Estrutura e Evolução Estelar

Notas de Aula

Diogo Martins Souto
Universidade Federal de Sergipe (UFS)

21 de outubro de 2026

Sumário

Prefácio **vii**

Apresentação da Disciplina **1**

1 Distância por Paralaxe **3**
1.1 Aproximação de pequenos ângulos 3
1.2 Definição do parsec 4
1.3 Magnitudes 5

2 Magnitudes Estelares **7**
2.1 A escala de Hiparco e a relação de Pogson 7
2.2 O sistema de Vega e o espectro de referência 8
2.3 Cores estelares 8
2.4 Extinção interestelar e avermelhamento 9
2.5 Magnitude absoluta e módulo de distância 9
2.6 Magnitude e correção bolométrica 11
2.7 Radiação de corpo negro 12
2.7.1 Lei de Deslocamento de Wien e função de Planck 12

3 Termodinâmica **15**
3.1 Diagramas HR e similares 15
3.2 Revisão termodinâmica 15
3.3 Primeira lei da termodinâmica 15
3.4 Relações termodinâmicas 17
3.5 Coeficientes de expansão térmica 20
3.6 Forma alternativa da primeira lei 21
3.7 O caso do gás ideal 22
3.8 O gradiente adiabático 23

4 Processos Radiativos **27**
4.1 Definição de estrela 27
4.2 Fundamentos do transporte radiativo 27
4.3 Intensidade específica 28
4.4 Intensidade média 30
4.5 Densidade de energia radiativa 30

4.6 Fluxo de radiação . . . 32
4.7 Momentos do campo de radiação . . . 33
4.8 Campo radiativo em qualquer ambiente astrofísico . . . 37
4.9 Equação do transporte radiativo . . . 40
4.10 Profundidade ótica e função fonte . . . 42
4.11 Soluções para a equação de transporte (PP) . . . 43
4.12 Aproximação de Eddington-Barbier . . . 53
4.13 Escurecimento de limbo (*limb darkening*) . . . 54
4.14 Função fonte e equilíbrio termodinâmico . . . 56
4.15 Aproximação da Difusão . . . 56
4.16 Intensidade Média e Fluxo de Radiação . . . 58
4.17 Aproximação (Equação) de Rosseland . . . 59
4.18 Luminosidade de Eddington . . . 59
4.19 Aplicações Astrofísicas . . . 62

5 Equações de Estrutura Estelar 65
5.1 Introdução . . . 65
5.2 Equação da massa . . . 66
5.3 Campo gravitacional . . . 68
5.4 Equilíbrio hidrostático . . . 70
5.5 Estimativa de valores centrais para pressão e temperatura . . . 72
5.6 Escalas de tempo . . . 73
5.7 Teorema do Virial . . . 76
5.8 Escala de tempo de Kelvin–Helmholtz . . . 81
5.9 Escala de tempo nuclear . . . 82
5.10 Conservação de energia . . . 84
5.11 Equações de transporte de energia . . . 87
5.12 Transporte convectivo de energia . . . 94
5.13 Resumo: as quatro equações de estrutura estelar . . . 104
5.14 Escala de tempo de mistura convectiva . . . 104
5.15 A 5ª equação da estrutura interna . . . 106

6 Estrelas Politrópicas 109
6.1 Introdução . . . 109
6.2 Fechando o sistema de equações . . . 109
6.3 Potencial gravitacional em simetria esférica . . . 110
6.4 A equação de Poisson gravitacional . . . 111
6.5 Dedução da equação de Lane–Emden . . . 112
6.6 Distribuição de massa e condições de contorno . . . 114
6.7 Casos politrópicos importantes . . . 115
6.8 Soluções das equações de Lane–Emden . . . 116

7 Formação Estelar e Planetária 119

7.1 Introdução . . . 119
7.2 Nuvens moleculares e núcleos pré-estelares . . . 119
7.3 A instabilidade de Jeans . . . 120
7.4 Dinâmica do colapso: colapso *inside-out* e taxa de acréscimo . . . 128
7.5 O problema do momento angular . . . 130
7.6 Da protoestrela à pré-sequência principal . . . 133
7.7 Classificação observacional: Classes 0, I, II e III . . . 136
7.8 Estrutura e evolução de discos protoplanetários . . . 138
7.9 Acréscimo magnetosférico e a fase de T Tauri . . . 147
7.10 Síntese: da formação estelar à formação planetária . . . 152

8 Equações de Estado Estelar **161**
8.1 Introdução . . . 161
8.2 Pressão do gás ideal . . . 161
8.3 Decomposição para um gás completamente ionizado . . . 162
8.4 Peso molecular médio de um gás totalmente ionizado . . . 163
8.5 Condições degeneradas no interior estelar . . . 164
8.5.1 Motivação: um gás de elétrons confinado em 1D . . . 164
8.5.2 Generalização para 3D . . . 165
8.6 Distribuição de ocupação e densidade de elétrons . . . 166
8.7 Fluxo de momento e pressão mecânica . . . 167
8.8 Degenerescência total não-relativística . . . 169
8.9 Degenerescência total ultra-relativística . . . 171
8.10 Degenerescência total relativística . . . 171
8.10.1 Limite ultra-relativístico: verificação cruzada . . . 172
8.11 Degenerescência parcial . . . 173
8.11.1 Caso não-relativístico . . . 174
8.12 Diagrama densidade–temperatura . . . 175
8.13 Equação de estado total . . . 176
8.14 Cristalização e neutronização . . . 177
8.14.1 Cristalização . . . 177
8.14.2 Neutronização . . . 178

9 Anãs Brancas **181**
9.1 Introdução . . . 181
9.2 Teoria de Chandrasekhar . . . 181
9.3 Combinando a equação de estado com o equilíbrio hidrostático . . . 182
9.4 A equação diferencial de Chandrasekhar . . . 182
9.5 Condições de contorno, massa e raio . . . 184
9.6 Limites, relação massa-raio e a massa de Chandrasekhar . . . 185

10 Processos de Geração de Energia (Nucleossíntese) **189**
10.1 Introdução: nucleossíntese estelar . . . 189

10.2 Formalismo das reações nucleares . . . 190
10.3 Seção de choque e taxa de reação . . . 190
10.4 Dedução de $\langle \sigma v \rangle$ e os três fatores físicos . . . 191
10.5 Fator de Gamow e o pico de Gamow . . . 192
10.6 Blindagem eletrônica (*electron shielding*) . . . 195
10.7 Formalismo de rede de reações nucleares . . . 197
10.8 Exemplo: destruição do ^{25}Al . . . 198
10.9 Cadeia Próton-Próton . . . 200
10.10 Panorama comparativo dos processos de geração de energia . . . 202

11 Evolução Estelar com Trilhas MIST e Simulações MESA: uma Abordagem Didática 205
11.1 Introdução . . . 206
11.2 Trajetórias Evolutivas para Estrelas de Baixa e Alta Massa . . . 207
11.2.1 Estrelas de Baixa Massa . . . 208
11.2.2 Estrelas de Alta Massa . . . 210
11.2.3 Pontos Importantes . . . 210
11.2.4 Efeitos da Rotação Estelar nas Trajetórias Evolutivas . . . 213
11.3 Evolução Temporal dos Parâmetros . . . 218
11.3.1 Raio . . . 218
11.3.2 Temperatura Efetiva . . . 222
11.3.3 Processos de Geração de Energia . . . 224
11.3.4 Temperatura do Núcleo . . . 230
11.3.5 Densidade do Núcleo . . . 232
11.3.6 Zonas Convectivas e Radiativas . . . 235
11.3.7 Perda de Massa . . . 238
11.4 Isócronas . . . 243
11.4.1 Efeito da Metalicidade em Isócronas com idade fixa . . . 244
11.4.2 Efeitos da Idade em Isócronas com metalicidades fixas . . . 246
11.5 Modelo de Evolução Estelar . . . 252
11.5.1 Configuração Física do Modelo . . . 253
11.5.2 Resultados da Simulação . . . 254
11.5.3 Diagrama HR . . . 255
11.5.4 Evolução Temporal da Luminosidade . . . 255
11.5.5 Evolução da Temperatura Efetiva . . . 256
11.5.6 Evolução do Raio . . . 257
11.5.7 Evolução da Massa . . . 257
11.5.8 Timeline Evolutiva . . . 258
11.5.9 Diagrama de Kippenhahn . . . 258
11.5.10 Conclusão . . . 258
11.6 Nucleossíntese . . . 260
11.7 Conclusões . . . 265
11.8 Apêndice A: Inlist Utilizado . . . 267
11.9 Apêndice B: Mecanismos de Síntese e Ambientes Físicos dos Elementos Químicos 268

Prefácio

Este material reúne as notas de aula da disciplina de Estrutura e Evolução Estelar, ministrada no Programa de Pós-Graduação e na Graduação em Física/Astrofísica da Universidade Federal de Sergipe.

O conteúdo é baseado em diversos materiais disponíveis na literatura, entre eles as notas de aula do professor Wagner Marcolino (UFRJ), as notas de O. R. Pols e Jørgen Christensen-Dalsgaard, e os livros de Kippenhahn, Weigert & Weiss e de Kepler de Oliveira Filho. A parte final, dedicada à evolução estelar, foi desenvolvida em conjunto com os alunos da disciplina no semestre 2025.2 e resultou na submissão de um artigo à *Revista Brasileira de Ensino de Física*.

As notas foram originalmente escritas à mão e posteriormente digitalizadas com o auxílio do Claude Code (modelo Sonnet 5.0 de esforço médio), para o qual eu elaborava prompts que convertiam o texto manuscrito para o formato LaTeX. As caixas coloridas que aparecem ao longo do texto trazem contextos astrofísicos complementares gerados por inteligência artificial e revisados por mim.

Sugestões de tópicos a incluir, capítulos a aprofundar ou qualquer outra melhoria são bem-vindas pelo e-mail: `diogosouto@academico.ufs.br`

Espero que este material contribua para a sua formação em astrofísica. =)

Apresentação da Disciplina

Bibliografia

- Clayton (1983) — *Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis*
- Kippenhahn et al. (2012) — *Stellar Structure and Evolution*

Material de apoio

- Oliveira Filho and Saraiva (2017) — *Astronomia e Astrofísica*
- Christensen-Dalsgaard (2008) — *Lecture Notes on Stellar Structure and Evolution*

Métodos de avaliação

- Duas provas práticas *ou* duas provas mais um trabalho final;
- Média das listas de exercícios;
- Participação em sala de aula e apresentações;
- A média final será composta pela média aritmética destas avaliações;
- Não haverá prova de reposição. A nota de reposição será composta pela média das maiores notas, sendo a mais baixa excluída.

Leituras complementares e referências atuais

Além dos textos clássicos indicados, vale acompanhar os *data releases* do satélite *Gaia* (Gaia Collaboration, 2023), que hoje fornecem a base observacional de referência para paralaxes, distâncias e propriedades fundamentais de estrelas — tema que abrimos já no Capítulo 1.

Capítulo 1

Distância por Paralaxe

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com diagrama animado da geometria da paralaxe, gráfico do erro da aproximação de pequenos ângulos e calculadora paralaxe $\leftrightarrow$ distância: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap01_paralaxe.html`.

A distância de um astro é uma das mais importantes grandezas físicas astronômicas. A forma mais fácil de se obter a distância de um corpo astronômico de forma direta é por meio da **paralaxe**. O método consiste em observar um objeto — uma estrela, por exemplo — a partir de dois pontos diferentes. Como os astrônomos, a princípio, sabiam que a Terra gira ao redor do Sol em uma órbita quase circular, seria possível observar um astro pelo menos duas vezes em um período de seis meses, de modo que a Terra estaria do lado oposto em relação à primeira medida.

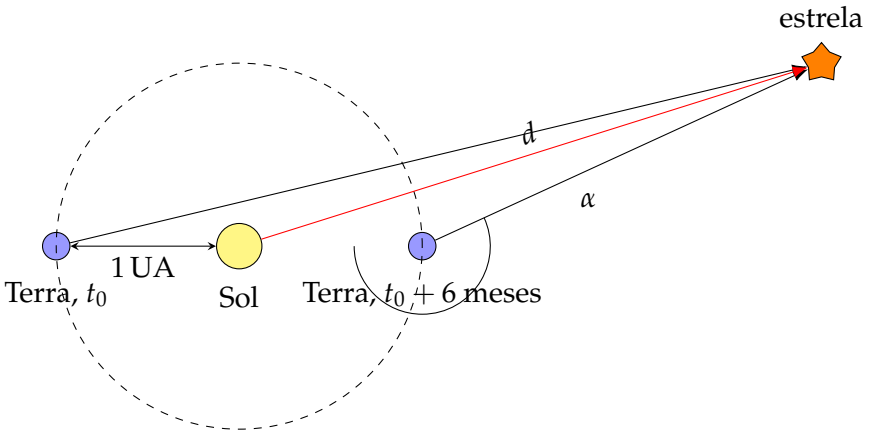


Figura 1.1: Geometria da paralaxe estelar: a Terra ocupa posições opostas de sua órbita com seis meses de intervalo, o que permite medir o pequeno deslocamento angular α da estrela em relação ao fundo de estrelas mais distantes.

Uma vez que se conheça a distância do Sol até a Terra, é possível usar trigonometria simples para determinar a distância entre o astro e a Terra (ou, de forma equivalente e mais usual, entre o astro e o Sol), de modo que:

$$\tan\alpha = \frac{1\,\text{UA}}{d} \quad \Longrightarrow \quad d = \frac{1\,\text{UA}}{\tan\alpha}. \tag{1.1}$$

1.1 Aproximação de pequenos ângulos

Como $\tan\alpha = \operatorname{sen}\alpha / \cos\alpha$, e os ângulos de paralaxe estelar são sempre extremamente pequenos (menores que $1''$ mesmo para as estrelas mais próximas), podemos aproximar

$\operatorname{sen}\alpha$ e $\cos\alpha$ por uma expansão em série de Taylor de primeira ordem em torno de $\alpha = 0$. Lembrando a forma geral da série de Taylor,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n, \qquad a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}, \tag{1.2}$$

os primeiros termos são

$$f(x) = f(a)\big|_{n=0} + f'(a)\,\frac{(x-a)^1}{1!}\bigg|_{n=1} + f''(a)\,\frac{(x-a)^2}{2!} + \cdots \tag{1.3}$$

Expansão de $\operatorname{sen}\alpha$ e $\cos\alpha$ em torno de $\alpha = 0$

Para $f(\alpha) = \operatorname{sen}\alpha$:

$$f(0) = \operatorname{sen}(0) = 0, \quad f'(0) = \cos(0) = 1, \quad f''(0) = -\operatorname{sen}(0) = 0$$
$$\Longrightarrow \quad f(\alpha) \approx 0 + \frac{1\cdot\alpha}{1!} + \cdots \approx \alpha. \tag{1.4}$$

Para $f(\alpha) = \cos\alpha$:

$$f(0) = \cos(0) = 1, \quad f'(0) = -\operatorname{sen}(0) = 0, \quad f''(0) = -\cos(0) = -1$$
$$\Longrightarrow \quad f(\alpha) \approx 1 + \frac{0\cdot\alpha}{1!} + \frac{(-1)\alpha^2}{2!} \approx 1. \tag{1.5}$$

Logo, em aproximação de primeira ordem,

$$\operatorname{sen}\alpha \approx \alpha, \qquad \cos\alpha \approx 1, \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\tan\alpha \approx \alpha \quad \text{(em radianos).}} \tag{1.6}$$

Validade da aproximação

A aproximação $\tan\alpha \approx \alpha$ só é boa para ângulos pequenos *expressos em radianos*. O erro relativo é da ordem de $\alpha^2/3$; para o maior ângulo de paralaxe estelar conhecido (Proxima Centauri, $\alpha \approx 0{,}768'' \approx 3{,}7\times10^{-6}$ rad), esse erro é completamente desprezível — da ordem de 10^{-12}. A aproximação é, portanto, excelente para qualquer estrela.

1.2 Definição do parsec

Combinando a Equação (1.1) com a aproximação de pequenos ângulos (Equação (1.6)), a distância de um astro pode ser expressa de forma geral por

$$\boxed{d = \frac{1}{\alpha}}, \qquad \text{com } d \text{ em parsecs e } \alpha \text{ em segundos de arco.} \tag{1.7}$$

A unidade de medida da distância por paralaxe é o **parsec** (*parallax* + *second of arc*). Um objeto astronômico que possui $\alpha = 1''$ está, por definição, a uma distância de 1 parsec.

De onde vem o valor de 1 parsec em UA

O ângulo de $1''$ (um segundo de arco), expresso em radianos, vale:

$$1'' = \left(\frac{1}{3600}\right)\left(\frac{2\pi}{360}\right) = 4{,}848 \times 10^{-6}\,\text{rad}. \tag{1.8}$$

Logo,

$$1\,\text{pc} = \frac{1\,\text{UA}}{4{,}848 \times 10^{-6}} \approx 206\,265\,\text{UA}. \tag{1.9}$$

A definição oficial moderna do parsec

A dedução acima — motivar o parsec a partir da relação geométrica de pequenos ângulos $d = 1/\alpha$ — é a origem histórica e conceitual da unidade, e reproduz corretamente o valor numérico usado ao longo deste livro. Desde 2015, porém, a União Astronômica Internacional (IAU) fixa o parsec por uma definição puramente numérica, independente de qualquer aproximação geométrica: as notas da Resolução B2 da IAU (2015) definem $1\,\text{pc} \equiv 648\,000/\pi\,\text{UA}$ como um valor *exato* — apoiada, por sua vez, na Resolução B2 da XXVIII^{a} Assembleia Geral da IAU (2012), que fixou a unidade astronômica em $1\,\text{UA} = 149\,597\,870\,700\,\text{m}$ exatamente. Numericamente, isso coincide com o valor obtido pela relação geométrica de pequenos ângulos (206 264,806 . . . UA, arredondado para 206 265 UA no Exemplo acima), então nenhum resultado deste livro é afetado — mas vale saber que, formalmente, o parsec de hoje não depende mais da aproximação $\tan\alpha \approx \alpha$ que o originou historicamente (Mamajek et al., 2015).

Alcance do método e missões astrométricas

A paralaxe trigonométrica é o único método de determinação de distâncias verdadeiramente *direto* em astronomia — todos os demais indicadores de distância (paralaxe espectroscópica, relação período–luminosidade de Cefeidas, supernovas tipo Ia, etc.) são calibrados, direta ou indiretamente, a partir dela. Da Terra, o satélite *Hipparcos* (1989–1993) mediu paralaxes com precisão de milissegundos de arco para cerca de 118 mil estrelas (Perryman et al., 1997). A missão *Gaia*, da ESA, revolucionou o método ao medir paralaxes com precisão de dezenas de microssegundos de arco para mais de 1,5 bilhão de estrelas (Gaia Collaboration, 2023), alcançando distâncias diretas para estrelas a dezenas de milhares de parsecs. Um ponto importante: para α muito pequeno (ou seja, estrelas muito distantes) e ainda mais na presença de ruído observacional, a relação $d = 1/\alpha$ não deve ser invertida ingenuamente — é necessário um tratamento estatístico (bayesiano) apropriado, como discutido em Bailer-Jones et al. (2021), e correções sistemáticas ao zero-point da própria paralaxe medida (Lindegren et al., 2021).

1.3 Magnitudes

As magnitudes estelares — e, também, de todos os astros — são um parâmetro muito importante na caracterização de objetos astronômicos, pois são de fácil determinação e carregam muitas informações sobre os corpos. Esse tema é desenvolvido em detalhe no Capítulo 2 (Magnitudes Estelares).

Leituras complementares e referências atuais

Para a conexão entre paralaxe, distância e magnitude absoluta (o chamado *módulo de distância*, $m - M = 5 \log_{10} d_{\mathrm{pc}} - 5$), ver o Capítulo 3 de Oliveira Filho and Saraiva (2017) e o Capítulo 2 de Christensen-Dalsgaard (2008). A discussão no wikipedia também é excelente.

Capítulo 2

Magnitudes Estelares

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com módulos para a relação de Pogson, módulo de distância, diagrama cor-magnitude com extinção interestelar e lei de Wien: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap02_magnitudes.html`.

As magnitudes estelares — e, também, de todos os astros — são um parâmetro muito importante na caracterização de objetos astronômicos, pois são de fácil determinação e carregam muitas informações sobre os corpos.

2.1 A escala de Hiparco e a relação de Pogson

Hiparco catalogou, por volta de 130 a.C., cerca de 10^3 estrelas, classificando-as em uma escala de magnitude: as estrelas de 1ª magnitude eram as mais brilhantes, e as de 6ª magnitude, as menos brilhantes. As observações de Hiparco foram feitas apenas com o olho humano, à medida que os astros ficavam visíveis ao anoitecer.

Pogson (1856) propôs que o sistema descrito por Hiparco foi baseado na percepção do olho humano, que segue uma escala logarítmica, de forma que uma estrela de magnitude 1 é 100 vezes mais brilhante que uma de magnitude 6, onde

$$m_1 - m_2 = k \log_{10}\left(\frac{F_1}{F_2}\right). \tag{2.1}$$

Logo,

$$1 - 6 = k \log_{10}(100) \quad \Longrightarrow \quad -5 = k \cdot 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = -2{,}5}. \tag{2.2}$$

Assim, podemos descrever a magnitude aparente de uma estrela como

$$\boxed{m_\lambda = -2{,}5 \log_{10}(F_\lambda) + \text{const}}, \tag{2.3}$$

onde m_λ e F_λ são grandezas que dependem do comprimento de onda observado do astro: elas assumem diferentes valores para cada λ.

Origem histórica da relação de Pogson

A escolha $k = -2{,}5$ não é arbitrária: ela foi calibrada exatamente para reproduzir, com um número redondo, a escala perceptual de seis magnitudes já em uso desde Hiparco. O sinal negativo é responsável pela convenção, por vezes contraintuitiva, de que *objetos mais brilhantes têm magnitude menor* (inclusive negativa, no caso de Sirius, Vênus, ou o próprio Sol).

2.2 O sistema de Vega e o espectro de referência

Por convenção, define-se que a estrela Vega tem magnitude zero em qualquer comprimento de onda observado, assim que

$$m_\lambda^{\text{Vega}} = 0. \tag{2.4}$$

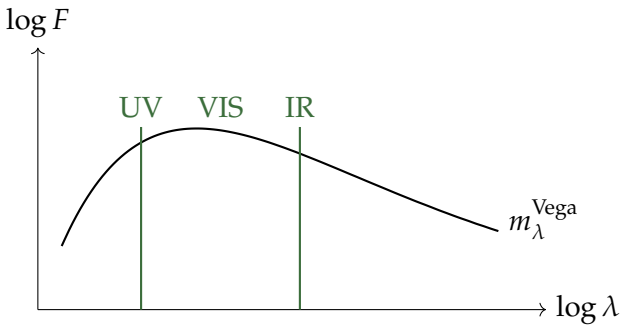


Figura 2.1: Representação esquemática do espectro contínuo de fluxo da estrela Vega (forma ilustrativa, sem escala física), adotado como referência de magnitude zero: $m_\lambda^{\text{Vega}} = 0$ em todo comprimento de onda observado. As faixas ultravioleta (UV), visível (VIS) e infravermelho (IR) estão indicadas.

Se uma estrela tem magnitude maior que a de Vega, $m_{S,\lambda} > 0$; se menor, $m_{S,\lambda} < 0$; se similar, $m_{S,\lambda} \approx 0$.

Vega igual a zero é uma calibração aproximada, não um valor exato

A Equação (2.4) descreve a convenção *histórica* do sistema Johnson UBV: Vega (e, mais precisamente, um pequeno conjunto de estrelas-padrão do tipo A0V próximas a ela) foi escolhida como referência de fluxo, com magnitude e cores aproximadamente nulas em todas as bandas. Não se trata, porém, de um valor exato por definição fundamental — fotometria moderna de alta precisão mostra que Vega tem $V \approx 0{,}03$ (o valor efetivamente adotado na calibração original do sistema) e, em medições independentes mais recentes, $V \approx 0{,}026$, com $B - V \approx -0{,}001$ a $-0{,}009$ conforme a fonte — pequenos desvios, mas não exatamente zero (Bessell, 2005). Além disso, nem todo sistema de magnitudes usa Vega como referência: o sistema AB (usado, por exemplo, no SDSS mencionado adiante) é calibrado a partir de uma densidade de fluxo constante em frequência, $f_\nu = 3631\,\text{Jy}$ ($1\,\text{Jy} = 10^{-26}\,\text{W m}^{-2}\,\text{Hz}^{-1}$), sem qualquer referência a uma estrela real (Bessell, 2005).

2.3 Cores estelares

Definimos cor como sendo a diferença entre duas magnitudes aparentes:

$$\boxed{\text{cor} = m_{\lambda_1} - m_{\lambda_2}}. \tag{2.5}$$

$B - V$ é uma cor. Se $B - V < 0$, dizemos que a estrela é azulada, com a banda B tendo fluxo mais forte. Também é menos brilhante que Vega.

Sistema fotométrico UBVRI (Johnson-Cousins)

A cor $B - V$ pertence ao sistema fotométrico de banda larga mais tradicional da astronomia, o sistema *Johnson-Cousins* ($UBVRI$), cujas bandas cobrem do ultravioleta pró-

ximo (U, $\approx$ 365 nm) ao infravermelho próximo (I, $\approx$ 806 nm), passando pelo azul (B, $\approx$ 445 nm) e pelo visível (V, $\approx$ 551 nm). Esse sistema foi definido a partir de um conjunto de estrelas-padrão cujas magnitudes são conhecidas com grande precisão, permitindo calibrar observações feitas em qualquer telescópio (Bessell, 2005).

Fotometria de precisão em levantamentos modernos

O sistema Johnson-Cousins permanece a referência histórica, mas levantamentos modernos definem seus próprios sistemas fotométricos, otimizados para grandes volumes de dados: o *Sloan Digital Sky Survey* (SDSS, filtros u, g, r, i, z), o *Pan-STARRS1* e a missão *Gaia* da ESA. A Gaia fornece fotometria em três bandas (G, G_{BP}, G_{RP}) e espectros de baixa resolução para centenas de milhões de fontes, a partir dos quais é possível sintetizar magnitudes em praticamente qualquer sistema fotométrico padrão, incluindo o próprio $UBVRI$ (Gaia Collaboration et al., 2023). Para uma revisão completa dos sistemas fotométricos padrão e de suas transformações mútuas, ver Bessell (2005).

2.4 Extinção interestelar e avermelhamento

Temos também que

$$E(B-V) = A_B - A_V\,, \tag{2.6}$$

termo conhecido por excesso de cor.

Também podemos definir um índice de avermelhamento como

$$A_V = R\,E(B-V)\,. \tag{2.7}$$

O valor de R é obtido empiricamente e varia entre 3 e 5 dependendo da direção da Galáxia.

Temos que, na presença de um meio interestelar,

$$m_\lambda^i = m_\lambda^{\rm obs} - A_\lambda\,, \tag{2.8}$$

onde m_λ^i é a magnitude intrínseca, $m_\lambda^{\rm obs}$ é a magnitude observada e $A_\lambda > 0$ é a extinção.

O valor de R_V e a lei de extinção

O valor $R \approx 3{,}1$ é o mais comumente adotado para o meio interestelar difuso da Galáxia, mas ele pode chegar a ~ 5 em regiões de nuvens moleculares densas, onde os grãos de poeira tendem a ser maiores. A dependência completa da extinção com o comprimento de onda (a *lei de extinção*) é mais complexa do que uma simples razão constante, sendo tabelada e parametrizada em função de R_V por Fitzpatrick (1999).

2.5 Magnitude absoluta e módulo de distância

As magnitudes aparentes das estrelas, ou de qualquer corpo celeste, são uma estimativa ou medida do brilho relativo do corpo para o observador na Terra. Esse parâmetro depende do brilho e da distância da fonte, como vimos pela Equação (2.3), onde $m_\lambda = -2{,}5\log(F_\lambda) + \text{const}$.

Entretanto, é possível determinar uma expressão absoluta para a magnitude estelar, que descreve o seu brilho intrínseco, independente da distância ao observador na Terra. Definimos

magnitude absoluta como a magnitude teórica que a estrela teria se estivesse a 10 pc de nós. Logo,

$$M = -2{,}5\,\log_{10}\big(F(10\,\mathrm{pc})\big) + \mathrm{const}\,. \tag{2.9}$$

Assim, a diferença entre a magnitude aparente e a absoluta se expressa como

$$\begin{aligned} m - M &= \big[-2{,}5\log(F(r)) + \mathrm{const}\big] - \big[-2{,}5\log(F(10\,\mathrm{pc})) + \mathrm{const}\big] \\ &= -2{,}5\log(F(r)) + 2{,}5\log(F(10\,\mathrm{pc})) \\ &= -2{,}5\,\log_{10}\left(\frac{F(r)}{F(10\,\mathrm{pc})}\right). \end{aligned} \tag{2.10}$$

A constante K (o zero-point fotométrico) é a mesma nas duas magnitudes, pois ambas se referem ao mesmo sistema fotométrico — por isso ela se cancela na subtração.

O fluxo de radiação é definido como $F = L/(4\pi R^2)$; logo,

$$\begin{aligned} m - M &= -2{,}5\,\log_{10}\left(\frac{L/4\pi r^2}{L/4\pi(10\,\mathrm{pc})^2}\right) = -2{,}5\,\log_{10}\left(\frac{(10\,\mathrm{pc})^2}{r^2}\right) \\ &= -2{,}5\,(2 - 2\log_{10} r) \\ &= -5 + 5\log_{10} r\,, \end{aligned} \tag{2.11}$$

com r medido em parsecs. Esta é a equação para a magnitude absoluta, também conhecida como **módulo de distância**.

Podemos também escrever a distância em função das magnitudes, onde

$$m - M + 5 = 5\log_{10} r \quad\Longrightarrow\quad \log_{10} r = \frac{m - M + 5}{5}\,, \tag{2.12}$$

$$\boxed{r = 10^{(m-M+5)/5}}\,. \tag{2.13}$$

Uma vez que temos a magnitude aparente e a distância, podemos determinar a magnitude absoluta.

Sirius, Vega e o Sol: magnitudes reais

Os valores a seguir ilustram a relação entre magnitude aparente, magnitude absoluta e distância para três astros bem conhecidos:

Astro	Tipo espectral	m_V	M_V	$B-V$	d
Sol	G2V	$-26{,}74$	$+4{,}83$	$+0{,}65$	1 UA
Sirius A	A1V	$-1{,}46$	$+1{,}43$	$+0{,}01$	2.64 pc
Vega	A0V	$+0{,}03$	$+0{,}58$	$-0{,}00$	7.68 pc

Note que Vega, por definição do sistema de magnitudes (Equação (2.4)), tem magnitude aparente muito próxima de zero — o pequeno desvio ($+0{,}03$) decorre de refinamentos do sistema de magnitudes desde a definição original. Sirius, apesar de ser a estrela mais brilhante do céu noturno ($m_V = -1{,}46$), é intrinsecamente menos luminosa que Vega ($M_V = +1{,}43$ contra $+0{,}58$); ela nos parece mais brilhante simplesmente por estar muito mais próxima. Usando a Equação (2.13) com os valores de m_V e M_V de Sirius, obtém-se $r = 10^{(-1{,}46-1{,}43+5)/5} \approx 2.64\,\mathrm{pc}$, exatamente o valor medido por paralaxe — uma boa verificação cruzada entre os dois métodos de determinação de distância discutidos neste livro.

2.6 Magnitude e correção bolométrica

A magnitude bolométrica é definida como o fluxo em todos os comprimentos de onda, $m_{\rm bol}$. Ela é definida como

$$L = 4\pi R^2 \int_0^\infty F_\nu \, \mathrm{d}\nu = 4\pi R^2 F_{\rm bol} \,, \tag{2.14}$$

onde a integral em ν cobre *todo* o espectro eletromagnético — do rádio ao raio γ, passando pelo infravermelho, óptico e ultravioleta —, ao contrário de uma magnitude monocromática m_λ, que capta apenas a fração do fluxo dentro de uma banda espectral específica.

Podemos escrever a diferença entre magnitudes bolométricas como

$$m_{1,\rm bol} - m_{2,\rm bol} = -2{,}5 \, \log_{10}\left(\frac{L_1/4\pi d_1^2}{L_2/4\pi d_2^2}\right) . \tag{2.15}$$

Assumindo uma distância de 10 pc, temos

$$m_{1,\rm bol} - m_{2,\rm bol} = -2{,}5 \, \log_{10}\left(\frac{L_1}{L_2}\right) , \qquad d_1 = d_2 \,. \tag{2.16}$$

Assumindo que a estrela 2 é o nosso Sol, temos

$$M_{S,\rm bol} - M_{\odot,\rm bol} = -2{,}5 \, \log_{10}\left(\frac{L}{L_\odot}\right) \quad \Longleftrightarrow \quad \log_{10}\left(\frac{L}{L_\odot}\right) = -0{,}4 \left(M_{S,\rm bol} - M_{\odot,\rm bol}\right) . \tag{2.17}$$

O valor oficial de $M_{\odot,\rm bol}$ para o Sol, fixado pela Resolução B2 da IAU (2015) — que define $M_{\rm Bol} = 0$ para uma fonte com luminosidade $L_0 = 3.0128 \times 10^{28}$ W e é combinada com o valor nominal da luminosidade solar da Resolução B3 no mesmo ano, $L_\odot = 3.828 \times 10^{26}$ W (Prsa et al., 2016) —, é

$$M_{\odot,\rm bol} \approx 4{,}74 \,, \tag{2.18}$$

segundo Mamajek et al. (2015); logo, a magnitude bolométrica de uma estrela pode ser representada por

$$\boxed{M_{\rm bol} = 4{,}74 - 2{,}5 \, \log_{10}\left(\frac{L}{L_\odot}\right)} . \tag{2.19}$$

O valor tradicional $M_{\odot,\rm bol} = 4{,}72$

Em textos e artigos publicados antes de 2015, e ainda hoje em algumas referências, é comum encontrar $M_{\odot,\rm bol} = 4{,}72$ — um valor que varia entre 4,72 e 4,75 conforme a referência, o valor de $L_\odot$ e o zero-point fotométrico assumidos antes da padronização oficial. A diferença de $\sim 0{,}02$ mag entre 4,72 e o valor oficial 4,74 é pequena e não afeta as conclusões qualitativas deste curso, mas é importante estar ciente da convenção adotada ao comparar resultados com trabalhos publicados antes de 2015.

Na prática, é muito difícil medir a magnitude bolométrica de um astro porque alguns comprimentos de onda são absorvidos pela atmosfera terrestre. Uma alternativa é determiná-la a partir de uma magnitude absoluta em uma única banda, M_λ (tipicamente a banda V), onde

$$M_{\rm bol} = M_\lambda - CB \,, \tag{2.20}$$

sendo CB um fator de correção bolométrica que varia para cada classe estelar — como a magnitude bolométrica soma o fluxo de *todo* o espectro, enquanto M_λ capta apenas uma

banda, CB é, nesta convenção, uma grandeza sempre positiva ou nula, e cresce tanto para estrelas muito quentes quanto para estrelas muito frias (cujo pico espectral, pela lei de Wien discutida na próxima seção, cai cada vez mais longe da banda λ escolhida).

Convenção de sinal da correção bolométrica

A literatura moderna mais frequentemente define a **correção bolométrica** com o sinal oposto ao usado aqui, $BC \equiv M_{\rm bol} - M_V = -CB$, de modo que $BC \leq 0$ *sempre* (nenhuma banda isolada pode captar mais fluxo que o espectro inteiro) — o Sol, por exemplo, tem $BC_V \approx -0{,}08$. As duas convenções carregam exatamente a mesma informação física, apenas com o sinal trocado; a diferença importa na prática ao comparar valores de correção bolométrica com tabelas ou artigos publicados, que quase sempre reportam $BC \leq 0$ (Carroll and Ostlie, 2017; Kippenhahn et al., 2012).

2.7 Radiação de corpo negro

Um corpo negro é definido como sendo um corpo que absorve e emite toda a radiação que é incidida sobre ele. Não existem corpos negros ideais na natureza; no entanto, estrelas são os corpos que mais se aproximam desta característica.

Em 1893, o alemão Wilhelm Wien descobriu empiricamente que o pico de radiação de um corpo é proporcional a uma constante vezes a temperatura da radiação, onde:

2.7.1 Lei de Deslocamento de Wien e função de Planck

A observação empírica de Wien, feita ainda antes da formulação completa da radiação de corpo negro, é hoje conhecida como **Lei de Deslocamento de Wien**:

$$\boxed{\lambda_{\max} T = b}, \qquad b = 2.898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}, \tag{2.21}$$

onde $\lambda_{\max}$ é o comprimento de onda de pico da radiação e T é a temperatura do corpo. A relação foi obtida por Wien de forma puramente empírica em 1893 — sete anos antes de Max Planck derivar, em 1900, a distribuição espectral completa da radiação de corpo negro, da qual a lei de Wien pode ser deduzida como caso particular.

A função de Planck, que descreve a radiância espectral de um corpo negro em função do comprimento de onda, é dada por

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\dfrac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}, \tag{2.22}$$

ou, em função da frequência,

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\dfrac{h\nu}{k_B T}\right) - 1}, \tag{2.23}$$

onde $h = 6.626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ é a constante de Planck, $c = 2.998 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ é a velocidade da luz no vácuo, e $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ é a constante de Boltzmann. O papel físico de cada constante é direto: h quantiza a energia da radiação em pacotes $E = h\nu$, k_B conecta essa

energia à escala de energia térmica $k_B T$ do corpo emissor, e c converte entre as descrições em frequência e em comprimento de onda.

A lei de Wien é obtida diretamente da função de Planck, procurando o ponto de máximo de $B_\lambda(T)$ para uma temperatura fixa, isto é, resolvendo $\frac{\mathrm{d}B_\lambda}{\mathrm{d}\lambda} = 0$. Definindo a variável adimensional $x \equiv hc/(\lambda k_B T)$, de modo que $B_\lambda \propto x^5/(e^x - 1)$, a condição de máximo se reduz à equação transcendental

$$(5 - x)\, e^x = 5\,, \tag{2.24}$$

cuja solução numérica é $x \approx 4{,}9651$. Como $\lambda_{\max} = hc/(x\, k_B T)$, segue que

$$\lambda_{\max}\, T = \frac{hc}{k_B\, x} \equiv b = 2.898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}\,, \tag{2.25}$$

recuperando exatamente a Equação (2.21).

A Lei de Deslocamento de Wien também pode ser escrita em função da frequência de pico $\nu_{\max}$, forma complementar à Equação (2.21) e igualmente útil em astrofísica:

$$\boxed{h\,\nu_{\max} = 2{,}821\, k_B T}\,, \tag{2.26}$$

onde h é a constante de Planck, $\nu_{\max}$ é a frequência de pico da radiação, k_B é a constante de Boltzmann e T é a temperatura do corpo.

Essa forma é obtida de maneira inteiramente análoga à anterior, mas maximizando $B_\nu(T)$ em vez de $B_\lambda(T)$. Definindo agora $x \equiv h\nu/(k_B T)$, de modo que $B_\nu \propto x^3/(e^x - 1)$, a condição $\frac{\mathrm{d}B_\nu}{\mathrm{d}\nu} = 0$ se reduz à equação transcendental

$$(3 - x)\, e^x = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x\, e^x}{e^x - 1} = 3\,, \tag{2.27}$$

cuja solução numérica é $x \approx 2{,}8214$ — o valor 2,821 das notas. Como $\nu_{\max} = x\, k_B T/h$, segue diretamente a Equação (2.26).

$\lambda_{\max}$ e $\nu_{\max}$ não são o mesmo ponto do espectro

Um erro comum é supor que $\nu_{\max} = c/\lambda_{\max}$, isto é, que o pico de B_ν corresponde ao mesmo ponto físico do espectro que o pico de B_λ. Isso é **falso**. B_λ e B_ν são densidades espectrais diferentes — a relação entre elas envolve o fator jacobiano da mudança de variável, $B_\nu\,|\mathrm{d}\nu| = B_\lambda\,|\mathrm{d}\lambda|$, ou seja $B_\nu = B_\lambda\,(c/\nu^2)$ — e maximizar uma não é equivalente a maximizar a outra. Numericamente, a Equação (2.21) dá $\lambda_{\max} T = hc/(4{,}9651\, k_B) = 2.898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}$, enquanto o comprimento de onda correspondente a $\nu_{\max}$ seria $(c/\nu_{\max})\, T = hc/(2{,}8214\, k_B) \approx 5.10 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}$ — quase o dobro. Ou seja, o pico em frequência do espectro corresponde a um comprimento de onda bem mais longo do que o pico real em comprimento de onda, $\lambda_{\max}$. Ao citar "o comprimento de onda de pico", é essencial deixar claro qual das duas formas de Wien (Equação (2.21) ou (2.26)) foi usada.

Conexão com a temperatura efetiva estelar

Como as estrelas se comportam, em boa aproximação, como corpos negros (conforme já discutido nas notas), o pico do espectro contínuo estelar observado fornece uma estimativa direta da temperatura efetiva T_{eff} da estrela, através da Lei de Deslocamento de Wien. Esse deslocamento do pico espectral — de comprimentos de onda longos (vermelho/infravermelho), em estrelas frias, para comprimentos de onda curtos (azul/ultravioleta), em estrelas quentes — é a base física por trás da relação entre cor e temperatura discutida

na Seção 2.3 (o índice $B - V$), e complementa métodos espectroscópicos mais refinados de determinação de $T_{\rm eff}$, baseados no ajuste de linhas de absorção e do contínuo estelar.

O pico espectral em diferentes tipos de estrela

Aplicando a Lei de Deslocamento de Wien (Equação (2.21)) a três estrelas de temperaturas efetivas bem distintas:

- **Sol** ($T_{\rm eff} \approx 5772\,\mathrm{K}$, valor nominal adotado pela IAU (Prsa et al., 2016)):

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T_{\rm eff}} = \frac{2{,}898 \times 10^{-3}}{5772} \approx 502\,\mathrm{nm}\,,$$

  bem no meio da faixa visível — não é coincidência que a visão humana tenha evoluído com sensibilidade máxima próxima desse comprimento de onda.

- **Estrela O quente** ($T_{\rm eff} \approx 35\,000\,\mathrm{K}$):

$$\lambda_{\max} \approx \frac{2{,}898 \times 10^{-3}}{35000} \approx 82.8\,\mathrm{nm}\,,$$

  no ultravioleta extremo, muito além do que a atmosfera terrestre permite observar do solo — daí a importância de telescópios espaciais para caracterizar estrelas muito quentes.

- **Anã M fria** ($T_{\rm eff} \approx 3200\,\mathrm{K}$):

$$\lambda_{\max} \approx \frac{2{,}898 \times 10^{-3}}{3200} \approx 906\,\mathrm{nm}\,,$$

  já no infravermelho próximo, consistente com a cor avermelhada característica dessas estrelas.

Determinação moderna de $T_{\rm eff}$ estelar

Levantamentos espectrofotométricos em larga escala permitem hoje estimar $T_{\rm eff}$ para centenas de milhões de estrelas simultaneamente. A missão *Gaia*, através do módulo *Apsis*, deriva temperaturas efetivas, gravidades superficiais e metalicidades a partir dos espectros de baixa resolução (BP/RP) e da fotometria de mais de 470 milhões de fontes (Fouesneau et al., 2023). Esses métodos combinam o ajuste da forma global do espectro observado — em espírito muito próximo do deslocamento de Wien discutido aqui, ainda que empregando modelos de atmosfera completos — com comparações estatísticas a grandes bibliotecas espectrais, alcançando precisões da ordem de centenas de kelvin mesmo em regiões de alta extinção interestelar.

Capítulo 3

Termodinâmica

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com módulos para o diagrama P–V e o trabalho da primeira lei, a diferença entre C_P e C_V, os coeficientes α e δ, o caso do gás ideal e o gradiente adiabático: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap03_termodinamica.html`.

3.1 Diagramas HR e similares

3.2 Revisão termodinâmica

A termodinâmica descreve a natureza dinâmica dos processos e transformações térmicas. Como estrelas são formadas por gás, a termodinâmica descreve os principais mecanismos de transporte de energia no seu interior.

O estudo termodinâmico é formulado a partir de três variáveis principais: a temperatura, a pressão e o volume.

Lei zero da termodinâmica

Se dois corpos, A e B, estão separados e em equilíbrio com um terceiro corpo C, então A e B também estão em equilíbrio entre si.

A lei zero é importante na definição das escalas de temperatura, como Kelvin, Fahrenheit, Celsius, etc.

3.3 Primeira lei da termodinâmica

A primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação da energia interna de um sistema (ΔU) entre dois estados quaisquer é descrita pela diferença entre a quantidade de calor e trabalho trocados com o meio externo, onde

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q - \mathrm{d}W\,, \tag{3.1}$$

lembrando que o trabalho realizado por uma força é

$$\mathrm{d}W = F\,\mathrm{d}x\,. \tag{3.2}$$

E que a pressão pode ser expressa como

$$P = \frac{F}{A}\,, \tag{3.3}$$

temos $\mathrm{d}W = P\,A\,\mathrm{d}x = P\,\mathrm{d}V$, logo

$$\boxed{\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q - P\,\mathrm{d}V}\,, \qquad [\mathrm{d}U] = \mathrm{erg}\,. \tag{3.4}$$

O termo $P\,\mathrm{d}V$ na contração e expansão estelar

O termo de trabalho $P\,\mathrm{d}V$ não é um detalhe formal: é ele quem governa a evolução de uma estrela sempre que seu raio muda. No caso mais simples, uma protoestrela na pré-sequência principal ainda não possui fusão nuclear estabelecida; toda a luminosidade que ela irradia vem da conversão de energia gravitacional em calor à medida que a estrela se contrai ($\mathrm{d}V < 0$, logo $-P\,\mathrm{d}V > 0$ aquece o gás). Esse é o mecanismo de **contração de Kelvin–Helmholtz**, cuja escala de tempo característica é

$$t_{\mathrm{KH}} \sim \frac{GM^2}{RL}\,. \tag{3.5}$$

Para o Sol atual, $t_{\mathrm{KH}} \approx 30\,\mathrm{Myr}$; no topo da trilha de Hayashi, quando o Sol tinha um raio muito maior ($R \sim 10$–$100\,R_\odot$) e luminosidade mais alta, t_{KH} era bem mais curto — da ordem de 10^4 a 10^6 anos, dependendo do estágio evolutivo (Kippenhahn et al., 2012). O mesmo termo $P\,\mathrm{d}V$, com sinal oposto, também governa fases de expansão (por exemplo, quando o núcleo estelar se contrai mas o envelope se expande na transição para gigante vermelha).

Podemos obter a primeira lei por unidade de massa, onde

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}q - P\,\mathrm{d}v\,, \qquad [\mathrm{d}u] = \mathrm{erg/g}\,, \tag{3.6}$$

sendo $v = \rho^{-1}$ o **volume específico**, com $\rho = m/V$.

Lembrando das definições empíricas de capacidade térmica e calor específico: a capacidade térmica indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 grau, e o calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que a temperatura varie 1 grau, onde

$$C = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\,, \quad [C] = \mathrm{erg/K}\,, \qquad \text{e} \qquad c = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T}\,, \quad [c] = \mathrm{erg/K/g}\,. \tag{3.7}$$

Assim, podemos definir a capacidade térmica a pressão e a volume constantes por

$$C_P = \left(\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T}\right)_P\,, \qquad C_V = \left(\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T}\right)_v\,. \tag{3.8}$$

$\gamma = C_P/C_V$: do interior estelar típico à instabilidade dinâmica

Para um gás ideal monoatômico não-relativístico e não-degenerado — a condição de boa parte do interior estelar, incluindo o plasma de H/He ionizado no núcleo solar — cada partícula tem apenas 3 graus de liberdade translacionais, de modo que $C_V = \frac{3}{2}R/\mu$ e $C_P = C_V + R/\mu = \frac{5}{2}R/\mu$, onde $R \approx 8{,}314 \times 10^7\,\mathrm{erg\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ é a constante universal dos gases e μ é o peso molecular médio das partículas do gás (adimensional, em unidades de massa atômica) (antecipando o resultado $C_P - C_V = R/\mu$ que deduziremos adiante), logo

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{5}{3} \approx 1{,}667\,. \tag{3.9}$$

Esse é o valor de referência para a maior parte das estrelas na sequência principal. Já o limite $\gamma \to 4/3$ é o **limiar crítico de estabilidade dinâmica**: pelo teorema do virial, uma estrela em equilíbrio hidrostático só é estável a perturbações radiais se o índice adiabático médio Γ_1 satisfizer $\Gamma_1 > 4/3$ (para $\Gamma_1 < 4/3$, qualquer contração libera mais energia gravitacional do que a pressão consegue resistir, e o colapso se acelera). Esse limite é aproximado quando um gás de fótons (radiação), que tem $\gamma = 4/3$ exatamente, passa a dominar sobre a pressão do gás — o caso de estrelas muito massivas ($M \gtrsim 100\,M_\odot$), em que $P_{\rm rad}/P_{\rm gas}$ se torna grande, e também de matéria completamente degenerada e relativística, como no limite de Chandrasekhar para anãs brancas (Kippenhahn et al., 2012; Clayton, 1983).

3.4 Relações termodinâmicas

As relações termodinâmicas nos ajudam a descrever as variáveis físicas em função de diferentes parâmetros. Vamos determinar uma relação para $C_P - C_V$ partindo da primeira lei da termodinâmica, onde

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}q - P\,\mathrm{d}v\,, \qquad \mathrm{d}q = \mathrm{d}u + P\,\mathrm{d}v\,, \qquad u = u(v,T)\,. \tag{3.10}$$

Revisão: derivadas parciais e diferencial total

Seja $f(x,y)$ uma função diferenciável de duas variáveis. A **derivada parcial** de f em relação a x,

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \equiv \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x,\, y) - f(x,y)}{\Delta x}\,,$$

mede a taxa de variação de f quando apenas x varia, mantendo y *constante*. Na notação termodinâmica o subscrito é indispensável: a mesma grandeza pode ter derivadas parciais numericamente distintas dependendo de quais variáveis são fixadas — por exemplo, $(\partial u/\partial T)_v \neq (\partial u/\partial T)_P$ em geral, pois manter v constante ou manter P constante são condições fisicamente diferentes.

O **diferencial total** de $f(x,y)$ combina as contribuições de cada variável:

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y\,.$$

A variação infinitesimal de f é simplesmente a soma das variações produzidas por cada variável agindo isoladamente.

Exemplo concreto. Tome $f(x,y) = x^2 y + y^3$. Calculando as derivadas parciais (a outra variável é tratada como constante):

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 2xy\,,$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x^2 + 3y^2\,.$$

O diferencial total fica então

$$\mathrm{d}f = 2xy\,\mathrm{d}x + \left(x^2 + 3y^2\right)\mathrm{d}y\,.$$

Regra da cadeia — mudança de variáveis. Se $f = f(x, y)$ e as variáveis originais dependem de um novo par (u, v) — isto é, $x = x(u, v)$ e $y = y(u, v)$ — então derivar f em relação a u (com v fixo) exige:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)_v = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)_v + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)_v .$$

Essa é precisamente a ferramenta empregada a seguir: para reescrever $u(v, T)$ em termos de $u(P, T)$, trata-se v como função de (P, T) e aplica-se a regra da cadeia, expressando $(\partial u/\partial T)_P$ e $(\partial u/\partial P)_T$ através das derivadas já conhecidas de u nas variáveis (v, T).
As definições de C_P e C_V e a dedução de $C_P - C_V$ que se seguem são aplicações diretas dessas duas ferramentas: o diferencial total, que decompõe $\mathrm{d}u$ e $\mathrm{d}q$ nas contribuições de cada variável independente, e a regra da cadeia, que permite trocar o conjunto de variáveis termodinâmicas de (v, T) para (P, T).

Fazendo a derivação da função parcial, temos

$$\begin{aligned} \mathrm{d}q &= \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + P\,\mathrm{d}v \\ &= \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + P\right] \mathrm{d}v + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T . \end{aligned} \tag{3.11}$$

Vemos, a partir da Equação (3.11), que C_V é o termo

$$C_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v , \tag{3.12}$$

pois é o único a volume constante.

Como o volume não é mais mantido constante, a energia interna será agora uma função das duas outras variáveis termodinâmicas, onde $u = u(P, T)$; logo, usando essas variáveis na primeira lei da termodinâmica, obtemos:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}q &= \mathrm{d}u(P, T) + P\,\mathrm{d}v(P, T) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T + P\left[\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P + \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T\right] \\ &= \left[\left(\frac{\partial u}{\partial P}\right)_T + P\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T\right] \mathrm{d}P + \left[\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P + P\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P\right] \mathrm{d}T . \end{aligned} \tag{3.13}$$

Neste caso, a capacidade específica a pressão constante é

$$C_P = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P + P\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P . \tag{3.14}$$

Assim, obtemos que

$$C_P - C_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v + P\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P . \tag{3.15}$$

Voltando às funções parciais, onde $u(v, T) \to u(P, T)$, $v(P, T)$:

$$\mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T , \qquad \text{mas } v = v(P, T) , \tag{3.16}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}u &= \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \left[\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P + \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T\right] + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T \\ &= \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T\right] \mathrm{d}P + \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\right] \mathrm{d}T\,. \end{aligned} \tag{3.17}$$

Logo, podemos obter que $(\partial u/\partial T)_P$ é o primeiro termo da Equação (3.17) associado a $\mathrm{d}T$, onde:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\,. \tag{3.18}$$

Substituindo a Equação (3.18) em (3.15), obtemos:

$$\begin{aligned} C_P - C_V &= \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P + \cancel{\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v} - \cancel{\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v} + P\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \\ &= \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + P\right]\,. \end{aligned} \tag{3.19}$$

Utilizando a definição de entropia, onde $\mathrm{d}q = T\,\mathrm{d}S$, podemos trabalhar de forma semelhante, sendo $S = S(v, T)$:

$$\mathrm{d}q = T\,\mathrm{d}S = P\,\mathrm{d}v + \mathrm{d}u\,. \tag{3.20}$$

Substituindo $\mathrm{d}u = (\partial u/\partial v)_T \mathrm{d}v + (\partial u/\partial T)_v \mathrm{d}T$, temos:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}S &= \frac{P}{T}\,\mathrm{d}v + \frac{1}{T}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{P}{T}\,\mathrm{d}v + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T\right] \\ &= \frac{1}{T}\left[P + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T\right] \mathrm{d}v + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T\,. \end{aligned} \tag{3.21}$$

Comparando com a diferencial total

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T\,, \tag{3.22}$$

vemos que

$$\left(\frac{\partial S}{\partial v}\right)_T = \frac{1}{T}\left[P + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T\right]\,, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_v = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\,. \tag{3.23}$$

Relação de Maxwell

Usando que as derivadas parciais mistas de S comutam, $\partial^2 S/\partial T\,\partial v = \partial^2 S/\partial v\,\partial T$, podemos escrever que

$$\frac{\partial}{\partial T}\left\{\frac{1}{T}\left[P + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T\right]\right\}_v = \frac{\partial}{\partial v}\left\{\frac{1}{T}\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\right\}_T\,. \tag{3.24}$$

Aplicando a derivada em cada lado da Equação (3.24), temos:

$$-\frac{P}{T^2} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - \frac{1}{T^2}\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + \frac{1}{T}\frac{\partial^2 u}{\partial T\,\partial v} = \frac{1}{T}\frac{\partial^2 u}{\partial v\,\partial T}\,. \tag{3.25}$$

Como as derivadas mistas do lado direito e do último termo do lado esquerdo são iguais, elas se cancelam, restando

$$-\frac{P}{T^2} - \frac{1}{T^2}\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v = 0\,. \tag{3.26}$$

Multiplicando por T^2 e isolando $(\partial u/\partial v)_T$:

$$\boxed{\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = -P + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v}. \tag{3.27}$$

Substituindo a Equação (3.27) em (3.19), obtemos:

$$\begin{aligned} C_P - C_V &= \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \left[-P + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v + P\right] \\ &= T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v . \end{aligned} \tag{3.28}$$

$$\boxed{C_P - C_V = T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v} \tag{3.29}$$

Obtemos uma expressão que independe da energia interna u e é função apenas das principais grandezas termodinâmicas. As derivadas podem ser determinadas pela derivada da equação de estado.

3.5 Coeficientes de expansão térmica

Para obter uma relação simplificada para a Equação (3.28), podemos definir o coeficiente de expansão térmica α:

$$\alpha \equiv \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln P}\right)_T = \left(\frac{\partial \rho/\rho}{\partial P/P}\right)_T = \frac{P}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T , \qquad \text{como } v = \frac{1}{\rho}, \tag{3.30}$$

$$\alpha = Pv\left[\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{1}{v}\right)\right]_T = Pv\left(-\frac{1}{v^2}\right)\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T = -\frac{P}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T . \tag{3.31}$$

Assim, de forma análoga, obtemos o coeficiente δ:

$$\delta \equiv -\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T}\right)_P = \frac{T}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P . \tag{3.32}$$

Com isto, a razão δ/α se reduz a

$$\frac{\delta}{\alpha} = \frac{\frac{T}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P}{-\frac{P}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T} = -\frac{T}{P}\cdot\frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P}{\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T} . \tag{3.33}$$

Pela regra do produto triplo (regra cíclica das derivadas parciais), $(\partial v/\partial T)_P/(\partial v/\partial P)_T = -(\partial P/\partial T)_v$ — o sinal troca pela inversão — logo

$$\boxed{\frac{\delta}{\alpha} = \frac{T}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v}. \tag{3.34}$$

Voltando à Equação (3.28) e substituindo as expressões obtidas, com $(\partial v/\partial T)_P = \delta v/T$ e $(\partial P/\partial T)_v = (\delta/\alpha)(P/T)$:

$$C_P - C_V = T\cdot\frac{\delta v}{T}\cdot\frac{\delta}{\alpha}\frac{P}{T} = \boxed{\frac{P\delta^2 v}{\alpha T}} = \frac{P\delta^2}{\alpha T\rho} . \tag{3.35}$$

Além do gás ideal: degenerescência e ionização parcial

A razão de termos deduzido $C_P - C_V$ na forma geral acima — em termos de α e δ, sem assumir gás ideal — é que essa é exatamente a forma necessária para tratar dois regimes onde $\alpha \neq 1$ e/ou $\delta \neq 1$ e a Equação (3.46) (o resultado R/μ, ainda por vir) deixa de valer:

- **Gás degenerado** (interior de anãs brancas): no limite de degenerescência completa e não-relativística, a pressão do gás de elétrons $P \propto \rho^{5/3}$ *não depende da temperatura*, de modo que $(\partial P/\partial T)_v \to 0$ e, pela Equação (3.34), $\delta \to 0$. Como $C_P - C_V \propto \delta^2$, isso implica $C_P \approx C_V$ em matéria fortemente degenerada — um resultado clássico da física de anãs brancas.
- **Zonas de ionização parcial** (H, He I, He II), em camadas com $T \sim 10^4$–10^5 K no envelope estelar: parte da energia térmica fornecida ao gás é consumida na ionização em vez de elevar T, fazendo α e δ desviarem significativamente de 1. Isso altera $C_P - C_V$ e, como veremos na Seção 3.8, tem um efeito dramático sobre $\nabla_{\rm ad}$ — o mecanismo físico por trás da **faixa de instabilidade** de Cefeidas e RR Lyrae no diagrama HR.

Para o tratamento completo dessas correções via equação de estado, incluindo a equação de Saha para ionização parcial, ver Kippenhahn et al. (2012).

3.6 Forma alternativa da primeira lei

Da primeira lei da termodinâmica, onde $u = u(v, T)$, temos que

$$\mathrm{d}q = P\,\mathrm{d}v + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T\,, \tag{3.36}$$

logo

$$\mathrm{d}q = \left[\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T + P\right]\mathrm{d}v + \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T\,. \tag{3.37}$$

Das Equações (3.12) e (3.27), temos que

$$\mathrm{d}q = \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v + \cancel{P} - \cancel{P}\right]\mathrm{d}v + C_V\,\mathrm{d}T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}v + C_V\,\mathrm{d}T\,. \tag{3.38}$$

De forma similar, podemos buscar expressões diferenciais em termos de α e δ, considerando que $\rho = \rho(P, T)$:

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \frac{1}{\rho}\left[\left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P + \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T\right]\,. \tag{3.39}$$

Substituindo nas definições de α e δ [Equações (3.31) e (3.32), reescritas em termos de ρ: $(\partial\rho/\partial P)_T = \alpha\rho/P$ e $(\partial\rho/\partial T)_P = -\delta\rho/T$], temos

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \alpha\,\frac{\mathrm{d}P}{P} - \delta\,\frac{\mathrm{d}T}{T}}\,. \tag{3.40}$$

Utilizando novamente a primeira lei a partir da Equação (3.38), com $\mathrm{d}v = -\mathrm{d}\rho/\rho^2 = -(1/\rho)(\mathrm{d}\rho/\rho)$ e $(\partial P/\partial T)_v = (P/T)(\delta/\alpha)$:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}q &= T \cdot \frac{P\delta}{T\alpha}\,\mathrm{d}v + C_V\,\mathrm{d}T = \frac{P\delta}{\alpha}\left(-\frac{1}{\rho}\right)\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} + C_V\,\mathrm{d}T \\ &= -\frac{P\delta}{\alpha\rho}\left[\alpha\,\frac{\mathrm{d}P}{P} - \delta\,\frac{\mathrm{d}T}{T}\right] + C_V\,\mathrm{d}T \qquad (3.41)\\ &= -\frac{P\delta}{\rho}\frac{\mathrm{d}P}{P} + \left[\frac{P\delta^2}{\alpha\rho T} + C_V\right]\mathrm{d}T\,. \qquad (3.42)\end{aligned}$$

Reconhecendo, pela Equação (3.35), que o termo entre colchetes é exatamente C_P, chegamos à forma alternativa da primeira lei da termodinâmica:

$$\boxed{\mathrm{d}q = C_P\,\mathrm{d}T - \delta\,\frac{\mathrm{d}P}{\rho}}\,. \qquad (3.43)$$

A primeira lei da termodinâmica escrita desta forma simplifica o estudo da evolução estelar, onde temperatura, densidade e pressão se modificam.

3.7 O caso do gás ideal

Para um gás ideal, sabemos que a equação de estado é descrita pela equação de Clapeyron, $PV = nRT$. Em nosso caso, pode também ser descrita como

$$P = \frac{\rho RT}{\mu}\,. \qquad (3.44)$$

Lembrando que

$$\alpha = \left(\frac{\partial \ln\rho}{\partial \ln P}\right)_T = \frac{P}{\rho}\left(\frac{\partial\rho}{\partial P}\right)_T = \frac{P}{\rho}\left[\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{P\mu}{RT}\right)\right]_T = \frac{P}{\rho}\frac{\mu}{RT}\,, \qquad (3.45)$$

mas veja que este é exatamente o termo da equação do gás ideal [Equação (3.44) invertida, $\rho = P\mu/(RT)$], logo $\alpha = 1$. Por analogia, podemos verificar também que $\delta = 1$.

Assim, a Equação (3.35) se reduz a

$$C_P - C_V = \frac{P}{T\rho} = \frac{\rho RT}{\mu T\rho} = \boxed{\frac{R}{\mu}}\,. \qquad (3.46)$$

A Equação (3.46) retoma a diferença $C_P - C_V$ para o caso de um gás ideal.

$C_P - C_V$ no núcleo solar e o limite da idealidade na fotosfera

No núcleo solar, o plasma de hidrogênio e hélio está completamente ionizado, com peso molecular médio $\mu \approx 0{,}6$ para a composição solar típica. Usando a constante de gás $R = 8{,}314 \times 10^7\,\mathrm{erg\,g^{-1}\,K^{-1}}$ (a constante universal por grama, com μ adimensional), a Equação (3.46) dá

$$C_P - C_V = \frac{R}{\mu} \approx \frac{8{,}314 \times 10^7}{0{,}6}\,\mathrm{erg\,g^{-1}\,K^{-1}} \approx 1{,}39 \times 10^8\,\mathrm{erg\,g^{-1}\,K^{-1}}\,, \qquad (3.47)$$

um valor bem definido porque o plasma do núcleo está muito acima da temperatura de

ionização e se comporta como gás ideal ($\alpha = \delta = 1$).
Já nas camadas logo abaixo da fotosfera, onde T cai para $\sim 10^4$ K, o hidrogênio passa a se recombinar parcialmente: o peso molecular médio efetivo aumenta (de $\mu \approx 0{,}5$ para hidrogênio totalmente ionizado até $\mu \approx 1$ para hidrogênio neutro), e — mais importante — α e δ deixam de valer 1. Nessa região, a Equação (3.46) *não é mais válida*; é necessário usar a forma geral $C_P - C_V = P\delta^2/(\alpha T\rho)$ deduzida anteriormente, com α e δ calculados a partir de uma equação de estado que inclua ionização parcial (tipicamente via equação de Saha). A Seção 3.8 mostra o efeito concreto disso sobre $\nabla_{\rm ad}$.

3.8 O gradiente adiabático

Podemos, também, definir um termo que é o **gradiente adiabático**, que se repete muito em astrofísica, onde

$$\nabla_{\rm ad} \equiv \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln P}\right)_S = \frac{P}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S . \tag{3.48}$$

Essa equação é similar a outras vistas anteriormente, sendo que agora temos a entropia do sistema como uma constante.

Da primeira lei da termodinâmica, temos a Equação (3.43), onde, para um sistema adiabático, não existe troca de calor com o meio, logo $\mathrm{d}q \equiv 0$. Assim,

$$\mathrm{d}q = C_P\,\mathrm{d}T - \delta\frac{\mathrm{d}P}{\rho} = 0 \quad\Longrightarrow\quad C_P\,\mathrm{d}T = \frac{\delta}{\rho}\mathrm{d}P \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{\delta}{\rho C_P} . \tag{3.49}$$

Substituindo a Equação (3.49) na Equação (3.48), temos:

$$\frac{T}{P}\nabla_{\rm ad} = \frac{\delta}{\rho C_P} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\nabla_{\rm ad} = \frac{P\delta}{T\rho C_P}} . \tag{3.50}$$

Em uma aproximação para um gás ideal, temos que $\delta = 1$ e $P/(T\rho) = R/\mu$ [Equação (3.44)]; logo, a Equação (3.50) se reduz a

$$\nabla_{\rm ad} = \frac{R}{\mu\, C_P} . \tag{3.51}$$

Por que C_P alto significa $\nabla_{\rm ad}$ baixo

A Equação (3.51) mostra que $\nabla_{\rm ad}$ e C_P são inversamente proporcionais, e vale entender fisicamente por quê. C_P mede quanta energia térmica é necessário fornecer a um grama de gás, a pressão constante, para elevar sua temperatura em 1 K. Um C_P maior significa que o gás "resiste"mais a mudar de temperatura: para uma dada variação de pressão ao longo de uma expansão ou compressão adiabática, quanto mais energia for necessária para mudar T, menor será a variação de temperatura efetivamente produzida por unidade de variação de pressão — e é exatamente essa razão, $(\partial \ln T/\partial \ln P)_S$, que define $\nabla_{\rm ad}$ [Equação (3.48)]. Um $\nabla_{\rm ad}$ baixo significa, portanto, um perfil $T(P)$ adiabático mais "raso"ou comprimido. Essa relação tem uma consequência astrofísica direta. Em zonas de ionização parcial (do hidrogênio ou do hélio, por exemplo), a energia fornecida ao gás durante uma compressão não vai só para aumentar a energia cinética das partículas — parte dela é consumida para ionizar átomos, energia que fica "escondida"no processo de ionização em vez de aparecer

como aumento de temperatura. Isso faz C_P disparar anomalamente nessas camadas e, pela relação acima, faz $\nabla_{\rm ad}$ despencar localmente, tornando o critério de instabilidade convectiva de Schwarzschild ($\nabla_{\rm rad} > \nabla_{\rm ad}$, discutido adiante nesta seção e retomado em detalhe no Capítulo 5) muito mais fácil de satisfazer. Esse é um dos mecanismos físicos reais por trás da zona convectiva externa do Sol — não apenas um efeito de opacidade alta, mas também esse "efeito C_P"ligado à ionização parcial de H e He logo abaixo da fotosfera, como detalhado no exemplo a seguir (Cantiello and Braithwaite, 2019; Kippenhahn et al., 2012).

Combinando com $\gamma = 5/3$ e $C_P = \frac{5}{2}R/\mu$, válidos para um gás ideal monoatômico não-relativístico (como discutido anteriormente para o interior estelar típico), obtemos a forma mais usual desse resultado,

$$\nabla_{\rm ad} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} = \frac{2}{5} = 0{,}4\,. \tag{3.52}$$

Critério de Schwarzschild e a zona convectiva do Sol

O gradiente adiabático é o termo de comparação no **critério de Schwarzschild** para estabilidade convectiva: uma camada estelar é instável à convecção sempre que o gradiente radiativo local excede $\nabla_{\rm ad}$, isto é, $\nabla_{\rm rad} > \nabla_{\rm ad}$. O valor $\nabla_{\rm ad} = 2/5 = 0{,}4$ [Equação (3.52)] é a referência de gás ideal usada para identificar, em um modelo estelar, onde o transporte de energia deixa de ser puramente radiativo. No caso do Sol, medidas heliosismológicas colocam a base da zona convectiva em $r = (0{,}713 \pm 0{,}003)\,R_\odot$ (Christensen-Dalsgaard et al., 1991) — ou seja, os cerca de 29% externos do raio solar (frequentemente arredondados para "além de 0,71 $R_\odot$") são convectivos, exatamente a região onde $\nabla_{\rm rad}$ ultrapassa $\nabla_{\rm ad}$.

A zona de ionização parcial do hidrogênio e a origem da convecção solar

O critério de Schwarzschild por si só não explica por que a convecção solar começa tão perto da superfície, onde a densidade é baixa e a composição é majoritariamente hidrogênio neutro. A resposta está na Equação (3.50): nas camadas com $T \sim 10^4\,\mathrm{K}$ (aproximadamente $\log T \approx 4{,}1$), o hidrogênio está sendo parcialmente ionizado. Parte da energia térmica disponível é consumida no processo de ionização em vez de elevar a temperatura do gás — o que se traduz, via α e δ, em uma queda acentuada de $\nabla_{\rm ad}$: modelos solares detalhados mostram $\nabla_{\rm ad}$ caindo para valores da ordem de 0,1 nessa região, bem abaixo do valor de gás ideal 0,4. Como $\nabla_{\rm rad}$ nas camadas externas já é tipicamente alto (baixa densidade, alta opacidade), a combinação de $\nabla_{\rm rad}$ elevado com $\nabla_{\rm ad}$ reduzido torna a instabilidade convectiva praticamente inevitável nessa camada — esse é o motivo físico, e não apenas geométrico, pelo qual o envelope solar é convectivo. O mesmo mecanismo, atuando nas zonas de ionização parcial de H e He II em estrelas um pouco mais quentes que o Sol, é responsável por acionar o mecanismo κ de pulsação que define a faixa de instabilidade de Cefeidas e RR Lyrae no diagrama HR.

Da termodinâmica à estrutura estelar

As relações termodinâmicas deduzidas neste capítulo não são um exercício abstrato: C_P, C_V, α, δ e $\nabla_{\rm ad}$ aparecem diretamente nas equações que governam a estrutura e a evolução estelar. Os coeficientes α e δ (frequentemente escritos como $\chi_\rho \equiv 1/\alpha$ e $\chi_T \equiv \delta/\alpha$ em outras convenções) descrevem como a pressão responde a pequenas variações de

densidade e temperatura — informação essencial em qualquer equação de estado usada nos modelos numéricos de interior estelar. Para uma dedução completa dessas relações no contexto da estrutura estelar, incluindo suas generalizações para gases parcialmente degenerados e regiões de ionização, ver Kippenhahn et al. (2012).

Equações de estado modernas em modelos estelares

Os códigos de evolução estelar atuais não usam a equação do gás ideal diretamente, exceto como aproximação de baixa densidade: eles combinam diferentes tabelas e formulações de equação de estado, válidas em diferentes regimes de densidade e temperatura (gás ionizado, matéria parcialmente degenerada, efeitos de Coulomb, etc.). O código MESA (*Modules for Experiments in Stellar Astrophysics*), amplamente usado na pesquisa atual, combina as equações de estado OPAL, SCVH, FreeEOS, HELM, PC e Skye, escolhendo automaticamente a mais apropriada a cada ponto da malha estelar (Jermyn et al., 2023). O módulo Skye, em particular, foi desenvolvido para ser diferenciável analiticamente — uma propriedade importante para a estabilidade numérica dos modelos modernos de evolução estelar (Jermyn et al., 2021). A profundidade da zona convectiva solar, usada ao longo deste capítulo como referência observacional para o critério de Schwarzschild, é um dos vínculos mais precisos disponíveis para calibrar essas equações de estado e a opacidade nas camadas de ionização parcial, através da comparação entre a velocidade do som inferida por heliosismologia e a prevista pelos modelos (Christensen-Dalsgaard et al., 1991).

Fechamento: o gradiente adiabático para gás ideal

As notas retomam explicitamente a Equação (3.51),

$$\nabla_{\rm ad}\Big|_{\rm ideal} = \frac{R}{\mu C_P}\,, \tag{3.53}$$

como o valor esperado para um gás ideal — confirmando a dedução já apresentada na Seção 3.8.

Para um gás ideal monoatômico não-relativístico, $C_V = \frac{3}{2}R/\mu$ e, por conseguinte, $C_P = C_V + R/\mu = \frac{5}{2}R/\mu$. Substituindo esse resultado na Equação (3.51),

$$\nabla_{\rm ad}\Big|_{\rm monoatômico} = \frac{R/\mu}{(5/2)\,R/\mu} = \frac{2}{5} = 0{,}4\,, \tag{3.54}$$

recuperando o mesmo valor $\nabla_{\rm ad} = 2/5 = 0{,}4$ já obtido na Equação (3.52) — um número finito e não-nulo, como exige a primeira lei da termodinâmica para um gás com capacidade térmica finita ($C_P < \infty$): sob compressão ou expansão adiabática, a temperatura de uma parcela de gás monoatômico necessariamente varia.

Capítulo 4

Processos Radiativos

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com nove módulos — vários deles geométricos e animados: ângulo sólido e projeção $\cos\theta$, geometria plano-paralela, momentos J_ν, H_ν, K_ν, as quatro soluções da equação de transporte, profundidade ótica fino/espesso, Eddington–Barbier com renderização do disco estelar (escurecimento de limbo), o *random walk* radiativo do fóton, aproximação de Rosseland e luminosidade de Eddington: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap04_processos_radiativos.html`.

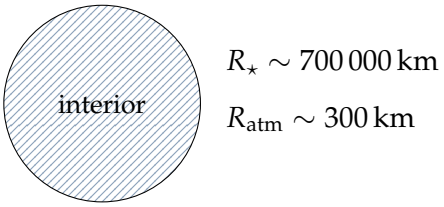
O estudo dos processos radiativos que ocorrem em estrelas nos ajuda a compreender os processos mais importantes da astrofísica, uma vez que estrelas são um dos objetos astronômicos mais abundantes no universo.

4.1 Definição de estrela

Pra uma definição inicial de estrelas, podemos dizer que trata-se de uma grande bola de gás comprimida pela ação da força gravitacional. Tal compressão implica em um aumento da densidade de partículas na região central da estrela, onde ocorrem processos de fusão atômica, que geram energia e brilho (radiação) para o corpo. Ao longo deste curso, veremos mais detalhes sobre as propriedades estelares.

4.2 Fundamentos do transporte radiativo

Inicialmente, vamos recordar que uma estrela, a grosso modo, pode ser subdividida em duas camadas: o interior estelar e a atmosfera estelar, onde



Vamos, inicialmente, estudar os processos radiativos que ocorrem no interior estelar. Ou seja, gases de fótons em grande maioria.

Para descrever o campo de radiação de uma estrela, podemos definir três variáveis necessárias:

- I_ν: intensidade específica luminosa;
- J_ν: intensidade média luminosa;
- F_ν: fluxo de radiação luminosa.

4.3 Intensidade específica

A intensidade específica é definida por $I_\nu(\vec{r}, \hat{n}, t)$. Ela descreve a intensidade da radiação na frequência ν, em um ponto $\vec{r}$ qualquer, que tem direção $\hat{n}$, em um instante no tempo t.

Considere o caso de um elemento de ângulo sólido em coordenadas polares:

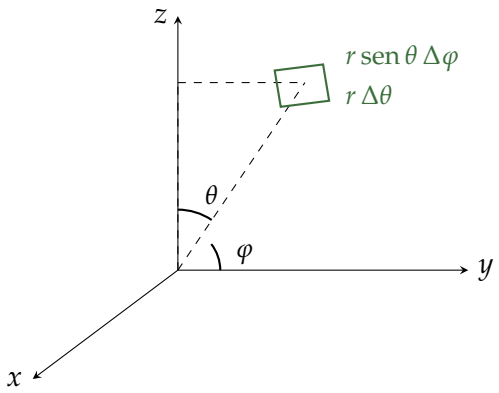


Figura 4.1: Elemento de ângulo sólido em coordenadas esféricas. A área da esfera de raio r limitada por $(\theta, \theta + \Delta\theta)$ e $(\varphi, \varphi + \Delta\varphi)$ é $r^2 \operatorname{sen}\theta\, \Delta\theta\, \Delta\varphi$, de modo que o ângulo sólido correspondente é $\Delta\Omega = \operatorname{sen}\theta\, \Delta\theta\, \Delta\varphi$.

Considere agora um feixe luminoso atravessando o elemento de área representado a seguir:

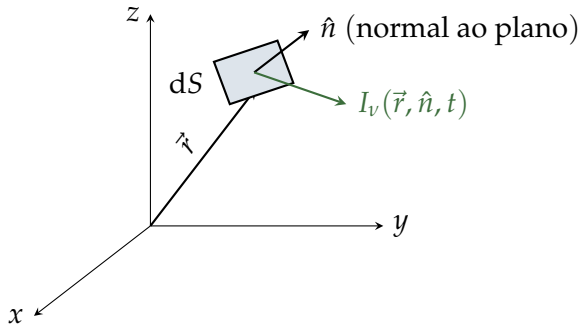


Figura 4.2: Feixe luminoso atravessando um elemento de área $\mathrm{d}S$, com normal $\hat{n}$.

Logo, a quantidade de energia que atravessa o plano $\mathrm{d}S$ pode ser expressa como

$$\mathrm{d}E = \underbrace{I_\nu(\vec{r}, \hat{n}, t)}_{\substack{\text{intensidade} \\ \text{específica}}} \cdot \underbrace{(\hat{n} \cdot \mathrm{d}\vec{S})}_{\substack{\text{elemento de área,} \\ \mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\,\hat{s}}} \cdot \underbrace{\mathrm{d}t}_{\text{tempo}} \cdot \underbrace{\mathrm{d}\omega}_{\substack{\text{ângulo} \\ \text{sólido}}} \cdot \underbrace{\mathrm{d}\nu}_{\text{freq.}}, \tag{4.1}$$

que é a quantidade de energia transportada.

A intensidade específica tem unidades de medida de

$$I_\nu = \left[\frac{\text{erg}}{\text{s m}^2\,\text{ster Hz}}\right]. \tag{4.2}$$

O que um telescópio realmente mede

Nenhum instrumento mede I_ν em uma única direção matemática $\hat{n}$: todo detector tem uma abertura angular finita (o campo de visada do telescópio, ou a fenda do espectrógrafo) e uma área coletora finita (o espelho ou a lente). O que um telescópio de área efetiva A, observando através de um ângulo sólido $\Delta\omega$, efetivamente registra é

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{medida}} = \left[\int_{\Delta\omega} I_\nu(\vec{r},\hat{n},t)\,(\hat{n}\cdot\hat{s})\,\mathrm{d}\omega\right] A\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,, \tag{4.3}$$

ou seja, uma integral de I_ν sobre o ângulo sólido do feixe aceito pelo instrumento. Para uma fonte pontual não resolvida (como a maioria das estrelas, exceto o Sol), essa integral se reduz essencialmente ao fluxo F_ν (Seção 4.6); já para objetos resolvidos espacialmente (o disco solar, nebulosas, galáxias próximas), é possível recuperar $I_\nu(\hat{n})$ ponto a ponto — é exatamente isso que uma imagem astronômica registra, pixel a pixel.

A intensidade específica pode ser representada em diferentes sistemas de coordenadas:

i) Plano cartesiano: $I_\nu(x,y,z,\hat{n},t)$;

ii) Plano esférico: $I_\nu(r,\theta,\varphi,\Theta,\Phi,t)$, onde (Θ,Φ) é o ângulo que descreve a direção normal $\hat{n}$.

A expressão geral para $\mathrm{d}E_\nu$ é

$$\mathrm{d}E_\nu = I_\nu(x,y,z,\theta,\varphi,t)\,\underbrace{\cos\theta\,\mathrm{d}A}_{\hat{n}\cdot\mathrm{d}\vec{S}}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\omega\,. \tag{4.4}$$

Geometria plano-paralela

Estrelas como o Sol podem ser estudadas por geometria plano-paralela (estratificação da atmosfera em camadas), o que facilita os cálculos, já que $R_{\mathrm{atm}} \ll R_\star$:

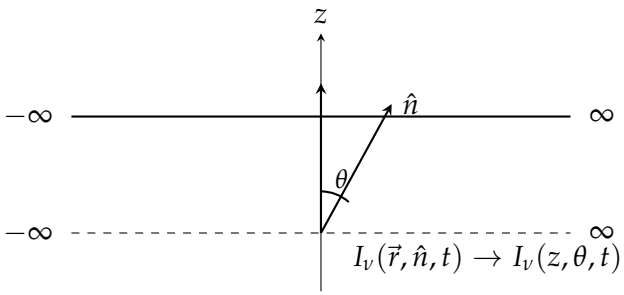


Figura 4.3: Geometria plano-paralela: a atmosfera é tratada como camadas horizontais semi-infinitas, de modo que I_ν passa a depender apenas da profundidade z e do ângulo θ em relação à normal.

A intensidade luminosa, I_ν, descreve completamente o campo de radiação estelar.

4.4 Intensidade média

A intensidade média, como o nome sugere, descreve a distribuição média da intensidade luminosa por elemento de área. Ela é definida como

$$J_\nu(\vec{r},t) = \frac{\oint I_\nu(\vec{r},\hat{n},t)\,\mathrm{d}\omega}{\oint \mathrm{d}\omega}\,, \tag{4.5}$$

onde, em coordenadas esféricas, $\mathrm{d}\omega = \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ (a área da esfera de raio r limitada por $(\theta,\theta+\Delta\theta)$ e $(\varphi,\varphi+\Delta\varphi)$ é $r^2\operatorname{sen}\theta\,\Delta\theta\,\Delta\varphi$).

Lembrando que

$$\begin{aligned}\oint \mathrm{d}\omega = 4\pi &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \underbrace{\Big[-\cos\theta\Big]_0^{\pi}}_{=2}\cdot\underbrace{2\pi}_{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi} = 2\cdot 2\pi = 4\pi\,,\end{aligned} \tag{4.6}$$

temos, portanto,

$$\boxed{J_\nu(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi}\oint I_\nu(\vec{r},\hat{n},t)\,\mathrm{d}\omega}\,. \tag{4.7}$$

Veja que ambos J_ν e I_ν são grandezas escalares (mesma dimensão). Para o caso de um corpo negro ideal, a intensidade específica pode ser descrita como $I_\nu = B_\nu$ (Planck), se for um corpo negro. Assim,

$$J_\nu = \frac{1}{4\pi}\oint B_\nu(T)\,\mathrm{d}\omega = B_\nu\,. \tag{4.8}$$

4.5 Densidade de energia radiativa

Vamos considerar um fóton, ou feixe luminoso, atravessando uma região cilíndrica de comprimento dl e superfície de área ds, como representado a seguir.

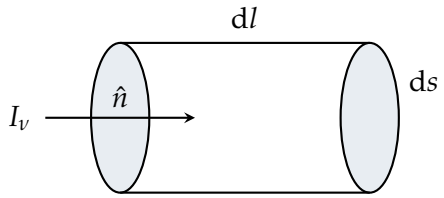


Figura 4.4: Cilindro de fótons de comprimento dl e área de seção ds, usado para deduzir a densidade de energia radiativa.

A quantidade de energia que entra no cilindro é igual a

$$\mathrm{d}E = I_\nu\cdot\mathrm{d}s\cdot\mathrm{d}t\cdot\mathrm{d}\omega\cdot\mathrm{d}\nu\,. \tag{4.9}$$

No caso de fótons, sua velocidade é constante (c), assim que podemos escrever $c = \mathrm{d}l/\mathrm{d}t \Rightarrow \mathrm{d}t = \mathrm{d}l/c$, logo

$$\mathrm{d}E = I_\nu\,\frac{\mathrm{d}s\,\mathrm{d}l}{c}\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\nu\,, \qquad \text{mas } \mathrm{d}s\,\mathrm{d}l \equiv \mathrm{d}V\,, \tag{4.10}$$

logo

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}V\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\nu} = \frac{I_\nu}{c} \equiv \mathrm{d}u_\nu(\omega)\,, \tag{4.11}$$

onde $\mathrm{d}u_\nu$ é a densidade de energia radiativa (por ângulo sólido e frequência).

Podemos integrar a Equação (4.11) em ω, logo,

$$u_\nu(\vec{r},t) = \frac{1}{c}\oint I_\nu\,\mathrm{d}\omega = \frac{4\pi}{c}J_\nu\,, \tag{4.12}$$

usando a Equação (4.7). No caso em que $I_\nu = B_\nu$, ou seja, um corpo negro,

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c}J_\nu = \frac{4\pi}{c}B_\nu\,, \qquad [u_\nu] = \left[\frac{\mathrm{erg}}{\mathrm{cm}^3}\right]\,. \tag{4.13}$$

Integrando a Equação (4.13) no espaço de frequência, e usando o resultado da integração de Planck em frequência, $\int_0^\infty B_\nu\,\mathrm{d}\nu = \sigma T^4/\pi$ (que deduziremos mais adiante, Equação (4.132)), obtemos

$$u = \frac{4\pi}{c}\int_0^\infty B_\nu\,\mathrm{d}\nu = \frac{4\pi}{c}\cdot\frac{\sigma T^4}{\pi} = a\,T^4\,, \qquad a = \frac{4\sigma}{c}\,, \tag{4.14}$$

onde a é a constante de radiação — note que os dois fatores de π se cancelam exatamente, de modo que a não carrega π: numericamente, $a = 4\sigma/c \approx 7{,}566\times10^{-15}\,\mathrm{erg\,cm^{-3}\,K^{-4}}$.

Ambiente astrofísico	Densidade de energia
Síncrotron	$3\times10^{-18}\,\mathrm{erg/cm^3}$
Poeira	$6\times10^{-13}\,\mathrm{erg/cm^3}$
Emissão Hα	$3\times10^{-16}\,\mathrm{erg/cm^3}$

Onde essas densidades de energia ocorrem

Os três valores acima ilustram a enorme faixa dinâmica de densidades de energia radiativa presentes no meio interestelar e em ambientes de alta energia:

- **Síncrotron**: emitido por elétrons relativísticos espiralando em campos magnéticos, é o mecanismo dominante em jatos de núcleos ativos de galáxias (AGN) e em remanescentes de supernova, onde partículas são aceleradas a energias relativísticas por choques. É tipicamente o componente de menor densidade de energia entre os três, pois a fração de elétrons relativísticos no meio é pequena.
- **Poeira**: grãos de poeira no meio interestelar difuso absorvem luz estelar no ótico/UV e a reemitem termicamente no infravermelho; o campo de radiação interestelar médio (estelar + poeira) tem densidade de energia da ordem de $\sim 10^{-13}$–$10^{-12}\,\mathrm{erg/cm^3}$ (comparável, em ordem de grandeza, à densidade de energia da própria radiação cósmica de fundo, $u_{\mathrm{CMB}} \approx 4{,}2\times10^{-13}\,\mathrm{erg/cm^3}$).
- **Emissão Hα**: traça regiões HII, nuvens de hidrogênio ionizado por estrelas jovens e quentes (tipos O e B), onde a recombinação eletrônica para o nível $n = 3 \to 2$ do hidrogênio produz a linha Hα em 6563 Å — um dos traçadores mais usados de formação estelar recente em galáxias.

4.6 Fluxo de radiação

O fluxo de radiação descreve a energia total que atravessa uma área perpendicular ao plano da radiação por segundo, onde

$$\vec{F}(\vec{r},t) = \oint I_\nu(\vec{r},\hat{n},t)\,\hat{n}\,\mathrm{d}\omega\,. \tag{4.15}$$

Assumindo que seja um corpo negro, $I_\nu = B_\nu$, logo:

$$\vec{F}(\vec{r},t) = B_\nu(T)\oint \hat{n}\,\mathrm{d}\omega\,. \tag{4.16}$$

$F \neq 0$: por que uma estrela real não está em ETL estrito

Se a estrela fosse um corpo negro, $F(\vec{r},t) \equiv 0$, pois toda radiação absorvida deveria ser reemitida isotropicamente, sem direção preferencial. Como $F(\vec{r},t)$ é sempre $\neq 0$ — é justamente o fluxo que escapa da estrela e que observamos como luminosidade —, temos que a igualdade $I_\nu = B_\nu$ é apenas uma aproximação.

A aproximação de Equilíbrio Termodinâmico Local (ETL)

A observação acima é a porta de entrada para uma das aproximações mais importantes — e mais delicadas — da física estelar: o **Equilíbrio Termodinâmico Local** (ETL, ou LTE em inglês). Um gás está em equilíbrio termodinâmico completo apenas se a radiação for isotrópica e dada exatamente pela função de Planck em todas as frequências ($I_\nu = B_\nu$ em todas as direções), o que exigiria $F_\nu = 0$ — nunca satisfeito em uma estrela real, que precisa irradiar energia para o espaço. A aproximação de ETL contorna esse problema supondo que, embora o campo de radiação *não* esteja em equilíbrio térmico com a matéria, as propriedades *locais* da matéria (população dos níveis atômicos, ionização, distribuição de velocidades) são bem descritas pelas fórmulas de equilíbrio térmico (Boltzmann, Saha, Maxwell) avaliadas na temperatura e densidade locais.

- **Onde ETL vale bem**: no interior estelar denso e opticamente espesso, onde o livre caminho médio dos fótons é muito curto comparado à escala de variação de T e ρ — a matéria e a radiação colidem (via absorção/emissão e espalhamento) com frequência suficiente para manter as populações atômicas termalizadas localmente, mesmo que o campo de radiação como um todo não seja isotrópico.
- **Onde ETL falha**: nas camadas externas opticamente finas de uma atmosfera estelar — a cromosfera e a coroa solares, ventos estelares, e regiões de baixa densidade em geral —, onde o livre caminho médio dos fótons se torna longo, as colisões entre partículas ficam raras, e as populações atômicas passam a ser determinadas pelo balanço entre processos radiativos e colisionais, exigindo um tratamento completo de **não-ETL** (NLTE).

Analisando o fluxo de radiação na direção de um observador, temos:

$$\vec{F}\cdot\hat{z} = \hat{z}\cdot\oint B_\nu(T)\,\hat{n}\,\mathrm{d}\omega\,. \tag{4.17}$$

Como $\hat{z} \cdot \hat{n} = \cos\theta$ (vetores unitários), temos:

$$\begin{aligned} \vec{F} \cdot \hat{z} &= B_\nu \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos\theta \,\mathrm{sen}\,\theta \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi \\ &= B_\nu \cdot 2\pi \cdot \underbrace{\left[\frac{\mathrm{sen}^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2}}_{=1/2} = \pi B_\nu \,. \end{aligned} \tag{4.18}$$

Vemos novamente que o fluxo de radiação é diferente de zero, logo não é um corpo negro e não está em equilíbrio termodinâmico local.

Em coordenadas cartesianas, podemos descrever o fluxo por

$$\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)\,, \qquad \begin{cases} F_x = \oint I_\nu \, n_x \,\mathrm{d}\omega \,, \\ F_y = \oint I_\nu \, n_y \,\mathrm{d}\omega \,, \\ F_z = \oint I_\nu \, n_z \,\mathrm{d}\omega \,, \end{cases} \tag{4.19}$$

onde, em coordenadas esféricas, o vetor unitário $\hat{n}$ tem componentes

$$n_x = \mathrm{sen}\,\theta \cos\varphi \,, \qquad n_y = \mathrm{sen}\,\theta \,\mathrm{sen}\,\varphi \,, \qquad n_z = \cos\theta \,. \tag{4.20}$$

Logo, para um caso plano-paralelo (onde $I_\nu = I_\nu(z,\theta)$ não depende de φ):

$$F_x = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} I_\nu(z,\theta) \,\mathrm{sen}^2\theta \cos\varphi \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi = 0 \,, \tag{4.21}$$

$$F_y = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} I_\nu(z,\theta) \,\mathrm{sen}^2\theta \,\mathrm{sen}\,\varphi \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi = 0 \,, \tag{4.22}$$

$$F_z = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} I_\nu(z,\theta) \,\cos\theta \,\mathrm{sen}\,\theta \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi = 2\pi \int_0^{\pi} I_\nu(z,\theta) \,\cos\theta \,\mathrm{sen}\,\theta \,\mathrm{d}\theta \,. \tag{4.23}$$

As integrais das Equações (4.21) e (4.22) se anulam pela ciclicidade das funções seno e cosseno em φ (e também porque I_ν não depende de φ).

Temos assim uma geometria plano-paralela que depende apenas de uma componente z, logo $\vec{F}(\vec{r}) = F(0,0,F_z)$.

Analisando o caso plano-paralelo, temos que a profundidade de uma atmosfera pode ser analisada pelos parâmetros I_ν, J_ν, F_ν:

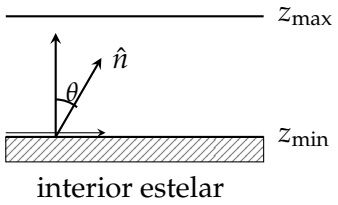


Figura 4.5: Profundidade de uma atmosfera plano-paralela, delimitada entre $z_{\min}$ (base, junto ao interior estelar) e $z_{\max}$ (topo).

4.7 Momentos do campo de radiação

Lembrando da Equação (4.7), podemos trabalhar um pouco mais com a intensidade média. Fazendo uma definição de que $\cos\theta \equiv \mu$,

$\mu = \cos\theta$ neste capítulo — colisão de notação com o Capítulo 3

A partir daqui, μ designa o **cosseno diretor** $\mu \equiv \cos\theta$, o ângulo entre a direção do fóton $\hat{n}$ e o eixo de referência (tipicamente o eixo z, normal à atmosfera plano-paralela). Esta é a convenção universal em transporte radiativo, e será usada em todo o restante deste livro sempre que o contexto for radiação.

Atenção: no Capítulo 3 (Termodinâmica), μ foi usado com um significado completamente diferente — o *peso molecular médio* da equação de estado ($P = \rho RT/\mu$). Essa colisão de símbolos é real e comum na literatura de astrofísica estelar (ambas as convenções são amplamente estabelecidas em suas respectivas subáreas), não um erro deste texto. Optamos por manter $\mu = \cos\theta$ aqui, sem introduzir um símbolo alternativo, precisamente porque essa é a notação universalmente reconhecida em transporte radiativo — fugir dela tornaria este capítulo difícil de comparar com qualquer referência da área. Sempre que houver ambiguidade real entre os dois capítulos, o significado de μ será reforçado explicitamente no texto.

logo, $\mathrm{d}\mu = -\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta$, e

$$J_\nu = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} I_\nu(z,\mu)\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,. \tag{4.24}$$

Como I_ν não depende de φ no caso plano-paralelo,

$$\begin{aligned} J_\nu &= \frac{1}{4\pi}\cdot 2\pi\int_0^{\pi} I_\nu \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_1^{-1} I_\nu\,(-\mathrm{d}\mu) \\ &= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu\,\mathrm{d}\mu\,, \end{aligned} \tag{4.25}$$

logo

$$\boxed{J_\nu(z) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu(z,\mu)\,\mathrm{d}\mu}\,. \tag{4.26}$$

A Equação (4.26) é conhecida como **momento de ordem zero** do campo de radiação. O momento descreve a quantidade de movimento/deslocamento de algo; neste caso, em particular, estamos estudando a evolução da intensidade luminosa no interior estelar.

Existem ainda dois outros graus para o momento, que têm uma expressão geral descrita por

$$M_n = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu\,\mu^n\,\mathrm{d}\mu\,, \tag{4.27}$$

$$n=0:\ J_\nu = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu\,\mathrm{d}\mu\,, \qquad n=1:\ H_\nu = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu\,\mu\,\mathrm{d}\mu\,, \qquad n=2:\ K_\nu = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu\,\mu^2\,\mathrm{d}\mu\,. \tag{4.28}$$

Para os momentos de 1ª e 2ª ordem, uma descrição detalhada foge do escopo desta revisão, mas os significados físicos deles podem ser analisados.

A função momento de ordem 1 é diretamente relacionada com o fluxo de radiação e é conhecida como **fluxo de Eddington**, onde:

$$H_\nu = \frac{F_\nu(z,t)}{4\pi}\,. \tag{4.29}$$

Para $n = 2$, momento de 2ª ordem, obtemos uma relação direta com a **pressão de radiação**. Quando consideramos um gás de fótons, temos que sua pressão clássica é

$$P = \frac{F}{A}\,, \tag{4.30}$$

que no caso quântico resulta em

$$\mathrm{d}P_r = \mathrm{d}p_\nu \cdot \frac{1}{\mathrm{d}t} \cdot \frac{1}{\mathrm{d}A}\,, \tag{4.31}$$

isto é, a pressão como taxa de entrega de momento por unidade de área. Precisamos agora expressar $\mathrm{d}p_\nu$ em termos do campo de radiação — e é aqui que retomamos a definição de intensidade específica já estabelecida anteriormente neste capítulo: a energia radiativa que atravessa um elemento de área $\mathrm{d}A$, por unidade de tempo, dentro de um elemento de ângulo sólido $\mathrm{d}\omega$ em torno da direção θ (medida a partir da normal $\hat{n}$), na faixa de frequência $[\nu, \nu + \mathrm{d}\nu]$, é [Equação (4.4)]

$$\mathrm{d}E_\nu = I_\nu \cos\theta \,\mathrm{d}A \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\nu \,\mathrm{d}\omega\,.$$

Como cada fóton carrega momento $p_\nu = h\nu/c = E_\nu/c$, o momento associado a essa energia, atravessando $\mathrm{d}A$ por unidade de tempo, é obtido simplesmente dividindo por c:

$$\mathrm{d}p_\nu = \frac{1}{c}\, I_\nu \cos\theta \,\mathrm{d}A \,\mathrm{d}t \,\mathrm{d}\nu \,\mathrm{d}\omega\,. \tag{4.32}$$

Vale a pena parar aqui e entender *por que* vamos precisar de um *segundo* fator de $\cos\theta$ — e por que $\mu^2 = \cos^2\theta$ aparece em K_ν, e não apenas um único fator de μ como em H_ν. O fator de $\cos\theta$ que já está na Equação (4.32) vem da própria definição de I_ν: ele mede a projeção geométrica do elemento de área $\mathrm{d}A$ na direção do feixe, ou seja, quantifica *quantos fótons de fato atravessam a superfície* vindos da direção θ (é o mesmo $\cos\theta$ que aparece na definição do fluxo F_ν e, consequentemente, de H_ν). Mas um fóton que se propaga fazendo um ângulo θ com a normal $\hat{n}$ carrega o momento p_ν na direção de propagação, *não* na direção normal; a componente desse momento que é efetivamente transferida *através* da superfície (na direção normal $\hat{n}$) é apenas $p_\nu \cos\theta$ — a projeção do vetor momento sobre a normal. Isso introduz um *segundo* fator de $\cos\theta$, independente do primeiro:

$$\mathrm{d}P_\nu = \frac{\cos\theta \cdot \mathrm{d}p_\nu}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A} = \frac{1}{c}\, I_\nu \cos^2\theta \,\mathrm{d}\nu \,\mathrm{d}\omega\,. \tag{4.33}$$

Combinando os dois fatores de projeção angular — um do fluxo de fótons que atravessam a superfície, outro da projeção do momento transferido sobre a normal — chegamos a $\cos\theta \cdot \cos\theta = \cos^2\theta = \mu^2$, que é exatamente o peso angular que define K_ν na Equação (4.28).

Falta agora integrar a Equação (4.33) sobre todo o ângulo sólido, somando a contribuição de fótons vindos de todas as direções. Usando $\mu \equiv \cos\theta$ e $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\varphi$, e integrando φ de 0 a 2π (simetria azimutal) e μ de -1 a 1 (todas as direções, não apenas o hemisfério que se afasta da superfície, já que estamos somando o momento entregue por fótons vindos de ambos os lados):

$$\begin{aligned}\mathrm{d}P_\nu &= \frac{1}{c}\int_0^{2\pi}\int_{-1}^{1} I_\nu\, \mu^2 \,\mathrm{d}\mu \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}\nu \\ &= \frac{2\pi}{c}\int_{-1}^{1} I_\nu\, \mu^2 \,\mathrm{d}\mu \,\mathrm{d}\nu\,.\end{aligned} \tag{4.34}$$

Reconhecendo, na integral acima, a própria definição de K_ν [Equação (4.28)], $K_\nu \equiv \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu \mu^2 \, \mathrm{d}\mu$, de modo que $\int_{-1}^{1} I_\nu \mu^2 \, \mathrm{d}\mu = 2K_\nu$, substituímos diretamente na Equação (4.34):

$$\mathrm{d}P_\nu = \frac{2\pi}{c} \times 2K_\nu \, \mathrm{d}\nu = \frac{4\pi}{c} K_\nu \, \mathrm{d}\nu \, . \tag{4.35}$$

Essa lógica — momento projetado na normal, multiplicado pelo fluxo de fótons (também projetado na normal), integrado sobre todas as direções de incidência — é precisamente a mesma ideia geométrica geral por trás de *qualquer* pressão de origem cinética, não apenas a de um gás de fótons. Aqui a aplicamos de forma simplificada porque, para radiação, a velocidade de propagação é sempre $v = c$, o que elimina uma das integrais que aparecem no caso geral.

Fluxo de Eddington, pressão de radiação e a Luminosidade de Eddington

H_ν e K_ν não são apenas exercícios formais: eles são a base de um dos limites mais importantes da astrofísica estelar, a **Luminosidade de Eddington**, L_{Edd}. Ela é definida como a luminosidade máxima que uma estrela (ou qualquer objeto acretante) pode sustentar em equilíbrio hidrostático: acima dela, a pressão de radiação — governada pelo momento de segunda ordem K_ν — supera a força gravitacional que confina o gás, e o excesso de matéria é literalmente empurrado para fora por radiação. Para uma fonte esférica de massa M com opacidade dominada por espalhamento Thomson (κ_{es}),

$$L_{\mathrm{Edd}} = \frac{4\pi G M c}{\kappa_{\mathrm{es}}} \, . \tag{4.36}$$

Esse limite é central para entender por que estrelas muito massivas ($M \gtrsim 100\, M_\odot$) têm ventos tão intensos e são instáveis (a pressão de radiação já compete com a gravidade em suas camadas externas), e é igualmente crucial na física de acréscimo: discos de acréscimo em torno de buracos negros e estrelas de nêutrons em binárias de raios X, e em núcleos ativos de galáxias, tipicamente saturam próximo de L_{Edd}, regulando a taxa na qual esses objetos podem crescer (Kippenhahn et al., 2012).

Recuperamos, assim, sem saltos, o resultado já anunciado na Equação (4.35), agora deduzido passo a passo a partir da definição de I_ν:

$$\boxed{\mathrm{d}P_\nu = \frac{4\pi}{c} K_\nu \, \mathrm{d}\nu} \, , \tag{4.37}$$

indicando que K_ν é uma medida da pressão de radiação monocromática. Integrando em frequência sobre todo o espectro, obtemos a pressão de radiação total,

$$P_{\mathrm{rad}} = \frac{4\pi}{c} \int_0^\infty K_\nu \, \mathrm{d}\nu \, , \tag{4.38}$$

que, no caso isotrópico e em equilíbrio termodinâmico local (quando $I_\nu \to B_\nu(T)$, independente de θ), se reduz a $P_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{3} a T^4$, com a a constante de radiação.

Pressão de radiação como caso particular da pressão cinética geral

A ideia física usada acima — pressão como fluxo de momento projetado por $\cos\theta$, integrado sobre todas as direções de incidência — será retomada de forma muito mais geral na Seção 8.7 (*Fluxo de momento e pressão mecânica*, Capítulo 8), onde deduziremos a

pressão de *qualquer* gás (não apenas fótons, mas também partículas massivas, relativísticas ou não) a partir de primeiros princípios, chegando à fórmula geral

$$P = \frac{1}{3}\int_0^\infty p\, v\, n(p)\, \mathrm{d}p$$

[Equação (8.39)]. A pressão de radiação que acabamos de obter é, na verdade, um caso particular dessa fórmula geral, no qual $v = c$ para todos os fótons — o que é o que torna a dedução aqui mais simples do que a dedução geral que veremos adiante.

Transporte radiativo em atmosferas estelares modernas

A formulação de I_ν, J_ν, F_ν e dos momentos H_ν, K_ν apresentada aqui é a base teórica sobre a qual são construídos os códigos modernos de síntese espectral estelar. O código TLUSTY, um dos mais usados para atmosferas de estrelas quentes (O, B), resolve o transporte radiativo acoplado ao equilíbrio estatístico dos níveis atômicos fora do ETL (não-LTE), usando o método híbrido de linearização completa/iteração lambda acelerada (Hubeny and Lanz, 1995). Já o código PHOENIX é amplamente usado para atmosferas mais frias (estrelas tipo solar, anãs M, atmosferas de exoplanetas), incluindo tratamento detalhado de linhas moleculares (Husser et al., 2013). Para uma revisão recente e abrangente do problema de transporte radiativo em 3D fora do ETL — cada vez mais relevante à medida que simulações hidrodinâmicas de atmosferas estelares substituem os modelos 1D clássicos — ver Bergemann and Hoppe (2025).

4.8 Campo radiativo em qualquer ambiente astrofísico

Vimos que o campo de radiação é completamente caracterizado se temos a intensidade luminosa I_ν. No entanto, como calcular e derivar essa grandeza?

Interação radiação-matéria

Vamos definir duas grandezas macroscópicas essenciais: a opacidade do gás e a emissividade do gás. Consideremos um feixe luminoso I_ν que atravessa um gás qualquer (átomos, íons, moléculas, prótons, etc.):

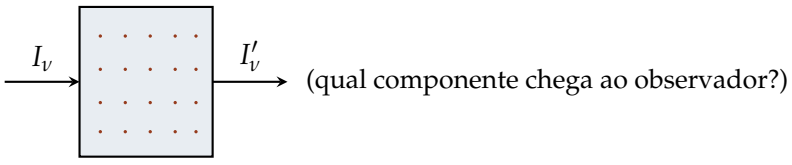


Figura 4.6: Feixe luminoso atravessando um gás qualquer. As interações eletromagnéticas com o meio modificam I_ν, resultando em I'_ν.

Existem três principais processos nos quais a radiação pode ser modificada: a absorção, a emissão e o espalhamento.

- **Absorção**: o fóton é transformado em energia térmica. Sua energia é incorporada ao meio.
- **Emissão**: é a energia de transição que foi liberada por um volume qualquer.

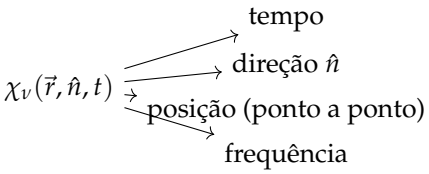
- **Espalhamento**: os fótons podem ser emitidos ou absorvidos em direções quaisquer.

Opacidade do gás

Definimos o termo $\chi_\nu(\vec{r}, \hat{n}, t)$ através da quantidade de energia absorvida em um elemento de volume do gás:

$$\mathrm{d}E = I_\nu(\vec{r}, \hat{n}, t) \cdot \underbrace{\chi_\nu(\vec{r}, \hat{n}, t)}_{\text{opacidade}} \cdot \mathrm{d}S \cdot \mathrm{d}s \cdot \mathrm{d}t \cdot \mathrm{d}\nu \cdot \mathrm{d}\omega\,. \tag{4.39}$$

$\chi_\nu(\vec{r}, \hat{n}, t)$ é a opacidade do gás. A opacidade depende de:



A opacidade depende também da profundidade ótica da estrela (ver adiante).

No caso particular que estamos analisando, geometria plano-paralela, temos que $\chi_\nu(z)$ é função apenas de z. Também é isotrópico, não depende de $\hat{n}$. Sob estas circunstâncias, χ_ν deve ter unidade de medida de cm^{-1}.

Unidade de χ_ν não depende da geometria

A opacidade χ_ν é definida como energia absorvida por unidade de caminho percorrido pelo feixe [Equação (4.39)], e por isso tem unidade de cm^{-1} (comprimento inverso) *independentemente* do sistema de coordenadas usado para descrever a posição — trocar de geometria plano-paralela para esférica muda a forma funcional de $\chi_\nu(\vec{r})$, não a sua dimensão física.

Assim, podemos definir a grandeza $1/\chi_\nu = l$, que tem unidade de medida de distância. Essa grandeza descreve o **caminho livre médio** dos fótons no interior estelar:

$$l = \frac{1}{\chi_\nu}\,. \tag{4.40}$$

Note que quanto maior o coeficiente de absorção, menor é o caminho livre médio dos fótons.

O random walk radiativo: quanto tempo um fóton leva para escapar do Sol?

O caminho livre médio $l = 1/\chi_\nu$ no núcleo solar é surpreendentemente curto — da ordem de frações de milímetro a alguns centímetros, muitas ordens de grandeza menor que o raio solar ($R_\odot \approx 7 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}$). Um fóton criado por fusão no núcleo não viaja em linha reta até a superfície: ele é absorvido e reemitido repetidamente, em direções aleatórias, percorrendo uma **caminhada aleatória** (*random walk*) de $N = (R_\odot/l)^2$ passos até escapar. O cálculo cuidadoso de Mitalas and Sills (1992), usando um modelo solar realista (onde l varia com a profundidade, em vez de um valor único assumido *a priori*), encontra um caminho livre médio efetivo de $\approx 9 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$ ($\approx 0{,}9\,\mathrm{mm}$) e um tempo de difusão de

$$t_{\text{difusão}} \approx 1{,}7 \times 10^5\ \text{anos}\,, \tag{4.41}$$

consideravelmente mais longo do que estimativas ingênuas com $l \sim 1\,\mathrm{cm}$ (que dão $t \sim 10^4\,\mathrm{yr}$, um valor frequentemente citado, mas subestimado em cerca de uma ordem de

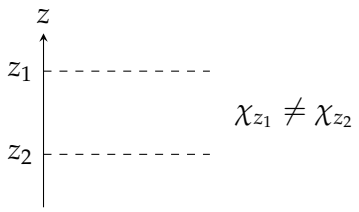
grandeza). Em ambos os casos, o resultado qualitativo é impressionante: a luz que chega à Terra hoje carrega energia gerada no núcleo solar há dezenas a centenas de milhares de anos, embora o fóton final, já livre no espaço, leve apenas ≈ 8 minutos para atravessar a distância Terra-Sol.

Outras definições importantes:

$$\chi_\nu = n\,\sigma_\nu\,; \qquad n = \text{densidade numérica } (\mathrm{cm}^{-3})\,, \quad \sigma_\nu = \text{seção de choque em } \nu\ (\mathrm{cm}^2)\,, \tag{4.42}$$

$$\chi_\nu = \kappa_\nu\,\rho\,; \qquad \kappa_\nu = \text{seção de choque por massa } (\mathrm{cm}^2/\mathrm{g})\,, \quad \rho = \text{densidade } (\mathrm{g}/\mathrm{cm}^3)\,. \tag{4.43}$$

χ_ν é uma das grandezas mais fundamentais em astrofísica. Lembre também que ela é função da profundidade ótica:



De onde vem κ_ν: as principais fontes de opacidade estelar

A opacidade específica κ_ν não é uma única grandeza física, mas a soma de vários processos de interação radiação-matéria, cuja importância relativa muda drasticamente com a temperatura e composição:

- **Opacidade de Kramers** (livre-livre e ligado-livre): domina em interiores estelares densos e quentes, onde elétrons livres espalham ou são acelerados no campo de íons; escala aproximadamente como $\kappa \propto \rho T^{-3.5}$, a base das primeiras estimativas analíticas de estrutura estelar.
- **Opacidade do íon H^-**: domina em atmosferas de estrelas frias (tipo solar e mais frias), onde a abundância de elétrons livres (doados por metais de baixo potencial de ionização) permite a formação do íon H^-, um absorvedor eficiente no visível/infravermelho próximo — responsável por boa parte da opacidade da fotosfera solar.
- **Espalhamento Thomson** por elétrons livres: domina em estrelas quentes e massivas (tipos O, B), onde a ionização é quase total; é a opacidade que define o limite de Eddington (Seção 4.6 e seguintes).

O cálculo preciso de κ_ν (ou de suas médias, como a opacidade de Rosseland, usada nas equações de estrutura estelar) para todas as combinações relevantes de temperatura, densidade e composição química é tarefa de grandes projetos computacionais coordenados: o projeto **OPAL**, do Lawrence Livermore National Laboratory (Iglesias and Rogers, 1996), e o **Opacity Project** (OP), uma colaboração internacional independente que serve como verificação cruzada dos resultados da OPAL. Ambos permanecem, décadas depois, a base das tabelas de opacidade usadas em códigos de evolução estelar como o MESA (já mencionado no Capítulo 3).

Emissividade do gás

A emissividade possui um significado físico parecido com o da opacidade, porém, neste caso, há um aumento na intensidade do feixe de radiação, logo:

$$\mathrm{d}E = \underbrace{\eta_\nu(\vec{r},\hat{n},t)}_{\text{emissividade}} \cdot \underbrace{\mathrm{d}S \cdot \mathrm{d}s}_{\text{volume}} \cdot \mathrm{d}t \cdot \mathrm{d}\nu \cdot \mathrm{d}\omega\,. \tag{4.44}$$

Em plano-paralelo, temos que $\eta_\nu(z)$. A unidade de medida de $\eta_\nu(z)$ é $\mathrm{erg}/(\mathrm{cm}^3\,\mathrm{Hz\,s\,ster})$, similar à de I_ν.

Espalhamento do gás

O espalhamento do gás pode ser representado por um coeficiente de absorção ou emissão, uma vez que a energia pode variar em qualquer direção. Assim, os coeficientes η_ν e χ_ν também descrevem as transições por espalhamento.

4.9 Equação do transporte radiativo

Uma vez definidos χ_ν e η_ν do gás, podemos determinar a equação de transporte radiativo, ou seja, a equação que descreve a interação macroscópica da radiação-matéria.

Consideremos a seguinte situação:

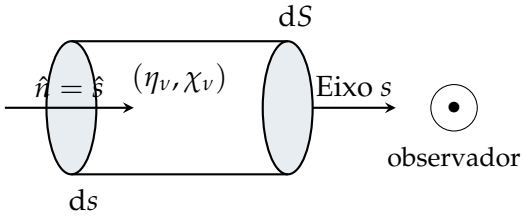


Figura 4.7: Cilindro de gás com coeficientes de opacidade χ_ν e emissividade η_ν, atravessado ao longo do eixo s.

Neste caso, a $I_\nu(s,t)$ *entra no cilindro*, e $I_\nu(s+\mathrm{d}s, t+\mathrm{d}t)$ *sai do cilindro*. A energia absorvida e a energia emitida dentro do cilindro podem ser descritas como

$$E_{\text{abs}} = \chi_\nu I_\nu\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\omega\,, \tag{4.45}$$

$$E_{\text{emi}} = \eta_\nu\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\omega\,. \tag{4.46}$$

Por outro lado, a energia que entra no cilindro é

$$E_1 = I_\nu(s,t)\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,, \tag{4.47}$$

e a que sai do cilindro é

$$E_2 = I_\nu(s+\mathrm{d}s, t+\mathrm{d}t)\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,. \tag{4.48}$$

Assim, pela conservação de energia do sistema, podemos estudar a variação de energia, onde

$$E_2 - E_1 = \Delta E = \left[I_\nu(s+\mathrm{d}s, t+\mathrm{d}t) - I_\nu(s,t)\right]\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,. \tag{4.49}$$

Mas essa variação de energia é consequência dos processos de absorção e emissão do gás, logo podemos, também, representar ΔE por

$$\Delta E = E_{\text{emi}} - E_{\text{abs}} = (\eta_\nu - \chi_\nu I_\nu)\, \mathrm{d}S\, \mathrm{d}s\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}\nu\, \mathrm{d}\omega\,. \tag{4.50}$$

Igualando as duas expressões para ΔE [Equações (4.49) e (4.50)] e dividindo ambos os lados por $\mathrm{d}S\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}\nu\, \mathrm{d}\omega$ (note que a Equação (4.49) *não* tem o fator $\mathrm{d}s$, enquanto a Equação (4.50) tem — o fator $\mathrm{d}s$ sobrevive à divisão apenas do lado direito):

$$I_\nu(s + \mathrm{d}s, t + \mathrm{d}t) - I_\nu(s, t) = (\eta_\nu - \chi_\nu I_\nu)\, \mathrm{d}s\,. \tag{4.51}$$

No limite infinitesimal, o lado esquerdo é, por definição, a diferencial total $\mathrm{d}I_\nu$, logo

$$\mathrm{d}I_\nu = (\eta_\nu - \chi_\nu I_\nu)\, \mathrm{d}s\,. \tag{4.52}$$

Sabendo que I_ν é função de s e t, podemos escrever, usando as derivadas parciais, que

$$\left(\frac{\partial I_\nu}{\partial s}\right) \mathrm{d}s + \left(\frac{\partial I_\nu}{\partial t}\right) \mathrm{d}t = (\eta_\nu - \chi_\nu I_\nu)\, \mathrm{d}s\,. \tag{4.53}$$

Dividindo a Equação (4.53) por $\mathrm{d}s$ e usando que, para um fóton, $\mathrm{d}t/\mathrm{d}s = 1/c$:

$$\frac{\partial I_\nu}{\partial s} + \frac{1}{c}\frac{\partial I_\nu}{\partial t} = \eta_\nu - \chi_\nu I_\nu\,. \tag{4.54}$$

Esta é a equação do transporte radiativo ao longo do feixe de fótons.

Para um deslocamento em uma direção qualquer, $\mathrm{d}I_\nu/\mathrm{d}s \Rightarrow (\hat{n}\cdot\nabla)I_\nu$, de modo que a Equação (4.54) se generaliza para a **forma vetorial geral** da equação do transporte radiativo:

$$\boxed{\left[\hat{n}\cdot\nabla + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\right] I_\nu(\vec{r},\hat{n},t) = \eta_\nu(\vec{r},\hat{n},t) - \chi_\nu(\vec{r},\hat{n},t)\, I_\nu(\vec{r},\hat{n},t)}\,. \tag{4.55}$$

Caso plano-paralelo, estacionário

Em uma estrela típica, para as camadas mais externas da atmosfera, temos uma geometria plano-paralela estacionária (sem dependência temporal explícita):

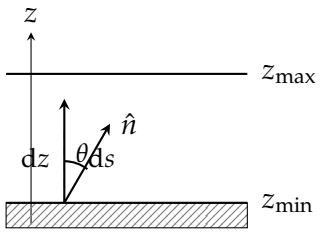


Figura 4.8: Deslocamento $\mathrm{d}s$ ao longo da direção $\hat{n}$, com componente vertical $\mathrm{d}z = \mathrm{d}s\cos\theta$.

Da Equação (4.52), temos que $\mathrm{d}I_\nu/\mathrm{d}s = \eta_\nu - \chi_\nu I_\nu$. Mas, pela geometria plano-paralela, $\vec{r} = (0, 0, z)$, logo

$$\frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}z}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s}\,. \tag{4.56}$$

Da análise das componentes na Figura 4.8, temos que $\cos\theta = \mathrm{d}z/\mathrm{d}s$, logo podemos definir, novamente, $\cos\theta \equiv \mu$, de modo que

$$\frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}s} = \mu\,\frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}z}\,. \tag{4.57}$$

Assim, a equação do transporte radiativo em geometria plano-paralela assume a forma

$$\boxed{\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}z}(z,\mu) = \eta_\nu(z) - \chi_\nu(z)\, I_\nu(z,\mu)}\,. \tag{4.58}$$

4.10 Profundidade ótica e função fonte

Profundidade ótica é uma medida de χ_ν do topo da atmosfera da estrela até um ponto z. Ela indica o quanto de um feixe luminoso será absorvido ao se deslocar na atmosfera. Definimos τ por

$$\tau_\nu(z) = -\int_z^{z_{\max}} \chi_\nu(z')\,\mathrm{d}z'\,, \qquad \mathrm{d}\tau_\nu = -\chi_\nu\,\mathrm{d}z\,. \tag{4.59}$$

Note que τ é uma grandeza adimensional; ela varia com a frequência e com a altura da atmosfera.

Por que a fotosfera é definida em $\tau \approx 2/3$

A profundidade ótica dá um sentido operacional preciso à ideia de "superfície" de uma estrela — algo que, para uma bola de gás sem borda sólida, não é óbvio *a priori*. Um fóton típico, produzido em uma camada de profundidade ótica τ (medida a partir do topo da atmosfera), tem probabilidade de escapar sem ser reabsorvido da ordem de $e^{-\tau}$. A camada convencionalmente identificada como a **fotosfera** — de onde vem a maior parte da luz que observamos — é definida como aquela em que $\tau_\nu \approx 2/3$: pode-se mostrar que, para uma atmosfera em equilíbrio radiativo com $S_\nu \approx B_\nu(T)$ variando suavemente com a profundidade, a intensidade emergente no topo é aproximadamente igual à função fonte avaliada exatamente em $\tau = 2/3$. É por isso que definimos a temperatura efetiva T_{eff} (Capítulo 2, via $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\mathrm{eff}}^4$) como a temperatura da camada em $\tau \approx 2/3$: é essa camada que domina o espectro emergente e, portanto, o fluxo total observado.

Substituindo τ na equação de transporte radiativo no caso plano-paralelo [Equação (4.58)], com $\mathrm{d}z = -\mathrm{d}\tau_\nu/\chi_\nu$:

$$\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{-\mathrm{d}\tau_\nu/\chi_\nu} = \eta_\nu - \chi_\nu I_\nu \quad \Longrightarrow \quad \mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau_\nu}(\tau_\nu,\mu) = I_\nu - \frac{\eta_\nu(\tau)}{\chi_\nu(\tau)}\,. \tag{4.60}$$

Podemos definir o coeficiente η_ν/χ_ν como sendo a **função fonte**, $S_\nu(\tau)$ ou $S_\nu(z)$. Esta grandeza descreve o aumento ou decréscimo que um dado ponto z fornece ao feixe radiativo:

$$S_\nu(\tau) = \frac{\eta_\nu}{\chi_\nu}\,, \qquad [S_\nu] = \left[\frac{\mathrm{erg}}{\mathrm{s\,cm^2\,ster\,Hz}}\right]\,. \tag{4.61}$$

Quando existe equilíbrio termodinâmico, temos que $S_\nu = B_\nu$.

Desta forma, podemos escrever a equação do transporte radiativo como

$$\boxed{\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau} = I_\nu - S_\nu}\,, \qquad \text{onde } S_\nu(\tau_\nu)\,, \quad I_\nu(\tau_\nu,\mu)\,. \tag{4.62}$$

Esta é a forma final da equação do transporte radiativo em uma geometria plano-paralela.

4.11 Soluções para a equação de transporte (PP)

Até agora, vimos que o campo de radiação pode ser totalmente caracterizado pelos parâmetros I_ν, J_ν, F_ν. O gás e a matéria podem ser estudados pelos coeficientes χ_ν e η_ν, e a interação radiação-matéria é descrita pela equação do transporte radiativo,

$$\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}z}(z,\mu) = \eta_\nu - \chi_\nu I_\nu \,, \qquad \text{ou} \qquad \mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau}(\tau,\mu) = I_\nu - S_\nu(\tau) \,. \tag{4.63}$$

Neste tópico, vamos determinar as soluções para a equação do transporte radiativo para quatro casos. Vejamos:

Caso 1: vácuo ($\chi_\nu = \eta_\nu = 0$)

Caso em que não há nem absorção nem emissão, logo: $\chi_\nu = 0$ e $\eta_\nu = 0$. Neste caso, a Equação (4.63) se resume a

$$\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}z}(z,\mu) = 0 \quad \Longrightarrow \quad I_\nu(z,\mu) = \text{constante} \,. \tag{4.64}$$

Este caso descreve um ambiente com ausência de gás. Assim, o feixe de radiação não se altera: $I_\nu \equiv$ constante.

Por que o brilho superficial não muda com a distância — mas o fluxo, sim

O Caso 1 parece trivial, mas encerra um ponto conceitual sutil e importante: no vácuo (o espaço interestelar ou intergaláctico, em boa aproximação), a *intensidade específica* I_ν ao longo de um raio de luz não muda com a distância — é exatamente o que a Equação (4.64) afirma. Isso é diferente do que a intuição cotidiana sugere ("fontes de luz ficam mais fracas quanto mais longe estão"): o que cai com $1/r^2$ é o *fluxo* F_ν, não I_ν. A razão é geométrica: à medida que um feixe se afasta de uma fonte, o ângulo sólido que a fonte subtende diminui com $1/r^2$, mas isso é compensado porque a intensidade específica é medida *por* unidade de ângulo sólido, e essa combinação é exatamente o que a mantém constante ao longo do raio. Na prática, isso significa que o brilho superficial de uma fonte resolvida (como a superfície do Sol, ou de uma galáxia próxima) não depende da distância do observador — apenas o quão grande, angularmente, essa fonte parece (e, portanto, quanto fluxo total ela entrega), diminui.

Caso 2: apenas emissão ($\chi_\nu = 0$)

Caso em que a opacidade é nula ($\chi_\nu = 0$), temos apenas emissões:

$$\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}z}(z,\mu) = \eta_\nu \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}I_\nu(z,\mu) = \frac{\eta_\nu}{\mu}\,\mathrm{d}z \,. \tag{4.65}$$

Resolvendo a integral, temos

$$\int_{I_\nu(z_1,\mu)}^{I_\nu(z_2,\mu)} \mathrm{d}I_\nu = \int_{z_1}^{z_2} \frac{\eta_\nu(z)}{\mu}\,\mathrm{d}z \,, \tag{4.66}$$

onde $I_\nu(z_1,\mu)$ é a intensidade inicial do feixe e $I_\nu(z_2,\mu)$ é a intensidade final. Logo,

$$I_\nu(z_2,\mu) - I_\nu(z_1,\mu) = \frac{1}{\mu}\int_{z_1}^{z_2} \eta_\nu(z)\,\mathrm{d}z \,, \tag{4.67}$$

ou seja,

$$\boxed{I_\nu(z_2,\mu) = I_\nu(z_1,\mu) + \frac{1}{\mu}\int_{z_1}^{z_2} \eta_\nu(z)\,\mathrm{d}z}\,. \tag{4.68}$$

A partir da Equação (4.68), já podemos ver que o feixe *ganha* energia, e esse ganho é da ordem de $\frac{1}{\mu}\int_{z_1}^{z_2}\eta_\nu\,\mathrm{d}z$: ao percorrer a trajetória de z_1 até z_2 (recebendo energia a cada elemento de volume atravessado), o feixe emerge mais intenso do que entrou.

Exemplo: as nebulosas planetárias

Um exemplo importante deste caso são as **nebulosas planetárias**: uma estrela central quente e compacta (o núcleo remanescente exposto de uma estrela de massa baixa/intermediária no fim de sua evolução), envolta por uma nebulosa de gás ionizado que a própria estrela ejetou. Nessa geometria, o gás que envolve a estrela emite luz (mas não a absorve de volta de forma significativa), de modo que as notas mostram que as nebulosas possuem um espectro observado da forma

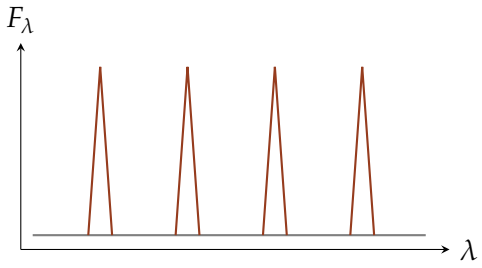


Figura 4.9: Espectro observado de uma nebulosa planetária: um contínuo fraco (a luz estelar central, atenuada pela distância) somado a linhas de emissão intensas e estreitas, produzidas pela recombinação de fótons no gás ionizado da nebulosa circundante.

e que a estrutura estrela+nebulosa pode ser representada como

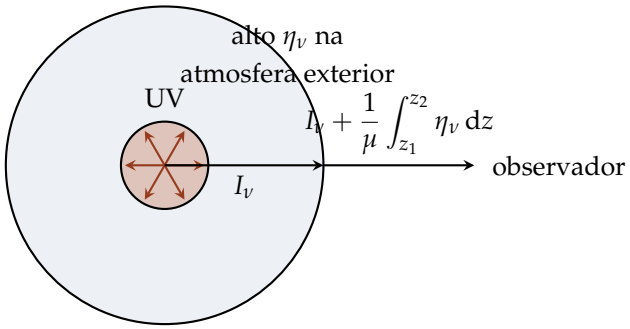


Figura 4.10: Estrutura estrela+nebulosa: a estrela central quente emite radiação UV que ioniza o gás circundante, produzindo alta emissividade η_ν na camada externa (a nebulosa). O feixe I_ν vindo do disco estelar central atravessa a nebulosa e chega ao observador somado à emissão acumulada ao longo do caminho, conforme a Equação (4.68).

O que o observador enxerga é, portanto, o espectro central da estrela somado ao espectro de emissão (por recombinação de fótons) da nebulosa circundante — exatamente a soma descrita pela Equação (4.68) e ilustrada na Figura 4.10.

Nebulosas opticamente finas: regiões HII

O Caso 2 — emissão pura, sem absorção — é a aproximação de referência também para **regiões HII**, nuvens de hidrogênio ionizado por estrelas jovens e quentes (tipos O e B), como as que produzem a emissão Hα já mencionada na tabela de densidades de energia. Assim como as nebulosas planetárias discutidas acima, essas nebulosas costumam ser opticamente finas ($\tau_\nu \ll 1$) na maior parte do espectro visível: a linha de visada atravessa o gás ionizado *acumulando* emissão (cada elemento de volume ao longo do caminho contribui com $\eta_\nu \, \mathrm{d}z/\mu$) sem sofrer absorção significativa de volta. É exatamente por isso que imagens de regiões HII (a Nebulosa de Órion sendo o exemplo mais observado) podem ser modeladas, em primeira aproximação, apenas somando a emissividade ao longo da linha de visada — sem resolver o problema de transporte radiativo completo, que exigiria tratar também a absorção.

Caso 3: apenas absorção ($\eta_\nu = 0$)

Caso em que a emissividade é nula ($\eta_\nu = 0$), ou seja, há apenas absorções. Neste caso, temos que a função fonte é nula, uma vez que $S_\nu(\tau) = \eta_\nu/\chi_\nu = 0$. Logo, podemos trabalhar com a equação do transporte radiativo em função da profundidade ótica, $I_\nu(\tau, \mu)$:

$$\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau} = I_\nu - S_\nu \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}I_\nu}{I_\nu} = \frac{\mathrm{d}\tau}{\mu} \, . \tag{4.69}$$

Resolvendo a equação diferencial (por separação de variáveis), obtemos

$$\int_{I_\nu(\tau_1,\mu)}^{I_\nu(\tau_2,\mu)} \frac{\mathrm{d}I_\nu}{I_\nu} = \frac{1}{\mu} \int_{\tau_1}^{\tau_2} \mathrm{d}\tau \quad \Longrightarrow \quad \ln I_\nu \Big|_{I_\nu(\tau_1,\mu)}^{I_\nu(\tau_2,\mu)} = \frac{1}{\mu}(\tau_2 - \tau_1) \, , \tag{4.70}$$

ou seja,

$$\ln\left(\frac{I_\nu(\tau_2,\mu)}{I_\nu(\tau_1,\mu)}\right) = \frac{1}{\mu}(\tau_2 - \tau_1) \, . \tag{4.71}$$

Aplicando a exponencial dos dois lados,

$$\boxed{I_\nu(\tau_2,\mu) = I_\nu(\tau_1,\mu)\, e^{(\tau_2-\tau_1)/\mu}} \, . \tag{4.72}$$

Se quisermos determinar o I_ν emergente da estrela, temos que considerar o feixe no topo da atmosfera, ou seja, $\tau_2 = 0$ e $\tau_1 = \tau$. Assim, a Equação (4.72) assume a forma

$$I_\nu(0,\mu) = I_\nu(\tau,\mu)\, e^{-\tau/\mu} \, . \tag{4.73}$$

No caso em que $\tau_2 = \tau(z_{\max})$ e $\tau_1 = \tau$ é um ponto qualquer, com $\mu = 1$ (feixe emergindo perpendicularmente à superfície), temos a geometria da Figura 4.11: Assumindo $\mu = 1$, a Equação (4.73) se reduz a

$$I_\nu(0,1) = I_\nu(\tau,1)\, e^{-\tau} \, . \tag{4.74}$$

Ainda mais, se $\tau = 1$, temos que

$$I_\nu(0,1) = \frac{1}{e}\, I_\nu(1,1) \, . \tag{4.75}$$

Ou seja, nesse caso, o feixe de luz foi reduzido por um fator $1/e$. Este valor, por sua vez, é proporcional à absorção do meio.

De forma geral, podemos dizer que:

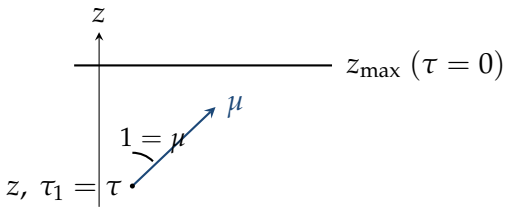


Figura 4.11: Feixe emergente com $\mu = 1$: percurso de um ponto qualquer z (profundidade $\tau_1 = \tau$) até o topo da atmosfera $z_{\max}$ $(\tau = 0)$.

- se $\tau \gg 1$, temos um meio **espesso**, com mais absorções possíveis;
- se $\tau \ll 1$, temos um meio **fino**, onde a radiação viaja mais livremente.

Profundidades óticas típicas em diferentes ambientes astrofísicos

A Equação (4.72) torna concreta a noção de "espesso" e "fino" em transporte radiativo, mas vale a pena comparar a escala de τ em ambientes astrofísicos reais — as diferenças são de muitas ordens de grandeza:

- **Interior estelar (núcleo até a superfície solar)**: usando o caminho livre médio $l \approx 0{,}9\,\text{mm}$ estimado por Mitalas and Sills (1992) (já discutido na caixa sobre o *random walk* radiativo) e $R_\odot \approx 7 \times 10^{10}\,\text{cm}$, a profundidade ótica típica entre o centro e a superfície é $\tau \sim R_\odot / l \sim 10^{11}$ — um meio extremamente espesso, no qual a radiação só se desloca por difusão.
- **Coroa solar**: ao contrário, a coroa é opticamente fina ao espalhamento Thomson ($\tau \ll 1$) na maior parte do seu volume — é exatamente por isso que conseguimos observar a coroa em luz branca durante eclipses, com a luz fotosférica de fundo atravessando-a sem grande atenuação, e por isso que a técnica de coronografia (bloquear o disco solar) é necessária para isolar seu brilho, muito mais fraco.
- **Meio interestelar difuso**: a extinção interestelar média na banda V é da ordem de $\sim$ 1–2 mag/kpc em direções típicas do disco Galáctico (Fitzpatrick, 1999), o que corresponde a $\tau_V = A_V / 1{,}086 \sim 10^{-3}$ por parsec — um meio muito fino em escalas de nuvens individuais, mas que se acumula em $\tau_V \sim$ 1–2 ao longo de todo o disco Galáctico.

Caso 4: caso geral ($\chi_\nu \neq 0$ e $\eta_\nu \neq 0$)

Este é o caso mais importante e mais geral: nem a opacidade nem a emissividade são nulas. Partimos, mais uma vez, da equação do transporte radiativo em função da profundidade ótica,

$$\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau} = I_\nu(\tau, \mu) - S_\nu(\tau)\,, \tag{4.76}$$

cuja solução vamos deduzir passo a passo pelo **método do fator integrante**, a técnica padrão para resolver equações diferenciais lineares de primeira ordem.

Passo (a): forma padrão. Dividimos a Equação (4.76) por μ para colocá-la na forma padrão de uma EDO linear de 1ª ordem:

$$\mu \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau} = I_\nu - S_\nu \tag{4.77}$$

$$\frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau} - \frac{1}{\mu} I_\nu = -\frac{S_\nu}{\mu}\,. \tag{4.78}$$

Comparando com a forma padrão $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)\,y = Q(x)$, identificamos $y \equiv I_\nu$, $x \equiv \tau$, $P(\tau) = -1/\mu$ (uma constante, pois μ é fixo ao longo de um dado raio) e $Q(\tau) = -S_\nu(\tau)/\mu$.

Passo (b): o método do fator integrante. Antes de aplicá-lo, vale relembrar a ideia geral por trás do método, útil para qualquer EDO linear de 1ª ordem $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x + P(x)y = Q(x)$. A estratégia é multiplicar toda a equação por uma função auxiliar $\mathcal{F}(x)$ — o *fator integrante* — escolhida especificamente para que o lado esquerdo da equação se torne a derivada de um produto, $\mathrm{d}[\mathcal{F}(x)\,y]/\mathrm{d}x$. Isso acontece exatamente quando

$$\mathcal{F}(x) = \exp\!\left(\int P(x)\,\mathrm{d}x\right)\,, \tag{4.79}$$

pois então $\mathrm{d}\mathcal{F}/\mathrm{d}x = P(x)\,\mathcal{F}(x)$, e

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[\mathcal{F}(x)\,y\big] = \mathcal{F}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\frac{\mathrm{d}\mathcal{F}}{\mathrm{d}x} = \mathcal{F}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \mathcal{F}\,P\,y = \mathcal{F}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P\,y\right) = \mathcal{F}\,Q\,. \tag{4.80}$$

Uma vez que o lado esquerdo vira uma derivada exata, basta integrar dos dois lados e isolar y. (Note que usamos aqui o símbolo $\mathcal{F}$ para o fator integrante, e não μ, precisamente para não colidir com o cosseno diretor $\mu = \cos\theta$ já em uso neste capítulo — essa é apenas uma coincidência de nomes na literatura de EDOs.)

Passo (c): o fator integrante da nossa equação. Como $P(\tau) = -1/\mu$ é constante,

$$\mathcal{F}(\tau) = \exp\!\left(\int\left(-\frac{1}{\mu}\right)\mathrm{d}\tau\right) = e^{-\tau/\mu}\,. \tag{4.81}$$

Cuidado com o sinal do fator integrante

É essencial não confundir este resultado com uma tentativa de usar $e^{+\tau}$ como fator integrante — que é precisamente o que aparece, de forma parcialmente rasurada, no meio da dedução original nas notas manuscritas (página 44). A forma padrão da nossa equação [Equação (4.78)] tem $P(\tau) = -1/\mu$, não $P(\tau) = +1$: o fator integrante correto *precisa* carregar exatamente esse coeficiente no expoente, ou seja, $e^{-\tau/\mu}$, e não e^{τ}. Substituir $e^{+\tau}$ no lugar de $e^{-\tau/\mu}$ não faz o lado esquerdo da equação se tornar a derivada de um produto [a condição da Equação (4.80) deixa de valer], e é justamente por isso que aquele caminho não fechou algebricamente e foi abandonado no meio do cálculo. Vamos conferir adiante que $e^{-\tau/\mu}$ reproduz exatamente o resultado final que o professor já havia registrado — e esta é também a convenção adotada em textos de referência padrão da área, como *Radiative Processes in Astrophysics* (Rybicki & Lightman) e Kippenhahn et al. (2012).

Passo (d): reconhecendo a regra do produto "de trás para frente". Aplicando a Equação (4.80) ao nosso caso específico ($\mathcal{F} = e^{-\tau/\mu}$, $y = I_\nu$), verificamos explicitamente que

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left[I_\nu(\tau,\mu)\,e^{-\tau/\mu}\right] &= \frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau}\,e^{-\tau/\mu} + I_\nu\cdot\left(-\frac{1}{\mu}\right)e^{-\tau/\mu} \\ &= e^{-\tau/\mu}\left(\frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau} - \frac{I_\nu}{\mu}\right), \end{aligned} \tag{4.82}$$

que é exatamente a regra do produto usada "de trás para frente": em vez de derivar um produto para obter dois termos, reconhecemos que os dois termos do lado direito da Equação (4.78), quando multiplicados por $e^{-\tau/\mu}$, se recombinam na derivada de um único produto.

Passo (e): integrando. Multiplicando a Equação (4.78) por $e^{-\tau/\mu}$ e usando a Equação (4.82),

$$\begin{aligned} e^{-\tau/\mu}\left(\frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}\tau} - \frac{I_\nu}{\mu}\right) &= -\frac{S_\nu}{\mu}\,e^{-\tau/\mu} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left[I_\nu(\tau,\mu)\,e^{-\tau/\mu}\right] &= -\frac{S_\nu(\tau)}{\mu}\,e^{-\tau/\mu}. \end{aligned} \tag{4.83}$$

Integrando os dois lados de τ_1 a τ_2 (com $\tau_2 > \tau_1$),

$$\begin{aligned}\int_{\tau_1}^{\tau_2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[I_\nu(t,\mu)\,e^{-t/\mu}\right]\mathrm{d}t &= -\frac{1}{\mu}\int_{\tau_1}^{\tau_2} S_\nu(t)\,e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t \\ I_\nu(\tau_2,\mu)\,e^{-\tau_2/\mu} - I_\nu(\tau_1,\mu)\,e^{-\tau_1/\mu} &= -\frac{1}{\mu}\int_{\tau_1}^{\tau_2} S_\nu(t)\,e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t, \end{aligned} \tag{4.84}$$

onde usamos o Teorema Fundamental do Cálculo no lado esquerdo. Isolando $I_\nu(\tau_1,\mu)$,

$$\begin{aligned} I_\nu(\tau_1,\mu)\,e^{-\tau_1/\mu} &= I_\nu(\tau_2,\mu)\,e^{-\tau_2/\mu} + \frac{1}{\mu}\int_{\tau_1}^{\tau_2} S_\nu(t)\,e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t \\ I_\nu(\tau_1,\mu) &= I_\nu(\tau_2,\mu)\,e^{-(\tau_2-\tau_1)/\mu} + \frac{1}{\mu}\int_{\tau_1}^{\tau_2} S_\nu(t)\,e^{-(t-\tau_1)/\mu}\,\mathrm{d}t, \end{aligned} \tag{4.85}$$

onde, no último passo, multiplicamos ambos os lados por $e^{\tau_1/\mu}$ e absorvemos a exponencial dentro da integral (já que τ_1 não depende de t).

Passo (f): resultado final. Escrevendo $\tau \equiv \tau_1$ (o ponto onde avaliamos a intensidade), chegamos à **solução formal** da intensidade de radiação em uma atmosfera estelar em geometria plano-paralela:

$$\boxed{I_\nu(\tau,\mu) = I_\nu(\tau_2,\mu)\,e^{-(\tau_2-\tau_1)/\mu} + \frac{1}{\mu}\int_{\tau_1}^{\tau_2} S_\nu(t)\,e^{-(t-\tau_1)/\mu}\,\mathrm{d}t}. \tag{4.86}$$

Como verificação adicional de consistência: se $S_\nu = 0$ (o Caso 3, só absorção), a integral desaparece e a Equação (4.86) se reduz a $I_\nu(\tau_1,\mu) = I_\nu(\tau_2,\mu)\,e^{-(\tau_2-\tau_1)/\mu}$ — exatamente a Equação (4.72), como era de se esperar.

O resultado da Equação (4.86) tem uma interpretação física direta: a intensidade em τ_1 é a soma de **(i)** a intensidade que entrou em τ_2, atenuada exponencialmente por sua passagem pelo meio até τ_1, com **(ii)** a contribuição de cada camada intermediária $t \in [\tau_1, \tau_2]$, emitindo de acordo com sua função fonte local $S_\nu(t)$ e também atenuada exponencialmente pelo trecho de meio entre t e τ_1.

A equação central de todo código de síntese espectral estelar

A Equação (4.86) não é apenas um exercício de EDOs: é, literalmente, a equação que todo código moderno de síntese espectral resolve numericamente para prever o espectro emergente de uma estrela. A complexidade real desses códigos — TLUSTY (Hubeny and Lanz, 1995), PHOENIX (Husser et al., 2013), e os métodos 3D fora do ETL revisados por Bergemann and Hoppe (2025), já mencionados neste capítulo — está quase inteiramente em como se calcula $S_\nu(t)$ em cada profundidade: em equilíbrio termodinâmico local (ETL), basta $S_\nu = B_\nu[T(t)]$ (ver a próxima seção); fora do ETL, a função fonte depende da solução simultânea de equações de equilíbrio estatístico para as populações atômicas, que por sua vez dependem do próprio campo de radiação I_ν — um problema acoplado e não linear, resolvido iterativamente. Mas, uma vez conhecida $S_\nu(t)$ em cada ponto, a Equação (4.86) (ou sua generalização para geometrias esféricas/3D) é sempre o passo final: a integral formal ao longo da linha de visada que converte a estrutura física do modelo de atmosfera em um espectro observável.

Condições de contorno

A solução formal, Equação (4.86), depende de dois valores de contorno, $I_\nu(\tau_2, \mu)$ e a função fonte $S_\nu(t)$ em todo o intervalo. Precisamos agora especificar essas condições de contorno para os casos de interesse físico.

Interior estelar ($\tau \to \infty$). Na geometria PP, consideramos a condição de fronteira de uma atmosfera delimitada entre $z_{\max}$ (topo, $\tau = 0$) e z_{base} (base, no interior estelar), como ilustrado na Figura 4.12. No estudo do interior da estrela, podemos supor que $\tau \to \infty$, e que a

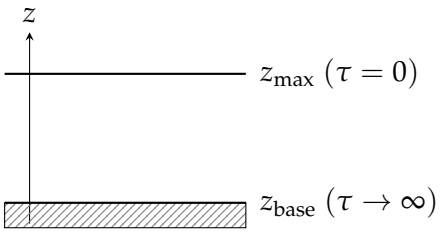


Figura 4.12: Condição de contorno geral em geometria PP: $z_{\max}$ (topo da atmosfera, $\tau = 0$) e z_{base} (base, tomada como $\tau \to \infty$).

intensidade I_ν permanece finita nessas profundezas (não pode divergir fisicamente). Logo, também temos que:

$$\lim_{\tau \to \infty} I_\nu(\tau, \mu)\, e^{-\tau/\mu} \to 0\,. \tag{4.87}$$

O primeiro termo da solução do transporte radiativo [o termo $I_\nu(\tau_2, \mu) e^{-(\tau_2 - \tau_1)/\mu}$ da Equação (4.86)] é nulo nesta circunstância.

Caso onde $\mu > 0$ (saindo da estrela). A geometria deste caso é a da Figura 4.13. Logo, a intensidade específica pode ser representada por (usando a Equação (4.87) para anular o primeiro termo):

$$I_\nu(\tau, \mu) = 0 + \frac{1}{\mu} \int_\tau^\infty S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\, \mathrm{d}t\,, \qquad \text{para } \mu > 0\,. \tag{4.88}$$

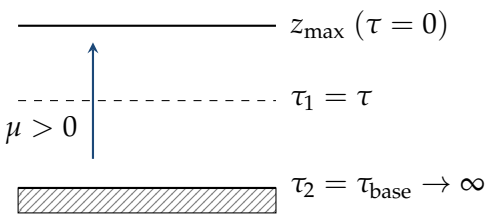


Figura 4.13: Caso $\mu > 0$: o feixe se propaga de $\tau_2 \to \infty$ (interior) até $\tau_1 = \tau$, em direção à superfície.

Note que, no topo da atmosfera ($\tau = 0$),

$$I_\nu(0, \mu) = \frac{1}{\mu} \int_0^\infty S_\nu(t)\, e^{-t/\mu}\, \mathrm{d}t\,, \tag{4.89}$$

e, se $\mu = 1$,

$$I_\nu(0, 1) = \int_0^\infty S_\nu(t)\, e^{-t}\, \mathrm{d}t\,. \tag{4.90}$$

Caso onde $\mu < 0$ (entrando na estrela). A geometria deste caso é a da Figura 4.14. Neste

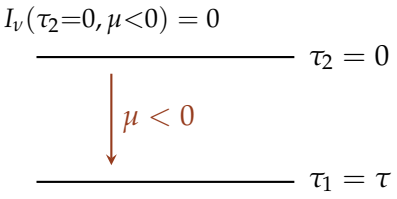


Figura 4.14: Caso $\mu < 0$: sem radiação externa incidente sobre a estrela, $I_\nu(\tau_2 = 0, \mu < 0) = 0$ é a condição de contorno natural no topo da atmosfera.

caso, usamos que $I_\nu(\tau_2 = 0, \mu < 0) = 0$ (não há radiação incidindo de fora da estrela). Logo, a intensidade luminosa assume a forma:

$$I_\nu(\tau, \mu) = \frac{1}{\mu} \int_\tau^0 S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\, \mathrm{d}t\,, \qquad \text{para } \mu < 0\,. \tag{4.91}$$

Note que este tratamento é apenas para o interior da estrela. Logo, o campo de radiação em uma atmosfera pode ser expresso de forma geral, em qualquer direção, como

$$I_\nu(\tau, \mu) = \begin{cases} \dfrac{1}{\mu} \displaystyle\int_\tau^\infty S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\, \mathrm{d}t\,, & \mu > 0\,, \\[2ex] \dfrac{1}{\mu} \displaystyle\int_\tau^0 S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\, \mathrm{d}t\,, & \mu < 0\,, \end{cases} \tag{4.92}$$

lembrando a definição de profundidade ótica dada na Equação (4.59). O termo τ é quem define a separação entre o interior estelar e a atmosfera.

Momentos do campo de radiação em função de τ e as equações de Schwarzschild–Milne

Lembrando dos momentos de ordem zero e um que definimos anteriormente [Equação (4.28)], agora escritos explicitamente como funções de τ:

$$J_\nu(\tau) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 I_\nu(\tau, \mu)\, \mathrm{d}\mu\,, \qquad H_\nu(\tau) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 I_\nu(\tau, \mu)\, \mu\, \mathrm{d}\mu\,. \tag{4.93}$$

Substituindo a solução formal $I_\nu(\tau,\mu)$ [Equação (4.92)] dentro dessas integrais em μ, obtemos um conjunto de equações integrais que relacionam os momentos do campo de radiação, $J_\nu(\tau)$, $H_\nu(\tau)$ e $K_\nu(\tau)$, à função fonte $S_\nu(\tau)$ em toda a atmosfera — as chamadas **equações de Schwarzschild–Milne**. Elas são o elo formal entre o campo de radiação (via seus momentos) e a estrutura física da atmosfera (via S_ν, que por sua vez depende de T, ρ e da composição química) — é exatamente esse elo que torna possível, em princípio, resolver a estrutura de uma atmosfera estelar de forma autoconsistente. Vamos agora demonstrar formalmente as equações de Schwarzschild–Milne, mencionadas anteriormente.

Dedução das Equações de Schwarzschild–Milne

Ponto de partida. Já estabelecemos a solução formal da equação de transporte para um meio plano-paralelo semi-infinito, separada nos dois casos de direção do feixe [Equações (4.88) e (4.91)]:

$$I_\nu(\tau,\mu) = \int_\tau^\infty S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\, \frac{\mathrm{d}t}{\mu}\,, \qquad \mu > 0\,, \tag{4.94}$$

$$I_\nu(\tau,\mu) = -\int_0^\tau S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\, \frac{\mathrm{d}t}{\mu}\,, \qquad \mu < 0\,. \tag{4.95}$$

Fisicamente, a Equação (4.94) descreve um raio que caminha em direção à superfície ($\mu > 0$): ele carrega a soma (ponderada por $e^{-(t-\tau)/\mu}$) de tudo o que foi emitido em profundidades $t > \tau$, isto é, *abaixo* do ponto de observação. Já a Equação (4.95) descreve um raio que caminha para dentro da estrela ($\mu < 0$): usando a condição de contorno de que não há radiação externa incidindo em $\tau = 0$, ele carrega apenas a contribuição das camadas $t < \tau$, isto é, *acima* do ponto de observação.

A função integral exponencial. Para compactar o resultado final, é conveniente introduzir a família de funções

$$E_n(x) \equiv \int_1^\infty \frac{e^{-xt}}{t^n}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \mu^{n-2}\, e^{-x/\mu}\,\mathrm{d}\mu\,, \tag{4.96}$$

conhecida como **função integral exponencial**. Duas propriedades serão úteis: a relação de recorrência $\mathrm{d}E_n/\mathrm{d}x = -E_{n-1}(x)$, e o fato de que $E_n(x)$ decai monotonicamente com x — fisicamente, é essa propriedade que vai controlar o quão "local"é a influência da função fonte sobre o campo de radiação em profundidades distantes.

Montando os momentos. Partindo da definição dos momentos já estabelecida [Equação (4.28)], escrita explicitamente em função de τ,

$$J_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 I_\nu(\tau,\mu)\,\mathrm{d}\mu\,, \quad H_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 \mu\, I_\nu(\tau,\mu)\,\mathrm{d}\mu\,, \quad K_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 \mu^2\, I_\nu(\tau,\mu)\,\mathrm{d}\mu\,, \tag{4.97}$$

separamos cada integral em μ nas duas metades $\mu \in (0,1]$ e $\mu \in [-1,0)$, e substituímos as soluções formais [Equações (4.94) e (4.95)] em cada metade. Tomando $J_\nu(\tau)$ como exemplo,

$$J_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\int_0^1 \left[\int_\tau^\infty S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\,\frac{\mathrm{d}t}{\mu}\right]\mathrm{d}\mu - \frac{1}{2}\int_{-1}^0 \left[\int_0^\tau S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\,\frac{\mathrm{d}t}{\mu}\right]\mathrm{d}\mu\,. \tag{4.98}$$

O passo central da dedução é **trocar a ordem de integração** entre μ e t: em vez de integrar primeiro em t (para μ fixo) e depois em μ, integramos primeiro em μ (para t fixo) e depois em

t. No primeiro termo, t percorre (τ, ∞) e, para cada t, μ percorre $(0, 1]$; no segundo termo, t percorre $(0, \tau)$ e, para cada t, μ percorre $[-1, 0)$ — os limites de t e μ apenas trocam de papel, sem alterar a região coberta pela integral dupla:

$$J_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\int_\tau^\infty S_\nu(t)\left[\int_0^1 e^{-(t-\tau)/\mu}\,\frac{\mathrm{d}\mu}{\mu}\right]\mathrm{d}t - \frac{1}{2}\int_0^\tau S_\nu(t)\left[\int_{-1}^0 e^{-(t-\tau)/\mu}\,\frac{\mathrm{d}\mu}{\mu}\right]\mathrm{d}t\,. \tag{4.99}$$

Resolvendo a integral em μ. No primeiro termo, $t > \tau$, então $(t-\tau) > 0$; com a substituição $\mu \to \mu$ diretamente na definição (4.96) (com $n = 1$), $\int_0^1 e^{-(t-\tau)/\mu}\,\mathrm{d}\mu/\mu = E_1(t-\tau)$. No segundo termo, $t < \tau$, então $(t-\tau) < 0$; fazendo $\mu \to -\mu$ na integral (o que inverte os limites para $\mu \in (0, 1]$ e troca o sinal de $\mathrm{d}\mu/\mu$ duas vezes, cancelando-se), obtemos igualmente $\int_{-1}^0 e^{-(t-\tau)/\mu}\,\mathrm{d}\mu/\mu = E_1(\tau - t)$. Em ambos os casos o argumento de E_1 é a distância $|t-\tau|$, de modo que

$$\boxed{J_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\int_0^\infty S_\nu(t)\,E_1(|t-\tau|)\,\mathrm{d}t}\,. \tag{4.100}$$

O mesmo procedimento, repetido para $H_\nu(\tau)$ e $K_\nu(\tau)$ — com um fator adicional de μ ou μ^2 dentro da integral, que desloca o índice da função integral exponencial resultante de E_1 para E_2 e E_3, respectivamente, e introduz uma troca de sinal entre as duas metades no caso de H_ν (pois μ muda de sinal, enquanto μ^2 não) —, fornece as outras duas equações de Schwarzschild–Milne:

$$\boxed{H_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\int_0^\infty S_\nu(t)\,\operatorname{sgn}(t-\tau)\,E_2(|t-\tau|)\,\mathrm{d}t}\,, \tag{4.101}$$

$$\boxed{K_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\int_0^\infty S_\nu(t)\,E_3(|t-\tau|)\,\mathrm{d}t}\,. \tag{4.102}$$

O que as equações de Schwarzschild–Milne dizem fisicamente

A Equação (4.100) mostra que $J_\nu(\tau)$ é uma **média ponderada** da função fonte S_ν em todas as profundidades ópticas t da atmosfera, com peso $E_1(|t-\tau|)$. Como E_1 decai rapidamente com seu argumento, o campo de radiação médio em uma dada profundidade é determinado principalmente pela função fonte nas vizinhanças próximas — tipicamente dentro de um livre caminho médio ótico ($|t-\tau| \sim 1$) —, e apenas fracamente pelo que acontece em profundidades distantes. Essa é exatamente a intuição física por trás da Aproximação da Difusão (Seção 4.15), onde $S_\nu(t)$ é expandida em série de Taylor em torno de τ: a expansão só faz sentido porque a influência de S_ν é predominantemente local, propriedade que aqui aparece de forma explícita através do peso $E_1(|t-\tau|)$.

Funções integrais exponenciais em atmosferas estelares

O formalismo das equações de Schwarzschild–Milne, com as funções integrais exponenciais $E_n(x)$ como núcleo de ponderação, é tratamento padrão em livros-texto de atmosferas estelares — ver Mihalas (1978), Capítulo 2, para a dedução completa e suas aplicações à solução numérica do transporte radiativo, e Hubeny and Mihalas (2014) para um tratamento moderno e mais extenso, incluindo a generalização para atmosferas fora do equilíbrio termodinâmico local.

Problemas e dificuldades

Antes de prosseguir para uma aproximação prática, vale explicitar por que a solução formal, Equação (4.86), ainda não é uma solução *utilizável* sem mais trabalho:

- A função fonte $S_\nu = \eta_\nu / \chi_\nu$ varia ponto a ponto e com a frequência.
- O gás pode mudar com (ρ, T) em cada ponto, inclusive sua composição química predominante.

Ou seja, $S_\nu(t)$ dentro da integral da Equação (4.86) não é, em geral, uma função conhecida *a priori* — ela é parte do que queremos determinar. Isso motiva a busca por aproximações simplificadoras, como a que veremos a seguir.

4.12 Aproximação de Eddington-Barbier

Para evitar toda a complexidade da função fonte, $S_\nu = \eta_\nu / \chi_\nu$, podemos assumir uma aproximação em 1º grau, onde:

$$S_\nu = a + b\,t\,, \tag{4.103}$$

com a e b constantes. Assim, temos uma forma linear da função fonte com a profundidade ótica. Substituindo na Equação (4.88) (caso $\mu > 0$, no topo da atmosfera, $\tau = 0$):

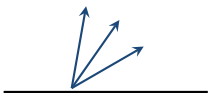


Figura 4.15: Feixe emergindo do topo da atmosfera ($\tau = 0$) em diferentes direções μ.

$$I_\nu(0, \mu{>}0) = \frac{1}{\mu}\int_0^\infty S_\nu(t)\, e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\mu}\int_0^\infty a\, e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t + \frac{1}{\mu}\int_0^\infty b\,t\, e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t\,. \tag{4.104}$$

Calculando as integrais separadamente. Para a primeira, com a substituição $x = e^{-t/\mu}$ (logo $\mathrm{d}x = -\frac{1}{\mu}e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t$):

$$\frac{1}{\mu}\int_0^\infty a\, e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t = a\int_0^\infty \frac{1}{\mu}e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t = a\left[-e^{-t/\mu}\right]_0^\infty = a\,(0-(-1)) = a\,. \tag{4.105}$$

Para a segunda integral, fazemos integração por partes, $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$, com

$$u = t\,,\quad \mathrm{d}v = e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t \qquad\Longrightarrow\qquad \mathrm{d}u = \mathrm{d}t\,,\quad v = -\mu\, e^{-t/\mu}\,. \tag{4.106}$$

Logo,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\mu}\int_0^\infty b\,t\,e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t &= \frac{b}{\mu}\left\{\left[t\cdot(-\mu\, e^{-t/\mu})\right]_0^\infty - \int_0^\infty (-\mu\, e^{-t/\mu})\,\mathrm{d}t\right\} \\
&= \frac{b}{\mu}\left\{\underbrace{\left[-\mu\, t\, e^{-t/\mu}\right]_0^\infty}_{=0} + \mu\int_0^\infty e^{-t/\mu}\,\mathrm{d}t\right\} \\
&= \frac{b}{\mu}\cdot\mu\cdot\left[-\mu\, e^{-t/\mu}\right]_0^\infty = \frac{b}{\mu}\cdot\mu\cdot\mu = b\,\mu\,,
\end{aligned} \tag{4.107}$$

onde o termo de contorno $[-\mu t e^{-t/\mu}]_0^\infty$ se anula em ambos os limites ($t = 0$ dá zero diretamente; $t \to \infty$ dá zero porque a exponencial decai mais rápido do que t cresce).

Substituindo as Equações (4.105) e (4.107) de volta na Equação (4.104), obtemos que

$$\boxed{I_\nu(0, \mu{>}0) = a + b\,\mu}\,, \tag{4.108}$$

onde a e b são as constantes da aproximação linear da função fonte, Equação (4.103). Para $\mu = 0$, temos diretamente que $I_\nu(0, 0) = a$; para $\mu = 1$, $I_\nu(0, 1) = a + b$.

Aproximação de Eddington–Barbier: quando ela funciona

A Equação (4.108) é conhecida como a **relação de Eddington–Barbier**: ela diz que a intensidade emergente na direção μ é aproximadamente igual à função fonte avaliada na profundidade ótica $\tau = \mu$ (compare $S_\nu(\tau) = a + b\tau$ com $I_\nu(0, \mu) = a + b\mu$ — são a mesma expressão, com $\tau \to \mu$). Essa aproximação é boa quando S_ν varia suavemente (aproximadamente linear) na escala de $\Delta\tau \sim 1$, o que é razoável para o contínuo estelar na fotosfera, mas falha em regiões onde S_ν varia rapidamente com τ (por exemplo, núcleos de linhas espectrais fortes, ou descontinuidades de opacidade).

4.13 Escurecimento de limbo (*limb darkening*)

Reparem que $\mu = \cos\theta$; com $\theta = 0$, temos que $\hat{n} \equiv \hat{s}$ (a linha de visada coincide com a normal à superfície) e I_ν é máximo. Conforme μ diminui (ou seja, θ aumenta), I_ν também diminui, pela Equação (4.108) (assumindo $b > 0$, o caso usual em que a atmosfera esquenta para dentro). Assim, I_ν é máximo no centro do disco estelar, e vai diminuindo à medida que se afasta do centro. Isso gera o **escurecimento do limbo** (*limb darkening*), pois o astro fica mais escuro nos arredores (perto da borda aparente do disco).

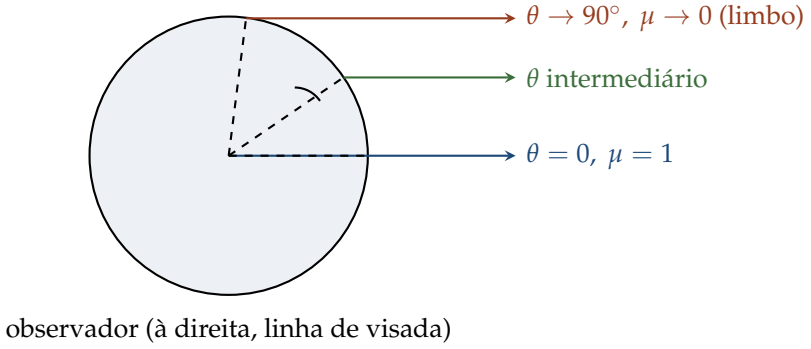


Figura 4.16: Escurecimento de limbo: em geometria plano-paralela, camadas mais externas e mais frias da atmosfera dominam a intensidade emergente quando o ângulo θ entre a linha de visada e a normal local aumenta ($\mu = \cos\theta$ diminui) — ou seja, ao se observar cada vez mais perto da borda do disco estelar.

A explicação física é a seguinte: pela relação de Eddington–Barbier, observar na direção μ equivale a "enxergar" a função fonte na profundidade ótica $\tau \approx \mu$. No centro do disco ($\mu = 1$), olhamos ao longo da normal e enxergamos até $\tau \approx 1$, uma camada relativamente profunda e quente. Perto do limbo ($\mu \to 0$), a mesma profundidade física z corresponde a um caminho oblíquo muito mais longo através do gás [pois $ds = dz/\mu$, Equação (4.57)], de modo que a profundidade ótica $\tau = 1$ é atingida numa camada muito mais próxima da

superfície — mais externa e, como a temperatura cresce para dentro da estrela, mais fria. Como $S_\nu \approx B_\nu(T)$ cresce com T (Capítulo 2), uma camada mais fria emite menos, e é por isso que o limbo aparece mais escuro que o centro do disco.

O limb darkening solar e os modelos semi-empíricos VAL/FAL

O Sol é o único caso em que o escurecimento de limbo é observado **diretamente e resolvido espacialmente** — para qualquer outra estrela, o disco é pequeno demais para ser resolvido, e o efeito só pode ser inferido indiretamente (por exemplo, em curvas de luz de trânsitos exoplanetários ou em binárias eclipsantes). Historicamente, é exatamente a medida cuidadosa de $I_\nu(0, \mu)$ em função de μ ao longo do disco solar, combinada com a relação de Eddington–Barbier [Equação (4.108)], que permitiu reconstruir o perfil de temperatura $T(\tau)$ da fotosfera solar: cada μ observado dá $S_\nu \approx B_\nu[T(\tau{\approx}\mu)]$, e variando μ (do centro ao limbo) e a frequência ν observada, mapeia-se $T(\tau)$ camada por camada. Essa é a lógica por trás dos **modelos semi-empíricos** da atmosfera solar, dos quais os mais influentes são o modelo VAL, de Vernazza et al. (1981), e sua atualização, o modelo FAL, de Fontenla et al. (1993) — ambos ainda amplamente usados como referência de estrutura de temperatura da fotosfera e baixa cromosfera solar em trabalhos modernos de física solar (Carlsson et al., 2019).

Limb darkening na era da espectroscopia de trânsito exoplanetária

Para qualquer estrela com um planeta em trânsito, o formato preciso da curva de luz depende diretamente do perfil de escurecimento de limbo da estrela hospedeira: como o disco planetário cruza regiões do disco estelar com brilho diferente (mais brilhantes no centro, mais escuras perto da borda), um limb darkening mal caracterizado se traduz em viés sistemático no raio planetário inferido. Isso importa cada vez mais porque a **espectroscopia de transmissão** — medir o raio aparente do planeta em múltiplas faixas espectrais para detectar assinaturas moleculares na sua atmosfera — exige precisão de dezenas de partes por milhão, comparável à magnitude dos próprios erros introduzidos por um limb darkening impreciso, sobretudo em bandas estreitas do óptico/infra vermelho próximo observadas pelo HST/WFC3 e pelos instrumentos do JWST (NIRSpec, NIRISS, NIRCam, MIRI) (Morello et al., 2017). A forma funcional escolhida para parametrizar o limb darkening (linear, quadrática, etc.) também introduz vieses sistemáticos dependentes de comprimento de onda no espectro de transmissão extraído (Coulombe et al., 2024). Mais surpreendente ainda: modelos teóricos padrão de limb darkening (baseados em atmosferas como PHOENIX, ATLAS e MARCS) preveem um escurecimento em direção ao limbo sistematicamente mais acentuado do que o observado em curvas de luz de alta precisão do Kepler, TESS e JWST — uma discrepância atribuída à ausência de campos magnéticos de pequena escala nos modelos, e que permanece uma área ativa de pesquisa (Kostogryz et al., 2024). Na prática observacional, coeficientes de limb darkening para o planejamento de propostas com o JWST são obtidos com ferramentas como o *ExoCTK Limb Darkening Calculator*, mantido pelo STScI (Space Telescope Science Institute, 2023). Em todos os casos, a física de base é exatamente a mesma deduzida neste capítulo — função fonte, profundidade ótica, solução da equação de transporte —, mas em vez de uma aproximação analítica simples como Eddington–Barbier, a ciência exoplanetária moderna exige modelos numéricos de atmosfera de alta precisão.

4.14 Função fonte e equilíbrio termodinâmico

Afirmar que um sistema está em equilíbrio termodinâmico implica, como uma de suas consequências, que a taxa de absorções de um gás deve ser a mesma que a taxa de emissões. Assim, lembrando que definimos

$$\mathrm{d}E = \chi_\nu I_\nu \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\nu \qquad \text{e} \qquad \mathrm{d}E = \eta_\nu \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\nu\,, \tag{4.109}$$

temos que a variação de energia deve ser conservada, onde:

$$\left(\frac{\Delta E}{\Delta t\,\Delta V\,\Delta\omega\,\Delta\nu}\right)_{\text{abs}} \equiv \left(\frac{\Delta E}{\Delta t\,\Delta V\,\Delta\omega\,\Delta\nu}\right)_{\text{emi}}\,. \tag{4.110}$$

Também, se a taxa de absorção e emissão são similares, o fluxo de radiação deve ser nulo, $\vec{F} = 0$, ou seja, emissão e absorção estão balanceados.

Como vimos anteriormente, no equilíbrio termodinâmico, $I_\nu = B_\nu$, mas $I_\nu\chi_\nu = \eta_\nu$, logo $I_\nu = \eta_\nu/\chi_\nu$. Logo:

$$B_\nu = \frac{\eta_\nu}{\chi_\nu} = S_\nu \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B_\nu = S_\nu}\,, \qquad \text{válido em equilíbrio termodinâmico}\,. \tag{4.111}$$

4.15 Aproximação da Difusão

À medida que adentramos em direção ao centro (interior) estelar, sabemos intuitivamente que a densidade, a pressão e a temperatura aumentam, onde ($\rho\uparrow$, $T\uparrow$, $P\uparrow$). Assim, a opacidade do meio será maior, o que implica que o livre caminho médio dos fótons é muito menor que na atmosfera:

$$l_\gamma = \frac{1}{\chi_\nu} = \frac{1}{\kappa\rho}\,. \tag{4.112}$$

Para comparação com valores solares, temos

$$\rho = \rho_\odot = \frac{M_\odot}{V_\odot} = \frac{M_\odot}{\frac{4}{3}\pi R_\odot^3} = 1{,}4\ \mathrm{g/cm^3}\,. \tag{4.113}$$

Sendo κ a seção de choque do espalhamento, descrita pelo espalhamento eletrônico de Thomson, temos que $\kappa = 0{,}4\ \mathrm{cm^2\,g^{-1}}$, logo

$$l_\gamma = \frac{1}{0{,}4\cdot 1{,}4} \sim 2\ \mathrm{cm}\,. \tag{4.114}$$

Ou seja, o fóton tem um caminho livre médio da ordem de 2 cm. A cada 2 cm ele é absorvido ou reemitido em uma direção qualquer.

Temos, portanto, as seguintes considerações:

(i) o campo de radiação está em equilíbrio termodinâmico local;

(ii) $S_\nu = B_\nu = I_\nu$.

Lembrando que, da Equação (4.88), podemos descrever o campo de radiação no interior estelar como

$$I_\nu(\tau,\mu) = \frac{1}{\mu}\int_\tau^\infty S_\nu(t)\, e^{-(t-\tau)/\mu}\,\mathrm{d}t\,, \qquad \text{para } \mu > 0\,. \tag{4.115}$$

Para obter a aproximação de difusão, podemos utilizar a série de Taylor, lembrando que, por definição,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left.\frac{\mathrm{d}^n f(x)}{\mathrm{d}x^n}\right|_{x_0} \frac{(x-x_0)^n}{n!}\,. \tag{4.116}$$

Considerando que nossa aproximação é feita para $S_\nu(t)$ em um meio opaco, onde $\tau \gg 1$, temos

$$S_\nu(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_{\tau\gg 1} \frac{(t-\tau)^n}{n!}\,, \tag{4.117}$$

onde já usamos $S_\nu \to B_\nu$ [item (ii) acima]. Substituindo a Equação (4.117) em (4.115), temos:

$$I_\nu(\tau,\mu) = \frac{1}{\mu}\int_\tau^\infty \sum_{n=0}^{\infty} \left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_{\tau} \frac{(t-\tau)^n}{n!}\, e^{-(t-\tau)/\mu}\,\mathrm{d}t\,. \tag{4.118}$$

Resolvendo a integral. Analisando a integral em t: seja $x = (t-\tau)/\mu$, logo $\mathrm{d}x = \mathrm{d}t/\mu$. Então

$$\int_0^\infty x^n\,\mu^n\, e^{-x}\,\mu\,\mathrm{d}x = \mu^{n+1}\int_0^\infty x^n\, e^{-x}\,\mathrm{d}x\,. \tag{4.119}$$

Mas temos que a integral $\int_0^\infty x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x$ pode ser obtida em tabelas.

$$\int_0^\infty e^{-x}x^n\,\mathrm{d}x = \Gamma(n+1) = n!\,, \qquad n \in \mathbb{Z}_0^+\,. \tag{4.120}$$

Substituindo na Equação (4.118), temos:

$$I_\nu(\tau,\mu) = \frac{1}{\mu}\sum_{n=0}^{\infty} \left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_{\tau} \mu^{n+1}\cdot\frac{1}{n!}\cdot n!\,, \tag{4.121}$$

ou seja,

$$\boxed{I_\nu(\tau,\mu) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^n \left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_{\tau}}\,. \tag{4.122}$$

Aproximação de primeira ordem

Para uma aproximação com os dois primeiros termos da série, temos:

$$I_\nu(\tau,\mu) \cong \underbrace{B_\nu(T)}_{n=0} + \underbrace{\mu \left.\frac{\mathrm{d}B_\nu}{\mathrm{d}t}\right|_{\tau}}_{n=1}\,. \tag{4.123}$$

O segundo termo é o **termo de anisotropia**. Ele é essencial: se $I_\nu = B_\nu$ exatamente (isotrópico, sem dependência de μ), o fluxo $F_\nu = \oint I_\nu \hat{n}\,\mathrm{d}\omega$ seria necessariamente nulo — a contribuição de cada direção $\hat{n}$ seria cancelada exatamente pela direção oposta, $-\hat{n}$. Isso não pode ser verdade para uma estrela real: sabemos que $F \neq 0$ (é o próprio fluxo de energia que a estrela irradia!). O termo $\mu\,\mathrm{d}B_\nu/\mathrm{d}t$ é, portanto, a pequena mas essencial correção que rompe a isotropia perfeita — e é ela, não o termo isotrópico $B_\nu(T)$, que carrega toda a informação sobre o transporte efetivo de energia radiativa para fora da estrela.

4.16 Intensidade Média e Fluxo de Radiação

Como definimos em aulas passadas, a intensidade média e o fluxo de radiação são definidos como os momentos de ordem zero e um do campo de radiação [Equação (4.28)]. Para J_ν, temos:

$$\begin{aligned} J_\nu(\tau) &= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu(\tau,\mu)\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\sum_{n=0}^{\infty}\mu^n \left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_\tau \mathrm{d}\mu \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_\tau \int_{-1}^{1}\mu^n\,\mathrm{d}\mu\,. \end{aligned} \tag{4.124}$$

Resolvendo a integral em μ,

$$J_\nu(\tau) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_\tau \left.\frac{\mu^{n+1}}{n+1}\right|_{-1}^{1} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_\tau \frac{1}{n+1}\left(1^{n+1}-(-1)^{n+1}\right). \tag{4.125}$$

Veja que, quando n é ímpar, $n+1$ é par, e $1^{n+1}-(-1)^{n+1} = 1-1 = 0$: o termo se anula. Renomeando $n \to 2n$ para manter apenas os termos pares que sobrevivem, obtemos a intensidade média em função da função de Planck:

$$J_\nu(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^{2n} B_\nu}{\mathrm{d}t^{2n}}\right|_\tau \frac{1}{2n+1}\,. \tag{4.126}$$

Truncando a Equação (4.126) na primeira correção não-nula, obtemos a aproximação de difusão para J_ν:

$$\boxed{J_\nu(\tau) \cong B_\nu(T) + \frac{1}{3}\left.\frac{\mathrm{d}^2 B_\nu}{\mathrm{d}t^2}\right|_{\tau\gg 1}}\,. \tag{4.127}$$

De forma análoga, podemos obter uma relação para o momento de ordem um, ou seja, o fluxo de energia radiativa. Logo:

$$\begin{aligned} H_\nu(\tau) &= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} I_\nu(\tau,\mu)\,\mu\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_\tau \int_{-1}^{1}\mu^{n+1}\,\mathrm{d}\mu \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_\tau \left.\frac{\mu^{n+2}}{n+2}\right|_{-1}^{1} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^n B_\nu}{\mathrm{d}t^n}\right|_\tau \frac{1}{n+2}\left(1^{n+2}-(-1)^{n+2}\right). \end{aligned} \tag{4.128}$$

Agora, é quando n é *par* que $n+2$ é par e o termo se anula; os termos de ordem ímpar sobrevivem. Renomeando $n \to 2n+1$,

$$H_\nu(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+3}\left.\frac{\mathrm{d}^{2n+1} B_\nu}{\mathrm{d}t^{2n+1}}\right|_\tau\,. \tag{4.129}$$

Desta forma, a aproximação de ordem 0 (o primeiro termo dessa soma, $n=0$) já é suficiente na maior parte dos casos práticos, onde:

$$\boxed{H_\nu(\tau) \cong \frac{1}{3}\left.\frac{\mathrm{d}B_\nu}{\mathrm{d}t}\right|_{\tau\gg 1}}\,. \tag{4.130}$$

Este é o fluxo de radiação no interior estelar, ou seja, a energia líquida que sai da estrela. Vemos, assim, que I_ν, J_ν e H_ν descrevem bem o interior estelar.

Na escolha em que $\tau \gg 1$, estamos estudando regiões de maior profundidade ótica, ou seja, mais dentro da estrela. Assim, estudar H_ν significa estudar o transporte de energia de camadas mais internas para camadas mais externas das estrelas.

4.17 Aproximação (Equação) de Rosseland

Integrando a Equação (4.130) sobre a frequência, obtemos:

$$H = \int_0^\infty \frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}B_\nu}{\mathrm{d}t}\bigg|_\tau \mathrm{d}\nu = \frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^\infty B_\nu \,\mathrm{d}\nu\,. \tag{4.131}$$

$$\int_0^\infty B_\nu(T)\,\mathrm{d}\nu = \frac{\sigma T^4}{\pi}\,, \tag{4.132}$$

logo

$$H = \frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\sigma T^4}{\pi}\right)\bigg|_\tau = \frac{4\sigma T^3}{3\pi}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\bigg|_\tau\,. \tag{4.133}$$

Como H é o fluxo de Eddington, definido por $H = F/(4\pi)$ [Equação (4.29), agora integrada em frequência], e lembrando que a profundidade ótica é $\mathrm{d}\tau = -\chi_\nu\,\mathrm{d}r$, que por sua vez $\chi = \kappa\rho$ [Equação (4.43)], temos, pela regra da cadeia,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_\tau \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{1}{\chi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} = -\frac{1}{\kappa\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\,. \tag{4.134}$$

Substituindo na Equação (4.133) e usando $H = F/(4\pi)$:

$$\frac{F}{4\pi} = -\frac{4\sigma T^3}{3\pi\,\kappa\rho}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{F = -\frac{16\,\sigma T^3}{3\kappa\rho}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}}\,. \tag{4.135}$$

Este resultado bate exatamente com o valor final registrado nas notas manuscritas, e também é a forma padrão encontrada na literatura (ex. Kippenhahn & Weigert, capítulo de transporte radiativo) — os dois fatores de π (um da integração de Planck, outro da relação $H = F/4\pi$) se cancelam exatamente na conta correta.

Esta relação é conhecida como **Aproximação de Rosseland** para o fluxo de energia. Ela é comumente chamada de **equação de difusão radiativa**. Usando $\chi = \kappa\rho$, uma forma equivalente da Equação (4.135) é:

$$\boxed{F = -\frac{16\,\sigma T^3}{3\chi}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}}\,. \tag{4.136}$$

Assim, a equação do fluxo pode ser descrita, em sentido físico, como um fluxo de difusão análogo à **lei de Fourier** da condução de calor, $F \propto \nabla T$ — com o papel da "condutividade térmica" desempenhado pelo coeficiente $16\sigma T^3/(3\kappa\rho)$.

4.18 Luminosidade de Eddington

Conforme vimos, uma estrela não pode ser considerada um corpo negro perfeito por alguns motivos, mas principalmente pelo seu fluxo de radiação ser diferente de zero. A **Luminosidade de Eddington** descreve um limite máximo de luminosidade que um corpo (ex.: estrela) pode obter enquanto existe equilíbrio entre a força de radiação (que age de dentro para fora da estrela) e a força gravitacional (que age de fora para dentro).

Vimos que o coeficiente de absorção, ou a opacidade de um gás qualquer, é definido por [Equação (4.39)]:

$$\mathrm{d}E = \chi_\nu I_\nu\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\omega\,. \tag{4.137}$$

Em processos de absorção, existe transporte de momento e energia do campo de radiação (fótons) para a matéria (gases). Assim, podemos usar a relação relativística de energia-momento,

$$E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2 \,, \tag{4.138}$$

que, para o fóton ($m_\gamma = 0$), se reduz a

$$E = pc \,, \tag{4.139}$$

que, para um elemento infinitesimal, $\mathrm{d}E = c\,\mathrm{d}p$. Logo, substituindo na Equação (4.137),

$$c\,\mathrm{d}p = \chi_\nu I_\nu \,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\omega \,. \tag{4.140}$$

Como $\vec{F} = \mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t$ (força),

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} = \frac{1}{c}\,\chi_\nu I_\nu \,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\omega \,, \tag{4.141}$$

onde usamos $\mathrm{d}A\,\mathrm{d}s = \mathrm{d}V$ (elemento de volume). Esta é a **força radiativa**.

Podemos definir a **força radiativa por unidade de volume**,

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}V} \equiv \vec{f} \,. \tag{4.142}$$

Logo, o elemento de força volumar que depende de ν e ω é

$$\frac{\mathrm{d}\vec{f}}{\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\omega} = \frac{1}{c}\,\chi_\nu I_\nu \,\hat{n} \,. \tag{4.143}$$

O termo $\hat{n}$ precisa aparecer nesta passagem por causa da premissa de que $\mathrm{d}\vec{p} = \hat{n}\,\mathrm{d}E/c$ — o momento é vetorial.

A partir da Equação (4.143), podemos expressar a força radiativa volumar por:

$$\vec{F}_{\mathrm{rad}}(\vec{r},t) = \frac{1}{c}\int_0^\infty \chi_\nu \left(\oint I_\nu\,\hat{n}\,\mathrm{d}\omega\right)\mathrm{d}\nu = \frac{1}{c}\int_0^\infty \chi_\nu\,\vec{F}_\nu\,\mathrm{d}\nu \,, \tag{4.144}$$

onde reconhecemos $\oint I_\nu \hat{n}\,\mathrm{d}\omega \equiv \vec{F}_\nu$ — a própria definição de fluxo F_ν já estabelecida neste capítulo — e obtemos, assim, a força radiativa volumar para qualquer gás.

Pergunta: pode a força radiativa equilibrar ou até mesmo superar a força gravitacional? Sim! No limite de Eddington.

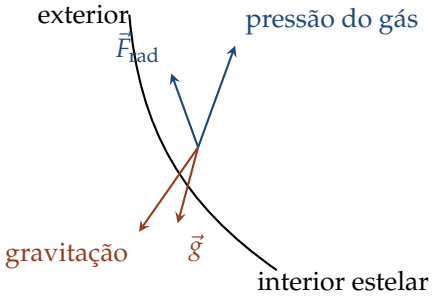


Figura 4.17: Equilíbrio de forças em um elemento de gás na estrela: a pressão do gás e a força radiativa $\vec{F}_{\mathrm{rad}}$ (para fora) equilibram a força gravitacional $\vec{g}$ (para dentro). No limite de Eddington, a força radiativa sozinha iguala a força gravitacional.

Podemos supor que temos um gás de hidrogênio puro e que o coeficiente de opacidade não depende da frequência (temos espalhamento Thomson apenas), logo $\chi_\nu \equiv \chi$. A Equação (4.144) assume a forma

$$\vec{F}_{\text{rad}} = \frac{\chi}{c} \int_0^\infty \vec{F}_\nu \, \mathrm{d}\nu \,, \tag{4.145}$$

que é a definição de fluxo bolométrico, em todas as frequências. Logo:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{rad}} = \frac{\chi}{c} \vec{F}} \,. \tag{4.146}$$

Para que haja equilíbrio com a força gravitacional, temos que $F_{\text{rad}} \equiv F_g$, onde F_g é a força gravitacional volumétrica ($F_g = \rho g = GM\rho/r^2$, com $\rho = m/V$). Logo:

$$\frac{\chi F}{c} = \frac{GM\rho}{r^2} \,. \tag{4.147}$$

Sabendo que $F = L/(4\pi r^2)$ (fluxo bolométrico a uma distância r de uma fonte de luminosidade L), temos:

$$\frac{\chi}{c} \cdot \frac{L}{4\pi r^2} = \frac{GM\rho}{r^2} \quad \Longrightarrow \quad L = \frac{4\pi GM\rho c}{\chi} \,. \tag{4.148}$$

Como definimos anteriormente [Equação (4.42)], $\chi = n_{\text{H}} \sigma_{\text{T}}$ (para hidrogênio puro, totalmente ionizado, com σ_{T} a seção de choque de espalhamento Thomson). A densidade também pode ser expressa por $\rho = n_{\text{H}} m_{\text{H}}$. Substituindo esses valores na Equação (4.148), temos:

$$L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi GM \, n_{\text{H}} m_{\text{H}} \, c}{n_{\text{H}} \sigma_{\text{T}}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi GM m_{\text{H}} c}{\sigma_{\text{T}}}} \,. \tag{4.149}$$

Sob estas suposições, a Equação (4.149) descreve a luminosidade limite para que a radiação e a força gravitacional estejam em equilíbrio. Note que ela é exatamente equivalente à forma geral já apresentada anteriormente neste capítulo (caixa de contexto logo após a definição do fluxo de Eddington H_ν), $L_{\text{Edd}} = 4\pi GMc/\kappa_{\text{es}}$: basta identificar a opacidade específica de espalhamento Thomson por hidrogênio ionizado, $\kappa_{\text{es}} = \sigma_{\text{T}}/m_{\text{H}}$ (seção de choque por unidade de massa).

Podemos calcular, por exemplo, a luminosidade de Eddington em função da luminosidade solar, onde:

$$\frac{L_{\text{Edd}}}{L_\odot} = \frac{1}{L_\odot} \cdot \frac{4\pi GM m_{\text{H}} c}{\sigma_{\text{T}}} \cdot \frac{M_\odot}{M_\odot} = \left(\frac{M_\odot}{L_\odot}\right) \frac{4\pi G m_{\text{H}} c}{\sigma_{\text{T}}} \left(\frac{M}{M_\odot}\right) \,, \tag{4.150}$$

ou seja,

$$\boxed{\frac{L_{\text{Edd}}}{L_\odot} = \alpha \left(\frac{M}{M_\odot}\right)} \,, \qquad \alpha \equiv \left(\frac{M_\odot}{L_\odot}\right) \frac{4\pi G m_{\text{H}} c}{\sigma_{\text{T}}} \,. \tag{4.151}$$

O valor numérico de α

Substituindo os valores em unidades CGS ($G = 6{,}674 \times 10^{-8}\,\text{cm}^3\,\text{g}^{-1}\,\text{s}^{-2}$, $m_{\text{H}} = 1{,}673 \times 10^{-24}\,\text{g}$, $c = 2{,}998 \times 10^{10}\,\text{cm/s}$, $\sigma_{\text{T}} = 6{,}652 \times 10^{-25}\,\text{cm}^2$, $M_\odot = 1{,}989 \times 10^{33}\,\text{g}$, $L_\odot =$

$3{,}828 \times 10^{33}\,\mathrm{erg/s}$), obtemos

$$\alpha = \left(\frac{M_\odot}{L_\odot}\right)\frac{4\pi G m_{\mathrm{H}} c}{\sigma_{\mathrm{T}}} \approx 3{,}3 \times 10^4\,, \tag{4.152}$$

em excelente acordo com o valor padrão citado na literatura, $L_{\mathrm{Edd}} \approx 3{,}2\text{–}3{,}3 \times 10^4\,(M/M_\odot)\,L_\odot$ (Kippenhahn et al., 2012).

Esta força de radiação é uma das componentes que dão às estrelas estabilidade.

4.19 Aplicações Astrofísicas

Fechamos este capítulo conectando seus dois resultados centrais — a aproximação de difusão/Rosseland e a luminosidade de Eddington — a fenômenos astrofísicos reais e observáveis, do interior solar a buracos negros supermassivos.

Da equação de Rosseland às tabelas de opacidade dos códigos modernos

A Equação (4.135) não é um resultado de interesse apenas histórico: é, literalmente, a equação que **todo** código de evolução estelar moderno (MESA, GARSTEC, entre outros) usa para calcular o transporte de energia radiativa no interior de uma estrela, camada por camada, ao longo de toda a sua evolução. Na prática, porém, κ não é uma única função simples de (ρ, T): ela é o resultado de somar a absorção e o espalhamento de *todas* as frequências relevantes, ponderados de forma específica (a chamada **média de Rosseland**, que dá mais peso às frequências onde o gás é mais transparente — exatamente as que dominam o transporte de energia). Calcular essa média para todas as combinações relevantes de temperatura, densidade e composição química é tarefa de grandes projetos computacionais: as tabelas **OPAL** (Iglesias and Rogers, 1996) e do **Opacity Project**, já mencionadas neste capítulo, são hoje lidas diretamente como tabelas de entrada por códigos como o MESA (Jermyn et al., 2023), tornando a Equação (4.135) operacional em cada passo de uma simulação de evolução estelar.

Ventos quase-Eddington: estrelas Wolf-Rayet e variáveis luminosas azuis

Estrelas muito massivas ($M \gtrsim 50\,M_\odot$) podem ter luminosidades que se aproximam de uma fração substancial de L_{Edd} [Equação (4.149)], o que reduz drasticamente a gravidade efetiva em suas camadas externas e impulsiona ventos estelares muito intensos e densos — a assinatura observacional das estrelas **Wolf-Rayet**. Um caso ainda mais extremo é o das **variáveis luminosas azuis** (LBVs, do inglês *luminous blue variables*), como η Carinae: essas estrelas sofrem episódios eruptivos de **super-Eddington**, nos quais a luminosidade momentaneamente excede L_{Edd} e o excesso de matéria é fisicamente ejetado da estrela (a Grande Erupção histórica de η Carinae, no século XIX, é o exemplo mais estudado desse fenômeno). O papel exato do limite de Eddington — e se episódios como esse são melhor explicados por proximidade instantânea de L_{Edd} ou por outros mecanismos, como fusões em sistemas binários — segue sendo uma área ativa de pesquisa (Smith, 2025).

Acréscimo super-Eddington: binárias de raios X e fontes ultraluminosas

O limite de Eddington também regula o quão rápido objetos compactos — estrelas de nêutrons, buracos negros estelares e buracos negros supermassivos em núcleos ativos de

galáxias — podem crescer por acréscimo de matéria: taxas de acréscimo que produziriam $L > L_{\mathrm{Edd}}$ tendem a ser autolimitadas, pois o excesso de radiação empurra a própria matéria que alimenta o objeto para fora. No entanto, descobriu-se que esse limite pode ser superado (ou aparentemente superado) em certas condições: as **fontes ultraluminosas de raios X** (ULXs, *ultraluminous X-ray sources*) exibem luminosidades de raios X que, se emitidas isotropicamente, excederiam L_{Edd} para um buraco negro de massa estelar por fatores de 10–100. A explicação hoje mais aceita é o **acréscimo super-Eddington genuíno**: taxas de acréscimo muito altas infladas em um disco espesso, que colima a radiação em um cone estreito (*beaming*) na direção do observador — um cenário reforçado pela descoberta de pulsações coerentes em algumas ULXs, revelando que o objeto acretor pode ser uma estrela de nêutrons fortemente magnetizada, e não um buraco negro (Kaaret et al., 2017).

De volta ao tempo de difusão do fóton solar

No início deste capítulo, ao discutir o livre caminho médio dos fótons no interior estelar, vimos que um fóton produzido no núcleo solar leva $\sim 1{,}7 \times 10^5$ anos para escapar por difusão, apesar do percurso final em linha reta durar apenas minutos (Mitalas and Sills, 1992). Agora temos, finalmente, a ferramenta que torna esse número calculável de forma quantitativa: a Equação (4.135) é exatamente a equação que, integrada camada por camada ao longo do perfil $T(r)$, $\rho(r)$ e $\kappa(r)$ de um modelo solar completo, permite calcular o tempo de difusão radiativa do centro à superfície. É essa mesma equação — a aproximação de Rosseland, construída neste capítulo a partir da expansão em série de Taylor da função fonte em um meio opticamente espesso — que conecta o pequeno livre caminho médio de $l_\gamma \sim 2\,\mathrm{cm}$ [Equação (4.114)] à escala de tempo, de centenas de milhares de anos, que rege a evolução térmica de todo o interior solar.

Processos radiativos: referências para aprofundamento

Este capítulo cobriu a teoria do transporte radiativo desde a definição de intensidade específica até a aproximação de difusão e a luminosidade de Eddington — a base teórica sobre a qual se constrói toda a física de interiores e atmosferas estelares. Para um tratamento completo e sistemático de transporte radiativo, equilíbrio radiativo e a aproximação de Rosseland no contexto da estrutura estelar, a referência padrão continua sendo Kippenhahn et al. (2012). As tabelas de opacidade de Rosseland que tornam a Equação (4.135) utilizável na prática são calculadas e mantidas pelos projetos **OPAL** (Iglesias and Rogers, 1996) e **Opacity Project**, ambos ainda em uso ativo em códigos modernos de evolução estelar como o MESA (Jermyn et al., 2023). Para a física de acréscimo super-Eddington e suas assinaturas observacionais em fontes ultraluminosas de raios X, ver a revisão de Kaaret et al. (2017); para a fenomenologia de estrelas próximas ao limite de Eddington no outro extremo de massa estelar — os ventos e erupções de variáveis luminosas azuis como η Carinae — ver Smith (2025).

Capítulo 5

Equações de Estrutura Estelar

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com 21 módulos e aplicação numérica para toda equação final: equação da massa, massa de Jeans, o elemento cilíndrico do equilíbrio hidrostático (com vetores de força redimensionáveis em tempo real), a quebra do equilíbrio e a queda livre animada, perfis $P(r)$, $m(r)$, $\rho(r)$, estimativas de P_c e T_c contra o Modelo Solar Padrão, o comparador das quatro escalas de tempo estelares, o Teorema do Virial com a contração animada, τ_{KH} e τ_{nuc}, conservação de energia, transporte radiativo/condutivo (com a média harmônica de opacidades) e o diagrama interativo de zonas de transporte, o critério de Schwarzschild com a bolha subindo/afundando e o perfil T vs. z, $\nabla_{\mathrm{ad}}(\gamma)$, o fluxo convectivo (MLT), a confirmação de $\nabla - \nabla_{\mathrm{ad}} \sim 10^{-8}$, o tempo de mistura convectiva e a evolução da composição química: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap05_equacoes_estrutura.html`.

5.1 Introdução

A discussão mais simples de uma estrela considera algumas aproximações:

- **Esférica**: sem achatamento ou distorções na forma.
- **Isolada**: sem troca de matéria, efeitos de maré, etc.
- **Sem rotação**: sem desvios da simetria esférica (1D), sem instabilidades associadas à rotação.
- **Sem campos magnéticos**.
- **Sem perda de massa**: sem ventos estelares.

Quando essas aproximações falham

Cada uma dessas cinco aproximações é violada por classes inteiras de estrelas reais — e é justamente onde elas falham que surge muita física interessante:

- **Isolada**: sistemas binários próximos, especialmente binárias interagentes ou em contato, trocam massa através do lóbulo de Roche e sofrem efeitos de maré significativos, tornando a evolução de cada estrela dependente da companheira.
- **Sem campos magnéticos**: estrelas Ap/Bp têm campos magnéticos de superfície fortes e organizados (dezenas a milhares de gauss), que alteram a difusão de elementos químicos e a estrutura da atmosfera; no extremo oposto, magnetares — remanescentes compactos de estrelas massivas — têm campos de até 10^{15} G, muitas ordens de grandeza além de qualquer estrela na sequência principal.

- **Sem rotação**: estrelas Be e outros rotadores rápidos giram próximo à velocidade crítica (de quebra centrífuga), o que achata a estrela, induz circulação meridional e pode formar discos circunstelares — nenhum desses efeitos é capturado por um modelo 1D esférico.
- **Sem perda de massa**: estrelas com ventos muito intensos, como as Wolf-Rayet, perdem massa a taxas que alteram significativamente sua evolução; não por acaso, essas mesmas estrelas têm luminosidades próximas do limite de Eddington L_{Edd} (Seção 4.18 do Capítulo 4), que é exatamente o que impulsiona ventos radiativos tão fortes.

Os modelos que relaxam cada uma dessas aproximações (rotação, campos magnéticos, perda de massa, efeitos binários) são extensões necessárias do formalismo 1D apresentado aqui, e permanecem áreas ativas de pesquisa em física estelar.

Vamos mostrar que a estrutura interna de estrelas pode ser estudada por 5 equações $(4+1)$ diferenciais não lineares acopladas, onde os parâmetros principais são:

ρ	densidade
P	pressão
T	temperatura
l	luminosidade
X_i	fração de cada elemento químico

As primeiras quatro equações descrevem, respectivamente, a massa, o equilíbrio hidrostático, o transporte de energia e a geração de energia; a quinta (o "+1") descreve a evolução da composição química do gás ao longo do tempo, via reações nucleares. Neste capítulo, começamos pela **equação da massa** e pelo **equilíbrio hidrostático**; as demais serão desenvolvidas em partes futuras.

5.2 Equação da massa

Inicialmente, vamos supor que temos apenas duas forças sendo aplicadas nas estrelas: a força gravitacional e a força de pressão.

Considerando que uma estrela seja esférica, temos a geometria da Figura 5.1. A massa

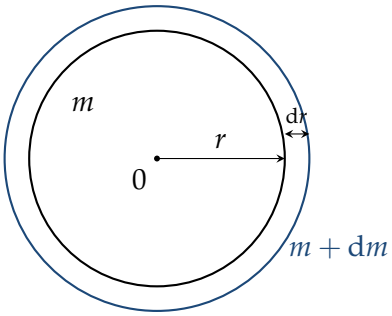


Figura 5.1: Casca esférica de espessura dr a uma distância r do centro da estrela: a massa contida até r é m, e a massa contida até $r + \mathrm{d}r$ é $m + \mathrm{d}m$.

contida até um raio r é, em geral, também função do tempo, $m(r, t)$. Logo, por derivadas

parciais, podemos descrever o termo dm por:

$$\mathrm{d}m = \left(\frac{\partial m}{\partial r}\right)_t \mathrm{d}r + \left(\frac{\partial m}{\partial t}\right)_r \mathrm{d}t\,, \tag{5.1}$$

onde temos uma parcela constante no tempo (dependente só de r) e outra constante em r (dependente só de t).

Lembrando que $\rho = m/V$, temos, para uma parcela infinitesimal,

$$\mathrm{d}m = \rho(r)\,\mathrm{d}V\,, \qquad \text{mas sabendo que } \mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r\,, \tag{5.2}$$

temos:

$$\mathrm{d}m = 4\pi r^2 \rho(r)\,\mathrm{d}r\,, \qquad \text{ou} \qquad m = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r')\,\mathrm{d}r'\,. \tag{5.3}$$

Comparando a Equação (5.3) com a Equação (5.1), temos:

$$\boxed{\left(\frac{\partial m}{\partial r}\right)_t = 4\pi r^2 \rho(r)}\,, \qquad \text{com } t \text{ constante}\,. \tag{5.4}$$

Esta é a **equação da massa** propriamente dita — a primeira das 5 equações de estrutura estelar.

Como (Equação (5.3)) $\mathrm{d}m = 4\pi r^2\rho(r)\,\mathrm{d}r$, e $v = \mathrm{d}r/\mathrm{d}t$ é a velocidade radial do gás, temos $\mathrm{d}m = 4\pi r^2\rho(r)\,v\,\mathrm{d}t$, logo:

$$\left(\frac{\partial m}{\partial t}\right)_r = -4\pi r^2 \rho\, v\,. \tag{5.5}$$

Temos um sinal negativo que aparece devido ao fluxo de massa possuir direção radial para fora da estrela: se $v > 0$ (fluxo para fora), a massa contida dentro de um raio *r fixo* diminui com o tempo — o material está, literalmente, atravessando a fronteira da casca considerada e saindo dela.

Assim, podemos escrever a Equação (5.1) como:

$$\mathrm{d}m = 4\pi r^2 \rho\,\mathrm{d}r - 4\pi r^2 \rho\, v\,\mathrm{d}t\,. \tag{5.6}$$

Lembrando da propriedade de derivadas parciais em que $\partial^2 m/\partial r\,\partial t = \partial^2 m/\partial t\,\partial r$ (as derivadas cruzadas comutam), temos:

$$\frac{\partial}{\partial r}\Big(-4\pi r^2 \rho v\Big)_t = \frac{\partial}{\partial t}\Big(4\pi r^2 \rho\Big)_r\,. \tag{5.7}$$

Como o raio não depende do tempo (é apenas a coordenada radial), podemos assumir que r não tem dependência temporal, logo:

$$r^2\,\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r}\big(r^2 \rho v\big)\,, \tag{5.8}$$

ou seja,

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\big(r^2 \rho v\big)}\,, \tag{5.9}$$

que é a **equação da continuidade**.

Assumindo que existe simetria esférica, temos a conhecida equação da continuidade hidrodinâmica, em sua forma vetorial geral:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \vec{v})}\,. \tag{5.10}$$

A continuidade além do "sem perda de massa"

Neste capítulo, adotamos a aproximação de estrela sem perda de massa ($v = 0$ na fronteira externa), o que torna a estrutura estacionária no tempo. Mas a Equação (5.10) já contém, em sua forma completa, tudo o que é necessário para descrever fases da evolução estelar em que a perda de massa *não* é desprezível: os ventos estelares ao longo de toda a sequência principal, e — de forma muito mais dramática — as fases finais de gigantes vermelhas e da ramificação assintótica das gigantes (AGB), em que taxas de perda de massa de 10^{-7} a $10^{-4}\,M_\odot$/ano removem boa parte do envelope da estrela em poucos milhões de anos, expondo eventualmente o núcleo degenerado que se tornará uma anã branca. O mesmo formalismo usado aqui para uma estrela estática se generaliza diretamente para esses casos — basta não impor $v = 0$.

5.3 Campo gravitacional

Vamos lembrar o que é uma estrela. Uma estrela começa a nascer quando existe gás suficiente em uma região na qual a força gravitacional consegue aglutinar a matéria. Em termos físicos, a força gravitacional é maior que a força de pressão do gás, como na Figura 5.2.

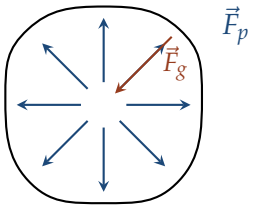


Figura 5.2: Nuvem de gás autogravitante: quando a força gravitacional $\vec{F}_g$ supera a força de pressão do gás $\vec{F}_p$, a nuvem colapsa — o início da instabilidade de Jeans.

Esta instabilidade é conhecida como **instabilidade de Jeans**. Uma vez que a massa do sistema seja igual à massa de Jeans, a instabilidade se inicia, dando início também ao processo de formação estelar.

Uma vez que o gás se comprime, acretando mais matéria pelo aumento de densidade e pela ação da força gravitacional, pode se iniciar a fusão do hidrogênio em hélio, que gera energia no núcleo (localmente) e faz com que a pressão volte a aumentar.

A massa de Jeans e a formação estelar

A condição de instabilidade de Jeans pode ser expressa, em ordem de grandeza, comparando a energia gravitacional com a energia térmica de uma nuvem esférica de gás. O resultado — a **massa de Jeans** — é

$$M_J \sim \left(\frac{5kT}{G\mu m_{\mathrm{H}}}\right)^{3/2}\left(\frac{3}{4\pi\rho}\right)^{1/2}, \tag{5.11}$$

onde μ é o peso molecular médio do gás, m_{H} a massa do átomo de hidrogênio, T a temperatura e ρ a densidade da nuvem. Nuvens com $M > M_J$ são gravitacionalmente instáveis e colapsam.

Para uma nuvem molecular fria e densa típica, com $T \sim 10\,\mathrm{K}$, composição predominantemente de H_2 molecular ($\mu \approx 2{,}3$) e densidade numérica $n \sim 10^2$–$10^4\,\mathrm{cm}^{-3}$ ($\rho = n\mu m_{\mathrm{H}}$), obtemos:

- para $n = 10^2\,\mathrm{cm}^{-3}$ ($\rho \approx 3{,}8 \times 10^{-22}\,\mathrm{g/cm^3}$): $M_J \sim$ algumas centenas de $M_\odot$;
- para $n = 10^4\,\mathrm{cm}^{-3}$ (núcleos densos, pré-estelares, $\rho \approx 3{,}8 \times 10^{-20}\,\mathrm{g/cm^3}$): $M_J \sim$ poucas dezenas de $M_\odot$.

Em ambos os casos, o resultado é da ordem de **massas solares a algumas dezenas/centenas de massas solares** — consistente com o fato de que nuvens moleculares gigantes (10^4–$10^6\,M_\odot$) não colapsam de uma vez, mas se fragmentam hierarquicamente em núcleos menores, cada um da ordem de M_J, que dão origem a estrelas individuais ou pequenos aglomerados. Essa fragmentação é um dos ingredientes físicos centrais por trás da forma da **função de massa inicial** (IMF, do inglês *initial mass function*) — a distribuição estatística de massas com que as estrelas nascem — como discutido na revisão recente de Hennebelle and Grudić (2024).

No momento em que temos a força de pressão sendo balanceada pela força gravitacional, definimos que existe o **equilíbrio hidrostático**, e a partir deste momento a estrela entra na sequência principal do diagrama HR:

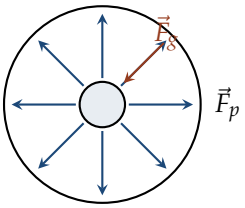


Figura 5.3: Estrela em equilíbrio hidrostático: a força de pressão $\vec{F}_p$ (para fora, em cada direção) equilibra exatamente a força gravitacional $\vec{F}_g$ (para dentro) em cada camada — $F_g = F_p$.

$$F_g = F_p \quad \Longrightarrow \quad \textbf{Equilíbrio hidrostático}\,. \tag{5.12}$$

Sabemos que podemos obter a força gravitacional pela lei de Newton, onde:

$$\mathrm{d}\vec{F}_g = \mathrm{d}m\,\vec{g} = -\frac{Gm\,\mathrm{d}m}{r^2}\,\hat{r}\,, \tag{5.13}$$

ou, a força volumétrica,

$$\vec{f}_g = \frac{\mathrm{d}\vec{F}_g}{\mathrm{d}V} = -\frac{Gm\rho}{r^2}\,\hat{r}\,, \tag{5.14}$$

onde $m = m(r)$ é a massa contida até o raio r [Equação (5.3)].

Equilíbrio hidrostático e o Teorema do Virial

A condição de equilíbrio hidrostático, $F_g = F_p$, é a versão local (camada a camada) de um resultado global mais amplo: o **Teorema do Virial**, que para um sistema autogravitante em equilíbrio estabelece $2K + U = 0$, onde K é a energia cinética total (térmica, no caso de um gás) e U é a energia potencial gravitacional total. Já mencionamos esse teorema no Capítulo 3 ao discutir o limiar $\Gamma_1 = 4/3$ de estabilidade dinâmica. A violação do equilíbrio hidrostático — quando $F_g \neq F_p$ em alguma camada — é precisamente o que caracteriza as fases *dinâmicas* (não-estáticas) da evolução estelar: o colapso do núcleo de ferro em uma supernova de colapso gravitacional (onde $F_g \gg F_p$ subitamente), as pulsações radiais de estrelas variáveis Cefeidas e RR Lyrae (oscilações em torno do

equilíbrio), e a própria contração de Kelvin–Helmholtz durante a formação estelar, antes que a fusão nuclear se estabeleça. Em todos esses casos, é o *desequilíbrio* entre F_g e F_p que governa a dinâmica, e a escala de tempo característica dessa resposta é precisamente o assunto da Seção 5.6, a seguir.

5.4 Equilíbrio hidrostático

Podemos obter uma expressão para a força de pressão agindo em uma estrela estudando um pequeno elemento de área e de massa. A Figura 5.4 mostra a decomposição das forças que

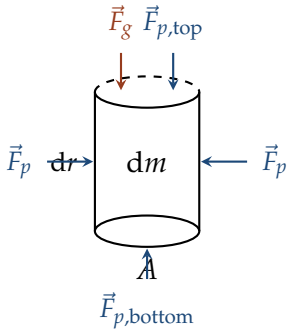


Figura 5.4: Elemento cilíndrico de gás usado para deduzir o equilíbrio hidrostático: força gravitacional $\vec{F}_g$ e forças de pressão no topo, na base e nas laterais — estas últimas se cancelam pelo Teorema de Stevin.

atuam na casca de gás considerada. (Note que estamos considerando apenas duas forças, o caso mais simples.)

Podemos, inicial e diretamente, concluir que as pressões aplicadas lateralmente são anuladas, uma vez que a pressão depende apenas da altura (**Teorema de Stevin**). Logo, assumimos que a resultante das forças que estão sendo aplicadas no sistema é

$$\vec{F}_r = m\,\vec{a}\,, \tag{5.15}$$

$$\vec{F}_g + \cancel{\vec{F}_p} + \vec{F}_{p,\text{top}} + \vec{F}_{p,\text{bot}} = \mathrm{d}m\,\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}\,, \tag{5.16}$$

$$F_g - F_{p,\text{top}} + F_{p,\text{bot}} = \mathrm{d}m\,\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}\,. \tag{5.17}$$

Podemos definir, pela Figura 5.4, que a variação de pressão é

$$\mathrm{d}F_p = \mathrm{d}F_{p,\text{top}} - \mathrm{d}F_{p,\text{bot}}\,, \tag{5.18}$$

substituindo na Equação (5.17),

$$F_g - \mathrm{d}F_p = \mathrm{d}m\,\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}\,. \tag{5.19}$$

Mas sabemos que $F_g = -Gm\,\mathrm{d}m\,\hat{r}/r^2$ [Equação (5.14), integrada sobre o elemento], e que, por definição, $P = F/A$, logo $\mathrm{d}F = \mathrm{d}P \cdot A$. Assim:

$$-\frac{Gm\,\mathrm{d}m}{r^2} - \mathrm{d}P \cdot A = \mathrm{d}m\,\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}\,. \tag{5.20}$$

Utilizando as expressões volumétricas, como de costume ($\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V = \rho A\,\mathrm{d}r$):

$$-\frac{Gm\rho}{r^2} - \frac{\mathrm{d}P \cdot A}{\mathrm{d}r \cdot A} = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}V}\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{Gm\rho}{r^2} - \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = \rho\,\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}\,. \tag{5.21}$$

Assumindo que a estrela está em **equilíbrio hidrostático**, temos que não há aceleração, logo $\mathrm{d}^2 r/\mathrm{d}t^2 = 0$, o que resulta em:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} + \frac{Gm\rho}{r^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}}\,, \tag{5.22}$$

a **equação de equilíbrio hidrostático** — a segunda das 5 equações de estrutura estelar.

Conferindo o sinal da Equação (5.22)

Vale a pena parar e conferir explicitamente o sinal deste resultado central, passo a passo: G, $m(r)$, $\rho(r)$ e r^2 são todos positivos, logo o lado direito da Equação (5.22) é sempre *negativo*. Isso significa $\mathrm{d}P/\mathrm{d}r < 0$: a pressão **decresce** com r — fisicamente correto, já que a pressão deve ser máxima no centro e cair até (aproximadamente) zero na superfície. O sinal negativo surge de dois lugares na dedução: (i) a força gravitacional [Equação (5.14)] já é definida como atrativa (aponta para dentro, $-\hat{r}$); (ii) ao isolar $\mathrm{d}P/\mathrm{d}r$ na Equação (5.21), o termo gravitacional muda de lado sem trocar de sinal, e o termo de aceleração se anula. O resultado final é exatamente consistente com a literatura padrão (ex. Kippenhahn & Weigert).

Vemos que a pressão em si não é importante — o que domina é o **gradiente** de pressão. E é este termo que contrabalança a força gravitacional.

Forma alternativa, em massa

Podemos obter uma forma alternativa para a equação de equilíbrio hidrostático multiplicando a Equação (5.22) por $\partial r/\partial m$:

$$\frac{\partial P}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial m} + \frac{Gm\rho}{r^2}\cdot\frac{\partial r}{\partial m} = 0\,. \tag{5.23}$$

Usando $\partial r/\partial m = 1/(\partial m/\partial r) = 1/(4\pi r^2\rho)$ [Equação (5.4)], o primeiro termo já é $\partial P/\partial m$, e no segundo termo o fator ρ se cancela:

$$\frac{\partial P}{\partial m} + \frac{Gm\rho}{r^2}\cdot\frac{1}{4\pi r^2\rho} = 0\,, \tag{5.24}$$

ou seja,

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial m} + \frac{Gm(r)}{4\pi r^4} = 0}\,. \tag{5.25}$$

Temos aqui o gradiente de pressão em função da massa contida na região estelar — uma forma frequentemente mais conveniente quando se integra a estrutura estelar usando m, em vez de r, como variável independente.

5.5 Estimativa de valores centrais para pressão e temperatura

A partir das Equações (5.22) e (5.25), podemos obter estimativas para os valores centrais da pressão e da temperatura no interior do Sol.

Podemos expressar $\partial P/\partial m$ como $(P_0 - P_c)/(M/2)$, onde $P_0 = 0$ na superfície da estrela e P_c é o valor da pressão no centro da estrela. Usamos, em aproximação, $\Delta m = M/2$ (a massa média da estrela) como escala representativa para a diferença finita — e, de forma consistente, avaliamos o termo gravitacional em um raio característico $r = R/2$.

Logo:

$$\frac{P_c}{M/2} \simeq \left.\frac{GM}{4\pi r^4}\right|_{r=R/2} \quad \Longrightarrow \quad P_c = \frac{GM^2}{8\pi\,(R/2)^4} = \frac{GM^2}{8\pi}\cdot\frac{16}{R^4}\,, \tag{5.26}$$

ou seja,

$$\boxed{P_c \approx \frac{2\,GM^2}{\pi R^4}}\,. \tag{5.27}$$

Substituindo os valores de referência para as constantes e para o Sol ($G = 6{,}674 \times 10^{-8}\,\mathrm{cm^3\,g^{-1}\,s^{-2}}$, $M_\odot = 1{,}989 \times 10^{33}\,\mathrm{g}$, $R_\odot \approx 7 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}$), obtemos que

$$P_{c,\odot} \approx 7 \times 10^{15}\,\mathrm{dyn/cm^2}\,. \tag{5.28}$$

Para determinar a temperatura central, é possível considerar que o gás que compõe a estrela seja ideal, logo:

$$P_c = \frac{\rho_c R T_c}{\mu} \quad \Longrightarrow \quad T_c = \frac{\mu P_c}{\rho_c R}\,, \tag{5.29}$$

onde R é a constante universal dos gases [mesma convenção da Equação (3.44), Capítulo 3] e μ é o peso molecular médio do gás.

Nota de notação: μ volta a ser peso molecular médio

A partir daqui, μ designa novamente o **peso molecular médio** da composição química do gás, exatamente como no Capítulo 3 (Termodinâmica) — e *não* o cosseno diretor $\mu = \cos\theta$ usado ao longo do Capítulo 4 (Processos Radiativos). Essa reversão de convenção acompanha a mudança de assunto: transporte radiativo usa $\mu = \cos\theta$ universalmente na literatura, enquanto equações de estado e de estrutura estelar usam μ para peso molecular médio — ambas são convenções padrão em suas respectivas subáreas, e retomamos aqui a notação original deste capítulo.

Sabendo que a densidade média é definida por $\bar{\rho} = 3M/(4\pi R^3)$, podemos reescrever $1/\rho_c$ em termos da razão adimensional $\bar{\rho}/\rho_c$:

$$T_c = \frac{\mu}{\rho_c R}\,P_c = \frac{\mu}{R}\,P_c\cdot\frac{\bar{\rho}}{\rho_c}\cdot\frac{1}{\bar{\rho}} = \frac{\mu}{R}\,P_c\cdot\frac{\bar{\rho}}{\rho_c}\cdot\frac{4\pi R^3}{3M}\,, \tag{5.30}$$

substituindo $P_c = 2GM^2/(\pi R^4)$ [Equação (5.27)]:

$$T_c = \frac{\mu}{R}\cdot\frac{2GM^2}{\pi R^4}\cdot\frac{4\pi R^3}{3M}\cdot\frac{\bar{\rho}}{\rho_c} = \frac{8}{3}\,\frac{G\mu}{R}\,\frac{M}{R}\cdot\frac{\bar{\rho}}{\rho_c}\,. \tag{5.31}$$

Para a maioria das estrelas, a densidade cresce monotonicamente da superfície até o centro, logo $\bar{\rho}/\rho_c < 1$, e assim:

$$\boxed{T_c \lesssim \frac{8}{3}\,\frac{G\mu}{R}\,\frac{M}{R}}\,. \tag{5.32}$$

Note que μ é um parâmetro que depende da composição química do gás e é muito difícil de ser determinado *a priori*. Suponha que $\mu = 0{,}50$ para o Sol (hidrogênio totalmente ionizado). Substituindo as constantes e os valores para o Sol na Equação (5.32), obtemos:

$$T_{c,\odot} \lesssim 3 \times 10^7 \,\mathrm{K}\,. \tag{5.33}$$

Veja que a temperatura e a pressão no centro do Sol (e de qualquer estrela) são muito maiores que seus valores em sua superfície.

Comparando com o Modelo Solar Padrão

As estimativas grosseiras acima, $P_{c,\odot} \approx 7 \times 10^{15}\,\mathrm{dyn/cm^2}$ e $T_{c,\odot} \lesssim 3 \times 10^7\,\mathrm{K}$, podem ser comparadas aos valores obtidos por modelos solares detalhados, calibrados por heliossismologia (que mede oscilações acústicas na superfície solar para inferir a estrutura interna com grande precisão). O Modelo Solar Padrão atual dá:

$$T_{c,\odot}^{\mathrm{real}} \approx 1{,}57 \times 10^7\,\mathrm{K}\,, \qquad P_{c,\odot}^{\mathrm{real}} \approx 2{,}4 \times 10^{17}\,\mathrm{dyn/cm^2}\,, \tag{5.34}$$

segundo Vinyoles et al. (2017). A estimativa de T_c está na mesma ordem de grandeza do valor real (um fator ~ 2 acima, consistente com ser um limite superior, $\lesssim$). Já a estimativa de P_c subestima o valor real por mais de uma ordem de grandeza (7×10^{15} contra $2{,}4 \times 10^{17}$). A razão é a aproximação $\Delta m = M/2$: ela trata o gradiente de pressão como se fosse aproximadamente *linear* ao longo de toda a estrela, quando, na verdade, o perfil real de $P(m)$ é extremamente não linear — a pressão cai muito mais rapidamente perto da superfície do que perto do centro, porque a densidade e a temperatura também caem de forma não linear. Uma diferença finita simples, com um único intervalo $\Delta m = M/2$, não consegue capturar essa concentração da queda de pressão próxima ao centro, e por isso subestima sistematicamente P_c. Esse é exatamente o tipo de limitação que a integração numérica completa das equações de estrutura estelar (usada em códigos como o MESA) resolve, propagando as equações diferenciais camada a camada em vez de usar uma única diferença finita grosseira. Para uma discussão detalhada de como a composição química solar (o problema GS98 vs. AGSS09 de abundâncias) afeta esses valores centrais via a opacidade e a equação de estado, ver a revisão de Basu and Antia (2008).

5.6 Escalas de tempo

Podemos nos perguntar o que acontece se o equilíbrio hidrostático de uma estrela é perdido, ou o quão rápido mudanças na estrutura da estrela irão acontecer. Estas respostas são obtidas com a análise da equação de equilíbrio hidrostático.

Por exemplo, supomos que o gradiente de pressão que está suportando a gravidade repentinamente caia, ou seja, $\nabla P = \partial P/\partial r = 0$.

Tempo de queda livre (*free-fall time*)

Nessa situação, a força de pressão desaparece e a Equação (5.21) — a versão dinâmica, fora do equilíbrio, do balanço de forças — perde o termo de pressão e se reduz a

$$-\frac{Gm\rho}{r^2} = \rho\,\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{Gm}{r^2}\,, \tag{5.35}$$

ou seja, cada camada da estrela passa a cair livremente sob a ação exclusiva da gravidade — ocorre uma queda livre. O sinal negativo indica que a aceleração aponta para dentro da estrela (na direção do movimento de colapso).

Podemos estimar a escala de tempo dessa queda livre, $t_{\rm ff}$ (*free-fall*), com uma aproximação de ordem de grandeza, $\mathrm{d}^2r/\mathrm{d}t^2 \sim r/t_{\rm ff}^2$. Substituindo em (5.35):

$$\frac{r}{t_{\rm ff}^2} \sim \frac{Gm}{r^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t_{\rm ff} = \left(\frac{r^3}{Gm}\right)^{1/2}}. \tag{5.36}$$

Lembrando da definição da aceleração gravitacional local, $g \equiv Gm/r^2$, podemos reescrever de forma equivalente

$$t_{\rm ff} = \left(\frac{r}{g}\right)^{1/2}. \tag{5.37}$$

Este é o tempo que a estrela levaria para colapsar sobre si mesma devido à ação exclusiva da força gravitacional.

Confirmando $t_{\rm ff} \approx 27$ minutos para o Sol

Substituindo $r = R_\odot \approx 6{,}957 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}$, $m = M_\odot = 1{,}989 \times 10^{33}\,\mathrm{g}$ e $G = 6{,}674 \times 10^{-8}\,\mathrm{cm^3\,g^{-1}\,s^{-2}}$ na Equação (5.36):

$$t_{\rm ff,\odot} = \left(\frac{(6{,}957\times10^{10})^3}{6{,}674\times10^{-8}\times1{,}989\times10^{33}}\right)^{1/2}\mathrm{s} = \left(\frac{3{,}37\times10^{32}}{1{,}327\times10^{26}}\right)^{1/2}\mathrm{s} \approx 1{,}59\times10^{3}\,\mathrm{s}, \tag{5.38}$$

ou seja, $t_{\rm ff,\odot} \approx 1590\,\mathrm{s} \approx 27\,\mathrm{min}$. Esse é o tempo que o Sol levaria para colapsar sobre si mesmo caso a pressão que o sustenta desaparecesse repentinamente.

Tempo de explosão (caso hipotético, sem gravidade)

De forma análoga, podemos considerar o caso oposto: e se a gravidade desaparecesse repentinamente, mas o gradiente de pressão se mantivesse? Nesse caso a estrela se expandiria (explodiria) em vez de colapsar. Partindo da versão em massa da equação de movimento — combinando o termo gravitacional da Equação (5.25) com um termo inercial, de forma análoga à Equação (5.21) —

$$\frac{\partial P}{\partial m} - \frac{Gm}{4\pi r^4} = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}, \tag{5.39}$$

e impondo $F_g = 0$ (desprezando o termo gravitacional frente aos demais, já que agora a gravidade está ausente), obtemos

$$\frac{\partial P}{\partial m} = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}. \tag{5.40}$$

Usando de novo a aproximação de ordem de grandeza $\mathrm{d}^2r/\mathrm{d}t^2 \sim r/t^2$, e também $\partial P/\partial r \sim P/r$ — de modo que, pela regra da cadeia e pela equação da continuidade [$\partial r/\partial m = 1/(4\pi r^2\rho)$, Equação (5.4)], $\partial P/\partial m = (\partial r/\partial m)(\partial P/\partial r) \sim P/(4\pi r^3\rho)$ —, a Equação (5.40) se torna

$$\frac{1}{4\pi r^2\rho}\cdot\frac{P}{r} \sim \frac{1}{4\pi r^2}\cdot\frac{r}{t^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{P}{\rho r} \sim \frac{r}{t^2} \quad \Longrightarrow \quad t^2 \sim \frac{r^2\rho}{P}, \tag{5.41}$$

ou seja,

$$\boxed{t \sim r\left(\frac{\rho}{P}\right)^{1/2}}, \tag{5.42}$$

o **tempo de explosão**. Quanto maior a pressão frente à densidade, menor o tempo necessário para a estrela se desfazer.

Tempo hidrodinâmico

O **tempo hidrodinâmico**, ou tempo de quase equilíbrio ($t_{\rm hid}$), descreve o tempo que a estrela leva para retornar ao equilíbrio hidrostático após uma perturbação qualquer. Ele é obtido de forma análoga ao tempo de queda livre — assumindo também $\nabla P = 0$ —, de modo que $t_{\rm ff} \simeq t_{\rm hid}$; a diferença é que agora expressamos o resultado em termos da densidade média da estrela, $\bar{\rho} \equiv 3m/(4\pi r^3)$. Substituindo $r^3 = 3m/(4\pi\bar{\rho})$ na Equação (5.36):

$$t_{\rm ff} = \left(\frac{r^3}{Gm}\right)^{1/2} = \left(\frac{3m/(4\pi\bar{\rho})}{Gm}\right)^{1/2} = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \frac{1}{\sqrt{G\bar{\rho}}}\,. \tag{5.43}$$

Como $\sqrt{3/(4\pi)} \approx 0{,}489 \approx 1/2$ — uma aproximação de ordem de grandeza razoável, no mesmo espírito das demais aproximações desta seção —, obtemos a forma final, amplamente usada na literatura:

$$\boxed{t_{\rm ff} \approx \frac{1}{2\sqrt{G\bar{\rho}}}}\,. \tag{5.44}$$

Para o Sol, $\bar{\rho}_\odot = 3M_\odot/(4\pi R_\odot^3) \approx 1{,}41\,\mathrm{g/cm^3}$, o que dá $t_{\rm ff,\odot} \approx 1630\,\mathrm{s} \approx 27\,\mathrm{min}$ — reproduzindo o mesmo resultado obtido diretamente da Equação (5.36), como esperado.

Note que esse tempo é muito menor que a idade do Sol ($\approx 4{,}5 \times 10^9$ anos); isso significa que, caso ocorram, mudanças na estrutura hidrostática do Sol nessa escala de tempo seriam facilmente observadas.

O tempo dinâmico e a pulsação de estrelas variáveis

A escala de tempo dinâmica que acabamos de deduzir, $t_{\rm din} \sim 1/\sqrt{G\bar{\rho}}$, não é apenas um limite teórico de colapso ou explosão — ela também governa a física das estrelas **pulsantes**, como as Cefeidas clássicas e as RR Lyrae. Nessas estrelas, uma zona de ionização parcial do hélio (o mecanismo κ, uma "válvula" de opacidade) atua como um motor térmico que sustenta oscilações radiais periódicas em torno do equilíbrio hidrostático, com período de pulsação Π da mesma ordem de grandeza que $t_{\rm din}$. Isso leva diretamente à famosa **relação período–densidade média**,

$$\Pi\sqrt{\bar{\rho}} \approx \text{constante}\,, \tag{5.45}$$

válida (com constantes numéricas diferentes) para toda uma classe de pulsadores radiais. Combinada com a relação empírica entre período e luminosidade das Cefeidas (descoberta por Henrietta Leavitt em 1908 a partir de estrelas na Pequena Nuvem de Magalhães), essa física é a base do primeiro degrau da escada de distâncias extragalácticas. Observações recentes do *James Webb Space Telescope* (JWST) confirmaram a robustez fotométrica das Cefeidas do projeto SH0ES em galáxias hospedeiras de supernovas do tipo Ia, descartando a hipótese de que aglomeração estelar não resolvida (*crowding*) nas imagens do Telescópio Espacial Hubble viesasse a calibração da relação período–luminosidade — e reforçando, assim, a atual tensão no valor da constante de Hubble medido pela escada de distâncias local (Riess et al., 2024).

5.7 Teorema do Virial

Uma consequência importante do equilíbrio hidrostático é o **Teorema do Virial**, de importância vital para entendermos as estrelas. O teorema conecta dois reservatórios de energia fundamentais em uma estrela — a energia interna (térmica) e a energia potencial gravitacional —, permitindo predições e interpretações sobre a estrutura interna estelar.

Energia potencial gravitacional

A força gravitacional que atua sobre uma casca de massa $\mathrm{d}m$ [Equação (5.14), integrada sobre a casca] é

$$\mathrm{d}\vec{F}_g = -\frac{Gm\,\mathrm{d}m}{r^2}\,\hat{r}\,. \tag{5.46}$$

A energia potencial gravitacional dessa casca, $\mathrm{d}M_g$, é, por definição, o trabalho necessário para levá-la do raio r até o infinito:

$$\mathrm{d}M_g = W(r\to\infty) = \int_r^\infty \mathrm{d}\vec{F}_g\cdot\mathrm{d}\vec{r} = -Gm\,\mathrm{d}m\int_r^\infty \frac{\mathrm{d}r'}{r'^2} = Gm\,\mathrm{d}m\left(\frac{1}{r'}\right)\Bigg|_r^\infty = -\frac{Gm\,\mathrm{d}m}{r}\,. \tag{5.47}$$

Podemos escrever esse resultado como $\mathrm{d}M_g = \phi\,\mathrm{d}m$, onde

$$\phi(r) \equiv -\frac{Gm}{r} \tag{5.48}$$

é o **potencial gravitacional** (negativo, como esperado para um sistema ligado gravitacionalmente).

A energia potencial gravitacional total da estrela é a integral da Equação (5.47) sobre todas as cascas esféricas de massa $\mathrm{d}m$, de 0 a M:

$$\boxed{E_g \equiv -\int_0^M \frac{Gm}{r}\,\mathrm{d}m}\,. \tag{5.49}$$

Como essa energia depende do raio, contrações e expansões da estrela modificam sua energia potencial gravitacional.

Dedução via a equação de equilíbrio hidrostático

Há uma segunda via, mais fundamental, para relacionar E_g às propriedades termodinâmicas locais do gás: integrar a própria equação de equilíbrio hidrostático. Partindo da forma em massa [Equação (5.25)], multiplicamos ambos os lados por $4\pi r^3$ e integramos em $\mathrm{d}m$, de 0 a M:

$$\int_0^M 4\pi r^3\,\frac{\partial P}{\partial m}\,\mathrm{d}m = -\int_0^M \frac{Gm\cdot 4\pi r^3}{4\pi r^4}\,\mathrm{d}m = -\int_0^M \frac{Gm}{r}\,\mathrm{d}m\,. \tag{5.50}$$

O lado direito é, pela própria definição (5.49), exatamente E_g, logo

$$\int_0^M 4\pi r^3\,\frac{\partial P}{\partial m}\,\mathrm{d}m = E_g\,. \tag{5.51}$$

Resolvemos essa integral por partes, com $u = 4\pi r^3$ ($\mathrm{d}u = 12\pi r^2\,\partial r/\partial m\,\mathrm{d}m$) e $\mathrm{d}v = (\partial P/\partial m)\,\mathrm{d}m$ ($v = P$):

$$\int_0^M 4\pi r^3\frac{\partial P}{\partial m}\,\mathrm{d}m = \underbrace{4\pi r^3 P\Big|_0^M}_{\text{termo de contorno}} - \int_0^M P\cdot 12\pi r^2\,\frac{\partial r}{\partial m}\,\mathrm{d}m\,. \tag{5.52}$$

O termo de contorno se anula nos *dois* limites de integração: em $m = M$ (a superfície da estrela), a pressão é nula, $P = 0$; em $m = 0$ (o centro da estrela), o raio é nulo, $r = 0$, logo $r^3 = 0$ também. Assim, o termo de contorno desaparece por completo, e

$$\int_0^M 4\pi r^3 \frac{\partial P}{\partial m}\,\mathrm{d}m = -\int_0^M 12\pi r^2 P\,\frac{\partial r}{\partial m}\,\mathrm{d}m\,. \tag{5.53}$$

Combinando as Equações (5.51) e (5.53):

$$E_g = -\int_0^M 12\pi r^2 P\,\frac{\partial r}{\partial m}\,\mathrm{d}m\,. \tag{5.54}$$

Usando a equação da continuidade, $\partial r/\partial m = 1/(4\pi r^2\rho)$ [Equação (5.4)], o fator r^2 se cancela:

$$E_g = -\int_0^M 12\pi r^2 P\cdot\frac{1}{4\pi r^2\rho}\,\mathrm{d}m = -3\int_0^M \frac{P}{\rho}\,\mathrm{d}m\,, \tag{5.55}$$

ou seja,

$$\boxed{\int_0^M \frac{3P}{\rho}\,\mathrm{d}m = -E_g}\,, \tag{5.56}$$

válida para *qualquer* gás — não apenas o gás ideal —, e por isso esta é a forma mais geral do Teorema do Virial aplicado a uma estrela em equilíbrio hidrostático.

Especialização para um gás ideal monoatômico

Se assumirmos que o gás estelar se comporta como um gás ideal, sua equação de estado é $PV = nRT$ ou, por unidade de volume,

$$P = \frac{\rho RT}{\mu} \quad\Longrightarrow\quad \frac{P}{\rho} = \frac{RT}{\mu}\,, \tag{5.57}$$

onde R é a constante universal dos gases e μ o peso molecular médio. Já vimos, no Capítulo 3, que para um gás ideal $C_P - C_V = R/\mu$, logo

$$\frac{P}{\rho} = (C_P - C_V)\,T = C_V\left(\frac{C_P}{C_V} - 1\right)T = C_V(\gamma - 1)\,T\,, \tag{5.58}$$

onde $\gamma \equiv C_P/C_V$. Para um gás ideal monoatômico, $\gamma = 5/3$, logo $\gamma - 1 = 2/3$ e

$$\frac{P}{\rho} = \frac{2}{3}\,C_V T\,. \tag{5.59}$$

Por definição, $C_V \equiv (\partial u/\partial T)_V$, onde u é a energia interna específica do gás; integrando (a C_V constante, partindo de $u = 0$ em $T = 0$),

$$\int_0^T C_V\,\mathrm{d}T' = \int_0^u \mathrm{d}u' \quad\Longrightarrow\quad u = C_V T\,, \tag{5.60}$$

e portanto

$$\boxed{\frac{P}{\rho} = \frac{2}{3}\,u}\,. \tag{5.61}$$

Substituindo na Equação (5.56):

$$\int_0^M \frac{3P}{\rho}\,\mathrm{d}m = \int_0^M 3\cdot\frac{2}{3}\,u\,\mathrm{d}m = \int_0^M 2u\,\mathrm{d}m = -E_g\,. \tag{5.62}$$

A integral da energia interna específica sobre toda a massa da estrela é, por definição, a **energia interna total**, $E_i \equiv \int_0^M u\,\mathrm{d}m$, de modo que

$$\boxed{2E_i = -E_g}\,, \tag{5.63}$$

a forma mais conhecida do Teorema do Virial, válida para um gás ideal monoatômico. Como a variação de energia deve ser conservada, o mesmo vale para variações entre dois estados quaisquer da estrela:

$$2\,\Delta E_i = -\Delta E_g\,. \tag{5.64}$$

Dedução alternativa: momento de inércia e a identidade de Lagrange–Jacobi

O mesmo resultado, $2E_i = -E_g$, pode ser obtido por um caminho completamente diferente do usado acima — não via a equação de equilíbrio hidrostático, mas via mecânica de sistemas autogravitantes. Defina o momento de inércia do sistema em relação à origem,

$$I = \int_V \rho\, r^2\,\mathrm{d}V\,. \tag{5.65}$$

Sua primeira derivada temporal é

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = 2\int_V \rho\,\vec{r}\cdot\vec{v}\,\mathrm{d}V\,, \tag{5.66}$$

e derivando mais uma vez, usando $\mathrm{d}(\vec{r}\cdot\vec{v})/\mathrm{d}t = \vec{v}\cdot\vec{v} + \vec{r}\cdot\vec{a} = v^2 + \vec{r}\cdot\vec{a}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2 I}{\mathrm{d}t^2} = 2\int_V \rho\, v^2\,\mathrm{d}V + 2\int_V \rho\,\vec{r}\cdot\vec{a}\,\mathrm{d}V = 4T + 2\int_V \rho\,\vec{r}\cdot\vec{a}\,\mathrm{d}V\,, \tag{5.67}$$

onde $T \equiv \frac{1}{2}\int_V \rho v^2\,\mathrm{d}V$ é a energia cinética total do sistema. Substituindo a aceleração pela equação de Euler do fluido, $\rho\vec{a} = -\nabla P - \rho\nabla\Phi$ — equivalente, em forma local, à equação de equilíbrio hidrostático já usada neste capítulo —,

$$\int_V \rho\,\vec{r}\cdot\vec{a}\,\mathrm{d}V = -\int_V \vec{r}\cdot\nabla P\,\mathrm{d}V - \int_V \rho\,\vec{r}\cdot\nabla\Phi\,\mathrm{d}V\,. \tag{5.68}$$

O primeiro termo se resolve por integração por partes (Teorema da Divergência, com $P = 0$ na superfície do sistema) e $\nabla\cdot\vec{r} = 3$ em três dimensões, resultando em $3\int_V P\,\mathrm{d}V$; o segundo termo é, por definição, a energia potencial gravitacional E_g do sistema, com o mesmo sinal já estabelecido acima. Chegamos assim à **identidade de Lagrange–Jacobi**, a forma mais geral do Teorema do Virial:

$$\boxed{\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2 I}{\mathrm{d}t^2} = 2T + 3\int_V P\,\mathrm{d}V + E_g}\,. \tag{5.69}$$

Em equilíbrio estático ($\mathrm{d}^2 I/\mathrm{d}t^2 = 0$), sem energia cinética de massa em larga escala ($T = 0$, apenas suporte térmico), e usando $3\int_V P\,\mathrm{d}V = 2E_i$ para o gás ideal monoatômico [como já obtido acima, Equação (5.56) combinada com (5.61)], a Equação (5.69) se reduz

exatamente a $2E_i + E_g = 0$ — o mesmo resultado da Equação (5.63), agora obtido sem qualquer referência à geometria esférica ou à equação de equilíbrio hidrostático em forma radial. Essa é a virtude da dedução via momento de inércia: ela vale para *qualquer* sistema autogravitante em equilíbrio — um fluido contínuo (como uma estrela) ou um conjunto discreto de partículas (basta trocar a integral por um somatório, $I = \sum_i m_i r_i^2$) —, sem nenhuma suposição sobre simetria ou forma.

O Teorema do Virial além de uma estrela isolada

A generalidade da identidade de Lagrange–Jacobi [Equação (5.69)] permite aplicar o mesmo teorema em escalas muito distintas da de uma estrela individual.

Para um sistema de N corpos gravitacionalmente ligados — estrelas dentro de um aglomerado estelar, ou galáxias dentro de um aglomerado de galáxias — não há termo de pressão de gás (o sistema não é um fluido contínuo), e a identidade se reduz a $2T + E_g = 0$, com T a energia cinética total do movimento das partículas. Foi exatamente essa forma do teorema que Zwicky (1933) aplicou às velocidades observadas de galáxias no aglomerado de Coma, encontrando uma massa dinâmica quase uma ordem de grandeza maior que a massa inferida da luminosidade — a primeira evidência observacional de matéria escura em um sistema extragaláctico.

Na formação estelar, o teorema é usado para avaliar se uma nuvem molecular está gravitacionalmente ligada e propensa ao colapso, através do **parâmetro virial**, $\alpha_{\rm vir} \equiv 2T/|E_g|$: valores $\alpha_{\rm vir} \lesssim 1$–$2$ geralmente indicam uma nuvem dominada pela gravidade, favorável ao colapso e à formação estelar (McKee and Ostriker, 2007).

Existe ainda uma generalização mais completa, o **teorema do virial tensorial**, que inclui termos de energia rotacional e magnética além dos já vistos aqui — relevante para modelar estrelas em rotação rápida, anãs brancas e estrelas de nêutrons magnetizadas (Chandrasekhar, 1969). Em suas várias formas, o Teorema do Virial é um dos resultados mais universais da astrofísica, válido desde o interior de uma única estrela até a escala de aglomerados de galáxias inteiros.

Capacidade térmica negativa e a fase pré-sequência principal

A Equação (5.64) descreve um comportamento profundamente contra-intuitivo: se a estrela *perde* energia total ($W = E_i + E_g$ diminui, como veremos a seguir), ela fica *mais quente*, não mais fria. Isso ocorre porque um sistema autogravitante tem **capacidade térmica efetiva negativa** — ao contrário de um gás em uma caixa rígida, cuja temperatura cai quando ele perde energia, uma estrela se contrai ao perder energia, e a contração libera energia potencial gravitacional suficiente para não apenas repor a energia perdida, mas também aumentar a energia interna (e portanto a temperatura). Esse mecanismo governa toda a fase de contração pré-sequência principal: uma protoestrela recém-formada, ainda incapaz de sustentar fusão nuclear, irradia energia para o espaço e se contrai lentamente em resposta, aquecendo seu interior — primeiro ao longo do **traço de Hayashi** (quase vertical, a $T_{\rm eff}$ aproximadamente constante, com a estrela totalmente convectiva) e depois do **traço de Henyey** (quase horizontal, quando um núcleo radiativo se desenvolve) no diagrama HR, até que a temperatura central atinja $\sim 10^7$ K e a fusão do hidrogênio se inicie, interrompendo a contração ao fornecer uma fonte de energia que não depende mais da gravidade (Kippenhahn et al., 2012). É exatamente essa mesma capacidade térmica negativa, atuando em sentido inverso, que mais tarde impulsiona o aquecimento

do núcleo estelar após o esgotamento do hidrogênio central, permitindo o início da fusão do hélio.

Exemplo: contração estelar

Consideremos o caso de uma estrela em contração, isto é, com o raio diminuindo entre um instante inicial (i) e um instante final (f), como ilustrado na Figura 5.5. Generalizando a Equação (5.64) para a diferença entre os dois estados,

$$E_g^f - E_g^i = -2\left(E_i^f - E_i^i\right) . \tag{5.70}$$

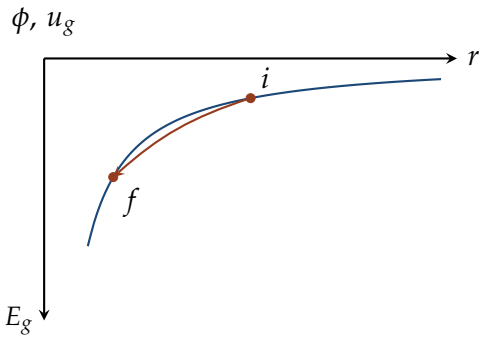


Figura 5.5: Trajetória de contração no plano (ϕ, u_g) (ou, equivalentemente, E_g) versus r: à medida que o raio diminui do estado inicial i para o final f, a energia potencial gravitacional torna-se mais negativa (a curva segue $\propto -1/r$).

Se o raio da estrela diminui, a energia potencial gravitacional E_g torna-se mais negativa (aumenta em módulo), já que $E_g \sim -1/r$ [Equação (5.49)], ou seja, $\Delta E_g < 0$. Pela Equação (5.64),

$$\Delta E_i = -\frac{\Delta E_g}{2} > 0 , \tag{5.71}$$

logo se E_g diminui, E_i deve *aumentar*. Como a energia interna é proporcional à temperatura ($\Delta E_i \propto \frac{3}{2} nR\,\Delta T$, para um gás ideal), o aumento de E_i implica um aumento da temperatura da estrela — a contração aquece a estrela. De forma simétrica, se há uma expansão, a temperatura diminui. É exatamente isso que acontece quando estrelas evoluem para fora da sequência principal.

Energia total e luminosidade

A energia total do sistema é definida pela soma das energias interna e gravitacional,

$$W = E_i + E_g . \tag{5.72}$$

Se a estrela tem luminosidade, ela irradia uma potência para o espaço; logo

$$L = -\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} . \tag{5.73}$$

Usando o Teorema do Virial [Equação (5.63), $E_i = -E_g/2$] para eliminar E_i em favor de E_g,

$$L = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(E_i + E_g\right) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{E_g}{2} + E_g\right) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{E_g}{2}\right) , \tag{5.74}$$

ou seja,

$$L \propto -\dot{E}_g \qquad \text{e, equivalentemente,} \qquad L \propto \dot{E}_i \,. \tag{5.75}$$

A luminosidade da estrela é, portanto, proporcional à taxa de variação temporal de sua energia (gravitacional ou interna).

5.8 Escala de tempo de Kelvin–Helmholtz

Vimos na seção anterior que a luminosidade pode ser expressa por $L = \frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{1}{2}E_g\right)$ [Equação (5.74)]. Podemos integrar essa expressão para obter uma escala de tempo característica,

$$\tau_{\rm KH} = \frac{1}{2}\frac{E_g}{L} \,. \tag{5.76}$$

Como vimos anteriormente [Equação (5.49)], $E_g = -\int_0^M (Gm/r)\,{\rm d}m$; para uma estimativa de ordem de grandeza, aproximamos $|E_g| \approx GM^2/R$ (descartando o fator numérico exato da integração, da ordem da unidade), logo

$$\tau_{\rm KH} \approx \frac{1}{2}\frac{GM^2}{LR} \,. \tag{5.77}$$

Cálculo de $\tau_{\rm KH}$ para o Sol

Substituindo diretamente os valores solares em cgs ($G = 6{,}674 \times 10^{-8}\,{\rm cm^3\,g^{-1}\,s^{-2}}$, $M_\odot = 1{,}989 \times 10^{33}\,{\rm g}$, $L_\odot = 3{,}828 \times 10^{33}\,{\rm erg/s}$, $R_\odot = 6{,}957 \times 10^{10}\,{\rm cm}$) na Equação (5.77):

$$\tau_{{\rm KH},\odot} = \frac{GM_\odot^2}{2L_\odot R_\odot} = \frac{6{,}674 \times 10^{-8} \times (1{,}989 \times 10^{33})^2}{2 \times 3{,}828 \times 10^{33} \times 6{,}957 \times 10^{10}}\,{\rm s} \approx 4{,}96 \times 10^{14}\,{\rm s} \approx 1{,}57 \times 10^{7}\,{\rm anos}\,. \tag{5.78}$$

Generalizando para uma estrela qualquer, e lembrando que $\tau_{\rm KH} \propto M^2/(LR)$ — de modo que as razões de massa, raio e luminosidade aparecem em relação aos valores solares como $(M/M_\odot)^2$, $(R_\odot/R)$ e $(L_\odot/L)$, respectivamente —, obtemos a forma final:

$$\boxed{\tau_{\rm KH} \approx 1{,}5 \times 10^{7} \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^2 \left(\frac{R_\odot}{R}\right) \left(\frac{L_\odot}{L}\right)\ {\rm anos}}\,, \tag{5.79}$$

que reproduz exatamente $\tau_{{\rm KH},\odot} \approx 1{,}6 \times 10^7$ anos quando $M = M_\odot$, $R = R_\odot$, $L = L_\odot$ — dezenas de milhões de anos, e não frações de segundo.

Notemos que, para o Sol, esse tempo é da ordem de $1{,}6 \times 10^7$ anos, ordens de magnitude maior que o tempo dinâmico (27 min). Assim, não é possível observar evidências diretas, em escalas de tempo humanas, de que estrelas estão em equilíbrio térmico.

Essa escala de tempo levou os astrônomos do século XIX, sobretudo Lord Kelvin, a inferir uma idade limite superior para o Sol de algumas dezenas de milhões de anos — assumindo que toda a energia solar viesse da contração gravitacional. Entretanto, estudos geológicos apontavam que a idade da Terra deveria ser da ordem de bilhões de anos (10^9), o que gerava um problema, já que não fazia sentido a Terra ser mais velha que o Sol.

A resolução do paradoxo de Kelvin

O impasse entre a idade solar estimada por Kelvin [Equação (5.79)] e a idade da Terra estimada pela geologia (e, mais tarde, com grande precisão, pela datação radiométrica) foi resolvido em duas etapas históricas. Primeiro, a descoberta da **radioatividade** por Henri Becquerel (1896) e o trabalho subsequente de Marie e Pierre Curie e de Ernest Rutherford mostraram, já nas primeiras décadas do século XX, que o decaimento radioativo no interior da Terra fornece uma fonte de calor interna independente do Sol, e também um relógio geológico preciso (a datação radiométrica), confirmando uma idade terrestre de bilhões de anos — muito maior que qualquer $\tau_{\rm KH}$ plausível. Segundo, e mais fundamental, Arthur Eddington propôs em 1920 que a fusão nuclear de hidrogênio em hélio, e não a contração gravitacional, é a fonte dominante de energia das estrelas (ideia detalhada em seu livro *The Internal Constitution of the Stars*, de 1926); mas apenas em 1939 Hans Bethe conseguiu descrever, em detalhe quantitativo, as reações nucleares responsáveis — a cadeia próton–próton e o ciclo CNO —, trabalho pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1967 (Bethe, 1939). Com uma fonte de energia capaz de sustentar o Sol por bilhões de anos [ver Seção 5.9, a seguir], o paradoxo desapareceu: o Sol é, de fato, mais velho que qualquer $\tau_{\rm KH}$ ingenuamente calculado sugeriria, precisamente porque a contração gravitacional não é sua fonte de energia dominante ao longo da maior parte de sua vida.

5.9 Escala de tempo nuclear

A escala de tempo de Kelvin–Helmholtz não descreve bem o tempo de vida do Sol. Além disso, uma estrela pode permanecer em equilíbrio térmico enquanto tiver "combustível" para gerar energia térmica por conta própria. Podemos supor que não é a energia gravitacional, mas sim a energia nuclear, que fornece a maior contribuição energética para a estrela. Assim, em equilíbrio térmico ($L = L_{\rm nuc} = \dot{E}_{\rm nuc}$),

$$\tau_{\rm nuc} = \frac{E_{\rm nuc}}{L} \,. \tag{5.80}$$

Assumindo que a energia da estrela vem da fusão (queima) de H em He, a energia liberada nesse processo é aproximadamente $\phi = 0{,}007$ da massa de repouso do hidrogênio convertido (a eficiência de conversão massa–energia da cadeia próton–próton), logo

$$E_{\rm nuc} = \phi \, M_{\rm nuc} \, c^2 \,, \tag{5.81}$$

onde $M_{\rm nuc} = f_{\rm nuc} \, M$, com $f_{\rm nuc}$ a fração da massa da estrela que efetivamente participa da fusão nuclear (apenas o núcleo estelar atinge temperatura suficiente para isso — o restante da massa nunca é processado). Substituindo,

$$\tau_{\rm nuc} = \frac{\phi \, f_{\rm nuc} \, M \, c^2}{L} \,. \tag{5.82}$$

Estimativa do tempo de vida nuclear do Sol

O coeficiente numérico da Equação (5.86) pode ser obtido calculando diretamente $\phi M_\odot c^2 / L_\odot$ em unidades cgs ($c = 2{,}998 \times 10^{10}\,\mathrm{cm/s}$, $M_\odot = 1{,}989 \times 10^{33}\,\mathrm{g}$, $L_\odot =$

$3{,}828 \times 10^{33}\,\mathrm{erg/s}$):

$$\frac{M_\odot c^2}{L_\odot} = \frac{1{,}989 \times 10^{33} \times (2{,}998 \times 10^{10})^2}{3{,}828 \times 10^{33}}\,\mathrm{s} \approx 4{,}67 \times 10^{20}\,\mathrm{s} \approx 1{,}48 \times 10^{13}\,\mathrm{anos}\,. \tag{5.83}$$

Multiplicando pela eficiência $\phi = 0{,}007$:

$$\phi\,\frac{M_\odot c^2}{L_\odot} \approx 1{,}04 \times 10^{11}\,\mathrm{anos}\,, \tag{5.84}$$

o tempo que o Sol duraria *se toda* a sua massa fosse convertida em hélio — um cenário irrealista, já que apenas o núcleo atinge temperatura e densidade suficientes para a fusão. Adotando $f_{\mathrm{nuc}} \approx 0{,}1$ (aproximadamente 10% da massa estelar participa da fusão de hidrogênio ao longo da vida de uma estrela como o Sol na sequência principal — uma estimativa padrão para a extensão do núcleo convectivo/radiativo onde a temperatura é suficiente para a cadeia p–p; Kippenhahn et al., 2012):

$$\tau_{\mathrm{nuc},\odot} \approx 0{,}1 \times 1{,}04 \times 10^{11}\,\mathrm{anos} \approx 1{,}0 \times 10^{10}\,\mathrm{anos}\,, \tag{5.85}$$

em excelente acordo com o valor conhecido na literatura para o tempo de vida do Sol na sequência principal, $\sim 10^{10}$ anos. Assim, o coeficiente numérico correto é

$$\boxed{\tau_{\mathrm{nuc}} \approx 1 \times 10^{10} \left(\frac{M}{M_\odot}\right) \left(\frac{L_\odot}{L}\right)\ \mathrm{anos}}\,, \tag{5.86}$$

com a razão $L_\odot/L$ (e não $L/L_\odot$) pela mesma razão de consistência dimensional discutida para τ_{KH} [Equação (5.79)]: $\tau_{\mathrm{nuc}} \propto M/L$, logo estrelas mais luminosas — em geral, mais massivas — têm vidas *mais curtas*, não mais longas.

A hierarquia de escalas de tempo e a aproximação quase-estática

Reunindo os três resultados desta seção para o Sol,

$$\tau_{\mathrm{din}} \sim 27\,\mathrm{min} \quad \ll \quad \tau_{\mathrm{KH}} \sim 1{,}6 \times 10^{7}\,\mathrm{anos} \quad \ll \quad \tau_{\mathrm{nuc}} \sim 10^{10}\,\mathrm{anos}\,, \tag{5.87}$$

uma hierarquia de aproximadamente 8 e 3 ordens de grandeza entre escalas sucessivas. Essa separação enorme de escalas de tempo é o que justifica, na prática, toda a modelagem padrão da evolução estelar: em qualquer instante de sua vida na sequência principal (e na maior parte das demais fases), uma estrela pode ser tratada como estando simultaneamente em **equilíbrio hidrostático** ($\tau_{\mathrm{din}} \to 0$ frente às demais escalas — a estrutura mecânica se ajusta "instantaneamente") *e* em **equilíbrio térmico local** ($\tau_{\mathrm{KH}} \ll \tau_{\mathrm{nuc}}$ — a estrutura térmica também se ajusta muito mais rápido do que o combustível nuclear se esgota). Essa é a **aproximação quase-estática**: em vez de resolver a hidrodinâmica completa e dependente do tempo, os códigos de evolução estelar (como o MESA) resolvem, a cada passo temporal $\Delta t \sim \tau_{\mathrm{nuc}}/1000$, uma sequência de modelos em equilíbrio hidrostático e térmico exato, com a composição química evoluindo lentamente por queima nuclear — sem essa separação de escalas, o problema seria computacionalmente inviável.

A hierarquia $\tau_{\mathrm{nuc}} \propto M/L$ [Equação (5.86)] também explica, de forma direta, por que estrelas mais massivas vivem muito *menos* tempo. Combinando com a relação massa–luminosidade para estrelas de sequência principal ($L \propto M^{3,5}$, aproximadamente, para

$M \sim M_\odot$):

$$\tau_{\rm nuc} \propto \frac{M}{L} \propto \frac{M}{M^{3,5}} = M^{-2,5}\,. \tag{5.88}$$

Uma estrela de 10 $M_\odot$, por exemplo, tem $\tau_{\rm nuc}$ cerca de $10^{2,5} \approx 300$ vezes menor que o Sol — poucas dezenas de milhões de anos, em vez de dezenas de bilhões. Esse é precisamente o princípio físico por trás do **método do ponto de turnoff da sequência principal** para datar aglomerados estelares: em um aglomerado (onde todas as estrelas nasceram, com boa aproximação, na mesma época), as estrelas mais massivas já esgotaram seu hidrogênio central e saíram da sequência principal, enquanto as menos massivas ainda estão nela. A massa (ou luminosidade/temperatura) do ponto exato onde a sequência principal observada se curva para o ramo das subgigantes — o *turnoff* — corresponde à massa cujo $\tau_{\rm nuc}$ é igual à idade do aglomerado, fornecendo uma estimativa direta dessa idade ao ser comparada com isócronas teóricas (Soderblom, 2010). O satélite *Gaia*, com fotometria e paralaxes de precisão sem precedentes para milhões de estrelas em aglomerados abertos da Via Láctea, revolucionou recentemente a aplicação desse método, tanto pela identificação de milhares de novos aglomerados quanto pelo refinamento das idades derivadas por ajuste de isócronas (Cantat-Gaudin and Casamiquela, 2024).

Vale notar, para fechar esta seção, que a fonte de energia do Sol dá uma escala de tempo da ordem de 10 bilhões de anos, o que faz muito sentido frente à idade observada do Sol. Para a queima de He e de elementos ainda mais pesados, porém, o valor de ϕ diminui por um fator 10 ou mais em relação à queima de H — cada estágio sucessivo de fusão libera menos energia por unidade de massa —, o que diminui proporcionalmente o tempo nuclear disponível nessas fases. Ainda assim, a hierarquia de escalas de tempo se mantém:

$$\tau_{\rm nuc} \gg \tau_{\rm KH} \gg \tau_{\rm din}\,. \tag{5.89}$$

5.10 Conservação de energia

Vamos definir o termo $l(r)$ como a **luminosidade local**, ou seja, a energia que atravessa uma esfera de raio r por unidade de tempo. A função $l(r)$ é zero na origem (centro da estrela), $l(0) = 0$, e alcança o valor de L na superfície da estrela, $l(R) = L$. Dentro desses limites, l pode ser uma função complicada, que depende da distribuição de energia e da composição química da região.

Considerando uma casca esférica de massa m e raio r, com elementos infinitesimais dm e dr, podemos analisar a energia que entra na casca com luminosidade l e sai da casca com luminosidade $l + \mathrm{d}l$.

Dedução via casca esférica

Supondo que a única fonte de energia da estrela sejam os processos de fusão nuclear, com taxa de geração de energia por unidade de massa e tempo ε (que depende, em geral, da temperatura, densidade e composição química local), podemos determinar a quantidade de energia que atravessa a casca esférica:

$$\mathrm{d}l = \underbrace{4\pi r^2 \rho\,\mathrm{d}r}_{\text{elemento de volume}} \cdot \underbrace{\varepsilon}_{\text{energia liberada por unidade de massa}}\,. \tag{5.90}$$

Usando a equação da massa, $\mathrm{d}m = 4\pi r^2 \rho \, \mathrm{d}r$ [Equação (5.4)], $\mathrm{d}l$ pode ser expresso de forma mais compacta:

$$\boxed{\mathrm{d}l = \mathrm{d}m\,\varepsilon} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\partial l}{\partial m} = \varepsilon}\,, \tag{5.91}$$

a **equação de conservação de energia** (ou equação de geração de energia). Em geral, ε depende da temperatura, da densidade e da composição química da estrela.

Forma alternativa: Teorema da Divergência de Gauss

Uma forma alternativa para obtermos a equação da conservação de energia é fazendo uso do **Teorema da Divergência de Gauss**. O teorema diz que

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} \, \mathrm{d}V = \oint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, \mathrm{d}S\,, \tag{5.92}$$

onde $\vec{F}$ é um fluxo (ou campo de radiação), e V e S são os elementos de volume e superfície, respectivamente.

O fluxo de radiação que atravessa a superfície $\mathrm{d}S$ é proporcional à densidade e à quantidade de energia gerada na região que essa superfície envolve, logo:

$$\oint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, \mathrm{d}S = \underbrace{\varepsilon \cdot \rho}_{\substack{\text{quantidade de energia} \\ \text{por densidade de volume}}}\,. \tag{5.93}$$

Assim, a forma diferencial do Teorema de Gauss se resume a

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \varepsilon \rho\,, \tag{5.94}$$

que se assemelha muito à lei de Gauss do eletromagnetismo. Em coordenadas esféricas, podemos expressar

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(r^2 F \right) = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left(4\pi r^2 F \right)\,, \tag{5.95}$$

mas $F = l/(4\pi r^2)$ (o fluxo total através da esfera de raio r), logo

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}r}\,, \tag{5.96}$$

e, portanto,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2 \rho \, \varepsilon}\,, \tag{5.97}$$

que é exatamente a mesma equação obtida anteriormente [derivando a Equação (5.91) em relação a r via a equação da massa].

Caso não-estacionário

Se desprezarmos a condição de independência temporal, $\varepsilon - \partial l/\partial m$ pode ser diferente de zero mesmo que não haja reações nucleares, já que $l = l(r, t)$. Uma casca não estacionária pode variar sua energia interna e trocar essa energia com a vizinhança através de trabalho mecânico. Assim, em um caso não estacionário, a quantidade de calor do meio (energia) é expressa por

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \varepsilon - \frac{\partial l}{\partial m}\,, \qquad [\mathrm{d}q] = \mathrm{erg/g}\,. \tag{5.98}$$

Lembrando da primeira lei da termodinâmica, $\mathrm{d}q = -P\,\mathrm{d}v + \mathrm{d}u$ (com $v \equiv 1/\rho$ o volume específico e u a energia interna específica do gás):

$$-P\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial t} = \varepsilon - \frac{\partial l}{\partial m} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\partial l}{\partial m} = \varepsilon + P\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial u}{\partial t}}\,. \tag{5.99}$$

Sabendo que $\mathrm{d}q$ também pode ser descrito em termos de C_P e δ [Capítulo 3, forma alternativa da primeira lei], $\mathrm{d}q = C_P\,\mathrm{d}T - (\delta/\rho)\,\mathrm{d}P$:

$$\frac{\partial q}{\partial t} = C_P\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\delta}{\rho}\frac{\partial P}{\partial t}\,. \tag{5.100}$$

Combinando com a Equação (5.98):

$$\frac{\partial l}{\partial m} = \varepsilon - \frac{\partial q}{\partial t} = \varepsilon - C_P\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho}\frac{\partial P}{\partial t}\,, \tag{5.101}$$

ou seja,

$$\boxed{\frac{\partial l}{\partial m} = \varepsilon - C_P\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho}\frac{\partial P}{\partial t}}\,, \tag{5.102}$$

onde $\delta \equiv -(\partial \ln\rho/\partial \ln T)_P$ é o mesmo coeficiente termodinâmico já definido no Capítulo 3.

Perda de energia por neutrinos

Podemos incluir, também, a energia que atravessa a casca esférica na forma de neutrinos. Como os neutrinos praticamente não interagem com a matéria estelar (seu livre caminho médio é muitas ordens de grandeza maior que o raio da estrela), a energia que eles carregam escapa imediatamente, sem contribuir para o transporte local de energia. Ao incluir essa energia proveniente dos neutrinos, temos que diminuir essa quantidade da energia nuclear disponível, já que os neutrinos são formados nas próprias reações de fusão. Definimos

$$L_\nu = \int_0^M \varepsilon_\nu\,\mathrm{d}m\,, \tag{5.103}$$

onde ε_ν é a taxa de perda de energia por neutrinos, por unidade de massa. Assim, a forma final da equação de conservação de energia é

$$\boxed{\frac{\partial l}{\partial m} = \varepsilon_{\mathrm{nuc}} - \varepsilon_\nu - C_P\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho}\frac{\partial P}{\partial t}}\,, \tag{5.104}$$

a **equação de conservação de energia** completa. Note que a dependência das variáveis é em (m,t). O termo $-C_P\,\partial T/\partial t + (\delta/\rho)\,\partial P/\partial t$ é frequentemente chamado, na literatura, de $\varepsilon_{\mathrm{grav}}$ — a taxa de geração (ou absorção) de energia associada à contração ou expansão da estrela [ver a discussão do Teorema do Virial, Seção 5.7: é essencialmente o mesmo mecanismo de "capacidade térmica negativa" discutido ali, agora expresso localmente camada a camada em vez de para a estrela como um todo].

A detecção real dos neutrinos solares

A previsão de que o Sol emite um fluxo enorme de neutrinos [Equação (5.103)] foi testada observacionalmente ao longo de mais de três décadas, revelando um dos episódios mais instrutivos da física do século XX: o **problema dos neutrinos solares**. O experimento

de Homestake (Dakota do Sul, operado por Raymond Davis Jr. a partir de 1970, usando um tanque de percloroetileno sensível a neutrinos do elétron) detectou sistematicamente apenas cerca de um terço do fluxo previsto pelo Modelo Solar Padrão de John Bahcall. Por décadas, não ficou claro se o problema estava na física nuclear/estrutura estelar do modelo solar ou na física de partículas dos neutrinos. A resolução veio de experimentos posteriores, sensíveis a diferentes sabores de neutrino: o Super-Kamiokande (Japão) e, principalmente, o Sudbury Neutrino Observatory (SNO, Canadá), que em 2001-2002 mediu separadamente o fluxo de neutrinos do elétron e o fluxo total de todos os sabores, demonstrando que os neutrinos solares mudam de sabor (*oscilação de neutrinos*) a caminho da Terra — os neutrinos "faltantes" não estavam realmente faltando, apenas haviam mudado de tipo e se tornado indetectáveis pelo método original de Davis. Esse resultado confirmou simultaneamente o Modelo Solar Padrão (o fluxo *total* de neutrinos batia exatamente com a previsão) e demonstrou que neutrinos têm massa (exigida pela mecânica quântica para que a oscilação ocorra), rendendo o Prêmio Nobel de Física de 2002 (Davis) e de 2015 (Kajita e McDonald, pela descoberta da oscilação) (Haxton et al., 2013).

Assim, temos as **3 equações de estrutura estelar** deduzidas até aqui:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2 \rho\,, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\frac{Gm\rho}{r^2}\,, \qquad \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2 \rho\,\varepsilon\,. \tag{5.105}$$

Elas descrevem com sucesso o processo de evolução estelar para fora da sequência principal do diagrama HR. Porém, ainda são insuficientes para descrever como a energia gerada no núcleo é transportada às regiões mais externas da estrela — falta ainda uma equação (ou conjunto de equações) para o **transporte de energia**, o assunto da próxima seção.

Os processos que transformam H em He têm taxas de geração de energia com dependências muito diferentes com a temperatura: a cadeia próton–próton segue aproximadamente $\varepsilon_{\mathrm{pp}} \propto T^4$ nas temperaturas típicas do núcleo solar ($T \sim 1{,}5 \times 10^7$ K), enquanto o ciclo CNO, por depender de reações com barreiras coulombianas muito mais altas (núcleos de carbono e nitrogênio, com Z bem maior que o do hidrogênio), é muito mais sensível à temperatura, $\varepsilon_{\mathrm{CNO}} \propto T^{15\text{–}20}$. Essa diferença de sensibilidade térmica é, fisicamente, a razão pela qual a cadeia pp domina em estrelas de baixa massa (núcleos mais frios) enquanto o ciclo CNO domina em estrelas mais massivas que o Sol (núcleos mais quentes, onde a forte dependência em T faz o CNO ultrapassar rapidamente a cadeia pp) — com consequências diretas para o regime de transporte de energia no núcleo dessas estrelas, como veremos na Seção 5.12.

5.11 Equações de transporte de energia

De forma geral, estrelas podem ser formadas por uma região interna radiativa e uma convectiva. A principal diferença entre essas zonas se dá pela forma como o transporte de energia é realizado, que são descritos por processos de **radiação**, **condução** e **convecção**.

Em estrelas do tipo solar, $\approx 70\%$ (em raio) é dominado pela região radiativa e $\approx 30\%$ (em raio) pela região convectiva — o Sol tem a base de sua zona convectiva em $r \approx 0{,}71\,R_\odot$, segundo modelos solares calibrados por heliossismologia. Vale enfatizar que essa fração de $\approx 30\%$ é em *raio*, não em massa: como a densidade cresce muito rapidamente em direção ao centro, a fina camada convectiva externa contém apenas $\approx 2\%$ da massa total do Sol, mesmo ocupando quase um terço do seu raio.

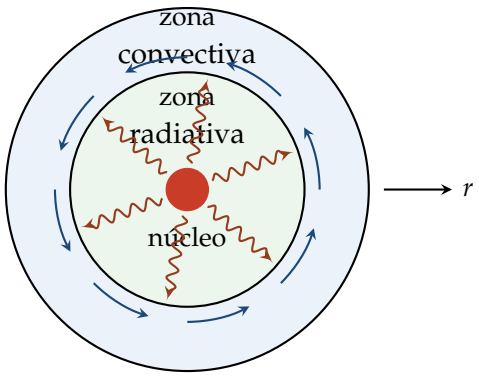


Figura 5.6: Estrutura de zonas de transporte de energia em uma estrela do tipo solar (esquemático, fora de escala): núcleo, zona radiativa (setas onduladas indicam fótons se difundindo lentamente para fora) e zona convectiva (setas curvas indicam células de convecção). Em estrelas do tipo solar, a zona radiativa domina os $\approx 70\%$ internos do *raio* estelar, e a zona convectiva os $\approx 30\%$ externos — mas, devido à forte queda de densidade em direção à superfície, a zona convectiva contém apenas $\approx 2\%$ da *massa* da estrela.

O transporte por condução é realizado majoritariamente na região radiativa, devido à alta taxa de colisões das partículas (pequeno caminho livre médio dos fótons).

Transporte radiativo

Anteriormente [Capítulo 4], vimos que o caminho livre médio de um fóton no núcleo solar ($\ell_\gamma \approx 2\,\mathrm{cm}$) era muito menor que o tamanho da estrela ($R_\odot \sim 10^{10}\,\mathrm{cm}$), o que possibilitava assumir que o transporte radiativo pode ser aproximado por uma equação de **difusão** — de forma inteiramente análoga à **lei de Fick** da difusão de partículas,

$$\vec{J} = -D\,\vec{\nabla} n\,, \tag{5.106}$$

onde $\vec{J}$ é o fluxo difusivo por unidade de área e tempo, D é o coeficiente de difusão, e n é a densidade (de partículas, ou, no nosso caso, de energia). O sinal negativo desempenha o papel de uma resistência ao fluxo, no sentido do movimento.

Transformando a Equação (5.106) para descrever o nosso problema, o coeficiente de difusão é definido por

$$D = \frac{1}{3}\,\ell_\gamma\, v_p\,, \tag{5.107}$$

onde ℓ_γ é o caminho livre médio dos fótons e v_p é a velocidade das partículas (aqui, fótons, $v_p = c$), com o movimento normalizado em três dimensões radiais (o fator $1/3$). Como $\ell_\gamma = 1/(\rho\kappa_{\mathrm{rad}})$, onde ρ e κ_{rad} são a densidade e a opacidade radiativa do gás [mesma opacidade κ do Capítulo 4, agora com o subscrito "rad" para distingui-la da opacidade condutiva, introduzida adiante], o coeficiente $\vec{J}$ descreve o fluxo de radiação da estrela, logo $\vec{J} \equiv \vec{F}$.

Podemos expressar o divergente da densidade de energia por $\vec{\nabla} n = \vec{\nabla} u = (\mathrm{d}u/\mathrm{d}r)\,\hat{r}$. Substituindo os valores, temos:

$$\vec{F} = -\frac{1}{3}\,\ell_\gamma v_p\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}\,\hat{r}\,. \tag{5.108}$$

Trabalhando com $\mathrm{d}u/\mathrm{d}r$: como a densidade de energia u pode ser expressa por $u = aT^4$ [equação termodinâmica de corpo negro, já estabelecida no Capítulo 4], a equação assume a

forma

$$\vec{F} = -\frac{1}{3}\,\ell_\gamma v_p\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(aT^4) = -\frac{1}{3}\,\ell_\gamma v_p \cdot a \cdot 4T^3\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\,, \tag{5.109}$$

e, substituindo $\ell_\gamma = 1/(\rho\kappa_{\mathrm{rad}})$ e $v_p = c$:

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{1}{3}\,\frac{4acT^3}{\kappa_{\mathrm{rad}}\rho}\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}}\,. \tag{5.110}$$

Note que essa expressão pode ser escrita como $\vec{F} = \alpha\vec{\nabla}T$, com $\alpha = -\frac{1}{3}(4ac/\kappa_{\mathrm{rad}}\rho)T^3$ — ou seja, nada mais é que uma equação de condução de calor, com α desempenhando o papel de uma condutividade térmica efetiva.

Consistência com a Aproximação de Rosseland

A Equação (5.110), obtida aqui por um argumento de difusão de fótons (caminho livre médio × velocidade), é *exatamente* a mesma equação já deduzida no Capítulo 4 por um caminho totalmente diferente — a expansão em série de Taylor da função fonte em meios opticamente espessos, seguida da integração sobre a frequência (a **Aproximação de Rosseland**):

$$F = -\frac{16\sigma T^3}{3\kappa\rho}\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \qquad \text{[Equação (4.135)]}\,. \tag{5.111}$$

Usando a relação entre a constante de radiação e a constante de Stefan–Boltzmann, $\sigma = ac/4$ [já usada no Capítulo 4]:

$$F = -\frac{16\,(ac/4)\,T^3}{3\kappa\rho}\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{4acT^3}{3\kappa\rho}\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{1}{3}\,\frac{4acT^3}{\kappa\rho}\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\,, \tag{5.112}$$

que reproduz exatamente a Equação (5.110) (com $\kappa \equiv \kappa_{\mathrm{rad}}$). Essa coincidência não é uma coincidência: os dois argumentos — difusão de fótons com caminho livre médio $\ell_\gamma = 1/(\rho\kappa)$, e a expansão de Rosseland em meios opticamente espessos — descrevem exatamente a mesma física do transporte radiativo em regimes difusivos, e é reconfortante que as duas deduções, feitas em capítulos diferentes deste livro com métodos matemáticos distintos, cheguem ao mesmo resultado final. Essa é uma verificação de consistência interna importante entre os Capítulos 4 e 5.

Sabendo que o fluxo de radiação total através de uma esfera de raio r é $F = l/(4\pi r^2)$:

$$\frac{l}{4\pi r^2} = -\frac{1}{3}\,\frac{4acT^3}{\kappa_{\mathrm{rad}}\rho}\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{3\kappa_{\mathrm{rad}}\rho\,l}{16\pi ac\,r^2T^3}}\,, \tag{5.113}$$

a equação de transporte radiativo em função do raio. Notem que: (i) o transporte de energia radiativo é proporcional a $\mathrm{d}T/\mathrm{d}r$; (ii) o fluxo é maior para gases mais transparentes (menor κ_{rad}, o coeficiente de absorção).

Para descrever a Equação (5.113) em função da massa total da estrela, usamos a equação da massa, $\mathrm{d}r/\mathrm{d}m = 1/(4\pi r^2\rho)$ [Equação (5.4)]:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}m} = \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\cdot\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}m} = \left(-\frac{3\kappa_{\mathrm{rad}}\rho\,l}{16\pi ac\,r^2T^3}\right)\cdot\frac{1}{4\pi r^2\rho} = -\frac{3\kappa_{\mathrm{rad}}\,l}{64\pi^2 ac\,r^4T^3}\,, \tag{5.114}$$

ou seja,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}m} = -\frac{3}{64\pi^2 ac}\cdot\frac{\kappa_{\mathrm{rad}}\,l}{r^4T^3}}\,. \tag{5.115}$$

Dividindo a Equação (5.115) pela equação de equilíbrio hidrostático em massa, $\mathrm{d}P/\mathrm{d}m = -Gm/(4\pi r^4)$ [Equação (5.25)]:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P} = \frac{\mathrm{d}T/\mathrm{d}m}{\mathrm{d}P/\mathrm{d}m} = \frac{-\dfrac{3}{64\pi^2 ac}\cdot\dfrac{\kappa_{\mathrm{rad}}\, l}{r^4 T^3}}{-\dfrac{Gm}{4\pi r^4}} = \frac{3}{64\pi^2 ac}\cdot\frac{4\pi}{G}\cdot\frac{\kappa_{\mathrm{rad}}\, l}{m\, T^3}\,, \tag{5.116}$$

ou seja,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P} = \frac{3}{16\pi acG}\cdot\frac{\kappa_{\mathrm{rad}}\, l}{m\, T^3}}\,. \tag{5.117}$$

Consistência física dos sinais

Como verificação física, confirmamos que os sinais das Equações (5.113)–(5.117) são consistentes com o comportamento esperado da temperatura no interior estelar: T deve *decrescer* com r ($\mathrm{d}T/\mathrm{d}r < 0$, pois a temperatura cai da região central, mais quente, até a superfície) — o que já está correto na Equação (5.113), já que todos os fatores do lado direito são positivos exceto o sinal negativo explícito. Como $\mathrm{d}m/\mathrm{d}r > 0$ sempre, o sinal de $\mathrm{d}T/\mathrm{d}m$ [Equação (5.115)] também deve ser negativo, e de fato é. Já T deve *crescer* com P ($\mathrm{d}T/\mathrm{d}P > 0$), pois tanto a temperatura quanto a pressão aumentam em direção ao centro da estrela — e como $\mathrm{d}T/\mathrm{d}P$ é a razão de dois termos negativos [$\mathrm{d}T/\mathrm{d}m < 0$ e $\mathrm{d}P/\mathrm{d}m < 0$, Equação (5.25)], o resultado é de fato *positivo*, confirmando o sinal "+" na Equação (5.117). Os três sinais, portanto, fazem sentido físico.

Para altos valores de κ_{rad}, o fluxo de radiação tende a zero ($F \propto 1/\kappa_{\mathrm{rad}}$), onde haverá uma grande resistência ao movimento, $\mathrm{d}T/\mathrm{d}r \propto -\kappa_{\mathrm{rad}}$. Neste cenário, o movimento de energia no interior estelar é dominado pelo transporte por condução — ou, como veremos em uma seção futura deste capítulo, pode se tornar mais eficiente para a estrela transportar essa energia por **convecção** em vez de radiação: é precisamente esse tipo de situação (gradiente radiativo muito acentuado) que está por trás do **critério de estabilidade convectiva de Schwarzschild**, que discutiremos em breve.

Da equação de transporte radiativo ao perfil $T(r)$ real

A Equação (5.113) — ou, de forma equivalente, as Equações (5.115) e (5.117) — não pode ser resolvida analiticamente para uma estrela real, porque $\kappa_{\mathrm{rad}} = \kappa_{\mathrm{rad}}(\rho, T, X_i)$ depende, de forma extremamente não linear, da densidade, da temperatura e da composição química local. Na prática, os códigos de evolução estelar (como o MESA, já mencionado em capítulos anteriores) resolvem esse problema numericamente: em cada camada da estrela e a cada passo temporal, o código consulta uma **tabela de opacidade** pré-calculada — tipicamente as tabelas **OPAL** (Iglesias and Rogers, 1996) ou do **Opacity Project** (OP), já mencionadas no Capítulo 4 —, interpolando $\kappa_{\mathrm{rad}}(\rho, T, X_i)$ para os valores locais de ρ, T e composição química X_i daquela camada. Combinando essa opacidade interpolada com a Equação (5.113) (ou sua forma em massa) e as demais equações de estrutura, o código integra numericamente o sistema completo de equações diferenciais, camada a camada, construindo o perfil $T(r)$ (e $\rho(r)$, $P(r)$, $l(r)$) de toda a estrela. É esse procedimento — repetido para milhares de passos temporais — que produz os modelos de evolução estelar detalhados usados para comparar com observações reais (diagramas HR, astrossismologia, etc.).

Transporte condutivo

O transporte por condução ocorre de forma mais eficiente em estrelas (ou regiões estelares) com alta opacidade, sendo **anãs brancas** um ótimo exemplo. O transporte de energia nesse caso é feito pela troca de energia proveniente de colisões macroscópicas das partículas de um gás.

No caso do transporte radiativo, partimos de $F_{\rm rad} = -D_{\rm rad}\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}r$. De forma análoga, podemos supor que o transporte por condução seja descrito por uma função de difusão semelhante,

$$F_{\rm cond} = -D_{\rm cond}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\,, \qquad D_{\rm cond} = \frac{1}{3}\,\ell_{\rm cond}\,v_p\,, \tag{5.118}$$

onde agora $\ell_{\rm cond}$ e v_p são o caminho livre médio e a velocidade das partículas responsáveis pela condução (por exemplo, elétrons, no caso de um gás degenerado) — completamente análogo ao caso radiativo, mas com $\ell_\gamma \to \ell_{\rm cond}$.

Assim, o fluxo total de energia é a soma dos dois mecanismos,

$$F = F_{\rm rad} + F_{\rm cond} = -\left(D_{\rm rad} + D_{\rm cond}\right)\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\,. \tag{5.119}$$

O desenvolvimento da Equação (5.119) leva à mesma resposta da equação do transporte radiativo em função de $\mathrm{d}T/\mathrm{d}r$, onde a única diferença estará no coeficiente de absorção, que agora é descrito por uma **opacidade condutiva** $\kappa_{\rm cond}$ análoga a $\kappa_{\rm rad}$:

$$F = -\frac{1}{3}\frac{4ac}{\rho}\,T^3\left(\frac{1}{\kappa_{\rm rad}} + \frac{1}{\kappa_{\rm cond}}\right)\vec{\nabla}T\,. \tag{5.120}$$

A opacidade total combina como média harmônica, não como soma

A opacidade total combinada *não* é a soma direta $\kappa_T = \kappa_{\rm rad} + \kappa_{\rm cond}$. Isso fica claro ao examinar a própria Equação (5.120): o termo entre parênteses é $1/\kappa_{\rm rad} + 1/\kappa_{\rm cond}$, e para que isso seja igual a $1/\kappa_T$ (permitindo escrever o resultado final como uma única opacidade efetiva) é necessário que

$$\boxed{\frac{1}{\kappa_T} = \frac{1}{\kappa_{\rm rad}} + \frac{1}{\kappa_{\rm cond}}}\,, \tag{5.121}$$

ou seja, $\kappa_T = \kappa_{\rm rad}\kappa_{\rm cond}/(\kappa_{\rm rad} + \kappa_{\rm cond})$ — uma **média harmônica**, não uma soma direta. Essa é exatamente a forma padrão encontrada na literatura (Kippenhahn et al., 2012), e faz sentido físico: como em resistências elétricas em paralelo, o mecanismo de transporte *mais eficiente* (menor κ) domina o fluxo total, e κ_T fica sempre menor que o menor dos dois κ's individuais — nunca maior, como a soma direta erroneamente sugeriria.

Usando a Equação (5.121), a forma final combinada do transporte de energia radiativo e condutivo é

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{4acT^3}{3\rho}\cdot\frac{1}{\kappa_T}\,\vec{\nabla}T}\,, \tag{5.122}$$

válida em qualquer região da estrela, radiativa, condutiva, ou uma combinação dos dois regimes.

Condução por elétrons degenerados em anãs brancas

Por que a condução é tão eficiente em anãs brancas, ao ponto de dominar completamente sobre a radiação em seus interiores? A resposta está na natureza do gás de elétrons ali presente: em densidades $\rho \sim 10^6$–$10^9\,\mathrm{g/cm^3}$, os elétrons formam um gás **degenerado** (o princípio de exclusão de Pauli, não a temperatura, determina sua pressão e sua energia cinética típica — tema que será retomado no capítulo sobre Anãs Brancas). Elétrons degenerados ocupam estados de momento muito bem definidos e viajam a velocidades tipicamente relativísticas ou quase-relativísticas; combinado com o fato de o espaço de fase disponível para espalhamento ser extremamente restrito pelo próprio princípio de exclusão (um elétron só pode ser espalhado para um estado desocupado, e a maioria dos estados de baixa energia já está ocupada), o resultado é um caminho livre médio efetivo muito longo para o transporte de energia — exatamente como em um metal comum, onde os elétrons de condução (também um gás quase-degenerado) são responsáveis pela altíssima condutividade térmica e elétrica. É por isso que ℓ_{cond} [Equação (5.118)] pode ser ordens de magnitude maior que ℓ_γ nessas condições, tornando $\kappa_{\mathrm{cond}} \ll \kappa_{\mathrm{rad}}$ e fazendo a condução dominar completamente na Equação (5.121). Essa altíssima condutividade térmica tem uma consequência estrutural importante: o núcleo degenerado de uma anã branca é, em ótima aproximação, **isotérmico** — a condução é tão eficiente que qualquer gradiente de temperatura ali é rapidamente suavizado —, com praticamente todo o gradiente de temperatura da estrela concentrado na fina envoltória externa não degenerada, onde a opacidade radiativa volta a dominar. É esse núcleo quase isotérmico, agindo como um reservatório de calor que esfria lentamente por difusão através da envoltória, que governa as chamadas **trajetórias de resfriamento** (*cooling tracks*) das anãs brancas — a base dos métodos de datação de populações estelares antigas via a sequência de resfriamento observada em aglomerados. Resultados recentes mostram que esse resfriamento pode ainda ser significativamente atrasado por processos de separação de fases durante a cristalização do núcleo (cristais de ^{22}Ne mais leves flutuando e liberando energia gravitacional adicional), o que pode alongar o tempo de resfriamento em bilhões de anos para anãs brancas massivas (Bédard et al., 2024).

Caso um dos termos, κ_{rad} ou κ_{cond}, seja muito maior que o outro na soma $(1/\kappa_{\mathrm{rad}} + 1/\kappa_{\mathrm{cond}})^{-1}$ [Equação (5.121)], podemos desprezar o termo menor (o inverso do maior domina a soma). Na prática, isso significa que, em qualquer região da estrela, basta considerar o mecanismo de transporte *mais eficiente* — radiativo ou condutivo — e não é necessário resolver os dois simultaneamente.

Opacidade média de Rosseland

Na determinação das equações de transporte radiativo, não levamos em consideração que a opacidade é função da frequência do gás. Assumindo essa dependência, obtemos:

$$F_\nu = -\frac{1}{3}\,\ell_\gamma v_p\,\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{4\pi}{c}B_\nu\right)\hat{r}\,, \tag{5.123}$$

onde κ_ν é a opacidade em uma frequência ν específica (em vez da opacidade bolométrica κ usada até aqui), e o termo entre parênteses, $u_\nu \equiv (4\pi/c)B_\nu$, é o análogo espectral da densidade de energia $u = aT^4$ usada anteriormente [Equação (5.108)] — a mesma relação $u_\nu = 4\pi J_\nu/c$, com $J_\nu = B_\nu$ em ETL, que fundamenta $u = aT^4 = (4\pi/c)\int_0^\infty B_\nu\,\mathrm{d}\nu$. Usando

$\ell_\gamma = 1/(\kappa_\nu \rho)$ e $v_p = c$ — de modo que o fator v_p/c se cancela exatamente —, e aplicando a regra da cadeia [$\partial B_\nu/\partial r = (\partial B_\nu/\partial T)(\partial T/\partial r)$, já que $B_\nu = B_\nu(T)$]:

$$F_\nu = -\frac{4\pi\ell_\gamma}{3}\frac{\partial B_\nu(T)}{\partial r} = -\frac{4\pi}{3\kappa_\nu\rho}\frac{\partial B_\nu}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial r}\,. \tag{5.124}$$

Integrando dos dois lados em todo o espaço de frequências, temos:

$$\int_0^\infty F_\nu\,\mathrm{d}\nu = -\left(\frac{4\pi}{3\rho}\int_0^\infty \frac{1}{\kappa_\nu}\frac{\partial B_\nu}{\partial T}\,\mathrm{d}\nu\right)\frac{\partial T}{\partial r}\,, \tag{5.125}$$

ou seja,

$$F_{\rm bol} = -\frac{4\pi}{3\rho}\int_0^\infty \frac{1}{\kappa_\nu}\frac{\partial B_\nu}{\partial T}\,\mathrm{d}\nu\,\frac{\partial T}{\partial r}\,, \tag{5.126}$$

que é o fluxo *exato* de radiação que está transportando energia (sem assumir, a priori, que a opacidade é independente da frequência).

Notação: F_ν é um vetor radial

A Equação (5.123) termina com $\hat{r}$: F_ν é um vetor na direção radial, exatamente como $\vec{F}$ nas equações anteriores desta seção — a mesma convenção já usada, por exemplo, na força gravitacional volumétrica [Equação (5.14)].

Lembrando que, no equilíbrio termodinâmico local (ETL), já havíamos determinado que [Equação (5.110)]

$$F = -\frac{1}{3}\frac{4ac}{\bar{\kappa}\rho}T^3\frac{\partial T}{\partial r}\,, \tag{5.127}$$

onde $\bar{\kappa}$ denota agora a **opacidade média** (o análogo bolométrico de κ_ν). Comparando a Equação (5.127) com a Equação (5.126) — ambas descrevem o mesmo fluxo físico, $F = F_{\rm bol}$ —, e cancelando $\partial T/\partial r$ dos dois lados:

$$\frac{1}{3}\frac{4ac}{\bar{\kappa}\rho}T^3 = \frac{4\pi}{3\rho}\int_0^\infty \frac{1}{\kappa_\nu}\frac{\partial B_\nu}{\partial T}\,\mathrm{d}\nu\,, \tag{5.128}$$

e cancelando também os fatores comuns $4/(3\rho)$:

$$\frac{1}{\bar{\kappa}} = \frac{\displaystyle\int_0^\infty \frac{1}{\kappa_\nu}\frac{\partial B_\nu}{\partial T}\,\mathrm{d}\nu}{\dfrac{acT^3}{\pi}}\,. \tag{5.129}$$

É possível mostrar que

$$\int_0^\infty \frac{\partial B_\nu}{\partial T}\,\mathrm{d}\nu = \frac{acT^3}{\pi}\,, \tag{5.130}$$

uma identidade auxiliar que decorre diretamente da integração da lei de Planck [de forma análoga à identidade $\int_0^\infty B_\nu\,\mathrm{d}\nu = \sigma T^4/\pi$, já usada no Capítulo 4, bastando derivar ambos os lados em relação a T e usar $\sigma = ac/4$]. Substituindo na Equação (5.129):

$$\boxed{\frac{1}{\bar{\kappa}} = \frac{\displaystyle\int_0^\infty \frac{1}{\kappa_\nu}\frac{\partial B_\nu}{\partial T}\,\mathrm{d}\nu}{\displaystyle\int_0^\infty \frac{\partial B_\nu}{\partial T}\,\mathrm{d}\nu}}\,, \tag{5.131}$$

que é definida como a **opacidade média de Rosseland**. Podemos expressar a opacidade de qualquer gás como uma média harmônica, ponderada pela derivada da função de Planck em relação à temperatura, $\partial B_\nu/\partial T$ — que dá mais peso às frequências onde o gás é mais transparente (menor κ_ν) e onde a função de Planck varia mais rapidamente com T, exatamente como já antecipado na discussão da Aproximação de Rosseland no Capítulo 4.

5.12 Transporte convectivo de energia

O estudo do transporte de energia por convecção tende a ser bastante complexo, por possuir dependência em todas as variáveis termodinâmicas. Neste caso, vamos considerar a existência de regiões de instabilidade, ou **bolhas** de gás, e vamos analisar se elas permanecem presentes a partir de alguns vínculos. A ideia intuitiva é simples: regiões internas com maior densidade tendem a ter maior temperatura, expandir-se e subir em direção às regiões mais externas — e a recíproca também é verdadeira (regiões mais frias e densas tendem a afundar).

Hipóteses termodinâmicas da bolha

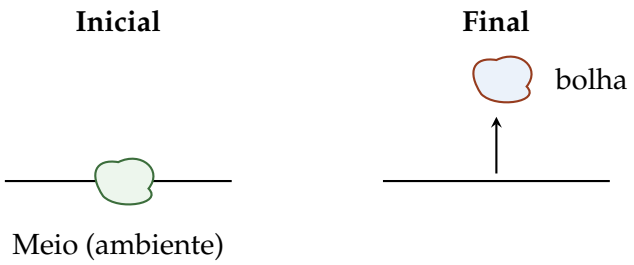


Figura 5.7: Esquema da bolha de gás: no instante inicial, ela está em equilíbrio com o meio (ambiente); no instante final, já subiu em relação à sua posição original. A denota o ambiente e B a bolha.

Consideremos os estados termodinâmicos (P_B, T_B, ρ_B) da bolha e (P_A, T_A, ρ_A) do ambiente ($A \to$ ambiente, $B \to$ bolha), sujeitos às seguintes condições iniciais:

- $\rho_B > \rho_A$, $T_B > T_A$, $P_B > P_A$;
- a bolha está em expansão, $P_B \to P_A$;
- assumimos que $T_B > T_A$ mesmo após a expansão;
- a expansão é adiabática, $\mathrm{d}q = 0$.

No final da transformação termodinâmica, teremos $P_B \equiv P_A$ e $T_B > T_A$. Considerando um gás ideal,

$$P = nRT\rho\,, \tag{5.132}$$

Sobre a notação $n \equiv 1/\mu$ na Equação (5.132)

À primeira vista, $P = nRT\rho$ parece ter um fator ρ a mais frente à forma usual do gás ideal. Se n denotasse a concentração molar (mol/volume), a equação de estado já seria $P = nRT$, sem densidade adicional. A leitura consistente com o restante do livro — onde a equação de estado do gás ideal é sempre escrita como $P = \rho RT/\mu$ [Equação (3.44), Capítulo 3] — é que aqui $n \equiv 1/\mu$, o **número de mols por unidade de massa** (o inverso do peso molecular

médio), e não a concentração molar. Com essa identificação, $P = nRT\rho = (1/\mu)RT\rho = \rho RT/\mu$, exatamente a forma padrão — não há inconsistência, apenas uma escolha de símbolo (n em vez de $1/\mu$) que vale a pena deixar explícita, já que n (assim definido) reaparece no Critério de Ledoux, adiante, como uma forma de codificar diferenças de composição química entre a bolha e o ambiente.

Como no final do processo $P_B = P_A$, temos

$$n_B R T_B \rho_B = n_A R T_A \rho_A \,, \tag{5.133}$$

e, como $T_B > T_A$, para que essa igualdade seja válida, devemos ter

$$n_B \rho_B < n_A \rho_A \,. \tag{5.134}$$

Se a composição química for homogênea ($n_B = n_A$, a mesma hipótese por trás do Critério de Schwarzschild, adiante), segue diretamente que $\rho_B < \rho_A$.

Forças na bolha e no ambiente: o empuxo

Considerando que existem a força gravitacional e a força de pressão atuando no sistema, temos, tanto para a bolha quanto para o ambiente,

$$\frac{\partial P_B}{\partial z} + \frac{Gm\rho_B}{r^2}\,\hat{z} = \rho_B \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\,\hat{z}\,, \qquad \frac{\partial P_A}{\partial z} + \frac{Gm\rho_A}{r^2}\,\hat{z} = \rho_A \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\,\hat{z}\,, \tag{5.135}$$

que serão exatamente iguais à equação de equilíbrio hidrostático [Equação (5.21)] caso não haja aceleração.

Mas note que existe a mesma magnitude de forças sendo aplicada tanto na bolha quanto no ambiente. Isso indica que a resultante das forças deveria ser nula, e o sistema permaneceria em repouso. No entanto, existe um movimento — a bolha sobe! Esse movimento só pode ser explicado pela ação de uma força externa adicional, atuando de baixo para cima na bolha: é a **força de empuxo**.

Critério de instabilidade de Schwarzschild

A ação do empuxo faz o movimento continuar. Temos, então, um critério de instabilidade.

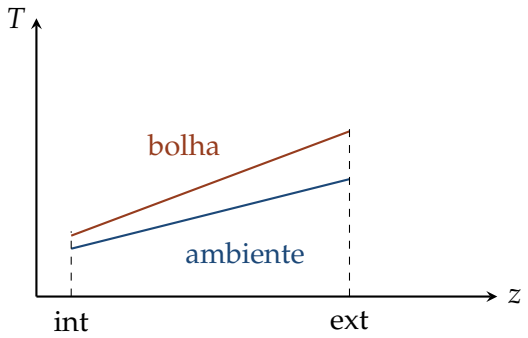


Figura 5.8: Perfil de temperatura T versus z para a bolha (menos inclinado) e para o ambiente (mais inclinado), do interior (int) até o exterior (ext) da região considerada. A instabilidade ocorre quando a bolha esfria *mais devagar* que o ambiente à medida que sobe.

A instabilidade pode ser descrita pela diferença

$$\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_B < \left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_A . \tag{5.136}$$

Se temos uma força de empuxo atuando na bolha, ela deverá esfriar *menos* para conseguir chegar às camadas superiores, em comparação com o gás do ambiente — isso gera a desigualdade da Equação (5.136). Sabendo que $\mathrm{d}T/\mathrm{d}z = (\mathrm{d}P/\mathrm{d}z)(\mathrm{d}T/\mathrm{d}P)$, temos:

$$\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\right)_B < \left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\right)_A . \tag{5.137}$$

Usando a equação de equilíbrio hidrostático, $\mathrm{d}P/\mathrm{d}z = -Gm\rho/r^2$ [Equação (5.22)] — a mesma em ambos os lados, já que bolha e ambiente estão, a cada instante, na mesma posição z (mesmo m, mesmo r) —, o fator comum $-Gm/r^2$ é negativo; cancelá-lo dos dois lados da desigualdade *inverte o sentido da desigualdade*:

$$\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\rho\right)_B > \left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\rho\right)_A . \tag{5.138}$$

Usando $\rho = P/(nRT)$ [Equação (5.132)] e supondo composição homogênea ($n_B = n_A$, cancelando nR dos dois lados):

$$\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\frac{P}{T}\right)_B < \left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\frac{P}{T}\right)_A , \tag{5.139}$$

onde a desigualdade retorna ao sentido original: os *dois* cancelamentos de sinal — o de $-Gm/r^2$ (negativo) e o da inversão ao isolar $\mathrm{d}T/\mathrm{d}P$ multiplicando por $\rho > 0$ — se compensam, e o resultado final é consistente com a Equação (5.136), como deve ser. Definindo

$$\nabla \equiv \frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}\ln P} , \tag{5.140}$$

a Equação (5.139) se torna, de forma compacta,

$$(\nabla)_B < (\nabla)_A , \tag{5.141}$$

que pode ser interpretado como

$$\boxed{\nabla_{\mathrm{ad}} < \nabla_{\mathrm{rad}}} \quad \longrightarrow \quad \textbf{Critério de Schwarzschild} , \tag{5.142}$$

já que a bolha, em expansão adiabática, segue o gradiente adiabático ∇_{ad}, enquanto o ambiente segue o gradiente que resultaria do transporte puramente radiativo, ∇_{rad} [Equação (5.117), reescrita em forma logarítmica].

Interpretação física do Critério de Schwarzschild

Fisicamente, o critério $\nabla_{\mathrm{ad}} < \nabla_{\mathrm{rad}}$ [Equação (5.142)] define a condição de instabilidade convectiva: ela ocorre quando o gradiente que resultaria do transporte puramente radiativo, ∇_{rad}, é maior que o gradiente adiabático, ∇_{ad}. Isso significa que a estrela "gostaria" de estabelecer um gradiente de temperatura tão acentuado que uma bolha deslocada adiabaticamente para cima chegaria mais quente — e portanto menos densa — que o ambiente ao seu redor, sofrendo empuxo positivo e continuando a subir.

Evidência observacional da convecção estelar

A convecção não é apenas uma dedução teórica — ela é observada diretamente na superfície do Sol na forma da **granulação solar**: um padrão de células poligonais brilhantes (o topo de colunas de gás quente ascendente, com $\sim 1000\,\mathrm{km}$ de diâmetro típico) cercadas por estreitos canais escuros (gás mais frio descendo), toda a estrutura se renovando em poucos minutos. Observações de altíssima resolução espacial, como as obtidas pelo satélite *Hinode* e, mais recentemente, pelo telescópio solar terrestre *Daniel K. Inouye Solar Telescope* (DKIST, com espelho de 4 m, o maior do mundo dedicado à observação solar), permitem medir diretamente a temperatura e a velocidade (linha-de-visada) do gás em grânulos e intergrânulos individuais, testando quantitativamente as previsões da teoria de convecção (Crowley et al., 2025). A extensão radial dessa zona convectiva — cuja profundidade a heliossismologia fixa em $r \approx 0{,}71\,R_\odot$ — já foi discutida anteriormente neste capítulo e no Capítulo 3.

Processo adiabático e o cálculo de ∇_{ad}

Em processos adiabáticos, não há troca de calor, ou seja, $\mathrm{d}q = 0$. Com isso, temos, da primeira lei da termodinâmica, que $\mathrm{d}u + \mathrm{d}w = \mathrm{d}q \Rightarrow \mathrm{d}u + \mathrm{d}w = 0$. Como vimos anteriormente, $\mathrm{d}w = +P\,\mathrm{d}V$, logo

$$\mathrm{d}u = -P\,\mathrm{d}V\,. \tag{5.143}$$

Lembrando que $C_V = (\partial u/\partial T)_V$, podemos integrar e obter que $u = C_V T + u_0$ (u_0 constante), ou seja, $\mathrm{d}u = C_V\,\mathrm{d}T$; para n moles, $\mathrm{d}u = nC_V\,\mathrm{d}T$. Substituindo na Equação (5.143):

$$-P\,\mathrm{d}V = nC_V\,\mathrm{d}T\,, \tag{5.144}$$

que descreve a variação de energia em termos de P, V, T. Utilizando a equação de um gás ideal, $PV = nRT$, e diferenciando dos dois lados:

$$\mathrm{d}(PV) = nR\,\mathrm{d}T \quad\Longrightarrow\quad P\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}P = nR\,\mathrm{d}T\,, \tag{5.145}$$

$$V\,\mathrm{d}P = -P\,\mathrm{d}V + nR\,\mathrm{d}T\,, \tag{5.146}$$

substituindo a Equação (5.144):

$$V\,\mathrm{d}P = nC_V\,\mathrm{d}T + nR\,\mathrm{d}T = n(C_V + R)\,\mathrm{d}T\,. \tag{5.147}$$

Mas, como vimos [Capítulo 3], $C_P = C_V + R$, logo

$$V\,\mathrm{d}P = nC_P\,\mathrm{d}T\,. \tag{5.148}$$

Substituindo $\mathrm{d}T$ da Equação (5.144) [$\mathrm{d}T = -P\,\mathrm{d}V/(nC_V)$] na Equação (5.148):

$$V\,\mathrm{d}P = nC_P\left(\frac{-P\,\mathrm{d}V}{nC_V}\right) \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}P}{P} = -\frac{C_P}{C_V}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -\gamma\,\frac{\mathrm{d}V}{V}\,, \tag{5.149}$$

onde $\gamma \equiv C_P/C_V$. Integrando a Equação (5.149):

$$\int_{P_0}^{P}\frac{\mathrm{d}P'}{P'} = -\gamma\int_{V_0}^{V}\frac{\mathrm{d}V'}{V'} \quad\Longrightarrow\quad \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = -\gamma\ln\left(\frac{V}{V_0}\right)\,, \tag{5.150}$$

ou seja, $P/P_0 = (V_0/V)^\gamma$, e portanto

$$\boxed{PV^\gamma = \text{cte} = P_0 V_0^\gamma}\,. \tag{5.151}$$

Dessa forma, $P \propto V^{-\gamma}$, ou, em termos da densidade ($\rho \propto 1/V$),

$$P \propto \rho^\gamma\,. \tag{5.152}$$

Usando a equação de estado, $PV \propto T$:

$$T \propto \rho^\gamma \cdot \rho^{-1} \quad \Longrightarrow \quad T \propto \rho^{\gamma-1}\,. \tag{5.153}$$

Podemos obter o gradiente adiabático assumindo que o gás seja ideal. Logo, como $\nabla_{\rm ad} = \mathrm{d}\ln T/\mathrm{d}\ln P$, e das Equações (5.152) e (5.153), $\mathrm{d}\ln T \propto (\gamma-1)\,\mathrm{d}\ln\rho$ e $\mathrm{d}\ln P = \gamma\,\mathrm{d}\ln\rho$, temos:

$$\boxed{\nabla_{\rm ad} = \frac{\gamma-1}{\gamma}}\,, \tag{5.154}$$

para um gás monoatômico ideal, $\gamma = 5/3$, logo

$$\nabla_{\rm ad} = \frac{5/3-1}{5/3} = \frac{2/3}{5/3} = \frac{2}{5} = 0{,}4\,. \tag{5.155}$$

Esse é exatamente o mesmo valor já obtido no Capítulo 3 [Equação (3.52)], ali por um caminho independente — via a entropia e a forma alternativa da primeira lei, $\mathrm{d}q = C_P\,\mathrm{d}T - \delta\,\mathrm{d}P/\rho = 0$ — em vez do argumento via $PV^\gamma = \text{cte}$ usado aqui. As duas deduções coincidirem é uma verificação de consistência bem-vinda entre os dois capítulos.

Então, o critério [Equação (5.142)] pode ser reescrito, neste caso, como

$$\boxed{\nabla_{\rm rad} > \frac{\gamma-1}{\gamma} \equiv \nabla_{\rm ad}}\,. \tag{5.156}$$

Se essa desigualdade é verdadeira, o transporte de energia (e matéria) é feito por convecção.

Processos de movimento por convecção ocorrem em regiões pouco ou parcialmente ionizadas, e também em regiões com C_V muito alto.

Onde a convecção domina no diagrama HR

Já vimos, no Capítulo 3, por que a zona de ionização parcial do hidrogênio empurra $\nabla_{\rm ad}$ para baixo e desencadeia a convecção no envelope solar. Vale generalizar essa ideia para toda a sequência principal. Em estrelas de **baixa massa** (tipos K e M, $M \lesssim 0{,}8\,M_\odot$), esse mesmo mecanismo é ainda mais efetivo — os envelopes são convectivos em quase toda sua extensão, e estrelas com $M \lesssim 0{,}35\,M_\odot$ são, na prática, totalmente convectivas. Já em estrelas **massivas** (tipos O e B, $M \gtrsim 1{,}3\,M_\odot$), é o *núcleo* que é convectivo, não o envelope: a forte dependência do ciclo CNO com a temperatura ($\varepsilon_{\rm CNO} \propto T^{15-20}$, Seção 5.10) concentra a geração de energia em um volume muito pequeno no centro, exigindo um $\nabla_{\rm rad}$ enorme ali para transportar toda essa luminosidade radiativamente — grande o suficiente para violar o critério de Schwarzschild e desencadear convecção no núcleo, enquanto o envelope, mais rarefeito e com opacidade menor, permanece radiativo. O Sol, com massa intermediária, ilustra a transição: núcleo radiativo e envelope convectivo, como já discutido neste capítulo.

$\nabla_{\rm ad}$ para outras composições

A Equação (5.154) depende apenas de γ, o que permite calcular $\nabla_{\rm ad}$ para qualquer gás ideal. Para um gás **diatômico** ideal (ex. H_2 molecular, relevante em atmosferas frias e planetas), $\gamma = 7/5$, logo

$$\nabla_{\rm ad} = \frac{7/5 - 1}{7/5} = \frac{2/7}{1} \cdot \frac{5}{5} = \frac{2}{7} \approx 0{,}286\,, \tag{5.157}$$

um valor menor que 0,4 — gases diatômicos têm um gradiente adiabático mais raso, o que os torna mais suscetíveis à instabilidade convectiva (mais fácil satisfazer $\nabla_{\rm rad} > \nabla_{\rm ad}$) que um gás monoatômico equivalente. Nas zonas de ionização parcial de H e He no envelope solar, a situação é ainda mais extrema: parte da energia da compressão/expansão da bolha vai para ionizar (ou recombinar) átomos em vez de mudar a temperatura, o que reduz o γ *efetivo* do gás para bem abaixo de $5/3$ — em geral, $\gamma_{\rm eff}$ pode cair para próximo de 1 no pico de uma zona de ionização. Como $\nabla_{\rm ad} = (\gamma - 1)/\gamma \to 0$ quando $\gamma \to 1$, isso torna a instabilidade convectiva ainda mais provável precisamente nessas zonas — reforçando, por um caminho termodinâmico diferente, a mesma conclusão física do contexto anterior.

Critério de instabilidade de Ledoux

Uma outra forma de escrever o critério de instabilidade é por

$$\left(\frac{\partial \rho}{\partial r}\right)_B < \left(\frac{\partial \rho}{\partial r}\right)_A . \tag{5.158}$$

Mas anteriormente definimos que [Equação (3.40), Capítulo 3]

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \alpha \frac{\mathrm{d}P}{P} - \delta \frac{\mathrm{d}T}{T} . \tag{5.159}$$

Se temos que a composição química do gás pode variar, obtemos $F(\rho, P, T, \mu) = 0$ (uma dimensão extra). Neste caso, a Equação (5.159) assume a forma

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \alpha \frac{\mathrm{d}P}{P} - \delta \frac{\mathrm{d}T}{T} + \phi \frac{\mathrm{d}\mu}{\mu}\,, \qquad \phi \equiv \frac{\mathrm{d}\ln\rho}{\mathrm{d}\ln\mu} . \tag{5.160}$$

Ledoux vs. Schwarzschild, e a semiconvecção

A Equação (5.160) generaliza o Critério de Schwarzschild [Equação (5.142)] para o caso em que a composição química *não* é homogênea — precisamente a hipótese que havíamos assumido ao cancelar $n_B = n_A$ na dedução de Schwarzschild. Quando $\nabla_\mu \equiv \mathrm{d}\ln\mu/\mathrm{d}\ln P = 0$ (composição homogênea), o termo extra desaparece e o **Critério de Ledoux** se reduz exatamente ao de Schwarzschild. Quando há um gradiente de peso molecular médio *estabilizante* (tipicamente μ crescente em direção ao centro, como ocorre acima de um núcleo convectivo que converte H em He — mais pesado), surge uma possibilidade nova: uma região pode ser formalmente instável pelo critério de Schwarzschild (que ignora a composição) mas estável pelo critério de Ledoux (que a inclui) — a chamada **semiconvecção**. Fisicamente, o gradiente de μ atua como um freio adicional à flutuabilidade da bolha, permitindo apenas uma mistura lenta e parcial, em

vez de convecção plenamente desenvolvida. A semiconvecção é especialmente relevante na evolução de estrelas massivas, na borda do núcleo convectivo de H, onde a escolha entre os dois critérios (e entre diferentes prescrições para a difusão semiconvectiva) afeta significativamente a massa final do núcleo de hélio, as trajetórias no diagrama HR e até o destino da estrela como supernova (Sibony et al., 2023).

Fluxo convectivo de energia (Teoria do Comprimento de Mistura)

Podemos descrever o fluxo de energia carregado pelas bolhas como

$$F_{\rm conv} = \rho_B \, v_B \, u_B \, , \tag{5.161}$$

onde v_B é a velocidade das partículas e u_B é a energia específica (por unidade de massa) transportada pela bolha, em excesso frente ao ambiente. Como $u_B = C_P \Delta T$, e $\Delta T \equiv T_B - T_A$, precisamos de uma expressão fechada para ΔT em termos das grandezas já conhecidas. Isso nos leva à **Teoria do Comprimento de Mistura** (*mixing length theory*, MLT): supomos que a bolha percorre uma distância característica ℓ_m (o **comprimento de mistura**) antes de se dissolver no ambiente, acumulando ao longo desse percurso uma diferença de temperatura proporcional a $(\nabla - \nabla_{\rm ad})$ — o excesso do gradiente real sobre o adiabático — e à escala de altura de pressão,

$$H_P \equiv -\frac{{\rm d}r}{{\rm d}\ln P} = -P\,\frac{{\rm d}r}{{\rm d}P} \, . \tag{5.162}$$

O fluxo convectivo é então

$$\boxed{F_{\rm conv} = \rho_B v_B C_P \left[-\ell_m \, \frac{T}{H_P} \, (\nabla - \nabla_{\rm ad}) \right]} \, , \tag{5.163}$$

onde definimos

$$\Delta T = -\ell_m \, \frac{T}{H_P} \, (\nabla - \nabla_{\rm ad}) \, . \tag{5.164}$$

Conferência dimensional da Equação (5.164)

Vale a pena conferir essa expressão termo a termo. ∇ e $\nabla_{\rm ad}$ são adimensionais [Equação (5.140)]; T/H_P tem dimensão de temperatura sobre comprimento; multiplicando por ℓ_m (um comprimento), obtemos dimensão de temperatura — como deve ser para ΔT. A Equação (5.164) é, portanto, dimensionalmente correta, e algebricamente idêntica a $(\ell_m/H_P)(\nabla - \nabla_{\rm ad})\,T$, a maneira mais comum de escrevê-la na literatura. A única discrepância frente à dedução completa da MLT (ex. Kippenhahn & Weigert) é a **ausência do fator** $1/2$: a forma padrão na literatura é $\Delta T \approx (\ell_m/2H_P)(\nabla - \nabla_{\rm ad})\,T$, com o $1/2$ surgindo de uma média sobre o deslocamento da bolha ao longo de todo o seu percurso (que vai de 0 a ℓ_m, com deslocamento médio $\ell_m/2$), em vez de usar o deslocamento total ℓ_m diretamente. Como a dedução aqui apresentada é uma estimativa de ordem de grandeza — não uma média formal sobre a trajetória —, mantemos o resultado sem inserir o fator $1/2$, mas vale sinalizar essa diferença frente à literatura mais rigorosa.

Estimativa da velocidade convectiva e do comprimento de mistura

Podemos obter uma estimativa para a velocidade convectiva das partículas. Se a diferença entre a densidade dos elementos do gás e a sua vizinhança é $\Delta\rho$, podemos expressar a aceleração por

$$a = -g\,\frac{\Delta\rho}{\rho} \approx g\,\frac{\Delta T}{T}\,, \tag{5.165}$$

assumindo que P é constante e que $\rho \propto 1/T$ (gás ideal a pressão fixa, $P \propto \rho T \Rightarrow \rho \propto 1/T$).

Também podemos descrever a distância ℓ_m pela lei fundamental do deslocamento vertical, onde

$$\ell_m = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2\,. \tag{5.166}$$

Assumindo que $v_0 \equiv 0$ (a bolha parte do repouso), temos

$$\boxed{\ell_m = \frac{1}{2} a t^2}\,. \tag{5.167}$$

Como a velocidade média é descrita por

$$v_B = \frac{\ell_m}{t} = \frac{\frac{1}{2}at^2}{t} = \frac{1}{2}at\,, \tag{5.168}$$

podemos escrever v_B em função da distância, em vez do tempo. Isolando t na Equação (5.167), $t = (2\ell_m/a)^{1/2}$, e substituindo na Equação (5.168):

$$v_B = \frac{1}{2}a\left(\frac{2\ell_m}{a}\right)^{1/2} = \left(\frac{a^2}{2^2}\cdot\frac{2\ell_m}{a}\right)^{1/2} \approx \left(\frac{1}{2}\,\ell_m a\right)^{1/2}\,. \tag{5.169}$$

Substituindo $a = g\Delta T/T$ [Equação (5.165)] e, em seguida, ΔT na forma da MLT [Equação (5.164)]:

$$v_B \approx \left(\frac{1}{2}\,\ell_m g\,\frac{\Delta T}{T}\right)^{1/2} = \left[\frac{1}{2}\,\ell_m g\,\frac{1}{T}\cdot\frac{T}{H_P}\,(\nabla - \nabla_{\rm ad})\,\ell_m\right]^{1/2}\,, \tag{5.170}$$

ou seja,

$$\boxed{v_B \approx \left[\frac{\ell_m^2\, g}{2H_P}\,(\nabla - \nabla_{\rm ad})\right]^{1/2}}\,. \tag{5.171}$$

Substituindo na expressão de $F_{\rm conv}$ [Equação (5.163)]:

$$F_{\rm conv} = \rho_B C_P \left[\frac{\ell_m^2 g}{2H_P}\,(\nabla - \nabla_{\rm ad})\right]^{1/2} \cdot \left[-\ell_m\,\frac{T}{H_P}\,(\nabla - \nabla_{\rm ad})\right]\,, \tag{5.172}$$

que, reorganizando os fatores, chega na forma final:

$$\boxed{F_{\rm conv} = \rho_B C_P T \left(\frac{\ell_m}{H_P}\right)^2 \left(\frac{1}{2} g H_P\right)^{1/2} (\nabla - \nabla_{\rm ad})^{3/2}}\,. \tag{5.173}$$

O termo $(\nabla - \nabla_{\rm ad})$ é chamado de **termo superadiabático**: ele mede o quanto o gradiente real de temperatura excede o gradiente adiabático, e funciona como um termo de resistência ao movimento convectivo — quanto maior o excesso, mais vigorosa a convecção [Equação (5.173), onde $F_{\rm conv} \propto (\nabla - \nabla_{\rm ad})^{3/2}$].

Estimativa do gradiente de temperatura convectivo

Qual o valor de $\nabla - \nabla_{\rm ad}$ necessário para transportar *todo* o fluxo de energia de uma estrela por convecção pura, $F = L/(4\pi r^2)$? Podemos obter essa estimativa fazendo as seguintes aproximações de ordem de grandeza:

- $\rho \approx \bar{\rho} = 3M/(4\pi R^3)$ (densidade média);
- uma estimativa de ordem de grandeza para $\bar{T}$, obtida do equilíbrio hidrostático: $\mathrm{d}P/\mathrm{d}r \sim -P/R \sim -GM\rho/R^2$, ou seja, $P/\rho \sim GM/R$; usando a equação do gás ideal, $P/\rho = \mathcal{R}T/\mu$, temos $\bar{T} \sim (\mu/\mathcal{R})(GM/R)$;
- $C_P = \frac{5}{2}(\mathcal{R}/\mu)$, válido para um gás monoatômico ideal [Capítulo 3];
- $\sqrt{gH_P} = (P/\rho)^{1/2} \sim (GM/R)^{1/2}$, usando novamente $P/\rho \sim GM/R$.

Estimativas de ordem de grandeza para $\bar{T}$ e $\sqrt{gH_P}$

Do equilíbrio hidrostático, em ordem de grandeza, $\mathrm{d}P/\mathrm{d}r \sim P/R \sim Gm\rho/r^2 \sim GM\rho/R^2$ (substituindo $m \to M$, $r \to R$, a estimativa mais grosseira possível), ou seja, $P/\rho \sim GM/R$. Combinando com a equação do gás ideal, $P = \rho\mathcal{R}T/\mu$ [Equação (3.44), Capítulo 3], ou seja, $P/\rho = \mathcal{R}T/\mu$, igualamos as duas expressões: $\mathcal{R}\bar{T}/\mu \sim GM/R$, logo $\bar{T} \sim (\mu/\mathcal{R})(GM/R)$. Já para $\sqrt{gH_P}$, partindo de $gH_P = (GM/R^2)\cdot H_P$ e usando a definição de H_P [Equação (5.162)] em ordem de grandeza ($H_P \sim P/(\rho g)$, a própria definição de escala de altura de pressão), obtemos diretamente $gH_P \sim P/\rho \sim GM/R$, e portanto $\sqrt{gH_P} \sim (GM/R)^{1/2}$.

Substituindo essas aproximações na Equação (5.173) e desprezando termos numéricos de ordem unitária (como $5/2$, $\sqrt{2}$, e a razão ℓ_m/H_P, todos tratados como ~ 1 nesta estimativa), obtemos

$$F_{\rm conv} \sim \frac{M}{R^3}\left(\frac{GM}{R}\right)^{3/2}(\nabla - \nabla_{\rm ad})^{3/2}\,. \tag{5.174}$$

Considerando que $F_{\rm conv} = L/(4\pi r^2) \sim L/R^2$ (usando $r \sim R$, e descartando o fator 4π como de ordem unidade):

$$\frac{L}{R^2} \sim \frac{M}{R^3}\left(\frac{GM}{R}\right)^{3/2}(\nabla - \nabla_{\rm ad})^{3/2}\,, \tag{5.175}$$

isolando $(\nabla - \nabla_{\rm ad})$:

$$(\nabla - \nabla_{\rm ad})^{3/2} \sim \frac{LR}{M}\left(\frac{R}{GM}\right)^{3/2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\nabla - \nabla_{\rm ad} \sim \left(\frac{LR}{M}\right)^{2/3}\frac{R}{GM}}\,. \tag{5.176}$$

Substituindo os valores de referência para o Sol ($L_\odot = 3{,}828 \times 10^{33}\,\mathrm{erg/s}$, $R_\odot = 6{,}957 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}$, $M_\odot = 1{,}989 \times 10^{33}\,\mathrm{g}$, $G = 6{,}674 \times 10^{-8}\,\mathrm{cm^3\,g^{-1}\,s^{-2}}$), confirmamos numericamente:

$$\nabla - \nabla_{\rm ad} \sim 10^{-8}\,. \tag{5.177}$$

Assim, a convecção é tão eficiente que apenas uma fração ínfima de desvio do processo adiabático é necessária para transportar todo o fluxo estelar. Ou seja, nas regiões convectivas do interior estelar,

$$\nabla \approx \nabla_{\rm ad} \tag{5.178}$$

é uma excelente aproximação. Isso permite simplificar a equação de transporte radiativo em massa [Equação (5.115), generalizada para incluir ambos os regimes] usando diretamente $\nabla \equiv \nabla_{\rm ad}$ sempre que a camada for convectivamente instável:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4}\frac{T}{P}\nabla\,, \qquad \nabla = \nabla_{\rm ad}\ \text{(regiões convectivas)}\,. \tag{5.179}$$

$\nabla \approx \nabla_{\rm ad}$ vale para o interior, não para a superfície

A aproximação $\nabla - \nabla_{\rm ad} \sim 10^{-8}$ [Equação (5.177)] vale para o **interior profundo** da zona convectiva, onde a densidade é alta e a convecção transporta o fluxo com enorme eficiência. Ela *não* se aplica às camadas mais superficiais (próximas à fotosfera), onde a densidade cai drasticamente, o tempo dinâmico da bolha se torna comparável ao tempo de resfriamento radiativo, e a convecção deixa de ser eficiente — é precisamente ali que o desvio $\nabla - \nabla_{\rm ad}$ pode se tornar grande (não desprezível), e a forma completa da MLT [Equação (5.173)], com o parâmetro livre $\alpha_{\rm MLT} = \ell_m / H_P$, continua sendo necessária. Em outras palavras: no interior profundo, $\nabla \approx \nabla_{\rm ad}$ torna a MLT quase dispensável (o gradiente já é conhecido *a priori*); perto da superfície, é exatamente o oposto, e a escolha de $\alpha_{\rm MLT}$ afeta diretamente observáveis como o raio estelar.

Limitações da Teoria do Comprimento de Mistura

Apesar de sua utilidade prática — a MLT é, ainda hoje, o método padrão para tratar convecção na grande maioria dos códigos de evolução estelar 1D —, vale destacar suas limitações. O parâmetro $\alpha_{\rm MLT} \equiv \ell_m / H_P$ é um **parâmetro livre**, sem justificativa física rigorosa a partir de primeiros princípios; ele é tipicamente calibrado ajustando um modelo solar para reproduzir o raio e a luminosidade observados do Sol na idade solar (tipicamente $\alpha_{\rm MLT} \approx 1{,}8$–$2{,}0$), e então aplicado, com o mesmo valor, a estrelas de massa, composição e estágio evolutivo muito diferentes — uma extrapolação nem sempre justificada. Simulações hidrodinâmicas 3D modernas de convecção estelar (*radiative hydrodynamics*, RHD — ex. os trabalhos de Trampedach, Magic e Freytag, entre outros) mostram que o quadro físico simples da MLT (bolhas discretas, isoladas, subindo uma distância fixa ℓ_m) não corresponde à estrutura real da convecção, que é fortemente assimétrica (estreitas colunas ascendentes cercadas por um fluxo descendente mais amplo e difuso — exatamente o padrão observado na granulação solar); essas simulações mostram ainda que o valor efetivo de $\alpha_{\rm MLT}$ que melhor reproduz o comportamento 3D varia sistematicamente com a temperatura efetiva, a gravidade superficial e a metalicidade da estrela (Magic et al., 2015). Uma revisão recente e acessível sobre o estado da arte da MLT — incluindo suas limitações e tentativas de superá-las — pode ser encontrada em Joyce and Tayar (2023).

Leituras complementares e referências atuais

Para uma dedução completa e rigorosa da Teoria do Comprimento de Mistura, incluindo o cálculo do gradiente real ∇ (que, ao contrário de $\nabla_{\rm ad}$ e $\nabla_{\rm rad}$, depende da eficiência da convecção e não pode ser obtido sem resolver simultaneamente as equações de transporte convectivo e radiativo), ver o capítulo de convecção de Kippenhahn et al. (2012). Para uma revisão moderna, didática e atualizada especificamente sobre MLT em modelagem estelar 1D — incluindo sua história, formulação completa e as principais tentativas de calibração e substituição por simulações 3D — ver Joyce and Tayar (2023), e, para a calibração quantitativa de $\alpha_{\rm MLT}$ contra simulações RHD 3D, Magic et al. (2015). Para a distinção entre os critérios de Schwarzschild e Ledoux e suas consequências para a

evolução de estrelas massivas (incluindo semiconvecção), ver Sibony et al. (2023).

E podemos, então, simplesmente escrever o transporte de energia por convecção como

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4}\,\frac{T}{P}\,\nabla\,, \qquad \text{onde agora } \nabla \equiv \nabla_{\mathrm{ad}}\,. \tag{5.180}$$

5.13 Resumo: as quatro equações de estrutura estelar

Temos, assim, que as 4 equações de estrutura estelar são:

$$\frac{\partial r}{\partial m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \qquad \text{(conservação de massa)} \tag{5.181}$$

$$\frac{\partial P}{\partial m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} - \frac{1}{4\pi r^2}\,\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \qquad \text{(equilíbrio hidrostático, caso não-estático)} \tag{5.182}$$

$$\frac{\partial l}{\partial m} = \varepsilon_{\mathrm{nuc}} - \varepsilon_\nu - C_P\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\delta}{\rho}\,\frac{\partial P}{\partial t} \qquad \text{(geração/perda de energia)} \tag{5.183}$$

$$\frac{\partial T}{\partial m} = -\frac{GmT}{4\pi r^4 \rho}\,\nabla \qquad \text{(transporte de energia)} \tag{5.184}$$

onde, no caso radiativo,

$$\nabla = \nabla_{\mathrm{rad}} = \left(\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}\ln P}\right)\,, \tag{5.185}$$

e, no caso convectivo,

$$\nabla = \nabla_{\mathrm{ad}} = \left(\frac{P}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\right)_S = \frac{P\delta}{T\rho C_P} \qquad \text{[Equação (3.50), Capítulo 3]}\,, \tag{5.186}$$

com o Critério de Schwarzschild [Equação (5.142)] decidindo qual dos dois usar em cada camada da estrela. A Equação (5.182) se reduz ao equilíbrio hidrostático usual [Equação (5.25)] quando $\partial^2 r/\partial t^2 = 0$ (caso estático).

5.14 Escala de tempo de mistura convectiva

Além de transportar energia, processos convectivos podem transportar elementos químicos de camadas internas às externas das estrelas, e vice-versa. Podemos definir o **tempo de mistura** (τ_{mix}) como sendo o tempo gasto por uma bolha para chegar a uma área convectiva.

Vamos considerar o caso de uma estrela massiva que tem a energia sendo gerada pelo ciclo CNO. Neste caso, a zona convectiva é mais interna na estrela — o oposto do Sol.

Podemos expressar o tempo de mistura por

$$\tau_{\mathrm{mix}} = \frac{d}{v_B}\,, \tag{5.187}$$

onde d é a distância que é definida por $d = q\,R_\star$, onde q é a fração do raio da estrela incluída na zona convectiva.

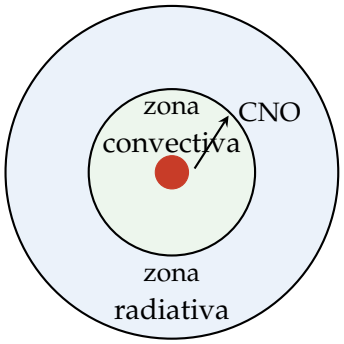


Figura 5.9: Estrutura de zonas de transporte de energia em uma estrela massiva (esquemático, fora de escala): núcleo com geração de energia via ciclo CNO, zona convectiva interna (envolvendo o núcleo) e zona radiativa externa — a configuração oposta à do Sol (Figura 5.6).

Colisão de notação em "q"

O símbolo q é usado com três significados diferentes em páginas próximas das notas manuscritas. Aqui, q é a **fração do raio estelar** contida na zona convectiva [Equação (5.187)]. Mais adiante nesta seção (na dedução da 5ª equação da estrutura interna), os subscritos p, q passam a rotular os **núcleos atômicos** envolvidos em uma transição nuclear $p \to q$, e $q_{p,q} \equiv e_{p,q}/m_p$ denota a **energia gerada por unidade de massa** nessa transição. São usos totalmente independentes do mesmo símbolo — mantidos como nas notas originais, mas sinalizados aqui para evitar confusão.

v_B, como definimos anteriormente, é $v_B \approx \left[(\ell_m^2 g)/(2H_P)(\nabla - \nabla_{\rm ad})\right]^{1/2}$ [Equação (5.171)]. Substituindo os valores de referência para o Sol, obtemos que o tempo de mistura é da ordem de

$$\tau_{\rm mix} \approx 3 \times 10^7 \ {\rm s}\,, \tag{5.188}$$

e, assim, temos que

$$\tau_{\rm mix} \ll \tau_{\rm KH} \ll \tau_{\rm nuc}\,. \tag{5.189}$$

Por que a mistura convectiva pode ser tratada como instantânea

A hierarquia $\tau_{\rm mix} \ll \tau_{\rm KH} \ll \tau_{\rm nuc}$ tem uma consequência prática importante para a modelagem da evolução estelar: como o tempo de mistura ($\sim 10^7$ s, comparável ao próprio tempo dinâmico em ordem de grandeza) é muitas ordens de magnitude menor que o tempo nuclear ($\sim 10^{10}$ anos, a escala em que a composição química *muda* de fato), uma zona convectiva pode ser tratada, em qualquer instante da evolução, como tendo composição química **perfeitamente homogênea** (bem misturada) em toda a sua extensão. Isso justifica uma simplificação numérica central dos códigos de evolução estelar: em vez de resolver o transporte de cada elemento químico camada a camada dentro de uma zona convectiva (o que exigiria acoplar a mistura turbulenta, muito mais rápida, à evolução nuclear, muito mais lenta), basta impor instantaneamente a mesma composição química em toda a região identificada como convectivamente instável, e evoluir essa composição média com a taxa de queima nuclear integrada sobre toda a zona.

Núcleos convectivos e a extensão da sequência principal

Em estrelas massivas como a do exemplo acima (Figura 5.9), o núcleo convectivo tem um efeito evolutivo importante: a mistura convectiva homogeneíza continuamente a compo-

sição de *todo* o núcleo, trazendo hidrogênio "fresco" das bordas do núcleo para o centro (onde a queima é mais rápida) e redistribuindo o hélio já produzido por todo o volume convectivo, em vez de deixá-lo se acumular apenas no centro. O efeito líquido é que uma fração maior da massa total da estrela participa da queima de H do que participaria se o núcleo fosse puramente radiativo (sem mistura) — o "reservatório" de combustível disponível é efetivamente estendido a todo o volume convectivo, prolongando o tempo de vida na sequência principal. Esse efeito é ainda amplificado, na prática, pelo fenômeno do ***overshooting* convectivo**: correntes convectivas que ultrapassam por inércia o limite formal do Critério de Schwarzschild, misturando uma camada adicional de material nominalmente estável. A extensão real do núcleo convectivo (incluindo o *overshooting*) permanece um dos parâmetros mais incertos dos modelos de evolução estelar, e vem sendo cada vez mais restringida por dados de astrossismologia — as missões *Kepler* e *TESS* mediram frequências de pulsação (incluindo modos-g, sensíveis à estrutura profunda) de milhares de estrelas com núcleos convectivos, permitindo inferir a extensão da mistura ao redor do núcleo de forma muito mais direta do que através apenas de trajetórias no diagrama HR (Lindsay et al., 2024).

5.15 A 5ª equação da estrutura interna

A composição química das estrelas é muito importante: ela influencia diretamente propriedades básicas, como os coeficientes de absorção e emissão, e a própria fonte de geração de energia das estrelas.

A composição estelar é bem mais simples que a dos corpos na Terra. Por causa das altas temperaturas e pressões, não existem moléculas complexas no núcleo das estrelas, e a grande maioria dos átomos está completamente ionizada.

Podemos definir a fração de unidade de massa de um núcleo como sendo

$$\sum_i X_i = 1\,, \tag{5.190}$$

a soma de massa de todos os elementos químicos de uma estrela é 1. A composição química da estrela em um tempo t com uma massa m é definida por:

$$X_i = X(m,t)\,, \qquad X_i \equiv \frac{m_i n_i}{\rho}\,, \tag{5.191}$$

onde n_i é o número de partículas por volume e m_i é a massa do núcleo do átomo. De forma geral, define-se

$$X \equiv X_H\,, \qquad Y \equiv X_{He}\,, \qquad Z \equiv 1 - X - Y\,, \tag{5.192}$$

onde Z é a soma de todos os elementos além de H e He (os **metais**, na convenção usual da astrofísica estelar).

Para a equação de estrutura, vamos considerar a fusão do elemento "i" em outros elementos, e de outros elementos para "i". Assim, podemos expressar a variação da composição química com o tempo da forma

$$\frac{\partial X_i}{\partial t} = \frac{m_i}{\rho}\left(\sum_j r_{ji} - \sum_k r_{ik}\right)\,, \tag{5.193}$$

onde r é o número de reações por segundo (pode transformar $j \to i$, e depois i em k).

Em alguns casos, é mais conveniente escrever a equação em função da energia trocada em cada reação. Considerando que uma transição $p \to q$ libera uma energia definida por $e_{p,q}$, podemos escrever uma expressão de conservação de energia onde

$$E = \sum_{p,q} E_{p,q} = \frac{1}{\rho} \sum_{p,q} r_{p,q} e_{p,q} \,. \tag{5.194}$$

Introduzindo um termo de energia gerada quando uma unidade de massa de um núcleo p se transforma em q, por

$$q_{p,q} \equiv \frac{e_{p,q}}{m_p} \,, \tag{5.195}$$

Colisão de notação em "$q_{p,q}$"

Como já sinalizado na Seção 5.14, o símbolo q reaparece aqui com um significado completamente diferente do usado para a fração do raio na zona convectiva: agora, p e q rotulam os **núcleos atômicos** envolvidos em uma transição $p \to q$, e $q_{p,q}$ [Equação (5.195)] é a energia liberada por unidade de massa nessa transição — análogo ao ϕ (eficiência de conversão massa-energia) já usado na Seção 5.9 para a cadeia p-p, mas agora definido de forma mais geral, transição a transição.

podemos reescrever a Equação (5.195) como $e_{p,q} = m_p\, q_{p,q}$; como $E = (1/\rho) \sum_{p,q} r_{p,q} e_{p,q}$ [Equação (5.194)], temos

$$\sum_{p,q} E_{p,q} = \frac{m_p}{\rho} \sum_{p,q} r_{p,q}\, q_{p,q} \,, \tag{5.196}$$

ou seja, termo a termo, $E_{p,q} = (m_p/\rho)\, r_{p,q}\, q_{p,q}$. Isolando $r_{p,q}$ e somando sobre todas as transições:

$$\sum_{p,q} \frac{E_{p,q}}{q_{p,q}} = \frac{m_p}{\rho} \sum_{p,q} r_{p,q} \,, \tag{5.197}$$

logo, substituindo na Equação (5.193), temos

$$\boxed{\frac{\partial X_i}{\partial t} = \sum_j \frac{E_{j,i}}{q_{j,i}} - \sum_k \frac{E_{i,k}}{q_{i,k}}} \,. \tag{5.198}$$

Passo intermediário: isolando $r_{p,q}$

A passagem da Equação (5.196) para a Equação (5.197) segue da identificação termo a termo, $E_{p,q} = (m_p/\rho)\, r_{p,q}\, q_{p,q}$, isolando

$$r_{p,q} = \frac{\rho}{m_p} \frac{E_{p,q}}{q_{p,q}}$$

e somando sobre todos os pares (p, q).

A energia da fusão H→He e a luminosidade solar

Para a transformação mais simples possível, a fusão de H em He, a Equação (5.198) se reduz a um único termo de perda (o hidrogênio, sendo primordial, não é produzido por

nenhuma reação anterior nesta cadeia simplificada):

$$\boxed{\frac{\partial X}{\partial t} = -\frac{E_H}{q_H}}, \tag{5.199}$$

que descreve a perda de hidrogênio (e da energia associada) da estrela para o meio. O valor de q_H já apareceu neste livro, ainda que com outro símbolo: é exatamente ϕc^2 [Equação (5.81), Seção 5.9], com $\phi = 0{,}007$ a fração da massa de repouso convertida em energia. Numericamente,

$$q_H = \phi c^2 = 0{,}007 \times (2{,}998 \times 10^{10}\,\mathrm{cm/s})^2 \approx 6{,}3 \times 10^{18}\,\mathrm{erg/g}\,, \tag{5.200}$$

um número de referência importante: é a energia liberada por grama de hidrogênio convertido em hélio. Como checagem de ordem de grandeza, multiplicar esse valor pela taxa de consumo de H no núcleo solar necessária para sustentar $L_\odot = 3{,}828 \times 10^{33}\,\mathrm{erg/s}$ — cerca de $6 \times 10^{14}\,\mathrm{g/s}$, ou seja, cerca de 600 milhões de toneladas por segundo — reproduz exatamente a luminosidade observada do Sol, fechando o ciclo entre a física nuclear microscópica desta seção e a escala de tempo nuclear macroscópica já discutida na Seção 5.9.

Voltaremos a analisar os processos químicos no interior estelar com mais detalhe adiante (provavelmente no capítulo dedicado à Geração de Energia).

Leituras complementares e referências atuais

A formulação de redes de reações nucleares apresentada aqui, em termos de taxas $r_{p,q}$ e energias por transição $q_{p,q}$, é apenas o esqueleto do problema — em uma estrela real, dezenas de espécies nucleares e centenas de reações competem simultaneamente. Para a formulação completa de redes de reações nucleares estelares, incluindo as cadeias pp, o ciclo CNO e a nucleossíntese de elementos mais pesados, ver Clayton (1983), a referência clássica sobre o tema. Para a conexão entre essas redes de reação e as equações de estrutura estelar completas (incluindo a evolução acoplada de composição química e estrutura), ver o capítulo correspondente de Kippenhahn et al. (2012).

Capítulo 6

Estrelas Politrópicas

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com 6 módulos: um integrador ao vivo da equação de Lane–Emden (método de Runge–Kutta de 4ª ordem, validado contra as soluções analíticas $n = 0, 1, 5$ e contra os valores de referência para $n = 3/2$ e $n = 3$), perfis de densidade e pressão, versão interativa da Figura 6.2, distribuição de massa $m(z)/M$, a relação politrópica $P = K\rho^{\gamma}$ e a massa de Chandrasekhar: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap06_estrelas_politropicas.html`.

6.1 Introdução

Um **processo politrópico** descreve uma transformação termodinâmica na qual a pressão é função apenas da densidade, $P = P(\rho)$, mais precisamente:

$$PV^{\gamma} = K\,, \qquad \text{ou} \qquad P = K\rho^{\gamma}\,, \tag{6.1}$$

onde K e γ são constantes.

Modelos estelares politrópicos foram importantes para descrever a teoria da estrutura estelar historicamente, embora atualmente modelos mais robustos sejam utilizados para uma descrição mais realista da estrutura estelar.

6.2 Fechando o sistema de equações

Vimos em aulas anteriores que a dinâmica de uma estrela é descrita por

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm\rho}{r^2} \qquad \text{e} \qquad \frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho\,, \tag{6.2}$$

válido para um caso estático.

Nesse caso, temos que as variáveis do sistema são (P, ρ, m), ou seja, 3 incógnitas para apenas 2 equações. Mas sabemos também que processos termodinâmicos dependem de 3 variáveis, $F(P, \rho, T) = 0$, o que implica em mais uma incógnita a ser obtida. Uma forma de reduzir o grau de liberdade nesse tratamento é assumir o caso politrópico, onde

$$P = K\rho^{\gamma} = K\rho^{1+1/n}\,, \tag{6.3}$$

$$\begin{aligned} K &\rightarrow \text{constante politrópica}\,,\\ \gamma &\rightarrow \text{expoente politrópico}\,,\\ n &\rightarrow \text{índice politrópico}\,, \end{aligned}$$

com

$$\gamma = 1 + \frac{1}{n}\,. \tag{6.4}$$

Para um gás ideal isotérmico, temos

$$P = \frac{\rho \mathcal{R} T}{\mu} \quad \Longrightarrow \quad P = K\rho\,, \tag{6.5}$$

que teria o caso onde $K = \mathcal{R}T/\mu$ — em um processo isotérmico, com $n \to \infty$, $\rho^{1+1/n} \to \rho$.

Se temos o caso politrópico, ficamos com duas equações e duas incógnitas quando adicionamos a equação do equilíbrio hidrostático, onde:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\frac{Gm\rho}{r^2}\,, \tag{6.6}$$

podemos definir o **potencial gravitacional** como

$$\Phi(r) = \int_0^r \frac{Gm}{r'^2}\,\mathrm{d}r'\,, \qquad \text{ou} \qquad \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r} = \frac{Gm}{r^2}\,. \tag{6.7}$$

Substituindo na equação do equilíbrio hidrostático, temos:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\rho\,\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}}\,. \tag{6.8}$$

Panorama histórico: dos politropos a Lane-Emden

Os modelos politrópicos têm uma longa história na astrofísica estelar, remontando a trabalhos de Jonathan Homer Lane e Robert Emden no século XIX, que primeiro estudaram sistemas autogravitantes com a relação $P = K\rho^{1+1/n}$ — a equação diferencial resultante para a estrutura desses sistemas (que veremos na próxima parte deste capítulo) leva o nome de **equação de Lane–Emden**. Arthur Eddington popularizou o uso de politropos na década de 1920 como uma forma de obter soluções analíticas (ou semianalíticas) tratáveis para a estrutura estelar antes da era dos computadores — o chamado **modelo padrão de Eddington** usa especificamente o índice $n = 3$ ($\gamma = 4/3$), apropriado para uma estrela em equilíbrio radiativo dominado por pressão de radiação. O índice $n = 3$ também descreve, notavelmente, o caso relativístico do gás de elétrons degenerados, diretamente ligado ao **limite de Chandrasekhar** para a massa máxima de uma anã branca (tema do futuro capítulo sobre Anãs Brancas). Já o índice $n = 3/2$ ($\gamma = 5/3$) descreve o caso não-relativístico do mesmo gás degenerado, relevante para anãs brancas de baixa massa e para o núcleo de gigantes vermelhas. Modelos politrópicos com esses índices específicos continuam sendo usados hoje como aproximações rápidas e pedagogicamente importantes, mesmo quando modelos numéricos completos são necessários para precisão observacional (Chandrasekhar, 1939).

6.3 Potencial gravitacional em simetria esférica

Consideremos duas cascas esféricas, de elementos de massa $\mathrm{d}m$ (na posição $\vec{r}$) e $\mathrm{d}m'$ (na posição $\vec{r}\,'$).

Como $\vec{F} = m\vec{a}$,

$$\vec{F} = m\vec{a}\,, \tag{6.9}$$

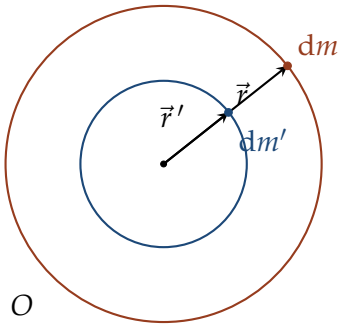


Figura 6.1: Duas cascas esféricas concêntricas, de elementos de massa $\mathrm{d}m$ (raio r) e $\mathrm{d}m'$ (raio r'), usadas na dedução do potencial gravitacional em simetria esférica.

é verdade que

$$\mathrm{d}\vec{F} = m\,\delta\vec{g}\,, \tag{6.10}$$

e, por definição,

$$\delta\vec{g} = -G\,\mathrm{d}m'\,\frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}\,. \tag{6.11}$$

Sabendo que $\rho = \mathrm{d}m'/\mathrm{d}^3r'$, ou seja, $\mathrm{d}m' = \rho\,\mathrm{d}^3r'$, substituindo na Equação (6.11) e integrando, temos

$$\vec{g}(\vec{r}) = \int \delta\vec{g} = -G\int \rho(\vec{r}\,')\,\frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}\,\mathrm{d}^3r'\,, \tag{6.12}$$

onde podemos assumir que a densidade depende apenas de r' (não da direção), por aproximação de simetria esférica.

Aplicando o divergente dos dois lados da equação, temos:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{g}(\vec{r}) = -G\int \rho(\vec{r}\,')\,\vec{\nabla}\cdot\left[\frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}\right]\mathrm{d}^3r'\,. \tag{6.13}$$

Essa passagem aponta diretamente para uma identidade fundamental do potencial newtoniano,

$$\vec{\nabla}\cdot\left[\frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}\right] = 4\pi\,\delta(\vec{r}-\vec{r}\,')\,. \tag{6.14}$$

6.4 A equação de Poisson gravitacional

Substituindo a Equação (6.14) na Equação (6.13) e usando a propriedade de filtragem da função delta de Dirac na integração em d^3r', obtemos

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{g}(\vec{r}) = -4\pi G\int \rho(\vec{r}\,')\,\delta(\vec{r}-\vec{r}\,')\,\mathrm{d}^3r' = -4\pi G\rho(\vec{r})\,. \tag{6.15}$$

O lado direito da Equação (6.15) é exatamente a expressão da **equação de Poisson no caso gravitacional**,

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{g}(r) = -4\pi G\rho\,. \tag{6.16}$$

Podemos verificar que essa aceleração g tem exatamente a mesma magnitude do potencial gravitacional já definido na Equação (6.7): para uma partícula de teste em equilíbrio orbital,

$F_g = F \Rightarrow mg = \dfrac{GMm}{r^2} \Rightarrow g = \dfrac{Gm}{r^2}$, que é exatamente $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}r$. Como a força gravitacional é central, a aceleração aponta na direção contrária ao crescimento radial do potencial, ou seja,

$$\vec{g} = -\vec{\nabla}\Phi\,. \tag{6.17}$$

Substituindo a Equação (6.17) na Equação (6.16), chegamos à **equação de Poisson da gravitação**,

$$\boxed{\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho}\,, \tag{6.18}$$

que, assumindo simetria esférica, se escreve

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\right) = 4\pi G\rho\,. \tag{6.19}$$

Com a Equação (6.19), temos finalmente um sistema fechado de três equações para as três incógnitas (P, ρ, Φ):

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\rho\,\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\,, \\[2ex] \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\right) = 4\pi G\rho\,, \\[2ex] P = K\rho^{\gamma}\,. \end{cases} \tag{6.20}$$

É esse sistema que resolveremos a seguir para chegar à equação de Lane–Emden.

6.5 Dedução da equação de Lane–Emden

Substituindo a relação politrópica $P = K\rho^{\gamma}$ na primeira equação do sistema (6.20),

$$K\gamma\rho^{\gamma-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}r} = -\rho\,\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r} \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}\Phi = -K\gamma\,\rho^{\gamma-2}\,\mathrm{d}\rho\,. \tag{6.21}$$

Integrando os dois lados, com a condição de contorno $\Phi = 0$ onde $\rho = 0$ (a superfície da estrela),

$$\int_0^{\Phi}\mathrm{d}\Phi' = -K\gamma\int_0^{\rho}\rho'^{\,\gamma-2}\,\mathrm{d}\rho' \quad\Longrightarrow\quad \Phi = -\frac{K\gamma}{\gamma-1}\,\rho^{\gamma-1}\,. \tag{6.22}$$

Usando $\gamma = 1 + 1/n$ (logo $\gamma - 1 = 1/n$) e $\gamma n = n + 1$,

$$\Phi = -K\gamma\cdot n\,\rho^{1/n} = -(n+1)K\rho^{1/n}\,. \tag{6.23}$$

Invertendo a Equação (6.23), obtemos a densidade em função do potencial,

$$\rho = \left[-\frac{\Phi}{(n+1)K}\right]^n\,. \tag{6.24}$$

Substituindo a Equação (6.24) de volta na equação de Poisson em simetria esférica (6.19),

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\right) = 4\pi G\left[-\frac{\Phi}{(n+1)K}\right]^n\,, \tag{6.25}$$

ou, expandindo a derivada do lado esquerdo,

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r} = 4\pi G\left[-\frac{\Phi}{(n+1)K}\right]^n\,. \tag{6.26}$$

Definimos agora as variáveis adimensionais que simplificam a Equação (6.26):

$$z = A\,r\,, \qquad \omega = \frac{\Phi}{\Phi_c}\,, \qquad A^2 = \frac{4\pi G}{(n+1)^n K^n}\,(-\Phi_c)^{n-1}\,, \tag{6.27}$$

onde Φ_c é o potencial no centro da estrela. Assim,

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r} = A\Phi_c\,\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}z}\,, \qquad \frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}r^2} = A^2\Phi_c\,\frac{\mathrm{d}^2\omega}{\mathrm{d}z^2}\,. \tag{6.28}$$

Substituindo na Equação (6.26),

$$A^2\Phi_c\,\omega'' + \frac{2A^2\Phi_c}{z}\,\omega' = 4\pi G\left[\frac{-\Phi_c\,\omega}{(n+1)K}\right]^n\,, \tag{6.29}$$

e dividindo por $A^2\Phi_c$ e usando a definição de A^2 da Equação (6.27) para cancelar os fatores comuns, chegamos à forma final:

$$\omega'' + \frac{2}{z}\,\omega' = -\omega^n\,, \qquad \text{ou, de forma equivalente,} \qquad \frac{1}{z^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z^2\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}z}\right) = -\omega^n\,, \tag{6.30}$$

as **equações de Lane–Emden**. A segunda forma se obtém diretamente expandindo a derivada do produto na primeira:

$$\frac{1}{z^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z^2\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}z}\right) = \frac{1}{z^2}\left(2z\,\omega' + z^2\,\omega''\right) = \omega'' + \frac{2}{z}\,\omega'\,, \tag{6.31}$$

que é idêntica ao lado esquerdo da primeira forma — confirmando a equivalência das duas.

A partir das definições de ω e da densidade central $\rho_c = [-\Phi_c/((n+1)K)]^n$ [Equação (6.24) avaliada em $r = 0$], e comparando com a Equação (6.24),

$$\frac{\rho}{\rho_c} = \left(\frac{\Phi}{\Phi_c}\right)^n \quad \Longrightarrow \quad \rho = \rho_c\,\omega^n\,. \tag{6.32}$$

Usando $P = K\rho^\gamma = K\rho^{(n+1)/n}$, o valor no centro é

$$P_c = K\rho_c^{(n+1)/n}\,, \tag{6.33}$$

e dividindo P por P_c,

$$\frac{P}{P_c} = \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^{1+1/n}\,. \tag{6.34}$$

Usando a Equação (6.32) na Equação (6.34),

$$\frac{P}{P_c} = (\omega^n)^{1+1/n} = \omega^n\cdot\omega = \boxed{\omega^{n+1}}, \tag{6.35}$$

que é conhecida como **outra solução da equação de Lane–Emden**: conhecendo $\omega(z)$, obtemos tanto o perfil de densidade [Equação (6.32)] quanto o de pressão [Equação (6.35)] da estrela politrópica.

6.6 Distribuição de massa e condições de contorno

Podemos usar a solução de Lane–Emden para obter diretamente a distribuição de massa do politropo. Partindo da definição de massa em cascas esféricas e da Equação (6.32),

$$m(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho \, \mathrm{d}r' = 4\pi\rho_c \int_0^r r'^2 \, \omega^n \, \mathrm{d}r' \,. \tag{6.36}$$

Trocando a variável de integração para $z = Ar$ (logo $r' = z/A$, $\mathrm{d}r' = \mathrm{d}z/A$),

$$m(r) = \frac{4\pi\rho_c}{A^3} \int_0^z z'^2 \, \omega^n \, \mathrm{d}z' \,, \qquad z = Ar \,. \tag{6.37}$$

Da própria equação de Lane–Emden (6.30), $\mathrm{d}(z^2\omega')/\mathrm{d}z = -z^2\omega^n$, de modo que o integrando é uma derivada exata:

$$\int_0^z z'^2 \, \omega^n \, \mathrm{d}z' = -\Big[z'^2 \, \omega' \Big]_0^z = -z^2 \, \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}z} \,. \tag{6.38}$$

Substituindo na Equação (6.37) e usando $1/A^3 = r^3/z^3$,

$$\boxed{m(r) = -4\pi\rho_c \, r^3 \left(\frac{1}{z} \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}z} \right)_{r = z/A}} \,, \tag{6.39}$$

a solução de massa para o caso politrópico.

Condições de contorno. Impondo densidade nula na superfície, $\rho(r = R) = 0$, e usando a Equação (6.32),

$$\rho_c \, \omega^n(z_R) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \omega(z_R) = 0 \,, \tag{6.40}$$

onde $z_R \equiv AR$ é o valor de z na superfície da estrela — o chamado **primeiro zero** da função de Lane–Emden, denotado ξ_1 na notação padrão da literatura.

Notação: z_R vs. R

z e r são variáveis diferentes, relacionadas por $z = Ar$ [Equação (6.27)]. A condição de contorno na superfície da estrela corresponde a ω se anular em $z = z_R \equiv AR$, o valor de z correspondente ao raio estelar R — não em "$z = R$" diretamente, já que isso misturaria uma variável adimensional com uma dimensão de comprimento. Usamos z_R (equivalente ao ξ_1 da literatura padrão, ver Chandrasekhar, 1939; Horedt, 2004) de forma consistente daqui em diante.

A Figura 6.2 ilustra o comportamento de $\omega(z)$: decrescente a partir de $\omega(0) = 1$ no centro da estrela até se anular em $z = z_R$, o **raio politrópico**.

Avaliando a Equação (6.39) em $r = R$ (a massa total, M) e comparando com a densidade média $\bar{\rho} = 3M/(4\pi R^3)$,

$$\frac{M}{m(r)} = 1 = \frac{4\pi R^3 \bar{\rho}/3}{-4\pi R^3 \rho_c \left(\frac{1}{z} \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}z} \right)_{z_R}} \,, \tag{6.41}$$

ou seja,

$$\boxed{\frac{\bar{\rho}}{\rho_c} = \left(-\frac{3}{z} \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}z} \right)_{z_R}} \,. \tag{6.42}$$

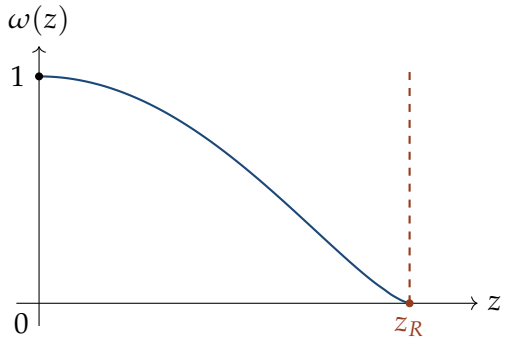


Figura 6.2: Comportamento esquemático da função de Lane–Emden $\omega(z)$: decresce monotonicamente a partir de $\omega(0) = 1$ no centro da estrela ($z = 0$) até se anular no raio politrópico $z = z_R$ (linha tracejada), que marca a superfície estelar.

Sinal de $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}z$ na equação de massa

A equação de massa avaliada na superfície, $m(r) = -4\pi r^3 \rho_c \left(\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}z}\right)$ [Equação (6.39)], tem o sinal de menos explícito por construção. Como ω decresce monotonicamente de 1 até 0 entre $z = 0$ e $z = z_R$ (Figura 6.2), temos sempre $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}z < 0$ para soluções fisicamente aceitáveis — logo $-\rho_c(1/z)(\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}z)$ é sempre uma quantidade *positiva*, como exige uma massa física. A Equação (6.42), que usa consistentemente essa mesma forma, confirma essa leitura.

Assim, conhecendo M e R observados de uma estrela, a Equação (6.42) permite determinar ρ_c (desde que se conheça a solução numérica de $\omega(z)$ para o índice n escolhido) e, em seguida, a escala radial

$$A = \frac{z}{r} = \frac{z_R}{R}\,. \tag{6.43}$$

6.7 Casos politrópicos importantes

Alguns índices politrópicos aparecem com frequência em astrofísica estelar:

	Caso físico	γ	n
(i)	Gás degenerado não-relativístico	$5/3$	$3/2$
(ii)	Gás degenerado relativístico	$4/3$	3
(iii)	Gás ideal isotérmico	1	$n \to \infty$
(iv)	Estrela inteiramente convectiva	$5/3$	$3/2$
(v)	Modelo padrão de Eddington ($P_T = P_{\mathrm{gas}} + P_{\mathrm{rad}}$)	$4/3$	3

Sobre a origem física de $\gamma = 4/3$

Um gás ideal (não-degenerado) monoatômico sempre tem $\gamma = 5/3$, independentemente da composição química — o valor $\gamma = 4/3$ nunca surge da idealidade do gás em si. Ele aparece em apenas dois contextos físicos distintos: pressão de radiação dominante (caso (v), modelo padrão de Eddington) ou um gás de elétrons degenerado relativístico (caso (ii)).

Os índices $n = 3/2$ e $n = 3$ na astrofísica estelar moderna

Os dois índices politrópicos mais usados continuam relevantes hoje. O índice $n = 3/2$ ($\gamma = 5/3$) descreve bem estrelas totalmente convectivas de baixa massa (incluindo objetos sub-estelares) e anãs brancas degeneradas não-relativísticas. Já o índice $n = 3$ ($\gamma = 4/3$) descreve tanto o modelo padrão de Eddington quanto anãs brancas degeneradas relativísticas — e é a base da dedução clássica da **massa de Chandrasekhar**: usando a solução numérica da equação de Lane–Emden para $n = 3$, cujo primeiro zero é $\xi_1 \approx 6{,}897$ e cuja derivada nesse ponto é $-\xi_1^2\,\omega'(\xi_1) \approx 2{,}018$, obtém-se $M_{\rm Ch} \approx 1{,}4\,M_\odot$ — o limite de massa acima do qual a pressão de degenerescência relativística de elétrons não consegue mais sustentar uma anã branca contra o colapso gravitacional (Chandrasekhar, 1939). Esse resultado será revisitado com mais detalhe no futuro capítulo sobre Anãs Brancas.

6.8 Soluções das equações de Lane–Emden

A equação de Lane–Emden possui uma singularidade em $z = 0$ (o termo $2\omega'/z$ diverge ali, a menos que $\omega'(0) = 0$). Além disso, a equação só possui solução analítica fechada para três valores de n:

$$n = 0: \quad \omega(z) = 1 - \frac{z^2}{6}\,, \tag{6.44}$$

$$n = 1: \quad \omega(z) = \frac{\operatorname{sen} z}{z}\,, \tag{6.45}$$

$$n = 5: \quad \omega(z) = \left(1 + \frac{z^2}{3}\right)^{-1/2}. \tag{6.46}$$

Para os demais valores de n — os fisicamente mais relevantes, como $n = 3/2$ e $n = 3$ — é necessário resolver a equação numericamente. Uma forma simples de fazer isso é pelo método de diferenças finitas, usando

$$\omega'' \approx \frac{\omega'(z + \Delta z) - \omega'(z)}{\Delta z}\,, \tag{6.47}$$

combinada com a própria equação de Lane–Emden [Equação (6.30)] para obter ω'' em cada passo, e integrada a partir das condições iniciais em $z = 0$:

$$\omega(z = 0) = \frac{\Phi(z = 0)}{\Phi_c} = 1\,, \qquad \omega'(z = 0) = 0\,, \tag{6.48}$$

correspondendo ao potencial central ($\Phi(0) = \Phi_c$, por definição) e à ausência de gradiente de potencial no centro da estrela, por simetria.

A condição inicial $\omega''(0)$

Além de $\omega(0) = 1$ e $\omega'(0) = 0$, a integração numérica da equação de Lane–Emden precisa do valor de $\omega''(0)$, obtido diretamente da própria equação: como o termo $2\omega'/z$ é uma indeterminação $0/0$ em $z = 0$ (já que $\omega'(0) = 0$), expandimos $\omega(z)$ em série de Taylor em torno de $z = 0$,

$$\omega(z) \approx \omega(0) + \frac{1}{2}\omega''(0)\,z^2 + \cdots = 1 + \frac{1}{2}\omega''(0)\,z^2 + \cdots\,, \tag{6.49}$$

e exigimos que a equação de Lane–Emden seja satisfeita nesse limite. Substituindo essa

expansão na forma $\omega'' + \frac{2}{z}\omega' = -\omega^n$ e usando $\omega'(z) \approx \omega''(0)\, z$, o termo $\frac{2}{z}\omega' \to 2\omega''(0)$, levando a $3\,\omega''(0) = -\omega(0)^n = -1$, ou seja, $\omega''(0) = -1/3$ — um resultado padrão usado como ponto de partida em qualquer integração numérica da equação de Lane–Emden (Chandrasekhar, 1939; Horedt, 2004).

Politropos como idealização

Modelos politrópicos são construções matematicamente elegantes, mas representam uma idealização: assumem uma relação simples $P = K\rho^\gamma$ que ignora o acoplamento detalhado entre transporte de energia, composição química e taxas de reação nuclear que governam uma estrela real. Na prática, a construção de modelos estelares realistas exige integração numérica completa das quatro equações de estrutura estelar (massa, hidrostática, transporte de energia e geração de energia) acopladas a uma equação de estado e opacidades tabeladas. Ainda assim, politropos continuam extremamente úteis hoje: como aproximações analíticas de boa qualidade para objetos bem específicos (anãs brancas, estrelas totalmente convectivas de baixa massa) e, na prática computacional, como *estimativa inicial* (*initial guess*) para inicializar a integração de códigos de evolução estelar modernos — por exemplo, o código MESA (*Modules for Experiments in Stellar Astrophysics*) usa modelos politrópicos homogêneos para construir a configuração inicial de uma estrela pré-sequência principal, antes de relaxá-la para um modelo totalmente consistente (Paxton et al., 2011).

Leituras complementares e referências atuais

Para o tratamento clássico e completo dos modelos politrópicos e a dedução detalhada da equação de Lane–Emden (incluindo suas soluções analíticas para $n = 0, 1, 5$ e numéricas para os demais índices), ver Chandrasekhar (1939) — ainda hoje a referência de partida sobre o tema, apesar de suas quase nove décadas — e o capítulo correspondente de Kippenhahn et al. (2012), com notação mais próxima da usada neste livro. Para uma referência moderna e abrangente, cobrindo aplicações de politropos muito além do contexto estelar clássico (incluindo sistemas relativísticos e problemas de física de plasmas), ver Horedt (2004). Sobre o uso de politropos como condição inicial em códigos de evolução estelar modernos, ver a documentação do código MESA em Paxton et al. (2011).

Capítulo 7

Formação Estelar e Planetária

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com 21 módulos: massa e comprimento de Jeans, relação de dispersão, o perfil da esfera isotérmica singular, a taxa de acréscimo de Shu (reproduzindo o exemplo numérico do texto), o colapso *inside-out* de Shu animado, o raio centrífugo e a formação do disco por deposição de material animada, os traços de Hayashi/Henyey no diagrama HR, as SEDs esquemáticas das Classes 0/I/II/III, rotação kepleriana e estrutura vertical do disco, disco-α e tempo viscoso, evolução viscosa animada, o perfil de temperatura viscoso vs. irradiação, a linha de gelo, o tempo de vida dos discos, o acréscimo magnetosférico animado (colunas e *hot spots*), o tempo de crescimento por coagulação, a barreira do metro (com o mínimo catastrófico em St $\approx$ 1), a massa crítica do núcleo e o critério de Toomre — além de um fluxograma navegável de síntese do capítulo inteiro: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap07_formacao_estelar.html`.

7.1 Introdução

Nos capítulos anteriores construímos o formalismo de uma estrela em **equilíbrio**: as equações de estrutura estelar (Capítulo 5) mostraram como gravidade e pressão se equilibram hidrostaticamente, e o Teorema do Virial (Seção 5.7), $2E_i = -E_g$ [Equação (5.63)], revelou a relação entre energia interna e gravitacional que sustenta esse equilíbrio. Mas nenhuma estrela nasce em equilíbrio: toda estrela se forma pelo colapso gravitacional de uma região de gás e poeira interestelar, e é o mesmo Teorema do Virial — agora aplicado à condição em que o equilíbrio *deixa* de existir — que determina quando esse colapso começa. Neste capítulo estudamos os primeiros estágios da formação estelar, da nuvem molecular ao núcleo pré-estelar em colapso, com a instabilidade de Jeans que os conecta, até a formação de um disco circunstelar por conservação de momento angular — o berçário da formação planetária, tema com que encerramos o capítulo.

7.2 Nuvens moleculares e núcleos pré-estelares

Estrelas se formam a partir do meio interestelar frio e denso, das **nuvens moleculares**, onde a densidade é alta o suficiente para o hidrogênio existir predominantemente como H_2 em vez de atômico ou ionizado. As **nuvens moleculares gigantes** (GMCs) são as maiores estruturas autogravitantes da Galáxia: massas de 10^4–$10^6\,M_\odot$, dezenas de parsecs, $T \sim 10$–$30\,\mathrm{K}$, $n \sim 10^2$–$10^3\,\mathrm{cm}^{-3}$ (Heyer and Dame, 2015). Como o H_2 é homonuclear, sem dipolo permanente, suas transições rotacionais são proibidas por dipolo e ele não irradia eficientemente no frio — por isso as GMCs são mapeadas via **traçadores químicos**, sobretudo CO ($J{=}1{\to}0$, $E/k_B \approx 5{,}5\,\mathrm{K}$,

facilmente populada a $T \sim 10\,\mathrm{K}$). A abundância de CO é pequena ($\mathrm{CO/H_2} \sim 10^{-4}$), mas suficiente como traçador padrão via o fator $X_{\mathrm{CO}} \equiv N(\mathrm{H_2})/W_{\mathrm{CO}}$ (Heyer and Dame, 2015).

Dentro das GMCs, o gás se organiza em filamentos e, nos pontos mais densos, em **núcleos densos**. Um núcleo denso gravitacionalmente ligado sem protoestrela detectável é um **núcleo pré-estelar** — o objeto deste capítulo. O *Herschel* Gould Belt Survey caracterizou uma amostra grande desses núcleos: tamanhos $\sim 0{,}1\,\mathrm{pc}$, $T \sim 10\,\mathrm{K}$, $n \sim 10^4$–$10^5\,\mathrm{cm^{-3}}$, massa mediana $\sim 0{,}5\,M_\odot$ (André et al., 2010) (até $n \sim 10^6\,\mathrm{cm^{-3}}$ em núcleos mais concentrados, antes da contração dinâmica). É essa faixa — $T \sim 10\,\mathrm{K}$, $n \sim 10^4\,\mathrm{cm^{-3}}$ — que usaremos como referência na Seção 7.3.

De onde vem o frio das nuvens moleculares

Um núcleo pré-estelar a $T \sim 10\,\mathrm{K}$ e $n \sim 10^4\,\mathrm{cm^{-3}}$ está entre os ambientes mais frios do universo observável fora do fundo cósmico de micro-ondas — resfriamento essencial para o colapso, já que a massa de Jeans decresce com $T^{3/2}$ (Seção 7.3): gás quente ($T \sim 10^4\,\mathrm{K}$, como o meio ionizado difuso) exigiria massas ordens de grandeza maiores. O resfriamento ocorre por emissão rotacional molecular nas regiões externas e, nos núcleos mais densos e opticamente espessos a essa emissão, por emissão térmica contínua da poeira no infravermelho distante (André et al., 2010).

7.3 A instabilidade de Jeans

Uma nuvem de gás autogravitante permanece em equilíbrio hidrostático enquanto a pressão térmica for capaz de sustentar seu próprio peso. O critério preciso para quando esse equilíbrio deixa de ser possível — a **instabilidade de Jeans** — pode ser obtido por dois caminhos independentes: um argumento energético, baseado diretamente no Teorema do Virial já estabelecido no Capítulo 5, e um tratamento hidrodinâmico completo, baseado na relação de dispersão de perturbações lineares em um fluido autogravitante. Os dois devem concordar a menos de fatores numéricos de ordem unidade, já que descrevem a mesma física por caminhos distintos.

Método energético: o Teorema do Virial

Já vimos, na forma mais geral do Teorema do Virial aplicado a uma esfera de gás autogravitante em equilíbrio hidrostático [Equação (5.56)], que

$$\int_0^M \frac{3P}{\rho}\,\mathrm{d}m = -E_g\,, \tag{7.1}$$

válida para qualquer gás em equilíbrio hidrostático, independente de sua composição — a dedução usa apenas a equação de equilíbrio hidrostático e a definição de energia gravitacional, nunca a equação de estado do gás. Isso é conveniente aqui: uma nuvem molecular fria é composta majoritariamente de $\mathrm{H_2}$ *molecular*, com peso molecular médio $\mu \approx 2{,}3$ (em vez do $\mu \approx 0{,}6$ do plasma estelar ionizado), mas a Equação (7.1) continua válida porque a pressão de um gás ideal, $P = nk_BT$, depende apenas dos graus de liberdade translacionais — os graus rotacionais e vibracionais de $\mathrm{H_2}$ contribuem à energia interna, não à pressão.

Para uma nuvem esférica, uniforme, isotérmica e composta de gás ideal, o integrando P/ρ é simples. Com n partículas por unidade de volume, cada uma de massa média μm_{H}, temos $P = nk_BT$ e $\rho = n\mu m_{\mathrm{H}}$; dividindo uma pela outra, n se cancela:

$$\frac{P}{\rho} = \frac{nk_BT}{n\mu m_{\mathrm{H}}} = \frac{k_BT}{\mu m_{\mathrm{H}}}. \tag{7.2}$$

Como T e μ são os mesmos em toda a nuvem, P/ρ é uma constante e sai da integral do lado esquerdo da Equação (7.1), que fica apenas $\int_0^M \mathrm{d}m = M$:

$$\int_0^M \frac{3P}{\rho}\,\mathrm{d}m = \frac{3k_BT}{\mu m_{\mathrm{H}}}\int_0^M \mathrm{d}m = \frac{3Mk_BT}{\mu m_{\mathrm{H}}}. \tag{7.3}$$

Para o lado direito, precisamos da energia gravitacional de uma esfera uniforme de massa M, raio R e densidade $\rho = 3M/(4\pi R^3)$. Vamos construir a esfera camada por camada. Uma casca de raio r e espessura $\mathrm{d}r$ tem massa

$$\mathrm{d}m = (\text{área}) \times (\text{espessura}) \times (\text{densidade}) = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r\,\rho\,, \tag{7.4}$$

e sente apenas a atração da massa já contida dentro dela (as camadas externas não exercem força líquida sobre ela — teorema das cascas de Newton), que para densidade uniforme é

$$m(r) = \frac{4}{3}\pi r^3\rho\,. \tag{7.5}$$

A energia potencial dessa casca é $-Gm(r)\,\mathrm{d}m/r$, e a energia gravitacional total é a soma sobre todas as cascas, de $r = 0$ a $r = R$:

$$\begin{aligned} E_g &= -\int_0^M \frac{Gm}{r}\,\mathrm{d}m = -\int_0^R \frac{G}{r}\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho\right)\left(4\pi r^2\rho\,\mathrm{d}r\right) \\ &= -G\left(\frac{4\pi}{3}\right)(4\pi)\,\rho^2\int_0^R \frac{r^3\cdot r^2}{r}\,\mathrm{d}r = -\frac{16\pi^2G\rho^2}{3}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r \\ &= -\frac{16\pi^2G\rho^2}{3}\cdot\frac{R^5}{5} = -\frac{16\pi^2G\rho^2R^5}{15}. \end{aligned} \tag{7.6}$$

Agora eliminamos ρ em favor de M. Elevando $\rho = 3M/(4\pi R^3)$ ao quadrado, $\rho^2 = 9M^2/(16\pi^2R^6)$, e substituindo:

$$E_g = -\frac{16\pi^2GR^5}{15}\cdot\frac{9M^2}{16\pi^2R^6} = -\frac{9}{15}\frac{GM^2R^5}{R^6} = \boxed{-\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}}, \tag{7.7}$$

onde os fatores $16\pi^2$ se cancelam, $9/15 = 3/5$ e $R^5/R^6 = 1/R$. o resultado padrão para a energia gravitacional de uma esfera homogênea — o fator $3/5$ (em vez do 1 da aproximação grosseira $E_g \sim -GM^2/R$ usada no Capítulo 5) vem da integração sobre o perfil de densidade uniforme.

O equilíbrio hidrostático deixa de ser possível quando $|E_g|$ excede o lado esquerdo da Equação (7.1) no limite marginal. O raciocínio é o seguinte: o lado esquerdo mede quanta "energia térmica" a nuvem tem disponível para resistir à gravidade (ele é $2E_i$ para um gás monoatômico); o lado direito mede quanto a gravidade a comprime. Se a gravidade ganha, não há configuração de equilíbrio possível e a nuvem colapsa. O limite entre os dois casos é a igualdade. Igualando as Equações (7.3) e (7.7) (com $-E_g = +\frac{3}{5}GM^2/R$):

$$\frac{3Mk_BT}{\mu m_{\mathrm{H}}} = \frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}. \tag{7.8}$$

Dividindo os dois lados por $3M/5$:

$$\frac{5k_BT}{\mu m_{\rm H}} = \frac{GM}{R} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{GM}{R} = \frac{5k_BT}{\mu m_{\rm H}}\,. \tag{7.9}$$

Essa forma já tem uma leitura física clara: GM/R é (a menos de fatores) o quadrado da velocidade de escape da nuvem, e $k_BT/\mu m_{\rm H}$ é o quadrado da velocidade térmica típica das partículas. A nuvem colapsa quando as partículas são lentas demais para escapar do próprio poço gravitacional.

Para obter uma massa crítica, eliminamos R. Da definição de densidade média, $M = \frac{4}{3}\pi R^3\rho$, logo

$$R = \left(\frac{3M}{4\pi\rho}\right)^{1/3} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{R} = \left(\frac{4\pi\rho}{3M}\right)^{1/3}. \tag{7.10}$$

Substituindo na Equação (7.9):

$$GM\left(\frac{4\pi\rho}{3M}\right)^{1/3} = \frac{5k_BT}{\mu m_{\rm H}} \quad \Longrightarrow \quad G\,M^{2/3}\left(\frac{4\pi\rho}{3}\right)^{1/3} = \frac{5k_BT}{\mu m_{\rm H}}\,, \tag{7.11}$$

já que $M\cdot M^{-1/3} = M^{2/3}$. Isolando $M^{2/3}$:

$$M^{2/3} = \frac{5k_BT}{G\mu m_{\rm H}}\left(\frac{3}{4\pi\rho}\right)^{1/3}. \tag{7.12}$$

Finalmente, elevando os dois lados a $3/2$ [note que $(M^{2/3})^{3/2} = M$ e $\left((\ldots)^{1/3}\right)^{3/2} = (\ldots)^{1/2}$], obtemos a **massa de Jeans**:

$$\boxed{M_J = \left(\frac{5k_BT}{G\mu m_{\rm H}}\right)^{3/2}\left(\frac{3}{4\pi\rho}\right)^{1/2}}. \tag{7.13}$$

Vale ler a dependência: $M_J \propto T^{3/2}$ (gás mais quente resiste melhor) e $M_J \propto \rho^{-1/2}$ (gás mais denso colapsa com menos massa). Nuvens com $M > M_J$ têm energia gravitacional maior, em módulo, do que a pressão térmica sustenta, e colapsam; com $M < M_J$, a pressão vence. Este é exatamente o resultado já citado como estimativa de ordem de grandeza na Equação (5.11) do Capítulo 5 — aqui obtido como resultado *exato* para uma esfera uniforme e isotérmica.

Método da relação de dispersão

O argumento energético acima é elegante, mas trata a nuvem como um único objeto e não diz nada sobre *escalas espaciais*: por que o colapso ocorre em pedaços de certo tamanho, e não na nuvem inteira de uma vez? Para responder isso — e para obter o critério de Jeans de forma independente, sem usar o Teorema do Virial — partimos das equações da hidrodinâmica de um fluido autogravitante: a equação da continuidade, a equação de Euler (conservação de momento) e a equação de Poisson para o potencial gravitacional,

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\vec{v}) = 0\,, \tag{7.14}$$

$$\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = -\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla\phi\,, \tag{7.15}$$

$$\nabla^2\phi = 4\pi G\rho\,. \tag{7.16}$$

Consideramos um estado de equilíbrio de fundo, homogêneo e estático (ρ_0, P_0, $\vec{v}_0 = 0$, ϕ_0 constantes), e perturbamos linearmente: $\rho = \rho_0 + \delta\rho$, $P = P_0 + \delta P$, $\vec{v} = \delta\vec{v}$, $\phi = \phi_0 + \delta\phi$, com $\delta\rho, \delta P, \delta\vec{v}, \delta\phi \ll$ suas contrapartes não perturbadas.

O artifício de Jeans (*Jeans swindle*)

Estritamente, um meio infinito e homogêneo com $\rho_0 \neq 0$ não pode estar em equilíbrio hidrostático: a Equação (7.16) aplicada a ϕ_0 exigiria $\nabla^2\phi_0 = 4\pi G\rho_0 \neq 0$ em todo o espaço, incompatível com um campo de fundo nulo ou uniforme. A prática usual — adotada aqui — é ignorar ϕ_0 e reter apenas a perturbação $\delta\phi$ via Poisson linearizada. Essa inconsistência formal é aceita porque o resultado final concorda, a menos de fatores de ordem unidade, com tratamentos mais cuidadosos (fundo em expansão ou geometria finita), e porque estamos interessados em perturbações de comprimento de onda muito menor que o tamanho real (finito) da nuvem, onde a curvatura do potencial de fundo é desprezível.

A dedução tem quatro passos.

Passo 1: linearizar. "Linearizar" significa substituir cada variável por (fundo + perturbação) e jogar fora todo termo que seja produto de duas perturbações (se $\delta\rho$ e δv são pequenos, $\delta\rho\,\delta v$ é muito menor ainda). Vejamos cada equação.

Continuidade. Como ρ_0 é constante no tempo, $\partial\rho/\partial t = \partial\delta\rho/\partial t$. No segundo termo,

$$\nabla\cdot(\rho\vec{v}) = \nabla\cdot\left[(\rho_0+\delta\rho)\,\delta\vec{v}\right] = \rho_0\,\nabla\cdot\delta\vec{v} + \underbrace{\nabla\cdot(\delta\rho\,\delta\vec{v})}_{2^{\text{a}}\text{ ordem: descarta}}\,, \tag{7.17}$$

onde usamos que ρ_0 é uniforme (sai do divergente). Logo

$$\frac{\partial\delta\rho}{\partial t} + \rho_0\,\nabla\cdot\delta\vec{v} = 0\,. \tag{7.18}$$

Euler. O termo $(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = (\delta\vec{v}\cdot\nabla)\delta\vec{v}$ é de segunda ordem e é descartado. No termo de pressão, usamos que P é função de ρ (gás isotérmico), de modo que uma pequena variação de densidade produz $\delta P = (\partial P/\partial\rho)\,\delta\rho \equiv c_s^2\,\delta\rho$, onde c_s é a velocidade do som. Então $\nabla P = \nabla\delta P = c_s^2\nabla\delta\rho$ e, em primeira ordem, $\nabla P/\rho \approx c_s^2\nabla\delta\rho/\rho_0$. Pelo artifício de Jeans, $\nabla\phi \to \nabla\delta\phi$. Assim:

$$\frac{\partial\delta\vec{v}}{\partial t} = -\frac{c_s^2}{\rho_0}\nabla\delta\rho - \nabla\delta\phi\,. \tag{7.19}$$

Poisson. Retendo só a parte perturbada:

$$\nabla^2\delta\phi = 4\pi G\,\delta\rho\,. \tag{7.20}$$

Passo 2: eliminar $\delta\vec{v}$. Derivamos a Equação (7.18) em relação ao tempo,

$$\frac{\partial^2\delta\rho}{\partial t^2} + \rho_0\,\nabla\cdot\frac{\partial\delta\vec{v}}{\partial t} = 0\,, \tag{7.21}$$

e substituímos $\partial\delta\vec{v}/\partial t$ pela Equação (7.19):

$$\frac{\partial^2\delta\rho}{\partial t^2} + \rho_0\,\nabla\cdot\left(-\frac{c_s^2}{\rho_0}\nabla\delta\rho - \nabla\delta\phi\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial^2\delta\rho}{\partial t^2} - c_s^2\nabla^2\delta\rho - \rho_0\nabla^2\delta\phi = 0\,, \tag{7.22}$$

usando $\nabla\cdot\nabla = \nabla^2$.

Passo 3: eliminar $\delta\phi$. Pela Equação (7.20), $\nabla^2\delta\phi = 4\pi G\delta\rho$. Substituindo:

$$\boxed{\frac{\partial^2\delta\rho}{\partial t^2} = c_s^2\nabla^2\delta\rho + 4\pi G\rho_0\,\delta\rho}\,. \tag{7.23}$$

Esta é uma equação de onda "com um termo extra". Sem gravidade ($G = 0$) ela é a equação de onda sonora usual; o termo $+4\pi G\rho_0\delta\rho$ é a autogravidade, que reforça qualquer excesso de densidade.

Passo 4: testar uma onda plana. Procuramos soluções da forma $\delta\rho = A\,e^{i(kx-\omega t)}$, com $k = 2\pi/\lambda$ o número de onda e ω a frequência. Derivar essa função é multiplicá-la por uma constante:

$$\frac{\partial^2\delta\rho}{\partial t^2} = (-i\omega)^2\delta\rho = -\omega^2\,\delta\rho\,, \qquad \nabla^2\delta\rho = \frac{\partial^2\delta\rho}{\partial x^2} = (ik)^2\delta\rho = -k^2\,\delta\rho\,. \tag{7.24}$$

Substituindo na Equação (7.23):

$$-\omega^2\,\delta\rho = -c_s^2k^2\,\delta\rho + 4\pi G\rho_0\,\delta\rho\,. \tag{7.25}$$

Dividindo por $-\delta\rho$ (que não é nulo), chega-se à **relação de dispersão**:

$$\boxed{\omega^2 = c_s^2k^2 - 4\pi G\rho_0}\,. \tag{7.26}$$

Essa é a equação central do critério de Jeans hidrodinâmico: descreve como a frequência ω de uma perturbação de número de onda k depende da competição entre o termo $c_s^2k^2$, de origem *acústica* (a pressão tenta restaurar o equilíbrio, gerando ondas sonoras), e o termo $-4\pi G\rho_0$, *gravitacional* e independente de k (a autogravidade tende a amplificar a perturbação, não a restaurá-la).

Oscilação estável vs. colapso: o papel do sinal de ω^2

Se $\omega^2 > 0$, ω é real e a perturbação oscila no tempo como $e^{\mp i\omega t}$ — uma onda sonora comum, que se propaga sem crescer. Mas se $\omega^2 < 0$, então $\omega = \pm i|\omega|$ é *imaginário puro*, e a solução $e^{-i\omega t} = e^{\mp|\omega|t}$ contém um ramo que cresce exponencialmente no tempo: a perturbação de densidade $\delta\rho$ não oscila, ela se amplifica sem limite (na aproximação linear) — o colapso gravitacional. A condição de instabilidade é, portanto, simplesmente $\omega^2 < 0$ na Equação (7.26).

Da condição $\omega^2 < 0$ na Equação (7.26),

$$c_s^2k^2 - 4\pi G\rho_0 < 0 \quad\Longrightarrow\quad k^2 < \frac{4\pi G\rho_0}{c_s^2} \quad\Longrightarrow\quad k < k_J \equiv \frac{\sqrt{4\pi G\rho_0}}{c_s}\,, \tag{7.27}$$

ou seja, perturbações de número de onda *menor* que o número de onda crítico de Jeans k_J — isto é, de comprimento de onda $\lambda = 2\pi/k$ *maior* — são instáveis. O comprimento de onda crítico é o **comprimento de onda de Jeans**:

$$\lambda_J = \frac{2\pi}{k_J} = \frac{2\pi\,c_s}{\sqrt{4\pi G\rho_0}} = \frac{2\pi}{2\sqrt{\pi}}\,\frac{c_s}{\sqrt{G\rho_0}} = \sqrt{\pi}\,\frac{c_s}{\sqrt{G\rho_0}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\lambda_J = c_s\sqrt{\frac{\pi}{G\rho_0}}}\,, \tag{7.28}$$

onde usamos $\sqrt{4\pi} = 2\sqrt{\pi}$ e $2\pi/(2\sqrt{\pi}) = \sqrt{\pi}$.

Interpretação: uma perturbação de tamanho λ é "atravessada" por uma onda sonora num tempo $\sim \lambda/c_s$; se esse tempo é menor que o tempo de colapso gravitacional $\sim 1/\sqrt{G\rho_0}$, a pressão tem tempo de reagir e a perturbação oscila. Igualar os dois tempos dá $\lambda \sim c_s/\sqrt{G\rho_0}$ — exatamente a forma de λ_J, a menos do fator $\sqrt{\pi}$.

Quão rápido o colapso cresce? Para perturbações muito grandes ($k \to 0$), a Equação (7.26) dá $\omega^2 \to -4\pi G\rho_0$, ou seja, $|\omega| = \sqrt{4\pi G\rho_0}$, e a perturbação cresce como $e^{t/\tau}$ com

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{4\pi G\rho_0}}\,, \tag{7.29}$$

que é da mesma ordem do tempo de queda livre [Equação (5.44)]. Para a densidade de um núcleo pré-estelar ($\rho_0 \approx 3{,}85 \times 10^{-20}\,\mathrm{g/cm^3}$, Exemplo adiante), $4\pi G\rho_0 \approx 3{,}2 \times 10^{-26}\,\mathrm{s^{-2}}$ e $\tau \approx 5{,}6 \times 10^{12}\,\mathrm{s} \approx 1{,}8 \times 10^5$ anos: o colapso, uma vez iniciado, leva centenas de milhares de anos. Para uma nuvem molecular fria, o resfriamento por poeira e linhas moleculares (ver caixa anterior) é suficientemente eficiente para que a temperatura permaneça aproximadamente constante durante a compressão inicial — o colapso é, nessa fase, bem aproximado como *isotérmico*, de modo que a velocidade do som relevante na Equação (7.28) é a velocidade do som **isotérmica**, $c_s^2 = k_B T/(\mu m_\mathrm{H})$ (e não a adiabática, $c_s^2 = \gamma k_B T/\mu m_\mathrm{H}$, que só se aplicaria a um colapso rápido o bastante para impedir o escape do calor gerado pela compressão).

Para obter a massa de Jeans a partir do comprimento de Jeans, tomamos a massa contida em uma esfera de diâmetro λ_J (convenção usual na literatura; outras convenções, com fatores numéricos ligeiramente diferentes, também aparecem):

$$M_J = \frac{4}{3}\pi\rho_0 \left(\frac{\lambda_J}{2}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi\rho_0\,\frac{\lambda_J^3}{8} = \frac{\pi}{6}\rho_0\lambda_J^3\,. \tag{7.30}$$

Precisamos de λ_J^3. Elevando a Equação (7.28) ao cubo, e escrevendo $c_s^3 = (c_s^2)^{3/2}$:

$$\lambda_J^3 = c_s^3\left(\frac{\pi}{G\rho_0}\right)^{3/2} = \left(c_s^2\,\frac{\pi}{G\rho_0}\right)^{3/2} = \left(\frac{k_B T}{\mu m_\mathrm{H}}\cdot\frac{\pi}{G\rho_0}\right)^{3/2}\,, \tag{7.31}$$

onde, no último passo, usamos $c_s^2 = k_B T/(\mu m_\mathrm{H})$. Separando os fatores dentro do parêntese,

$$\lambda_J^3 = \pi^{3/2}\left(\frac{k_B T}{G\mu m_\mathrm{H}}\right)^{3/2}\rho_0^{-3/2}\,. \tag{7.32}$$

Multiplicando por $\frac{\pi}{6}\rho_0$, as potências de π se somam ($\pi^1\cdot\pi^{3/2} = \pi^{5/2}$) e as de ρ_0 também ($\rho_0^1\cdot\rho_0^{-3/2} = \rho_0^{-1/2}$):

$$M_J = \frac{\pi}{6}\rho_0\cdot\pi^{3/2}\left(\frac{k_B T}{G\mu m_\mathrm{H}}\right)^{3/2}\rho_0^{-3/2} = \frac{\pi^{5/2}}{6}\left(\frac{k_B T}{G\mu m_\mathrm{H}}\right)^{3/2}\rho_0^{-1/2}\,. \tag{7.33}$$

Comparação entre os dois métodos

As Equações (7.13) e (7.33) têm exatamente a mesma dependência funcional em T, μ e ρ — ambas escalam como $T^{3/2}\rho^{-1/2}\mu^{-3/2}$ —, diferindo apenas no coeficiente numérico adimensional. Para ver isso, reescrevemos a Equação (7.13) separando o mesmo fator $(k_B T/G\mu m_\mathrm{H})^{3/2}\rho^{-1/2}$:

$$M_J^{\mathrm{virial}} = 5^{3/2}\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}\left(\frac{k_B T}{G\mu m_\mathrm{H}}\right)^{3/2}\rho^{-1/2}\,. \tag{7.34}$$

Os coeficientes numéricos são, portanto,

$$5^{3/2}\sqrt{\frac{3}{4\pi}} = 11{,}18 \times 0{,}4886 \approx 5{,}46 \qquad \text{e} \qquad \frac{\pi^{5/2}}{6} = \frac{17{,}49}{6} \approx 2{,}92\,, \tag{7.35}$$

e a razão entre eles é

$$\frac{M_J^{\text{virial}}}{M_J^{\text{dispersão}}} \approx \frac{5{,}46}{2{,}92} \approx 1{,}9\,. \tag{7.36}$$

Os dois métodos concordam a menos de um fator ≈ 2 — esperado, já que o método energético usa uma esfera *uniforme e isolada* em equilíbrio marginal, enquanto a relação de dispersão descreve uma perturbação de comprimento de onda infinito (o artifício de Jeans) e a conversão $\lambda_J \to M_J$ carrega sua própria escolha de geometria. Fatores de ordem unidade assim são inerentes a qualquer estimativa de massa de Jeans — a física essencial é a escala $M_J \propto T^{3/2}\rho^{-1/2}$, não o coeficiente exato.

Massa de Jeans de um núcleo pré-estelar típico

Tomemos as condições físicas típicas de um núcleo pré-estelar discutidas na Seção 7.2: $T = 10\,\text{K}$, $n(\text{H}_2) = 10^4\,\text{cm}^{-3}$, e peso molecular médio $\mu \approx 2{,}3$ (gás molecular com traços de hélio). A densidade de massa correspondente é o número de partículas por volume vezes a massa média de cada partícula:

$$\rho = n\mu m_{\text{H}} = 10^4\,\text{cm}^{-3} \times 2{,}3 \times 1{,}6726 \times 10^{-24}\,\text{g} = 3{,}85 \times 10^{-20}\,\text{g/cm}^3\,. \tag{7.37}$$

(Aqui tratamos n como a densidade numérica total de partículas, consistente com o uso de $\mu = 2{,}3$ como massa média por partícula.) Usamos a Equação (7.13) (método energético) com $k_B = 1{,}381 \times 10^{-16}\,\text{erg/K}$ e $G = 6{,}674 \times 10^{-8}\,\text{cm}^3\,\text{g}^{-1}\,\text{s}^{-2}$, calculando cada fator separadamente.

Primeiro fator. Numerador e denominador:

$$\begin{aligned} 5k_BT &= 5 \times (1{,}381 \times 10^{-16}) \times 10 = 6{,}91 \times 10^{-15}\,\text{erg}\,, \\ G\mu m_{\text{H}} &= (6{,}674 \times 10^{-8}) \times 2{,}3 \times (1{,}6726 \times 10^{-24}) \\ &= 2{,}57 \times 10^{-31}\,\text{cm}^3\,\text{s}^{-2}\,, \\ \frac{5k_BT}{G\mu m_{\text{H}}} &= \frac{6{,}91 \times 10^{-15}}{2{,}57 \times 10^{-31}} \approx 2{,}69 \times 10^{16}\,\text{g/cm}\,. \end{aligned} \tag{7.38}$$

(Conferindo a unidade: $\text{erg}/(\text{cm}^3\,\text{s}^{-2}) = (\text{g}\,\text{cm}^2\,\text{s}^{-2})/(\text{cm}^3\,\text{s}^{-2}) = \text{g/cm}$.) Elevando a 3/2: $(2{,}69 \times 10^{16})^{3/2} = 2{,}69^{3/2} \times 10^{24} \approx 4{,}41 \times 10^{24}\,\text{g}^{3/2}\,\text{cm}^{-3/2}$.

Segundo fator.

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{4\pi\rho}\right)^{1/2} &= \left(\frac{3}{4\pi \times 3{,}85 \times 10^{-20}}\right)^{1/2} = \left(6{,}20 \times 10^{18}\right)^{1/2} \\ &\approx 2{,}49 \times 10^{9}\,\text{cm}^{3/2}\,\text{g}^{-1/2}\,. \end{aligned} \tag{7.39}$$

Produto.

$$\begin{aligned} M_J^{\text{virial}} &\approx (4{,}41 \times 10^{24})(2{,}49 \times 10^{9}) \approx 1{,}10 \times 10^{34}\,\text{g} \\ &= \frac{1{,}10 \times 10^{34}}{1{,}989 \times 10^{33}}\,M_\odot \approx 5{,}5\,M_\odot\,, \end{aligned} \tag{7.40}$$

com unidade $\text{g}^{3/2}\text{cm}^{-3/2} \cdot \text{cm}^{3/2}\text{g}^{-1/2} = \text{g}$, como deve ser. Pelo método da relação de dispersão [Equação (7.33)], usando a razão $\approx 1{,}9$ obtida acima,

$$M_J^{\text{dispersão}} \approx \frac{5{,}5\,M_\odot}{1{,}9} \approx 2{,}9\,M_\odot\,. \tag{7.41}$$

O comprimento de Jeans correspondente [Equação (7.28)], com $c_s = \sqrt{k_B T/\mu m_{\rm H}} \approx 1{,}89 \times 10^4\,\mathrm{cm/s}$ (calculado na Seção 7.4), é

$$\lambda_J = c_s\sqrt{\frac{\pi}{G\rho}} = 1{,}89\times10^4\sqrt{\frac{3{,}1416}{(6{,}674\times10^{-8})(3{,}85\times10^{-20})}} \approx 6{,}6\times10^{17}\,\mathrm{cm} \approx 0{,}21\,\mathrm{pc}\,, \tag{7.42}$$

da ordem do tamanho observado dos núcleos pré-estelares ($\sim 0{,}1$ pc, Seção 7.2). Os dois métodos concordam, portanto, em prever uma massa de Jeans de **poucas massas solares** para um núcleo pré-estelar típico — exatamente a ordem de grandeza da faixa de massas estelares mais populosa da função de massa inicial (IMF), que tem seu pico (em número por intervalo logarítmico de massa) entre $\sim 0{,}1$ e $\sim 1\,M_\odot$ e se estende até algumas dezenas de $M_\odot$ (Hennebelle and Grudić, 2024). O resultado é consistente também com a massa mediana de $\sim 0{,}5\,M_\odot$ observada diretamente nos núcleos pré-estelares do *Herschel* Gould Belt Survey (André et al., 2010) — a diferença de fator poucas unidades é esperada, já que núcleos reais não são esferas uniformes isoladas (suporte adicional por turbulência e campo magnético tende a reduzir a massa que efetivamente colapsa frente à Jeans térmica pura calculada aqui).

O problema da fragmentação

Uma GMC típica tem massa de 10^4–$10^6\,M_\odot$ (Heyer and Dame, 2015) — muitas ordens de grandeza acima da massa de Jeans de poucas massas solares calculada acima. Se a nuvem colapsasse como um único objeto, o resultado seria uma única estrela supermassiva, não o aglomerado de milhares de estrelas que de fato observamos se formando em regiões como a Nebulosa de Órion. A resolução está em que, à medida que a nuvem colapsa, a própria massa de Jeans *diminui* ($M_J \propto \rho^{-1/2}$): regiões cada vez menores tornam-se individualmente instáveis e se destacam dinamicamente, um processo hierárquico chamado **fragmentação** que se repete em cascata, gerando muitos núcleos de massa $\sim M_J$ local em vez de um único objeto supermassivo. Observações do ALMA, com resolução de ~ 1000 au, confirmam diretamente esse quadro: núcleos massivos se fragmentam em subnúcleos cujo número e separação são consistentes com o comprimento de Jeans local [Equação (7.28)] (Motte et al., 2018).

A fragmentação não explica, por si só, por que a **eficiência de formação estelar** — a fração da massa de uma GMC que efetivamente vira estrelas, em vez de ser dispersa por turbulência, campos magnéticos e retroalimentação estelar — é tipicamente baixa, de apenas alguns por cento por tempo de queda livre (McKee and Ostriker, 2007): um dos problemas centrais, ainda em aberto, da teoria moderna de formação estelar.

Leituras complementares e referências atuais

Revisão observacional atualizada de nuvens moleculares na Via Láctea: Heyer and Dame (2015). Resultados iniciais do *Herschel* Gould Belt Survey sobre núcleos pré-estelares e função de massa inicial: André et al. (2010). Fragmentação e formação de aglomerados via ALMA: Motte et al. (2018). Teoria física de formação estelar, turbulência e eficiência de conversão: McKee and Ostriker (2007).

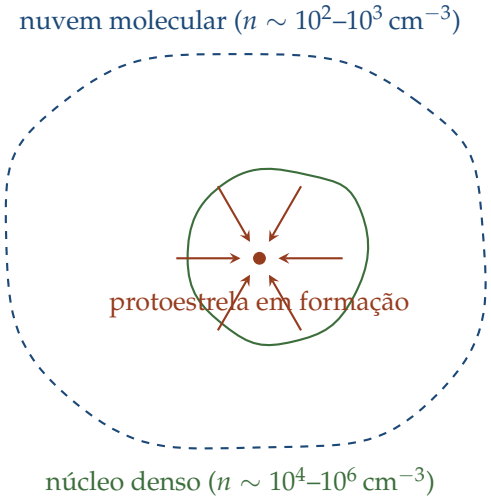


Figura 7.1: Representação esquemática de uma nuvem molecular gigante (contorno tracejado, densidade traçada por CO) contendo um núcleo denso pré-estelar (contorno interno) em colapso gravitacional: à medida que a densidade aumenta localmente, a massa de Jeans [Equação (7.13)] diminui, favorecendo a fragmentação hierárquica discutida no texto.

7.4 Dinâmica do colapso: colapso *inside-out* e taxa de acréscimo

Uma vez que a massa de Jeans é ultrapassada (Seção 7.3), o que acontece em detalhe? A resposta ingênua — **colapso homólogo**, toda a nuvem caindo simultaneamente com o mesmo $t_{\rm ff} \approx 1/(2\sqrt{G\bar{\rho}})$ [Equação (5.44)], densidade permanecendo uniforme — não é o que ocorre: $t_{\rm ff}(r) \propto [r^3/M(r)]^{1/2}$ depende do perfil interno, e um núcleo real não é uniforme. Sua estrutura de equilíbrio hidrostático isotérmica aproxima-se da **esfera isotérmica singular** (SIS). Vamos obtê-la testando, na equação de equilíbrio hidrostático, um perfil em lei de potência $\rho = Ar^{-2}$ (com A uma constante a determinar) e um gás isotérmico, $P = c_s^2\rho$ com c_s constante.

Lado esquerdo (pressão). Como c_s^2 é constante,

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = c_s^2\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}r} = c_s^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(Ar^{-2}\right) = -2Ac_s^2\,r^{-3}\,. \tag{7.43}$$

Lado direito (gravidade). Precisamos da massa interna:

$$M(r) = \int_0^r 4\pi r'^2\rho(r')\,\mathrm{d}r' = \int_0^r 4\pi r'^2\,A\,r'^{-2}\,\mathrm{d}r' = 4\pi A\int_0^r \mathrm{d}r' = 4\pi A\,r\,. \tag{7.44}$$

Então

$$-\frac{GM(r)\rho}{r^2} = -\frac{G\,(4\pi Ar)\,\left(Ar^{-2}\right)}{r^2} = -4\pi GA^2\,\frac{r\cdot r^{-2}}{r^2} = -4\pi GA^2 r^{-3}\,. \tag{7.45}$$

Igualando. Os dois lados têm a mesma dependência r^{-3} (é isso que torna $\rho \propto r^{-2}$ uma solução válida). Basta igualar os coeficientes:

$$-2Ac_s^2 = -4\pi GA^2 \quad\Longrightarrow\quad 2c_s^2 = 4\pi GA \quad\Longrightarrow\quad A = \frac{c_s^2}{2\pi G}\,, \tag{7.46}$$

onde dividimos os dois lados por $-A$. Portanto

$$\boxed{\rho_{\rm SIS}(r) = \frac{c_s^2}{2\pi Gr^2}}\,, \tag{7.47}$$

um perfil que diverge em $r \to 0$ ("singular"), com massa crescendo linearmente, $M(r) = 4\pi A r = 4\pi \frac{c_s^2}{2\pi G} r = 2c_s^2 r/G$.

Por que isso faz o centro colapsar primeiro? O tempo de queda livre de uma camada de raio r é $t_{\rm ff}(r) \sim \sqrt{r^3/[GM(r)]}$. Substituindo $M(r) = 2c_s^2 r/G$:

$$t_{\rm ff}(r) \sim \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot 2c_s^2 r/G}} = \sqrt{\frac{r^2}{2c_s^2}} = \frac{r}{\sqrt{2}\, c_s} \propto r\,. \tag{7.48}$$

O tempo de queda livre é *menor* no centro: o núcleo "sabe" que deve colapsar antes do envelope. O resultado, formalizado por Shu (1977), é o **colapso *inside-out***: o centro entra em queda livre primeiro, formando a protoestrela, enquanto uma **frente de rarefação** se propaga para fora a $\sim c_s$. Interior a ela ($r < c_s t$), o gás já está em queda livre; exterior ($r > c_s t$), permanece na estrutura estática original — a informação de que a pressão central caiu ainda não chegou ali.

Os expoentes da região em queda livre saem de duas contas simples. Perto da protoestrela, de massa $M_\star$, um elemento que cai do repouso de muito longe tem, pela conservação de energia, $\frac{1}{2}v^2 = GM_\star/r$, logo

$$v = \sqrt{\frac{2GM_\star}{r}} \propto r^{-1/2}\,. \tag{7.49}$$

Se a massa atravessa cada esfera de raio r à mesma taxa $\dot{M}$ (fluxo estacionário), a continuidade dá $\dot{M} = 4\pi r^2 \rho v$, e portanto

$$\rho = \frac{\dot{M}}{4\pi r^2 v} \propto \frac{1}{r^2 \cdot r^{-1/2}} = r^{-3/2}\,. \tag{7.50}$$

Esse quadro — infall estendido, com fronteira nítida entre gás em colapso e estático — é exatamente o observado em envelopes de Classe 0, e é por isso que o modelo de Shu (1977) substituiu o colapso homólogo como paradigma padrão da formação estelar de baixa massa (Stahler and Palla, 2004).

Uma consequência notável do caráter autossimilar da solução de Shu é que a **taxa de acréscimo** $\dot{M} \equiv {\rm d}M_\star/{\rm d}t$ é *constante* no tempo e depende só de c_s e G: como a SIS [Equação (7.47)] não introduz escala de massa ou comprimento independente, a única combinação dimensional de c_s e G com dimensão de taxa de massa é

$$\dot{M} \sim \frac{c_s^3}{G}\,, \tag{7.51}$$

já que $[c_s^3/G] = ({\rm cm^3\,s^{-3}})/({\rm cm^3\,g^{-1}\,s^{-2}}) = {\rm g\,s^{-1}}$.

Há também um argumento físico direto para essa escala. A frente de rarefação está em $r_f = c_s t$ no instante t; toda a massa interna a ela já entrou em colapso. Pela SIS, essa massa é

$$M(r_f) = \frac{2c_s^2 r_f}{G} = \frac{2c_s^2 (c_s t)}{G} = \frac{2c_s^3}{G}\, t\,, \tag{7.52}$$

que cresce linearmente com t. Derivando em relação ao tempo, ${\rm d}M/{\rm d}t = 2c_s^3/G$: uma taxa constante. Nem toda essa massa já chegou ao centro no instante t (parte ainda está caindo), por isso o valor exato é menor que $2c_s^3/G$. A solução autossimilar completa de Shu (1977) confirma essa escala e fornece o coeficiente numérico exato, para o caso não-magnético e sem rotação:

$$\boxed{\dot{M} = 0{,}975\,\frac{c_s^3}{G}}\,. \tag{7.53}$$

Taxa de acréscimo de Shu para um núcleo típico

Usando a mesma temperatura de referência da Seção 7.2 ($T = 10\,\mathrm{K}$) e $\mu \approx 2{,}3$, a velocidade do som isotérmica é

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B T}{\mu m_{\mathrm{H}}}} = \sqrt{\frac{(1{,}381\times10^{-16})(10)}{(2{,}3)(1{,}6726\times10^{-24})}} = \sqrt{\frac{1{,}381\times10^{-15}}{3{,}847\times10^{-24}}} \\ = \sqrt{3{,}59\times10^{8}} \approx 1{,}89\times10^{4}\,\mathrm{cm/s} = 0{,}19\,\mathrm{km/s}\,, \tag{7.54}$$

valor típico citado para nuvens moleculares frias. Para a Equação (7.53), calculamos primeiro $c_s^3 = (1{,}89\times10^4)^3 = 6{,}80\times10^{12}\,\mathrm{cm^3/s^3}$ e então

$$\dot{M} = 0{,}975\,\frac{6{,}80\times10^{12}\,\mathrm{cm^3\,s^{-3}}}{6{,}674\times10^{-8}\,\mathrm{cm^3\,g^{-1}\,s^{-2}}} \\ \approx 0{,}975\times1{,}02\times10^{20} \approx 9{,}9\times10^{19}\,\mathrm{g/s}\,. \tag{7.55}$$

Para converter em massas solares por ano, multiplicamos pelo número de segundos em um ano ($3{,}156\times10^7$) e dividimos pela massa solar:

$$\dot{M} \approx \frac{9{,}9\times10^{19}\times3{,}156\times10^{7}}{1{,}989\times10^{33}}\,M_\odot/\mathrm{ano} \approx 1{,}6\times10^{-6}\,M_\odot/\mathrm{ano}\,. \tag{7.56}$$

Integrando ao longo da escala de tempo característica de formação de uma estrela de baixa massa, $t \sim 10^5$–10^6 anos (Stahler and Palla, 2004), obtemos massa final acretada $M_\star \sim \dot{M}t \sim 0{,}16$–$1{,}6\,M_\odot$ — exatamente a ordem de grandeza de uma estrela de tipo solar, uma confirmação de consistência interna notável, já que a escala de tempo não foi usada como entrada no cálculo de $\dot{M}$ (que depende só de c_s).

7.5 O problema do momento angular

O modelo de colapso *inside-out* da seção anterior é esfericamente simétrico — mas núcleos reais não são estáticos: observações de linhas moleculares (NH_3) revelam gradientes de velocidade sistemáticos, interpretados como rotação lenta de corpo rígido, com gradientes típicos de ~ 1–$2\,\mathrm{km\,s^{-1}\,pc^{-1}}$ (Goodman et al., 1993). Para rotação de corpo rígido, $v = \Omega r$, de modo que o gradiente de velocidade $\mathrm{d}v/\mathrm{d}r$ é numericamente igual a Ω. Convertendo as unidades ($1\,\mathrm{km/s} = 10^5\,\mathrm{cm/s}$ e $1\,\mathrm{pc} = 3{,}086\times10^{18}\,\mathrm{cm}$),

$$1\,\mathrm{km\,s^{-1}\,pc^{-1}} = \frac{10^5\,\mathrm{cm/s}}{3{,}086\times10^{18}\,\mathrm{cm}} \approx 3{,}2\times10^{-14}\,\mathrm{s^{-1}}\,, \tag{7.57}$$

o que dá $\Omega \sim 3$–$6\times10^{-14}\,\mathrm{s^{-1}}$, consistente com o valor fiducial $\Omega_0 \sim 10^{-14}\,\mathrm{s^{-1}}$ adotado na literatura. Rotações dessa magnitude são pequenas — $\beta \equiv T_{\mathrm{rot}}/|E_g| \sim 0{,}02$ (Goodman et al., 1993), longe de afetar o equilíbrio hidrostático do núcleo. O problema, como veremos, não é a rotação em si, mas o que acontece com ela durante um colapso de várias ordens de grandeza em escala.

O problema do momento angular: um colapso "ingênuo"é impossível

Considere um elemento de gás na borda de um núcleo típico, com raio $R_0 \sim 0{,}1\,\mathrm{pc} \approx 3{,}09\times10^{17}\,\mathrm{cm}$ e velocidade angular $\Omega_0 \sim 10^{-14}\,\mathrm{s^{-1}}$. Se esse elemento caísse *radialmente*,

conservando seu momento angular específico $j = \Omega_0 R_0^2$ (na ausência de torques externos — a mesma física por trás da patinadora que gira mais rápido ao recolher os braços). [Para um elemento de massa δm girando a distância r do eixo com velocidade tangencial $v_\phi = \Omega r$, o momento angular é $\delta m\, r\, v_\phi = \delta m\, \Omega r^2$; por unidade de massa, $j = \Omega r^2$.] Conservar j entre o raio inicial e o final significa

$$\Omega_0 R_0^2 = \Omega_\star R_\star^2 \quad \Longrightarrow \quad \Omega_\star = \Omega_0 \left(\frac{R_0}{R_\star} \right)^2 . \tag{7.58}$$

Com $R_\star \sim R_\odot \approx 6{,}96 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}$, a razão de raios é $R_0/R_\star \approx 3{,}09 \times 10^{17} / 6{,}96 \times 10^{10} \approx 4{,}44 \times 10^6$, cujo quadrado é $\approx 1{,}97 \times 10^{13}$, e portanto

$$\Omega_\star \approx 10^{-14}\,\mathrm{s^{-1}} \times 1{,}97 \times 10^{13} \approx 0{,}20\,\mathrm{s^{-1}} , \tag{7.59}$$

correspondendo a uma velocidade equatorial $v_\star = \Omega_\star R_\star \approx 0{,}20 \times 6{,}96 \times 10^{10} \approx 1{,}4 \times 10^{10}\,\mathrm{cm/s} = 1{,}4 \times 10^5\,\mathrm{km/s}$ — quase metade da velocidade da luz. Compare isso com a velocidade angular **crítica** (de *breakup*), o limite acima do qual a força centrífuga na superfície excede a gravidade e a estrela se desintegra. Ela sai de igualar, no equador, a aceleração centrífuga $\Omega^2 R$ à aceleração gravitacional GM/R^2:

$$\begin{aligned} \Omega_{\mathrm{crit}}^2 R_\odot = \frac{GM_\odot}{R_\odot^2} \quad &\Longrightarrow \quad \Omega_{\mathrm{crit}} = \sqrt{\frac{GM_\odot}{R_\odot^3}} , \\ \Omega_{\mathrm{crit}} = \sqrt{\frac{1{,}327 \times 10^{26}}{(6{,}96 \times 10^{10})^3}} &\approx 6{,}3 \times 10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}} , \end{aligned} \tag{7.60}$$

e a velocidade equatorial correspondente é $v_{\mathrm{crit}} = \Omega_{\mathrm{crit}} R_\odot \approx 4{,}37 \times 10^7\,\mathrm{cm/s} = 437\,\mathrm{km/s}$, valor que reproduz corretamente a velocidade de *breakup* equatorial de um objeto com massa e raio solares. A razão entre os dois resultados,

$$\frac{\Omega_\star}{\Omega_{\mathrm{crit}}} \approx \frac{0{,}20}{6{,}3 \times 10^{-4}} \approx 320 , \tag{7.61}$$

mostra que o colapso radial ingênuo produziria uma estrela girando **mais de duas ordens de grandeza acima** da velocidade de ruptura — fisicamente impossível. Esse é o **problema do momento angular** clássico: o momento angular específico observado em núcleos pré-estelares é grande demais, por muitas ordens de grandeza, para ser carregado até a superfície de uma estrela de sequência principal (na prática o problema é ainda mais severo: T Tauri jovens giram tipicamente a poucos por cento de Ω_{crit}, não perto dele — a maior parte do momento angular precisa ser *removida*, não apenas impedida de causar ruptura).

A resolução é, ao mesmo tempo, simples e central neste capítulo: o colapso *não* é radial. Como o momento angular específico $j = \Omega r^2$ de cada camada é conservado durante a queda e *cresce* com o raio inicial da camada, cada elemento de gás cai apenas até o raio onde a força centrífuga associada ao seu próprio j equilibra a atração gravitacional da massa central já acretada. Esse **raio centrífugo** R_c é obtido igualando a aceleração centrífuga à aceleração gravitacional. Como $j = r v_\phi$, a velocidade tangencial de um elemento com momento angular

específico j no raio r é $v_\phi = j/r$, e a aceleração centrífuga é

$$\frac{v_\phi^2}{r} = \frac{(j/r)^2}{r} = \frac{j^2}{r^3}\,. \tag{7.62}$$

Igualando à gravidade $GM_\star/r^2$ no raio $r = R_c$:

$$\frac{j^2}{R_c^3} = \frac{GM_\star}{R_c^2} \quad\Longrightarrow\quad j^2 = GM_\star \frac{R_c^3}{R_c^2} = GM_\star R_c \quad\Longrightarrow\quad \boxed{R_c = \frac{j^2}{GM_\star}}\,. \tag{7.63}$$

Note que a aceleração centrífuga cai como r^{-3} e a gravidade como r^{-2}: longe do centro a gravidade domina e o gás cai; ao se aproximar, a centrífuga cresce mais rápido e acaba igualando a gravidade em R_c, onde o gás para de cair e passa a orbitar. Como j cresce com o raio inicial da camada, material vindo de R_0 maior se deposita em raios centrífugos progressivamente *maiores*. O resultado não é uma estrela girando de forma absurda, mas um **disco de acréscimo circunstelar**: a matéria se acumula em um disco fino, em rotação kepleriana, que armazena a grande maioria do momento angular do sistema. Apenas a fração de massa que perde momento angular suficiente — por viscosidade interna e outros processos de transporte (caixa a seguir) — atravessa o disco e é acrescida pela protoestrela. A física detalhada desse disco será desenvolvida adiante neste capítulo.

Outros mecanismos de transporte de momento angular

A formação de um disco resolve o problema de *onde* o momento angular vai, mas não o remove do sistema como um todo. A literatura identifica múltiplos processos adicionais, de importância relativa ainda em pesquisa ativa: **frenagem magnética**, em que linhas de campo ancoradas no meio interestelar exercem torques já nas escalas do núcleo; **ventos e jatos protoestelares**, lançados magnetocentrifugamente do disco interno; e **torques gravitacionais** em discos massivos não-axissimétricos, que redistribuem momento angular sem removê-lo. Revisão desses mecanismos: Li et al. (2014); evolução do momento angular do núcleo ao disco em sistemas individuais: Lee (2026).

Escala do raio centrífugo

Estimemos R_c para a camada mais externa de um núcleo típico ($R_0 = 0{,}1\,\mathrm{pc}$, $\Omega_0 = 10^{-14}\,\mathrm{s^{-1}}$), caindo sobre uma protoestrela já com $M_\star \approx 1\,M_\odot$ de massa central acretada (situação representativa de estágios mais avançados do colapso, quando a maior parte do núcleo já foi processada). O momento angular específico dessa camada é

$$\begin{aligned} j = \Omega_0 R_0^2 &\approx 10^{-14}\,\mathrm{s^{-1}} \times \left(3{,}09\times10^{17}\,\mathrm{cm}\right)^2 \\ &= 10^{-14}\times 9{,}55\times10^{34} \approx 9{,}5\times10^{20}\,\mathrm{cm^2/s}\,. \end{aligned} \tag{7.64}$$

Pela Equação (7.63), com $j^2 \approx 9{,}1\times10^{41}\,\mathrm{cm^4/s^2}$ e $GM_\odot = 6{,}674\times10^{-8}\times1{,}989\times10^{33} \approx 1{,}33\times10^{26}\,\mathrm{cm^3/s^2}$,

$$\begin{aligned} R_c = \frac{j^2}{GM_\star} &\approx \frac{9{,}1\times10^{41}}{1{,}33\times10^{26}}\,\mathrm{cm} \approx 6{,}8\times10^{15}\,\mathrm{cm} \\ &= \frac{6{,}8\times10^{15}}{1{,}496\times10^{13}}\,\mathrm{UA} \approx 460\,\mathrm{UA}\,. \end{aligned} \tag{7.65}$$

Esse é o raio em que o material mais externo (maior j) se deposita — comparável aos maiores discos observados. Camadas mais internas, com R_0 menor, caem em raios pro-

porcionalmente menores. Combinando $j = \Omega_0 R_0^2$ com $R_c = j^2/GM_\star$,

$$R_c = \frac{(\Omega_0 R_0^2)^2}{GM_\star} = \frac{\Omega_0^2 R_0^4}{GM_\star} \propto R_0^4, \tag{7.66}$$

de modo que uma camada com metade do raio inicial se deposita $2^4 = 16$ vezes mais perto, $R_c/16 \approx 29\,\mathrm{UA}$ — a escala do Sistema Solar até Netuno. O disco formado pela deposição sucessiva de camadas cobre, portanto, naturalmente toda a faixa de **dezenas a centenas de UA** observada em discos protoplanetários reais.

Leituras complementares e referências atuais

Evidência direta desta seção, via ALMA: o levantamento *eDisk* (resolução $\sim 0{,}04''$ em protoestrelas de Classe 0/I) está em Ohashi et al. (2023); a primeira detecção inequívoca de disco kepleriano ao redor de uma protoestrela de Classe 0 (sistema L1527 IRS, $\approx 0{,}2\,M_\odot$), confirmando o mecanismo do raio centrífugo, está em Tobin et al. (2012). Evolução do momento angular específico do núcleo ao disco: Lee (2026).

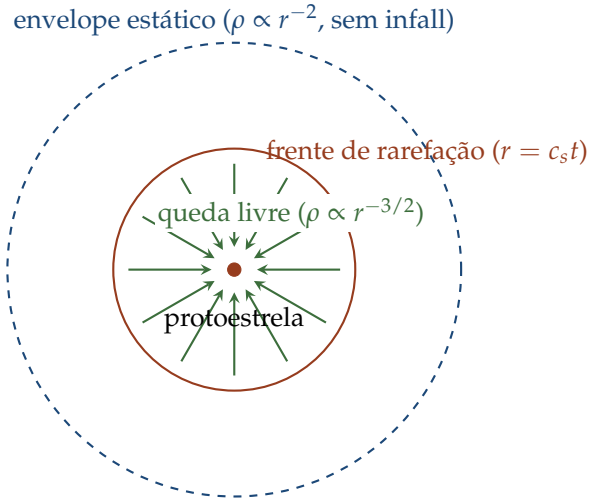


Figura 7.2: Colapso *inside-out* de Shu (1977): a frente de rarefação, propagando-se a $r = c_s t$, separa a região interna já em queda livre ($\rho \propto r^{-3/2}$, $v \propto r^{-1/2}$) do envelope externo ainda estático, com o perfil original da SIS [Equação (7.47)]. A protoestrela cresce a taxa aproximadamente constante [Equação (7.53)] enquanto a frente avança, convertendo progressivamente o núcleo em material em queda.

7.6 Da protoestrela à pré-sequência principal

À medida que o acréscimo prossegue e a frente de rarefação varre todo o núcleo original (Seção 7.4), a taxa de infall sobre o sistema protoestrela+disco diminui, e o envelope circundante — cada vez menos massivo — vai se tornando opticamente fino. A protoestrela central, antes obscurecida, torna-se gradualmente visível no óptico e infravermelho próximo, ainda cercada por um disco de acréscimo remanescente (Seção 7.5) e, por vezes, por vestígios do envelope. Esse objeto — uma estrela quase totalmente formada em massa, ainda contraindo-se gravitacionalmente, sem fusão nuclear estável de hidrogênio no núcleo — é uma **estrela de**

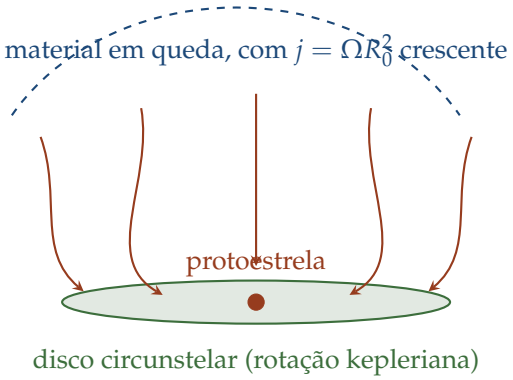


Figura 7.3: Formação do disco por deposição de material com j crescente: cada trajetória de infall conserva seu j e se deposita no raio centrífugo correspondente [Equação (7.63)] — material de baixo j cai quase direto sobre a protoestrela, o de alto j deposita-se em raios maiores, construindo um disco fino em rotação kepleriana.

pré-sequência principal (PMS, do inglês *pre-main-sequence*). Sua evolução no diagrama HR, da fase mais jovem até a ZAMS, segue um padrão em duas etapas bem definidas: primeiro o **traço de Hayashi**, depois o **traço de Henyey**.

O traço de Hayashi

Uma protoestrela recém-revelada é, em praticamente toda a sua massa, **totalmente convectiva**. A razão está diretamente ligada ao critério de Schwarzschild [Equação (5.142), Capítulo 5] e à forma explícita do gradiente radiativo já deduzida no mesmo capítulo. Vale refazer a conta. Em coordenada de massa, o transporte radiativo e o equilíbrio hidrostático são

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}m} = -\frac{3\kappa_{\mathrm{rad}}\, l}{64\pi^2 a c\, r^4 T^3}\,, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4}\,. \tag{7.67}$$

Dividindo uma pela outra (regra da cadeia, $\mathrm{d}T/\mathrm{d}P = (\mathrm{d}T/\mathrm{d}m)/(\mathrm{d}P/\mathrm{d}m)$), os sinais negativos e o fator r^4 se cancelam:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P} = \frac{3\kappa_{\mathrm{rad}}\, l}{64\pi^2 a c\, T^3}\cdot\frac{4\pi}{Gm} = \frac{3\kappa_{\mathrm{rad}}\, l}{16\pi a c G\, m\, T^3}\,, \tag{7.68}$$

usando $4\pi/(64\pi^2) = 1/(16\pi)$. Multiplicando por P/T obtemos o gradiente logarítmico [Equação (5.117)]:

$$\nabla_{\mathrm{rad}} = \frac{P}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P} = \frac{3}{16\pi a c G}\cdot\frac{\kappa_{\mathrm{rad}}\, l\, P}{m\, T^4}\,. \tag{7.69}$$

O ponto importante para esta seção: ∇_{rad} é diretamente proporcional à opacidade κ_{rad}. Nas camadas externas, relativamente frias ($T \sim 4000$–$8000\,\mathrm{K}$), de uma protoestrela ou estrela PMS de baixa massa, a opacidade é dominada pela absorção contínua do **íon negativo de hidrogênio**, H^-, cuja forma aproximada padrão é

$$\kappa_{\mathrm{H}^-} \approx 1{,}1\times 10^{-25}\, Z^{1/2}\rho^{1/2}T^{7{,}7}\ \mathrm{cm^2/g}\,, \tag{7.70}$$

válida aproximadamente no intervalo $4\times10^3 \lesssim T \lesssim 10^4\,\mathrm{K}$. Ao contrário da opacidade de Kramers do interior profundo (que *decresce* com T), κ_{H^-} *cresce* rapidamente com a temperatura: mais T ioniza mais elétrons dos metais residuais, que se associam a H neutro formando mais

H^-. Via $\nabla_{\rm rad} \propto \kappa_{\rm rad}$, $\nabla_{\rm rad}$ cresce abruptamente logo abaixo da fotosfera, ultrapassando $\nabla_{\rm ad} = 2/5$ [Equação (5.155)] e disparando convecção de Schwarzschild em praticamente toda a estrela — não apenas em uma fina camada superficial, como no Sol atual.

Uma estrela inteiramente convectiva tem uma propriedade notável: o transporte convectivo é tão eficiente que toda a estrutura segue de perto um único adiabata (politrópica $n = 3/2$), de modo que, fixada a massa M, a estrutura inteira fica determinada pela condição de contorno na fotosfera, onde a opacidade H^- conecta o interior convectivo à atmosfera radiativa. Como κ_{H^-} [Equação (7.70)] depende tão fortemente de T, essa condição só admite soluções em uma faixa estreita de temperatura efetiva, $T_{\rm eff} \sim 4000\,{\rm K}$ (**temperatura de Hayashi**, fracamente dependente da massa), *qualquer que seja* L — o raio se ajusta para manter $T_{\rm eff}$ fixa. No diagrama HR, isso é uma trajetória quase **vertical**: a protoestrela se contrai e L cai (perdendo energia gravitacional, Seção 5.7), com $T_{\rm eff}$ quase fixa — o **traço de Hayashi** (Hayashi, 1961), que define um **limite à direita** do diagrama HR: nenhuma estrela em quase-equilíbrio hidrostático pode ser mais fria que essa linha, a qualquer L.

O traço de Henyey

À medida que a protoestrela se contrai ao longo do traço de Hayashi, sua temperatura central sobe (capacidade térmica efetiva negativa, Seção 5.7). Em algum momento — mais cedo para estrelas massivas, cujo interior é mais quente — a temperatura interna fica alta o bastante para a opacidade cair (regime de Kramers, $\kappa \propto \rho T^{-3{,}5}$, decrescente com T, ao contrário do regime H^- anterior) e $\nabla_{\rm rad}$ voltar a ficar abaixo de $\nabla_{\rm ad}$ no interior [Equação (5.156)]: um **núcleo radiativo** se forma e cresce, envolto por um envelope convectivo cada vez mais delgado. A estrela deixa o traço de Hayashi e passa ao **traço de Henyey** (Henyey et al., 1955): evolução a **luminosidade quase constante**, contraindo-se e aquecendo — movimento predominantemente **horizontal** no diagrama HR — até que T_c atinja ~ 1–$1{,}5 \times 10^7\,{\rm K}$, suficiente para fusão estável de hidrogênio, estabelecendo a estrela na **ZAMS**. A escala de tempo dessa contração radiativa é a **escala de Kelvin-Helmholtz** $\tau_{\rm KH} \approx \frac{1}{2} GM^2/(LR)$ [Equação (5.77)], o mesmo mecanismo que regula a contração pré-nuclear do Sol atual.

Tempos de contração até a ZAMS: dependência forte com a massa

Como $\tau_{\rm KH} \propto M^2/(LR)$, e L e R crescem com a massa na ZAMS, o tempo de contração decresce rapidamente com M — mas o expoente exato de $\tau_{\rm KH} \propto M^n$ é sensível às relações massa-luminosidade/raio adotadas (n tipicamente entre $-1{,}8$ e -3). Por isso a Equação (5.77) serve aqui só como guia de ordem de grandeza; os valores abaixo vêm de trajetórias PMS completas tabuladas por Stahler and Palla (2004):

- $M = 0{,}5\,M_\odot$: $\sim 1{,}6 \times 10^8$ anos (160 milhões de anos) — a estrela nunca desenvolve um núcleo radiativo significativo antes da ZAMS e permanece quase inteiramente no traço de Hayashi durante toda a contração;
- $M = 2\,M_\odot$: $\sim 10^7$ anos (10 milhões de anos) — a estrela sai do traço de Hayashi cedo, após desenvolver um núcleo radiativo ainda com luminosidade alta, e a maior parte do tempo de contração transcorre já no traço de Henyey.

A diferença de mais de uma ordem de grandeza entre os dois tempos ilustra por que aglomerados estelares jovens mostram uma população estelar tão heterogênea: as estrelas mais massivas já atingiram a sequência principal e começaram a fundir hidrogênio estavelmente enquanto as de massa solar ou menor ainda estão em plena contração

pré-sequência principal.

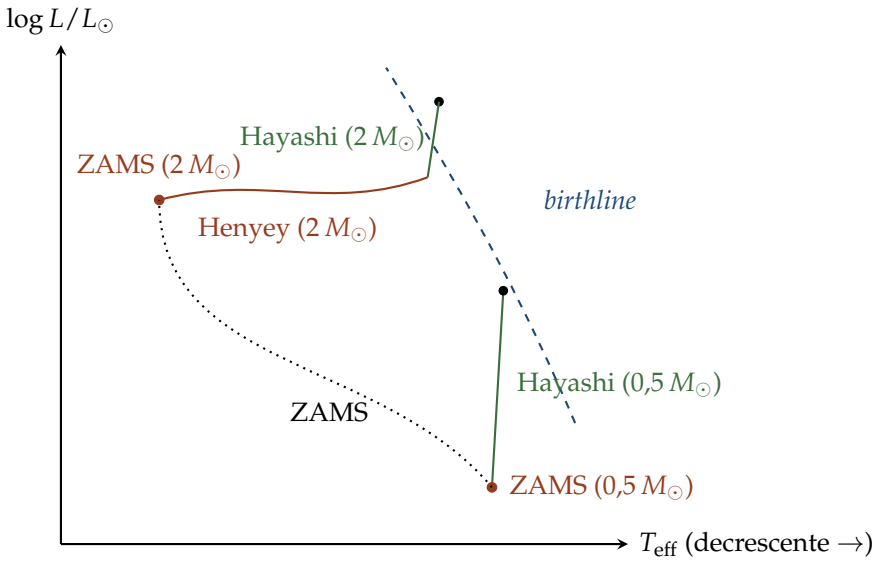


Figura 7.4: Evolução PMS de duas massas: para 0,5 $M_\odot$ (verde), o traço de Hayashi domina toda a contração ($\sim 1{,}6 \times 10^8$ anos até a ZAMS); para 2 $M_\odot$, um curto Hayashi é seguido de Henyey (laranja, L quase constante) até a ZAMS em apenas $\sim 10^7$ anos. A *birthline* tracejada marca onde protoestrelas se tornam visíveis (Seção 7.6).

7.7 Classificação observacional: Classes 0, I, II e III

Do ponto de vista observacional — antes que se pudesse resolver espacialmente discos e envelopes individualmente —, o estágio evolutivo de um objeto estelar jovem (YSO, *young stellar object*) é inferido da forma de sua **distribuição espectral de energia** (SED, λF_λ versus comprimento de onda), quantificada pelo **índice espectral infravermelho**

$$\alpha_{\rm IR} \equiv \frac{\mathrm{d}\log(\lambda F_\lambda)}{\mathrm{d}\log\lambda}\,, \tag{7.71}$$

tipicamente medido entre 2 e 10–25 μm (Lada, 1987). Na prática, com fluxos medidos em dois comprimentos de onda $\lambda_1 < \lambda_2$, a derivada vira uma inclinação:

$$\alpha_{\rm IR} \approx \frac{\log(\lambda_2 F_{\lambda_2}) - \log(\lambda_1 F_{\lambda_1})}{\log\lambda_2 - \log\lambda_1}\,. \tag{7.72}$$

O sinal tem leitura direta: $\alpha_{\rm IR} > 0$ significa SED *subindo* para o infravermelho (emissão de material frio dominando), $\alpha_{\rm IR} < 0$ significa SED *descendo* (fotosfera dominando). (Como $\lambda F_\lambda = \nu F_\nu$ e $\log\lambda = \log c - \log\nu$, definir a derivada em relação a $\log\nu$ em vez de $\log\lambda$ apenas troca o sinal de α; a convenção de Lada (1987) é a em λ, usada aqui.)

Referência: uma fotosfera pura. No infravermelho, a cauda de Rayleigh–Jeans de um corpo negro dá $F_\lambda \propto \lambda^{-4}$, logo $\lambda F_\lambda \propto \lambda^{-3}$ e

$$\alpha_{\rm IR} = \frac{\mathrm{d}\log(\lambda^{-3})}{\mathrm{d}\log\lambda} = -3\,. \tag{7.73}$$

Uma estrela sem disco nem envelope tem, portanto, $\alpha_{\rm IR} \approx -3$; quanto mais material frio ao redor, mais $\alpha_{\rm IR}$ sobe a partir desse valor. Esse esquema, refinado por Greene et al. (1994) com a adição da classe "espectro plano", define quatro categorias observacionais:

- **Classe 0**: SED dominada pelo envelope denso e frio, pico no submilimétrico/FIR; quase nenhuma luz estelar escapa. Definida originalmente pela razão $L_{\rm smm}/L_{\rm bol} > 0{,}5\%$ (não por $\alpha_{\rm IR}$, indefinido) (André et al., 1993);
- **Classe I**: $\alpha_{\rm IR} \geq 0{,}3$. Protoestrela detectável, disco e envelope remanescente ainda substancial;
- **Classe II**: $-1{,}6 \leq \alpha_{\rm IR} < -0{,}3$. Envelope dissipado; disco fino e opticamente espesso ao redor de uma T Tauri clássica (CTTS) já visível — o estágio detalhado adiante no capítulo;
- **Classe III**: $\alpha_{\rm IR} < -1{,}6$. Disco dissipado ou residual; T Tauri de linhas fracas (WTTS), SED essencialmente fotosférica (próxima do valor $\alpha_{\rm IR} \approx -3$ de corpo negro calculado acima).

(A faixa $-0{,}3 \leq \alpha_{\rm IR} < 0{,}3$, "espectro plano", ocupa a transição Classe I $\rightarrow$ II.)

Classes observacionais como sequência de massa decrescente do envelope

A classificação por SED reflete a razão física $M_{\rm env}/M_\star$ entre massa ainda infalente e massa já incorporada ao sistema estrela+disco: $\gtrsim 1$ na Classe 0, $\lesssim 1$ mas ainda relevante na Classe I, $\ll 1$ (só disco) na Classe II, e residual na Classe III. A sequência 0 $\rightarrow$I$\rightarrow$II$\rightarrow$III é, em essência, de massa decrescente do envelope — consistente com o colapso *inside-out* e a formação do disco (Seções 7.4 e 7.5) (André et al., 1993).

Escalas de tempo evolutivas para uma protoestrela de $1\,M_\odot$

Combinando resultados do levantamento *Spitzer* c2d (Evans et al., 2009) com a revisão de Dunham et al. (2014), as durações típicas de cada classe, para uma protoestrela de $\sim 1\,M_\odot$, são aproximadamente:

- **Classe 0**: $\lesssim 3 \times 10^5$ anos (frequentemente citada como $\sim 10^4$–10^5 anos em estudos individuais, mas com limite superior populacional de $\sim 0{,}3$ Myr);
- **Classe I**: a duração combinada Classe 0 + Classe I é $\sim 0{,}44$–$0{,}5$ Myr, de modo que a Classe I isolada dura tipicamente $\sim (1\text{–}2) \times 10^5$ anos;
- **Classe II**: meia-vida de ~ 2 Myr (Evans et al., 2009), com discos protoplanetários individuais persistindo, em geral, por ~ 1–10 Myr;
- **Classe III**: fase de transição final, sem disco detectável, que se estende até a estrela atingir a ZAMS — para $1\,M_\odot$, o próprio Sol, esse tempo total de contração pré-sequência principal é $\tau_{\rm KH,\odot} \approx 1{,}5 \times 10^7$ anos [já calculado no Capítulo 5, Equação (5.79)], ou seja, a fase Classe III em si pode se estender por cerca de 15 milhões de anos para uma estrela de tipo solar — consistente com os tempos, muito maiores, obtidos no Exemplo anterior para $0{,}5\,M_\odot$ e o tempo, muito menor, obtido para $2\,M_\odot$.

Note a hierarquia: da Classe 0 à Classe II, as escalas de tempo crescem por mais de uma ordem de grandeza a cada estágio — consistente com a imagem de um envelope que se dissipa rapidamente nas fases iniciais, seguido por um disco muito mais duradouro.

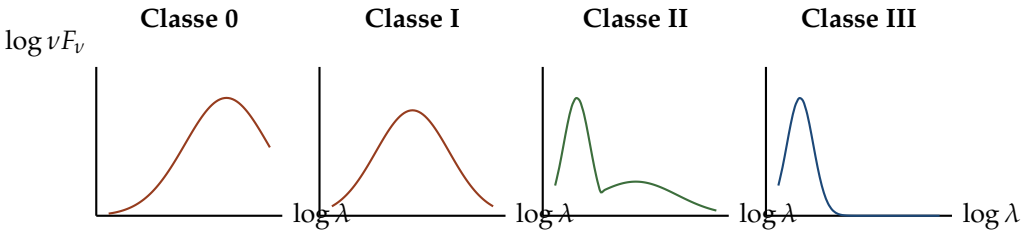


Figura 7.5: SEDs esquemáticas ($\log \nu F_\nu$ vs. $\log \lambda$) da sequência Classe 0→I→II→III: o pico se desloca de comprimentos de onda longos (envelope frio) para curtos (fotosfera), à medida que envelope e disco se dissipam — a mesma sequência de $M_{\rm env}/M_\star$ decrescente da caixa anterior.

Leituras complementares e referências atuais

Grades modernas de modelos evolutivos pré-sequência principal: Baraffe et al. (2015). O programa JWST *JOYS* (espectroscopia 5–28 μm de jatos, ventos e química de protoestrelas de Classe 0/I): van Dishoeck et al. (2025). Revisão de escalas de tempo, funções de luminosidade e classes observacionais de protoestrelas: Dunham et al. (2014).

7.8 Estrutura e evolução de discos protoplanetários

A Seção 7.5 mostrou que a conservação do momento angular força a formação de um disco de acréscimo em torno da protoestrela — o reservatório que alimenta o crescimento estelar por toda a vida das Classes 0, I e II, e também o berço físico dos sistemas planetários (próxima seção). Esta seção descreve a estrutura de equilíbrio do disco, seu mecanismo de evolução/acréscimo, e o perfil de temperatura que determina onde diferentes sólidos condensam.

Geometria do disco: rotação kepleriana e escala de altura

Um disco de acréscimo é, geometricamente, *fino*: $H/r \ll 1$ em praticamente todo o raio, consequência do equilíbrio entre duas forças distintas — no plano radial, a gravidade domina amplamente sobre a pressão (dinamicamente desprezível), e o gás gira em órbitas quase keplerianas,

$$\Omega(r) \approx \Omega_K(r) = \sqrt{\frac{GM_\star}{r^3}}\,; \tag{7.74}$$

já na direção vertical, é a pressão do gás que sustenta o disco contra a gravidade estelar.

A Equação (7.74) vem de igualar a aceleração centrípeta de uma órbita circular, $\Omega^2 r$, à gravidade da estrela, $GM_\star/r^2$: $\Omega^2 r = GM_\star/r^2 \Rightarrow \Omega^2 = GM_\star/r^3$.

Para obter $H(r)$, considere o equilíbrio hidrostático vertical a uma altura z acima do plano médio, a uma distância r do eixo. A distância até a estrela é $d = \sqrt{r^2+z^2}$, e a gravidade total aponta para a estrela, com módulo $GM_\star/d^2$. Só nos interessa a componente vertical, que é essa força vezes o seno do ângulo de elevação, z/d:

$$g_z = \frac{GM_\star}{d^2}\cdot\frac{z}{d} = \frac{GM_\star\, z}{(r^2+z^2)^{3/2}}\,. \tag{7.75}$$

Para um disco fino, $z \ll r$, de modo que $r^2+z^2 \approx r^2$ e $(r^2+z^2)^{3/2} \approx r^3$:

$$g_z \approx \frac{GM_\star}{r^3}\,z = \Omega_K^2(r)\,z\,, \tag{7.76}$$

isto é, a gravidade vertical cresce linearmente com a altura, como a força restauradora de uma mola (um oscilador harmônico de frequência Ω_K). O equilíbrio hidrostático vertical é

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\rho\, g_z = -\rho\, \Omega_K^2\, z\,. \tag{7.77}$$

Fechamos com a equação de estado isotérmica local $P = \rho c_s^2$ [$c_s^2 = k_B T/(\mu m_H)$, a mesma relação de gás ideal usada em todo o Capítulo 5, aqui aplicada à temperatura local do disco $T(r)$, que não varia com z]. Como c_s não depende de z, $\mathrm{d}P/\mathrm{d}z = c_s^2\, \mathrm{d}\rho/\mathrm{d}z$, e

$$c_s^2 \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}z} = -\rho\, \Omega_K^2\, z \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = -\frac{\Omega_K^2}{c_s^2}\, z\, \mathrm{d}z\,. \tag{7.78}$$

Integrando os dois lados, do plano médio ($z = 0$, densidade ρ_0) até a altura z:

$$\int_{\rho_0}^{\rho} \frac{\mathrm{d}\rho'}{\rho'} = -\frac{\Omega_K^2}{c_s^2} \int_0^z z'\, \mathrm{d}z' \quad\Longrightarrow\quad \ln\frac{\rho}{\rho_0} = -\frac{\Omega_K^2}{c_s^2}\,\frac{z^2}{2}\,. \tag{7.79}$$

Definindo $H \equiv c_s/\Omega_K$, o expoente é $-\Omega_K^2 z^2/(2c_s^2) = -z^2/(2H^2)$, e exponenciando:

$$\rho(r,z) = \rho_0(r)\, \exp\!\left(-\frac{z^2}{2H^2}\right), \qquad H(r) \equiv \frac{c_s(r)}{\Omega_K(r)}\,, \tag{7.80}$$

um perfil vertical gaussiano com escala de altura H (em $z = H$, a densidade caiu para $e^{-1/2} \approx 61\%$ do valor no plano médio; em $z = 3H$, para 1%). Dividindo por r e usando a velocidade kepleriana $v_K = \Omega_K r$,

$$\frac{H}{r} = \frac{c_s}{\Omega_K r} = \frac{c_s}{v_K}\,, \tag{7.81}$$

confirmando que a razão de aspecto é essencialmente a razão entre a velocidade do som local (agitação térmica) e a velocidade orbital. Como $c_s \ll v_K$ para um disco frio (verificado numericamente adiante), o disco é necessariamente fino.

O disco é caracterizado, além de $H(r)$, por dois perfis radiais: a densidade superficial $\Sigma(r)$ (massa por unidade de área, integrada na vertical) e a temperatura $T(r)$ (ambos decrescentes com r). A relação entre Σ e a densidade no plano médio sai da integral gaussiana $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}$, com a troca de variável $x = z/H$ ($\mathrm{d}z = H\,\mathrm{d}x$):

$$\begin{aligned}\Sigma(r) &= \int_{-\infty}^{\infty} \rho\, \mathrm{d}z = \rho_0 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2H^2}\, \mathrm{d}z \\ &= \rho_0 H \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, \mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\, \rho_0(r) H(r)\,.\end{aligned} \tag{7.82}$$

O perfil de referência da Nebulosa Solar de Massa Mínima (MMSN), construído por Hayashi (1981) a partir da massa e composição hoje presas nos planetas do Sistema Solar, adota

$$\Sigma(r) \approx 1700 \left(\frac{r}{1\,\mathrm{UA}}\right)^{-3/2} \mathrm{g\,cm^{-2}}\,, \qquad T(r) \approx 280 \left(\frac{r}{1\,\mathrm{UA}}\right)^{-1/2} \mathrm{K}\,, \tag{7.83}$$

que usaremos como referência numérica ao longo desta seção.

Razão de aspecto de um disco protoplanetário a 1 UA

Para uma protoestrela de $1\,M_\odot$ e o perfil MMSN da Equação (7.83), avaliado em $r = 1\,\mathrm{UA}$: com $T = 280\,\mathrm{K}$ e peso molecular médio $\mu \approx 2{,}3$ (gás molecular H_2+He), a velocidade do som é

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B T}{\mu m_H}} = \sqrt{\frac{(1{,}381\times10^{-16})(280)}{(2{,}3)(1{,}673\times10^{-24})}} = \sqrt{\frac{3{,}87\times10^{-14}}{3{,}85\times10^{-24}}} \approx \sqrt{1{,}0\times10^{10}} \approx 1{,}0\times10^{5}\,\mathrm{cm/s} \approx 1{,}0\,\mathrm{km/s}\,. \tag{7.84}$$

A velocidade kepleriana, com $GM_\odot \approx 1{,}327\times10^{26}\,\mathrm{cm^3/s^2}$ e $r = 1\,\mathrm{UA} \approx 1{,}496\times10^{13}\,\mathrm{cm}$, é

$$v_K = \Omega_K r = \sqrt{\frac{GM_\odot}{r^3}}\,r = \sqrt{\frac{GM_\odot}{r}} = \sqrt{\frac{1{,}327\times10^{26}}{1{,}496\times10^{13}}} = \sqrt{8{,}87\times10^{12}} \approx 3{,}0\times10^{6}\,\mathrm{cm/s} \approx 30\,\mathrm{km/s} \tag{7.85}$$

(o mesmo valor da velocidade orbital da Terra, como deveria ser, já que $r = 1\,\mathrm{UA}$ é literalmente a órbita terrestre). Logo, pela Equação (7.81),

$$\left.\frac{H}{r}\right|_{1\,\mathrm{UA}} \approx \frac{1{,}0}{30} \approx 0{,}034\,, \tag{7.86}$$

ou seja, $H \approx 0{,}034\times1{,}496\times10^{13}\,\mathrm{cm} \approx 5\times10^{11}\,\mathrm{cm}$: a escala de altura é cerca de 3 % do raio orbital, confirmando quantitativamente que o disco é fino. A densidade no plano médio sai de inverter $\Sigma = \sqrt{2\pi}\rho_0 H$, com $\sqrt{2\pi} \approx 2{,}51$:

$$\rho_0 = \frac{\Sigma}{\sqrt{2\pi}\,H} \approx \frac{1700\,\mathrm{g/cm^2}}{2{,}51\times(5{,}0\times10^{11}\,\mathrm{cm})} \approx 1{,}3\times10^{-9}\,\mathrm{g/cm^3}\,, \tag{7.87}$$

correspondendo a uma densidade numérica

$$n = \frac{\rho_0}{\mu m_H} \approx \frac{1{,}35\times10^{-9}}{2{,}3\times1{,}673\times10^{-24}} \approx 3{,}5\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-3}} \tag{7.88}$$

— este número será usado na próxima subseção para estimar o livre caminho médio molecular do gás do disco.

O problema da viscosidade e o modelo de disco-α

Um disco puramente kepleriano, sem transporte de momento angular, seria eterno: nenhuma massa cairia sobre a protoestrela — o que contradiz as taxas de acréscimo observadas em T Tauri clássicas ($\dot{M}_\star \sim 10^{-9}$–$10^{-7}\,M_\odot/\mathrm{ano}$), exigindo um mecanismo que transporte massa para dentro e momento angular para fora.

O candidato óbvio é a viscosidade microscópica do gás — o atrito molecular entre anéis adjacentes. O problema é que essa viscosidade é absurdamente pequena. Pela teoria cinética, a viscosidade cinemática é um coeficiente de difusão de momento: cada molécula carrega o momento do anel onde estava por uma distância típica igual ao livre caminho médio ℓ, viajando a uma velocidade típica $\sim c_s$; um coeficiente de difusão tem sempre a forma

(distância por passo) × (velocidade), de modo que $\nu_{\rm mol} \sim \ell\, c_s$ (em cm^2/s). O livre caminho médio é a distância em que uma molécula de seção de choque σ varre, em média, um alvo: $n\sigma\ell = 1$, isto é, $\ell = 1/(n\sigma)$, com $\sigma \approx 2\times10^{-15}\,\mathrm{cm}^2$ para H_2. Usando os valores do Exemplo anterior ($n \approx 3{,}5\times10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $c_s \approx 1{,}0\times10^5\,\mathrm{cm/s}$) a 1 UA,

$$\ell = \frac{1}{n\sigma} \approx \frac{1}{(3{,}5\times10^{14})(2\times10^{-15})} \approx 1{,}4\,\mathrm{cm}\,, \tag{7.89}$$

$$\nu_{\rm mol} \sim \ell\, c_s \approx (1{,}4)(1{,}0\times10^5) \approx 1{,}4\times10^5\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}\,. \tag{7.90}$$

Para avaliar se esse valor é dinamicamente relevante, forma-se o número de Reynolds do escoamento, $\mathrm{Re} = vL/\nu$, usando como velocidade e comprimento característicos do cisalhamento orbital a própria velocidade kepleriana e o raio do disco, $v \sim v_K$, $L \sim r$:

$$\mathrm{Re} = \frac{v_K\, r}{\nu_{\rm mol}} \approx \frac{(3{,}0\times10^6)(1{,}5\times10^{13})}{1{,}4\times10^5} \approx 3\times10^{14}\,. \tag{7.91}$$

Este é um número absurdamente grande: escoamentos de laboratório já turbulentam para $\mathrm{Re} \gtrsim 10^3$–10^4.

O tempo viscoso é o tempo que a difusão leva para espalhar algo por uma distância r. Para qualquer processo difusivo com coeficiente ν, a distância percorrida cresce como $\sqrt{\nu t}$; igualando a r, $t \sim r^2/\nu$. Com a viscosidade molecular,

$$t_{\nu,\rm mol} \sim \frac{r^2}{\nu_{\rm mol}} \approx \frac{(1{,}5\times10^{13})^2}{1{,}4\times10^5}\,\mathrm{s} = \frac{2{,}25\times10^{26}}{1{,}4\times10^5}\,\mathrm{s} \approx 1{,}6\times10^{21}\,\mathrm{s} \approx 5\times10^{13}\,\mathrm{anos} \tag{7.92}$$

(dividindo por $3{,}156\times10^7$ s/ano) — cerca de *quatro mil vezes a idade do Universo* ($1{,}38\times10^{10}$ anos). Isso deixa claro que a viscosidade molecular é fisicamente irrelevante para o acréscimo observado.

É preciso, portanto, uma viscosidade *efetiva* muito maior, tipicamente identificada com turbulência no gás (o transporte turbulento funciona como a viscosidade microscópica, mas com "parcelas de fluido"turbulentas no lugar de moléculas, e livre caminho/velocidade efetivos muito maiores). A parametrização clássica é a de Shakura and Sunyaev (1973), que — sem especificar a origem física da turbulência — escreve a viscosidade efetiva como

$$\nu = \alpha\, c_s\, H\,, \qquad 0 < \alpha \lesssim 1\,, \tag{7.93}$$

o modelo de disco-α: c_s é a velocidade característica do movimento turbulento subsônico esperado (o supersônico seria amortecido por choques) e H é o maior comprimento disponível verticalmente, de modo que α mede a eficiência da turbulência em transportar momento angular como fração desse limite superior.

Comparando a Equação (7.93) com a estimativa de $\nu_{\rm mol} \approx 1{,}4\times10^5\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ acima: a 1 UA, $c_s H \approx (1{,}0\times10^5)(5\times10^{11}) = 5\times10^{16}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$. Mesmo um α tão pequeno quanto 10^{-4} já dá

$$\nu = \alpha c_s H \approx 10^{-4}\times5\times10^{16} = 5\times10^{12}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}\,, \tag{7.94}$$

e portanto

$$\frac{\nu}{\nu_{\rm mol}} \approx \frac{5\times10^{12}}{1{,}4\times10^5} \approx 3{,}6\times10^7\,; \tag{7.95}$$

para $\alpha \sim 10^{-2}$, ν é cem vezes maior e o fator de amplificação chega a $\sim 3{,}6\times10^9$. A pergunta física central passa a ser, então: qual mecanismo hidrodinâmico ou magnetohidrodinâmico gera essa turbulência?

O mecanismo hoje considerado dominante em discos suficientemente ionizados é a **instabilidade magnetorrotacional** (MRI): um campo magnético fraco torna um disco em rotação diferencial (kepleriana) linearmente instável, gerando turbulência MHD com eficiência $\alpha \sim 10^{-3}$–10^{-1} em simulações idealizadas. O problema é que a MRI exige acoplamento razoável entre campo e gás (ionização mínima) — insuficiente no plano médio frio e blindado das regiões internas/intermediárias ($\sim$ 1–20 UA), as chamadas **zonas mortas** (*dead zones*), onde a MRI é suprimida. Mecanismos hidrodinâmicos alternativos, que não dependem de ionização — como a **instabilidade de convecção vertical** (VSI), que explora o gradiente radial de temperatura do disco —, tornam-se então relevantes. Uma revisão desses mecanismos está em Turner et al. (2014).

Observacionalmente, valores de α inferidos de taxas de acréscimo e massas de disco (ALMA) não se agrupam em um único valor: Rafikov (2017), em 26 discos, encontra $\alpha \sim 10^{-4}$–0,04, sem correlação clara com massa/tamanho/parâmetros estelares — consistente com a coexistência de regiões dominadas por MRI e por zona morta. Este intervalo, $\alpha \sim 10^{-4}$–10^{-2}, será usado como referência adiante.

Evolução viscosa: acréscimo e espalhamento do disco

Fisicamente, a viscosidade efetiva atua exercendo um torque entre anéis adjacentes do disco: o anel mais interno, girando ligeiramente mais rápido, "arrasta"o anel externo para frente (acelerando-o), ao passo que o anel externo "freia"o interno. Pela terceira lei de Newton, esse par de torques transporta momento angular do interior para o exterior do disco — sem alterar a energia total do sistema apenas por esse mecanismo — enquanto a massa, para conservar momento angular ao perder parte dele, migra na direção oposta, para dentro. O resultado líquido é exatamente o que a observação exige: acréscimo de massa sobre a protoestrela, acompanhado por um espalhamento radial do disco (a maior parte da massa se concentra progressivamente mais perto do centro, enquanto uma fração cada vez menor de massa, carregando uma fração cada vez maior do momento angular total, se afasta para raios grandes). Formalmente, esse processo é descrito por uma equação de difusão para $\Sigma(r,t)$ com coeficiente de difusão proporcional a ν (cuja dedução completa foge do escopo destas notas, mas cujo comportamento qualitativo — evolução difusiva, com acréscimo interno e espalhamento externo — é exatamente o que a intuição acima sugere).

A escala de tempo característica dessa evolução difusiva é o tempo viscoso, $t_{\rm visc} \sim r^2/\nu$ (pelo mesmo argumento de difusão usado acima para $\nu_{\rm mol}$). Substituindo $\nu = \alpha c_s H$ [Equação (7.93)] e, em seguida, $c_s = H\Omega_K$ [que é só a definição $H = c_s/\Omega_K$ da Equação (7.80), invertida]:

$$t_{\rm visc}(r) \sim \frac{r^2}{\nu(r)} = \frac{r^2}{\alpha\, c_s\, H} = \frac{r^2}{\alpha\,(H\Omega_K)\,H} = \frac{1}{\alpha\,\Omega_K(r)}\left(\frac{r}{H(r)}\right)^2 . \tag{7.96}$$

Essa última forma separa três fatores com significado claro: $1/\Omega_K$ é o período orbital (dividido por 2π), $1/\alpha$ mede quão ineficiente é a turbulência e $(r/H)^2$ mede quão fino é o disco. Como $(r/H)^2 \gg 1$ para um disco fino, $t_{\rm visc}$ é muito mais longo que o período orbital local $2\pi/\Omega_K$ — o acréscimo viscoso é um processo lento comparado à dinâmica orbital, o que justifica a priori tratar o disco, em cada instante, como aproximadamente kepleriano (Equação (7.74)).

Tempo viscoso nas regiões interna e externa do disco

Comparando $r \sim 1$ UA (onde a MRI opera com $\alpha \sim 10^{-2}$, usando $c_s \approx 1{,}0 \times 10^5$ cm/s, $H \approx 5{,}0 \times 10^{11}$ cm do Exemplo anterior) com $r \sim 30$ UA (região mais neutra, afetada

pela zona morta, $\alpha \sim 10^{-3}$; pelo perfil MMSN, $T \approx 51\,\mathrm{K}$, $c_s \approx 4{,}3 \times 10^4\,\mathrm{cm/s}$, $H \approx 3{,}5 \times 10^{13}\,\mathrm{cm}$, com $H/r \approx 0{,}08$ maior que a 1 UA — o disco é *flaring*, sua razão de aspecto cresce com o raio).
Os valores a 30 UA saem por escalas de potência a partir de 1 UA, sem recalcular tudo:

- $T \propto r^{-1/2}$: $T(30) = 280/\sqrt{30} = 280/5{,}48 \approx 51\,\mathrm{K}$;
- $c_s \propto T^{1/2} \propto r^{-1/4}$: $c_s(30) = 1{,}0 \times 10^5/30^{1/4} = 1{,}0 \times 10^5/2{,}34 \approx 4{,}3 \times 10^4\,\mathrm{cm/s}$;
- $v_K \propto r^{-1/2}$, logo $H/r = c_s/v_K \propto r^{-1/4}/r^{-1/2} = r^{1/4}$: $H/r(30) = 0{,}034 \times 2{,}34 \approx 0{,}08$;
- $H = (H/r)\,r = 0{,}08 \times 30 \times 1{,}496 \times 10^{13} \approx 3{,}5 \times 10^{13}\,\mathrm{cm}$.

Com isso, $\nu = \alpha c_s H$ e $t_{\mathrm{visc}} = r^2/\nu$ (dividindo por $3{,}156 \times 10^7$ para obter anos):

r	$\nu = \alpha c_s H$	$t_{\mathrm{visc}} \sim r^2/\nu$	
1 UA ($\alpha = 10^{-2}$)	$5{,}0 \times 10^{14}\,\mathrm{cm^2/s}$	$4{,}5 \times 10^{11}\,\mathrm{s}$	$\approx 1{,}4 \times 10^4$ anos
30 UA ($\alpha = 10^{-3}$)	$1{,}5 \times 10^{15}\,\mathrm{cm^2/s}$	$1{,}3 \times 10^{14}\,\mathrm{s}$	$\approx 4 \times 10^6$ anos

A região interna processa e acreta sua massa rapidamente; a externa evolui em poucos milhões de anos, em excelente concordância de ordem de grandeza com o tempo de vida observado dos discos protoplanetários (Seção 7.8) — sustentando a interpretação de que é a evolução viscosa das regiões *externas*, mais lentas, que regula por quanto tempo um disco sobrevive como reservatório de gás.

Perfil de temperatura: aquecimento viscoso vs. irradiação estelar

O perfil $T(r)$ de um disco protoplanetário resulta, em geral, da competição entre duas fontes de energia com geometrias muito diferentes.

Nas fases iniciais e regiões internas, onde a densidade e a taxa de acréscimo são altas, a própria dissipação viscosa — o "atrito"turbulento entre anéis — converte energia orbital em calor a uma taxa $\sim \nu\Sigma\Omega_K^2$ por unidade de área, reirradiada localmente: o regime de **disco aquecido internamente**, formalmente idêntico ao transporte radiativo estelar (Capítulo 5), com T crescendo com a dissipação viscosa local.

Já nas regiões externas e fases mais avançadas (acréscimo já em declínio), a fonte dominante passa a ser a **irradiação estelar**. Há dois casos limite, e vale fazer os dois porque levam ao mesmo expoente.

Caso 1: grão de poeira isolado (meio opticamente fino). É a hipótese usada por Hayashi (1981) para a MMSN: cada grão "vê" a estrela diretamente. Um grão esférico de raio a a uma distância r intercepta o fluxo estelar $F = L_\star/(4\pi r^2)$ com sua seção transversal πa^2, e reemite como corpo negro por toda a sua superfície $4\pi a^2$. No equilíbrio, energia absorvida = energia emitida:

$$\begin{aligned} \pi a^2 \frac{L_\star}{4\pi r^2} = 4\pi a^2\,\sigma T^4 \quad &\Longrightarrow \quad T^4 = \frac{L_\star}{16\pi\sigma r^2} \\ \Longrightarrow \quad T = \left(\frac{L_\star}{16\pi\sigma r^2}\right)^{1/4} &\propto r^{-1/2}\,. \end{aligned} \tag{7.97}$$

O raio do grão se cancela. Numericamente, a 1 UA do Sol ($F = L_\odot/4\pi r^2 \approx 1{,}36\times10^6\,\mathrm{erg\,s^{-1}cm^{-2}}$, a constante solar):

$$T = \left(\frac{F}{4\sigma}\right)^{1/4} = \left(\frac{1{,}36\times10^6}{4\times5{,}67\times10^{-5}}\right)^{1/4} = \left(6{,}0\times10^9\right)^{1/4} \approx 278\,\mathrm{K}\,, \tag{7.98}$$

exatamente a normalização $T(1\,\mathrm{UA}) \approx 280\,\mathrm{K}$ da MMSN [Equação (7.83)]. É a mesma temperatura de equilíbrio de um corpo negro que gira rápido em órbita da Terra.

Caso 2: superfície de um disco opticamente espesso. Se o disco é espesso à luz estelar, a radiação não penetra: ela é absorvida numa camada superficial. A geometria fina é essencial: como $H/r \ll 1$, a luz de uma fonte quase pontual no plano médio incide em ângulo *rasante* — não perpendicular —, de modo que apenas uma fração $\gamma \sim H/r$ do fluxo estelar é interceptada por unidade de área do disco. O disco reemite pelas duas faces ($2\sigma T^4$ por unidade de área). O balanço é

$$\gamma\,\frac{L_\star}{4\pi r^2} = 2\sigma T^4\,. \tag{7.99}$$

Tratando γ como constante (aproximação de ordem zero) e isolando T,

$$T^4 = \frac{\gamma L_\star}{8\pi\sigma}\,\frac{1}{r^2} \quad\Longrightarrow\quad T^4 \propto \frac{1}{r^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{T(r) \propto r^{-1/2}}\,, \tag{7.100}$$

o mesmo expoente do Caso 1 e do perfil MMSN. A normalização, porém, é mais baixa: comparando os dois casos, $T_2^4/T_1^4 = 2\gamma$, e com $\gamma \sim 0{,}03$ isso dá $T_2 \approx (0{,}06)^{1/4}\,T_1 \approx 0{,}5\,T_1$, ou $\sim 140\,\mathrm{K}$ a 1 UA. A superfície de um disco espesso é mais fria que um grão isolado na mesma distância porque recebe a luz "de lado". Neste capítulo seguimos a convenção da MMSN (Caso 1, 280 K a 1 UA) como referência numérica; a incerteza na normalização de T é um dos motivos pelos quais a posição da linha de gelo em discos reais varia (ver adiante).

Sobre a constância de γ

Essa aproximação é de ordem zero. Como H/r cresce lentamente com r (o disco é *flaring*), um tratamento autoconsistente — em que $\gamma \sim H/r$ é calculado a partir do próprio perfil de temperatura que ele ajuda a determinar — leva a $T \propto r^{-3/7}$ (Chiang and Goldreich, 1997). A diferença entre $-1/2$ e $-3/7$ é pequena o suficiente para não afetar qualitativamente as conclusões desta seção, e por isso mantemos o perfil MMSN mais simples.

A linha de gelo

O fato de $T(r)$ decrescer monotonicamente para fora tem consequência direta para a composição química dos sólidos que se condensam no disco — e, adiante, dos planetas que se acumulam a partir deles. Diferentes espécies condensam em diferentes temperaturas, definindo para cada uma um raio no disco abaixo do qual permanecem gasosas e acima do qual condensam sobre os grãos. A mais importante dessas fronteiras é a **linha de gelo** (*snow line*), o raio r_{gelo} onde T cai abaixo da temperatura de condensação da água — tipicamente $T_{\mathrm{gelo}} \approx 170\,\mathrm{K}$ (faixa plausível ~ 145–$170\,\mathrm{K}$, dependendo da pressão parcial local) (Hayashi, 1981).

A linha de gelo separa o disco em duas regiões de composição radicalmente diferentes: **interior** ($T > T_{\mathrm{gelo}}$), onde só materiais refratários (silicatos, óxidos, ferro-níquel) condensam

e a água permanece gasosa; e **exterior** ($T < T_{\rm gelo}$), onde a água também condensa como gelo, aumentando por um fator ~ 3–4 a densidade superficial de sólidos disponíveis — já que o oxigênio (majoritariamente H_2O) é várias vezes mais abundante, em massa, do que todos os elementos refratários somados.

Posição numérica da linha de gelo

Usando o perfil de temperatura MMSN [Equação (7.83), com o mesmo expoente $-1/2$ deduzido acima na Equação (7.100)] e $T_{\rm gelo} = 170\,\mathrm{K}$, igualamos a temperatura do disco à de condensação:

$$\begin{aligned} 280\left(\frac{r_{\rm gelo}}{1\,\mathrm{UA}}\right)^{-1/2}\mathrm{K} = 170\,\mathrm{K} \quad &\Longrightarrow \quad \left(\frac{r_{\rm gelo}}{1\,\mathrm{UA}}\right)^{-1/2} = \frac{170}{280} \\ \Longrightarrow \quad \left(\frac{r_{\rm gelo}}{1\,\mathrm{UA}}\right)^{1/2} &= \frac{280}{170}\,, \end{aligned} \tag{7.101}$$

onde invertemos os dois lados para trocar o sinal do expoente. Elevando ao quadrado:

$$r_{\rm gelo} = \left(\frac{280}{170}\right)^2 \mathrm{UA} = (1{,}65)^2\,\mathrm{UA} \approx 2{,}7\,\mathrm{UA}\,. \tag{7.102}$$

Esse valor concorda muito bem com a posição inferida para a linha de gelo do Sistema Solar primitivo, a partir de meteoritos e da distribuição de tipos espectrais no cinturão de asteroides ($\sim 2{,}7$–$3\,\mathrm{UA}$) — próxima do próprio semieixo maior médio do cinturão, consistente com a transição entre asteroides tipo S (rochosos, internos) e tipo C (hidratados, externos).

A posição da linha de gelo em discos reais só começou a ser medida diretamente na década passada, com o ALMA. No disco de V883 Orionis, um surto de acréscimo tipo FU Orionis empurra a linha de gelo para ~ 40–$42\,\mathrm{UA}$, resolvida espacialmente por uma descontinuidade abrupta na emissão contínua da poeira entre duas bandas do ALMA (Cieza et al., 2016) — confirmando o mecanismo da Equação (7.100), e servindo de ponte para a próxima seção: planetas gigantes gasosos se formam preferencialmente além da linha de gelo precisamente por causa do salto na densidade superficial de sólidos ali disponível, o ingrediente que faltava para núcleos rochosos internos atingirem a massa crítica de acreção de gás antes da dissipação do disco.

Tempo de vida dos discos protoplanetários

Levantamentos infravermelhos de aglomerados jovens (idades via isócronas PMS, Seção 7.6) medem a **fração de disco** — fração de estrelas com excesso infravermelho de disco — como função da idade: $\sim$ 40–50% em 2–3 Myr, $\lesssim$ 20% em 5 Myr, $\lesssim$ 5% entre 8–10 Myr (Evans et al., 2009). Isso dá $\tau_{\rm disco} \sim 2$–$4\,\mathrm{Myr}$, embora discos individuais variem de $< 1\,\mathrm{Myr}$ a dezenas de Myr conforme massa estelar, massa inicial do disco e ambiente — consistente com $t_{\rm visc}(30\,\mathrm{UA}) \sim 4\,\mathrm{Myr}$ (Seção 7.8).

A dissipação resulta da combinação de três mecanismos: o **acréscimo viscoso** desta seção, que drena massa para a protoestrela em $t_{\rm visc}$ e espalha o restante para raios maiores; a **fotoevaporação**, fótons UV/raios-X (da própria protoestrela, ou de estrelas OB vizinhas) que ionizam as camadas superiores a ponto de torná-las não-ligadas, dominante nas fases finais e responsável pela transição abrupta disco/sem-disco em Classe II tardia/III; e o **consumo**

pela formação planetária, subdominante em massa mas responsável por parte da estrutura fina (anéis, lacunas) observada em discos bem resolvidos.

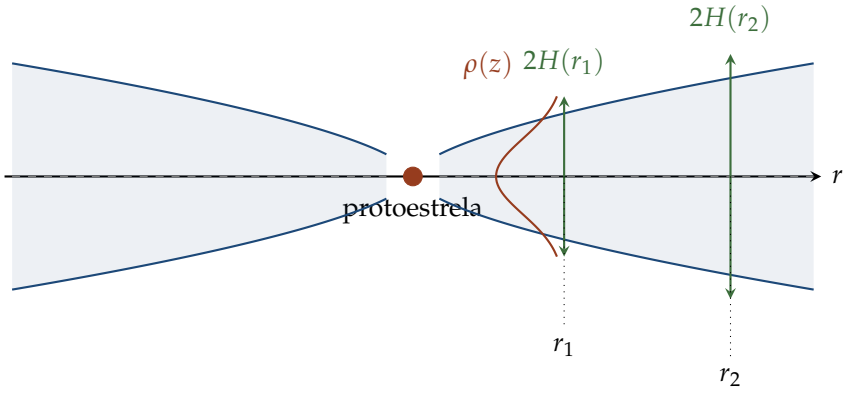


Figura 7.6: Estrutura vertical de um disco (fora de escala): $H(r)$ cresce com o raio (disco *flaring*, Seção 7.8), e em cada raio a densidade segue o perfil gaussiano $\rho(z) \propto \exp\left(-z^2/2H^2\right)$ [Equação (7.80)], ilustrado à esquerda em r_1.

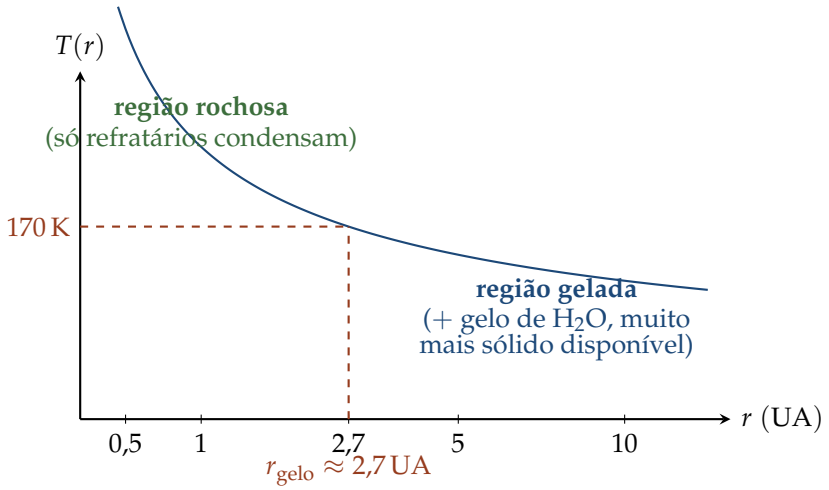


Figura 7.7: Perfil $T(r) \propto r^{-1/2}$ [Equação (7.100), normalização MMSN] com a linha de gelo ($T = 170\,\text{K}$, $r_{\text{gelo}} \approx 2{,}7\,\text{UA}$) separando a região onde só refratários condensam da região onde o gelo de água também condensa.

Estrutura de discos em alta resolução: o disco de HL Tauri

Um dos resultados mais icônicos da astronomia de discos protoplanetários é a imagem do disco de HL Tauri (Classe I/II, $\sim 1\,\text{Myr}$), obtida pelo ALMA em 2014 (ALMA Partnership et al., 2015): em vez do disco liso esperado por modelos simples, revelou um padrão de **anéis brilhantes e lacunas escuras concêntricas** na poeira em milímetro (pelo menos sete anéis; lacunas mais profundas em ~ 13, ~ 32 e $\sim 74\,\text{UA}$, com densidade reduzida por $\gtrsim 10\times$). A interpretação mais imediata é que planetas em formação abrem órbitas livres de poeira por torques de maré (a lacuna a $\sim 32\,\text{UA}$ seria consistente com $\sim 0{,}3$–$0{,}4\,M_{\text{Jup}}$), mas a interpretação não é unívoca: armadilhas de poeira em linhas de condensação (gelo de H_2O, CO, NH_3), instabilidades hidrodinâmicas do gás e efeitos de opacidade também produzem anéis. Levantamentos subsequentes do ALMA mostraram que essas

subestruturas são, na verdade, a norma — não a exceção — entre discos resolvidos, tornando sua origem física um tema ativo de pesquisa.

Leituras complementares e referências atuais

Estrutura observada em discos protoplanetários (anéis, lacunas, espirais): Andrews (2020). Transporte de momento angular em discos (MRI, zonas mortas, mecanismos hidrodinâmicos alternativos): Turner et al. (2014). Parametrização original de disco-α: Shakura and Sunyaev (1973). Valores de α inferidos de discos resolvidos pelo ALMA: Rafikov (2017).

7.9 Acréscimo magnetosférico e a fase de T Tauri

A Seção 7.8 descreveu como o disco viscoso transporta matéria para dentro — mas esse quadro hidrodinâmico não pode valer até a superfície estelar: próximo à protoestrela, o campo magnético estelar passa a dominar a dinâmica do gás. Esta seção descreve essa transição, caracteriza a fase de T Tauri resultante, e fecha, com os ventos/jatos, o último mecanismo de transporte de momento angular deixado em aberto na Seção 7.5.

Do disco viscoso ao acréscimo magnetosférico

Estrelas T Tauri têm campos magnéticos de superfície surpreendentemente intensos: medidas espectropolarimétricas indicam campos médios de 1–3 kG (até ~ 6 kG local) — ordens de grandeza acima do Sol ($\sim$ 1–2 G). Um campo dessa intensidade trunca o disco viscoso antes que alcance a superfície: dentro desse raio de truncamento (raio magnetosférico), a pressão magnética supera a pressão de aríete do gás em acréscimo, e o material é capturado pelas linhas de campo em vez de seguir órbitas keplerianas.

Para estimar esse raio de ordem de grandeza, aproxime o campo estelar por um dipolo, $B(r) = B_\star (R_\star/r)^3$, com pressão magnética associada $P_{\rm mag} = B(r)^2/(8\pi)$. Do lado do gás, a pressão de aríete de um fluxo em acréscimo quase radial, com taxa $\dot{M}$, é $P_{\rm ram} = \rho v^2$. Usando a continuidade de massa, $\dot{M} = 4\pi r^2 \rho v$, isolamos $\rho = \dot{M}/(4\pi r^2 v)$ e substituímos:

$$P_{\rm ram} = \rho v^2 = \frac{\dot{M}}{4\pi r^2 v}\, v^2 = \frac{\dot{M}}{4\pi r^2}\, v\,. \tag{7.103}$$

Aproximando a velocidade de queda por queda livre, $v \approx v_{\rm ff}(r) = \sqrt{2GM_\star/r}$ (a mesma forma já usada para o colapso do núcleo na Seção 7.4),

$$P_{\rm ram}(r) = \frac{\dot{M}}{4\pi r^2}\sqrt{\frac{2GM_\star}{r}} = \frac{\dot{M}\sqrt{2GM_\star}}{4\pi}\, r^{-5/2}\,, \tag{7.104}$$

já que $r^{-2}\cdot r^{-1/2} = r^{-5/2}$. Do lado magnético, $B^2 = B_\star^2 R_\star^6 r^{-6}$, logo $P_{\rm mag} = B_\star^2 R_\star^6/(8\pi)\, r^{-6}$.

Igualamos $P_{\rm mag} = P_{\rm ram}$ no raio $r = R_A$:

$$\frac{B_\star^2 R_\star^6}{8\pi}\, R_A^{-6} = \frac{\dot{M}\sqrt{2GM_\star}}{4\pi}\, R_A^{-5/2}\,. \tag{7.105}$$

Multiplicando os dois lados por R_A^6 e por 8π, e usando $R_A^{6-5/2} = R_A^{7/2}$:

$$B_\star^2 R_\star^6 = 2\dot{M}\sqrt{2GM_\star}\; R_A^{7/2} \quad\Longrightarrow\quad R_A^{7/2} = \frac{B_\star^2 R_\star^6}{2\dot{M}\sqrt{2GM_\star}}\,. \tag{7.106}$$

Para isolar R_A, elevamos os dois lados a $2/7$. É mais fácil elevar primeiro ao quadrado (o que elimina a raiz) e depois a $1/7$:

$$R_A^7 = \frac{B_\star^4 R_\star^{12}}{4\dot{M}^2\,(2GM_\star)} = \frac{B_\star^4 R_\star^{12}}{8\,GM_\star \dot{M}^2} \quad\Longrightarrow\quad R_A = \left(\frac{B_\star^4 R_\star^{12}}{8\,GM_\star\dot{M}^2}\right)^{1/7}, \tag{7.107}$$

o **raio de truncamento** (ou raio magnetosférico). O expoente $1/7$, incomum, é assinatura desse balanço entre um campo dipolar ($\propto r^{-3}$, ao quadrado na pressão magnética) e um fluxo de queda livre — o mesmo resultado (a menos de um fator de eficiência $\xi \sim 0{,}5$–1, aqui tomado como 1) de tratamentos mais completos, incluindo geometria não-esférica.

O segundo raio relevante é o **raio de corrotação** $R_{\rm co}$, onde a velocidade angular kepleriana do disco iguala a velocidade angular de rotação da própria estrela, $\Omega_K(R_{\rm co}) = \Omega_\star = 2\pi/P_\star$. Usando $\Omega_K^2 = GM_\star/r^3$ [Equação (7.74)]:

$$\frac{GM_\star}{R_{\rm co}^3} = \Omega_\star^2 \quad\Longrightarrow\quad R_{\rm co}^3 = \frac{GM_\star}{\Omega_\star^2} = \frac{GM_\star}{(2\pi/P_\star)^2} = \frac{GM_\star P_\star^2}{4\pi^2}, \tag{7.108}$$

e tirando a raiz cúbica,

$$R_{\rm co} = \left(\frac{GM_\star}{\Omega_\star^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GM_\star P_\star^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}. \tag{7.109}$$

(É a terceira lei de Kepler: $R_{\rm co}$ é o raio da órbita cujo período é igual ao período de rotação da estrela.) A posição relativa de R_A e $R_{\rm co}$ determina o regime de interação estrela-disco: quando $R_A \lesssim R_{\rm co}$ (o regime observado na grande maioria das T Tauri clássicas, chamado *disk-locking*), o material é capturado pelo campo magnético já em rotação sub-kepleriana em relação à estrela e cai em direção a ela; quando $R_A \gtrsim R_{\rm co}$, a estrela gira mais rápido que o disco naquele raio, e o material pode ser magneto-centrifugamente ejetado em vez de acretado (o regime de "propulsor", ou *propeller*).

Raios de truncamento e corrotação de uma T Tauri típica

Para uma T Tauri clássica de $M_\star = 0{,}5\,M_\odot$, $R_\star = 2\,R_\odot \approx 1{,}39\times10^{11}\,$cm, $B_\star = 1\,$kG $= 10^3\,$G e taxa de acréscimo fiducial $\dot{M} = 10^{-8}\,M_\odot/\text{ano} \approx 6{,}3\times10^{17}\,$g/s (valor típico de CTTS, como veremos na próxima subseção). A conversão da taxa é $10^{-8}\times 1{,}989\times 10^{33}\,\text{g}/(3{,}156\times10^7\,\text{s}) \approx 6{,}3\times10^{17}\,$g/s, e $M_\star = 0{,}5\times1{,}989\times10^{33} \approx 9{,}95\times10^{32}\,$g. Com números tão grandes, é mais seguro trabalhar com logaritmos (base 10), calculando numerador e denominador da Equação (7.107):

$$\begin{aligned}
\log\left[B_\star^4 R_\star^{12}\right] &= 4\log\left(10^3\right) + 12\log\left(1{,}39\times10^{11}\right)\\
&= 12 + 12\times 11{,}143 = 145{,}72\,,\\
\log\left[8GM_\star\dot{M}^2\right] &= \log 8 + \log\left(6{,}674\times10^{-8}\right)\\
&\quad + \log\left(9{,}95\times10^{32}\right) + 2\log\left(6{,}3\times10^{17}\right)\\
&= 0{,}903 - 7{,}176 + 32{,}998 + 35{,}599 = 62{,}32\,.
\end{aligned} \tag{7.110}$$

A razão tem logaritmo $145{,}72 - 62{,}32 = 83{,}40$; a raiz sétima divide o logaritmo por 7: $83{,}40/7 = 11{,}914$. Portanto

$$R_A = 10^{11{,}914}\,\text{cm} \approx 8{,}2\times10^{11}\,\text{cm} = \frac{8{,}2\times10^{11}}{1{,}39\times10^{11}}\,R_\star \approx 5{,}9\,R_\star\,. \tag{7.111}$$

Para o raio de corrotação, usando um período de rotação típico de CTTS $P_\star \approx 8$ dias — próximo ao pico de maior período da distribuição bimodal observada por Herbst et al. (2002) para T Tauri de período mais longo —, com $P_\star = 8 \times 86\,400\,\mathrm{s} = 6{,}91 \times 10^5\,\mathrm{s}$, a Equação (7.109) dá

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{co}}^3 &= \frac{(6{,}674 \times 10^{-8})(9{,}95 \times 10^{32})(6{,}91 \times 10^5)^2}{4\pi^2} \\ &= \frac{(6{,}64 \times 10^{25})(4{,}78 \times 10^{11})}{39{,}48} \\ &\approx 8{,}0 \times 10^{35}\,\mathrm{cm}^3\,, \\ R_{\mathrm{co}} &= (8{,}0 \times 10^{35})^{1/3} \approx 9{,}3 \times 10^{11}\,\mathrm{cm} \approx 6{,}7\,R_\star\,. \end{aligned} \tag{7.112}$$

Os dois raios são, portanto, ambos da ordem de **poucos raios estelares** e muito próximos entre si, com R_A ligeiramente menor que R_{co} — o regime de *disk-locking* esperado, consistente com raios medidos diretamente em sistemas bem estudados (ex. $\sim 8\,R_\star$ em TW Hya). O disco viscoso da Seção 7.8, que se estende por dezenas a centenas de UA, é portanto truncado a uma distância milhares de vezes menor que seu próprio raio externo — um "buraco"magnetosférico minúsculo, mas dinamicamente decisivo, na borda interna do disco.

Colunas de acréscimo e pontos quentes

Dentro do raio de truncamento, o gás deixa o equilíbrio centrífugo e é **canalizado** pelas linhas de campo magnético (a densidade de energia magnética domina ali). O material é acelerado em queda aproximadamente livre até atingir a superfície em **altas latitudes**, próximas aos polos magnéticos. O impacto supersônico contra a fotosfera produz um **choque de acréscimo** que converte energia cinética em calor, aquecendo pequenas regiões — os **pontos quentes** (*hot spots*).

Velocidade de impacto e temperatura de choque

A velocidade de impacto sai da conservação de energia. O gás parte de R_A praticamente sem velocidade radial e cai até $R_\star$; a energia cinética ganha é igual à energia potencial perdida:

$$\frac{1}{2}v_{\mathrm{imp}}^2 = \left(-\frac{GM_\star}{R_A}\right) - \left(-\frac{GM_\star}{R_\star}\right) = GM_\star\left(\frac{1}{R_\star} - \frac{1}{R_A}\right)\,. \tag{7.113}$$

Usando os valores do Exemplo anterior ($R_A \approx 8{,}2 \times 10^{11}\,\mathrm{cm}$, $R_\star \approx 1{,}39 \times 10^{11}\,\mathrm{cm}$, $M_\star = 0{,}5\,M_\odot$), o parêntese vale $1/(1{,}39 \times 10^{11}) - 1/(8{,}2 \times 10^{11}) = 7{,}19 \times 10^{-12} - 1{,}22 \times 10^{-12} = 5{,}97 \times 10^{-12}\,\mathrm{cm}^{-1}$, e

$$\begin{aligned} v_{\mathrm{imp}} &= \sqrt{2GM_\star\left(\frac{1}{R_\star} - \frac{1}{R_A}\right)} \\ &\approx \sqrt{2(6{,}674 \times 10^{-8})(9{,}95 \times 10^{32})(5{,}97 \times 10^{-12})} \\ &= \sqrt{7{,}9 \times 10^{14}} \\ &\approx 2{,}8 \times 10^7\,\mathrm{cm/s} \approx 280\,\mathrm{km/s}\,, \end{aligned} \tag{7.114}$$

em excelente concordância com velocidades de impacto observadas e modeladas em colunas de acréscimo de T Tauri clássicas, tipicamente ~ 200–$500\,\mathrm{km/s}$ (Bouvier et al., 2007; Hartmann et al., 2016). No choque forte resultante, as condições de salto de Rankine-Hugoniot convertem a energia cinética de impacto em temperatura. Chamando de 1 o gás antes do choque (velocidade $v_1 = v_{\mathrm{imp}}$, densidade ρ_1, pressão desprezível) e de 2 o gás logo depois, a conservação de massa e de momento através do choque dá

$$\rho_1 v_1 = \rho_2 v_2\,, \qquad \rho_1 v_1^2 = P_2 + \rho_2 v_2^2\,. \tag{7.115}$$

Para um choque forte num gás monoatômico ($\gamma = 5/3$), o gás é comprimido por um fator $(\gamma+1)/(\gamma-1) = 4$: $\rho_2 = 4\rho_1$ e, pela conservação de massa, $v_2 = v_1/4$. Substituindo na equação de momento:

$$P_2 = \rho_1 v_1^2 - \rho_2 v_2^2 = \rho_1 v_1^2 - 4\rho_1 \frac{v_1^2}{16} = \rho_1 v_1^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}\rho_1 v_1^2\,. \tag{7.116}$$

A temperatura vem do gás ideal, $P_2 = \rho_2 k_B T_2/(\mu m_H)$:

$$T_{\mathrm{choque}} = \frac{\mu m_H\, P_2}{k_B\, \rho_2} = \frac{\mu m_H}{k_B} \cdot \frac{\frac{3}{4}\rho_1 v_1^2}{4\rho_1} \quad\Longrightarrow\quad T_{\mathrm{choque}} \approx \frac{3\mu m_H v_{\mathrm{imp}}^2}{16\, k_B}\,. \tag{7.117}$$

Usando $\mu \approx 0{,}6$ (plasma ionizado pós-choque),

$$T_{\mathrm{choque}} \approx \frac{3(0{,}6)(1{,}673\times10^{-24})(2{,}8\times10^{7})^2}{16(1{,}381\times10^{-16})} \approx 1{,}1\times10^{6}\,\mathrm{K}\,, \tag{7.118}$$

da mesma ordem de grandeza — poucos milhões de kelvin — das temperaturas de choque de fato inferidas espectroscopicamente (sobretudo em raios X e UV) em pontos quentes de T Tauri clássicas (Bouvier et al., 2007). A pequena diferença numérica em relação a valores mais detalhados da literatura ($\sim 2\times10^{6}\,\mathrm{K}$) reflete efeitos adicionais de estrutura pós-choque (reprocessamento radiativo, geometria não-uniforme da coluna) omitidos nesta estimativa de ordem de grandeza.

Estrelas T Tauri clássicas e de linha fraca

Observacionalmente, as estrelas T Tauri — protoestrelas de baixa massa já opticamente visíveis, correspondendo grosso modo às Classes II e III já definidas na Seção 7.7 — dividem-se em duas categorias com base direta na presença ou ausência de acréscimo ativo:

- **T Tauri clássicas** (CTTS): disco e acréscimo magnetosférico ativos; forte emissão em Hα (largura equivalente $\gtrsim 10\,$Å, critério clássico de seleção) e excesso UV/azul do choque de acréscimo, além de variabilidade fotométrica irregular. Correspondem, em essência, à Classe II;
- **T Tauri de linha fraca** (WTTS): disco dissipado ou residual, sem acréscimo detectável; Hα fraca (origem cromosférica/coronal), sem excesso UV. Correspondem à Classe III.

Como a largura de Hα e o excesso UV escalam com a luminosidade de acréscimo, ambos servem como **diagnósticos quantitativos** de $\dot{M}_{\mathrm{acc}}$, não só indicadores qualitativos. A literatura converge para $\dot{M}_{\mathrm{acc}} \sim 10^{-11}$–$10^{-7}\,M_\odot$/ano (menor para objetos de massa baixa/idade

avançada, maior para jovens/massivos em acréscimo vigoroso), decrescendo com a idade e crescendo com a massa estelar (Hartmann et al., 2016).

Ventos e jatos protoestelares

A Seção 7.5 já havia citado os **ventos e jatos protoestelares** lançados magnetocentrifugamente do disco interno — mecanismo que agora situamos fisicamente na mesma região de interação campo-gás desta seção: as linhas de campo que canalizam parte do material para dentro também lançam outra parte para fora ao longo do eixo de rotação, extraindo momento angular e energia.

Observacionalmente aparecem duas formas: **jatos colimados** ($\sim$ 100–400 km/s, alinhados ao eixo), traçados por **objetos Herbig-Haro** (nós de choque em [S II]/Hα que se afastam ao longo de anos-décadas); e **ventos discais** mais amplos, lentos e menos colimados, lançados de um intervalo maior de raios. Ambos são observados de Classe 0 até T Tauri clássica, diminuindo com o reservatório de acréscimo — fechando o ponto deixado em aberto na Seção 7.5 sobre como o momento angular efetivamente *escapa* do sistema estrela-disco.

Chegada à sequência principal

A fase de T Tauri termina, por definição, quando a protoestrela atinge a ZAMS: o momento em que a fusão estável de hidrogênio passa a fornecer, por si só, toda a luminosidade irradiada. Formalmente, é quando $\varepsilon_{\rm nuc}$ na equação de conservação de energia [Equação (5.183)] passa a balancear sozinho $\partial l/\partial m$, sem os termos de contração gravitacional que dominaram os traços de Hayashi/Henyey (Seção 7.6).

Esse momento coincide, tipicamente, com a dissipação final do disco — não por coincidência, mas porque os mecanismos da Seção 7.8 operam em escalas de poucos milhões de anos, comparáveis à contração PMS. O resultado observacional é a transição de CTTS (Classe II, com disco) para WTTS (Classe III, sem disco) — o intervalo final de contração rumo à ZAMS, já sem o disco que caracterizou toda a evolução anterior.

Luminosidade de acréscimo vs. luminosidade fotosférica

A energia liberada pelo material em queda desde o raio de truncamento até a superfície estelar aparece, em grande parte, como radiação no próprio choque de acréscimo (Seção 7.9). Como $R_A \gg R_\star$ (Exemplo anterior), a energia potencial gravitacional liberada por unidade de massa é dominada pelo último trecho da queda. Cada grama que cai de R_A até $R_\star$ libera a energia $GM_\star(1/R_\star - 1/R_A)$ (a mesma do Exemplo anterior); como chegam $\dot{M}_{\rm acc}$ gramas por segundo, a potência liberada é

$$L_{\rm acc} = \frac{GM_\star \dot{M}_{\rm acc}}{R_\star}\left(1 - \frac{R_\star}{R_A}\right). \tag{7.119}$$

Com $R_\star/R_A \approx 1/5{,}9 \approx 0{,}17$, o parêntese vale $\approx 0{,}83$, um fator de ordem unidade. Desprezando-o (o que superestima $L_{\rm acc}$ em $\sim 20\%$), a **luminosidade de acréscimo** fica

$$L_{\rm acc} \approx \frac{GM_\star \dot{M}_{\rm acc}}{R_\star}. \tag{7.120}$$

Para os mesmos parâmetros fiduciais de CTTS usados acima ($M_\star = 0{,}5\,M_\odot$, $R_\star = 2\,R_\odot$,

$\dot{M}_{\rm acc} = 10^{-8}\,M_\odot/\text{ano}$),

$$L_{\rm acc} \approx \frac{(6{,}674\times10^{-8})(9{,}95\times10^{32})(6{,}3\times10^{17})}{1{,}39\times10^{11}} = \frac{4{,}18\times10^{43}}{1{,}39\times10^{11}}$$
$$\approx 3{,}0\times10^{32}\,\text{erg/s} = \frac{3{,}0\times10^{32}}{3{,}828\times10^{33}}\,L_\odot \approx 0{,}08\,L_\odot\,. \tag{7.121}$$

Comparando com a luminosidade fotosférica "normal"de uma protoestrela de $0{,}5\,M_\odot$ nessa fase (décimas a poucas unidades de $L_\odot$, Seção 7.6), $L_{\rm acc}$ contribui aqui com uma fração minoritária mas mensurável do brilho total — parte do excesso azul/UV e da variabilidade discutidos acima, o regime esperado de uma CTTS de Classe II tardia.
A situação é radicalmente diferente nas fases mais jovens: com a taxa de acréscimo de Shu [Equação (7.53), $\dot{M} \approx 1{,}6\times10^{-6}\,M_\odot/\text{ano}$, ~ 160 vezes maior que a taxa fiducial de CTTS], a mesma Equação (7.120) escala linearmente com $\dot{M}$ e dá $L_{\rm acc}|_{\text{Classe 0/I}} \approx 160\times0{,}08\,L_\odot \approx 13\,L_\odot$ — uma a duas ordens de grandeza *maior* que qualquer luminosidade fotosférica plausível para um objeto tão jovem. Este é o motivo físico, já antecipado sem justificativa quantitativa nas Seções 7.6 e 7.7, de que nas fases mais embebidas (Classe 0/I) o brilho observado é dominado pelo acréscimo, não pela fotosfera — só voltando a esta última quando $\dot{M}_{\rm acc}$ cai, ao longo da evolução Classe $0 \to$ I $\to$ II $\to$ III, na situação de T Tauri de linha fraca descrita acima.

Acréscimo episódico: FUors e EXors

A imagem de $\dot{M}_{\rm acc}$ suave e constante é uma idealização conveniente — a variabilidade fotométrica de T Tauri clássicas mostra que o acréscimo real está longe de ser suave. No extremo dessa variabilidade estão os **FUors** (FU Orionis): surtos em que a luminosidade sobe $\gtrsim$ 4–6 magnitudes por décadas, com $\dot{M}_{\rm acc} \gtrsim 10^{-4}\,M_\odot/\text{ano}$ — ordens de grandeza acima até da taxa de Classe 0/I —, contribuindo significativamente à massa final acretada; e os **EXors** (EX Lupi), surtos menores ($\gtrsim$ 2–3 mag), repetidos, de duração mais curta. A origem física ainda é pesquisa ativa (instabilidades no disco interno, perturbações por companheiras), mas evidencia que o acréscimo é, em muitos sistemas, **episódico**: revisões recentes sugerem que a maior parte da massa final pode ser acretada em surtos, não de forma suave, com implicações para a evolução PMS (Seção 7.6) (Audard et al., 2014; Fischer et al., 2023).

Leituras complementares e referências atuais

Acréscimo em estrelas pré-sequência principal (diagnósticos, taxas, modelos magnetosféricos): Hartmann et al. (2016). Modelo de acréscimo magnetosférico em detalhe (colunas, choques, diagnósticos espectroscópicos): Bouvier et al. (2007). Variabilidade de acréscimo (FUors, EXors, monitoramento *Kepler*/K2, TESS): Audard et al. (2014); Fischer et al. (2023).

7.10 Síntese: da formação estelar à formação planetária

O disco descrito na Seção 7.8 — estrutura vertical, perfis de densidade/temperatura, e a linha de gelo (Seção 7.8) — não é só o mecanismo que alimenta o acréscimo estelar: é também o berço de qualquer sistema planetário. A mesma física deste capítulo (autogravidade vs. suporte, Seção 7.3; momento angular, Seção 7.5; disco kepleriano viscoso, Seção 7.8) continua

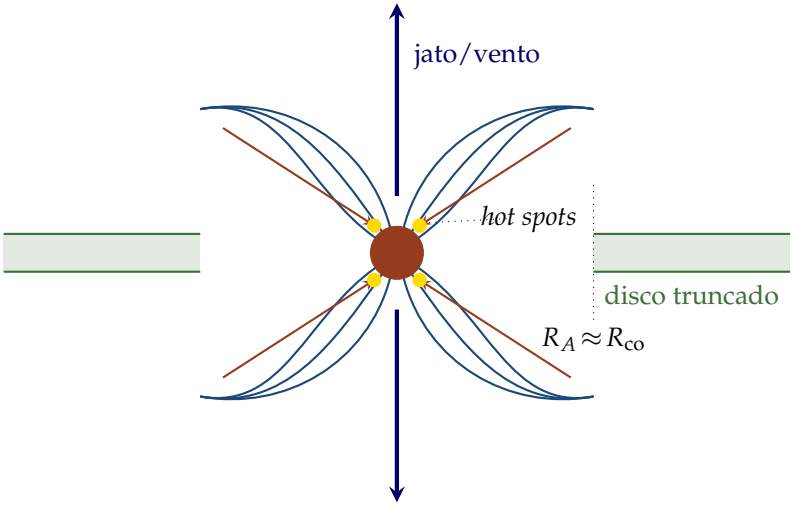


Figura 7.8: Acréscimo magnetosférico (fora de escala): o disco viscoso (Seção 7.8) é truncado em R_A [Equação (7.107)], próximo a $R_{\rm co}$ [Equação (7.109)]; dentro dele, o gás é canalizado em colunas de acréscimo até *hot spots* (Seção 7.9), enquanto ventos/jatos são lançados ao longo do eixo (Seção 7.9).

relevante, mas agora compete com um processo qualitativamente novo: o **crescimento colisional de sólidos**, que converte poeira microscópica em corpos macroscópicos e, eventualmente, planetas. Esta seção final percorre esse caminho — da poeira aos planetesimais, a embriões planetários e, por fim, a planetas rochosos e gigantes gasosos.

Do gás ao sólido: poeira e crescimento por coagulação

O disco herda do meio interestelar grãos de poeira submicrométricos (silicatos e, além da linha de gelo, mantos de gelo sobre núcleos refratários), $a \sim 0{,}1\,\mu$m. O primeiro passo rumo à formação planetária é o crescimento por colisões sucessivas: a baixa velocidade relativa, forças de van der Waals entre as superfícies unem os grãos permanentemente (*sticking*) em vez de ricochetear — o mesmo mecanismo por trás da adesão de poeira doméstica.

Para o tempo característico de coagulação, considere um grão de raio a e densidade interna $\rho_s \sim 1\,\mathrm{g/cm^3}$, varrendo grãos menores de densidade ρ_d (densidade de sólidos no disco) a velocidade relativa Δv. Em um intervalo $\mathrm{d}t$, o grão avança uma distância $\Delta v\,\mathrm{d}t$ e "varre" um cilindro de seção πa^2 (sua seção de choque geométrica) e volume $\pi a^2\,\Delta v\,\mathrm{d}t$. Toda a poeira nesse cilindro, de massa $\rho_d\,\pi a^2\,\Delta v\,\mathrm{d}t$, gruda no grão (supondo eficiência de colagem de 100 %). A taxa de acréscimo de massa é, portanto,

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} \sim \rho_d\,\pi a^2\,\Delta v\,. \tag{7.122}$$

Por outro lado, a massa do grão é $m = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_s$; derivando no tempo pela regra da cadeia,

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \frac{4}{3}\pi\rho_s \cdot 3a^2\,\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = 4\pi a^2 \rho_s\,\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\,. \tag{7.123}$$

Igualando as duas expressões para $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$ e cancelando πa^2:

$$4\pi a^2\rho_s\,\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \rho_d\,\pi a^2\,\Delta v \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} \sim \frac{\rho_d\,\Delta v}{4\rho_s}\,, \tag{7.124}$$

uma taxa de crescimento *constante* (independente de a!) — resultado direto de a seção de choque crescer como a^2 enquanto a massa cresce como a^3. O raio cresce, portanto, aproximadamente de forma *linear* no tempo, e o tempo característico para atingir um tamanho a (a partir de um grão inicial microscópico, $a_0 \ll a$) é

$$t_{\rm cresc}(a) \sim \frac{a}{{\rm d}a/{\rm d}t} \sim \frac{4\rho_s\, a}{\rho_d\, \Delta v}\,. \tag{7.125}$$

Tempo de crescimento por coagulação a 1 UA

Usando a densidade de gás a 1 UA (Seção 7.8, $\rho_0 \approx 1{,}3\times10^{-9}\,{\rm g/cm^3}$) e razão poeira/gás $\sim 1\%$ (valor do meio interestelar), $\rho_d \approx 0{,}01\times 1{,}3\times10^{-9} = 1{,}3\times10^{-11}\,{\rm g/cm^3}$. Para agitação turbulenta subsônica de agregados centimétricos ($\alpha \sim 10^{-3}$–10^{-2}, Seção 7.8), tome $\Delta v \sim 10\,{\rm cm/s} \ll c_s \approx 1{,}0\times10^5\,{\rm cm/s}$. Pela Equação (7.125), com $\rho_s \approx 1\,{\rm g/cm^3}$:

$$\begin{aligned} t_{\rm cresc}(1\,{\rm cm}) &\sim \frac{4\rho_s\, a}{\rho_d\,\Delta v} = \frac{4(1\,{\rm g\,cm^{-3}})(1\,{\rm cm})}{(1{,}3\times10^{-11}\,{\rm g\,cm^{-3}})(10\,{\rm cm\,s^{-1}})} \\ &= \frac{4}{1{,}3\times10^{-10}}\,{\rm s} \approx 3{,}1\times10^{10}\,{\rm s} \approx 1\times10^3\,{\rm anos}\,, \end{aligned} \tag{7.126}$$

$$t_{\rm cresc}(1\,{\rm m}) \sim 100\times t_{\rm cresc}(1\,{\rm cm}) \approx 1\times10^5\,{\rm anos}\,, \tag{7.127}$$

já que $t_{\rm cresc} \propto a$. Ambos os valores são muito menores que o tempo de vida do disco, $\tau_{\rm disco} \sim 2$–$4\,{\rm Myr}$ (Seção 7.8) — a coagulação simples é, de fato, um mecanismo extremamente eficiente para levar grãos submicrométricos a tamanhos de centímetros a metros, consumindo tipicamente menos de 10 % do tempo de vida do disco.

A barreira do metro

Se a coagulação simples leva grãos a tamanhos de metro tão rápido, por que a formação planetária não prossegue trivialmente até planetesimais ($\gtrsim 1\,{\rm km}$)? A resposta é a **barreira do metro**, um problema central e ainda ativo da teoria de formação planetária (Weidenschilling, 1977): corpos de centímetros a dezenas de metros sofrem **deriva radial** rápida, perdendo-se no disco antes que a coagulação os leve ao tamanho em que a autogravidade os desacopla do gás.

A origem física é que o gás do disco gira um pouco *mais devagar* que a velocidade kepleriana. Vejamos por quê. Na direção radial, um elemento de gás em órbita circular sente a gravidade (para dentro) e o gradiente de pressão. Como a pressão diminui para fora (${\rm d}P/{\rm d}r < 0$), o gradiente empurra o gás para *fora*, ajudando a sustentá-lo. O balanço radial é

$$\frac{v_{\rm gas}^2}{r} = \frac{GM_\star}{r^2} + \frac{1}{\rho}\frac{{\rm d}P}{{\rm d}r}\,. \tag{7.128}$$

Multiplicando por r e usando $v_K^2 = GM_\star/r$:

$$v_{\rm gas}^2 = v_K^2 + \frac{r}{\rho}\frac{{\rm d}P}{{\rm d}r} = v_K^2\left[1 + \frac{1}{v_K^2}\,\frac{r}{\rho}\frac{{\rm d}P}{{\rm d}r}\right]\,. \tag{7.129}$$

Para simplificar o termo de pressão, escrevemos $\frac{r}{\rho}\frac{{\rm d}P}{{\rm d}r} = \frac{P}{\rho}\,\frac{r}{P}\frac{{\rm d}P}{{\rm d}r} = c_s^2\,\frac{{\rm d}\ln P}{{\rm d}\ln r}$ (usando $P/\rho = c_s^2$ e $\frac{r}{P}\frac{{\rm d}P}{{\rm d}r} = \frac{{\rm d}\ln P}{{\rm d}\ln r}$). Com $c_s^2/v_K^2 = (H/r)^2$ [Equação (7.81)]:

$$v_{\rm gas}^2 = v_K^2\left[1 + \left(\frac{H}{r}\right)^2 \frac{{\rm d}\ln P}{{\rm d}\ln r}\right]\,. \tag{7.130}$$

O termo de correção é pequeno (da ordem de $(H/r)^2 \sim 10^{-3}$), de modo que podemos tirar a raiz usando $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$ para $|x| \ll 1$:

$$v_{\rm gas} \approx v_K \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{H}{r} \right)^2 \frac{\mathrm{d} \ln P}{\mathrm{d} \ln r} \right] \equiv v_K (1 - \eta) \,, \tag{7.131}$$

o que define

$$\eta \equiv -\frac{1}{2} \left(\frac{H}{r} \right)^2 \frac{\mathrm{d} \ln P}{\mathrm{d} \ln r} \,. \tag{7.132}$$

Como $\mathrm{d} \ln P / \mathrm{d} \ln r < 0$, temos $\eta > 0$: o gás é sub-kepleriano, tipicamente por $\eta \sim 10^{-3}$ para um disco fino. Sólidos não sentem a pressão do gás e tenderiam a orbitar exatamente a v_K — mas o atrito aerodinâmico com o gás mais lento funciona como um "vento contrário" que os freia continuamente; perdendo momento angular, eles espiralam para dentro. Esse atrito é mais eficiente para corpos de tamanho intermediário (pequenos o suficiente para sentir o arrasto, grandes o suficiente para ter inércia considerável), com deriva máxima quando o tempo de acoplamento iguala o período orbital (número de Stokes $\mathrm{St} \sim 1$) — a condição de corpos de $\sim$ 0,1–1 m a 1 UA em um disco MMSN. A solução completa do movimento de uma partícula sob arrasto dá a velocidade radial de deriva (resultado padrão, Weidenschilling, 1977):

$$v_r = -\frac{2 \eta v_K}{\mathrm{St} + \mathrm{St}^{-1}} \,, \tag{7.133}$$

onde St é o número de Stokes (tempo de frenagem pelo arrasto, em unidades de $1/\Omega_K$). O denominador $\mathrm{St} + 1/\mathrm{St}$ é mínimo (vale 2) em $\mathrm{St} = 1$ — basta testar: $\mathrm{St} = 0{,}1$ ou 10 dão 10,1. Grãos muito pequenos ($\mathrm{St} \ll 1$) seguem o gás e quase não derivam; corpos muito grandes ($\mathrm{St} \gg 1$) quase não sentem o gás. No pior caso, $\mathrm{St} = 1$:

$$v_{\rm deriva} \sim \frac{2 \eta v_K}{2} = \eta \, v_K \,. \tag{7.134}$$

Velocidade e tempo de deriva radial a 1 UA

Precisamos de $\mathrm{d} \ln P / \mathrm{d} \ln r$ no perfil MMSN [Equação (7.83)]. Se uma grandeza é uma lei de potência, $P \propto r^p$, então $\ln P = p \ln r + \text{const}$ e $\mathrm{d} \ln P / \mathrm{d} \ln r = p$: basta achar o expoente. Somando os expoentes passo a passo:

- $T \propto r^{-1/2}$, logo $c_s^2 \propto T \propto r^{-1/2}$ e $c_s \propto r^{-1/4}$;
- $v_K \propto r^{-1/2}$, logo $H/r = c_s / v_K \propto r^{-1/4+1/2} = r^{1/4}$ e $H \propto r^{5/4}$;
- $\Sigma \propto r^{-3/2}$, logo $\rho_{\rm mid} = \Sigma / (\sqrt{2\pi} H) \propto r^{-3/2-5/4} = r^{-11/4}$;
- $P = \rho_{\rm mid} c_s^2 \propto r^{-11/4-1/2} = r^{-13/4}$.

Portanto $\mathrm{d} \ln P / \mathrm{d} \ln r = -13/4 = -3{,}25$. Com $H/r \approx 0{,}034$ a 1 UA (Exemplo da Seção 7.8),

$$\begin{aligned} \eta &= -\frac{1}{2} \left(\frac{H}{r} \right)^2 \frac{\mathrm{d} \ln P}{\mathrm{d} \ln r} \approx \frac{1}{2} (0{,}034)^2 (3{,}25) \\ &= \frac{1}{2} (1{,}16 \times 10^{-3}) (3{,}25) \approx 1{,}9 \times 10^{-3} \,. \end{aligned} \tag{7.135}$$

Usando $v_K \approx 3{,}0 \times 10^6\,\mathrm{cm/s}$ a 1 UA (mesmo Exemplo), a Equação (7.134) dá

$$v_{\mathrm{deriva}} \approx (1{,}9 \times 10^{-3})(3{,}0 \times 10^6) \approx 5{,}6 \times 10^3\,\mathrm{cm/s} \approx 56\,\mathrm{m/s}\,, \tag{7.136}$$

em excelente concordância com o valor clássico $\sim 50\,\mathrm{m/s}$ citado para corpos métricos a 1 UA (Weidenschilling, 1977). O tempo característico de deriva radial — o tempo para o corpo espiralar uma distância da ordem do próprio raio orbital — é então

$$\begin{aligned} t_{\mathrm{deriva}} &\sim \frac{r}{v_{\mathrm{deriva}}} \approx \frac{1{,}5 \times 10^{13}\,\mathrm{cm}}{5{,}6 \times 10^3\,\mathrm{cm/s}} \approx 2{,}7 \times 10^9\,\mathrm{s} \\ &= \frac{2{,}7 \times 10^9}{3{,}156 \times 10^7}\,\mathrm{anos} \approx 85\,\mathrm{anos}\,, \end{aligned} \tag{7.137}$$

uma escala de tempo *extraordinariamente curta* — apenas dezenas a centenas de órbitas —, e da mesma ordem de grandeza, $\sim$ 100–1000 anos, do valor clássico da literatura em raios comparáveis do disco (Weidenschilling, 1977).

O problema é, então, de escala de tempo: $t_{\mathrm{deriva}} \sim 10^2$ anos é ordens de grandeza menor que $t_{\mathrm{cresc}}(1\,\mathrm{m}) \sim 10^5$ anos — a própria coagulação que leva os grãos ao tamanho de metro é $\sim 1000\times$ mais lenta que a deriva que os remove do disco assim que o atingem. A formação de planetesimais quilométricos por coagulação sequencial pura é, portanto, inviável: um mecanismo qualitativamente diferente precisa atravessar essa janela rapidamente.

Resoluções propostas: instabilidade de fluxo e acréscimo de seixos

A pesquisa moderna identifica dois mecanismos complementares para superar a barreira do metro sem depender de coagulação sequencial:

- **Instabilidade de fluxo** (*streaming instability*): partículas parcialmente acopladas ao gás (St $\sim$ 0,01–1, seixos de mm a dezenas de cm, antes do pico da barreira) concentram-se espontaneamente via retroalimentação instável entre arrasto e movimento do gás — pequenas concentrações reduzem a deriva local, atraindo mais partículas (processo *runaway*). Quando a densidade local de sólidos cresce o suficiente (exigindo enriquecimento acima do valor cósmico $\sim 1\%$, favorecido perto da linha de gelo), a autogravidade da concentração supera a dispersão de velocidades e colapsa diretamente em planetesimais de dezenas a centenas de km (Youdin and Goodman, 2005; Johansen et al., 2014);

- **Acréscimo de seixos** (*pebble accretion*): uma vez existindo planetesimais/embriões maiores, eles capturam seixos derivando pelo disco não por colisão balística (ineficiente), mas porque o arrasto aerodinâmico ao redor do embrião curva e captura seixos dentro de um raio de captura muito maior que seu raio físico — ordens de grandeza mais rápido que acréscimo de planetesimais sólidos, permitindo núcleos de massa planetária mesmo a grandes distâncias orbitais (Johansen and Lambrechts, 2017).

Esses dois mecanismos — concentração via instabilidade de fluxo, seguida de crescimento via acréscimo de seixos — constituem o quadro hoje favorecido para a travessia da barreira do metro, substituindo o antigo modelo de coagulação sequencial pura.

De planetesimais a planetas: acréscimo de núcleo

Uma vez formados planetesimais quilométricos — grandes o suficiente para que a gravidade mútua, não o arrasto do gás, domine sua dinâmica —, o crescimento prossegue em duas fases: **crescimento descontrolado** (*runaway growth*), em que corpos ligeiramente maiores crescem desproporcionalmente mais rápido (a seção de choque gravitacional, ampliada por *focagem gravitacional*, cresce mais que linearmente com a massa), gerando rapidamente poucos corpos muito maiores; seguido por **crescimento oligárquico**, em que esses embriões planetários (até massa terrestre/super-terrestre) competem por material em suas zonas de alimentação, crescendo de forma mais igualitária até esgotar o material sólido local.

É precisamente aqui que a linha de gelo (Seção 7.8) entra de forma decisiva: além dela, a densidade superficial de sólidos é 3–4$\times$ maior que na região interna, permitindo que embriões cresçam mais e mais rápido do que só com material rochoso — a condição necessária para o próximo passo, a formação de um gigante gasoso.

Formação de gigantes gasosos: acréscimo descontrolado de gás

Um embrião rochoso/gelado suficientemente massivo, ainda embebido no disco, mantém uma envoltória gasosa em equilíbrio hidrostático — a mesma física estelar do Capítulo 5, agora sobre um núcleo sólido. Enquanto o núcleo é pequeno, esse equilíbrio é estável e o envelope cresce lentamente por resfriamento radiativo quase-estático (análogo à contração PMS, Seção 7.6). Existe, porém, uma **massa crítica do núcleo**, $M_{\rm crít}$, acima da qual o envelope não se sustenta mais: colapsa dinamicamente e o planeta passa a acretar gás a taxa descontrolada (*runaway gas accretion*), limitada só pela capacidade do disco de fornecer gás — formando um gigante gasoso. O valor clássico, $M_{\rm crít} \approx 10$–$12\,M_\oplus$ (Mizuno, 1980), é pouco sensível às condições externas, embora refinamentos modernos apontem ~ 1–$40\,M_\oplus$ dependendo da opacidade e do enriquecimento em metais do envelope.

O relógio que limita esse processo é o tempo de vida do disco (Seção 7.8, $\tau_{\rm disco} \sim 2$–$4\,$Myr): um núcleo que atinja $M_{\rm crít}$ só depois de o gás já ter se dissipado fica condenado a permanecer um núcleo rochoso/gelado massivo — o destino de núcleos que se formam tarde ou longe demais da linha de gelo. A competição entre essas duas escalas de tempo é o fator determinante de *onde* e *quando* gigantes gasosos se formam.

Canal alternativo: instabilidade gravitacional do disco

Existe um segundo canal, fisicamente distinto: em vez de crescer um núcleo sólido e só depois acretar gás, o próprio disco pode se fragmentar sob sua autogravidade, colapsando diretamente em um objeto de massa planetária ou de anã marrom, sem núcleo pré-existente. O critério de estabilidade local de um disco fino em rotação diferencial é o **critério de Toomre**,

$$Q \equiv \frac{c_s\,\Omega}{\pi G \Sigma}\,, \tag{7.138}$$

com fragmentação favorecida para $Q \lesssim 1$ (na prática, $Q \lesssim 1{,}3$–2 com resfriamento radiativo finito).

De onde vem Q: um argumento de escalas. Considere um pedaço do disco de tamanho ℓ, com massa $\sim \Sigma \ell^2$. Três efeitos competem:

- *Pressão* estabiliza pedaços pequenos: uma onda sonora atravessa o pedaço em ℓ/c_s, enquanto o colapso gravitacional de uma placa de massa $\Sigma\ell^2$ leva $t_{\rm grav} \sim \sqrt{\ell/(G\Sigma)}$. A pressão vence se $\ell/c_s < \sqrt{\ell/G\Sigma}$, isto é, para $\ell < \ell_P \sim c_s^2/(G\Sigma)$.
- *Rotação* estabiliza pedaços grandes: a força de Coriolis e o cisalhamento impedem o colapso se o pedaço gira (tempo $1/\Omega$) antes de colapsar, $1/\Omega < \sqrt{\ell/G\Sigma}$, isto é, para $\ell > \ell_R \sim G\Sigma/\Omega^2$.
- *Gravidade* vence só na janela $\ell_P < \ell < \ell_R$.

Essa janela existe somente se $\ell_P < \ell_R$:

$$\frac{c_s^2}{G\Sigma} < \frac{G\Sigma}{\Omega^2} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{c_s^2\Omega^2}{G^2\Sigma^2} < 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{c_s\Omega}{G\Sigma} < 1\,, \tag{7.139}$$

que é a Equação (7.138) a menos do fator π (que a análise de perturbações completa fornece). Ou seja, $Q < 1$ significa "a pressão e a rotação, juntas, não conseguem cobrir todas as escalas". A analogia com a instabilidade de Jeans (Seção 7.3) é direta: autogravidade ($G\Sigma$ vs. $G\rho$) compete com suporte de pressão (c_s, em ambos os casos), mas aqui a rotação diferencial Ω (via a frequência epicíclica $\kappa \approx \Omega$) faz o papel estabilizador que a pressão sozinha fazia na nuvem não-rotante — $Q \lesssim 1$ é, em essência, o mesmo "massa de Jeans local menor que a perturbação"da condição $M > M_J$, agora para uma perturbação 2D em um disco girante.

O parâmetro de Toomre do disco MMSN é grande — o disco é estável

Avaliando Q a $r = 50\,\mathrm{UA}$ usando o perfil MMSN [Equação (7.83)], ingrediente por ingrediente:

- $\Sigma(50\,\mathrm{UA}) = 1700 \times 50^{-3/2} = 1700/353{,}6 \approx 4{,}8\,\mathrm{g/cm^2}$;
- $T(50\,\mathrm{UA}) = 280 \times 50^{-1/2} = 280/7{,}07 \approx 40\,\mathrm{K}$, e $c_s \propto T^{1/2}$ dá $c_s = 1{,}0 \times 10^5\sqrt{40/280} \approx 3{,}8 \times 10^4\,\mathrm{cm/s}$;
- $r = 50 \times 1{,}496 \times 10^{13} = 7{,}48 \times 10^{14}\,\mathrm{cm}$, e pela Equação (7.74), $\Omega_K = \sqrt{1{,}327 \times 10^{26}/(7{,}48 \times 10^{14})^3} = \sqrt{3{,}17 \times 10^{-19}} \approx 5{,}6 \times 10^{-10}\,\mathrm{s^{-1}}$.

Pela Equação (7.138),

$$Q \approx \frac{(3{,}8 \times 10^4)(5{,}6 \times 10^{-10})}{\pi(6{,}674 \times 10^{-8})(4{,}8)} = \frac{2{,}1 \times 10^{-5}}{1{,}0 \times 10^{-6}} \approx 21\,, \tag{7.140}$$

fortemente estável ($Q \gg 1$): um disco com a densidade superficial "padrão"do MMSN — a mesma referência numérica usada ao longo de todo este capítulo — está longe da fragmentação gravitacional mesmo a 50 UA. Fragmentar exigiria Σ cerca de 20 vezes maior que o valor MMSN nesse raio, ou seja, um disco substancialmente mais massivo (e, tipicamente, mais jovem) que o valor de referência adotado neste capítulo.

Esse resultado ilustra por que a instabilidade gravitacional é hoje um canal **secundário** frente ao acréscimo de núcleo: discos com massa MMSN "padrão"não satisfazem $Q \lesssim 1$ em nenhum raio razoável. O canal permanece relevante em discos excepcionalmente massivos e jovens, e especialmente a grandes raios (dezenas a centenas de UA, onde Ω pequeno dá à autogravidade mais "tempo"antes de ser cisalhada) — condições associadas à população de gigantes/anãs marrons em órbitas largas ($\sim$ 10–100 UA) vista em imageamento direto

(Nielsen et al., 2019). A demografia geral de exoplanetas gigantes — mais numerosos em órbitas próximas, correlacionados com massa/metalicidade da estrela hospedeira, assinatura do acréscimo de núcleo — é interpretada como evidência de que esse mecanismo domina na maioria dos sistemas, com a instabilidade gravitacional contribuindo principalmente para companheiras de órbita muito larga (Nielsen et al., 2019; Johansen and Lambrechts, 2017).

Síntese comparativa: o que é comum e o que é distinto

Tendo percorrido, neste capítulo, tanto a formação estelar quanto a formação planetária a partir do mesmo colapso e do mesmo disco, vale a pena tornar explícita a comparação entre os dois processos.

O que é comum: ambos têm origem no mesmo evento físico — o colapso de um núcleo pré-estelar (Seção 7.4) e a formação do disco resultante (Seção 7.5) —, não sendo, a rigor, fenômenos independentes, mas etapas de uma única cadeia evolutiva. Ambos são governados pela competição entre autogravidade e suporte (pressão térmica na instabilidade de Jeans, Seção 7.3; pressão e rotação no critério de Toomre, Seção 7.10); ambos dependem da conservação e transporte de momento angular, o mesmo problema que forçou a formação do disco reaparecendo em escala menor para qualquer material orbitando dentro dele; e ambos dependem de processos dissipativos análogos — a viscosidade turbulenta que transporta massa e momento angular (Seção 7.8) é, formalmente, o mesmo tipo de redistribuição por interações locais que, em escala microscópica e via colisões grão-a-grão, permite o crescimento e a migração de sólidos no disco.

O que é distinto: a formação estelar, do colapso do núcleo até a ZAMS (Seção 7.9), é dominada do início ao fim pela autogravidade contínua de um **fluido**, evoluindo suavemente (traços de Hayashi/Henyey, Seção 7.6) até o equilíbrio hidrostático autoluminoso. A formação planetária por acréscimo de núcleo, em contraste, é dominada por física **colisional e discreta** de corpos sólidos individuais — coagulação (Seção 7.10), instabilidade de fluxo e acréscimo de seixos (Seção 7.10), crescimento descontrolado/oligárquico (Seção 7.10) — sem análogo na formação estelar; só na etapa *final* de um gigante gasoso (Seção 7.10) a física hidrostática de fluido reaparece, agora sobre um núcleo sólido pré-existente.

A **instabilidade gravitacional do disco** (Seção 7.10) é o único canal planetário genuinamente *análogo* à formação estelar — mesma classe de instabilidade linear (autogravidade vs. suporte, com o parâmetro de Toomre Q no papel de M/M_J) —, e talvez não seja coincidência que seja precisamente esse canal, formando um planeta gigante "como uma estrela em miniatura"sem passar pela física colisional discreta, que produz os objetos de massa mais próxima ao limite entre planetas e estrelas (anãs marrons em órbitas largas).

Leituras complementares e referências atuais

Formação de planetesimais via instabilidade de fluxo e concentração de sólidos: Johansen et al. (2014). Acréscimo de seixos e formação de núcleos/gigantes gasosos: Johansen and Lambrechts (2017). Trabalho original da instabilidade de fluxo: Youdin and Goodman (2005). Deriva radial e barreira do metro (original): Weidenschilling (1977). Massa crítica do núcleo e acréscimo descontrolado de gás: Mizuno (1980). Demografia observacional de exoplanetas gigantes em órbitas largas (imageamento direto): Nielsen et al. (2019).

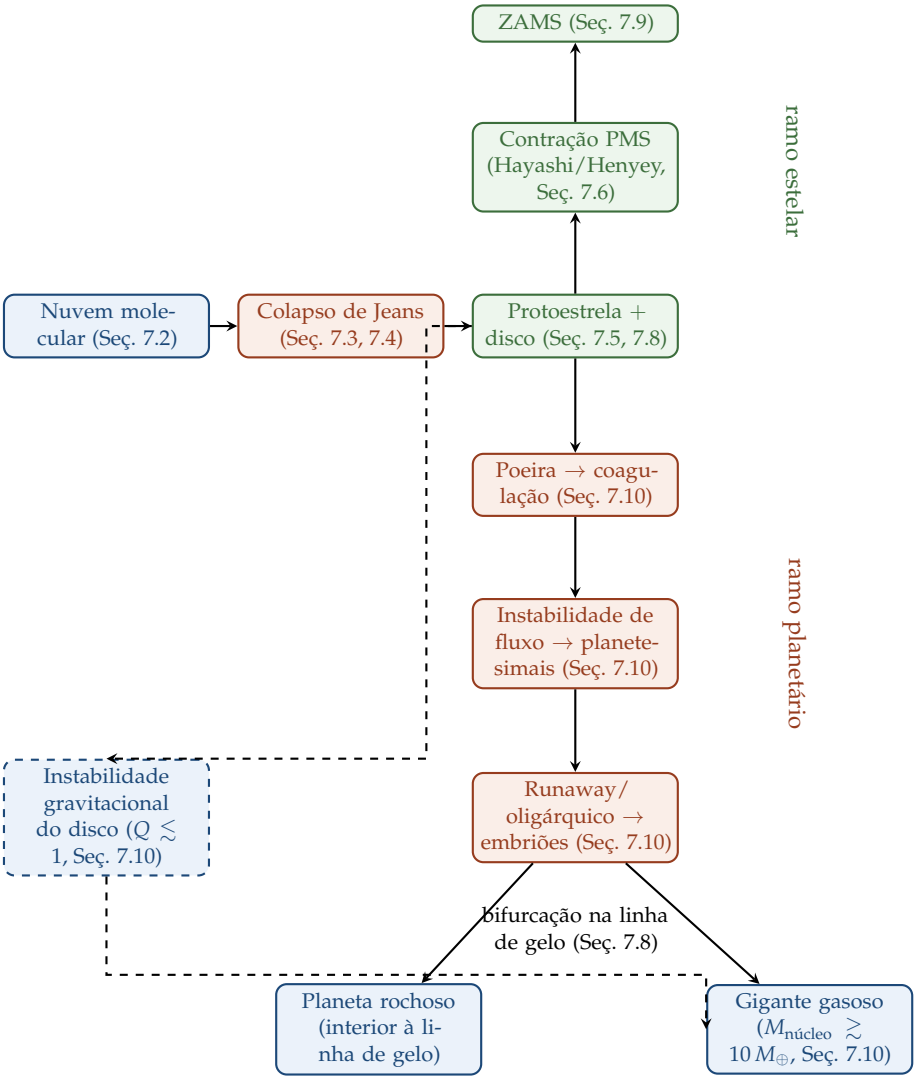


Figura 7.9: Fluxo resumindo o capítulo: do colapso de um núcleo pré-estelar até a bifurcação entre o ramo estelar (contração PMS até a ZAMS) e o planetário (poeira a planetas rochosos ou gigantes gasosos, com a linha de gelo determinando o destino). O canal tracejado (instabilidade gravitacional do disco) contorna a física colisional do ramo planetário principal — a única etapa genuinamente análoga à física estelar (Seção 7.10).

Capítulo 8

Equações de Estado Estelar

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com 13 módulos: a calculadora de μ, μ_e e μ_i, a pressão do gás ideal decomposta, o confinamento quântico de um elétron 1D→3D animado, o mar de Fermi e a distribuição $f(E)$ animados, a densidade $n_e(p)$ interativa, a pressão cinética por colisões com a parede animada, o comparador dos regimes de pressão (ideal, degenerado não-relativístico, ultra-relativístico e a fórmula geral exata), o parâmetro relativístico X, as funções de Fermi–Dirac e o fator de degenerescência, o diagrama densidade-temperatura interativo (com os objetos reais citados no texto localizados), a equação de estado total, a cristalização animada e a neutronização: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap08_equacoes_estado.html`.

8.1 Introdução

Vamos iniciar a análise das equações de estado a partir de um caso relativamente simples: o de um **gás ideal ionizado**, no qual desconsideramos efeitos quânticos (degenerescência) e assumimos que o material está completamente ionizado. Nessa situação, a pressão total no interior estelar é a soma das contribuições do gás e da radiação,

$$P = P_{\rm gas} + P_{\rm rad}\,. \tag{8.1}$$

8.2 Pressão do gás ideal

Para o gás ideal, $P_{\rm gas}$ é dado pela já conhecida equação de Clapeyron,

$$PV = \bar{n} R_u T\,, \qquad \bar{n} = \frac{N}{N_A}\,, \tag{8.2}$$

onde N é o número de partículas, N_A o número de Avogadro e R_u a constante universal dos gases.

Colisão de notação: duas constantes de gás diferentes chamadas R

O símbolo R é usado, em contextos diferentes, tanto para a constante *universal* dos gases na equação de Clapeyron [Equação (8.2)] quanto para a **constante específica dos gases** $R \equiv k/m_a$ (k = constante de Boltzmann, m_a = massa atômica, 1 Dalton) — a mesma convenção já usada nos Capítulos 3 e 5 para escrever $P = \rho RT/\mu$ com μ adimensional. Para evitar ambiguidade nesta dedução, usamos aqui R_u exclusivamente para a constante universal molar da Equação (8.2), e reservamos R (sem índice) para a constante específica $R \equiv k/m_a \approx 8{,}314 \times 10^7\ \mathrm{erg\,g^{-1}\,K^{-1}}$, consistente com o restante do livro.

Reescrevendo a Equação (8.2) em termos da densidade volumétrica de partículas, $n \equiv N/V$,

$$P = \frac{N}{VN_A} R_u T = n \frac{R_u}{N_A} T = nkT\,, \tag{8.3}$$

onde identificamos a constante de Boltzmann $k \equiv R_u/N_A$.

Colisão de notação: μ volta a ser peso molecular médio

A partir daqui, μ designa novamente o **peso molecular médio** da composição química do gás, exatamente como nos Capítulos 3 (Termodinâmica) e 5 (Equações de Estrutura) — e *não* o cosseno diretor $\mu \equiv \cos\theta$ usado ao longo do Capítulo 4 (Processos Radiativos). Essa reversão de convenção acompanha a mudança de assunto: transporte radiativo usa $\mu = \cos\theta$ universalmente na literatura, enquanto equação de estado e estrutura estelar usam μ para o peso molecular médio. Neste capítulo, o símbolo será ainda mais desdobrado, em μ_e (peso molecular médio por elétron) e μ_i (peso molecular médio iônico), introduzidos mais adiante.

A densidade de massa ρ se relaciona com n pela massa média por partícula, $\rho = n\,\mu\,m_a$, onde μ é o peso molecular médio (adimensional, em unidades da massa atômica m_a). Logo $n = \rho/(\mu m_a)$, e a Equação (8.3) se torna

$$P_{\rm gas} = nkT = \frac{\rho\,(k/m_a)\,T}{\mu} \equiv \frac{\rho R T}{\mu}\,, \qquad R \equiv \frac{k}{m_a}\,, \tag{8.4}$$

a forma usual da pressão do gás ideal, já usada nos capítulos anteriores. Reunindo com a pressão de radiação $P_{\rm rad} = \frac{1}{3}aT^4$ [já estabelecida no Capítulo 4], a Equação (8.1) fica

$$P = \frac{\rho R T}{\mu} + \frac{1}{3} a T^4\,. \tag{8.5}$$

8.3 Decomposição para um gás completamente ionizado

Para um gás completamente ionizado, a pressão do gás recebe contribuições dos elétrons livres e de cada espécie iônica,

$$P_{\rm gas} = P_{\rm elétrons} + P_{\rm íons} = \sum_i (1 + Z_i)\, n_i\, kT\,, \tag{8.6}$$

onde Z_i é o número atômico do elemento i (o número de elétrons liberados por átomo completamente ionizado) e o fator $(1 + Z_i)$ conta o íon mais seus Z_i elétrons como $1 + Z_i$ partículas independentes por átomo original. A densidade numérica de íons da espécie i é

$$n_i = \frac{\rho_i X_i}{m_a \mu_i}\,, \tag{8.7}$$

onde X_i é a fração de massa do elemento i e μ_i seu peso atômico. As notas consideram, como exemplo simplificado, uma composição de apenas hidrogênio e hélio, com $X_{\rm H} = 0{,}7$ e $X_{\rm He} = 0{,}3$.

8.4 Peso molecular médio de um gás totalmente ionizado

Substituindo a Equação (8.7) na Equação (8.6), com $\rho_i = \rho$ (a densidade não varia entre espécies, apenas a fração de massa),

$$P_{\rm gas} = \sum_i (1+Z_i)\,\frac{\rho X_i}{m_a \mu_i}\,kT = \rho RT \sum_i (1+Z_i)\frac{X_i}{\mu_i}\,, \qquad R = \frac{k}{m_a}\,. \tag{8.8}$$

Comparando diretamente com a forma geral do gás ideal [Equação (8.4), $P_{\rm gas} = \rho RT/\mu$], obtemos o resultado clássico de estrutura estelar para o peso molecular médio de um gás totalmente ionizado:

$$\boxed{\frac{1}{\mu} = \sum_i (1+Z_i)\,\frac{X_i}{\mu_i}}\,. \tag{8.9}$$

Essa fórmula conecta diretamente com a estimativa $\mu = 0{,}50$ usada no Capítulo 5 [Equação (5.29)] para o cálculo da temperatura central do Sol: para hidrogênio puro totalmente ionizado ($X_{\rm H} = 1$, $Z_{\rm H} = 1$, $\mu_{\rm H} = 1$), a Equação (8.9) dá exatamente $1/\mu = (1+1)\cdot 1/1 = 2 \Rightarrow \mu = 0{,}50$ — o valor usado naquele capítulo como aproximação inicial.

Peso molecular médio: H puro vs. composição realista

Para hidrogênio puro totalmente ionizado ($X_{\rm H} = 1$, $Z_{\rm H} = 1$, $\mu_{\rm H} = 1$),

$$\frac{1}{\mu} = (1+1)\cdot\frac{1}{1} = 2 \quad\Longrightarrow\quad \mu = 0{,}50\,, \tag{8.10}$$

o valor usado no Capítulo 5 para estimar T_c do Sol.
Já para a mistura simplificada de H e He usada nas notas deste capítulo ($X_{\rm H} = 0{,}7$, $X_{\rm He} = 0{,}3$, com $Z_{\rm He} = 2$ e $\mu_{\rm He} = 4$),

$$\frac{1}{\mu} = (1+1)\frac{0{,}7}{1} + (1+2)\frac{0{,}3}{4} = 1{,}4 + 0{,}225 = 1{,}625\,, \tag{8.11}$$

$$\mu = \frac{1}{1{,}625} \approx 0{,}615\,. \tag{8.12}$$

A composição realista (com $\approx 30\%$ de hélio em massa, próxima da composição solar) aumenta o peso molecular médio de 0,50 (H puro) para $\approx 0{,}62$ — em boa concordância com o valor $\mu \approx 0{,}6$ já usado no Capítulo 3 para o plasma do núcleo solar. Esse aumento faz sentido fisicamente: átomos de hélio são 4 vezes mais massivos que o hidrogênio mas liberam apenas 2 elétrons (em vez de 1), então cada átomo de He completamente ionizado contribui *menos* partículas por unidade de massa do que o mesmo total de massa em hidrogênio — elevando o peso molecular médio efetivo da mistura.

Por que o peso molecular médio importa tanto

O peso molecular médio μ aparece diretamente na pressão do gás [Equação (8.4)] e, por consequência, em praticamente toda estimativa de temperatura e pressão centrais de uma estrela (como vimos no Capítulo 5). Como μ depende da composição química local — que muda ao longo da evolução estelar à medida que o hidrogênio é convertido em hélio e elementos mais pesados pela fusão nuclear — o núcleo de uma estrela evoluída tem μ sistematicamente maior que o de uma estrela jovem de mesma massa. Isso é, na verdade, uma das razões físicas pelas quais estrelas se tornam mais luminosas ao longo da

sequência principal: para um dado M e R, um μ maior no núcleo exige uma temperatura central maior para sustentar a mesma pressão [ver Equação (5.32) do Capítulo 5], o que acelera as reações nucleares e aumenta L.

Leituras complementares e referências atuais

Para o tratamento completo das equações de estado estelar, incluindo os regimes de degenerescência eletrônica (parcial e total, relativística e não-relativística) que serão vistos no próximo bloco deste capítulo, ver Kippenhahn et al. (2012), cap. 13-14, e Chandrasekhar (1939) para o tratamento clássico da degenerescência. Sobre a determinação precisa do peso molecular médio e sua evolução com a composição química estelar, ver também Kippenhahn et al. (2012), cap. 3.

8.5 Condições degeneradas no interior estelar

Para entendermos melhor a existência de certas estrelas compactas extremamente quentes (raio $R_\star \sim R_\oplus$, com $T_{\rm eff} \sim 7000\,\mathrm{K}$), devemos estudar o gás de elétrons como um **gás de Fermi–Dirac**. Lembrando que férmions são partículas de spin semi-inteiro, como os elétrons, e obedecem ao princípio de exclusão de Pauli — dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico.

8.5.1 Motivação: um gás de elétrons confinado em 1D

Consideremos primeiro uma situação simplificada em uma dimensão, a $T = 0\,\mathrm{K}$: um único elétron confinado a uma região de tamanho L. Pelo princípio da incerteza de Heisenberg,

$$\Delta x\,\Delta p \gtrsim \frac{h}{2}\,. \tag{8.13}$$

Como $\Delta x \equiv L$,

$$\Delta p \gtrsim \frac{h}{2L}\,. \tag{8.14}$$

Em $T = 0$, a velocidade (e o momento) térmico médio é nulo, então o momento máximo de uma única partícula é dado inteiramente pela incerteza quântica,

$$p_{\rm máx} = p(T) + \Delta p = 0 + \Delta p = \Delta p = \frac{h}{2L}\,. \tag{8.15}$$

Se adicionarmos mais elétrons, o princípio de exclusão de Pauli impede que dois elétrons ocupem o mesmo estado quântico — mas dois elétrons de spins opostos *podem* ocupar o mesmo nível de momento. Preenchendo os níveis sucessivamente:

Elétron	$p_{\rm máx}$	Spin
1°	$h/2L$	$\uparrow$
2°	$h/2L$	$\downarrow$
3°	$h/2L + h/2L = h/L$	$\uparrow$
4°	h/L	$\downarrow$
5°	$h/L + h/2L = \frac{3}{2}\,h/L$	$\uparrow$
6°	$\frac{3}{2}\,h/L$	$\downarrow$

Cada *par* de elétrons ocupa um novo nível de largura $h/2L$ no espaço de momento. Generalizando para N elétrons,

$$p_{\text{máx}} = \frac{N}{2} \cdot \frac{h}{2L} \quad \Longrightarrow \quad \Delta p = \frac{2\,p_{\text{máx}}}{N}\,. \tag{8.16}$$

8.5.2 Generalização para 3D

No caso tridimensional, o mesmo preenchimento gradual ocorre independentemente em cada direção,

$$\Delta p_x = \Delta p_y = \Delta p_z = \frac{h}{2L}\,, \tag{8.17}$$

de modo que, por analogia com a Equação (8.16),

$$p_{\text{máx},x} = \Delta p_x\,, \quad p_{\text{máx},y} = \Delta p_y\,, \quad p_{\text{máx},z} = \Delta p_z\,, \qquad \text{e} \qquad N = \frac{2\,p_{\text{máx}}}{\Delta p}\,. \tag{8.18}$$

Como no caso em 1D vimos que $N = 2p_{\text{máx}}/\Delta p$, podemos inferir que em três dimensões o número de estados disponíveis dentro de uma esfera de raio $p_{\text{máx}}$ no espaço de momento é

$$N = 2 \cdot \left(\frac{4\pi p_{\text{máx}}^3/3}{8}\right) \cdot \frac{1}{\Delta p^3}\,, \tag{8.19}$$

onde o termo $4\pi p_{\text{máx}}^3/3$ descreve o volume do campo de momento se propagando em uma casca esférica.

De onde vem o fator $1/8$?

O fator $1/8$ na Equação (8.19) aparece por uma razão puramente geométrica, ligada à forma como os níveis de momento são contados. Assim como no caso 1D os elétrons preenchem apenas momentos *positivos* (a quantização de uma partícula confinada em uma caixa de tamanho L é indexada por números quânticos positivos, não por momentos com sinal), em 3D cada componente p_x, p_y, p_z também só assume valores positivos — ou seja, os estados ocupados preenchem apenas o **octante positivo** da esfera de momento, não a esfera completa. Como o octante corresponde a exatamente $1/8$ do volume total da esfera $4\pi p_{\text{máx}}^3/3$, esse fator de $1/8$ entra multiplicando o volume esférico. O fator 2 que multiplica tudo, por outro lado, é a degenerescência de spin (dois elétrons, com spins opostos, por estado espacial). Assim,

$$N = 2\left(\frac{4\pi p_{\text{máx}}^3/3}{8}\right)\left(\frac{1}{h/2L}\right)^3 = 2\left(\frac{4\pi p_{\text{máx}}^3/3}{8}\right)\frac{8L^3}{h^3} = \frac{8\pi}{3}\,\frac{p_{\text{máx}}^3\,L^3}{h^3}\,, \tag{8.20}$$

onde o fator 8 vindo de $(2L/h)^3 = 8L^3/h^3$ cancela exatamente o fator $1/8$ do octante, deixando apenas o fator 2 da degenerescência de spin multiplicando o volume esférico completo — o resultado líquido é o mesmo que se obteria contando *toda* a esfera de momento com peso $2/h^3$ por elemento de volume d^3p (a forma mais comum de apresentar esse resultado na literatura, e a que usaremos a seguir). O fator $1/8$ está correto, mas seu cancelamento parcial com o fator 8 da mudança de unidades torna o resultado final mais simples do que o passo intermediário sugere.

Dividindo a Equação (8.20) por L^3, obtemos a **densidade eletrônica** do gás,

$$n_e \equiv \frac{N}{L^3} = \frac{8\pi}{3}\,\frac{p_{\text{máx}}^3}{h^3}\,. \tag{8.21}$$

Podemos expressar esse resultado em função do **momento de Fermi**, usando $\hbar \equiv h/2\pi$:

$$p_F = \left(3\pi^2\hbar^3 n_e\right)^{1/3} = \hbar\left(3\pi^2 n_e\right)^{1/3} . \tag{8.22}$$

Assim, um gás de elétrons em $T = 0$ terá um momento máximo bem definido. Assumindo que o gás não é relativístico, $E = p^2/2m_e$, a **energia de Fermi** não-relativística é

$$E_F^{\mathrm{NR}} = \frac{\hbar^2}{2m_e}\left(3\pi^2 n_e\right)^{2/3} . \tag{8.23}$$

Da caixa quântica às anãs brancas

A motivação inicial desta seção — estrelas compactas com $R_\star \sim R_\oplus$ — não é coincidência: é exatamente a **pressão de degenerescência eletrônica** que estamos deduzindo aqui que sustenta as **anãs brancas** contra o colapso gravitacional, sem depender da temperatura do gás (ao contrário da pressão térmica de um gás ideal comum). Esse é o motivo pelo qual anãs brancas podem esfriar por bilhões de anos sem encolher significativamente: sua estrutura é sustentada por um efeito puramente quântico. O futuro capítulo sobre Anãs Brancas retomará esse resultado com profundidade, incluindo a relação massa-raio característica desses objetos.

8.6 Distribuição de ocupação e densidade de elétrons

Podemos estudar a probabilidade de ocupação de um estado de energia E, definida por $f(E)$. Supondo que o gás seja um gás de elétrons, a distribuição de probabilidade de ocupação versus energia tem a forma da Figura 8.1: em $T = 0$, $f(E) = 1$ para todo estado com $E \leq E_F$ (máxima probabilidade de ocupação) e $f(E) = 0$ para $E > E_F$; a temperaturas finitas, a transição em E_F se suaviza e a distribuição decai como $f(E) \propto e^{-E/kT}$ para $E \gg E_F$.

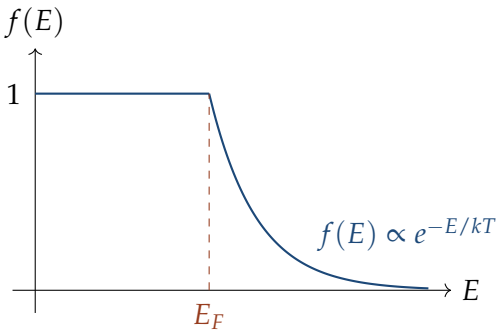


Figura 8.1: Probabilidade de ocupação $f(E)$ de um estado de energia E para um gás de elétrons. Em $T = 0$ (degenerescência total), $f(E)$ é um patamar em 1 até E_F e cai abruptamente a 0; a temperaturas finitas, a distribuição decai suavemente como $e^{-E/kT}$ acima de E_F.

Em regimes de altas densidades (degenerescência total), todos os níveis de energia até um valor máximo estarão ocupados. Como a densidade total de partículas é finita, os estados estarão ocupados até um certo valor de momento p_0, de modo que

$$n_e(p) = \begin{cases} \dfrac{2}{h^3}\,4\pi p^2 , & p \leq p_0 , \\ 0 , & p > p_0 , \end{cases} \tag{8.24}$$

onde, para $p > p_0$, a densidade já não engloba os elétrons deste ponto em diante — esse limite deverá ser o estado de menor energia cinética disponível para o gás de elétrons, já que todos os estados de energia mais baixos estão ocupados.

Como a densidade de partículas total é a soma (integral) sobre todos os momentos ocupados,

$$n_e = \int_0^\infty n_e(p)\,\mathrm{d}p = \frac{8\pi}{3h^3}\,p_0^3\,, \tag{8.25}$$

ou, em função do momento máximo,

$$p_0 = \left(\frac{3h^3}{8\pi}\,n_e\right)^{1/3} = \left(3\pi^2\hbar^3 n_e\right)^{1/3}\,. \tag{8.26}$$

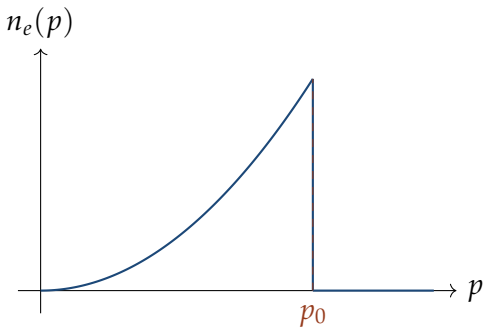


Figura 8.2: Densidade de elétrons por intervalo de momento, $n_e(p)$, para um gás totalmente degenerado em $T = 0$: cresce $\propto p^2$ até p_0 e cai abruptamente a zero acima desse valor — todos os estados até p_0 estão ocupados, e nenhum além dele.

Distinção com a distribuição de Maxwell–Boltzmann

A distribuição realmente usada nesta seção é a de **Fermi–Dirac em** $T = 0$ [Equação (8.24)], com corte abrupto em p_0 (Figura 8.2), qualitativamente muito diferente da distribuição de Maxwell–Boltzmann, $\propto v^2 e^{-mv^2/2kT}$ (suave, sem corte, válida para um gás *clássico não-degenerado* em equilíbrio térmico). Vale o contraste: no limite oposto ao degenerado (baixas densidades, altas temperaturas), a distribuição de velocidades seria a Maxwell–Boltzmann clássica, não a de Fermi–Dirac com corte abrupto. Nenhum resultado numérico desta seção usa a fórmula de Maxwell–Boltzmann — todos partem de $n_e(p)$ [Equação (8.24)].

8.7 Fluxo de momento e pressão mecânica

Sabemos que a fonte microscópica de pressão em um gás perfeito é o bombardeamento de partículas contra a parede do recipiente. Em um gás perfeito (ideal), não existe interação entre as partículas constituintes do gás — critério que nunca é de fato totalmente possível, mas é uma boa aproximação quando a energia térmica é muito maior que a energia de interação entre as partículas.

Usando a segunda lei de Newton, $F = \mathrm{d}p/\mathrm{d}t$, e a relação entre trabalho e pressão,

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F\cdot d}{A\cdot d} = \frac{W}{V} \quad\Longrightarrow\quad W = P\,V\,, \tag{8.27}$$

ou, na forma diferencial,

$$\mathrm{d}W = P\,\mathrm{d}V\,. \tag{8.28}$$

Consideremos a geometria de uma seção cônica de ângulo θ em torno da normal $\hat{n}$ à parede (Figura 8.3). Quando partículas incidem na superfície, elas transferem momento para esta; assumindo reflexão especular, o momento de reação na direção normal é

$$\cos\theta = \frac{\Delta p}{2p_x} = \frac{\Delta p}{2p} \quad\Longrightarrow\quad \Delta p = 2p\cos\theta\,, \tag{8.29}$$

já que a variação do momento inicial é a componente normal, $2p_x$, com $p_x = p\cos\theta$.

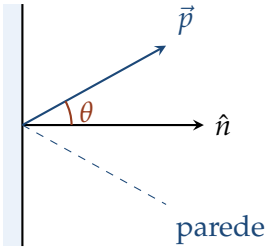


Figura 8.3: Geometria usada na dedução da pressão cinética: uma partícula de momento $\vec{p}$ colide com a parede (normal $\hat{n}$) fazendo um ângulo θ com a normal; a reflexão especular transfere momento $\Delta p = 2p\cos\theta$ para a parede.

Seja $F(\theta, p)$ o número de partículas com momento p no intervalo $\mathrm{d}p$ colidindo com a parede, por unidade de área, tempo, e ângulo sólido, na direção θ. A contribuição total de pressão é

$$\mathrm{d}P = 2p\cos\theta\, F(\theta, p)\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}\theta\,, \tag{8.30}$$

de modo que a pressão total se obtém integrando,

$$P = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\infty} 2p\cos\theta\, F(\theta, p)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}p\,. \tag{8.31}$$

Para relacionar $F(\theta, p)$ ao número de partículas por unidade de volume, consideramos o volume V varrido por partículas que passam por um elemento de superfície $\mathrm{d}A$ em um intervalo $\mathrm{d}t$,

$$V = (n_x\cos\theta)\,\mathrm{d}A\cdot v\,\mathrm{d}t = v\cos\theta\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}A\,, \tag{8.32}$$

onde $n_x\cos\theta$ é a componente tangencial do elemento de superfície ao longo da direção de propagação. Disso, obtemos

$$F(\theta, p)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}p = v\cos\theta\, n(\theta, p)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}p\,, \tag{8.33}$$

onde $n(\theta, p)$ é o número de partículas por unidade de volume no cone de pressão. Para um gás isotrópico,

$$\frac{n(\theta, p)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}p}{n(p)\,\mathrm{d}p} = \frac{2\pi\,\mathrm{sen}\,\theta}{4\pi} = \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,\theta\,, \tag{8.34}$$

ou seja,

$$\mathrm{d}_\theta n(\theta, p) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}\theta\, n(p)\,\mathrm{d}p\,. \tag{8.35}$$

Substituindo a Equação (8.35) na Equação (8.33),

$$F(\theta, p)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}p = v\cos\theta \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}\theta\,n(p)\,\mathrm{d}p\,, \tag{8.36}$$

e substituindo na Equação (8.31),

$$P = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\infty} 2p\cos\theta \cdot v\cos\theta \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,\theta\,n(p)\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}p = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\infty} n(p)\,v\,p\,\mathrm{d}p\,\cos^2\theta\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}\theta\,. \tag{8.37}$$

Integrando em θ, com a substituição $\mu = \cos\theta$, $\mathrm{d}\mu = -\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}\theta$,

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2\theta\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}\theta = -\int_1^0 \mu^2\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{3}\,, \tag{8.38}$$

chegamos finalmente à **fórmula geral da pressão cinética**, válida para qualquer gás — clássico ou degenerado, relativístico ou não:

$$\boxed{P = \frac{1}{3}\int_0^{\infty} p\,v\,n(p)\,\mathrm{d}p}\,. \tag{8.39}$$

Com essa relação, passamos de uma descrição microscópica (a distribuição de partículas em momento) para uma descrição macroscópica (a pressão do gás).

8.8 Degenerescência total não-relativística

Em um caso onde a energia associada ao momento p_0 for muito menor que a energia de repouso do elétron, ou seja, $v \ll c$, o tratamento relativístico pode ser descrito de forma clássica: $p = m_e v$, logo

$$v = \frac{p}{m_e}\,. \tag{8.40}$$

Podemos então determinar a pressão exercida pelos elétrons sobre o gás, usando a Equação (8.39) com $v = p/m_e$ [Equação (8.40)] e $n_e(p)$ [Equação (8.24)]:

$$P = \frac{1}{3}\int_0^{\infty} p \cdot \frac{p}{m_e} \cdot \frac{8\pi p^2}{h^3}\,\mathrm{d}p = \frac{8\pi}{3m_e h^3}\int_0^{p_0} p^4\,\mathrm{d}p\,, \tag{8.41}$$

onde o limite superior da integral passa a ser p_0 (em vez de ∞), já que $n_e(p) = 0$ para $p > p_0$ [Equação (8.24)]. Integrando,

$$P = \frac{8\pi}{3m_e h^3} \cdot \frac{p_0^5}{5}\,. \tag{8.42}$$

Substituindo $p_0 = (3h^3 n_e/8\pi)^{1/3}$ [Equação (8.26)],

$$P = \frac{8\pi}{3m_e h^3} \cdot \frac{1}{5}\left(\frac{3h^3}{8\pi}n_e\right)^{5/3} = \frac{1}{20}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{2/3}\frac{h^2}{m_e}\,n_e^{5/3}\,. \tag{8.43}$$

Usando $n_e = N_A\rho/\mu_e$ (μ_e o peso molecular médio por elétron), a **equação de estado de um gás de Fermi não-relativístico completamente degenerado** ($T = 0$) é

$$\boxed{P = \frac{1}{20}\frac{h^2}{m_e}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{2/3}\left(\frac{N_A}{\mu_e}\right)^{5/3}\rho^{5/3}}\,, \qquad P \propto \rho^{5/3}\,. \tag{8.44}$$

Numericamente, essa equação de estado vale

$$P \sim 1{,}00 \times 10^{13} \left(\frac{\rho}{\mu_e}\right)^{5/3} \text{dyn/cm}^2\,, \tag{8.45}$$

válida no regime não-relativístico, aproximadamente quando

$$\frac{\rho}{\mu_e} > 2{,}4 \times 10^{-8}\, T^{3/2}\ \text{g/cm}^3\,. \tag{8.46}$$

Coeficiente numérico da Equação (8.45)

Calculando diretamente o coeficiente $\frac{1}{20}(3/\pi)^{2/3}(h^2/m_e)N_A^{5/3}$ em unidades cgs, obtém-se $\approx 1{,}0036 \times 10^{13}\,\text{dyn cm}^{-2}$ — em excelente acordo com o valor padrão citado na literatura de estrutura estelar (Kippenhahn et al., 2012; Chandrasekhar, 1939). Adotamos aqui o valor $1{,}00 \times 10^{13}$, consistente com esse cálculo direto.

A origem física do índice politrópico $n = 3/2$

Este é um dos resultados mais elegantes deste capítulo: a Equação (8.44), $P \propto \rho^{5/3}$, é **exatamente** a relação politrópica do caso (i) da tabela do Capítulo 6 ($\gamma = 5/3$, $n = 3/2$, "gás degenerado não-relativístico"). Isso mostra que aquele índice politrópico específico não é uma escolha arbitrária ou puramente matemática: ele tem origem física direta na mecânica quântica de um gás de Fermi completamente degenerado — o expoente $5/3$ surge diretamente da combinação entre a contagem de estados no espaço de momento (que dá $n_e \propto p_0^3$) e a integração da pressão cinética (que dá $P \propto p_0^5$), sem qualquer input termodinâmico. Esse é o motivo físico de fundo pelo qual esse politropo descreve tão bem anãs brancas de baixa massa e o núcleo de gigantes vermelhas — ambos os ambientes onde o gás de elétrons está completamente degenerado mas ainda não-relativístico.

Pressão central de uma anã branca de C/O

Usando a Equação (8.45) com uma densidade central típica de anã branca, $\rho_c \sim 10^6$–$10^7\,\text{g/cm}^3$, e $\mu_e \approx 2$ (composição rica em carbono e oxigênio, completamente ionizados, com $Z/\mu_i \approx 1/2$ para ambos):

$$\rho_c \sim 10^6\,\text{g/cm}^3: \quad P_c \sim 1{,}00 \times 10^{13} \left(\frac{10^6}{2}\right)^{5/3} \approx 3{,}1 \times 10^{22}\,\text{dyn/cm}^2\,, \tag{8.47}$$

$$\rho_c \sim 10^7\,\text{g/cm}^3: \quad P_c \sim 1{,}00 \times 10^{13} \left(\frac{10^7}{2}\right)^{5/3} \approx 1{,}5 \times 10^{24}\,\text{dyn/cm}^2\,. \tag{8.48}$$

Esses valores estão em boa concordância de ordem de grandeza com modelos detalhados de anãs brancas ($P_c \sim 10^{22}$–$10^{24}\,\text{dyn/cm}^2$ para massas típicas, 0,5–1,0 $M_\odot$), confirmando que a equação de estado degenerada não-relativística [Equação (8.44)] captura corretamente a física central desses objetos nesse intervalo de densidades.

Da não-relatividade à relatividade nas anãs brancas

A condição de validade não-relativística [Equação (8.46)] mostra que, para uma anã branca já esfriada (temperatura interna baixa), a maior parte do intervalo de densidades relevante está de fato no regime não-relativístico descrito nesta seção. No entanto, em densidades centrais mais altas — anãs brancas mais massivas, próximas do limite de

Chandrasekhar — o gás de elétrons se torna progressivamente mais relativístico, o que *amolece* a equação de estado (o expoente efetivo de $P(\rho)$ diminui de $5/3$ para $4/3$, como veremos a seguir). É exatamente essa transição que impõe um limite superior à massa que a pressão de degenerescência consegue sustentar.

8.9 Degenerescência total ultra-relativística

De forma análoga ao caso da degenerescência total não-relativística, podemos determinar a pressão exercida pelos **elétrons** agora supondo um caso ultra-relativístico, ou seja, $v \approx c$. Esse tratamento faz com que a análise da pressão fique até mais simples, uma vez que a velocidade da luz é constante:

$$P = \frac{1}{3}\int_0^\infty p\, v\, n(p)\, \mathrm{d}p = \frac{1}{3}\, c \cdot \frac{8\pi}{h^3}\int_0^{p_0} p^3\, \mathrm{d}p = \frac{2\pi c}{3h^3}\, p_0^4 \,. \tag{8.49}$$

Esta é a pressão dos elétrons, não dos fótons

Toda a integração acima usa $n(p)$ do **gás de elétrons** degenerado, já estabelecido nos blocos anteriores [Equação (8.24)], não uma distribuição de fótons — trata-se da pressão exercida pelos **elétrons** ultra-relativísticos (o mesmo formalismo da Seção 8.7 aplicado a $v = c$). Vale notar a distinção com a pressão de radiação (fótons), já estabelecida em capítulo anterior como $P_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{3}aT^4$ [Equação (8.5)] — uma expressão completamente diferente desta dedução cinética.

Substituindo $p_0 = (3h^3 n_e/8\pi)^{1/3}$ [Equação (8.26)] na Equação (8.49),

$$P = \frac{2\pi c}{3h^3}\left(\frac{3h^3}{8\pi} n_e\right)^{4/3} = \left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/3} \frac{hc}{4}\, n_e^{4/3} \,, \tag{8.50}$$

ou, em termos da densidade, usando $n_e = N_A \rho/\mu_e$,

$$P = \left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/3} \frac{hc}{4}\left(\frac{N_A}{\mu_e}\right)^{4/3} \rho^{4/3} \,, \qquad \text{ou seja,} \qquad P \propto \rho^{4/3} \propto n_e^{4/3} \,. \tag{8.51}$$

Note que os valores de P e ρ/μ_e nesta equação são exatamente os mesmos que no caso não-relativístico [Equação (8.44)] — a única diferença é o expoente, $4/3$ em vez de $5/3$. Esta é a **primeira via** pela qual chegamos à equação de estado ultra-relativística; a Seção 8.10 a seguir chega ao mesmo resultado por um caminho independente, como verificação cruzada. Note ainda que ainda estamos considerando $T = 0\,\mathrm{K}$, temperatura constante, e a pressão sendo função apenas da densidade — ou seja, seguimos o caso politrópico.

8.10 Degenerescência total relativística

À medida que a densidade de elétrons no núcleo de uma estrela aumenta, o momento máximo do gás também aumenta pela agitação das partículas, e os elétrons mais energéticos se tornarão relativísticos. Nesse caso, a forma clássica para o momento não pode mais ser empregada — devemos usar a fórmula relativística,

$$p = \frac{m_e v}{\left(1 - (v/c)^2\right)^{1/2}} \,. \tag{8.52}$$

Para escrever v em função de p, elevamos ao quadrado,

$$p^2 = \frac{m_e^2 v^2}{1 - v^2/c^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{p^2}{m_e^2} = \frac{v^2}{1 - v^2/c^2}\,, \tag{8.53}$$

e, usando $v^2 = p^2/m_e^2 - (p^2/m_e^2)(v^2/c^2)$, isolamos v^2 em evidência:

$$v^2 \left(1 + \frac{p^2}{m_e^2 c^2}\right) = \frac{p^2}{m_e^2} \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{p/m_e}{\left(1 + \dfrac{p^2}{m_e^2 c^2}\right)^{1/2}}\,. \tag{8.54}$$

Substituindo a Equação (8.54) na fórmula geral da pressão cinética [Equação (8.39)], para determinarmos a pressão de um gás totalmente degenerado em qualquer regime de relatividade,

$$P = \frac{1}{3}\int_0^{p_0} p \cdot \frac{p/m_e}{\left(1 + \dfrac{p^2}{m_e^2 c^2}\right)^{1/2}} \cdot \frac{8\pi p^2}{h^3}\,\mathrm{d}p = \frac{8\pi}{3 m_e h^3}\int_0^{p_0} \frac{p^4\,\mathrm{d}p}{\left(1 + \left(\dfrac{p}{m_e c}\right)^2\right)^{1/2}}\,. \tag{8.55}$$

Definindo a variável adimensional $Y \equiv p/m_e c$ (logo $\mathrm{d}Y = \mathrm{d}p/m_e c$),

$$P = \frac{8\pi m_e^4 c^5}{3h^3}\int_0^X \frac{Y^4\,\mathrm{d}Y}{(1+Y^2)^{1/2}}\,, \qquad X \equiv \frac{p_0}{m_e c}\,. \tag{8.56}$$

Essa integral pode ser resolvida com a substituição trigonométrica $Y = \tan u$, $\mathrm{d}Y = \sec^2(u)\,\mathrm{d}u$; após algumas transformações, obtém-se a forma fechada

$$\int_0^X \frac{Y^4\,\mathrm{d}Y}{(1+Y^2)^{1/2}} = \frac{1}{8}X(2X^2-3)(X^2+1)^{1/2} + 3\,\mathrm{senh}^{-1}(X)\,. \tag{8.57}$$

Substituindo de volta na Equação (8.56),

$$P = \frac{8\pi m_e^4 c^5}{3h^3}\cdot\frac{1}{8}F(X) = \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3}F(X)\,, \qquad F(X) = X(2X^2-3)(X^2+1)^{1/2} + 3\,\mathrm{senh}^{-1}(X)\,. \tag{8.58}$$

X: momento de Fermi em unidades de $m_e c$

Assim como $Y = p/m_e c$ é o momento adimensionalizado de uma partícula qualquer, $X \equiv p_0/m_e c$ é o momento de Fermi (o momento máximo do gás degenerado) na mesma unidade — usando $p_0 = (3h^3 n_e/8\pi)^{1/3}$ [Equação (8.26)],

$$X = \frac{p_0}{m_e c} = \frac{h}{m_e c}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{1/3}\,. \tag{8.59}$$

A Equação (8.58) pode ser considerada a **forma geral da pressão de um gás de elétrons totalmente degenerados** no interior estelar, válida para qualquer grau de relatividade, sempre em $T = 0\,\mathrm{K}$.

8.10.1 Limite ultra-relativístico: verificação cruzada

Podemos supor o caso ultra-relativístico, onde $X \gg 1$. Nesse caso, os termos de baixa ordem na Equação (8.58) podem ser desprezados quando comparados aos termos de ordem superior, de modo que

$$F(X) \approx 2X^4 - 2X^2 + \cdots\,, \tag{8.60}$$

e, tomando apenas o primeiro termo da aproximação,

$$P \approx \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3} \cdot 2X^4 = \frac{2\pi m_e^4 c^5}{3h^3} \left[\frac{h}{m_e c} \left(\frac{3n_e}{8\pi} \right)^{1/3} \right]^4 . \tag{8.61}$$

Simplificando os expoentes ($4/3 - 1 = 1/3$, e $8^{4/3} \equiv 2^{3\cdot 4/3} = 2^4$),

$$P = \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{1/3} \frac{hc}{4} \, n_e^{4/3} , \tag{8.62}$$

que reproduz **exatamente** a pressão obtida no caso ultra-relativístico visto na Equação (8.50) — uma verificação cruzada entre duas deduções independentes: a substituição direta de $v = c$ (Seção 8.9) e o limite $X \gg 1$ da fórmula geral relativística deduzida aqui.

O limite oposto, $X \ll 1$, recupera o caso não-relativístico ($v \ll c$, $p \approx m_e v$) do bloco anterior [Equação (8.44)].

O coeficiente $hc/4$ na Equação (8.50)

Essa forma é algebricamente idêntica à forma mais comum na literatura, $P = (3/\pi)^{1/3}(hc/8)n_e^{4/3}$, já que $(3/8\pi)^{1/3}/4 = (3/\pi)^{1/3}/8$ — apenas duas maneiras equivalentes de agrupar a mesma constante.

A física da massa de Chandrasekhar

Agora que deduzimos fisicamente, do zero, os **dois** regimes de degenerescência eletrônica — $P \propto \rho^{5/3}$ no caso não-relativístico [Equação (8.44)] e $P \propto \rho^{4/3}$ no caso ultra-relativístico [Equação (8.51)] — podemos entender a origem física da **massa de Chandrasekhar**. Conforme a massa de uma anã branca aumenta, seu interior fica mais denso e os elétrons mais relativísticos, amolecendo a equação de estado de $\gamma = 5/3$ ($n = 3/2$) para $\gamma = 4/3$ ($n = 3$). Resolver a equação de estrutura interna com essa pressão leva de volta à equação de Lane–Emden do Capítulo 6, agora com $n = 3$ — o segundo caso politrópico importante da tabela daquele capítulo, agora com dedução física completa a partir da mecânica quântica. O ponto crucial (que será deduzido em detalhe no futuro capítulo sobre Anãs Brancas) é que o índice $n = 3$ produz, na equação de Lane–Emden, uma massa total *independente do raio* — o que implica a existência de uma massa máxima, $M_{\mathrm{Ch}} \approx 1{,}4\, M_\odot$, acima da qual nenhuma configuração de equilíbrio hidrostático sustentada por degenerescência eletrônica é possível (Chandrasekhar, 1935, 1939).

8.11 Degenerescência parcial

Para $T \neq 0$, nem todos os elétrons estarão o mais perto possível da origem no espaço de momento. À medida que T aumenta, os elétrons vão saindo da origem ($E = 0$) e populando estados em direção à superfície de Fermi. A função estatística que descreve esse caso é a **distribuição de Fermi–Dirac**,

$$F(p) = n_e(p) \cdot \frac{1}{1 + e^{\varepsilon/kT - \psi}} , \tag{8.63}$$

onde $n_e(p) = 8\pi p^2/h^3$ [a forma diferencial da Equação (8.24)], $\varepsilon = \varepsilon(p)$ é a energia da partícula, e ψ é o **parâmetro de degenerescência**. No limite $\psi \to -\infty$, o termo exponencial domina e recuperamos o caso não-degenerado (clássico).

Convenção de sinal de ψ

Adotamos, de forma consistente, a convenção com "$-\psi$" [Equação (8.63)], compatível com a definição padrão do parâmetro de degenerescência na literatura.

A partir de $F(p)$, podemos determinar n_e,

$$n_e = \int_0^\infty F(p)\,\mathrm{d}p = \int_0^\infty \frac{8\pi p^2}{h^3}\,\frac{1}{1+e^{\varepsilon/kT-\psi}}\,\mathrm{d}p\,. \tag{8.64}$$

8.11.1 Caso não-relativístico

Para o caso newtoniano, $\varepsilon = p^2/2m_e$, ou seja, $p = (2m_e\varepsilon)^{1/2}$ e $\mathrm{d}p = m_e\,\mathrm{d}\varepsilon/(2m_e\varepsilon)^{1/2}$. Substituindo na Equação (8.64),

$$n_e = \frac{8\pi}{h^3}\int_0^\infty (2m_e\varepsilon)\cdot m_e\cdot\frac{1}{1+e^{\varepsilon/kT-\psi}}\cdot\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{(2m_e\varepsilon)^{1/2}} = \frac{8\pi}{h^3}(2m_e)^{1/2}m_e\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}}{1+e^{\varepsilon/kT-\psi}}\,\mathrm{d}\varepsilon\,. \tag{8.65}$$

Fazendo a mudança de variável $u = \varepsilon/kT$, $\mathrm{d}u = \mathrm{d}\varepsilon/kT$,

$$n_e = \frac{8\pi}{h^3}(2m_e)^{1/2}m_e\,(kT)^{3/2}\int_0^\infty \frac{u^{1/2}}{1+e^{u-\psi}}\,\mathrm{d}u = \frac{4\pi}{h^3}(2m_ekT)^{3/2}\,F_{1/2}(\psi)\,, \tag{8.66}$$

onde definimos a **função de Fermi–Dirac generalizada**,

$$F_v(\psi) \equiv \int_0^\infty \frac{u^v}{1+e^{u-\psi}}\,\mathrm{d}u\,, \tag{8.67}$$

onde v descreve o expoente de u^v e, a depender do caso analisado, pode assumir diferentes valores.

Repetindo o procedimento (mesma mudança de variáveis) para determinar a pressão dos elétrons, a partir da fórmula geral da pressão cinética [Equação (8.39)] com $v(p) = p/m_e$,

$$P = \frac{1}{3}\int_0^\infty \frac{8\pi p^2}{h^3}\cdot p\cdot\frac{p}{m_e}\cdot\frac{1}{1+e^{\varepsilon/kT-\psi}}\,\mathrm{d}p = \frac{8\pi}{3m_eh^3}\int_0^\infty \frac{p^4}{1+e^{\varepsilon/kT-\psi}}\,\mathrm{d}p\,, \tag{8.68}$$

e, usando novamente $\varepsilon = p^2/2m_e$ e $u = \varepsilon/kT$,

$$P = \frac{8\pi kT}{3h^3}(2m_ekT)^{3/2}\int_0^\infty \frac{u^{3/2}}{1+e^{u-\psi}}\,\mathrm{d}u = \frac{8\pi kT}{3h^3}(2m_ekT)^{3/2}\,F_{3/2}(\psi)\,, \tag{8.69}$$

a **pressão de um gás de Fermi parcialmente degenerado**.

As funções $F_v(\psi)$ são, felizmente, tabeladas, já que a resolução analítica delas é difícil (não existe forma fechada geral). É possível mostrar que

$$\boxed{P = n_ekT\left[\frac{2\,F_{3/2}(\psi)}{3\,F_{1/2}(\psi)}\right]}\,, \tag{8.70}$$

onde o fator entre colchetes mede o desvio da pressão eletrônica em relação ao gás ideal não-degenerado ($P = n_ekT$, recuperado quando esse fator tende a 1). Note que os íons são normalmente não-degenerados, pois seu espaço de fase disponível é muito maior que o do elétron (a massa do íon, milhares de vezes maior que m_e, faz com que a temperatura de degenerescência iônica seja muito mais alta que a eletrônica, para uma mesma densidade).

Temos que a energia térmica e a energia cinética (não-relativística) são descritas por

$$E_t = \frac{3}{2}kT\,, \qquad E_c = \frac{1}{2}m_e v^2\,, \tag{8.71}$$

assim, a pressão total do gás é descrita por

$$P_{\rm gas} = P_e + \frac{N_A k}{\mu_i}\rho T\,, \tag{8.72}$$

combinando a contribuição eletrônica parcialmente degenerada [Equação (8.70)] com a contribuição iônica, tratada como gás ideal clássico.

8.12 Diagrama densidade–temperatura

O diagrama densidade–temperatura para os regimes descritos ao longo deste capítulo tem a forma esquematizada na Figura 8.4: em baixas densidades e altas temperaturas, domina a pressão de radiação sobre a pressão do gás; em densidades mais altas, domina a pressão do gás, que por sua vez se divide em uma região não-degenerada (gás ideal clássico) e uma região degenerada (onde a pressão de degenerescência eletrônica, deduzida neste capítulo, passa a dominar); perto de $T \sim 10^4$ K, uma faixa horizontal separa hidrogênio neutro (abaixo) de hidrogênio ionizado (acima); e, em densidades muito altas, uma fronteira vertical separa elétrons não-relativísticos (à esquerda) de relativísticos (à direita) — a fronteira que motivou a Seção 8.10.

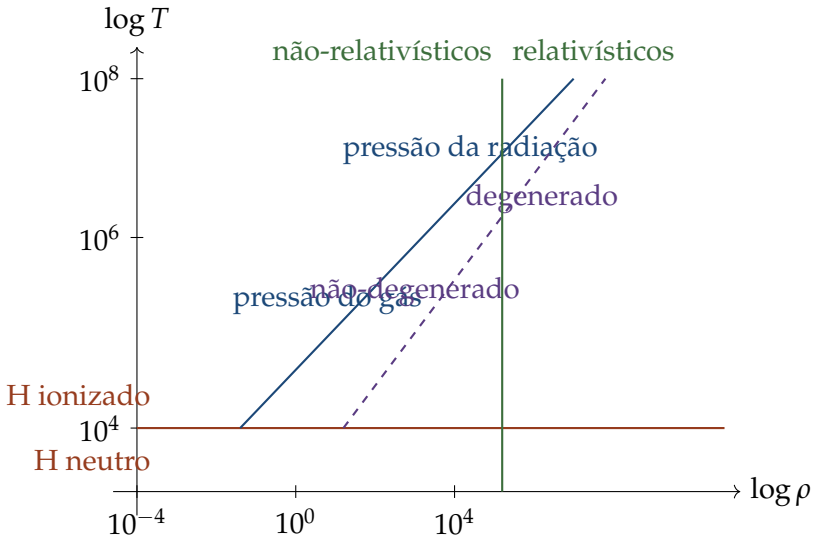


Figura 8.4: Diagrama densidade–temperatura esquemático mostrando as principais fronteiras discutidas neste capítulo: dominância de pressão de radiação vs. pressão do gás (linha sólida diagonal); gás não-degenerado vs. degenerado (linha tracejada diagonal); hidrogênio neutro vs. ionizado (linha horizontal perto de $T \sim 10^4$ K); e elétrons não-relativísticos vs. relativísticos (linha vertical em alta densidade).

Localizando estrelas reais no diagrama

Podemos localizar objetos astrofísicos reais nesse diagrama. O **núcleo do Sol** ($\rho_c \sim 150\,\mathrm{g/cm^3}$, $T_c \sim 1{,}5 \times 10^7$ K) está bem dentro da região de gás ideal não-degenerado —

consistente com a aproximação de gás ideal usada no Capítulo 5 para estimar T_c solar. O **núcleo de uma anã branca típica** ($\rho \sim 10^6\,\mathrm{g/cm^3}$, $T \sim 10^7\,\mathrm{K}$) já está profundamente na região degenerada — consistente com a discussão da Seção 8.8. E o **núcleo degenerado de hélio** de uma gigante vermelha, antes do *flash do hélio* (também com $\rho \sim 10^5$–$10^6\,\mathrm{g/cm^3}$ mas T menor que no caso anterior), ocupa uma região semelhante à da anã branca — a origem física do próprio flash do hélio é justamente o fato de a pressão ali ser degenerada (praticamente independente de T), o que impede a auto-regulação térmica normal e permite que a taxa de reação do triplo-alfa dispare antes que o núcleo possa se expandir e esfriar.

Podemos incluir também a pressão da radiação para uma descrição mais completa,

$$P_{\mathrm{gas}} = P_e + \frac{N_A k}{\mu_i}\,\rho T + P_{\mathrm{rad}}\,. \tag{8.73}$$

Note que a degenerescência parcial descrita até aqui cobre o caso não-relativístico. Podemos obter também as pressões para os casos ultra-relativístico e relativístico geral, seguindo a mesma metodologia. Por exemplo, para o caso ultra-relativístico, onde $v \approx c$, temos $p = E/c$; repetindo o mesmo tratamento,

$$n_e = 8\pi \left(\frac{kT}{hc}\right)^3 F_2(\psi)\,, \qquad P_e = \frac{8\pi}{3h^3c^3}(kT)^4\,F_3(\psi)\,. \tag{8.74}$$

Para casos de degenerescência parcial e gás moderadamente relativístico (nem $X \ll 1$ nem $X \gg 1$), não temos soluções analíticas simples para as integrais, pois não conseguimos separar a energia ε do momento p na distribuição de Fermi–Dirac, onde

$$n_e = \frac{8\pi}{h^3}\int_0^\infty \frac{p^2\,\mathrm{d}p}{1 + e^{\varepsilon/kT - \psi}}\,, \qquad \varepsilon = \left(m_e^2c^4 + (pc)^2\right)^{1/2} - m_ec^2\,. \tag{8.75}$$

Nesse caso, modelos numéricos mais elaborados devem ser adotados.

8.13 Equação de estado total

Para uma estrela comum, a equação de estado total é descrita pelo somatório das pressões que atuam na estrela. Considerando as pressões dos íons, elétrons e radiação,

$$P = P_{\mathrm{íon}} + P_e + P_{\mathrm{rad}}\,, \tag{8.76}$$

onde, em um caso parcialmente degenerado, a pressão dos íons pode ser expressa como a de um gás ideal (não-degenerado, pela razão discutida na Seção 8.11), e a pressão dos elétrons pela forma integral completa que engloba qualquer grau de degenerescência e de relatividade:

$$P = \frac{R}{\mu_i}\rho T + \frac{8\pi}{3h^3}\int_0^\infty \frac{p^3\,v(p)}{1 + e^{\varepsilon/kT - \psi}}\,\mathrm{d}p + \frac{1}{3}aT^4\,, \qquad v(p) = \frac{\partial\varepsilon}{\partial p}\,, \tag{8.77}$$

onde $R \equiv k/m_a$ é a constante específica dos gases [mesma convenção da Equação (8.4)].

A partir dessa relação, podemos também estimar a energia interna total do gás. Para os íons (sempre um gás clássico não-relativístico) e para a radiação (sempre ultra-relativística), a razão entre energia interna e pressão é exata e fixa,

$$U_{\mathrm{íon}} = \frac{3}{2}P_{\mathrm{íon}}\,, \qquad U_{\mathrm{rad}} = 3P_{\mathrm{rad}}\,. \tag{8.78}$$

Já para os elétrons, a mesma proporcionalidade $U_e = 3P_e$ só é exata no limite ultra-relativístico [onde $\varepsilon(p) = p\,v(p)$, já que $v \to c$]; no limite não-relativístico vale, em vez disso, $U_e = \frac{3}{2}P_e$ [mesma relação dos íons, Equação (8.71)], e no regime intermediário não existe uma razão fixa entre U_e e P_e — a energia interna eletrônica exigiria, em geral, a integral de $\varepsilon(p)\,n(p)$ diretamente, que não se reduz a um múltiplo simples da integral de pressão já obtida. Adotando aqui a aproximação ultra-relativística $U_e \approx 3P_e$ — razoável no regime de densidades mais altas, onde a contribuição eletrônica à energia interna é mais relevante —, obtemos a estimativa

$$u \equiv \frac{U_{\text{íon}} + U_e + U_{\text{rad}}}{\rho} \approx \frac{3}{2}\frac{R}{\mu_i}T + \frac{8\pi}{h^3\rho}\int_0^\infty \frac{p^3\,v(p)}{1 + e^{\varepsilon/kT - \psi}}\,\mathrm{d}p + \frac{aT^4}{\rho}\,, \tag{8.79}$$

onde a densidade, por sua vez, é definida em função da distribuição de Fermi–Dirac completa,

$$\rho = \frac{4\pi}{h^3}(2m_e)^{3/2}\mu_e m_a \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}}{1 + e^{\varepsilon/kT - \psi}}\,\mathrm{d}\varepsilon\,. \tag{8.80}$$

Temos assim a equação de estado que descreve, de forma geral, a interação das partículas no interior estelar. Infelizmente, não existem soluções analíticas para essas expressões em termos das grandezas termodinâmicas convencionais, como c_P, c_V, χ, δ, ∇_{ad} — apenas soluções numéricas existem. Note que, em casos aproximativos, pode ser possível determinar soluções analíticas (ver Seção 16.2.3 de Kippenhahn et al., 2012).

8.14 Cristalização e neutronização

Nos gases reais, a presença de interações entre as partículas torna a equação de estado mais complexa, e processos como a formação de redes cristalinas, estados superfluidos e neutronização podem ocorrer. Vejamos dois exemplos.

8.14.1 Cristalização

Redes cristalinas podem se formar quando existem desvios da equação de estado dos gases ideais e a razão entre a energia de interação coulombiana e a energia térmica dos gases é cerca de 175 vezes maior que essa última, onde

$$\Gamma \equiv \frac{(Ze)^2}{r_{\text{íon}}\,kT}\,, \qquad \Gamma_c \approx 175\,, \tag{8.81}$$

com Γ_c a razão crítica (valor de referência para um plasma clássico de um componente) acima da qual a cristalização ocorre. É possível obter essa condição em função da temperatura,

$$T_m \approx \frac{(Ze)^2}{\Gamma_c k}\left(\frac{4\pi\rho}{3\mu_i m_u}\right)^{1/3}\,, \tag{8.82}$$

onde m_u é a unidade de massa atômica. Note que o coeficiente numérico depende explicitamente da composição, através de Z e μ_i: para uma anã branca de carbono puro ($Z = 6$, $\mu_i = 12$, composição representativa do interior desses objetos),

$$T_m \approx 2{,}0 \times 10^4\,\rho^{1/3}\,\mathrm{K}\,, \tag{8.83}$$

que, para $\rho \sim 10^6\,\mathrm{g/cm^3}$ (densidade central típica de anã branca), dá $T_m \sim 2 \times 10^6\,\mathrm{K}$ — da mesma ordem de grandeza das temperaturas centrais em que o início da cristalização é de fato

observado em anãs brancas reais. Se a temperatura estiver nessa ordem de grandeza, pode ocorrer a cristalização. Tal fenômeno pode ocorrer em anãs brancas em fase de resfriamento, onde temos a temperatura diminuindo e uma densidade elevada.

Evidência observacional de cristalização com o *Gaia*

A previsão teórica de cristalização em anãs brancas [Equação (8.82)] recebeu confirmação observacional direta com dados da missão *Gaia*: o calor latente liberado durante a transição de fase (líquido para sólido) libera energia extra, retardando o resfriamento da estrela. Isso produz um **acúmulo observável** de anãs brancas em uma faixa específica do diagrama HR (cor-magnitude), correspondente a estrelas que passam mais tempo cristalizando naquela luminosidade do que esperado de um resfriamento simples sem transição de fase — um excesso detectado estatisticamente na população de anãs brancas do disco galáctico (Tremblay et al., 2019).

8.14.2 Neutronização

A análise dos gases que fizemos neste capítulo considera apenas elétrons; no entanto, a colisão de partículas pode levar à formação de nêutrons (captura eletrônica, $e^- + p \to n + \nu_e$). Nesses casos, uma expressão mais completa para o momento deve ser utilizada,

$$p = \frac{1}{c}\left(E^2 - m_e^2 c^4\right)^{1/2} . \tag{8.84}$$

Em casos onde a densidade de nêutrons é muito alta — em estrelas muito massivas e quentes — a pressão dos nêutrons também deve ser levada em conta,

$$\boxed{P = P_{\text{íon}} + P_e + P_{\text{rad}} + P_{\text{nêutron}}} . \tag{8.85}$$

Da neutronização às estrelas de nêutrons

A neutronização discutida aqui — a captura eletrônica inversa, $e^- + p \to n + \nu_e$, que se torna energeticamente favorável quando a energia de Fermi dos elétrons excede a diferença de massa nêutron-próton — é o mesmo processo físico que se torna dominante além do limite de Chandrasekhar, quando a pressão de degenerescência eletrônica relativística já não consegue mais sustentar o objeto contra o colapso gravitacional. É esse processo que converte o núcleo estelar remanescente em uma **estrela de nêutrons**, sustentada então pela pressão de degenerescência dos próprios nêutrons — o resultado final, $P = P_{\text{íon}} + P_e + P_{\text{rad}} + P_{\text{nêutron}}$ [Equação (8.85)], antecipa exatamente essa física, que será revisitada em capítulos futuros sobre objetos compactos.

Com a cristalização e a neutronização, encerramos o estudo das equações de estado estelar. Partimos do gás ideal ionizado simples (Seção 8.2), passamos pela degenerescência eletrônica total — não-relativística (Seção 8.8) e relativística, com seu limite ultra-relativístico (Seção 8.10) —, pela degenerescência parcial via as integrais de Fermi–Dirac (Seção 8.11), pela equação de estado total (Seção 8.13), e terminamos nos efeitos de interação entre partículas (cristalização e neutronização). A degenerescência relativística de elétrons deduzida aqui é exatamente o ingrediente físico que faltava para o próximo capítulo, sobre **Anãs Brancas**, e a neutronização antecipa a física de **estrelas de nêutrons**, tema de capítulos ainda mais adiante.

Leituras complementares e referências atuais

Para a dedução completa da degenerescência ultra-relativística e sua conexão com o **limite de Chandrasekhar**, ver o trabalho original Chandrasekhar (1935) e o tratamento clássico em Chandrasekhar (1939). Para uma referência moderna e abrangente sobre equações de estado de matéria degenerada em objetos compactos, incluindo neutronização e a transição para estrelas de nêutrons, ver Shapiro and Teukolsky (1983). Para as soluções analíticas aproximadas da equação de estado geral em casos limites, ver a Seção 16.2.3 de Kippenhahn et al. (2012). Sobre a evidência observacional de cristalização em anãs brancas via *Gaia*, ver Tremblay et al. (2019); sobre testes observacionais mais recentes da relação massa-raio de anãs brancas, ver a revisão de Tremblay et al. (2024) — ambos os temas serão retomados com detalhe no próximo capítulo, sobre Anãs Brancas. Sobre o parâmetro de acoplamento coulombiano Γ em plasmas densos, ver Horedt (2004), que trata também de aplicações de politropos a sistemas de matéria condensada astrofísica correlatos.

Capítulo 9

Anãs Brancas

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com 6 módulos: o integrador ao vivo da equação diferencial de Chandrasekhar — mostrando visualmente a unificação com as soluções de Lane–Emden $n = 3/2$ e $n = 3$ do Capítulo 6 conforme z_c varia —, os perfis internos $\psi(y)$ e $\rho(y)$, a relação massa-raio construída ao vivo ponto a ponto (com Sirius B marcada), a simulação animada de acréscimo de massa até o limite de Chandrasekhar e a instabilidade resultante, M_{ch} em função da composição química, e o diagrama em escala da estrutura em camadas: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap09_anas_brancas.html`.

9.1 Introdução

Estrelas anãs brancas são o produto final da evolução estelar de estrelas de massa baixa ou intermediária. Será o destino do nosso Sol, por exemplo. Uma das características das anãs brancas é que o seu núcleo é um estado degenerado de elétrons, o que facilita a análise em alguns aspectos — é exatamente a física deduzida no Capítulo 8 que usaremos aqui.

A estrutura de uma anã branca segue o esquema da Figura 9.1: uma camada externa de estados degenerados de elétrons, uma camada de hélio, e um núcleo de carbono e oxigênio (C/O), onde ocorre a cristalização discutida na Seção 8.14 do capítulo anterior.

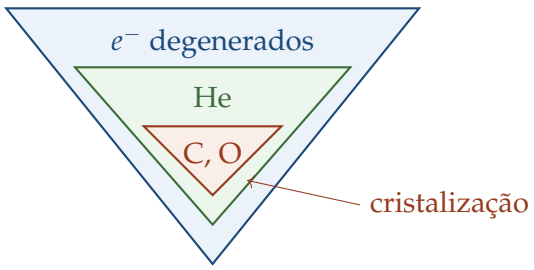


Figura 9.1: Corte transversal esquemático da estrutura em camadas de uma anã branca: camada externa de elétrons degenerados, camada de hélio, e núcleo de carbono e oxigênio, onde ocorre a cristalização discutida no Capítulo 8.

9.2 Teoria de Chandrasekhar

Até agora vimos que a densidade de partículas e a pressão eletrônica em um gás degenerado totalmente e relativístico são

$$n_e(p) = \int F(p)\,\mathrm{d}p\,, \qquad P = \frac{1}{3}\int_0^\infty F(p)\,p\,v(p)\,\mathrm{d}p\,, \tag{9.1}$$

onde

$$P = \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3} F(x)\,, \qquad F(x) = x(2x^2-3)(x^2+1)^{1/2} + 3\,\mathrm{senh}^{-1}(x)\,, \qquad x \equiv \frac{p_0}{m_e c}\,, \tag{9.2}$$

resultado já deduzido em detalhe no Capítulo 8 [Equações (8.58) e (8.59)].

Sobre o sinal dentro da raiz em $F(x)$

O sinal dentro da primeira raiz de $F(x)$ deve ser positivo, $(x^2+1)^{1/2}$, não $(x^2-1)^{1/2}$ — com sinal negativo, a expressão fica indefinida (raiz de número negativo) para todo $x < 1$, o que não faz sentido físico, já que $x = p_0/m_e c$ deve variar continuamente a partir de 0. Vale notar também a identidade $\mathrm{senh}^{-1}(x) = \ln\left[x + (1+x^2)^{1/2}\right]$, com a raiz dentro do logaritmo — a forma usada aqui [Equação (9.2)] é a já deduzida e verificada no Capítulo 8.

A densidade eletrônica n_e

Usamos aqui, de forma consistente, a densidade eletrônica já estabelecida no Capítulo 8 [Equação (8.25)], $n_e = 8\pi p_0^3/(3h^3)$ — resultado da integração $n_e = \int_0^{p_0} (8\pi p^2/h^3)\,\mathrm{d}p$.

Utilizando estas equações de estado em conjunto com as equações de equilíbrio hidrostático, podemos determinar o raio e a massa de uma estrela anã branca.

9.3 Combinando a equação de estado com o equilíbrio hidrostático

Lembrando as equações já estabelecidas no Capítulo 6,

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\rho\,\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\,, \qquad \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\right) = 4\pi G\rho\,, \tag{9.3}$$

substituindo $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}r = -(1/\rho)\,\mathrm{d}P/\mathrm{d}r$ (isolado da primeira equação) na segunda, eliminamos Φ e obtemos uma única EDO de segunda ordem envolvendo apenas ρ e P:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\left(-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}\right)\right] = 4\pi G\rho\,. \tag{9.4}$$

Vamos considerar que a equação de estado de um gás de Fermi–Dirac relativístico é

$$P = c_1 F(x)\,, \qquad \rho = c_2 x^3\,, \qquad x \equiv \frac{p_0}{m_e c}\,, \tag{9.5}$$

onde $c_1 \equiv \pi m_e^4 c^5/3h^3$ e $c_2 \equiv 8\pi\mu_e m_a (m_e c)^3/3h^3$ reúnem os prefatores físicos constantes [comparando com Equações (9.2) e a relação $\rho = n_e \mu_e m_a = (8\pi p_0^3/3h^3)\mu_e m_a$]. Substituindo na Equação (9.4),

$$-\frac{c_1}{c_2}\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\frac{r^2}{x^3}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(F(x)\big)\right] = 4\pi G c_2 x^3\,. \tag{9.6}$$

9.4 A equação diferencial de Chandrasekhar

O termo $\mathrm{d}F(x)/\mathrm{d}r$ pode ser obtido diferenciando diretamente a integral fechada já resolvida no Capítulo 8 [Equação (8.57)],

$$\int_0^X \frac{Y^4\,\mathrm{d}Y}{(1+Y^2)^{1/2}} = \frac{1}{8}\left[X(2X^2-3)(X^2+1)^{1/2} + 3\,\mathrm{senh}^{-1}(X)\right] = \frac{1}{8}F(X)\,. \tag{9.7}$$

Derivando $F(x) = x(2x^2-3)(x^2+1)^{1/2} + 3\,\mathrm{senh}^{-1}(x)$ em relação a x, com $z \equiv (x^2+1)^{1/2}$ (logo $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x = x/z$ e $\mathrm{d}[\mathrm{senh}^{-1}(x)]/\mathrm{d}x = 1/z$),

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = (6x^2-3)z + (2x^3-3x)\frac{x}{z} + \frac{3}{z} = \frac{(6x^2-3)z^2 + 2x^4 - 3x^2 + 3}{z} = \frac{8x^4}{z}\,, \tag{9.8}$$

já que $(6x^2-3)z^2 = (6x^2-3)(x^2+1) = 6x^4 + 3x^2 - 3$, que somado a $2x^4 - 3x^2 + 3$ dá exatamente $8x^4$. Como $8x^4/z = 8x^3 \cdot (x/z) = 8x^3\,(\mathrm{d}z/\mathrm{d}x)$, obtemos a identidade elegante

$$\frac{1}{x^3}\frac{\mathrm{d}F(x)}{\mathrm{d}r} = 8\,\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}\,, \qquad z \equiv (x^2+1)^{1/2}\,. \tag{9.9}$$

Substituindo a Equação (9.9) na Equação (9.6),

$$-\frac{8c_1}{c_2}\,\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}\right] = 4\pi G c_2 x^3 \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}\right] = -\frac{\pi G c_2^2}{2c_1}\,x^3\,. \tag{9.10}$$

Invertendo a definição de z, $x = (z^2-1)^{1/2}$, e substituindo de volta,

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}\right] = -\frac{\pi G c_2^2}{2c_1}\left(z^2-1\right)^{3/2}\,. \tag{9.11}$$

Definimos agora as variáveis adimensionais

$$\psi \equiv \frac{z}{z_c}\,, \qquad y \equiv \frac{r}{\alpha}\,, \qquad \alpha^2 \equiv \frac{2c_1}{\pi G c_2^2 z_c^2}\,, \tag{9.12}$$

onde z_c é o valor central de z (relacionado ao momento de Fermi central, portanto à densidade central da estrela). Note explicitamente a semelhança estrutural com as variáveis definidas para a equação de Lane–Emden no Capítulo 6 [Equação (6.27)] — o mesmo tipo de adimensionalização, aplicado agora à equação de estado do gás degenerado relativístico.

Confirmando o coeficiente numérico 2 em α^2

Vale conferir que o coeficiente numérico na Equação (9.10) e no numerador de α^2 [Equação (9.12)] é, de fato, 2, não z_c: substituindo $z = z_c\psi$ e $r = \alpha y$ na Equação (9.11) e exigindo que o resultado se reduza exatamente à forma final [Equação (9.13) adiante, sem nenhum fator numérico sobrando], o coeficiente numérico é necessariamente 2 — apenas essa escolha cancela todos os fatores de z_c e deixa a equação final na forma limpa esperada. Usamos consistentemente "$2c_1$" (não "$z_c c_1$") na Equação (9.10) e na definição de α^2 [Equação (9.12)], e mais adiante na Equação (9.20).

Substituindo $z = z_c\psi$, $r = \alpha y$ na Equação (9.11) — usando $\mathrm{d}z/\mathrm{d}r = (z_c/\alpha)\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}y$ e $r^2\,\mathrm{d}z/\mathrm{d}r = \alpha z_c y^2\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}y$ — e usando a definição de α^2 para cancelar os fatores comuns, chegamos à forma final:

$$\frac{1}{y^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(y^2\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}y}\right) = -\left(\psi^2 - \frac{1}{z_c^2}\right)^{3/2}\,, \qquad \text{ou, de forma expandida,} \tag{9.13}$$

$$\boxed{\psi'' + \frac{2}{y}\psi' + \left(\psi^2 - \frac{1}{z_c^2}\right)^{3/2} = 0}\,, \tag{9.14}$$

a **equação diferencial de Chandrasekhar** para a estrutura interna de uma estrela anã branca.

A unificação dos dois regimes degenerados

Note que a Equação (9.13) se assemelha à equação de Lane–Emden [Equação (6.30)] para um politropo. De fato, ela se reduz exatamente aos dois casos deduzidos independentemente no Capítulo 8 nos limites apropriados: quando $z_c \to \infty$ ($x \to \infty$), o termo $1/z_c^2$ desaparece e recuperamos a equação de Lane–Emden com $n = 3$ ($\gamma = 4/3$, caso ultra-relativístico); quando $z_c \to 1$ ($x \to 0$), recuperamos o índice $n = 3/2$ ($\gamma = 5/3$, caso não-relativístico). Essa é a grande unificação deste capítulo: os dois regimes degenerados deduzidos separadamente no Capítulo 8 são, na verdade, dois limites de uma única equação mestra, parametrizada por z_c — uma quantidade diretamente ligada ao momento de Fermi central e, portanto, à densidade central da estrela.

9.5 Condições de contorno, massa e raio

As condições de contorno centrais, análogas às da equação de Lane–Emden, são

$$y = 0\,, \qquad \psi(0) = 1\,, \qquad \psi'(0) = 0\,, \tag{9.15}$$

regularidade no centro da estrela. Essas condições, junto com a Equação (9.13), descrevem totalmente a região central de uma anã branca. Em termos de $\psi(y)$, a densidade é

$$\rho = c_2 x^3 = c_2 (z^2 - 1)^{3/2} = c_2 z_c^3 \left(\psi^2 - \frac{1}{z_c^2}\right)^{3/2}. \tag{9.16}$$

Podemos determinar a massa da anã branca a partir da equação de conservação da massa,

$$M = \int_0^R 4\pi r^2 \rho \, \mathrm{d}r = 4\pi \alpha^3 z_c^3 c_2 \int_0^{y_1} y^2 \left(\psi^2 - \frac{1}{z_c^2}\right)^{3/2} \mathrm{d}y\,, \tag{9.17}$$

onde y_1 é o valor de y na superfície da estrela (onde a densidade se anula, $\psi(y_1)^2 = 1/z_c^2$). Comparando o termo dentro da integral com a própria Equação (9.13) — o mesmo truque algébrico já usado para a equação de massa de Lane–Emden no Capítulo 6 [Equação (6.38)] —,

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left[y^2 \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}y}\right] = y^2 \left(\psi^2 - \frac{1}{z_c^2}\right)^{3/2}, \tag{9.18}$$

de modo que a integral é uma derivada exata,

$$M = -4\pi \alpha^3 z_c^3 c_2 \int_0^{y_1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left[y^2 \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}y}\right] \mathrm{d}y = \boxed{-4\pi \alpha^3 z_c^3 c_2 \left(y^2 \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}y}\right)_{y_1}}. \tag{9.19}$$

Podemos facilmente obter o raio da anã branca usando a definição $y = r/\alpha$: em $r = R$, $y = y_1$, logo $R = \alpha y_1$. Substituindo α explicitamente [Equação (9.12)],

$$R = \sqrt{\frac{2c_1}{\pi G}} \frac{1}{z_c c_2} y_1\,. \tag{9.20}$$

9.6 Limites, relação massa-raio e a massa de Chandrasekhar

Nos limites onde $x \to \infty$ ($z_c \to \infty$), temos o caso ultra-relativístico; quando $x \to 0$ ($z_c \to 1$), voltamos para o caso clássico não-relativístico.

A **relação massa-raio** de estrelas anãs brancas segue o comportamento esquematizado na Figura 9.2: uma curva decrescente no plano R vs. M. Para uma anã branca em qualquer ponto *sobre* a curva, o equilíbrio hidrostático é satisfeito ($F_{\rm pr} = F_{\rm gr}$, força de pressão degenerada equilibrando a força gravitacional). Para qualquer ponto *fora* da curva, temos a quebra do regime hidrostático, levando a estrela a uma instabilidade: abaixo/dentro da curva domina a pressão degenerada ($F_{\rm pr} > F_{\rm gr}$), acima domina a gravidade ($F_{\rm gr} > F_{\rm pr}$), levando ao colapso.

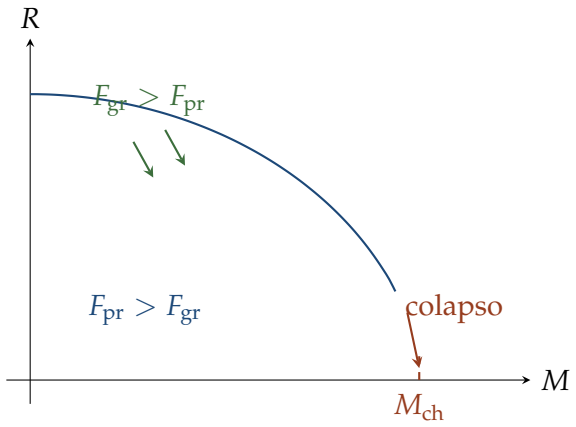


Figura 9.2: Relação massa-raio esquemática de anãs brancas: curva decrescente separando a região estável ($F_{\rm pr} > F_{\rm gr}$, sustentada por degenerescência eletrônica) da região instável ($F_{\rm gr} > F_{\rm pr}$), com o colapso ocorrendo ao se aproximar da massa de Chandrasekhar, $M_{\rm ch}$, no eixo horizontal.

Nomenclatura do diagrama

Os eixos deste diagrama são R (raio) e M (massa) — o conteúdo é a **relação massa-raio** de anãs brancas, nomenclatura padrão na literatura para esse tipo de diagrama, e é o nome usado aqui no texto.

A massa limite que uma anã branca pode alcançar é denominada **massa de Chandrasekhar**,

$$\boxed{M_{\rm ch} = \left(\frac{2}{\mu_e}\right)^2 \times 1{,}459\, M_\odot}\,, \tag{9.21}$$

obtida para o caso onde $z_c \to \infty$, que coincide com um politropo com $n = 3$. Estrelas anãs brancas que superam este limite de massa se desestabilizam e podem explodir em supernova tipo Ia.

$M_{\rm ch}$ para diferentes composições

Para uma composição típica de He/C/O totalmente ionizados, onde $Z_i/\mu_i \approx 1/2$ para todos os elementos relevantes (He, C, O), $\mu_e \approx 2$, e

$$M_{\rm ch} = \left(\frac{2}{2}\right)^2 \times 1{,}459\, M_\odot = 1{,}459\, M_\odot\,, \tag{9.22}$$

recuperando o valor clássico $M_{\rm ch} \approx 1{,}4\, M_\odot$. Núcleos de O, Ne e Mg totalmente ionizados têm exatamente a mesma razão $Z_i/\mu_i \approx 1/2$ (são todos núcleos com $Z = N$), de modo

que anãs brancas O/Ne/Mg têm $\mu_e \approx 2$ também — praticamente o mesmo $M_{\rm ch}$ do caso C/O. Já para uma composição hipotética muito mais rica em elementos do pico do ferro (^{56}Fe: $Z = 26$, $\mu_i = 56$, $Z_i/\mu_i \approx 0{,}464$, logo $\mu_e = 1/(Z_i/\mu_i) \approx 2{,}15$),

$$M_{\rm ch} = \left(\frac{2}{2{,}15}\right)^2 \times 1{,}459\, M_\odot \approx 1{,}26\, M_\odot\,, \tag{9.23}$$

uma massa limite sensivelmente menor — mostrando que $M_{\rm ch}$ não é um número absolutamente universal, mas depende da composição química através de μ_e, que cresce à medida que a matéria degenerada fica mais rica em nêutrons (menor Z/A).

Sirius B: a primeira anã branca confirmada

O primeiro objeto identificado como anã branca foi Sirius B, a companheira da estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius A. Com massa $\approx 1{,}0\, M_\odot$ e raio comparável ao da Terra, Sirius B é exatamente o tipo de objeto que motivou a abertura do Capítulo 8 — uma estrela compacta e extremamente quente ($R_\star \sim R_\oplus$) que exige o tratamento do gás de elétrons como um gás de Fermi–Dirac degenerado. A determinação de sua massa e raio, no início do século XX, junto com o desvio gravitacional para o vermelho detectado em seu espectro, forneceu alguns dos primeiros testes observacionais da física de degenerescência eletrônica deduzida neste capítulo.

Composição real de anãs brancas

A maioria das anãs brancas observadas tem núcleo de carbono e oxigênio (C/O), como no esquema da Figura 9.1 — remanescentes de estrelas que terminaram a queima de hélio no núcleo sem atingir temperatura e densidade suficientes para a ignição do carbono. Anãs brancas originadas de estrelas progenitoras mais massivas (que chegam a queimar carbono e neônio, mas não o suficiente para o colapso do núcleo) podem ter núcleos de oxigênio, neônio e magnésio (O/Ne/Mg) — com $\mu_e \approx 2$, essencialmente igual ao caso C/O, já que O, Ne e Mg são todos núcleos com $Z = N$. Mesmo assim, anãs brancas O/Ne/Mg reais tendem a colapsar em uma estrela de nêutrons a uma massa um pouco menor que a massa de Chandrasekhar clássica ($\approx 1{,}38\, M_\odot$, contra $\approx 1{,}4\, M_\odot$) — não por uma diferença de composição *média* como a ilustrada no exemplo acima, mas porque, a densidades centrais altas o suficiente, a captura eletrônica pelo ^{24}Mg e pelo ^{20}Ne remove elétrons degenerados do gás, reduzindo localmente a pressão de sustentação antes que o limite clássico seja atingido — um mecanismo de neutronização dependente da densidade, distinto do efeito de composição fixa discutido acima, e que será retomado em capítulos futuros sobre objetos compactos.

Supernovas tipo Ia como velas-padrão

A uniformidade física de $M_{\rm ch}$ como gatilho da ignição termonuclear descontrolada do carbono é a base física por trás da relativa uniformidade da luminosidade de pico das supernovas tipo Ia — o que as torna **velas-padrão** extremamente úteis em cosmologia observacional. Foi justamente o uso de SNe Ia como indicadores de distância que levou à descoberta da expansão acelerada do universo, reconhecida com o Prêmio Nobel de Física de 2011 (Perlmutter, Schmidt e Riess).

Nem toda anã branca está perto de $M_{\rm ch}$

É importante notar que a distribuição observada de massas de anãs brancas isoladas tem pico em torno de $\sim 0{,}6\,M_\odot$, bem abaixo do limite de Chandrasekhar. Para uma anã branca atingir $M_{\rm ch}$ e detonar como SN Ia, é necessário um mecanismo de acréscimo de massa: o cenário *single-degenerate* (acréscimo de matéria de uma companheira não-degenerada em um sistema binário) ou o cenário *double-degenerate* (fusão de duas anãs brancas). Qual desses canais domina a produção real de SNe Ia observadas — ou se ambos contribuem de forma comparável — é uma questão ainda em aberto e ativamente debatida na literatura atual, sem consenso definitivo (Ruiter and Seitenzahl, 2025).

Leituras complementares e referências atuais

Para o trabalho original desta dedução, ver Chandrasekhar (1935) (reforçando a citação já feita no Capítulo 8) e o tratamento clássico em Chandrasekhar (1939). Para uma revisão contemporânea e abrangente do debate entre os cenários *single-degenerate* e *double-degenerate* como progenitores de supernovas tipo Ia, ver Ruiter and Seitenzahl (2025). Para um tratamento didático completo de anãs brancas, incluindo a estrutura interna e a relação massa-raio, ver o capítulo dedicado em Hansen et al. (2004). Sobre testes observacionais modernos da relação massa-raio teórica, combinando astrometria e fotometria do *Gaia*, ver Tremblay et al. (2024).

Capítulo 10

Processos de Geração de Energia (Nucleossíntese)

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com 10 módulos: o pico de Gamow e o tunelamento através da barreira coulombiana (ambos animados, com sliders de T, Z_iZ_j e A), a cadeia próton-próton animada com as ramificações PP I/II/III sorteadas estatisticamente, o ciclo CNO como catálise (laço fechado animado), o processo triplo-alfa e a ressonância de Hoyle (com alternância com/sem ressonância), a blindagem eletrônica de Debye–Hückel, a integração ao vivo do exemplo do ^{25}Al, o equilíbrio D/H, o comparador de dependência com a temperatura (ε_{pp} vs. ε_{CNO} vs. $\varepsilon_{3\alpha}$) e a tabela comparativa interativa dos três processos: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap10_geracao_energia.html`.

10.1 Introdução: nucleossíntese estelar

A nucleossíntese estelar é o principal mecanismo de geração de elementos químicos mais pesados no universo atual. Os processos próton-próton, ciclo CNO e triplo-alfa são os principais processos nucleossintéticos das estrelas — os dois primeiros serão detalhados em blocos futuros deste capítulo.

Na nucleossíntese primordial (Big Bang), foram criados H, He e Li; todos os demais elementos foram produzidos por explosões de supernova ou no núcleo ou na atmosfera de estrelas evoluídas.

Quando estamos estudando elementos químicos, temos também muitos **isótopos**, que são elementos químicos com o mesmo número atômico Z mas com diferente massa, ou seja, diferentes quantidades de nêutrons. Vejamos: $^{13}_{6}$C possui 6 prótons e $13 - 6 = 7$ nêutrons. Elementos mais estáveis tendem a ter uma quantidade semelhante de prótons e nêutrons.

O vale de estabilidade nuclear

A proporção próton-nêutron de núcleos estáveis é a base do chamado **vale de estabilidade nuclear**: ao plotar todos os núcleos conhecidos no plano (Z, N), os núcleos estáveis formam uma faixa estreita e contínua — para elementos leves, próxima da reta $N = Z$; para elementos mais pesados, com um excesso crescente de nêutrons, já que a repulsão coulombiana entre prótons exige mais nêutrons (que não sentem essa repulsão) para manter o núcleo ligado pela força forte. Núcleos fora desse vale são instáveis e decaem (por emissão β^-, β^+, ou outros processos) até atingir um isótopo estável ou quase-estável do mesmo número de massa A. Esse mapa de estabilidade é, em essência, o roteiro que a nucleossíntese estelar percorre: reações de fusão levam núcleos leves em direção a configurações mais estáveis (maior energia de ligação por núcleon), liberando energia no

processo — até o pico de estabilidade em torno do ferro e do níquel.

10.2 Formalismo das reações nucleares

Vamos definir alguns conceitos para entendermos o processo de geração de energia. Quando estudamos as equações de estrutura interna no Capítulo 5, vimos que

$$\frac{\partial X_i}{\partial t} = \frac{m_i}{\rho}\left(\sum_j r_{ji} - \sum_k r_{ik}\right), \tag{10.1}$$

ou, na forma equivalente em termos de energia por transição [Equação (5.198)]. A partir dessas relações, podemos determinar a energia e a taxa das transições atômicas realizadas no núcleo.

A notação utilizada para descrever uma reação nuclear é

$$X + a \to Y + b\,, \qquad \text{ou} \qquad X(a,b)Y\,, \tag{10.2}$$

onde a quantidade de energia liberada em cada reação é

$$Q = (M_X + M_a - M_Y - M_b)\,c^2\,, \qquad \begin{cases} Q > 0\,, & \text{processo exotérmico}\,, \\ Q < 0\,, & \text{processo endotérmico}\,. \end{cases} \tag{10.3}$$

Uma das maiores dificuldades no estudo da nucleossíntese estelar é a determinação/obtenção da **seção de choque** de cada reação.

10.3 Seção de choque e taxa de reação

Em meio quântico, temos que a seção de choque segue a equação

$$\sigma = \pi\lambda^2\,, \qquad \lambda = \left(\frac{m_p + m_t}{m_t}\right)^{1/2} \frac{h}{(2m_pE)^{1/2}}\,, \tag{10.4}$$

onde m_p é a massa da partícula incidente (projétil) e m_t a massa total (alvo).

A seção de choque varia fortemente para cada reação. Para transições governadas pela força fraca, como $p(p,e^+\nu)d$ (o primeiro passo da cadeia próton-próton), a seção de choque é muitíssimo menor do que para casos relacionados com a força forte, como $^{15}\mathrm{N}(p,\alpha)^{12}\mathrm{C}$ — a diferença de muitas ordens de grandeza entre os dois casos é o ponto pedagógico central aqui.

Unidades dos valores numéricos de seção de choque

Seções de choque nucleares se medem tipicamente em **barns** ($1\,\mathrm{barn} = 10^{-24}\,\mathrm{cm}^2$), a escala natural do tamanho de um núcleo atômico. A forma mais justa de comparar a "força" intrínseca de duas reações mediadas por interações diferentes é através do **fator astrofísico** $S(E)$ [Equação (10.16), adiante], que já remove a supressão coulombiana comum a ambas: $S_{pp}(0) \approx 4 \times 10^{-25}\,\mathrm{MeV\,barn}$ para $p(p,e^+\nu)d$ (força fraca) contra $S(0) \approx 70\,\mathrm{MeV\,barn}$ para $^{15}\mathrm{N}(p,\alpha)^{12}\mathrm{C}$ (força forte, Iliadis, 2015) — uma diferença de ~ 26 ordens de grandeza que não depende da energia escolhida para a comparação.

A **seção de choque real** $\sigma(E)$, que já inclui a supressão de Gamow, é ainda menor e varia fortemente com a energia. No pico de Gamow solar da cadeia p-p ($E_0 \approx 6\,\text{keV}$, ver Seção 10.5), $2\pi\eta \approx 9$ e $\sigma_{pp}(E_0) \approx 8\times10^{-27}\,\text{barn}$ ($\approx 8\times10^{-51}\,\text{cm}^2$) — muitas ordens de grandeza menor que a escala nuclear típica do barn, refletindo a extrema raridade de uma colisão *p-p* resultar em fusão a essas energias tão baixas. Já $^{15}\text{N}(p,\alpha)^{12}\text{C}$, próximo às suas ressonâncias fortes ($E_p \approx 429$ e $897\,\text{keV}$), atinge $\sigma \sim 0{,}5\,\text{barn}$ ($\approx 5\times10^{-25}\,\text{cm}^2$) — mas essa comparação direta de σ mistura duas energias muito diferentes (o pico de Gamow da cadeia p-p, $\sim 6\,\text{keV}$, contra uma ressonância a centenas de keV), de modo que o contraste de $S(0)$ acima é o número pedagogicamente mais limpo para comparar as duas interações.

O principal parâmetro dessa descrição é a taxa de reações nucleares r_{ij}, que pode ser definida por

$$r_{ij} = N_i N_j\, v\, \sigma(v)\,, \tag{10.5}$$

onde N_i, N_j são os números de densidade de partículas i e j por cm^3, v é a velocidade relativa entre i e j, e σ é a seção de choque. Em alguns livros, podemos ver a forma alternativa

$$r_{ij} = \frac{1}{1+\delta_{ij}} N_i N_j \langle\sigma v\rangle\,, \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} 0\,, & i \neq j\,, \\ 1\,, & i = j\,, \end{cases} \tag{10.6}$$

que evita a contagem dupla de colisões quando $i = j$ (partículas idênticas).

Em um gás estelar, a distribuição de velocidades segue uma Maxwelliana, de modo que

$$r_{ij} = N_i N_j \langle\sigma v\rangle\,, \qquad \langle\sigma v\rangle = \int_0^\infty \phi(v)\, v\, \sigma(v)\, \mathrm{d}v\,. \tag{10.7}$$

10.4 Dedução de $\langle\sigma v\rangle$ e os três fatores físicos

A distribuição de Maxwell–Boltzmann de velocidades é

$$\phi(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT}\,, \qquad m \equiv \frac{m_i m_j}{m_i + m_j}\ \text{(massa reduzida)}\,. \tag{10.8}$$

Sabendo que $E = \tfrac{1}{2}mv^2$ (logo $v = (2E/m)^{1/2}$), podemos obter o termo $\langle\sigma v\rangle$ como

$$\langle\sigma v\rangle = \int_0^\infty 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT}\, v\, \sigma(v)\, \mathrm{d}v\,, \tag{10.9}$$

e, substituindo $v = (2E/m)^{1/2}$, $v^2 = 2E/m$ e $\mathrm{d}v = \mathrm{d}E/(2mE)^{1/2}$,

$$\langle\sigma v\rangle = \int_0^\infty 4\pi \,\frac{2E}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-E/kT}\, \sigma(E)\, \left(\frac{2E}{m}\right)^{1/2} \frac{\mathrm{d}E}{(2mE)^{1/2}}\,. \tag{10.10}$$

Reunindo a dependência em E, $(2E/m)\cdot(2E/m)^{1/2}\cdot(2mE)^{-1/2} = 2E/m^2$, e simplificando os fatores numéricos e de m e π restantes,

$$4\pi\cdot\frac{2}{m^2}\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} = \frac{8\pi\, m^{3/2}}{m^2\,(2\pi kT)^{3/2}} = \frac{8\pi}{m^{1/2}(2\pi)^{3/2}(kT)^{3/2}} = \left(\frac{8}{\pi m}\right)^{1/2} \frac{1}{(kT)^{3/2}}\,, \tag{10.11}$$

chegando à **forma geral para a seção de choque em função da energia das partículas**:

$$\boxed{\langle \sigma v \rangle = \left(\frac{8}{\pi m}\right)^{1/2} \frac{1}{(kT)^{3/2}} \int_0^\infty \sigma(E)\, E\, e^{-E/kT}\, \mathrm{d}E}\,. \tag{10.12}$$

O valor $\langle \sigma v \rangle$ depende de três fatores físicos:

- a probabilidade de romper a barreira de Coulomb;
- a probabilidade de interação quântica;
- se a reação ocorre perto de um núcleo ressonante.

A barreira de Coulomb, de altura

$$V_c = \frac{Z_i Z_j e^2}{r}\,, \tag{10.13}$$

é ilustrada na Figura 10.1: um poço nuclear atrativo de curto alcance (força forte, dentro do raio nuclear) e uma barreira repulsiva de longo alcance (repulsão eletromagnética entre os núcleos carregados positivamente), com a energia do projétil tipicamente muito abaixo do topo da barreira — daí a necessidade do tunelamento quântico discutido na próxima seção.

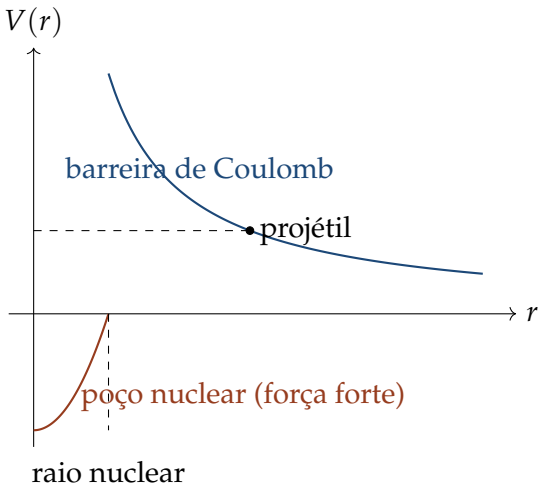


Figura 10.1: Barreira de Coulomb: energia potencial em função da distância r entre os núcleos. Dentro do raio nuclear, a força forte domina, formando um poço atrativo; fora dele, domina a repulsão coulombiana entre as cargas positivas, formando a barreira. A energia cinética típica do projétil (linha tracejada) fica bem abaixo do topo da barreira, exigindo tunelamento quântico para que a reação ocorra.

10.5 Fator de Gamow e o pico de Gamow

A probabilidade de uma partícula (transição) romper a barreira de Coulomb é dada por

$$P = e^{-2\pi\eta}\,, \qquad \eta = \frac{Z_i Z_j e^2}{\hbar v}\,, \tag{10.14}$$

onde η é o **parâmetro de Sommerfeld**, ou, em forma numérica prática,

$$2\pi\eta = 31{,}29\, Z_i Z_j \left(\frac{A}{E}\right)^{1/2}, \tag{10.15}$$

onde A é a massa reduzida (em unidades de massa atômica) e E é a energia da partícula em keV.

Unidade de E na Equação (10.15)

O coeficiente numérico 31,29 está de acordo com a literatura (a forma padrão usa 31,335, com pequena diferença por causa de valores atualizados das constantes fundamentais — ver Iliadis, 2015), e a unidade de energia associada a esse coeficiente é keV: essa é a convenção usual em física nuclear estelar de baixa energia, já que as energias térmicas típicas do interior estelar (poucos keV) são muito menores que 1 MeV. Usamos E em keV de forma consistente daqui em diante.

Se não houver ressonâncias entre as partículas, podemos definir o termo de **seção de choque astrofísica** $S(E)$ (ou fator astrofísico), onde

$$\sigma(E) = \frac{S(E)}{E}\, e^{-2\pi\eta}, \tag{10.16}$$

que isola a física nuclear (que varia suavemente com E, contida em $S(E)$) do efeito dominante e rapidamente variável da barreira coulombiana (contido no fator exponencial). Substituindo na Equação (10.12),

$$\langle \sigma v \rangle = \left(\frac{8}{\pi m}\right)^{1/2} \frac{1}{(kT)^{3/2}} \int_0^\infty S(E)\, \exp\left(-\frac{E}{kT} - \frac{b}{E^{1/2}}\right) \mathrm{d}E\,, \tag{10.17}$$

onde

$$b = \frac{(2m)^{1/2}\pi e^2 Z_i Z_j}{\hbar}\,. \tag{10.18}$$

Temos uma distribuição onde a cauda maxwelliana decrescente, $e^{-E/kT}$, compete com a probabilidade de tunelamento crescente, $e^{-bE^{-1/2}}$ — a maior parte das reações ocorre entre as duas funções, em um pico estreito conhecido como **pico de Gamow** (Figura 10.2). A energia desse pico é definida por

$$E_0 = \left(\frac{bkT}{2}\right)^{2/3}. \tag{10.19}$$

Faixa numérica de E_0 e kT

A temperatura central do Sol, $T_c \approx 1{,}5 \times 10^7$ K, corresponde a $kT_c \approx 1{,}3$ keV, dentro da faixa característica $kT \sim 1$–3 keV de plasmas estelares típicos. O pico de Gamow correspondente fica em $E_0 \sim 15$–30 keV para reações de Z moderado (como as do ciclo CNO; a literatura confirma, por exemplo, $E_0 \approx 20$–35 keV para a reação $^{14}\mathrm{N}(p,\gamma)^{15}\mathrm{O}$ em temperaturas solares). Para a própria cadeia p-p ($Z_i = Z_j = 1$), o pico de Gamow fica em uma faixa ainda mais baixa, tipicamente 5–10 keV (Iliadis, 2015).

Origem histórica: Gamow, Atkinson e Houtermans

A aplicação do tunelamento quântico a reações nucleares estelares foi proposta por George Gamow (1928), e logo em seguida aplicada ao contexto estelar por Atkinson e

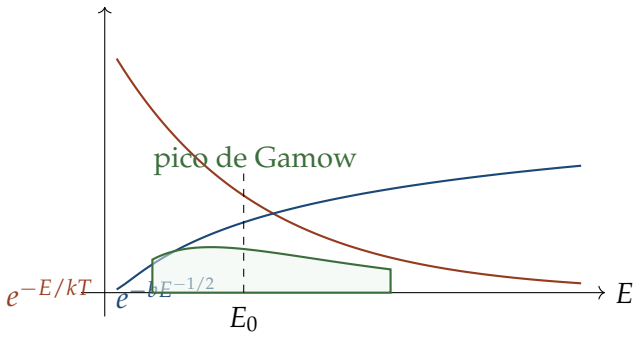


Figura 10.2: O pico de Gamow: a probabilidade de tunelamento ($e^{-bE^{-1/2}}$, crescente com E, curva azul) compete com a cauda maxwelliana ($e^{-E/kT}$, decrescente, curva vermelha); o produto das duas (região sombreada) forma um pico estreito em E_0, onde ocorre a maior parte das reações nucleares no interior estelar.

Houtermans (1929). Antes dessa percepção, a física clássica não permitia explicar como o Sol poderia brilhar: classicamente, a energia térmica do núcleo solar ($kT_c \approx 1{,}3\,\mathrm{keV}$) é centenas de vezes menor que a altura da barreira de Coulomb entre dois prótons (da ordem de MeV) — sem o tunelamento quântico, a fusão nuclear seria classicamente proibida nas temperaturas estelares típicas. O reconhecimento de que partículas podem atravessar essa barreira mesmo sem energia suficiente para superá-la classicamente foi um dos primeiros grandes sucessos da mecânica quântica aplicada à astrofísica.

Por que o Sol queima devagar: um ponto quase antrópico

A seção de choque extremamente pequena da reação $p + p \to d + e^+ + \nu$ [Seção 10.3], mediada pela força fraca, é a razão física direta pela qual o Sol (e estrelas semelhantes) queimam hidrogênio de forma lenta e estável ao longo de bilhões de anos, em vez de fundir todo o combustível quase instantaneamente. Esse é um ponto quase "antrópico": se a seção de choque dessa reação fosse ordens de grandeza maior, estrelas como o Sol teriam vidas muito mais curtas — possivelmente incompatíveis com o tempo necessário para a evolução da vida complexa na Terra (~ 4 bilhões de anos). O mesmo tipo de argumento aparece na discussão de ajuste fino do processo triplo-alfa, que será mencionado quando esse processo for detalhado.

O pico de Gamow no núcleo solar

Para o núcleo do Sol, $T_c \approx 1{,}5 \times 10^7$ K, logo

$$kT_c \approx 1{,}3\,\mathrm{keV}\,. \tag{10.20}$$

Situando esse valor na Figura 10.2: a cauda maxwelliana já decai fortemente acima de poucos keV, mas a probabilidade de tunelamento para a reação $p + p$ (com $Z_i = Z_j = 1$) só se torna apreciável em energias um pouco maiores — o pico de Gamow resultante para a cadeia p-p no Sol fica tipicamente entre 5 e 10 keV, ou seja, poucas vezes kT_c. Isso ilustra concretamente por que apenas uma pequena fração das partículas no núcleo solar (as do extremo energético da distribuição maxwelliana, combinado com tunelamento) efetivamente participa da fusão a cada instante — reforçando o ponto da queima lenta discutido no contexto acima.

10.6 Blindagem eletrônica (*electron shielding*)

Para a ocorrência das reações nos núcleos dos átomos, devemos levar em conta o *electron shielding* (blindagem eletrônica). As camadas de elétrons na parte externa dos átomos funcionam como um escudo: esses elétrons alteram a energia potencial de cada íon do átomo e podem aumentar a taxa de reação de determinadas transições.

Para estimar a magnitude deste efeito, consideremos a equação de Boltzmann,

$$\frac{n}{\bar{n}} = e^{-E/kT}\,, \tag{10.21}$$

onde n e $\bar{n}$ são as densidades em diferentes estados e E é a diferença de energia entre eles.

Na presença de um potencial eletrostático ϕ, a densidade de partículas se relaciona à densidade de referência $\bar{n}$ por

$$n = \bar{n}\, e^{-Ze\phi/kT}\,, \tag{10.22}$$

com $\bar{n}$ multiplicando a exponencial.

Para estrelas "normais", temos que $Ze\phi \ll kT$, logo podemos linearizar a exponencial,

$$n = \bar{n}\, e^{-Ze\phi/kT} \approx \bar{n}\left(1 - \frac{Ze\phi}{kT}\right)\,. \tag{10.23}$$

Podemos então separar os íons dos elétrons, onde

$$n_i = \bar{n}_i\left(1 - \frac{Z_i e\phi}{kT}\right)\,, \qquad n_e = \bar{n}_e\left(1 + \frac{e\phi}{kT}\right)\,. \tag{10.24}$$

Podemos definir a densidade de carga como

$$\rho_{\text{carga}} = Ze\, n_x\,, \tag{10.25}$$

que, em função do potencial, assume a forma

$$\rho_{\text{carga}} = \sum_i \bar{n}_i\left(Z_i e - \frac{Z_i^2 e^2\phi}{kT}\right) - \bar{n}_e\left(1 + \frac{e^2\phi}{kT}\right)e\,. \tag{10.26}$$

Note que, para um gás neutro com $\phi = 0$, temos $\bar{\rho}_{\text{carga}} = 0$, logo

$$\bar{\rho}_{\text{carga}} = \sum_i (Z_i e)\bar{n}_i - e\bar{n}_e = 0\,. \tag{10.27}$$

Para $\phi \neq 0$, substituindo n_i e n_e [Equação (10.24)] e mantendo apenas os termos dependentes do potencial,

$$\rho_{\text{carga}} = -\sum_i \frac{Z_i^2 e^2\phi}{kT}\,\bar{n}_i - \frac{e^2\phi}{kT}\,\bar{n}_e = -\frac{e^2\phi}{kT}\left(\sum_i Z_i^2\bar{n}_i + \bar{n}_e\right)\,. \tag{10.28}$$

Lembrando que podemos relacionar a densidade de íons com a fração de massa e a densidade,

$$\bar{n}_i = \frac{\rho N_A X_i}{A_i}\,, \tag{10.29}$$

onde X_i é a fração de massa, N_A o número de Avogadro, ρ a densidade e A_i o peso atômico de cada partícula. Já a densidade de elétrons, para um gás completamente ionizado, se relaciona

à mesma soma através de um fator de ionização F_i (a fração de elétrons liberados por íon i em relação ao total possível, Z_i):

$$\bar{n}_e = \sum_i \rho N_A F_i \frac{Z_i X_i}{A_i} \,. \tag{10.30}$$

Substituindo as Equações (10.29) e (10.30) na Equação (10.28),

$$\rho_{\text{carga}} = -\frac{e^2\phi}{kT}\left\{\sum_i \rho N_A \frac{Z_i^2 X_i}{A_i} + \sum_i \rho N_A F_i \frac{Z_i X_i}{A_i}\right\}, \tag{10.31}$$

e, tirando as constantes do somatório,

$$\rho_{\text{carga}} = -\frac{e^2\phi}{kT}\,\rho N_A \sum_i \frac{Z_i\,(Z_i + F_i)\,X_i}{A_i} \,. \tag{10.32}$$

A hipótese de ionização completa, $F_i = 1$

O fator de ionização F_i [Equação (10.30)] descreve a fração de elétrons liberados por íon i em relação ao total possível, Z_i. Assumindo **ionização completa**, $F_i = 1$ — ou seja, cada íon i contribui exatamente Z_i elétrons livres ao plasma, a mesma hipótese já usada em todo o Capítulo 8 —, a Equação (10.32) se torna

$$\rho_{\text{carga}} = -\frac{e^2\phi}{kT}\,\rho N_A \sum_i \frac{Z_i(Z_i+1)X_i}{A_i} \,. \tag{10.33}$$

Podemos definir

$$\zeta \equiv \sum_i \frac{Z_i(Z_i+1)X_i}{A_i} \,, \tag{10.34}$$

de modo que

$$\boxed{\rho_{\text{carga}} = -\frac{e^2\phi}{kT}\,\rho N_A \zeta} \,, \tag{10.35}$$

a densidade final de carga resultante da interação dos elétrons com os íons dos átomos.

Com esta densidade de carga, podemos substituir na equação de Poisson em simetria esférica [já estabelecida nos Capítulos 6 e 9] e obter

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}\right) = -4\pi\rho_{\text{carga}} \,. \tag{10.36}$$

A resolução desta EDO nos leva a obter

$$\boxed{r_D = \left(\frac{kT}{4\pi e^2 \rho N_A \zeta}\right)^{1/2}}, \qquad \phi = \frac{Ze}{r}\,e^{-r/r_D} \,, \tag{10.37}$$

onde r_D é conhecido como o **comprimento de Debye–Hückel**, e ϕ, a solução da EDO. Podemos interpretar r_D como o raio de uma "nuvem eletrônica" que envolve e "blinda" o núcleo de partículas externas — efeito que **aumenta** a taxa de reação nuclear ao reduzir a barreira de Coulomb efetiva sentida por um núcleo incidente.

Blindagem fraca vs. blindagem forte

A dedução de Debye–Hückel apresentada aqui vale no regime de blindagem *fraca*, apropriado para plasmas estelares "normais" — não-degenerados, como assumido ao longo desta seção ($Ze\phi \ll kT$). Em matéria muito densa e degenerada, como o interior de anãs brancas (Capítulo 9), o regime de blindagem *forte* exige tratamentos mais sofisticados, que vão além do Debye–Hückel simples — a energia de interação coulombiana entre íons vizinhos deixa de ser uma pequena perturbação térmica (é exatamente essa mesma competição, mas em sentido contrário, que leva à cristalização discutida na Seção 8.14). O formalismo original de blindagem eletrônica em plasmas estelares foi desenvolvido por Salpeter (1954), que tratou tanto o limite de blindagem fraca quanto o de blindagem forte.

Leituras complementares e referências atuais

Para o tratamento moderno e completo de taxas de reação nuclear, do fator astrofísico $S(E)$ ao pico de Gamow, ver Iliadis (2015) — referência padrão atual em física nuclear estelar. Para o trabalho original sobre blindagem eletrônica em plasmas estelares, ver Salpeter (1954). Sobre o formalismo geral de taxas de reação e nucleossíntese, ver também Clayton (1983), já citado em capítulo anterior. Para medições modernas de fatores astrofísicos $S(E)$ em laboratórios subterrâneos — que medem diretamente seções de choque nucleares em energias próximas às estelares, reduzindo a necessidade de extrapolação teórica —, ver a revisão do experimento LUNA (Gran Sasso) em Broggini et al. (2010).

10.7 Formalismo de rede de reações nucleares

Nível de detalhe deste capítulo

Como o próprio professor ressalva nas notas (com referência a uma aula com slides não reproduzidos por escrito): a descrição física completa dos processos de geração de energia envolve EDOs, mecânica estatística e mecânica quântica. Este curso **não** cobre esses processos em detalhe, pois fogem um pouco do escopo — apenas uma abordagem superficial é apresentada aqui. O leitor deve calibrar suas expectativas de acordo: o que segue é o formalismo geral de rede de reações e um exemplo trabalhado completo (cadeia próton-próton), não um tratado completo de nucleossíntese estelar.

Todo processo de geração de energia é primariamente descrito pela 5ª equação de estrutura estelar [já estabelecida no Capítulo 5, Equação (5.198)].

Podemos considerar também um caso onde temos uma primeira reação entre dois núcleos, 0 e 1. A taxa de reação está relacionada com o tempo de vida médio dos núcleos 0 no plasma; assim, podemos expressar a transição como

$$\left(\frac{\mathrm{d}N_0}{\mathrm{d}t}\right) = -\lambda_1 N_0 = -\frac{N_0}{\tau_1(0)}\,, \tag{10.38}$$

onde N_0 é a densidade de núcleos 0, $\tau_1(0)$ descreve o tempo médio de vida dos núcleos 0 contra reação com a espécie 1 (início para final), e $\lambda \equiv 1/\tau$ é a constante (ou taxa) de decaimento.

Da Equação (10.5) (Seção 10.3), podemos escrever que

$$\left(\frac{\mathrm{d}N_0}{\mathrm{d}t}\right) = -(1+\delta_{01})\, r_{01} = -(1+\delta_{01})\,\frac{N_0 N_1 \langle\sigma v\rangle_{01}}{1+\delta_{01}} = -N_0 N_1 \langle\sigma v\rangle_{01}\,. \tag{10.39}$$

Como o lado direito da Equação (10.38) é o mesmo da Equação (10.39), temos que

$$\lambda_1(0) = N_1\langle\sigma v\rangle_{01} \quad\Longrightarrow\quad \tau_1(0) = \frac{1}{N_1\langle\sigma v\rangle_{01}}\,. \tag{10.40}$$

Lembrando que a fração de massa se relaciona com a densidade de núcleos por

$$X_i = \frac{N_i A_i}{\rho N_A}\,, \tag{10.41}$$

onde N_i é a densidade de núcleos e A_i é a **massa atômica** da espécie i, temos

$$\tau_1(0) = \frac{1}{\langle\sigma v\rangle_{01}}\cdot\frac{1}{\dfrac{X_1\rho N_A}{A_1}} = \left(\rho\,\frac{X_1}{A_1}\,N_A\langle\sigma v\rangle_{01}\right)^{-1}\,, \tag{10.42}$$

e, como $1/\tau_1(0) = \lambda_1(0)$,

$$\boxed{\lambda_1(0) = \rho\,\frac{X_1}{A_1}\,N_A\langle\sigma v\rangle_{01} = N_1\langle\sigma v\rangle_{01}}\,. \tag{10.43}$$

Notação $X_i = N_i A_i/(\rho N_A)$

Na Equação (10.41), A_i é a **massa atômica** da espécie i (numericamente igual ao peso atômico em unidades de massa atômica, ou à massa molar em g/mol) — não deve ser confundido com X_i, do lado esquerdo da mesma equação, que é a fração de massa. Notação consistente com o uso já estabelecido em capítulos anteriores [ex. Equação (8.7), Capítulo 8].

10.8 Exemplo: destruição do ^{25}Al

Tempo médio de captura de próton pelo ^{25}Al

Em um plasma astrofísico, o núcleo de ^{25}Al pode ser destruído pela captura de próton e transformado em Si, onde $^{25}\mathrm{Al}(p,\gamma)^{26}\mathrm{Si}$. Negligenciando outros processos, determine o tempo médio da reação, sabendo que

$$\begin{aligned} N_A\langle\sigma v\rangle &= 1{,}3\times10^3\ \mathrm{cm^3\,mol^{-1}s^{-1}}\,,\\ \rho &= 10^1\ \mathrm{g/cm^3}\,,\\ X_H &= 0{,}7\,. \end{aligned}$$

Usando a Equação (10.42),

$$\tau_p(^{25}\mathrm{Al}) = \left(\rho\,\frac{X_H}{A_H}\,N_A\langle\sigma v\rangle\right)^{-1}\,. \tag{10.44}$$

Valor de ρ usado no cálculo (p. 160)

O enunciado das notas declara $\rho = 10^{1}\,\mathrm{g/cm^3}$, mas o cálculo mostrado logo abaixo usa literalmente 0,1 (ou seja, 10^{-1}) no lugar de ρ: "$\tau_p(^{25}\mathrm{Al}) = (0{,}1 \cdot 0{,}7/1{,}0078 \cdot 1{,}3 \times 10^3)^{-1} = 0{,}08\,\mathrm{s}$". Há, portanto, uma inconsistência de sinal no expoente entre o enunciado e o cálculo. Recalculando diretamente com $\rho = 10^{-1}\,\mathrm{g/cm^3}$ (o valor efetivamente usado na conta mostrada), $X_H = 0{,}7$, $A_H \approx 1{,}0078\,\mathrm{g/mol}$ e $N_A\langle\sigma v\rangle = 1{,}3 \times 10^3\,\mathrm{cm^3\,mol^{-1}s^{-1}}$,

$$\tau_p(^{25}\mathrm{Al}) = \left(0{,}1 \times \frac{0{,}7}{1{,}0078} \times 1{,}3 \times 10^3\right)^{-1} \approx \frac{1}{90{,}3}\,\mathrm{s} \approx 0{,}011\,\mathrm{s}\,. \tag{10.45}$$

Esse recálculo confirma que $\rho = 10^{-1}\,\mathrm{g/cm^3}$ (não 10^{1}) é o valor fisicamente consistente com a conta mostrada — adotamos essa correção. Ainda assim, resta uma pequena discrepância residual entre nosso recálculo ($\approx 0{,}011\,\mathrm{s}$) e o valor final registrado nas notas (0,08 s): mesma ordem de grandeza, mas não idênticos, possivelmente por arredondamento intermediário na conta manuscrita original. Como não é possível reconstruir com certeza absoluta o caminho exato até 0,08 s, sinalizamos essa discrepância residual explicitamente em vez de forçar uma concordância exata.

A seção de choque, embora seja um parâmetro difícil de ser determinado teoricamente, é possível determiná-lo em laboratório.

Vamos continuar analisando um exemplo com o Al. Assumindo que o ^{25}Al pode ser criado ou aniquilado por vários processos (reações de fusão, fotodissociação, decaimento β, dentre outros) durante o seu processo evolutivo, deveríamos introduzir todas essas transições para definir a abundância deste elemento na estrela. A Figura 10.3 ilustra todas as reações possíveis envolvendo o ^{25}Al, e a Figura 10.4 resume o esquema geral dos quatro tipos de transição usados: captura de próton (p,γ), captura de partícula alfa (α,p), fotodissociação com emissão de próton (γ,p), e decaimento β^+ com emissão de neutrino $(\beta^+\nu)$.

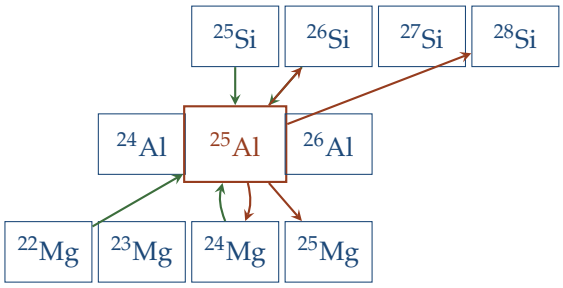


Figura 10.3: Fragmento da carta de nuclídeos centrado em ^{25}Al. Setas verdes indicam reações que *geram* ^{25}Al; setas vermelhas indicam reações que o *destroem*.

Com o diagrama, podemos definir que todas as transições que geram ^{25}Al são

$$^{25}\mathrm{Si}(\beta^+\nu)\,^{25}\mathrm{Al}\,,\quad ^{26}\mathrm{Si}(\gamma,p)\,^{25}\mathrm{Al}\,,\quad ^{24}\mathrm{Mg}(p,\gamma)\,^{25}\mathrm{Al}\,,\quad ^{22}\mathrm{Mg}(\alpha,p)\,^{25}\mathrm{Al}\,, \tag{10.46}$$

enquanto as que o destroem são

$$^{25}\mathrm{Al}(p,\gamma)\,^{26}\mathrm{Si}\,,\quad ^{25}\mathrm{Al}(\alpha,p)\,^{28}\mathrm{Si}\,,\quad ^{25}\mathrm{Al}(\beta^+\nu)\,^{25}\mathrm{Mg}\,,\quad ^{25}\mathrm{Al}(\gamma,p)\,^{24}\mathrm{Mg}\,. \tag{10.47}$$

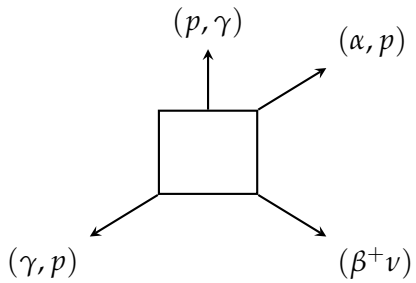


Figura 10.4: Esquema geral dos quatro tipos de transição que conectam espécies vizinhas na carta de nuclídeos: captura de próton, captura de partícula α, fotodissociação com emissão de próton, e decaimento β^+.

Balanço de massa em $^{22}\mathrm{Mg}(\alpha,p)^{25}\mathrm{Al}$

O balanço de número de massa desta reação fecha exatamente: $22+4-1=25$, consistente com o restante do diagrama, que lista exatamente esta reação como uma das quatro geradoras de ^{25}Al [Equação (10.46)].

Com isto, para escrever a variação da densidade total de núcleos de ^{25}Al, devemos ter que

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}N_{^{25}\mathrm{Al}}}{\mathrm{d}t} = {} & N_{^{25}\mathrm{Si}}\,\lambda_{^{25}\mathrm{Si}(\beta^+\nu)} + N_{^{26}\mathrm{Si}}\,\lambda_{^{26}\mathrm{Si}(\gamma,p)} + N_H N_{^{24}\mathrm{Mg}}\langle\sigma v\rangle_{^{24}\mathrm{Mg}(p,\gamma)} + N_\alpha N_{^{22}\mathrm{Mg}}\langle\sigma v\rangle_{^{22}\mathrm{Mg}(\alpha,p)} \\ & - N_{^{25}\mathrm{Al}}\,\lambda_{^{25}\mathrm{Al}(\beta^+\nu)} - N_{^{25}\mathrm{Al}}\,\lambda_{^{25}\mathrm{Al}(\gamma,p)} - N_H N_{^{25}\mathrm{Al}}\langle\sigma v\rangle_{^{25}\mathrm{Al}(p,\gamma)} - N_\alpha N_{^{25}\mathrm{Al}}\langle\sigma v\rangle_{^{25}\mathrm{Al}(\alpha,p)}\,,\end{aligned} \tag{10.48}$$

onde os termos de captura (com seção de choque, envolvendo colisão com N_H ou N_α) descrevem reações de fusão, e os termos sem seção de choque descrevem reações de decaimento (β ou fotodissociação). Se houvessem outras formas de criação ou aniquilação, deveriam ser incluídas nesta equação para determinar a taxa de ocorrência e a abundância deste elemento.

Assim, de forma geral, podemos descrever a taxa de geração de qualquer partícula pelo somatório, onde

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t} = {} & \left[\sum_{j,k} N_j N_k \langle\sigma v\rangle_{jk\to i} + \sum_l \lambda_{\beta,l\to i} N_l + \sum_m \lambda_{\gamma,m\to i} N_m\right] \\ & - \left[\sum_n N_n N_i \langle\sigma v\rangle_{ni} + \sum_o \lambda_{\beta,i\to o} N_i + \sum_p \lambda_{\gamma,i\to p} N_i\right]\,,\end{aligned} \tag{10.49}$$

a **equação mestra de rede de reações**. O primeiro, segundo e terceiro termo do colchete positivo descrevem a soma de todas as reações produzindo o núcleo i a partir de colisões, o segundo termo descreve os elementos criados por decaimentos β, e o terceiro descreve a fotodissociação; o colchete negativo descreve os processos análogos que destroem o núcleo i.

10.9 Cadeia Próton-Próton

Como mencionado várias vezes, a cadeia próton-próton é a mais fundamental forma de geração de energia estelar. Ela segue três ramificações, da forma:

PP I	PP II	PP III
$p(p,e^+\nu)d$	$^3\mathrm{He}(\alpha,\gamma)^7\mathrm{Be}$	$^3\mathrm{He}(\alpha,\gamma)^7\mathrm{Be}$
$d(p,\gamma)^3\mathrm{He}$	$^7\mathrm{Be}(e^-,\nu)^7\mathrm{Li}$	$^7\mathrm{Be}(p,\gamma)^8\mathrm{B}$
$^3\mathrm{He}(^3\mathrm{He},2p)\alpha$	$^7\mathrm{Li}(p,\alpha)\alpha$	$^8\mathrm{B}(\beta^+\nu)^8\mathrm{Be}$
		$^8\mathrm{Be}(\alpha)\alpha$

Utilizando a mesma ideia que no exemplo com o ^{25}Al, podemos expressar a variação dos elementos em função do tempo, ou seja, a sua evolução. Temos inicialmente que, para o deutério (produzido por $p(p,e^+\nu)d$ e destruído por $d(p,\gamma)^3\mathrm{He}$, usando a notação $H \equiv N_H$, $D \equiv N_D$ para não confundir com o hidrogênio),

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t} = \Gamma_{pp} - (1+\delta_{pd})\,\Gamma_{dp} = \frac{N_H N_H \langle\sigma v\rangle_{pp}}{1+\delta_{pp}} - (1+\delta_{dp})\,\frac{N_H N_D \langle\sigma v\rangle_{dp}}{1+\delta_{dp}}\,, \tag{10.50}$$

logo,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t} = \frac{H^2}{2}\langle\sigma v\rangle_{pp} - HD\langle\sigma v\rangle_{dp}}\,, \tag{10.51}$$

onde o fator $1/2$ vem de $\delta_{pp} = 1$ (partículas idênticas, $p+p$) e $\delta_{dp} = 0$ ($d \neq p$).

Para ^{3}He (produzido pela mesma reação $d(p,\gamma)^3\mathrm{He}$ já obtida acima, e destruído por $^3\mathrm{He}(^3\mathrm{He},2p)\alpha$),

$$\frac{\mathrm{d}\,^3\mathrm{He}}{\mathrm{d}t} = \Gamma_{dp} - (1+\delta_{^3\mathrm{He}\,^3\mathrm{He}})\,\Gamma_{^3\mathrm{He}\,^3\mathrm{He}} = HD\langle\sigma v\rangle_{dp} - (1+\delta_{^3\mathrm{He}\,^3\mathrm{He}})\,\frac{(^3\mathrm{He})^2\langle\sigma v\rangle_{^3\mathrm{He}\,^3\mathrm{He}}}{1+\delta_{^3\mathrm{He}\,^3\mathrm{He}}}\,, \tag{10.52}$$

logo,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\,^3\mathrm{He}}{\mathrm{d}t} = HD\langle\sigma v\rangle_{dp} - (^3\mathrm{He})^2\langle\sigma v\rangle_{^3\mathrm{He}\,^3\mathrm{He}}}\,. \tag{10.53}$$

Temos então a evolução das partículas em função de sua seção de choque. Podemos analisar um caso onde todo o deutério tenha sido convertido em outras partículas, de forma que, atualmente, $\mathrm{d}D/\mathrm{d}t = 0$. Com isto, temos que

$$\frac{H^2}{2}\langle\sigma v\rangle_{pp} = HD\langle\sigma v\rangle_{dp} \quad\Longrightarrow\quad \frac{D}{H} = \frac{\langle\sigma v\rangle_{pp}}{2\langle\sigma v\rangle_{dp}} = \frac{N_A\langle\sigma v\rangle_{pp}}{2N_A\langle\sigma v\rangle_{dp}}\,. \tag{10.54}$$

Usando a Equação (10.42), podemos reescrever essa razão em termos de tempos de reação,

$$\frac{D}{H} = \frac{\tau_p(p)}{2\,\tau_p(d)}\,, \tag{10.55}$$

onde $\tau_p(X)$ denota o **tempo médio de vida da espécie X contra captura de próton** — a mesma notação e interpretação já introduzidas na Equação (10.42) (Seção 10.7) e usadas no exemplo do ^{25}Al: $\tau_p(p)$ é o tempo médio até um próton reagir com outro próton (a própria reação $p(p,e^+\nu)d$), e $\tau_p(d)$ é o tempo médio até um dêuteron capturar um próton [$d(p,\gamma)^3\mathrm{He}$]. Com isto, é possível determinar o tempo de decaimento do D.

A partir desta ideia, é possível construir as equações diferenciais evolutivas para todas as transições possíveis. Por exemplo, as cadeias PP II, PP III, ciclo CNO e assim por diante. Note que essas equações são diferenciais no tempo, de forma que podemos integrá-las e saber a composição química de certa espécie em função do tempo. A energia liberada em cada transição é função da seção de choque. O enriquecimento químico da galáxia pode ser explicado a partir dessas reações.

Exercício proposto pelo professor

As notas manuscritas terminam com um convite explícito do professor: "como exercícios adicionais de fixação, escrevam as equações diferenciais referentes ao ciclo CNO I, II, III e IV e à cadeia PP II e PP III". Preservamos esse convite aqui como registro pedagógico — propositalmente **não** resolvemos esse exercício no corpo principal do texto, deixando-o como exercício de fixação para o leitor, exatamente como o professor propôs.

10.10 Panorama comparativo dos processos de geração de energia

Como o próprio professor ressaltou (Seção 10.7), este curso cobre os processos de geração de energia apenas superficialmente. Fechamos o capítulo com um panorama comparativo dos três processos principais, complementando a cadeia pp já detalhada acima com uma visão geral do ciclo CNO e do processo triplo-alfa — material de enriquecimento, fora do texto original das notas.

A cadeia pp completa: ramificações e taxas

A cadeia próton-próton detalhada acima [Seção 10.9] tem três ramificações que competem entre si dependendo da abundância local de ^{3}He e ^{4}He. Em condições do núcleo solar, aproximadamente 86% das reações seguem PP I, $\sim$ 14% PP II, e apenas $\sim$ 0,1% PP III — a ramificação mais rara, mas a mais relevante historicamente, pois é a fonte dos neutrinos de mais alta energia (do ^{8}B), os primeiros detectados nos experimentos pioneiros de neutrinos solares (Acharya et al., 2025). A reação líquida de todas as ramificações é

$$4\,{}^1\mathrm{H} \rightarrow {}^4\mathrm{He} + 2e^+ + 2\nu + \gamma\,, \tag{10.56}$$

liberando $\approx$ 26,7 MeV (valor Q total) por núcleo de hélio formado. Uma pequena fração dessa energia ($\sim$ 2%, um pouco maior nas ramificações PP II/PP III, cujos neutrinos têm energia mais alta) escapa como neutrinos e não é depositada termicamente na estrela, de modo que a energia efetivamente depositada é $\approx$ 26,2 MeV por núcleo de hélio formado. A cadeia pp domina a geração de energia em estrelas de sequência principal de baixa massa como o Sol, em temperaturas centrais na faixa $T \sim 4$–15×10^6 K.

O ciclo CNO: catálise e forte dependência com T

O ciclo CNO usa carbono, nitrogênio e oxigênio como **catalisadores** — esses núcleos participam das reações intermediárias mas não são consumidos líquidamente, apenas processados ciclicamente através de quatro ramificações (CNO I–IV), sendo CNO I dominante na maioria das condições estelares. Diferentemente da cadeia pp, o ciclo CNO tem uma dependência extremamente forte com a temperatura, $\varepsilon_{\mathrm{CNO}} \propto T^{15\text{–}20}$ — já discutida no Capítulo 5, onde essa sensibilidade extrema foi identificada como a causa física de núcleos convectivos em estrelas massivas (a geração de energia se concentra em um volume tão pequeno que o gradiente radiativo necessário viola o critério de Schwarzschild). O ciclo CNO domina a geração de energia em estrelas mais massivas que o Sol, tipicamente com $T \gtrsim 1{,}7 \times 10^7$ K. Uma medição direta e relativamente recente de neutrinos solares do ciclo CNO, obtida pelo experimento Borexino, confirmou que esse ciclo já opera no Sol atual — ainda que sub-dominante, respondendo por apenas $\sim$ 1% da energia solar — abrindo uma nova via observacional para medir diretamente a

metalicidade do núcleo solar (Borexino Collaboration, 2020).

O processo triplo-alfa e a ressonância de Hoyle

O processo triplo-alfa, $3\,{}^4\mathrm{He} \rightarrow {}^{12}\mathrm{C}$, ocorre em dois passos: primeiro, dois núcleos de hélio se fundem formando o instável ${}^8\mathrm{Be}$ (meia-vida $\sim 10^{-16}$ s); antes de decair de volta, uma pequena fração captura um terceiro núcleo de hélio, formando ${}^{12}\mathrm{C}$. Esse processo só é eficiente porque ${}^{12}\mathrm{C}$ possui um estado excitado ressonante em $\approx 7{,}65$ MeV acima do estado fundamental — muito próximo da energia combinada de ${}^8\mathrm{Be} + {}^4\mathrm{He}$ nas temperaturas típicas de queima de hélio. Fred Hoyle previu a existência dessa ressonância em 1954 por um argumento quase-antrópico: a abundância observada de carbono no universo seria impossível de explicar sem ela, já que sem a ressonância a taxa do processo triplo-alfa seria baixa demais para produzir quantidades apreciáveis de carbono (Hoyle, 1954). A ressonância foi confirmada experimentalmente pouco depois — um dos exemplos mais citados de previsão teórica bem-sucedida guiada por raciocínio astrofísico em física nuclear. O processo triplo-alfa ocorre em núcleos de queima de hélio, $T \sim 10^8$ K, sendo central para o flash do hélio em gigantes vermelhas e para a queima estável de hélio em estrelas do ramo horizontal e AGB.

Tabela comparativa dos três processos

Processo	Reagentes	Produto líquido	T típica	Domina em
Cadeia pp	$4\,{}^1\mathrm{H}$	${}^4\mathrm{He}$	4–15×10^6 K	estrelas de baixa massa (tipo Sol)
Ciclo CNO	$4\,{}^1\mathrm{H}$ (C/N/O catalisam)	${}^4\mathrm{He}$	$\gtrsim 1{,}7 \times 10^7$ K	estrelas massivas ($M \gtrsim 1{,}3\,M_\odot$)
Triplo-alfa	$3\,{}^4\mathrm{He}$	${}^{12}\mathrm{C}$	$\sim 10^8$ K	núcleos de queima de He (RGB/HB/AGB)

A dependência aproximada com a temperatura também distingue os três processos: $\varepsilon_{\mathrm{pp}} \propto T^4$, $\varepsilon_{\mathrm{CNO}} \propto T^{15\text{–}20}$, e $\varepsilon_{3\alpha} \propto T^{40}$ (esta última, uma das dependências mais extremas em toda a astrofísica estelar, reflexo da necessidade de três corpos colidirem em rápida sucessão).

Leituras complementares e referências atuais

Para o tratamento completo e moderno da cadeia pp, do ciclo CNO e do processo triplo-alfa, incluindo todas as ramificações e incertezas nucleares associadas, ver Iliadis (2015). Para uma revisão recente e abrangente especificamente da cadeia pp e da física nuclear de estrelas que queimam hidrogênio, incluindo as frações de ramificação PP I/II/III usadas acima, ver Acharya et al. (2025). Para o trabalho original de Hoyle sobre nucleossíntese em estrelas massivas e a previsão da ressonância do ${}^{12}\mathrm{C}$, ver Hoyle (1954). Para a primeira detecção direta de neutrinos solares do ciclo CNO, ver Borexino Collaboration (2020).

Capítulo 11

Evolução Estelar com Trilhas MIST e Simulações MESA: uma Abordagem Didática

Material interativo

Este capítulo tem uma versão interativa em HTML, com as 30 figuras originais (trilhas MIST e simulação MESA de 50 $M_\odot$) convertidas para SVG e um painel sincronizado da vida de uma estrela, a tabela periódica da origem cósmica dos elementos (dados exatos do Apêndice B), a carta de nuclídeos processo-s/processo-r animada, a barreira coulombiana e o pico de Gamow (ligados ao Capítulo de Geração de Energia), a energia de ligação por núcleon, a estrutura pré-colapso em camadas e isócronas esquemáticas, além do *inlist* do Apêndice A com botão de cópia: `https://SEU-USUARIO.github.io/NOME-DO-REPO/cap11_nucleossintese.html`.

Origem deste capítulo

Diferente dos capítulos anteriores, este capítulo é uma **adaptação de um artigo científico completo** já pronto, de autoria de Garcia, Carvalho, Oliveira, Porto, Santos, Santos, Sousa e Souto (Departamento de Física, UFS), intitulado *"Evolução estelar com trilhas MIST e simulações MESA em uma abordagem didática para o ensino de Astrofísica"*. O texto científico original foi preservado fielmente; apenas a estrutura editorial (título, resumo em formato de artigo, seção de agradecimentos) foi adaptada ao formato de capítulo de livro, e foram acrescentadas caixas de contexto, exemplos e observações (nos mesmos moldes já usados no restante do livro) conectando o conteúdo explicitamente aos capítulos anteriores. Referências bibliográficas e arquivos de figura foram integrados ao acervo único do projeto.

Este capítulo apresenta um estudo didático-computacional da evolução estelar usando: (i) trilhas evolutivas e isócronas públicas do projeto MIST 1.2 (0,3–40 $M_\odot$); e (ii) uma simulação de uma estrela de 50 $M_\odot$ no código MESA (versão r23.05.1). O objetivo é integrar, em um único estudo reprodutível, a análise de trilhas evolutivas, isócronas, evolução temporal de parâmetros internos e nucleossíntese, servindo como síntese quantitativa de tudo o que foi construído nos capítulos anteriores deste livro — das equações de estrutura estelar (Capítulo 5) às equações de estado degeneradas (Capítulo 8), da massa de Chandrasekhar (Capítulo 9) aos processos de geração de energia (Capítulo 10) — agora ilustrados com dados públicos e uma simulação computacional real.

11.1 Introdução

O Diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) constitui um pilar fundamental para o estudo da evolução estelar, permitindo correlacionar propriedades observáveis, como luminosidade e temperatura efetiva, com os parâmetros físicos intrínsecos das estrelas. Duas ferramentas teóricas são particularmente importantes para a sua interpretação: as trilhas evolutivas (*evolutionary tracks*) e as isócronas (*isochrones*).

As trilhas apresentadas no diagrama da figura 1 estão correlacionadas a trajetória evolutiva que estrelas de diferentes massas solares percorrem ao longo de sua vida, desde a formação de sua proto-estrela, antes de adentrar na sequência principal (SP), até os estágios evolutivos finais. Isso serve para ilustrar como a sua estrutura interna e propriedades de superfície respondem aos processos de fusão nuclear e às mudanças na composição química. Por outro lado, as isócronas representam o lugar geométrico ocupado, em um dado instante, por estrelas de mesma idade e metalicidade, mas com massas diferentes, servindo como uma ferramenta teórica fundamental para datar aglomerados estelares, como os globulares, ao se comparar sua forma e posição no diagrama Hertzsprung-Russell com a distribuição observada das estrelas do aglomerado. A precisão da datação depende crucialmente da correspondência entre a metalicidade das isócronas e a do aglomerado em estudo. A comparação entre isócronas teóricas e populações estelares observadas, como as de aglomerados, nos permite a determinação de idades e a realização de testes de modelos de evolução estelar.

A trajetória evolutiva de uma estrela é primariamente governada por sua massa inicial e metalicidade. Estrelas de baixa massa evoluem lentamente, permanecendo na sequência principal por bilhões de anos, enquanto estrelas massivas consomem seu combustível nuclear de forma acelerada, culminando em estágios finais explosivos ou colapsantes. A metalicidade, por sua vez, influencia a opacidade do envelope estelar e a eficiência dos processos de fusão, afetando tanto a posição no diagrama HR quanto a duração de cada fase evolutiva.

Este trabalho tem como objetivo estudar e visualizar graficamente a dependência da evolução estelar em relação a massa, idade e metalicidade, utilizando os modelos teóricos do projeto MIST (Dotter, 2016) (MESA *Isochrones & Stellar Tracks*)[1]. A metodologia consiste na análise de diagramas HR e de gráficos de temperatura efetiva versus gravidade superficial (diagramas de Kiel), gerados a partir de trilhas evolutivas e isócronas. Adicionalmente, será realizada uma análise temporal de parâmetros estruturais e nucleares fundamentais — como raio, temperatura e densidade central, e a produção de energia via cadeia próton-próton, ciclo CNO e processo triplo-α — para estrelas de diferentes massas, de modo que, em vez de nos limitarmos a retratos estáticos, essa abordagem nos permite analisar e rastrear como essas grandezas físicas e químicas variam ao longo do tempo de vida da estrela. Logo, é possível fazer a identificação dessas transições críticas, como a entrada e saída da sequência principal, o *flash* de hélio, a correlação entre as mudanças das estruturas internas, e também observarmos graficamente as produções dos elementos mais pesados do Universo. Além disso, escolhemos analisar a taxa de perda de massa nessas estrelas, como parâmetro adicional que possui muita relevância em estrelas massivas.

A pergunta que orienta este trabalho é: como trilhas evolutivas públicas (MIST) e uma simulação própria no código MESA podem ser combinadas para ilustrar, de forma quantitativa e didática, os efeitos da massa, da metalicidade e da rotação sobre a evolução estelar e sobre a nucleossíntese? Através desta abordagem, buscamos desenvolver uma compreensão quantitativa e fisicamente fundamentada dos processos que governam o ciclo de vida estelar,

[1]Todos os dados foram obtidos a partir do projeto (MIST): `https://waps.cfa.harvard.edu/MIST/`.

apresentando os resultados numéricos em diálogo com os princípios da teoria da evolução estelar consolidados na literatura. Em particular, seguimos a formulação apresentada por Maeder em *Physics, Formation and Evolution of Rotating Stars* (Maeder, 2009), cuja estrutura teórica fornece o enquadramento físico para interpretar a evolução da estrutura, os mecanismos de transporte e os processos nucleares relevantes. Cabe ressaltar que a contribuição deste artigo não é a obtenção de resultados astrofísicos inéditos, mas sim a síntese didático-computacional: a integração, em um único estudo guiado por dados públicos (MIST) e por uma simulação própria (MESA), de trilhas evolutivas, isócronas, parâmetros estruturais temporais e nucleossíntese, de modo a oferecer um material de apoio quantitativo para o ensino de evolução estelar.

Para a análise de dados e criação das figuras, utilizamos a linguagem de programação *Python*, juntamente com suas bibliotecas. As principais ferramentas utilizadas foram pandas (McKinney, 2010), numpy (Harris et al., 2020) e bokeh[2]. para a geração dos gráficos. A biblioteca pandas foi essencial para a manipulação e análise dos dados evolutivos das estrelas, enquanto numpy forneceu suporte para operações numéricas eficientes.

Também foi feita a utilização do MESA (*Modules for Experiments in Stellar Astrophysics*), que é o código principal de simulação, e o Tulips, que é o pacote (*Python*) para visualizar as simulações de forma computacional, para compilar e criar um modelo de evolução de uma estrela, levando em conta alguns parâmetros importantes como: luminosidade $(L/L_{\odot})$, temperatura (Kelvin), tempo (Myr), raio $(R_{\odot})$ e massa $(\mathrm{M}_{\odot})$ estelar.

11.2 Trajetórias Evolutivas para Estrelas de Baixa e Alta Massa

As Figuras 11.1 e 11.2 apresentam as trajetórias evolutivas extraídas do projeto MIST para estrelas de massas baixas (0,3–1 $\mathrm{M}_{\odot}$), intermediárias (3–8 $\mathrm{M}_{\odot}$) e altas (10–40 $\mathrm{M}_{\odot}$). Nos diagramas, o eixo horizontal representa o logaritmo da temperatura efetiva, $\log T_{\mathrm{eff}}$, com a escala invertida (temperaturas mais altas à esquerda), de acordo com a convenção do diagrama HR. O eixo vertical mostra o logaritmo da luminosidade bolométrica em unidades solares, $\log(L/L_{\odot})$.

Para todas as curvas, foram excluídas idades inferiores a $\sim 10^6$ anos — fase inicial da pré-sequência principal (pré-MS), período em que a estrutura hidrostática ainda não se estabilizou e os parâmetros internos, como luminosidade, raio e temperatura efetiva, variam de forma abrupta, dificultando a análise da sequência principal. Esse critério físico é consistente com o filtro de pré-processamento documentado na Seção 2: para estrelas de alta massa, 10^6 anos corresponde a um instante ainda anterior à ZAMS[3]; para estrelas de baixa massa (por exemplo, 0,5–1 $\mathrm{M}_{\odot}$, com ZAMS em $\sim$157–42 Myr), a pré-MS remanescente ainda está representada nas curvas e é identificada nas figuras correspondentes. Além disso, é importante ressaltar que, em uma primeira análise, a rotação dessas estrelas foi desconsiderada, isto é, as trilhas evolutivas foram obtidas com $v/v_{\mathrm{crit}} = 0$.

Os dados provêm do projeto MIST 1.2 (Dotter, 2016) (*MESA Isochrones & Stellar Tracks*, versão MESA r7503). A grade utilizada cobre massas de 0,3 a 40 $\mathrm{M}_{\odot}$ com metalicidade

[2]Bokeh é uma biblioteca de visualização interativa para *Python*, sendo ideal para a construção de dashboards e aplicações *web*. Optamos por Bokeh em vez da tradicional matplotlib devido à sua capacidade de gerar visualizações interativas e esteticamente mais agradáveis, facilitando a exploração dos dados evolutivos estelares. (Team, 2018).

[3]Do inglês *Zero-Age Main Sequence*, ou sequência principal de idade zero. A ZAMS corresponde ao estágio em que a estrela inicia a queima estável de hidrogênio em seu núcleo e passa a integrar a sequência principal no diagrama de Hertzsprung–Russell.

solar ($[\mathrm{Fe/H}] = 0{,}00$, $Z_{\mathrm{init}} = 0{,}01429$, $Y_{\mathrm{init}} = 0{,}2703$) e sem rotação ($v/v_{\mathrm{crit}} = 0{,}00$). Para as comparações rotacionais (Seção 2.4) foram utilizadas trilhas adicionais com $v/v_{\mathrm{crit}} = 0{,}40$ para as mesmas massas e metalicidade; para a análise de metalicidade (Seção 4.1), grades com $[\mathrm{Fe/H}] \in \{0{,}00;\ +0{,}02;\ +0{,}20\}$ com $v/v_{\mathrm{crit}} = 0{,}40$.

Os arquivos `.track.eep` contêm 77 colunas; as utilizadas neste trabalho foram: `star_age` (col. 1, idade em anos), `log_Teff` (12), `log_L` (7), `log_R` (14), `log_center_T` (46), `log_center_Rho` (47), `center_h1` (52, fração mássica de hidrogênio central), e `pp/cno/tri_alfa` (cols. 60–62, logaritmo das luminosidades nucleares em unidades solares).

O esquema de pontos evolutivos equivalentes (EEP) do MIST garante correspondência física entre trilhas de diferentes massas. Os pontos relevantes para este trabalho são: EEP 1 (linha 1) = início da pré-SP; EEP 2 (linha 202) = ZAMS, com $X_c \approx 0{,}714$ para toda a grade; EEP 4 (linha 454) = TAMS[4], definida pelo esgotamento do hidrogênio central ($X_c \to 0$). O tempo de vida na sequência principal adotado é $\Delta t_{\mathrm{SP}} = t_{\mathrm{TAMS}} - t_{\mathrm{ZAMS}}$, calculado a partir do campo `star_age` nesses dois pontos. A trilha de $0{,}3\,\mathrm{M}_\odot$ não atinge a TAMS na grade MIST; sua evolução disponível encerra-se ainda na sequência principal ($X_c \approx 0{,}32$). Para os gráficos temporais (Seção 3), as curvas foram filtradas para idades $> 10^6$ anos, de modo a excluir as fases mais iniciais da pré-SP; as fases pré-ZAMS remanescentes estão identificadas nas respectivas figuras.

11.2.1 Estrelas de Baixa Massa

A Figura 11.1 exibe trajetórias para estrelas de massas 0,3, 0,5, 0,8, 1, 3 e 5 $\mathrm{M}_\odot$. Podemos observar três regimes distintos:

- Massas muito baixas: Estas estrelas ocupam a região inferior direita do diagrama HR, com baixas luminosidades e temperaturas efetivas. São estrelas totalmente convectivas, o que homogeneíza sua composição química e resulta em trajetórias quase horizontais (pouca variação em luminosidade) ao longo de escalas de tempo extremamente longas, comparáveis à idade do Universo. Sua evolução é dominada por queima de hidrogênio via cadeia próton-próton e têm tempos de vida na sequência principal da ordem de trilhões de anos — previsão teórica dos modelos de evolução estelar (esses tempos excedem a idade do Universo), com suporte observacional indireto na existência de estrelas de baixíssima massa essencialmente não-evoluídas.

- Massa solar e próximas: Localizam-se na sequência principal em $\log(L/L_\odot) \approx 0$ e $\log T_{\mathrm{eff}} \approx 3{,}75$ (estrela solar). Apresentam uma evolução típica: após alguns bilhões de anos, esgotam o hidrogênio no núcleo, saem da sequência principal (ponto de *turnoff*) e expandem o envelope, movendo-se para o ramo das gigantes (aumento de luminosidade e diminuição de temperatura efetiva). A variação em luminosidade é moderada (até cerca de 2 ordens de magnitude) em comparação com estrelas mais massivas.

- Massas intermediárias: São mais luminosas e quentes na sequência principal (posicionadas à esquerda e acima no diagrama). Evoluem rapidamente (tempos de vida na sequência principal de centenas de milhões de anos) e, após esgotar o hidrogênio

[4]Do inglês *Terminal-Age Main Sequence*, ou idade terminal da sequência principal. A TAMS corresponde ao estágio em que a estrela chega ao final da sequência principal, após o hidrogênio disponível para a fusão nuclear em sua região central ter sido praticamente esgotado.

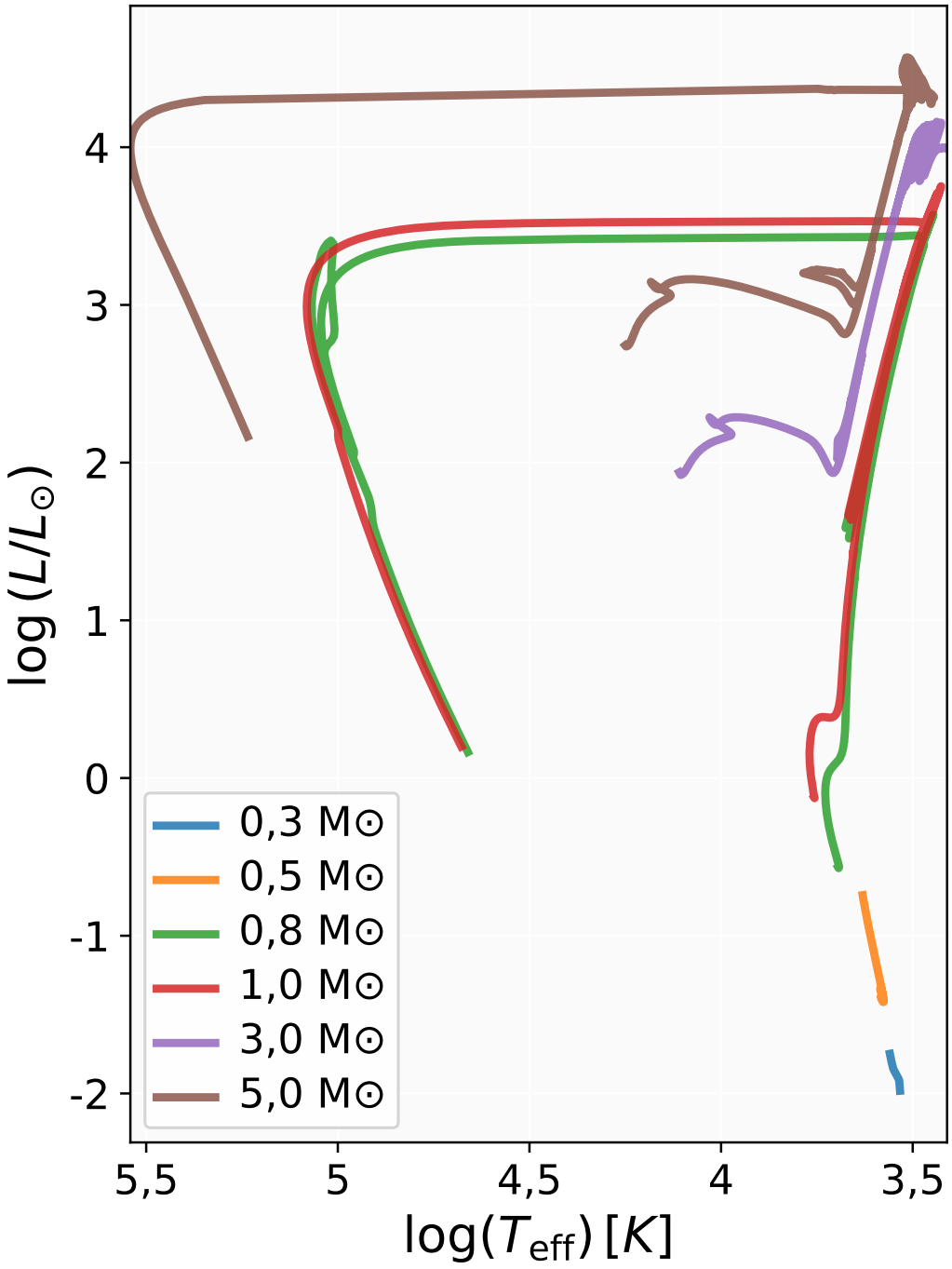


Figura 11.1: Diagrama HR para estrelas de baixa massa (0,3–5 $M_\odot$).

central, expandem-se significativamente, tornando-se gigantes com envelopes muito expandidos e frios. Nota-se um movimento para cima e para a direita no diagrama, indicando aumento de luminosidade e resfriamento superficial.

Para essas estrelas, optamos por não limitar os eixos, já que os valores convencionais esperados não estão de acordo com o que encontramos para essa faixa de massas. Assim, adequamos os valores para melhor visualização do diagrama HR.

11.2.2 Estrelas de Alta Massa

A Figura 11.2 mostra as trajetórias para estrelas de 8, 10, 15, 20, 25, 30 e 40 $M_\odot$. Estas estrelas apresentam características marcantes:

- Sequência Principal: Ocupam a região superior esquerda do diagrama HR, com altíssimas luminosidades ($\log(L/L_\odot) > 3$) e temperaturas efetivas ($\log T_{\rm eff} > 4{,}2$). A sequência principal para essas massas é muito íngreme, ressaltando a relação entre massa e luminosidade ($L \propto M^{3,5}$).

- **Evolução Pós-Sequência Principal**: Após um curto tempo na sequência principal (de alguns milhões a dezenas de milhões de anos), estas estrelas evoluem para a região das gigantes e supergigantes. Seus envelopes se expandem enormemente, levando a um grande aumento de luminosidade e expansão do raio, resultando na diminuição da temperatura efetiva. Movem-se para a direita no diagrama, podendo atingir a região das supergigantes vermelhas (baixa temperatura, alta luminosidade) ou, em alguns casos, voltar para a esquerda (*blue loops*) durante a queima de hélio.

- Finais Evolutivos: Estrelas massivas evoluem rapidamente para estágios avançados de queima nuclear (hélio, carbono, etc.) e terminam suas vidas como supernovas (tipo II, Ib ou Ic), deixando para trás buracos negros ou estrelas de nêutrons. A trajetória no diagrama HR reflete a complexa interação entre a queima nuclear em camadas, a perda de massa por ventos estelares (especialmente para estrelas entre 25 e 30 $M_\odot$) e possíveis erupções como as variáveis luminosas azuis, que pode alterar significativamente a evolução.

11.2.3 Pontos Importantes

A evolução das estrelas em ambas as faixas de massa é governada por princípios físicos bem estabelecidos pela teoria moderna de evolução estelar. Esses fundamentos — relação massa–luminosidade, tempo de vida nuclear, dependência com parâmetros estruturais e efeitos da composição — são discutidos em detalhe em trabalhos clássicos de estrutura estelar (Kippenhahn et al., 2012; Hansen et al., 2004).

1. Relação Massa–Luminosidade: Na sequência principal, a luminosidade cresce fortemente com a massa, seguindo aproximadamente $L \propto M^{\alpha}$, com $\alpha \sim 3-4$ dependendo do regime de opacidade e da lei de energia nuclear. Esse comportamento emerge diretamente das equações de equilíbrio hidrostático e do forte aumento da taxa nuclear com a temperatura central, como apresentado em Kippenhahn et al. (2012). Essa relação explica por que estrelas massivas são muito mais luminosas e ocupam a parte superior esquerda do diagrama HR.

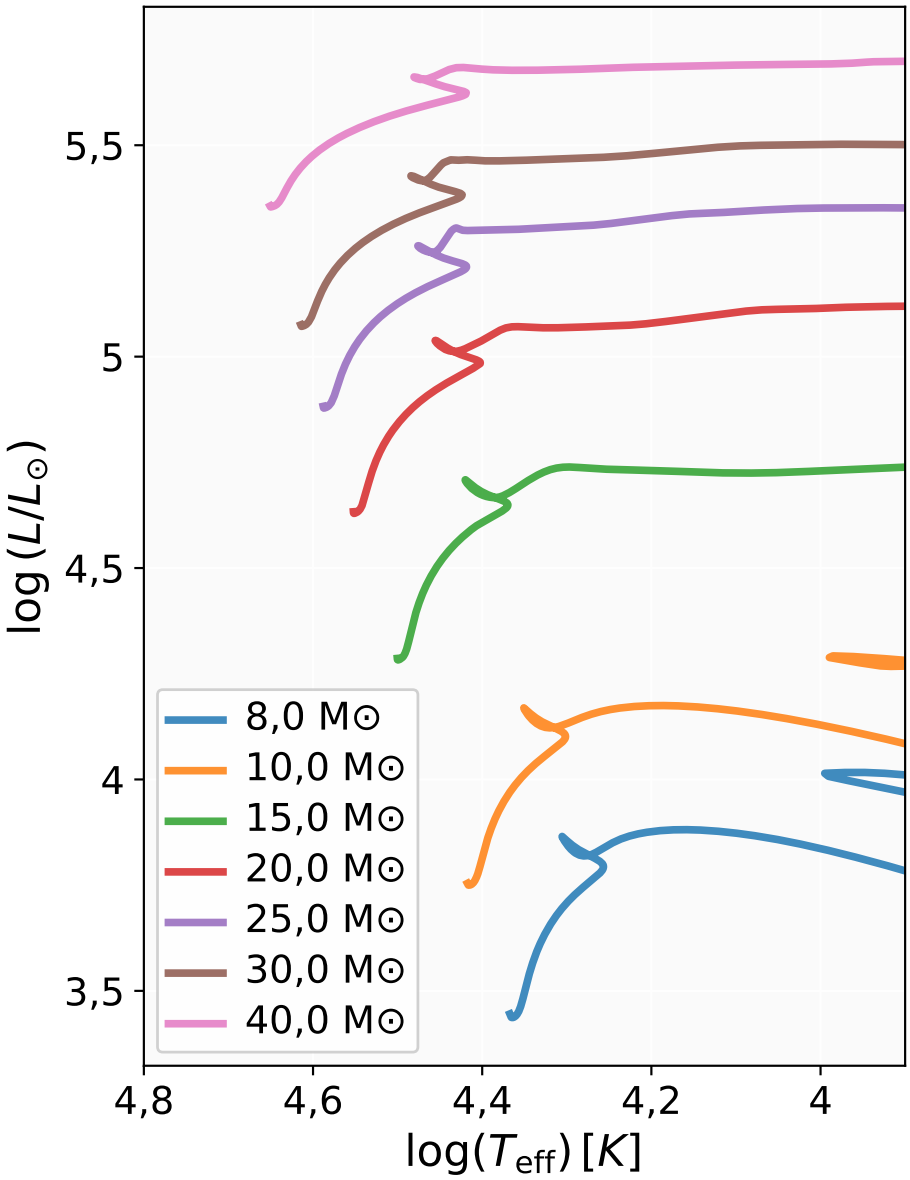


Figura 11.2: Diagrama HR para estrelas de alta massa (8–40 $M_{\odot}$).

Tabela 11.1: Parâmetros de validação na ZAMS e tempo de vida na sequência principal para os modelos MIST 1.2 ($[\mathrm{Fe/H}] = 0{,}00$, $v/v_{\mathrm{crit}} = 0{,}00$, $Z_{\mathrm{init}} = 0{,}01429$, MESA r7503). t_{ZAMS} (EEP 2, linha 202) e t_{TAMS} (EEP 4, linha 454): idades cumulativas desde o início da pré-SP; tempo de vida na SP: $\Delta t = t_{\mathrm{TAMS}} - t_{\mathrm{ZAMS}}$. Demais parâmetros avaliados no EEP 2 (ZAMS). "Mec.": mecanismo nuclear dominante na ZAMS (*pp*: cadeia próton-próton; *CNO*: ciclo CNO). A trilha de $0{,}3\,\mathrm{M}_\odot$ não atinge a TAMS na grade MIST; sua evolução disponível encerra-se ainda na sequência principal ($X_c \approx 0{,}32$). Os parâmetros tabelados são avaliados na ZAMS, como os das demais massas. Fonte: arquivos `.track.eep` do projeto MIST 1.2 (Dotter, 2016); colunas: `star_age` (1), `log_Teff` (12), `log_L` (7), `log_R` (14), `log_center_T` (46), `log_center_Rho` (47), `center_h1` (52), `pp`/`cno` (60–61).

M_{ini} [$\mathrm{M}_\odot$]	t_{ZAMS} [anos]	t_{TAMS} [anos]	T_{eff} [K]	$\log(L/L_\odot)$	$R/\mathrm{R}_\odot$	T_{c} [K]	ρ_{c} [$\mathrm{g\,cm^{-3}}$]	X_{c}	Mec.
0,3	$4{,}70\times10^{8}$	—	3410	$-1{,}98$	0,29	$7{,}57\times10^{6}$	99,3	0,715	*pp*
0,5	$1{,}57\times10^{8}$	$9{,}58\times10^{10}$	3800	$-1{,}40$	0,46	$9{,}06\times10^{6}$	85,6	0,714	*pp*
0,8	$6{,}69\times10^{7}$	$2{,}24\times10^{10}$	4940	$-0{,}57$	0,71	$1{,}18\times10^{7}$	79,4	0,715	*pp*
1,0	$4{,}19\times10^{7}$	$9{,}92\times10^{9}$	5710	$-0{,}13$	0,88	$1{,}37\times10^{7}$	79,0	0,715	*pp*
3,0	$3{,}48\times10^{6}$	$3{,}59\times10^{8}$	12800	1,93	1,87	$2{,}49\times10^{7}$	45,2	0,714	*CNO*
5,0	$1{,}00\times10^{6}$	$1{,}00\times10^{8}$	17750	2,74	2,47	$2{,}84\times10^{7}$	24,0	0,714	*CNO*
8,0	$3{,}16\times10^{5}$	$3{,}57\times10^{7}$	23240	3,44	3,23	$3{,}16\times10^{7}$	13,7	0,714	*CNO*
10,0	$1{,}87\times10^{5}$	$2{,}36\times10^{7}$	26110	3,75	3,67	$3{,}31\times10^{7}$	10,7	0,714	*CNO*
15,0	$8{,}59\times10^{4}$	$1{,}24\times10^{7}$	31650	4,29	4,62	$3{,}57\times10^{7}$	7,1	0,714	*CNO*
25,0	$4{,}04\times10^{4}$	$6{,}93\times10^{6}$	38720	4,88	6,13	$3{,}88\times10^{7}$	4,6	0,714	*CNO*
40,0	$2{,}39\times10^{4}$	$4{,}74\times10^{6}$	44740	5,36	7,92	$4{,}13\times10^{7}$	3,3	0,714	*CNO*

2. Tempo de Vida na Sequência Principal: O tempo característico de queima do hidrogênio, $t_{\mathrm{SP}} \propto M/L$, diminui rapidamente com a massa. Isso implica que estrelas massivas consomem seu combustível em apenas alguns milhões de anos, enquanto estrelas de baixa massa — com luminosidades muito menores — podem viver por dezenas de bilhões de anos (Prialnik, 2000).

3. Lei de Stefan–Boltzmann e expansão do envelope: A relação $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\mathrm{eff}}^4$ conecta diretamente parâmetros internos e observáveis. Durante fases pós-sequência principal, o envelope se expande, aumentando o raio e deslocando a estrela para regiões de menor temperatura efetiva e maior luminosidade.

4. Opacidade, composição química e perda de massa: A metalicidade modifica a opacidade e, portanto, o gradiente de temperatura no envelope, deslocando trajetórias evolutivas no Diagrama HR. Em estrelas massivas, ventos intensos — dependentes da metalicidade — removem camadas externas e alteram profundamente a estrutura e a evolução (Langer, 2012). A combinação desses fatores ajuda a explicar a diversidade de trajetórias evolutivas observadas, especialmente em populações com diferentes Z.

Em conclusão, a comparação entre estrelas de baixa e alta massa revela que a massa inicial é o principal parâmetro que determina luminosidade, tempo de vida e o caminho evolutivo, sendo a composição química inicial (especialmente a metalicidade) um fator modificador crucial. O diagrama HR permite visualizar de forma direta essas diferenças, funcionando como uma ferramenta essencial para diagnosticar populações estelares e reconstruir histórias evolutivas.

11.2.4 Efeitos da Rotação Estelar nas Trajetórias Evolutivas

Para complementar a análise das trajetórias evolutivas, foram gerados diagramas HR adicionais considerando estrelas com rotação inicial de $v/v_{\rm crit} = 0{,}4$, na qual $v_{\rm crit}$ é a velocidade crítica de rotação. As Figuras 11.3 e 11.4 apresentam os resultados para estrelas de baixa e alta massa, respectivamente, permitindo uma comparação direta com os modelos sem rotação anteriormente discutidos.

Como mostram as Tabelas 11.2 e 11.3, o efeito da rotação no tempo de vida na sequência principal é modesto e dependente da massa. Os maiores aumentos consistentemente medidos são $\approx$8% para $8\,M_\odot$ e $\approx$6% para $40\,M_\odot$, enquanto estrelas de 0,5–1 $M_\odot$ mostram variação negligenciável ($\lesssim$ 0,1%).

Mecanismos Físicos da Rotação A rotação modifica profundamente a estrutura e a evolução estelar, introduzindo anisotropias, novas formas de transporte interno e alterações no equilíbrio hidrostático. Esses efeitos tornam-se especialmente importantes em estrelas de massa intermediária e alta, nas quais a rotação inicial é geralmente elevada (Maeder, 2009). A seguir destacamos os mecanismos centrais envolvidos.

- Achatamento Rotacional e o Teorema de von Zeipel: A rotação rápida leva a um achatamento do corpo estelar devido ao aumento da força centrífuga no equador. Como consequência, a gravidade efetiva $g_{\rm eff}$ torna-se maior nos polos e menor no equador. Pelo teorema de von Zeipel (von Zeipel, 1924), em estrelas cujo envelope é dominado por transporte radiativo a temperatura efetiva superficial se relaciona com a gravidade efetiva como

$$T_{\rm eff} \propto g_{\rm eff}^{1/4}, \tag{11.1}$$

  implicando que os polos são mais quentes e brilhantes que o equador — fenômeno conhecido como escurecimento gravitacional. Trabalhos mais recentes, como Espinosa Lara and Rieutord (2011), mostram que a relação clássica de von Zeipel pode ser modificada pela estrutura tridimensional realista das camadas externas, refinando previsões para estrelas em rotação extrema.

- Mistura Rotacional: A rotação aciona uma série de processos de transporte angular e químico. Entre os principais estão:

  - circulação meridional, que tem sua origem no paradoxo de von Zeipel (1924): a rotação torna impossível o equilíbrio térmico simultâneo em camadas radiativas (as superfícies equipotenciais e isóbaras não coincidem), de modo que correntes axissimétricas surgem para redistribuir calor e momento angular;
  - instabilidade de *shear*, produzida por gradientes de velocidade diferencial;
  - turbulência horizontal, que promove homogenização química.

  Esses mecanismos aumentam o suprimento de hidrogênio ao núcleo, prolongam o tempo de vida na sequência principal e podem modificar profundamente a composição superficial da estrela (por exemplo, enriquecimento em nitrogênio).

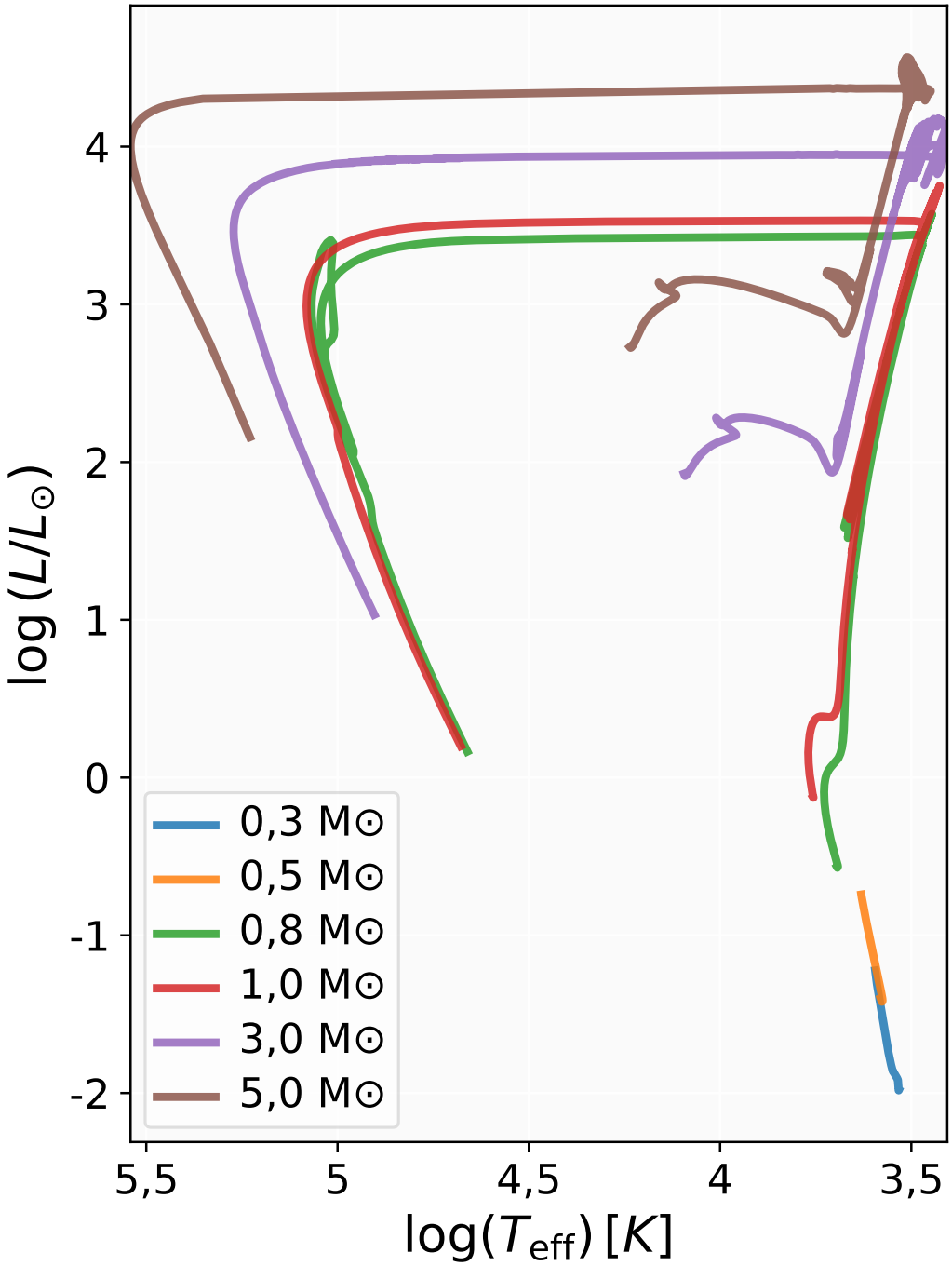


Figura 11.3: Diagrama HR para estrelas de baixa massa (0,3–5 $M_\odot$) com rotação inicial $v/v_{\text{crit}} = 0{,}4$. Comparado com a Figura 11.1, observa-se um deslocamento para temperaturas efetivas menores, acompanhado de ajustes na luminosidade, devido aos efeitos da mistura rotacional e ao escurecimento gravitacional.

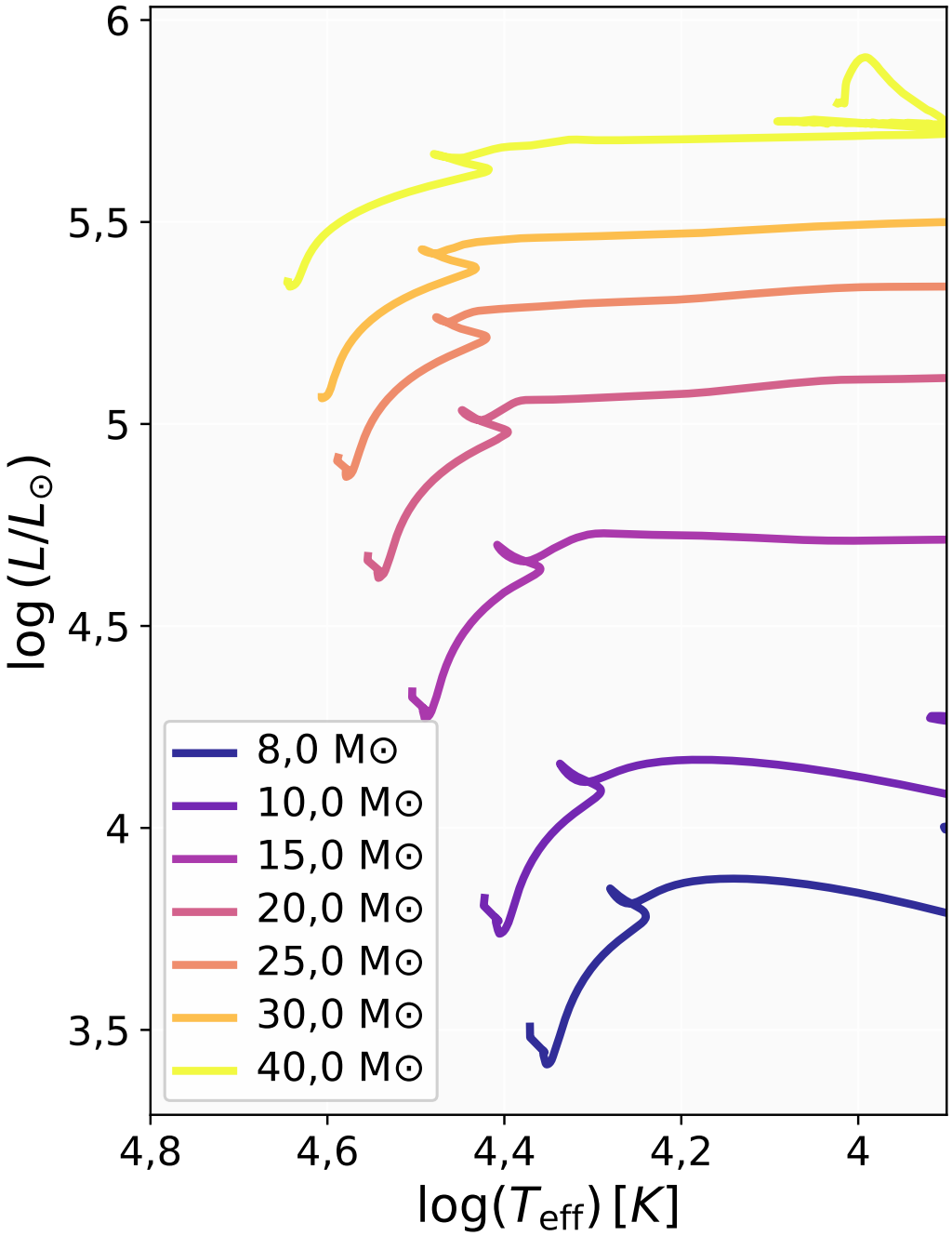


Figura 11.4: Diagrama HR para estrelas de alta massa (8–40 $M_\odot$) com rotação inicial $v/v_{\text{crit}} = 0{,}4$. Os efeitos da rotação são mais pronunciados que nas estrelas de baixa massa, com alterações significativas na trajetória evolutiva, particularmente nas fases de supergigante, incluindo modificações na perda de massa e possivelmente na ocorrência de *blue loops*.

Tabela 11.2: Comparação dos tempos de vida na sequência principal (TAMS, EEP4 da grade MIST) para estrelas de baixa massa: modelos sem e com rotação ($v/v_{\rm crit} = 0{,}4$). A estrela de $0{,}3\,M_\odot$ foi excluída porque o modelo não-rotativo não atinge a TAMS na grade MIST (mínimo $X_c \approx 0{,}32$), inviabilizando comparação consistente.

Massa	Tempo de Vida (anos)		Diferença	Variação
	Sem Rotação	Com Rotação		
$0{,}5\,M_\odot$	$9{,}58 \times 10^{10}$	$9{,}59 \times 10^{10}$	$+1 \times 10^{8}$	+0,1%
$0{,}8\,M_\odot$	$2{,}48 \times 10^{10}$	$2{,}48 \times 10^{10}$	0	0%
$1\,M_\odot$	$1{,}15 \times 10^{10}$	$1{,}15 \times 10^{10}$	0	0%
$3\,M_\odot$	$4{,}59 \times 10^{8}$	$4{,}68 \times 10^{8}$	$+9 \times 10^{6}$	+2%
$5\,M_\odot$	$1{,}16 \times 10^{8}$	$1{,}19 \times 10^{8}$	$+3 \times 10^{6}$	+2,6%

Tabela 11.3: Comparação dos tempos de vida na sequência principal (TAMS, EEP4 da grade MIST) para estrelas de alta massa: modelos sem e com rotação ($v/v_{\rm crit} = 0{,}4$). Os valores foram recalculados de forma consistente usando o ponto TAMS equivalente para ambos os modelos.

Massa	Tempo de Vida (anos)		Diferença	Variação
	Sem Rotação	Com Rotação		
$8\,M_\odot$	$4{,}01 \times 10^{7}$	$4{,}32 \times 10^{7}$	$+3{,}1 \times 10^{6}$	+7,7%
$10\,M_\odot$	$2{,}63 \times 10^{7}$	$2{,}70 \times 10^{7}$	$+7 \times 10^{5}$	+2,7%
$15\,M_\odot$	$1{,}38 \times 10^{7}$	$1{,}42 \times 10^{7}$	$+4 \times 10^{5}$	+2,9%
$20\,M_\odot$	$9{,}62 \times 10^{6}$	$9{,}91 \times 10^{6}$	$+2{,}9 \times 10^{5}$	+3%
$25\,M_\odot$	$6{,}93 \times 10^{6}$	$7{,}19 \times 10^{6}$	$+2{,}6 \times 10^{5}$	+3,7%
$30\,M_\odot$	$5{,}89 \times 10^{6}$	$6{,}14 \times 10^{6}$	$+2{,}5 \times 10^{5}$	+4,2%
$40\,M_\odot$	$4{,}74 \times 10^{6}$	$5{,}03 \times 10^{6}$	$+2{,}9 \times 10^{5}$	+6,0%

- Alterações no Equilíbrio Hidrostático: A presença da força centrífuga reduz a gravidade efetiva, alterando o equilíbrio hidrostático clássico. O termo centrífugo contribui para o gradiente de pressão requerido:

$$\frac{dP}{dr} = -\rho g_{\rm eff} \tag{11.2}$$

  com $g_{\rm eff} = g - \Omega^2 r_\perp$. Isso influencia a estrutura interna, diminuindo a temperatura central e afetando as taxas de fusão nuclear. Em massas altas, a rotação pode até suprimir ou retardar a formação de um núcleo convectivo mais profundo.

Análise Comparativa dos Efeitos da Rotação nos Tempos de Vida As Tabelas 11.2 e 11.3 apresentam uma comparação quantitativa entre os tempos de vida dos modelos sem e com rotação. A análise revela padrões complexos e dependentes da massa:

- Efeito Variável por Faixa de Massa: A rotação não afeta uniformemente todas as estrelas. Para estrelas entre 0,5–1 $M_\odot$, as diferenças são negligenciáveis (0–0,1%). Para 3–5 $M_\odot$, há um aumento modesto de 2–2,5%. A comparação para $0{,}3\,M_\odot$ não é possível porque o modelo não-rotativo não atinge a TAMS na grade MIST.
- Comportamento em Estrelas Massivas: Nas estrelas de alta massa, os efeitos são igualmente variáveis. A estrela de $8\,M_\odot$ apresenta o maior aumento relativo (7,7%), enquanto

para massas entre 10–30 $M_\odot$ o aumento é de 2,7–4,2%. Para 40 $M_\odot$, o aumento é de +6,0%, resultado de mistura rotacional combinada com intensificação da perda de massa.

- Não Linearidade dos Efeitos: Os dados demonstram que a influência da rotação não segue uma tendência linear com a massa, sugerindo que diferentes mecanismos físicos dominam em diferentes regimes de massa.

Interpretação Física dos Padrões Observados O efeito da rotação sobre o tempo de vida na sequência principal é modesto em toda a grade considerada ($\lesssim$ 8%). Ele é praticamente nulo em estrelas de baixa massa (0,5–1 $M_\odot$), nas quais o gradiente de peso molecular (∇_μ) que se desenvolve entre o núcleo e o envelope suprime a mistura rotacional — a mesma estratificação estável que distingue o critério de Ledoux do de Schwarzschild (Maeder, 2009). Nas demais massas o aumento é pequeno, atingindo um máximo de $\sim$8% em torno de 8 $M_\odot$. Essa dependência não-monotônica com a massa reflete a interação entre a mistura rotacional, que repõe combustível nas regiões centrais e prolonga a queima de hidrogênio, e a estrutura interna específica de cada estrela; uma modelagem mecanística detalhada de cada regime de massa está além do escopo deste trabalho didático.

Mecanismos Físicos Subjacentes A rotação influencia a evolução estelar através de vários mecanismos interconectados:

- Mistura Rotacional: Transporte de elementos químicos que altera a composição das regiões de queima nuclear, podendo prolongar fases evolutivas específicas.
- Alteração da Estrutura Interna: A força centrífuga modifica os perfis de densidade e pressão, afetando as condições para fusão nuclear.
- Mudanças na Opacidade: O enriquecimento químico superficial altera a opacidade do envelope, influenciando a eficiência do transporte de energia.

Implicações para Datação de Populações Estelares Estes resultados têm consequências importantes para métodos de datação astrofísica:

1. Precisão em Diferentes Populações: Aglomerados ricos em estrelas de massas baixas ou muito massivas podem ter suas idades significativamente subestimadas ou superestimadas se a rotação for negligenciada.
2. Calibração de Isócronas: As isócronas devem ser calibradas separadamente para diferentes faixas de massa, considerando os efeitos específicos da rotação em cada regime.
3. Interpretação de Diagramas HR: A posição das estrelas no diagrama HR em função da idade é afetada de maneira não uniforme, necessitando de correções específicas por massa.

Limitações e Perspectivas Futuras Também vale ressaltar que os modelos apresentados neste trabalho consideram uma rotação inicial uniforme e constante ($v/v_{\text{crit}} = 0{,}4$), mas não incluindo uma evolução rica em detalhes a respeito do perfil de rotação interna ou o acoplamento magnético entre camadas. Em casos reais observados, a rotação evolui devido

ao transporte de momento angular e à perda de massa. Além disso, a metalicidade (que não foi debatida nessa análise) interage fortemente com a rotação, afetando tanto a opacidade quanto a eficiência dos ventos estelares. Estudos futuros podem nos mostrar como as diferentes evoluções da rotação e composição química influenciam na trajetória do diagrama HR.

A análise comparativa revela que a rotação estelar tem efeitos modestos e dependentes da massa nos tempos de vida na sequência principal. Enquanto estrelas de 0,5–1 $M_\odot$ mostram pouca sensibilidade ($\lesssim 0{,}1\%$), estrelas de massa intermediária e alta apresentam aumentos de até 7,7% (pico em $8\,M_\odot$). Esta heterogeneidade ressalta a importância de se considerar a rotação como um parâmetro nos modelos evolutivos, particularmente para datação de populações estelares ricas em estrelas de 5–15 $M_\odot$. Os resultados demonstram que não existe uma correção universal para os efeitos da rotação, sendo necessário tratamento específico por faixa de massa.

11.3 Evolução Temporal dos Parâmetros

A evolução estelar é governada por processos físicos intimamente dependentes da massa inicial da estrela, o que determina desde os tempos de vida até a estrutura interna e o comportamento energético ao longo das diferentes fases evolutivas. Para investigar essa relação, analisamos a trajetória temporal de estrelas com massas iniciais de 0,5, 1, 5, 10, 15 e $25\,M_\odot$, desde a sequência principal até as fases finais de vida. A partir das trilhas evolutivas fornecidas pelos modelos MIST, examinamos a variação de parâmetros fundamentais — como raio, temperatura efetiva, produção de energia nuclear (cadeia pp, ciclo CNO e processo triplo-α), temperatura central e densidade central — com o objetivo de identificar como cada regime de massa responde aos diferentes estágios de queima nuclear. Esses diagnósticos permitem conectar diretamente a física interna (temperatura, densidade, composição e mecanismos de transporte) às propriedades observáveis das estrelas e às diferenças drásticas nos tempos evolutivos entre estrelas de baixa, intermediária e alta massa. Nas subseções a seguir, discutimos cada parâmetro em detalhe, destacando as transições estruturais e os mecanismos físicos que definem o ciclo de vida estelar em cada regime de massa.

11.3.1 Raio

A evolução temporal do raio estelar apresenta um comportamento fortemente dependente da massa inicial, refletindo as diferenças estruturais e nos tempos de evolução nuclear entre estrelas de baixa, média e alta massa. A Figura 11.5 mostra as trajetórias evolutivas para estrelas de $0{,}5, 1, 5{,}10{,}15$ e $25\,M_\odot$ desde o início da sequência principal até as fases finais de vida, considerando apenas idades superiores a 1 Myr para eliminar a pré-sequência principal.

Para estrelas de baixa massa, observa-se uma evolução lenta, dominada por longas escalas de tempo na sequência principal. A estrela de $0{,}5\,M_\odot$ exibe variações modestas de raio ao longo de praticamente toda sua vida, mantendo-se próxima de $R \approx 0{,}5$–$1\,M_\odot$ ao longo de mais de 10^{10} anos. Já o caso solar ($1\,M_\odot$) mostra um período inicial de contração até atingir a sequência principal, seguido de uma fase estável com pequeno decréscimo no raio durante a queima de hidrogênio central. Em idades próximas ao fim da sequência principal ($\sim 10^{10}$ anos), o aumento abrupto do raio marca a entrada na fase de gigante vermelha, atingindo valores superiores a $R \approx 300\,R_\odot$.

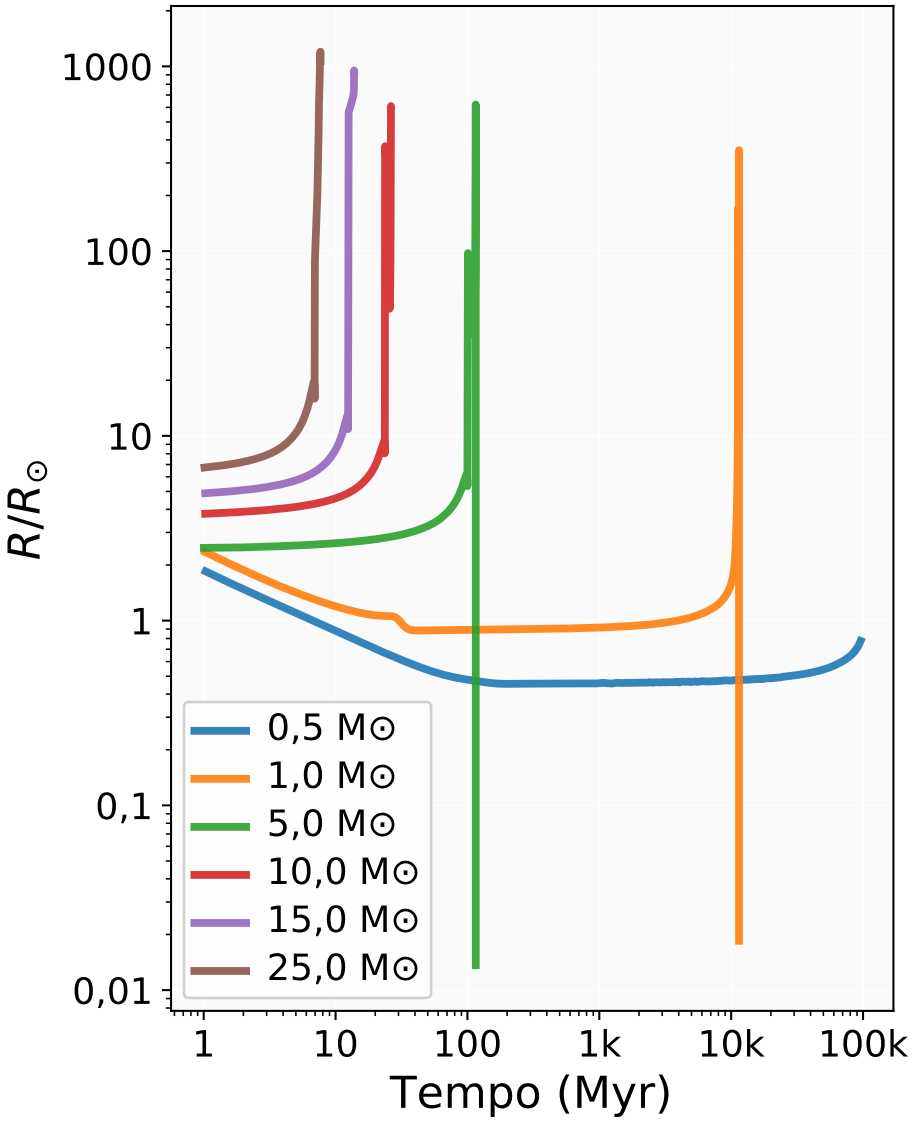


Figura 11.5: Evolução temporal do raio para estrelas entre 0,5 e 25 $M_\odot$, evidenciando a forte dependência do raio com a massa inicial e a expansão pronunciada nas fases pós-sequência principal.

Para massas intermediárias, a evolução é muito mais rápida: suas escalas de vida variam entre 10^7 e 10^8 anos. Essas estrelas apresentam uma fase inicial de contração mais curta, atingem rapidamente a sequência principal e, após o esgotamento do hidrogênio central, sofrem expansão significativa do envelope, alcançando raios máximos da ordem de centenas de raios solares. O pico observado nas curvas — particularmente pronunciado em $5\,M_\odot$ — corresponde à expansão do envelope durante a fase de gigante vermelha ou supergigante, momento em que o principal combustível da estrela é o hélio.

Nas estrelas de alta massa, os tempos evolutivos são ainda menores, variando de poucos milhões até aproximadamente 10^7 anos. Já na sequência principal, essas estrelas apresentam raios mais elevados em comparação com massas menores. A expansão é também mais abrupta e precoce, com máximos que ultrapassam $R \approx 10^3\,R_\odot$, atingindo regimes típicos de supergigantes vermelhas. Essa expansão extrema reflete a forte dependência da estrutura estelar com a luminosidade e com a eficiência do transporte convectivo no envelope. Após esse pico, o colapso dinâmico do raio (visível no final das curvas) marca o início das fases finais que antecedem a formação do remanescente compacto.

Em resumo, a Figura 11.5 evidencia três comportamentos essenciais:

- (i) a forte dependência do raio com a massa inicial ao longo da vida estelar;
- (ii) a aceleração drástica da evolução para massas maiores, reduzindo o tempo total de vida em vários ordens de magnitude;
- (iii) a expansão extrema do envelope como assinatura universal das fases pós-sequência principal, com amplitudes que aumentam com a massa estelar.

Esses resultados são consistentes com os valores numéricos obtidos a partir de código em *Python*, que indicam raios máximos variando de apenas alguns $R_\odot$ para $0{,}5\,M_\odot$ até mais de $1200\,R_\odot$ para estrelas de $25\,M_\odot$. Enquanto estrelas de baixa massa apresentam expansão única e tardia, as de massa intermediária mostram múltiplas fases de expansão e contração, e as de alta massa exibem expansão precoce e maciça seguida de colapso terminal.

Raio em Estrelas Muito Massivas

Para as estrelas extremamente massivas ($40 - 150\,M_\odot$), a evolução do raio apresenta características marcantes que diferem significativamente do padrão observado em estrelas de menor massa. A análise revela que o tempo de vida diminui drasticamente com o aumento da massa, variando de aproximadamente 4,8 milhões de anos para $40\,M_\odot$ em até apenas 3 milhões de anos para $150\,M_\odot$.

Notavelmente, observa-se um comportamento não monotônico na expansão máxima em função da massa. A estrela de $40\,M_\odot$ atinge a maior expansão absoluta, enquanto estrelas mais massivas apresentam expansões progressivamente menores. A estrela mais massiva (de $150\,M_\odot$) apresenta expansão mínima de apenas $\approx 24\ R_\odot$.

Este padrão inverso, no qual estrelas mais massivas se expandem menos, pode ser atribuído a vários fatores físicos: (i) a intensa pressão de radiação em estrelas acima de $60\,M_\odot$ inibe a expansão do envelope; (ii) perdas de massa significativas através de ventos estelares fortes removem material antes que a expansão possa ocorrer; (iii) a queima nuclear extremamente rápida em núcleos mais quentes leva a transições evolutivas mais abruptas. O colapso final do raio, visível particularmente nas estrelas de $80, 100$ e $150\,M_\odot$, marca as fases finais de queima nuclear antes do colapso do núcleo.

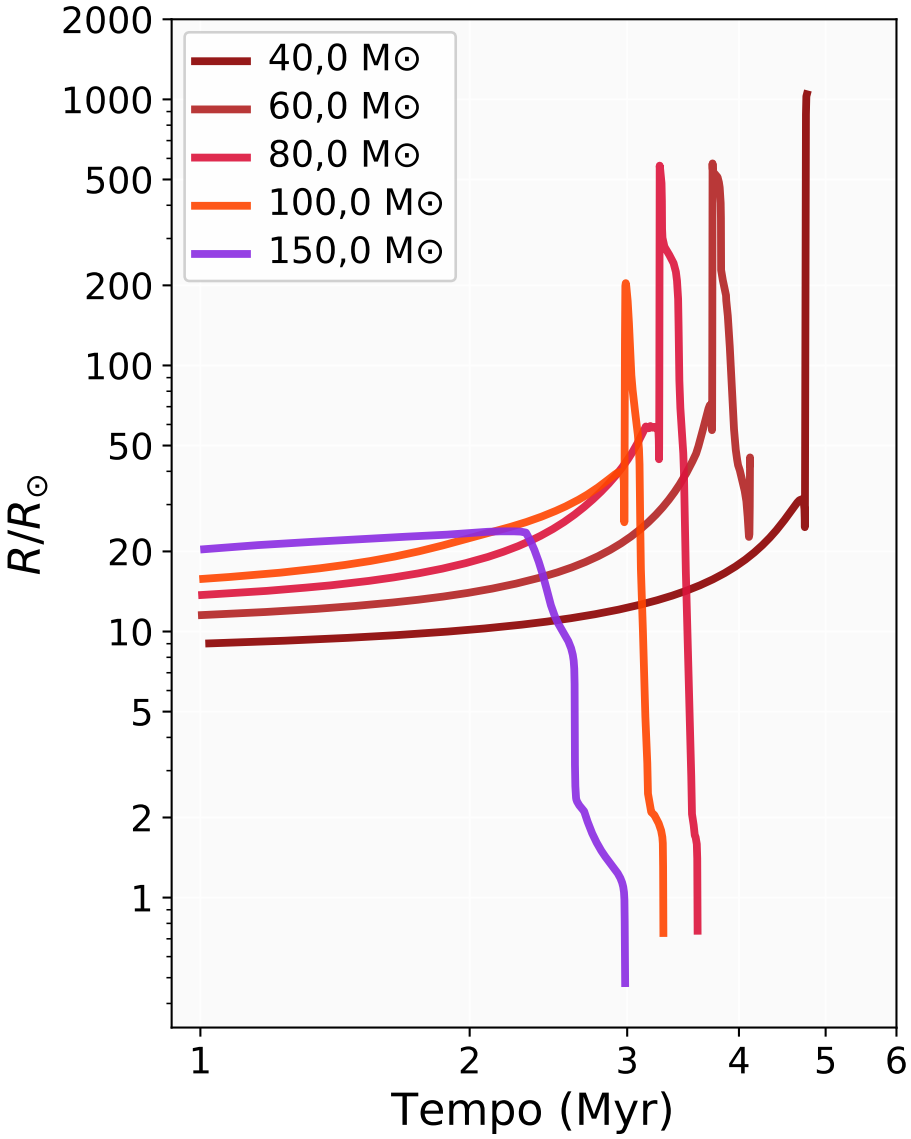


Figura 11.6: Evolução do raio para estrelas muito massivas (40–150 $M_{\odot}$). O gráfico destaca a supressão da expansão em massas elevadas devido à pressão de radiação e às intensas perdas de massa por ventos estelares.

A estrela de 150 $M_\odot$ apresenta o comportamento mais peculiar, praticamente mantendo seu raio inicial durante toda a evolução, sugerindo que estrelas nesta faixa de massa podem evoluir diretamente para estrelas de Wolf-Rayet sem passar por uma fase significativa de supergigante vermelha, devido às extremas taxas de perda de massa.

A supressão da expansão em estrelas acima de 60 $M_\odot$ constitui um exemplo marcante de como limites físicos fundamentais, como o limite de Eddington, impõem restrições observáveis na evolução estelar. Este comportamento contrastante em relação às expectativas baseadas em extrapolações de massas menores destaca a importância de modelos específicos para estrelas extremamente massivas.

11.3.2 Temperatura Efetiva

A Figura 11.7 apresenta a variação do logaritmo da temperatura efetiva para estrelas de 0,5, 1, 5, 10, 15 e 25 $M_\odot$ desde o início da sequência principal até as fases finais.

Para estrelas de baixa massa, observa-se uma trajetória marcada por estabilidade durante a longa fase de sequência principal, com temperaturas efetivas mantendo-se aproximadamente constantes em torno de $\log(T_{\rm eff}/{\rm K}) \approx 3{,}5$–$3{,}7$. No caso de uma estrela de 1 $M_\odot$, após o esgotamento do hidrogênio central, a expansão do envelope durante a fase de gigante vermelha provoca um declínio acentuado na temperatura efetiva, que passa a assumir valores inferiores a $\log(T_{\rm eff}/{\rm K}) \approx 3{,}5$, refletindo o resfriamento superficial associado ao aumento do raio estelar.

Além disso, uma estrela de 0,5 $M_\odot$ apresenta temperaturas em torno de $T_{\rm eff} \sim 3000$ K, exibindo uma coloração mais avermelhada e pertencendo ao tipo espectral M. Seu processo evolutivo é lento e estável, com aumento suave da temperatura ao longo do tempo devido às baixas instabilidades no núcleo. Já uma estrela de 1 $M_\odot$ apresenta temperatura efetiva típica de ~ 6000 K, com coloração amarela. Quando o hidrogênio central se esgota, o núcleo se contrai e o envelope se expande, fazendo com que a temperatura efetiva caia abruptamente, como observado no gráfico.

Nas estrelas de massa intermediária, como as de 5 $M_\odot$, a evolução é mais dinâmica. Durante a sequência principal, apresentam temperaturas mais elevadas, tipicamente em torno de $T_{\rm eff} \sim 20\,000$ K, pertencendo ao tipo espectral B e exibindo coloração branca. O esgotamento do hidrogênio no núcleo leva a um colapso rápido, produzindo um pico mais acentuado e prolongado na temperatura efetiva antes que a estrela se expanda para a fase de gigante vermelha. Além disso, essas estrelas frequentemente apresentam *loops* característicos no diagrama HR durante a queima de hélio, associados a instabilidades térmicas e ajustes estruturais. No final de suas vidas, essas estrelas podem exibir flutuações térmicas significativas, com a de 5 $M_\odot$ apresentando um reaquecimento final associado a pulsos térmicos da fase AGB (e não a um colapso do núcleo, pelo mesmo motivo discutido acima: 5 $M_\odot$ está abaixo do limiar de $\sim 8\,M_\odot$ para supernova por colapso de núcleo), enquanto a de 10 $M_\odot$ mantém temperaturas mais baixas ao longo da fase de supergigante vermelha até o evento de supernova.

As temperaturas efetivas iniciam em valores ainda mais elevados para as estrelas de alta massa, e mantêm-se relativamente altas durante a maior parte de suas vidas curtas. O resfriamento durante a fase de supergigante vermelha é mais pronunciado em comparação com estrelas de menor massa quando relacionamos às temperaturas iniciais. O final da evolução para estas estrelas massivas é marcado por um colapso abrupto do raio com consequente aumento rápido da temperatura efetiva, imediatamente antes da supernova,

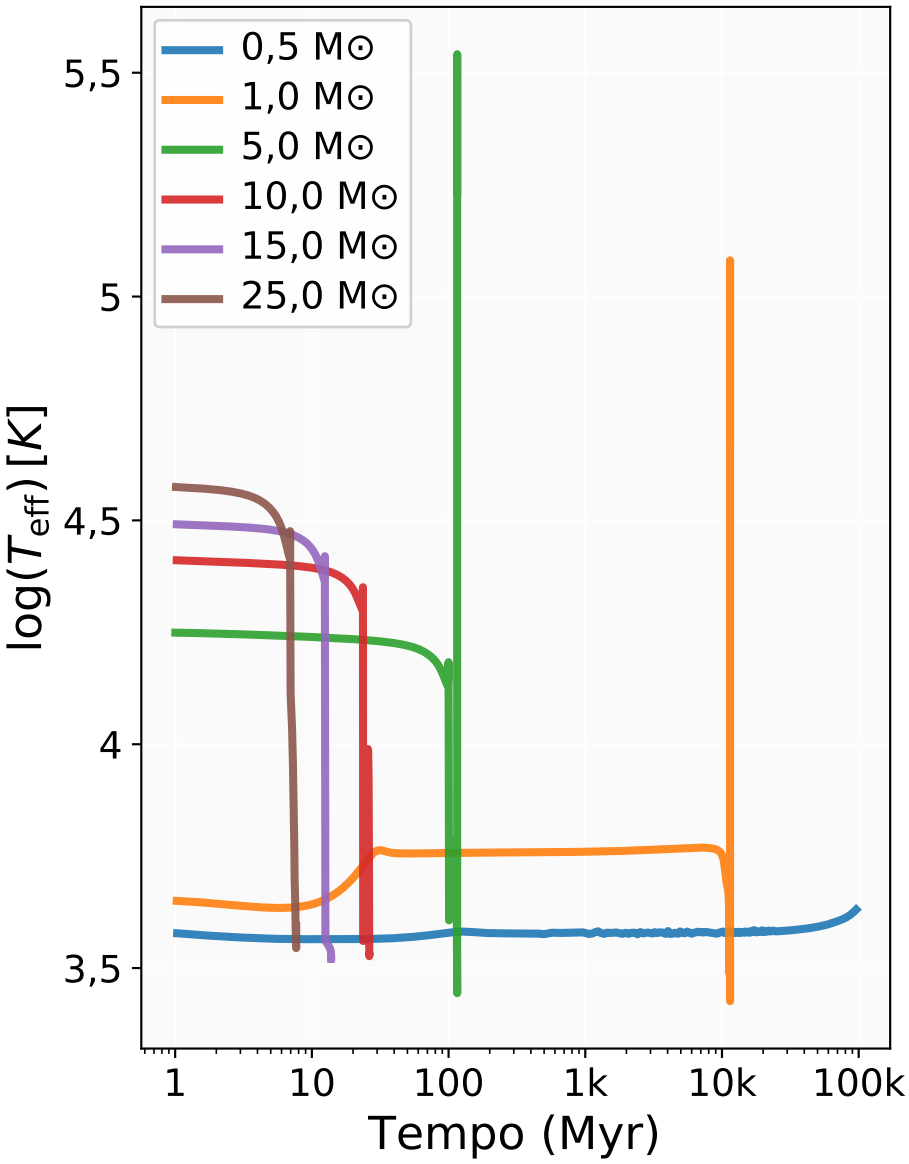


Figura 11.7: Temperatura efetiva em função do tempo para estrelas de 0,5 a 25 $M_{\odot}$, evidenciando a estabilidade térmica em baixas massas, o resfriamento pronunciado durante a fase de gigante e supergigante e o aumento abrupto de temperatura nas etapas finais da evolução.

resultado da perda de massa que expõe camadas internas mais quentes ou da contração final do núcleo.

As estrelas de alta massa, como as de 10, 15 e 20 $M_\odot$, apresentam as maiores temperaturas efetivas, frequentemente acima de 30 000 K, pertencendo ao tipo espectral O, com coloração azulada. Iniciam suas vidas com temperaturas extremamente elevadas e as mantêm durante grande parte de suas curtas escalas de tempo evolutivas. Ao deixarem a sequência principal, expandem-se rapidamente e ingressam na fase de supergigante vermelha, apresentando um resfriamento mais pronunciado quando comparado ao de estrelas de menor massa, devido ao contraste com suas temperaturas iniciais extremamente altas. Nos estágios finais de evolução, o colapso abrupto do núcleo resulta em um aumento súbito da temperatura efetiva imediatamente antes da supernova, seja pela contração final que aquece as camadas externas, seja pela perda de massa que expõe regiões internas mais quentes.

11.3.3 Processos de Geração de Energia

A produção de energia nuclear é o motor fundamental da evolução estelar, responsável por determinar luminosidades, estrutura interna e escalas de tempo ao longo da vida das estrelas. Diferentes mecanismos de fusão tornam-se relevantes conforme a temperatura e densidade centrais evoluem, estabelecendo regimes distintos de queima nuclear para cada faixa de massa. Em estrelas de baixa massa, a cadeia próton-próton domina praticamente toda a sequência principal, enquanto em estrelas mais massivas o ciclo CNO assume rapidamente a geração de energia. Em fases mais avançadas, quando o hidrogênio central se esgota e temperaturas da ordem de 10^8 K são atingidas, o processo triplo-α torna-se o principal responsável pela fusão de hélio. As subseções a seguir discutem separadamente cada um desses processos, comparando sua eficiência, domínio em massa e assinatura temporal nas trajetórias evolutivas estudadas.

Todos os tempos discutidos nesta seção são medidos desde o início da sequência principal, permitindo comparações diretas entre estrelas de diferentes massas. O tempo de evolução pré-sequência principal não é considerado, uma vez que não contribui significativamente para as fases nucleares destacadas.

Do formalismo geral às curvas de luminosidade nuclear

As três subseções a seguir são a contrapartida *observacional/temporal* de todo o formalismo deduzido no Capítulo 10: a taxa de reação $\langle \sigma v \rangle$, o fator de Gamow e a equação mestra de rede de reações, aplicados ali a um único instante e a pares isolados de núcleos, são exatamente o que um código como o `MESA` integra, núcleo a núcleo e passo a passo no tempo, para produzir as curvas $L_{\rm pp}(t)$, $L_{\rm CNO}(t)$ e $L_{3\alpha}(t)$ mostradas nas figuras a seguir. A forte dependência com a temperatura de cada processo — $\varepsilon_{\rm pp} \propto T^4$, $\varepsilon_{\rm CNO} \propto T^{15–20}$ e $\varepsilon_{3\alpha} \propto T^{40}$, já deduzidas e comentadas no Capítulo 10 — é precisamente o que explica, de forma quantitativa, por que a transição de dominância entre os três processos ocorre de forma tão abrupta nas trajetórias evolutivas discutidas abaixo.

Cadeia Próton-Próton

A cadeia próton-próton constitui um dos principais mecanismos de fusão nuclear através do qual estrelas convertem hidrogênio em hélio, sendo particularmente dominante em estrelas de baixa massa. Este processo inicia-se com a colisão entre dois prótons que, mediante o tunelamento quântico através da barreira coulombiana, formam um núcleo de deutério:

$$p + p \rightarrow {}^{2}_{1}H + e^{+} + \nu_e + 1{,}442\,\mathrm{MeV} \tag{11.3}$$

Sequencialmente, o deutério funde-se com outro próton produzindo ^3He, que posteriormente pode seguir diferentes ramos de reação. O ramo PP-I, dominante em temperaturas típicas de $\sim 10^7$ K, completa-se através da fusão de dois núcleos de ^{3}He em ^{4}He, liberando aproximadamente 26,7 MeV de energia.

A Figura 11.8 evidencia a dependência da massa na contribuição da cadeia PP para a geração de energia nuclear. Para estrelas de baixa massa (0,5 e $1\,M_\odot$), o gráfico inclui a fase pré-ZAMS (PMS), pois as curvas abrangem todas as idades > 1 Myr sem filtragem por fase evolutiva. O trecho inicial com $\log(L_{\mathrm{PP}}/L_\odot) \approx -7$ a -4 corresponde a essa fase pré-ZAMS, durante a qual a queima nuclear de hidrogênio ainda está se instalando — a PMS de $0{,}5\,M_\odot$ estende-se até ∼157 Myr, e a de $1\,M_\odot$ até ∼42 Myr. Na entrada da sequência principal (ZAMS), $\log(L_{\mathrm{PP}}/L_\odot) \approx -1{,}4$ ($0{,}5\,M_\odot$) e $\approx -0{,}2$ ($1\,M_\odot$), estabilizando-se ao longo da queima de hidrogênio central. Estas estrelas exibem apenas uma modesta diminuição na produção energética via PP até o final da queima de hidrogênio central.

Para estrelas de massa intermediária e alta, observa-se um comportamento distinto: a contribuição da cadeia PP decai abruptamente nos primeiros milhões de anos, com $\partial \log(L_{\mathrm{PP}})/\partial \log(t) \propto -M/M_\odot$. Este declínio acelerado marca a transição para o domínio do ciclo CNO, sensível a ambientes de maior temperatura central. Quanto mais massiva a estrela, mais precoce e completa é esta transição, com as estrelas de 15 e $25\,M_\odot$ apresentando contribuições marginais da cadeia PP ($\log(L_{\mathrm{PP}}/L_\odot) < -10$) já nas fases iniciais de evolução.

Embora estrelas mais massivas exibam luminosidades nucleares iniciais mais elevadas, isso não implica maior eficiência da cadeia PP. Esse aumento reflete apenas as condições internas mais quentes e densas antes da transição completa para o ciclo CNO, que rapidamente passa a dominar a geração de energia.

A diminuição da eficiência da cadeia PP nas estrelas mais massivas conduz naturalmente ao segundo grande mecanismo de fusão de hidrogênio: o ciclo CNO, cujas taxas são fortemente dependentes da temperatura e tornam-se dominantes conforme o núcleo estelar se aquece.

Ciclo CNO

O ciclo CNO (carbono-nitrogênio-oxigênio) representa o segundo principal mecanismo de fusão de hidrogênio em hélio, tornando-se dominante em estrelas com massas superiores a $\sim 1{,}5\,M_\odot$. Nos modelos MIST, o ciclo predominante durante a sequência principal é o CNO-I, embora CNO-II e CNO-III possam contribuir marginalmente em temperaturas centrais superiores a $2{,}5 \times 10^7$ K. Esses subciclos não alteram a composição química global, mas afetam sensivelmente a taxa de produção de energia devido às diferenças nas seções de choque das reações. Diferentemente da cadeia próton-próton, este processo atua como um ciclo catalítico em que núcleos de carbono, nitrogênio e oxigênio participam das reações sem serem consumidos, servindo como intermediários para a conversão de quatro prótons em um núcleo de ^{4}He.

A Figura 11.9 demonstra a transição de dominância entre os mecanismos nucleares em função da massa estelar. Para a estrela de $1\,M_\odot$, o ciclo CNO atinge um máximo de $\log(L_{\mathrm{CNO}}/L_\odot) = 5{,}04$, porém com duração muito limitada (1,6 bilhão de anos), sendo subsequentemente superado por outros processos. Este comportamento reflete a forte dependência

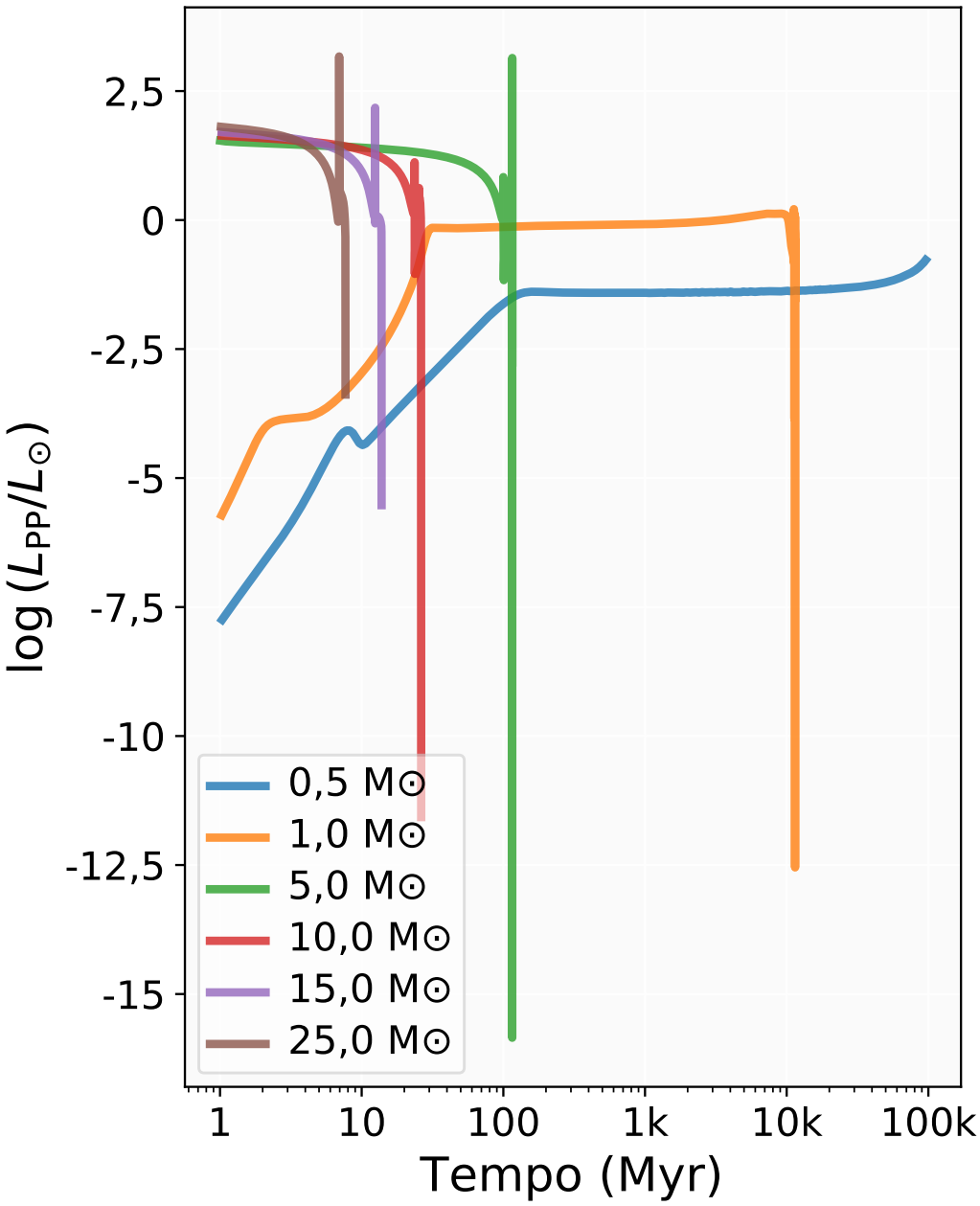


Figura 11.8: Evolução temporal da luminosidade nuclear proveniente da cadeia próton-próton para diferentes massas estelares, evidenciando sua dominância em estrelas de baixa massa e seu rápido declínio em estrelas mais massivas devido à transição para o ciclo CNO.

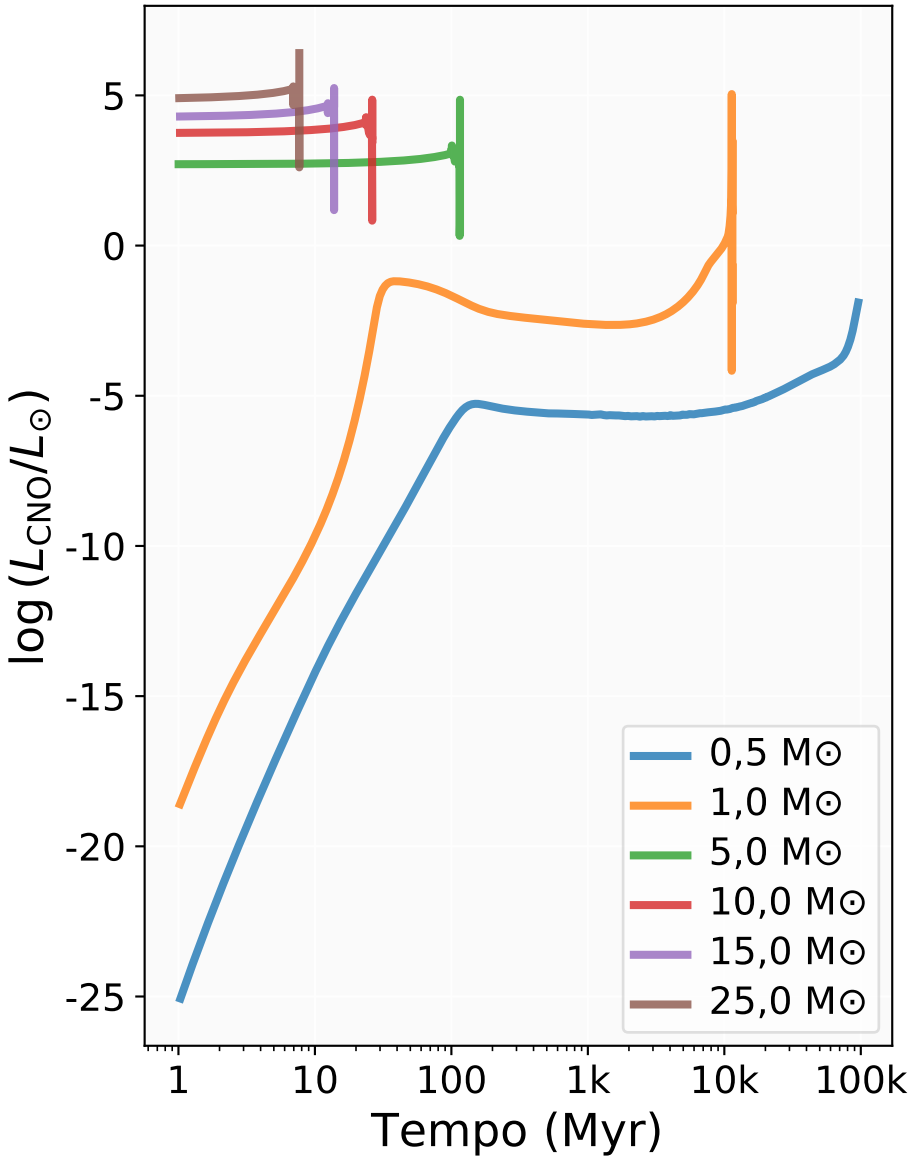


Figura 11.9: Contribuição temporal do ciclo CNO para a geração de energia nuclear em estrelas entre 0,5 e 25 $M_{\odot}$, destacando sua sensibilidade extrema à temperatura e seu papel dominante na sequência principal de estrelas intermediárias e massivas.

da temperatura do ciclo CNO ($\epsilon_{\rm CNO} \propto T^{20}$), que o torna extremamente sensível às condições termodinâmicas do núcleo estelar.

Em estrelas de massa intermediária, o ciclo CNO estabelece-se como o mecanismo dominante durante a sequência principal. Para $5\,M_\odot$, atinge $\log(L_{\rm CNO}/L_\odot) = 4{,}86$ com duração de ~ 115 milhões de anos, enquanto em $10\,M_\odot$ mantém valores similares ($\log(L_{\rm CNO}/L_\odot) = 4{,}86$) por ~ 25 milhões de anos. A redução no tempo de dominância com o aumento da massa é causada pela aceleração dos processos evolutivos.

Para estrelas de alta massa, o ciclo CNO alcança seu máximo de eficiência. A estrela de $25\,M_\odot$ alcança $\log(L_{\rm CNO}/L_\odot) = 6{,}41$ – aproximadamente uma ordem de grandeza acima das estrelas de massa intermediária – embora por apenas $\sim 6{,}7$ milhões de anos. Esta elevação na produção energética acompanha o aumento das temperaturas centrais, que, nas estrelas massivas, podem exceder 3×10^7 K; condições ideais para a ativação eficiente do ciclo.

A abrupta queda na contribuição do ciclo CNO ao final de cada trajetória marca o esgotamento do hidrogênio central e a transição para fases evolutivas mais avançadas, nas quais a queima de hélio e elementos mais pesados assume o papel dominante na produção de energia estelar.

Concluída a queima de hidrogênio, a contração do núcleo aumenta as temperaturas acima de 10^8 K, inaugurando a fase de queima de hélio através do processo triplo-α, que marca o início da evolução nuclear avançada.

Processo Triplo-α

O processo triplo-α representa um marco crucial na evolução estelar, marcando a transição da queima de hidrogênio para a fusão de elementos mais pesados. A elevada taxa dessa reação depende criticamente da existência do estado ressonante de Hoyle em ^{12}C, cuja energia coincide com a soma dos estados intermediários de ^{8}Be e α. Essa ressonância aumenta em muitas ordens de grandeza a probabilidade de fusão quando $T \gtrsim 10^8\,$K, permitindo que o carbono seja produzido de forma eficiente (Fowler, 1984). Este mecanismo nuclear, que converte três núcleos de hélio em carbono através de uma reação em duas etapas, torna-se significativo apenas quando as estrelas atingem temperaturas centrais superiores a $\sim 10^8$ K, condições típicas das fases pós-sequência principal.

A Figura 11.10 revela padrões temporais distintos para o processo triplo-α em diferentes faixas de massa. Para a estrela de $1\,M_\odot$, o processo manifesta-se tardiamente, com $\log(L_{\rm tri_alfa}/L_\odot) = 6{,}72$ alcançado apenas após $\sim 10^{10}$ anos de evolução, porém com duração relativamente breve de ~ 127 milhões de anos. Este comportamento reflete a lenta progressão evolutiva das estrelas de baixa massa até as fases de gigante vermelha, nas quais as condições necessárias para a ignição do hélio são finalmente atingidas.

Em estrelas de massa intermediária, o triplo-α exibe uma ativação mais precoce e energeticamente significativa. A estrela de $5\,M_\odot$ inicia a queima de hélio via triplo-α na fase de queima central de hélio (CHeB, fase 3, $\sim$101–115 Myr), com $\log(L_{\rm tri_alfa}/L_\odot) = 6{,}71$ atingido ao longo de $\sim$15 milhões de anos no total (triplo-α ativo de $\sim$100,7 a $\sim$115,6 Myr). Importa ressaltar que esse valor máximo *não* ocorre durante a CHeB, mas sim nos pulsos térmicos da fase TPAGB (*Thermal Pulse Asymptotic Giant Branch*, fase 5, $\sim$115,6 Myr), quando $\rho_c \approx 1{,}25 \times 10^7\,{\rm g\,cm^{-3}}$, consistente com a degenerescência parcial do núcleo de C/O nessa fase final da vida da estrela. Notavelmente, nesta faixa de massa o processo triplo-α torna-se mecanicamente dominante, superando tanto a cadeia PP quanto o ciclo CNO.

Para as estrelas de alta massa, o processo triplo-α mostra uma evolução ainda mais

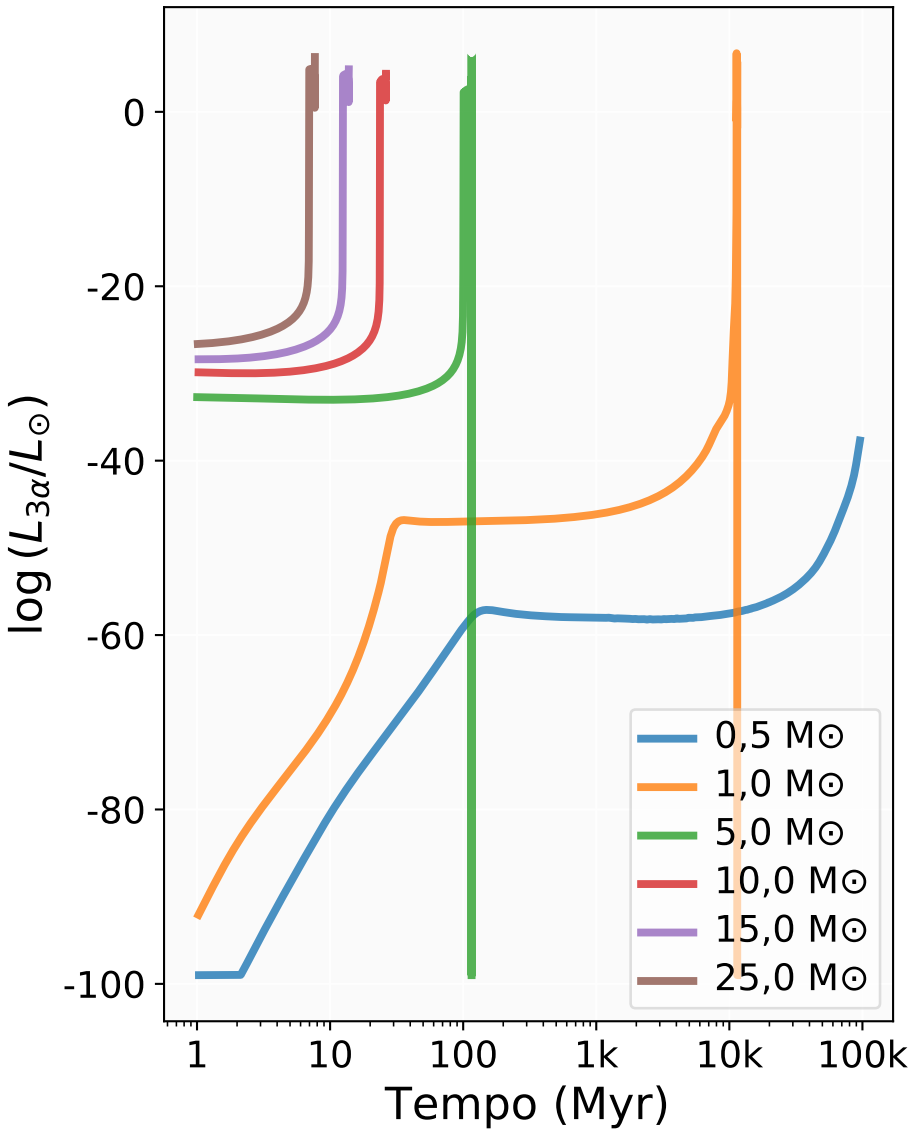


Figura 11.10: Variação temporal da luminosidade nuclear associada ao processo triplo-α, mostrando sua ativação tardia em estrelas de baixa massa e sua rápida intensificação e curta duração em estrelas intermediárias e massivas durante a queima de hélio.

acelerada. A estrela de $25\,M_\odot$ ativa a queima de hélio em apenas $\sim$ 6 milhões de anos, alcançando $\log(L_{\text{tri_alfa}}/L_\odot) = 6{,}29$ com duração de apenas $\sim$ 0,7 milhão de anos. A redução drástica nos tempos característicos acompanha o aumento exponencial das temperaturas centrais e taxas de consumo nuclear em estrelas massivas.

É importante ressaltar que, enquanto em estrelas de $5\,M_\odot$ o triplo-α constitui o mecanismo primário, nas estrelas de $10\,M_\odot$ e superiores ele é suplantado pelo ciclo CNO durante a sequência principal, indicando que a queima de hidrogênio via CNO mantém-se competitiva mesmo nas fases iniciais de queima de hélio em estrelas massivas.

O pico abrupto seguido por rápido decaimento nas curvas do triplo-α para todas as massas evidencia a natureza transitória deste processo, que consome rapidamente o combustível de hélio disponível antes da ignição de elementos mais pesados ou do colapso final do núcleo, marcando assim um ponto de inflexão crítico na vida das estrelas.

Em conjunto, a evolução das contribuições relativas da cadeia PP, do ciclo CNO e do processo triplo-α nos mostra como a temperatura central, a composição química e a massa determinam a hierarquia dos mecanismos nucleares ao longo da vida das estrelas.

11.3.4 Temperatura do Núcleo

As estrelas de baixa massa (0,5 e $1{,}0\,M_\odot$) apresentam uma evolução muito constante da temperatura central ao longo de $\sim 10^{10}$ anos. Seus núcleos altamente opacos e parcialmente degenerados impedem contrações agressivas, resultando em um aumento suave de T_c até o final da sequência principal. Para essas estrelas, as temperaturas centrais permanecem relativamente moderadas durante a maior parte da sequência principal, tipicamente em $T_c \sim (5\text{–}15) \times 10^6$ K. Essa estabilidade decorre da fraca dependência da cadeia próton–próton com a temperatura ($\epsilon_{\text{PP}} \propto T^4$), o que confere autorregulação ao núcleo. Apenas nas fases tardias, quando o hidrogênio se esgota e a contração gravitacional se intensifica sobre um núcleo já parcialmente degenerado, observa-se um crescimento rápido da temperatura até valores próximos de 10^8 K, necessários para a ignição do hélio pelo processo triplo-α. Em estrelas de $\sim 1\,M_\odot$, essa ignição ocorre de forma explosiva, no chamado *flash* do hélio.

Nas estrelas de massa intermediária, as temperaturas centrais iniciam em valores mais elevados ($\sim 2\text{–}4 \times 10^7$ K) e aumentam de forma mais acentuada ao longo da evolução. Nessas massas, a queima de hidrogênio transita rapidamente de um regime misto PP–CNO para a dominância do ciclo CNO, cuja sensibilidade extrema à temperatura ($\epsilon_{\text{CNO}} \propto T^{15-20}$) provoca uma subida muito mais rápida de T_c. Como os núcleos dessas estrelas ainda não atingem níveis significativos de degenerescência durante o esgotamento do hidrogênio, a contração gravitacional subsequente é eficiente: pequenas reduções no raio central elevam rapidamente a temperatura. Assim, a ignição do hélio ocorre em núcleos pouco ou não degenerados, evitando o *flash* do hélio típico das estrelas de baixa massa e permitindo uma transição suave para a queima de hélio em equilíbrio hidrostático.

Os valores extremos de temperatura, encontrados em estrelas de alta massa, permitem a queima sequencial de hélio, carbono, neônio, oxigênio e silício, uma vez que suas temperaturas centrais já começam acima de 5×10^7 K e rapidamente atingem $T_c > 3 \times 10^8$ K em apenas alguns milhões de anos. Nesses casos, a degenerescência praticamente não desempenha papel estrutural relevante, pois as temperaturas elevadas e os núcleos convectivos mantêm o gás firmemente no regime não degenerado. A escalada contínua de T_c reflete tanto a intensa contração gravitacional necessária para sustentar luminosidades elevadas quanto a ativação de reações nucleares com dependências de potência extremamente altas em temperatura.

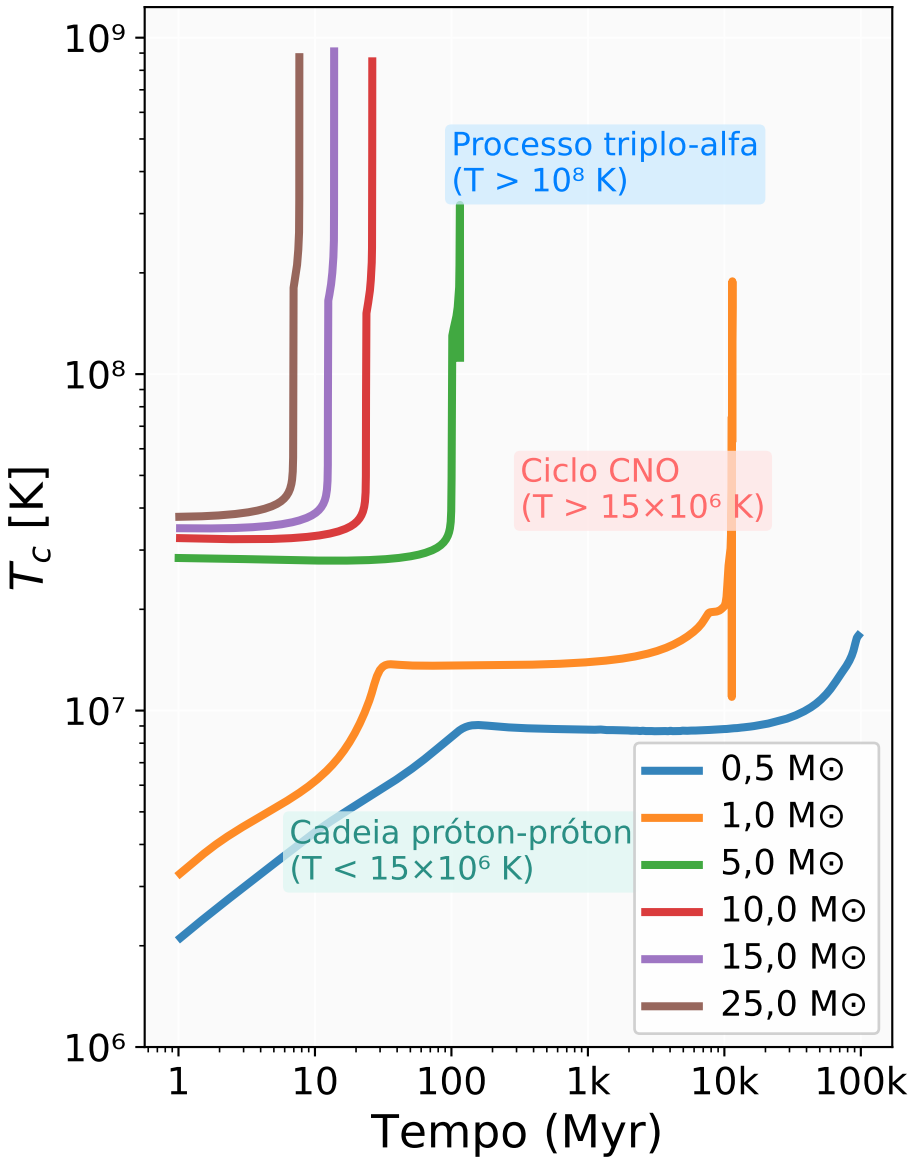


Figura 11.11: Evolução temporal da temperatura central para estrelas de diferentes massas, desde a sequência principal até as fases avançadas de queima nuclear. A progressão crescente de T_c reflete a contração gravitacional do núcleo à medida que os combustíveis são esgotados, revelando claramente as transições entre os regimes de fusão dominantes para cada faixa de massa.

De modo geral, observa-se que quanto maior a massa inicial da estrela, mais elevada é a temperatura central em todos os estágios evolutivos. As descontinuidades e mudanças de inclinação nas curvas evidenciam transições críticas, como o fim da queima de hidrogênio, a ignição do hélio e o início dos ciclos de fusão avançados. Assim, a evolução de T_c não apenas diferencia claramente os regimes de degenerescência e não degenerescência, mas também torna a temperatura central um dos parâmetros mais sensíveis para identificar o estágio evolutivo interno de uma estrela.

11.3.5 Densidade do Núcleo

A densidade central (ρ_c) constitui um dos parâmetros internos mais sensíveis ao balanço entre contração gravitacional e os mecanismos de suporte de pressão atuantes no interior estelar. A Figura 11.12 evidencia comportamentos não-monotônicos ao longo da evolução e entre diferentes massas iniciais, revelando que a relação entre massa e densidade central é mais complexa do que uma dependência direta com a gravidade. Em particular, a presença ou ausência de degenerescência eletrônica desempenha papel decisivo na forma dessas curvas.

Para estrelas de baixa massa, como 0,5 e 1 $M_\odot$, o gráfico abrange a fase pré-ZAMS (PMS, idades > 1 Myr): no início das curvas ($\sim$1 Myr), $\rho_c \approx 0{,}7\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, crescendo até $\rho_c \approx 79$–$86\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ na entrada da sequência principal (ZAMS — $\sim$42 Myr para 1 $M_\odot$ e $\sim$157 Myr para 0,5 $M_\odot$), compatíveis com núcleos dominados por pressão térmica durante a sequência principal. Em estrelas de 0,5 $M_\odot$, a evolução lenta e a baixa luminosidade mantêm o núcleo próximo ao regime parcialmente degenerado, garantindo grande estabilidade estrutural: a queima de hidrogênio ocorre de forma suave e regulada, sem contrações bruscas. Já em estrelas de 1 $M_\odot$, embora o núcleo permaneça não degenerado durante a maior parte da sequência principal, a contração após o esgotamento do hidrogênio leva à formação de um núcleo de hélio degenerado. Essa degenerescência crescente é responsável pelo aumento de muitas ordens de grandeza na densidade, culminando no *flash* do hélio quando ρ_c atinge valores suficientemente altos para permitir ignição explosiva.

A estrela de 5 $M_\odot$ exibe o comportamento mais notável entre todas as massas analisadas, apresentando o maior pico de densidade central, com $\rho_c \sim 1{,}25 \times 10^7\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ nos pulsos térmicos da fase TPAGB ($\sim$115,6 Myr). A ausência de convecção total e a elevada opacidade amplificam a compressão do núcleo de C/O, produzindo o pico abrupto observado. Estrelas de massa intermediária são particularmente sensíveis a reorganizações estruturais que aparecem como variações intensas na densidade central.

O pico $\rho_c \approx 1{,}25 \times 10^7\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ durante os pulsos térmicos da TPAGB ($\sim$115,6 Myr) reflete a degenerescência eletrônica do núcleo de C/O da estrela de 5 $M_\odot$. Importa notar que esse núcleo de C/O forma-se ao término da queima *não-degenerada* de hélio na fase CHeB ($\sim$101–115 Myr) e somente se torna eletricamente degenerado na contração subsequente, já nas fases AGB e TPAGB — não durante a queima central de hélio em si. A densidade atingida, embora elevada, permanece muito abaixo das condições para ignição de carbono não-degenerado ($\rho_c \gtrsim 2 \times 10^8\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$); e a massa desse núcleo permanece inferior ao limite de Chandrasekhar ($M_{\mathrm{Ch}} \approx 1{,}4\,M_\odot$), conforme esperado pela relação empírica massa inicial–final para progenitoras nessa faixa de massa (Salaris and Cassisi, 2005), abaixo do qual a pressão de degenerescência eletrônica é suficiente para sustentar a estrutura sem colapso gravitacional.

A estrela ejeta o envelope na TPAGB e deixa esse núcleo como resíduo: uma anã branca de C/O. O contraste com estrelas de baixa massa ($M \lesssim 2\,M_\odot$) é instrutivo: nessas estrelas o núcleo de *hélio* já está degenerado *antes* de atingir a temperatura de ignição ($\sim 10^8$ K), de

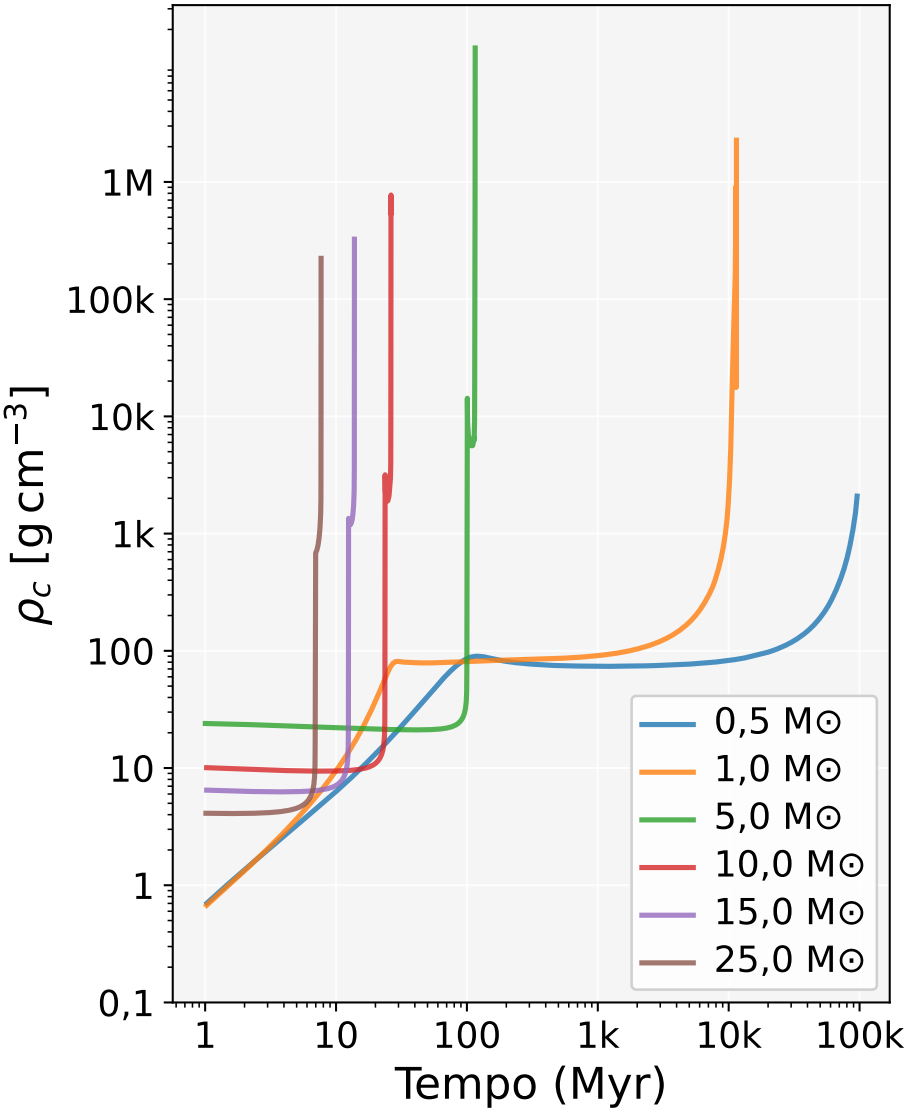


Figura 11.12: Evolução temporal da densidade central para estrelas de diferentes massas. O crescimento de ρ_c reflete a contração gravitacional do núcleo e a transição entre regimes de suporte por pressão térmica, degenerescência eletrônica e, em estrelas massivas, pressão de radiação.

modo que a queima se inicia de forma explosiva — o *helium flash*. Na estrela de $5\,M_\odot$ isso não ocorre: o núcleo de hélio ignite de forma não-degenerada, com a queima central de He (CHeB) transcorrendo de modo estável; apenas o resíduo de C/O resultante atinge o regime degenerado durante a contração pós-CHeB.

Conectando com os Capítulos 7 e 8: da degenerescência à massa de Chandrasekhar

Esta discussão sobre o núcleo de C/O degenerado da estrela de $5\,M_\odot$ é uma aplicação direta de dois resultados centrais já deduzidos neste livro. A pressão que sustenta esse núcleo — mesmo à temperatura praticamente constante da fase TPAGB, enquanto a densidade sobe seis ordens de grandeza — é exatamente a **pressão de degenerescência eletrônica não-relativística**, $P \propto \rho^{5/3}$, deduzida do zero a partir da mecânica quântica de um gás de Fermi no Capítulo 8. E o limite de massa citado acima, $M_{\rm Ch} \approx 1{,}4\,M_\odot$, é precisamente a **massa de Chandrasekhar** deduzida no Capítulo 9 a partir da equação diferencial de Chandrasekhar (a generalização relativística da equação de Lane–Emden). O fato de o núcleo residual desta estrela ficar *abaixo* desse limite é o que garante que ela termine sua vida como uma anã branca estável, e não como uma supernova — a mesma física, com o mesmo número, aparece aqui como consequência natural de um cálculo evolutivo temporal completo.

Para estrelas massivas (10–25 $M_\odot$), a tendência se inverte: suas densidades centrais máximas são inferiores às das estrelas intermediárias, atingindo apenas $\sim 10^5$–$10^6\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$. Esse comportamento resulta do papel dominante da pressão de radiação, que mantém os núcleos mais expandidos e quentes, evitando a degenerescência eletrônica durante a maior parte da evolução. Assim, mesmo com temperaturas muito elevadas, seus núcleos não se tornam compactos o suficiente para atingir densidades extremas até as fases derradeiras. À medida que progridem pela queima sequencial de hélio, carbono, neônio, oxigênio e silício, a densidade aumenta gradualmente, mas continua limitada pelo intenso suporte térmico. Apenas no final da vida, quando o núcleo de ferro torna-se altamente compacto, a densidade cresce até o ponto em que elétrons degenerados começam a ser capturados por prótons, removendo o próprio suporte por degenerescência e desencadeando o colapso gravitacional em queda livre que precede a supernova.

Além disso, as densidades centrais máximas nessas estrelas são inferiores às de massas intermediárias, com valores de $\sim 7{,}7 \times 10^5\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ ($10\,M_\odot$), $\sim 3{,}3 \times 10^5\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ ($15\,M_\odot$) e $\sim 2{,}2 \times 10^5\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ ($25\,M_\odot$). Essa tendência inversa com a massa reflete o papel dominante da pressão de radiação nesses objetos, que mantém núcleos mais quentes e menos compactos. Nesses regimes extremos, o suporte por pressão térmica e radiação impede que o núcleo atinja níveis elevados de degenerescência durante grande parte da evolução, resultando em densidades centrais relativamente menores.

A comparação entre as trajetórias temporais revela três padrões vistos na Figura 11.12, como: (i) Estrelas de baixa massa apresentam um aumento lento e depois acelerado de ρ_c, refletindo a aproximação progressiva da degenerescência eletrônica; (ii) Estrelas intermediárias exibem picos abruptos de densidade, resultado direto de ignições termonucleares sensíveis às condições internas e ao grau de degenerescência parcial; (iii) Estrelas massivas mostram evoluções mais suaves, dominadas pela pressão de radiação, com densidades relativamente baixas até o colapso final.

Esses resultados demonstram que a densidade central não cresce simplesmente com a massa estelar. Em vez disso, ela reflete a competição entre pressão térmica, degenerescência eletrônica e pressão de radiação, bem como o impacto das transições nucleares que

reestruturam o núcleo ao longo da evolução.

11.3.6 Zonas Convectivas e Radiativas

A estrutura interna de uma estrela resulta do balanço entre transporte radiativo e transporte convectivo de energia. Na prática usa-se o critério de Schwarzschild: uma região é convectiva se o gradiente radiativo excede o adiabático, $\nabla_{\rm rad} > \nabla_{\rm ad}$, o que implica que o transporte por fótons não consegue escoar o fluxo energético e a matéria se mobiliza para transportar calor (convecção). Como

$$\nabla_{\rm rad} \propto \frac{\kappa L}{m T^4}, \tag{11.4}$$

o aumento da luminosidade L, da opacidade κ, ou da redução da massa interior m favorecem a convecção. Esses princípios físicos explicam as tendências observadas nas Figuras 11.13 e 11.14. (Kippenhahn et al., 2012; Hansen et al., 2004; Maeder, 2009; Paxton et al., 2011).

O mesmo critério de Schwarzschild do Capítulo 5

$\nabla_{\rm rad}$ e $\nabla_{\rm ad}$ aqui são exatamente os mesmos gradientes logarítmicos $\nabla \equiv \mathrm{d}\ln T/\mathrm{d}\ln P$ definidos e deduzidos em detalhe no Capítulo 5 — o critério de Schwarzschild $\nabla_{\rm rad} > \nabla_{\rm ad}$ citado aqui é literalmente o mesmo critério (com a mesma notação) usado para explicar a zona convectiva do Sol naquele capítulo. O gradiente de peso molecular ∇_μ mencionado anteriormente na Seção 11.3.6 (efeitos da rotação) também se conecta diretamente: quando a composição química varia com a profundidade, o critério mais geral de **Ledoux** (que soma a $\nabla_{\rm ad}$ um termo extra proporcional a ∇_μ, também deduzido no Capítulo 5) substitui o de Schwarzschild, sendo essa a razão física pela qual gradientes de μ podem suprimir ou modificar regiões convectivas.

Estrelas de baixa e média massa (0,5–10 $\mathrm{M}_\odot$)

As estrelas de baixa massa exibem um padrão dominado por envelopes convectivos durante grande parte da evolução. Para o caso de 0,5 $\mathrm{M}_\odot$, essa região convectiva profunda decorre da opacidade elevada e da ionização parcial do hidrogênio, que favorecem a ineficiência do transporte radiativo nas camadas superficiais (Chabrier and Baraffe, 2000; Kippenhahn et al., 2012). O núcleo permanece essencialmente radiativo, refletindo temperaturas centrais ainda moderadas e gradientes mais suaves.

À medida que a massa aumenta (1–5 $\mathrm{M}_\odot$), o envelope torna-se progressivamente menos profundo. O aumento da temperatura central reduz a opacidade e torna o transporte radiativo mais eficiente, permitindo que a convecção restrinja às regiões externas. A estrela de 1 $\mathrm{M}_\odot$ representa esse regime clássico: núcleo radiativo durante a sequência principal e envelope convectivo superficial, que se aprofunda na fase de gigante durante o *first dredge-up* (Paxton et al., 2011). Em 5–10 $\mathrm{M}_\odot$, a eficiência crescente do transporte radiativo favorece a diminuição do envelope convectivo, enquanto regiões convectivas internas podem surgir associadas a gradientes de composição e à ignição de hélio.

Estrelas massivas (20–50 $\mathrm{M}_\odot$)

Em massas elevadas a estrutura interna é tipicamente dominada por núcleos convectivos extensos. As figuras mostram frações convectivas internas crescentes (aprox.: $\sim$ 7% em 20 $\mathrm{M}_\odot$, $\sim$ 17% em 30 $\mathrm{M}_\odot$, $\sim$ 30% em 50 $\mathrm{M}_\odot$), embora variações não-monótonas ocorram (p.ex.

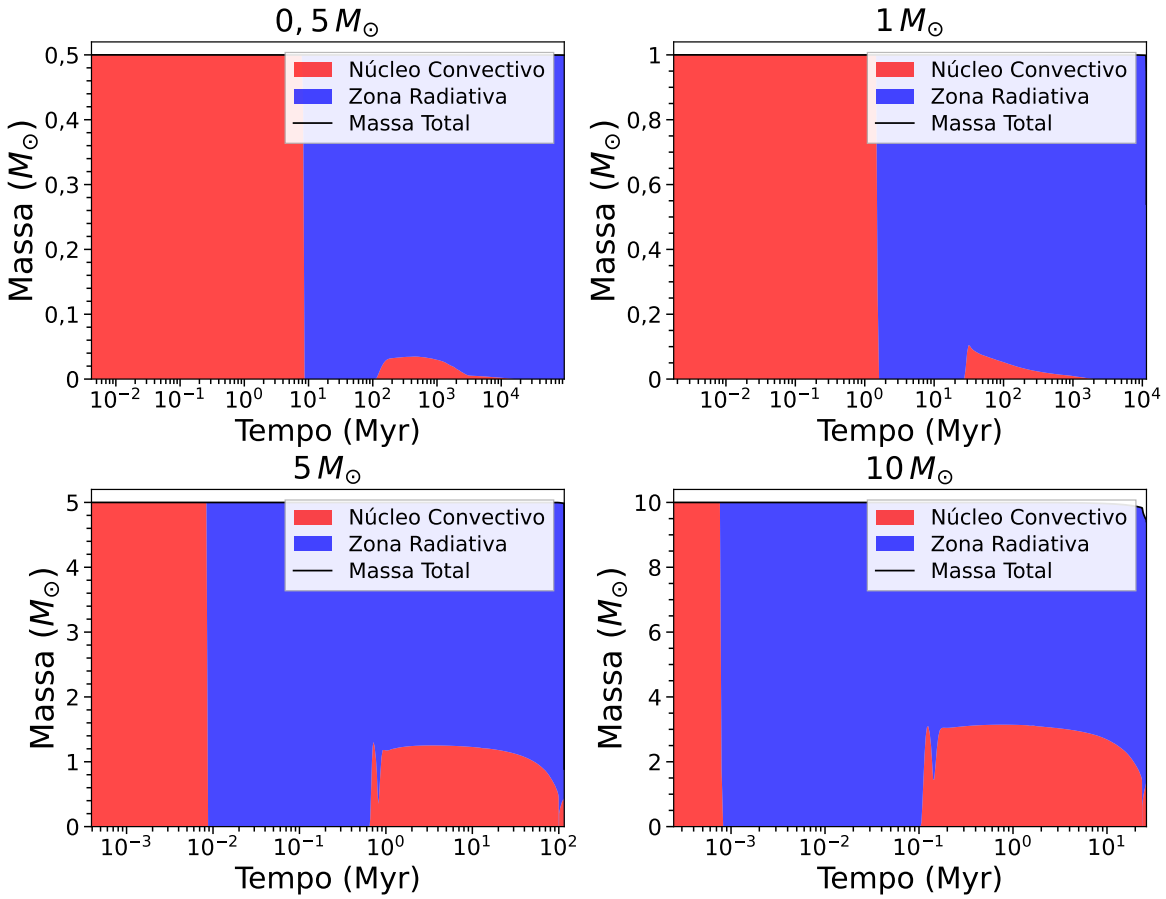


Figura 11.13: Evolução temporal das zonas convectivas (vermelho) e radiativas (azul) para massas entre 0,5 e 10 $M_\odot$. A linha preta representa a massa total, evidenciando perdas por ventos quando presentes.

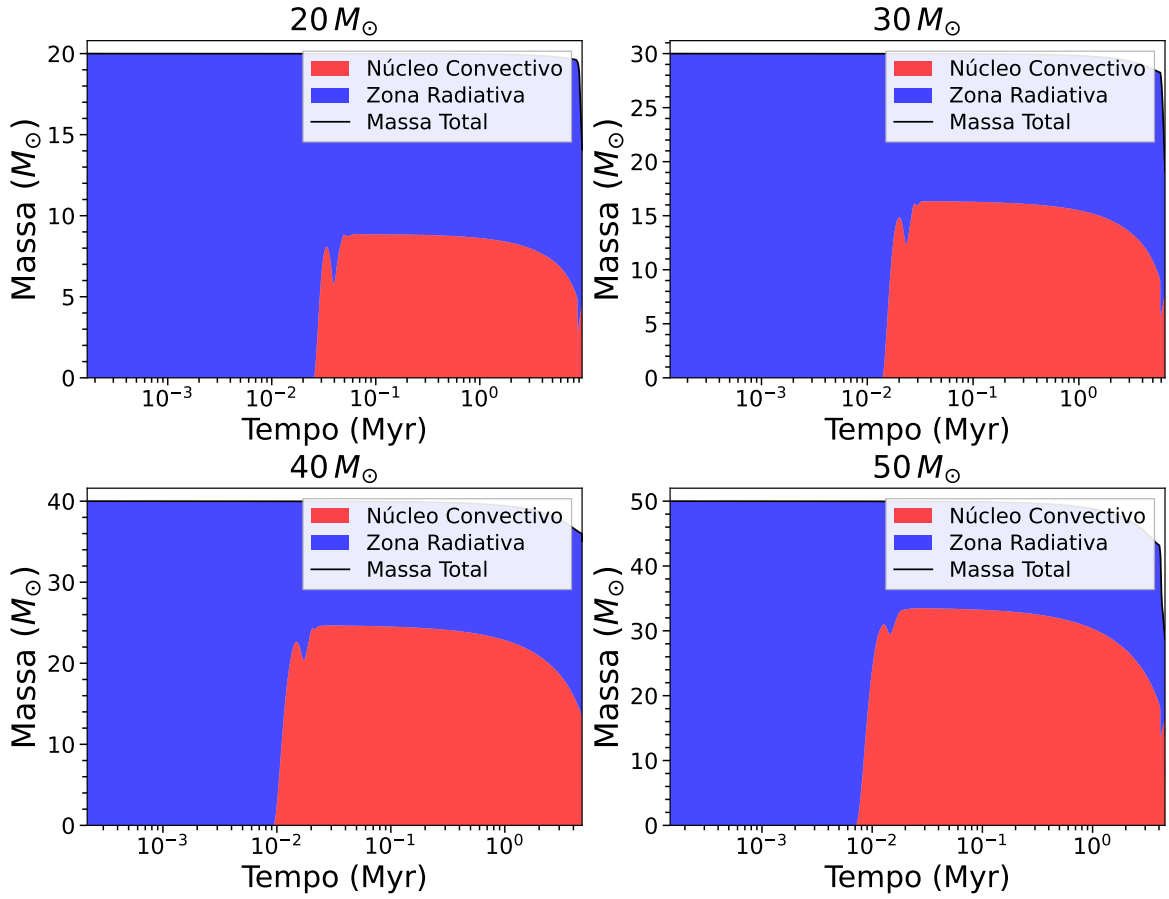


Figura 11.14: Zonas convectivas para estrelas massivas (20–50 $M_\odot$). Nota-se o núcleo convectivo crescente e a perda de massa (linha preta) que modifica a estrutura interna.

redução em $40\,M_\odot$) devido à interação entre perda de massa, gradientes de composição e rotação. A razão física é a sensibilidade extrema do ciclo CNO à temperatura ($\epsilon_{CNO} \propto T^{15-20}$): maiores temperaturas centrais geram gradientes radiativos acentuados que só a convecção consegue remover, formando grandes núcleos convectivos. (Maeder, 2009; Hirschi et al., 2005)

Além disso, os ventos radiativos (visíveis na linha da massa total nas figuras) removem camadas externas, alteram gradientes de μ e podem expor camadas interiores, modificando tanto a extensão das zonas convectivas quanto os yields (*rendimentos nucleossintéticos* finais, isto é, as quantidades de cada elemento/isótopo produzidas e ejetadas pela estrela). Essas interações explicam a rápida evolução (tempos de vida curtos) e a complexidade estrutural nas massas maiores. (Vink et al., 2001; Langer, 2012)

Consequências físicas e nucleossintéticas

As diferenças na arquitetura convectiva têm consequências diretas para:

- *Tempos de vida*: para uma dada massa, núcleos convectivos maiores aumentam a quantidade de combustível bem misturado disponível, o que pode até prolongar a permanência na sequência principal. O tempo de vida mais curto das estrelas massivas decorre, sobretudo, da forte dependência da luminosidade com a massa ($L \propto M^{\sim 3-4}$, já discutida na relação massa–luminosidade), e não simplesmente da existência de um núcleo convectivo maior.

- *Mistura química*: convecção homogeniza regiões internas, alterando yields e a composição superficial (dredge-ups).

- *Queima nuclear*: conchas convectivas favorecem camadas ricas em produtos de fusão que participam dos ciclos nucleares e afetam os yields.

- *Efeitos de ventos e rotação*: perda de massa e rotação alteram gradientes térmicos e químicos, influenciando a extensão das zonas convectivas e o destino final da estrela (Langer, 2012; Maeder, 2009).

Podemos concluir que a comparação entre as massas 0,5, 1, 5 e $10\,M_\odot$ confirma a regra prática: estrelas muito leves apresentam envelopes fortemente convectivos e evolução lenta; a estrela solar tem núcleo radiativo e envelope convectivo; estrelas intermediárias/massivas desenvolvem núcleos convectivos significativos e evoluem rapidamente. Detalhes quantitativos (extensão exata da convecção, presença de conchas, variações não-monótonas) dependem de perda de massa, gradientes de composição e rotação — processos incluídos nos modelos MESA usados para gerar as figuras. (Paxton et al., 2011; Kippenhahn et al., 2012; Maeder, 2009)

11.3.7 Perda de Massa

A inclusão dos efeitos de rotação e metalicidade permite avaliar modificações relevantes nas taxas de perda de massa. As Figuras 11.15 e 11.16 apresentam, respectivamente, as taxas instantâneas de perda de massa e os principais episódios evolutivos responsáveis pela ejeção de material ao longo da vida estelar.

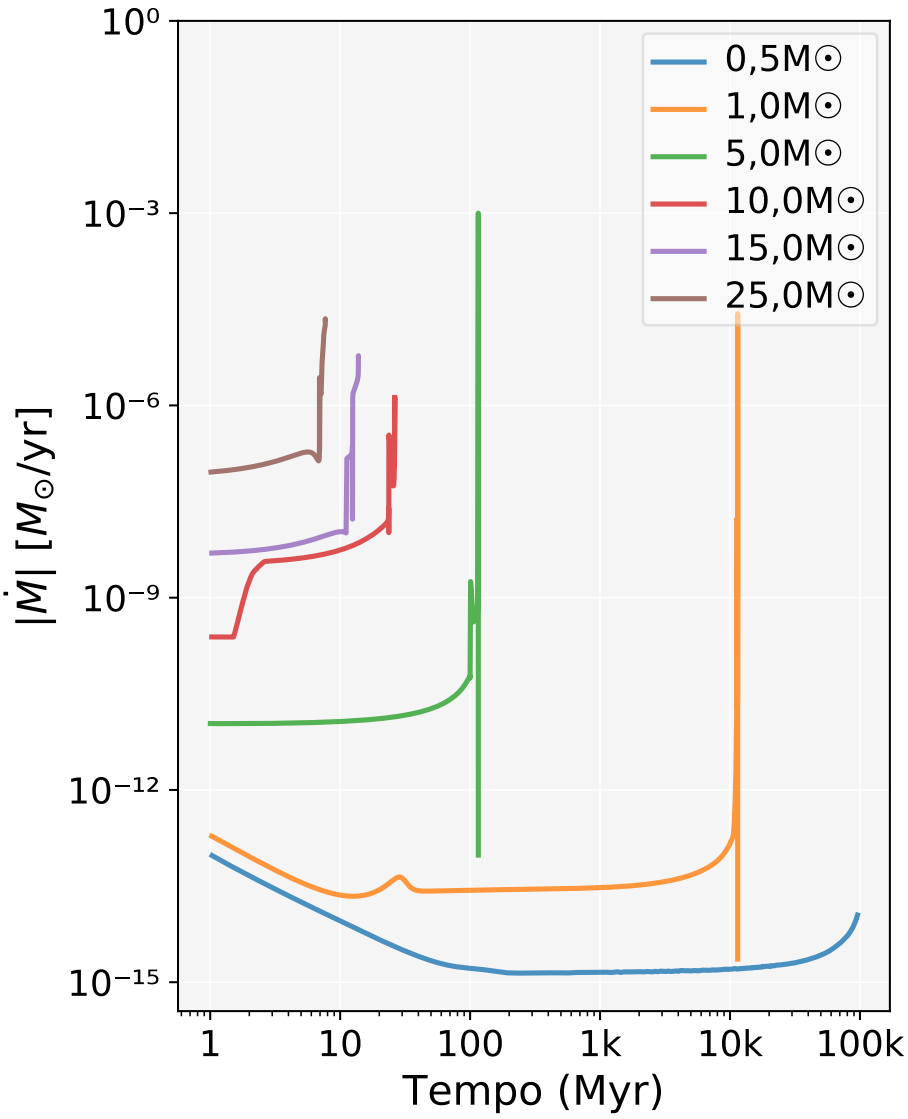


Figura 11.15: Evolução temporal da taxa de perda de massa para estrelas de diferentes massas, destacando os episódios associados a ventos estelares, pulsos térmicos e fases de gigante/supergigante.

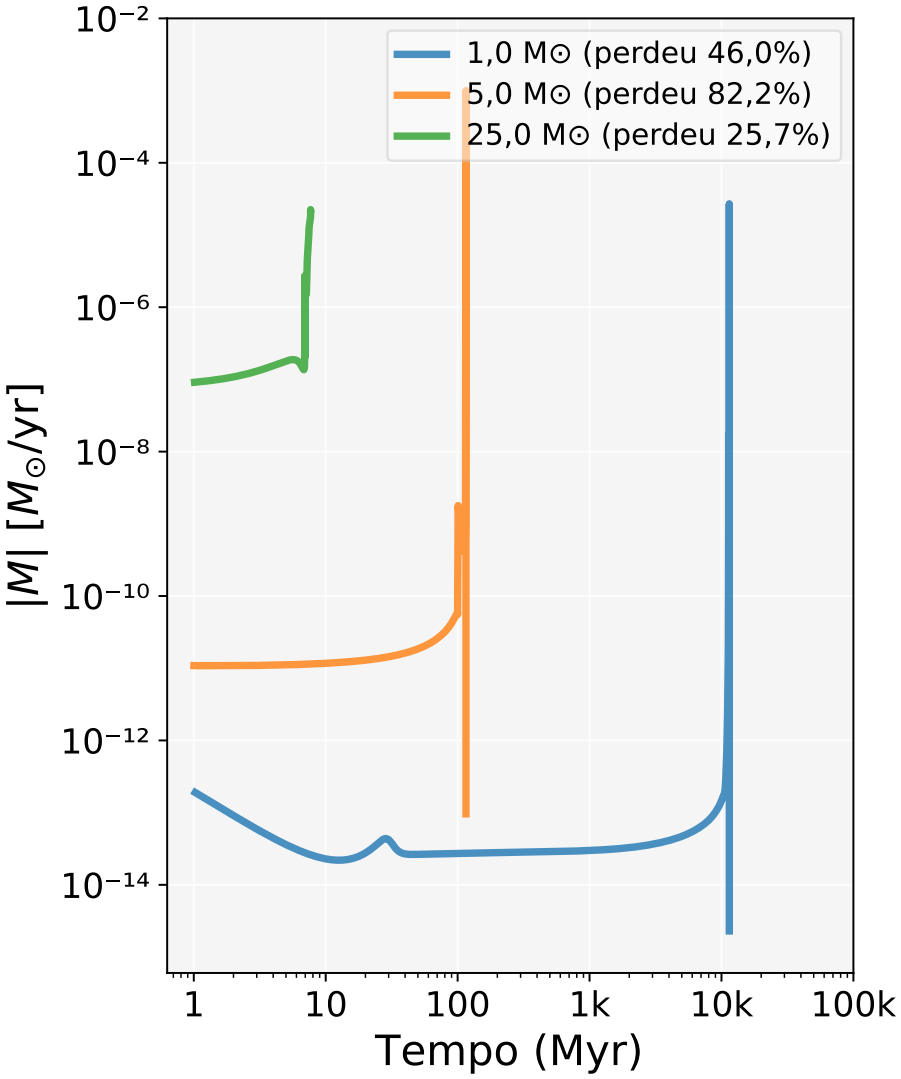


Figura 11.16: Principais fases evolutivas responsáveis pela perda de massa ao longo do tempo para diferentes massas estelares.

Regime de baixa massa e fase AGB Em estrelas de baixa massa, a perda de massa é mínima durante a sequência principal, refletindo sua baixa luminosidade e ventos pouco eficientes. Para $1\,M_\odot$, a taxa de perda permanece reduzida até as fases avançadas, quando atinge valores da ordem de $10^{-5}\,M_\odot\,yr^{-1}$. O valor final da massa ejetada ($0{,}46\,M_\odot$) é compatível com modelos evolutivos de estrelas solares.

Estrelas de massa intermediária exibem os maiores valores absolutos de perda de massa. Para $5\,M_\odot$, observa-se um pico de $\sim 10^{-3}\,M_\odot\,yr^{-1}$ ao longo da evolução. Esses valores refletem a ação de ventos intensos durante fases de supergigantes e AGB[5], operando em escalas de tempo curtas ($\sim 10^6$ anos para as fases EAGB e TPAGB combinadas).

Ventos de estrelas massivas (regime OB e supergigante) Nas estrelas massivas (10–25 $M_\odot$), a perda de massa apresenta uma dependência mais complexa. Embora a estrela de $10\,M_\odot$ perca apenas cerca de $0{,}59\,M_\odot$, as de $15\,M_\odot$ e $25\,M_\odot$ atingem perdas totais de 3,12 e 6,41 $M_\odot$, respectivamente. Essa diferença advém da ação combinada de ventos radiativos e da rápida evolução para estados luminosos, em que tais ventos se tornam altamente eficientes.

Efeito da Metalicidade A inclusão de rotação e metalicidade permite uma análise mais realista dos ventos estelares, já que ambos os fatores alteram de maneira significativa a eficiência da perda de massa. A Figura 11.17 apresenta uma comparação entre três configurações: rotação com $v/v_{\rm crit} = 0{,}4$, rotação com metalicidade quase-solar ($[{\rm Fe/H}] = +0{,}02$, $Z \approx 0{,}015$) e rotação com alta metalicidade ($[{\rm Fe/H}] = +0{,}20$, $Z \approx 0{,}022$, $\approx$1,6$\times$ a metalicidade solar).

Para estrelas de baixa massa, a metalicidade elevada reduz a taxa máxima de perda de massa em aproximadamente 18,5%. Nesse regime, os ventos são governados por prescrições empíricas e pulsacionais que não dependem explicitamente de Z: a prescrição de Reimers (1975) (RGB) e a de Blöcker (1995) (TPAGB) nos modelos MIST, e a prescrição de de Jager et al. (1988) (*Dutch*) no *inlist* MESA para ventos frios. Em contraste com a lei de Vink et al. (2001), nenhuma dessas prescrições contém Z como parâmetro direto de força do vento: a influência de Z sobre $\dot{M}$ manifesta-se indiretamente, por meio de variações na opacidade e na estrutura estelar.

A estrela de $5\,M_\odot$, que apresenta a maior perda percentual entre todos os casos analisados (82,54%), mostra pouca sensibilidade à metalicidade no valor máximo de $\dot{M}$. A diferença mais notável é temporal: o pico de perda ocorre cerca de 2 milhões de anos mais cedo para $[{\rm Fe/H}] = +0{,}20$. Isto sugere que, para esta faixa de massa, os mecanismos de perda são dominados por processos relacionados à luminosidade e estrutura interna, sendo menos sensíveis às variações de composição química.

Para a estrela mais massiva analisada, a alta metalicidade reduz a taxa máxima de perda em cerca de 14% e diminui a perda total em 8,5%. Esse resultado pode parecer contraditório com a relação $\dot{M} \propto Z^{0{,}6\text{–}0{,}9}$ (Vink et al., 2001), que prevê dependência positiva no regime de ventos de linhas (fases OB e supergigante quente). A aparente contradição resolve-se ao reconhecer que: (a) a lei $\dot{M} \propto Z^{0{,}6\text{–}0{,}9}$ se aplica especificamente às fases quentes; em fases de supergigante fria (RSG) e avançadas, outros mecanismos governam a ejeção com diferente dependência em Z; (b) a comparação é feita à mesma *idade estelar* — não ao mesmo ponto evolutivo equivalente (EEP) — de modo que a estrela de maior metalicidade pode estar em fase estruturalmente distinta no mesmo instante. Observações empíricas e estudos

[5]Do inglês *Asymptotic Giant Branch*, ou Ramo Assintótico das Gigantes. Trata-se de uma fase evolutiva avançada e luminosa, posterior à queima central de hélio, na qual a estrela possui um núcleo degenerado de carbono e oxigênio circundado por camadas de queima de hélio e hidrogênio.

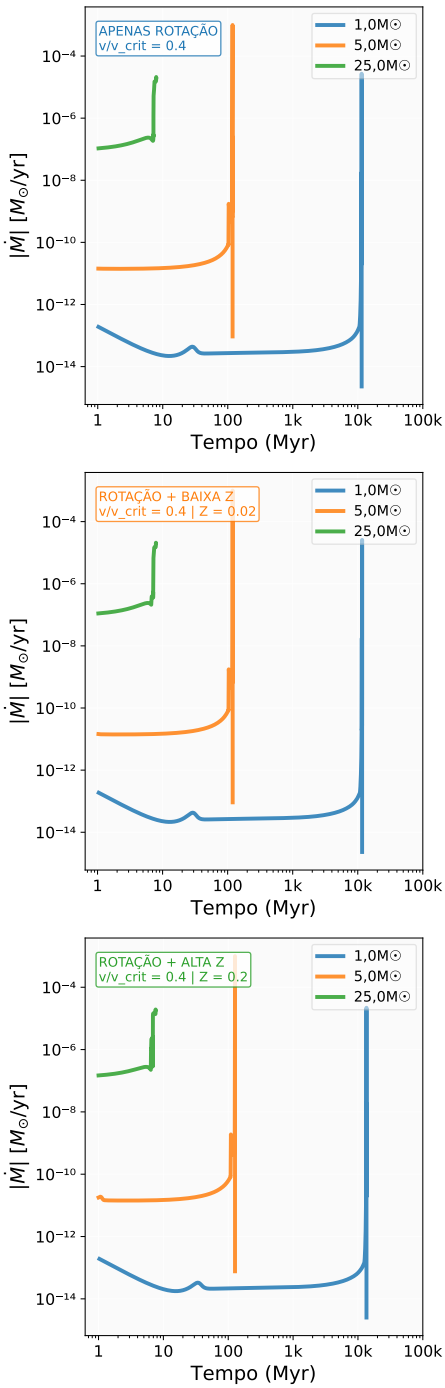


Figura 11.17: Comparação da perda de massa ao longo do tempo para diferentes configurações de rotação e metalicidade, evidenciando o papel combinado da opacidade e do achatamento rotacional na eficiência dos ventos estelares.

de modelagem confirmam que ambientes com maior abundância de metais favorecem a absorção de fótons por íons pesados e, portanto, aumentam a força do vento; por outro lado, em certos regimes (ex.: aproximação do limite de Eddington, efeitos de *clumping* e mudanças na estrutura do envelope) a resposta não é linear (Vink et al., 2001; Mokiem et al., 2007; Puls et al., 2008).

Em síntese, a dependência de $\dot{M}$ com a metalicidade é regime-dependente: positiva ($\dot{M} \propto Z^{0,6–0,9}$) no regime OB/supergigante quente, e mais fraca ou indireta em estrelas de baixa massa e fases AGB/RSG, onde prescrições empíricas e pulsacionais dominam sem escalonamento explícito com Z.

Efeito da Rotação A rotação atua como intensificadora dos ventos estelares, sobretudo nas fases em que a interação entre achatamento rotacional e opacidade se torna relevante. Nos modelos MIST analisados, a taxa de rotação é inicializada em $v/v_{\rm crit} = 0{,}40$ na ZAMS e evolui ao longo da sequência principal. A auditoria direta da coluna `surf_avg_v_div_v_crit` nas trilhas rotacionais (pastas `1.b2/`) confirma esse comportamento para estrelas de 8–25 $M_\odot$: a razão cai ligeiramente para $\approx$0,39 no início da SM (perda superficial de momento angular por ventos) e cresce até 0,46–0,57 no TAMS, pois a expansão do envelope reduz $v_{\rm crit} = \sqrt{GM/R}$ mais rapidamente do que $v_{\rm rot}$ decresce. O valor $v/v_{\rm crit} = 0{,}40$ deve ser entendido, portanto, como condição de contorno na ZAMS, não como parâmetro constante ao longo de toda a evolução. Embora a rotação afete também a estrutura interna e o transporte de momento angular, sua influência direta sobre a perda de massa manifesta-se principalmente como modulação da taxa, sobrepondo-se aos efeitos primários de massa e luminosidade.

Taxa instantânea de perda e massa total ejetada Os resultados revelam três regimes distintos: (i) estrelas de baixa massa apresentam picos tardios associados às fases de gigante; (ii) estrelas intermediárias passam por episódios intensos e concentrados de perda de massa; (iii) estrelas massivas perdem massa ao longo de grande parte da evolução, com múltiplos picos distribuídos temporalmente.

A Figura 11.16 evidencia que a eficiência total de perda de massa (massa ejetada/massa inicial) ultrapassa 80% para 5 $M_\odot$, enquanto atinge cerca de 25% para 25 $M_\odot$. Essa não-monotonicidade reflete a cobertura evolutiva das trilhas: a trilha de 5 $M_\odot$ percorreu fases mais avançadas (incluindo as fases EAGB e TPAGB, onde a perda de massa é intensa), enquanto a trilha de 25 $M_\odot$ abrange estágios anteriores ao colapso do núcleo, com ventos relativamente menos eficientes nessas etapas. Esses resultados mostram que a perda de massa não escala linearmente com a massa inicial, mas depende das propriedades estruturais e das fases evolutivas específicas de cada estrela.

11.4 Isócronas

O Diagrama de Kiel ($\log g \times \log T_{eff}$) constitui uma ferramenta complementar ao Diagrama HR para o estudo da evolução estelar, especialmente em contextos observacionais onde a luminosidade absoluta é difícil de determinar. A gravidade superficial, definida por

$$g = \frac{GM}{R^2}, \tag{11.5}$$

permite inferir o raio estelar diretamente, fornecendo informações estruturais essenciais quando combinada com a temperatura efetiva (Paxton et al., 2011; Langer and Kudritzki,

2014).

Diferentemente do Diagrama HR, que depende de luminosidade e portanto de distância, o Diagrama de Kiel utiliza grandezas obtidas diretamente por espectroscopia, tornando-o especialmente útil no estudo de populações distantes ou com incertezas de paralaxe.

A Figura 11.18 apresenta isócronas para metalicidade solar ($Z_\odot$) nas idades de 0,1, 1 e 10 Gyr, revelando padrões característicos da evolução estelar. Para a isócrona de 0,1 Gyr, observa-se uma sequência principal bem definida na região de altas gravidades superficiais e temperaturas efetivas elevadas, correspondendo a estrelas jovens em fase de queima de hidrogênio.

O ponto de *turn-off* fornece a principal assinatura da idade de um aglomerado. Para idades da ordem de 1 Gyr, o *turn-off* situa-se em torno de $\log(T_{\rm eff}) \approx 3{,}8$–$3{,}9$, indicando massas típicas de 1,5–2,5 $M_\odot$. Para idades da ordem de 10 Gyr, o *turn-off* desloca-se para regiões mais frias e com gravidades mais baixas, evidenciando que apenas estrelas de baixa massa permanecem na sequência principal. Esse deslocamento caracteriza o consumo do hidrogênio central e marca o início da evolução para o ramo das gigantes vermelhas.

A isócrona de 10 Gyr exibe características de uma população estelar evoluída, com:

- Uma sequência principal restrita a estrelas de baixa massa ($\log T_{\rm eff} < 3{,}7$).
- Um ramo de gigantes vermelhas bem desenvolvido na região de baixas gravidades ($\log g < 3$).
- O *turn-off* deslocado para temperaturas mais baixas ($\log T_{\rm eff} \approx 3{,}7$).

A evolução das curvas isócronas no Diagrama de Kiel reflete mudanças fundamentais na estrutura estelar:

- Estrelas na sequência principal ocupam a região de altas gravidades superficiais.
- A expansão do envelope durante as fases de gigante resulta em uma drástica redução em $\log g$.
- O deslocamento horizontal nas curvas corresponde ao resfriamento superficial durante a evolução.

A aplicação prática deste diagrama inclui a determinação de idades de aglomerados estelares através do ajuste de isócronas a dados observacionais, além da caracterização de parâmetros atmosféricos estelares. A sensibilidade do *turn-off* à idade torna o Diagrama de Kiel particularmente útil para estudos de evolução estelar e arqueologia galáctica. Este método de datação é estabelecido na literatura e constitui uma das principais ferramentas da arqueologia galáctica moderna (Gallart et al., 2005; Deason and Belokurov, 2024).

11.4.1 Efeito da Metalicidade em Isócronas com idade fixa

A metalicidade é um dos parâmetros fundamentais que modulam a estrutura interna das estrelas, alterando opacidades, eficiências nucleares e a própria morfologia das isócronas. Ela é frequentemente expressa pela quantidade $[\mathrm{Fe/H}] = \log_{10}(N_{\rm Fe}/N_{\rm H})_\star - \log_{10}(N_{\rm Fe}/N_{\rm H})_\odot$, isto é, o logaritmo da razão entre o número de átomos de ferro e de hidrogênio na estrela, comparado ao mesmo valor para o Sol. Por se tratar de uma escala logarítmica relativa,

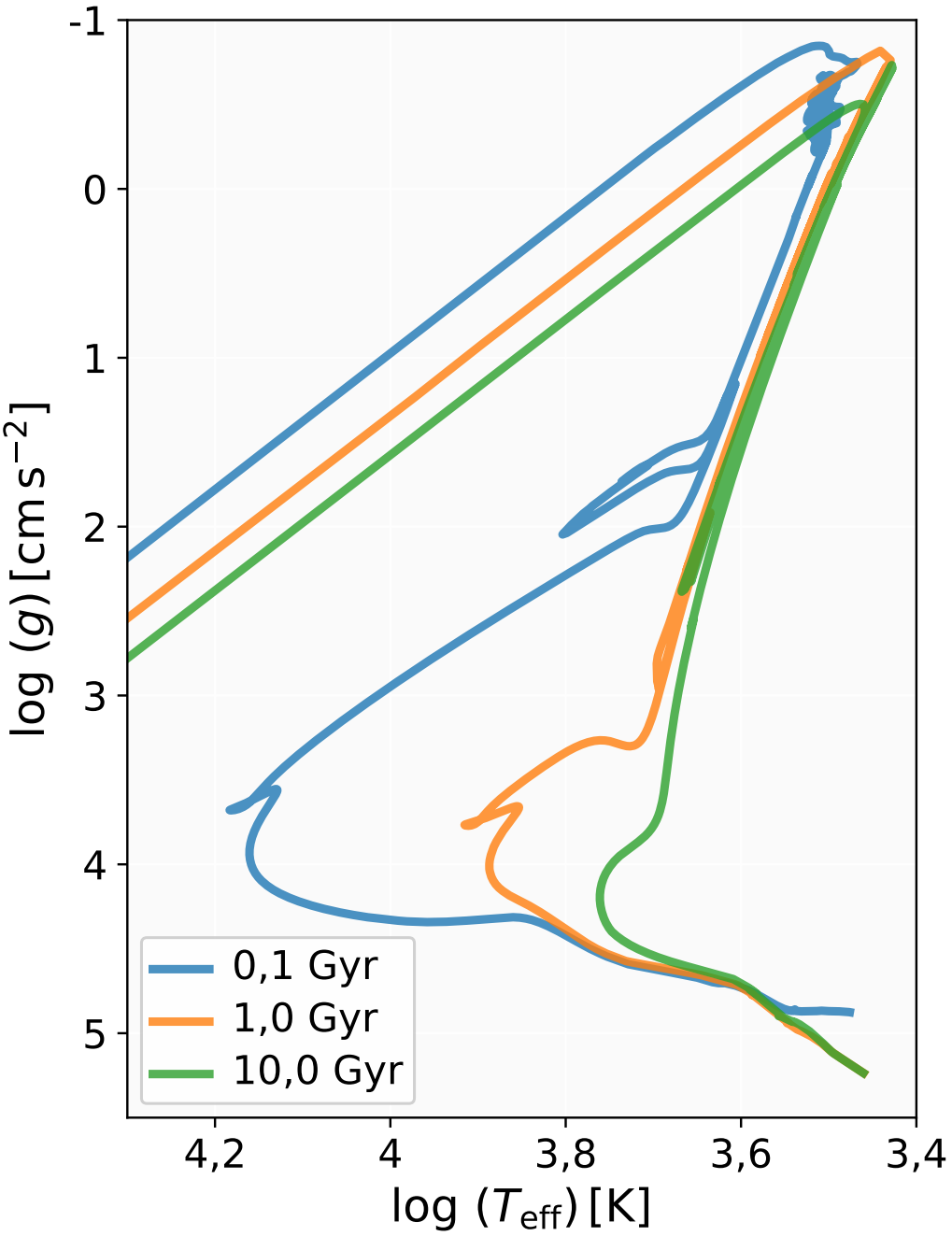


Figura 11.18: Diagrama de Kiel (log g versus log $T_{\rm eff}$) mostrando isócronas para metalicidade solar em três idades representativas: 0,1, 1 e 10 Gyr. As curvas destacam a evolução da sequência principal, o deslocamento do ponto de *turn-off* e o desenvolvimento do ramo de gigantes vermelhas ao longo do tempo.

$[\mathrm{Fe/H}] = 0$ corresponde à metalicidade solar, valores negativos indicam estrelas mais pobres em metais que o Sol (por exemplo, $[\mathrm{Fe/H}] = -1$ corresponde a $1/10$ da abundância de ferro solar), e valores positivos indicam estrelas mais ricas em metais que o Sol (por exemplo, $[\mathrm{Fe/H}] = +0{,}5$ corresponde a cerca de $10^{0,5} \approx 3{,}16$ vezes a abundância solar). Para uma mesma idade, variações em [Fe/H] deslocam sistematicamente as estrelas no plano $\log g$–$\log T_{\mathrm{eff}}$, o que nos permite estudar de forma comparativa populações estelares pertencentes a diferentes ambientes galácticos.

A análise do efeito da metalicidade na evolução estelar ajuda a visualizar padrões na estrutura e desenvolvimento das estrelas em detrimento da sua composição química, que vai além do hidrogênio e do hélio. A Figura 11.19 apresenta isócronas para idade fixa de 4 Giga-anos com quatro diferentes metalicidades: [Fe/H] = -2, -1, 0 e $+0{,}5$, permitindo observar como a composição química influencia a posição das estrelas no Diagrama de Kiel.

Os resultados mostram um deslocamento sistemático das curvas isócronas em função da metalicidade. Estrelas pobres em metais ([Fe/H] = -2) ocupam a região de maiores temperaturas efetivas, enquanto estrelas com alta metalicidade ([Fe/H] = $+0{,}5$) situam-se em temperaturas efetivas mais baixas. Este comportamento decorre do aumento da opacidade com o conteúdo metálico: metais introduzem numerosas linhas e absorções contínuas que dificultam o transporte radiativo. Com a energia acumulando-se mais eficientemente nas camadas internas, a estrutura ajusta-se expandindo ligeiramente o envelope e reduzindo T_{eff} para manter o equilíbrio hidrostático. Assim, para uma mesma idade e massa, estrelas ricas em metais aparecem mais frias no Diagrama de Kiel.

A gravidade superficial ($\log g$) permanece dentro de faixas semelhantes para todas as metalicidades, mas a distribuição ao longo da sequência principal varia. Em baixa metalicidade, a menor opacidade produz estrelas mais compactas, resultando em valores ligeiramente mais altos de $\log g$ para uma mesma fase evolutiva. Já metalicidades elevadas favorecem envelopes mais expandidos e valores ligeiramente menores de $\log g$, especialmente próximo ao *turn-off*.

As implicações astrofísicas são que populações pobres em metais, como as de aglomerados globulares, apresentam isócronas deslocadas para temperaturas mais altas, enquanto populações mais jovens e metalicamente enriquecidas — típicas do disco galáctico, por exemplo — ocupam regiões mais frias do diagrama. Assim, a interpretação de $\log g$ e T_{eff} deve sempre considerar o conteúdo químico, pois a degenerescência idade–metalicidade pode levar a estimativas incorretas se o ajuste de isócronas negligenciar o efeito da composição.

11.4.2 Efeitos da Idade em Isócronas com metalicidades fixas

Nesta subseção analisamos o efeito da idade na morfologia das isócronas para uma metalicidade fixa. Como a idade controla diretamente a posição do ponto de *turn-off* e a extensão do ramo das gigantes, a comparação entre isócronas de 1, 4, 7 e 10 Gyr permite visualizar de forma clara como populações estelares de mesma composição química, mas em diferentes estágios evolutivos, distribuem-se no Diagrama de Kiel.

A progressão das isócronas com a idade segue um padrão universal: (i) o *turn-off* desloca-se para temperaturas efetivas menores; (ii) o ramo das gigantes torna-se mais extenso; e (iii) a sequência principal encurta-se, refletindo a ausência de estrelas de maior massa que já evoluíram para fases avançadas. Estes padrões aparecem em todas as metalicidades, mas sua intensidade depende fortemente do conteúdo metálico.

Para a metalicidade extremamente baixa ([Fe/H] = -2), as isócronas apresentam uma

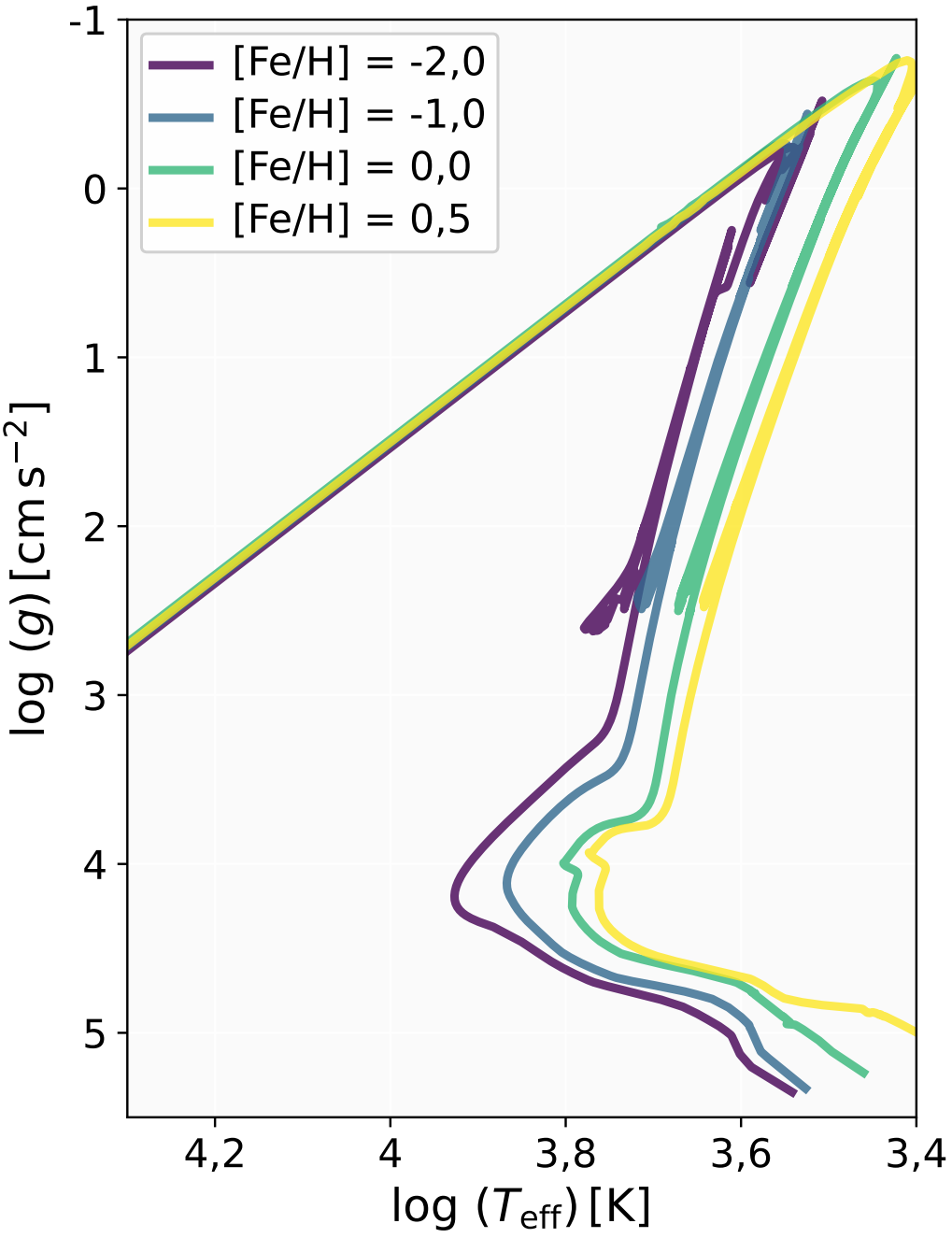


Figura 11.19: Diagrama de Kiel para isócronas de 4 Gyr com diferentes metalicidades. As curvas demonstram o deslocamento da sequência principal em função do conteúdo metálico.

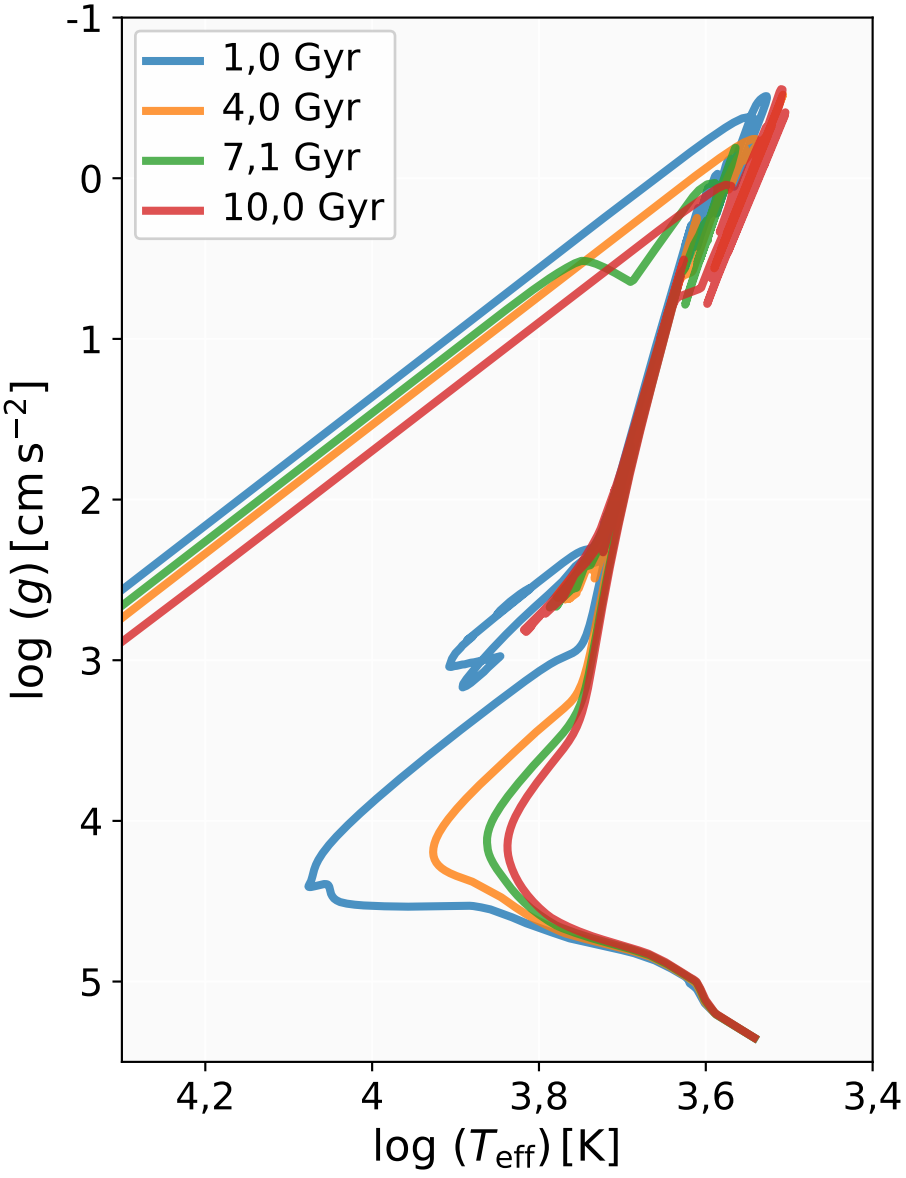


Figura 11.20: Isócronas no Diagrama de Kiel para $[Fe/H] = -2$ e idades de 1, 4, 7 e 10 Gyr. A baixa opacidade desloca a sequência principal para temperaturas mais altas e comprime o ramo das gigantes.

sequência principal estreita e quente, característica de baixa opacidade. O ponto de *turn-off* desloca-se para temperaturas progressivamente menores com o aumento da idade, e o ramo das gigantes torna-se mais pronunciado, embora mais compacto que em metalicidades maiores devido à menor expansão do envelope.

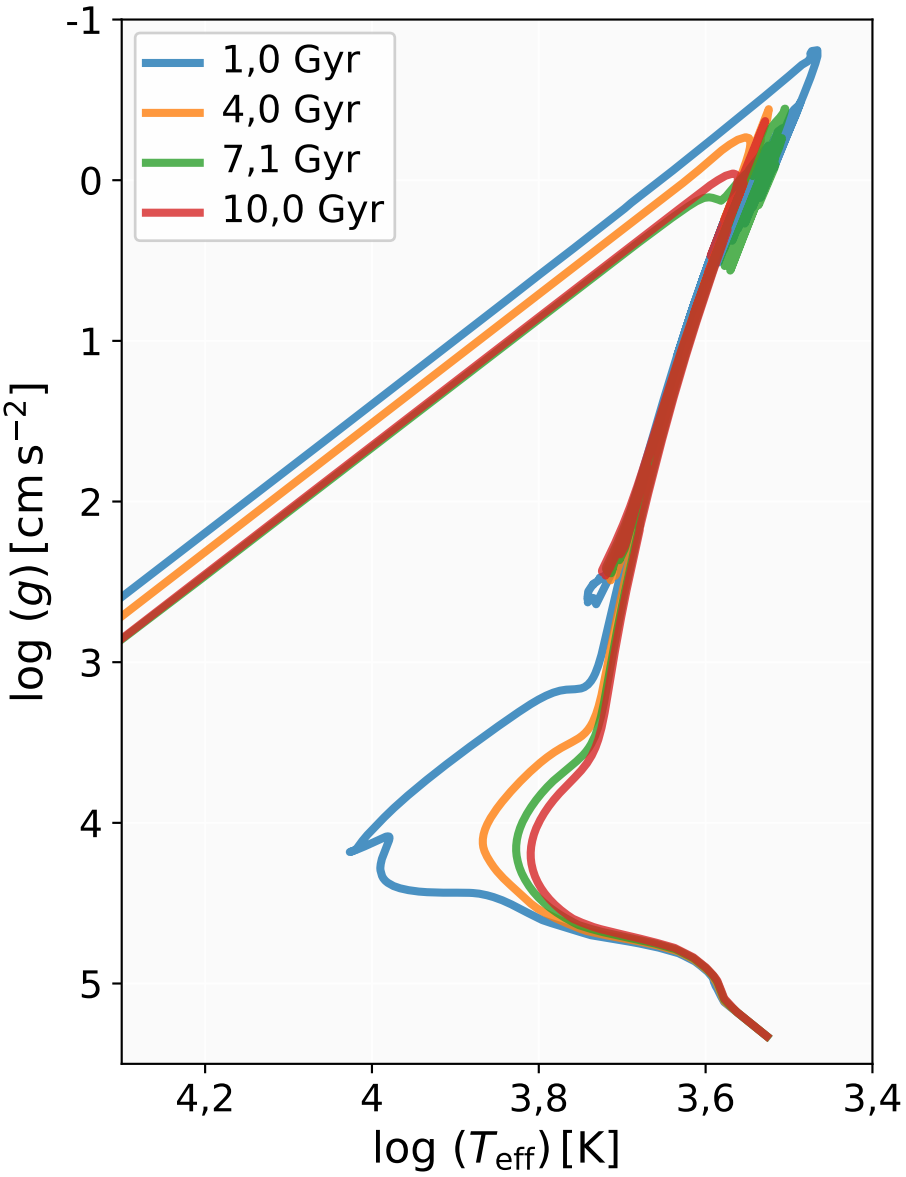


Figura 11.21: Isócronas para $[Fe/H] = -1$. O aumento moderado da opacidade em relação a $[Fe/H] = -2$ desloca as curvas para temperaturas mais baixas e expande o ramo das gigantes.

Para $[Fe/H] = -1$, observa-se o mesmo padrão geral, mas com um resfriamento global em comparação à metalicidade mais baixa. As isócronas tornam-se ligeiramente mais largas e o ramo das gigantes mais extenso, refletindo maior opacidade e maior eficiência de expansão do envelope. A isócrona de 10 Gyr exibe um *turn-off* mais frio e deslocado verticalmente, indicando uma evolução estrutural mais avançada.

Na metalicidade solar ([Fe/H] = 0), as isócronas tornam-se mais dispersas na sequência principal e o ramo das gigantes é mais estendido para todas as idades. O *turn-off* das isócronas

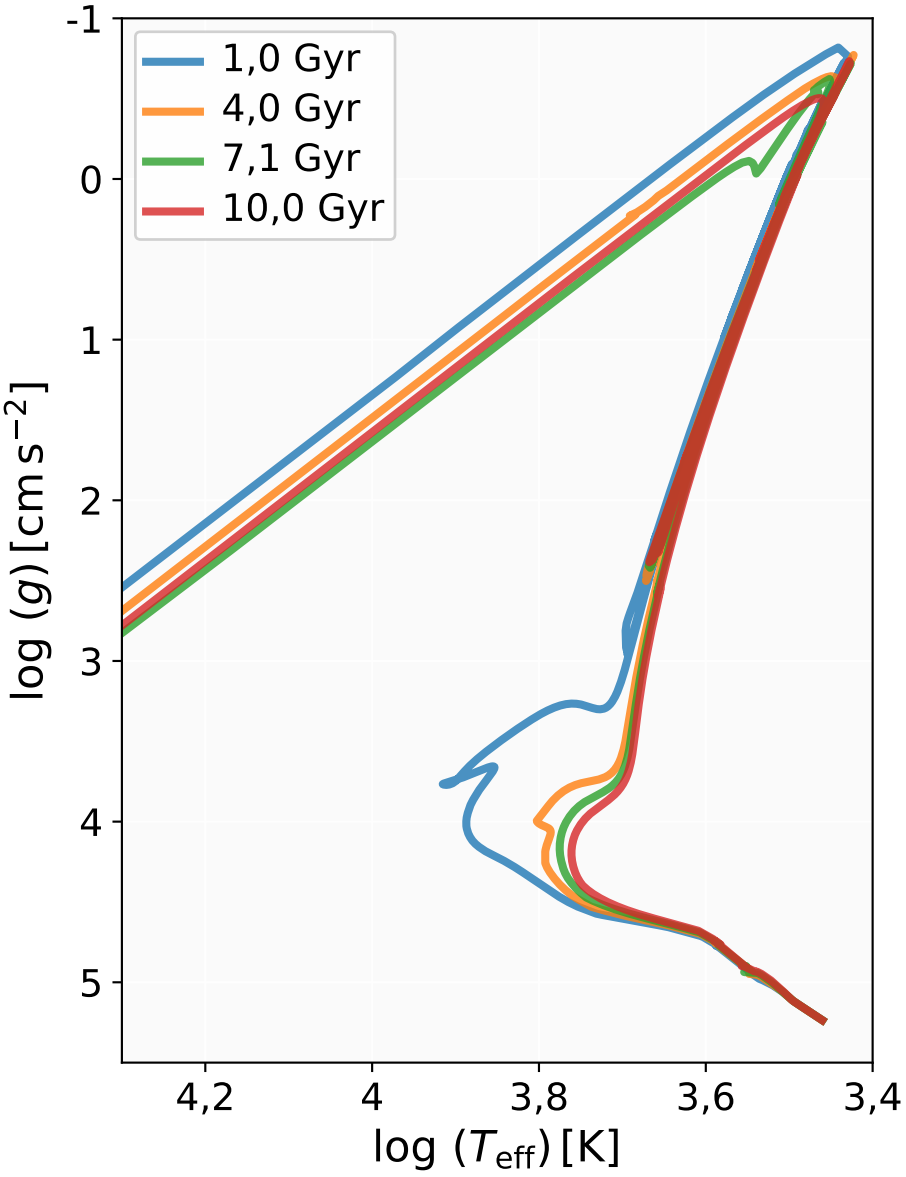


Figura 11.22: Isócronas para metalicidade solar. Observa-se sequência principal mais larga e um ramo de gigantes mais extenso, refletindo maior opacidade.

mais velhas aparece consideravelmente resfriado em relação aos casos pobres em metais, consequência direta da maior opacidade que retarda a evolução e favorece envelopes mais expandidos.

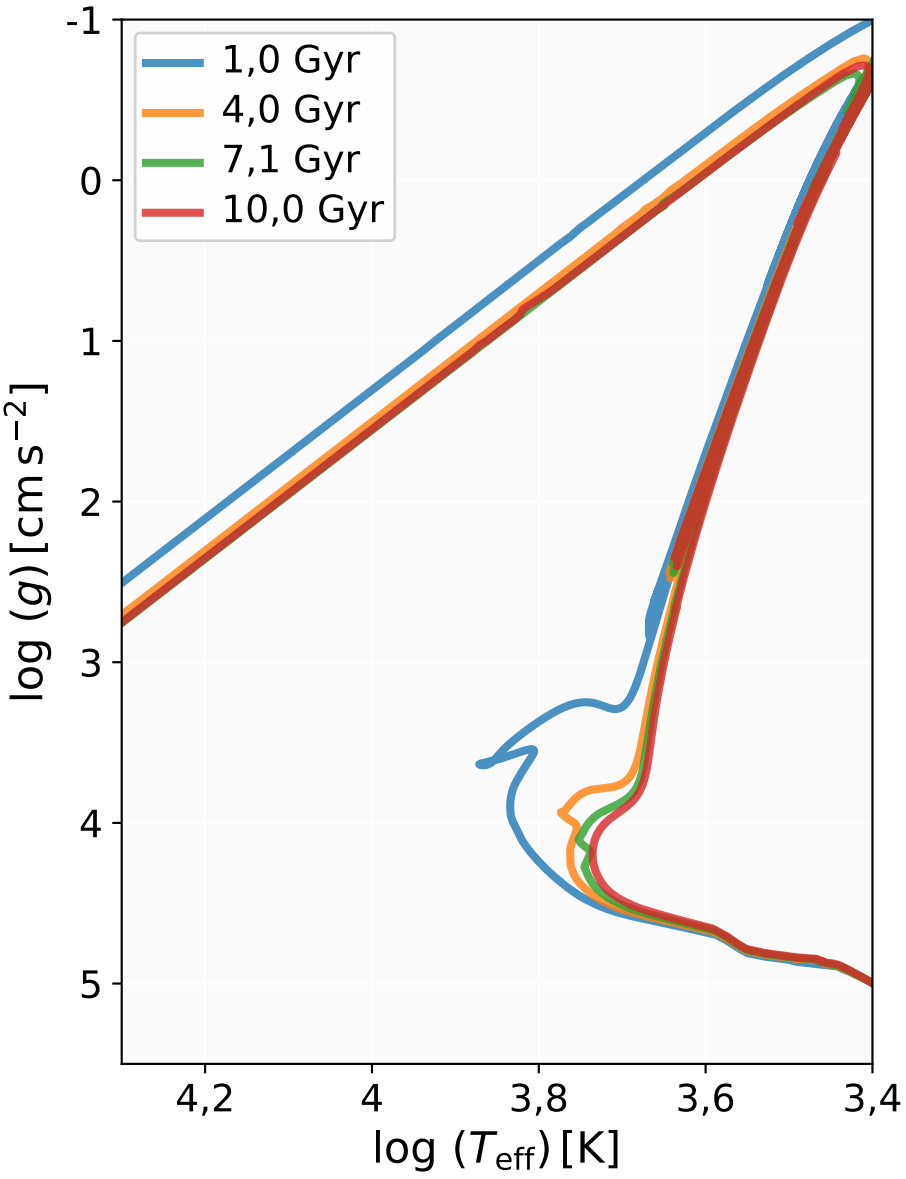


Figura 11.23: Isócronas para $[Fe/H] = +0{,}5$. A alta metalicidade produz o maior deslocamento para baixas temperaturas e o ramo das gigantes mais expandido entre todos os casos analisados.

Para a alta metalicidade ([Fe/H] = +0,5), observa-se o deslocamento mais pronunciado para temperaturas efetivas reduzidas. A sequência principal apresenta forte dispersão vertical e horizontal, especialmente em idades avançadas, devido à combinação entre alta opacidade e estruturas internas menos compactas. O ramo das gigantes torna-se significativamente expandido e mais frio, destacando o efeito cumulativo da metalicidade sobre a evolução estelar. Estes efeitos estão amplamente documentados em modelos evolutivos modernos, como nas isócronas PARSEC (Bressan et al., 2012).

Assim, a evolução das isócronas com a idade fornece um diagnóstico direto da evolução

temporal de populações estelares, enquanto a comparação entre metalicidades revela como diferenças na opacidade modulam trajetórias evolutivas. O Diagrama de Kiel torna-se, portanto, uma ferramenta essencial para caracterizar idades, massas e estágios evolutivos de estrelas em distintos ambientes galácticos.

O ajuste de isócronas a aglomerados estelares é uma das principais ferramentas observacionais para determinação de idades: escolhe-se a isócrona teórica cuja posição do ponto de *turn-off* no diagrama HR (ou de Kiel) coincide com a do aglomerado observado. Os arquivos de isócrona MIST utilizados neste trabalho (para $[\mathrm{Fe/H}] \in \{-2{,}0;\ -1{,}0;\ 0{,}0;\ +0{,}5\}$) são os mesmos que seriam empregados nessa análise, e estão disponíveis no portal do projeto (Dotter, 2016). O leitor pode, a partir dos diagramas de Kiel apresentados nas figuras anteriores, explorar o procedimento de ajuste combinando as isócronas MIST com dados fotométricos de aglomerados reais obtidos de catálogos públicos.

11.5 Modelo de Evolução Estelar

Nesta seção descrevemos o modelo de evolução estelar utilizado nas simulações. Para isso, empregamos o código `MESA` versão r23.05.1, adotando como caso de estudo uma estrela massiva de $50\,\mathrm{M}_\odot$ com metalicidade solar ($Z = 0{,}02$). A escolha de uma estrela de alta massa permite explorar fenômenos característicos desse regime — como ventos radiativos intensos, tempos de vida curtos e evolução estrutural acelerada — em contraste com a evolução mais lenta típica de estrelas de menor massa.

A evolução de uma estrela é descrita por um sistema de equações diferenciais acopladas que governam sua estrutura interna e evolução temporal. Essas equações expressam as condições de equilíbrio hidrostático, conservação de massa, transporte de energia e conservação de energia no interior estelar (Kippenhahn et al., 2012). Em coordenada de massa $m(r)$, as equações fundamentais podem ser escritas como

$$\frac{dP}{dm} = -\frac{Gm}{4\pi r^4}, \tag{11.6}$$

representando a condição de equilíbrio hidrostático, estabelecendo o balanço entre o gradiente de pressão e a força gravitacional.

$$\frac{dr}{dm} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}, \tag{11.7}$$

que expressa a conservação de massa e relaciona o raio da camada estelar com sua densidade local.

$$\frac{dL}{dm} = \epsilon_{\mathrm{nuc}} - \epsilon_\nu, \tag{11.8}$$

que descreve a conservação de energia, onde ϵ_{nuc} representa a taxa de geração de energia por reações nucleares e ϵ_ν a perda de energia por emissão de neutrinos.

Por fim, o transporte de energia no interior da estrela pode ocorrer por radiação ou convecção. No regime radiativo, o gradiente de temperatura é dado por

$$\frac{dT}{dm} = -\frac{3\kappa L}{64\pi^2 a c r^4 T^3}, \tag{11.9}$$

cujo κ é a opacidade do plasma estelar, a é a constante de radiação e c é a velocidade da luz.

A integração numérica dessas equações, combinada com equações de estado apropriadas, tabelas de opacidade e redes de reações nucleares, permite determinar a estrutura interna da estrela e sua evolução ao longo do tempo. Códigos modernos de evolução estelar, como o `MESA` (*Modules for Experiments in Stellar Astrophysics*), resolvem esse sistema incorporando uma descrição detalhada da física estelar (Paxton et al., 2011).

As mesmas quatro equações do Capítulo 5

As quatro equações apresentadas acima são exatamente as **quatro equações fundamentais de estrutura estelar** deduzidas em detalhe no Capítulo 5: equilíbrio hidrostático ($\mathrm{d}P/\mathrm{d}m$), conservação de massa ($\mathrm{d}r/\mathrm{d}m$), conservação de energia ($\mathrm{d}L/\mathrm{d}m$, com ϵ_{nuc} dado pelas taxas de reação do Capítulo 10) e transporte radiativo ($\mathrm{d}T/\mathrm{d}m$, na forma de difusão de fótons já obtida a partir da Aproximação de Rosseland no Capítulo 4). O que o `MESA` faz — e que este capítulo ilustra na prática — é justamente integrar numericamente esse sistema, acoplado a uma equação de estado (que pode incluir os regimes degenerados do Capítulo 8) e a uma rede de reações nucleares (Capítulo 10), para milhares de passos temporais ao longo da vida de uma estrela. Vale notar ainda que modelos politrópicos como os deduzidos no Capítulo 6 (equação de Lane–Emden) continuam relevantes mesmo na era dos códigos numéricos: o `MESA` os usa como modelo inicial (*initial guess*) para relaxar a estrutura de uma estrela pré-sequência principal antes de iniciar a evolução completa.

No presente trabalho, o modelo foi evoluído desde uma idade inicial de 1 Myr até aproximadamente 5,24 Myr, resultando em 333 modelos sucessivos. Esse intervalo cobre a sequência principal tardia e as fases iniciais de expansão do envelope rumo ao estágio de supergigante, antes do início da queima avançada de elementos mais pesados.

11.5.1 Configuração Física do Modelo

A configuração utilizada no arquivo `inlist` (disponibilizado na seção 11.8) incluiu os seguintes parâmetros fundamentais:

- Massa e composição inicial: $M_{\mathrm{ini}} = 50\,\mathrm{M}_{\odot}$, $Z = 0{,}02$.
- Idade inicial: 1 Myr, iniciando já dentro da sequência principal.
- Esquemas de ventos:
  - Vento de *Vink* para fases quentes ($T_{\mathrm{eff}} \gtrsim 10^4$ K), baseado no formalismo de Vink et al. (2001), amplamente utilizado para estrelas OB devido à sua sensibilidade à luminosidade, metalicidade e taxa de ionização;
  - Esquema *Dutch* para fases frias, que utiliza prescrições empíricas de de Jager et al. (1988), sendo o padrão recomendado pelo `MESA` para supergigantes frias e fases avançadas;
  - Fator de escala aumentado para 2,0 em ambos os regimes, refletindo evidências observacionais de ventos intensificados em estrelas massivas luminosas.
- Condição de parada: tempo máximo de 10^7 anos. A simulação encerrou-se aos $\sim$5,24 Myr, cobrindo a sequência principal e o início da expansão do envelope, mas não as fases avançadas de queima (He, C, Ne, O, Si) nem o colapso do núcleo.

- Ultrapassagem convectiva (*overshoot*): ativada com esquema exponencial nas bordas do núcleo convectivo, com parâmetros `overshoot_f(1) = 0,02` e `overshoot_f0(1) = 0,01` (ver *inlist* no Apêndice A).
- Rotação: não incluída nesta simulação. O modelo considera estrutura esférica e sem mistura rotacional.
- Opacidade e equação de estado: tabelas OPAL para altas temperaturas combinadas com opacidades moleculares de baixa temperatura (Ferguson et al., 2005); equação de estado para matéria parcialmente ionizada e degenerada (Saumon et al., 1995); implementação via `MESA r23.05.1` (Paxton et al., 2011).
- Rede nuclear: `basic.net` (padrão do `MESA`), que inclui as reações nucleares relevantes para a sequência principal de estrelas massivas (pp, CNO, triplo-α e captura de α).
- Semiconvecção: não ativada explicitamente; a escolha prioriza viabilidade computacional para fins didáticos.
- Fator de escala dos ventos ($\mathit{Vink_scaling_factor} = \mathit{Dutch_scaling_factor} = 2{,}0$): este fator foi adotado na configuração original da simulação sem uma justificativa física documentada, constituindo uma escolha não-padrão que tende a superestimar a taxa de perda de massa. Os valores de massa perdida reportados para esta estrela devem, portanto, ser interpretados como estimativas ilustrativas, provavelmente superiores às que seriam obtidas com as prescrições padrão (fator 1,0).
- **Nota sobre convergência**: os parâmetros acima foram adotados como ponto de partida operacional e não foram submetidos a estudo sistemático de convergência de parâmetros físicos. As grandezas integradas reportadas (massa perdida, raio final, $T_{\rm eff}$ final) têm caráter ilustrativo e devem ser interpretadas no contexto didático deste trabalho.

O uso combinado das prescrições de Vink e do esquema Dutch é justificado pela forte dependência dos ventos de estrelas massivas à temperatura efetiva. Ventos radiativos dominam as fases quentes ($T_{\rm eff} \gtrsim 2{,}5 \times 10^4$ K), enquanto ventos empíricos de supergigantes tornam-se mais adequados quando o envelope se expande e a estrela se torna mais fria. Essa abordagem híbrida é adotada pela comunidade para reproduzir de forma consistente a perda de massa ao longo de todo o ciclo evolutivo de estrelas de alta massa.

11.5.2 Resultados da Simulação

A evolução ocorre de forma extremamente rápida: a estrela completa todas as fases simuladas em apenas 5,24 Myr, valor consistente com o esperado para estrelas de 40–60 $M_\odot$.

A análise quantitativa obtida a partir do arquivo `history.data` revela:

- Massa inicial: 50,0 $M_\odot$
- Massa final: 26,42 $M_\odot$
- Massa perdida: 23,58 $M_\odot$ (47% da massa inicial) — estimativa superior, em razão do fator de escala de ventos não-padrão adotado na simulação (ver nota acima).
- Luminosidade final: $\log(L/L_\odot) = 5{,}79$

- Temperatura final: $\log(T_{\rm eff}/\mathrm{K}) = 3{,}86$
- Raio final: $\log(R/\mathrm{R}_\odot) = 2{,}696 \Rightarrow R \approx 497\,\mathrm{R}_\odot$
- Máxima taxa de perda: $8{,}19 \times 10^{-5}\,\mathrm{M}_\odot/\mathrm{ano}$

A massa inicial determina o destino da estrela. Estrelas com $M < 8\mathrm{M}_\odot$ evoluem para anãs brancas, expondo núcleos de He, C/O ou O/Ne. Para massas intermediárias (8–25 $\mathrm{M}_\odot$), o colapso gravitacional leva à explosão de supernova tipo II e à formação de estrelas de nêutrons. Estrelas mais massivas podem formar buracos negros via colapso direto ou com queda de material (*fallback*), em concordância com modelos recentes de colapso de núcleo (Griffiths et al., 2025).

11.5.3 Diagrama HR

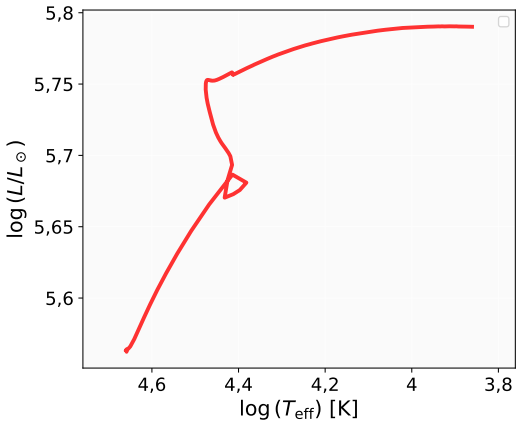


Figura 11.24: Trajetória evolutiva da estrela de $50\,\mathrm{M}_\odot$ no diagrama HR. A estrela inicia quente e luminosa na sequência principal e evolui para a região das supergigantes.

A Figura 11.24 mostra que a estrela começa sua evolução com $\log(T_{\rm eff}) \approx 4{,}66$ e $\log(L/L_\odot) \approx 5{,}56$, evoluindo rapidamente para temperaturas mais baixas enquanto a luminosidade aumenta de forma contínua. Este comportamento é típico de estrelas massivas que deixam a sequência principal após esgotarem o hidrogênio central.

11.5.4 Evolução Temporal da Luminosidade

De acordo com a Figura 11.25, a luminosidade aumenta de $\log(L/L_\odot) = 5{,}56$ para 5,79 ao longo de 5,2 Myr, um crescimento de aproximadamente 70%. Esse comportamento é típico de estrelas massivas na sequência principal e início da fase de supergigante: conforme o hidrogênio central é consumido, o núcleo se contrai e aquece, aumentando a taxa de queima nuclear.

Como o tempo de vida nuclear de uma estrela de $50\,\mathrm{M}_\odot$ é extremamente curto, mesmo mudanças relativamente pequenas na abundância central de hidrogênio resultam em aumentos perceptíveis de luminosidade.

Além disso, outros parâmetros físicos podem influenciar significativamente a evolução de estrelas massivas. A rotação estelar, por exemplo, pode prolongar o tempo de vida na sequência principal por meio de processos de mistura rotacional, que transportam hidrogênio

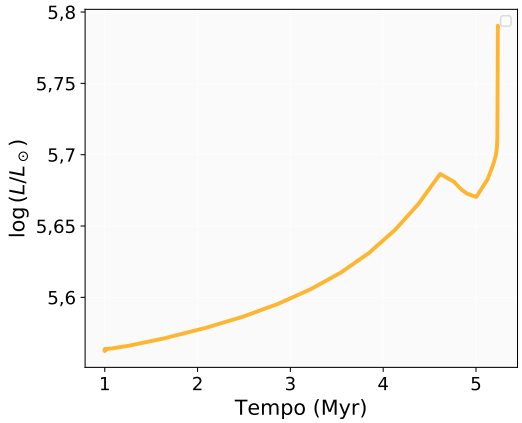


Figura 11.25: Evolução da luminosidade ao longo da simulação. A luminosidade aumenta de forma quase monótona, característica do aumento contínuo da taxa de queima nuclear.

fresco para o núcleo e trazem produtos da queima nuclear para a superfície. Esse processo pode levar ao enriquecimento superficial de elementos como nitrogênio.

A metalicidade também desempenha um papel fundamental, pois controla a intensidade dos ventos estelares radiativamente dirigidos. Em estrelas massivas, ventos mais intensos podem remover uma fração significativa da massa estelar ao longo da evolução, alterando a estrutura interna da estrela e influenciando significativamente seu destino final.

11.5.5 Evolução da Temperatura Efetiva

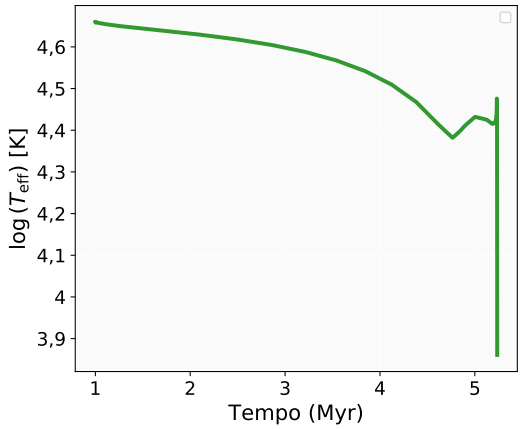


Figura 11.26: Diminuição da temperatura efetiva indicando expansão do envelope estelar.

A temperatura efetiva diminui de $\log(T_{\text{eff}}) = 4{,}66$ ($\approx$46000 K) para 3,86 ($\approx$7200 K), o que representa um resfriamento superficial de quase uma ordem de grandeza.

Esse comportamento reflete diretamente a expansão do envelope na Figura 11.26. Embora o núcleo se torne mais luminoso ao contrair-se, a superfície estelar se afasta do centro, aumentando enormemente a área irradiadora. Assim, a maior luminosidade é compensada pela queda de temperatura, em concordância com a relação de Stefan–Boltzmann. A trajetória no diagrama HR confirma essa tendência, a estrela migra da região quente, de tipo espectral O, para o domínio das supergigantes amarelas/vermelhas à medida que o envelope se dilata.

11.5.6 Evolução do Raio

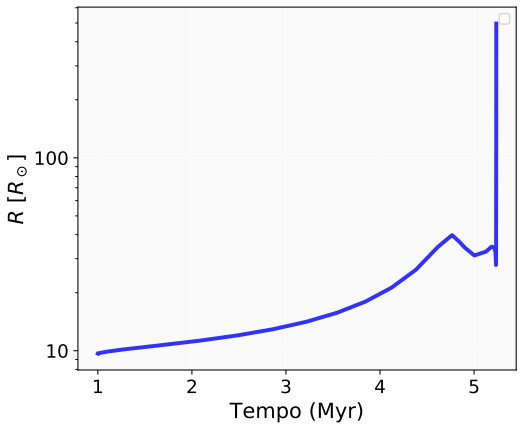


Figura 11.27: Crescimento exponencial do raio, atingindo quase 500 $R_\odot$.

O raio aumenta de 9,7 R⊙ para 497 R⊙, um fator de expansão de aproximadamente 51 vezes. Esse crescimento abrupto, observado na Figura 11.27, é característico da fase de transição entre a sequência principal e a fase de supergigante vermelha.

O comportamento exponencial do crescimento sugere que a estrela está próxima de regimes avançados de evolução, nos quais a estrutura passa a ser fortemente influenciada por gradientes acentuados de energia e pressão de radiação.

11.5.7 Evolução da Massa

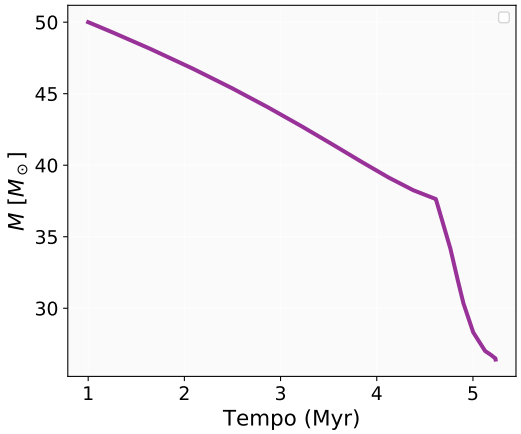


Figura 11.28: Perda de massa contínua e intensa, atingindo 47% da massa inicial.

Na Figura 11.28, analisamos a perda de massa, que é dominada por ventos radiativos descritos pelo formalismo de Vink et al. (2001). Como consequência, a massa final (26,4 $M_\odot$) coloca a estrela no regime típico de pré-Wolf–Rayet ou supergigante evoluída, evidenciando que a perda de massa é um dos processos-chave que definem o destino final da estrela.

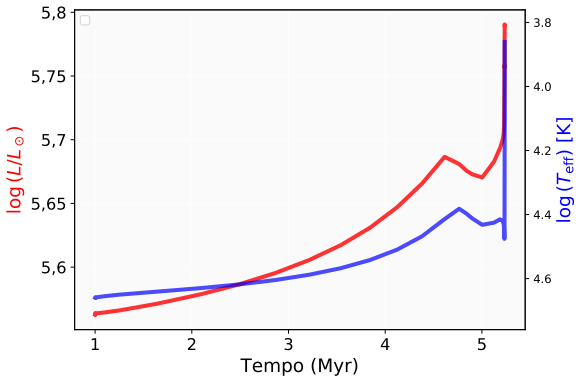


Figura 11.29: Comparação temporal entre luminosidade e temperatura, mostrando a diminuição da temperatura acompanhada de aumento na luminosidade.

11.5.8 Timeline Evolutiva

A timeline ressalta o comportamento inverso entre luminosidade e temperatura. Enquanto a luminosidade cresce continuamente devido à contração do núcleo e ao aumento da taxa de queima, a temperatura superficial diminui de forma pronunciada. Essa relação é uma assinatura clássica da evolução de estrelas massivas e está em perfeita concordância com os diagramas HR observados e simulados.

11.5.9 Diagrama de Kippenhahn

O diagrama de Kippenhahn **(figura 11.30)** revela a estrutura interna da estrela ao longo da evolução.

Durante toda a sequência principal, um núcleo convectivo extenso se mantém, característico de estrelas massivas nas quais a queima de hidrogênio ocorre pelo ciclo CNO, extremamente sensível à temperatura. Conforme o hidrogênio central se esgota, a estrela desenvolve queima de hidrogênio em camada, visível como zonas de geração de energia imediatamente acima do núcleo inerte de He.

A perda de massa progressiva empurra as linhas de coordenada de massa para baixo, evidenciando que o envelope está sendo removido continuamente pelos ventos intensos. Nas fases mais tardias, a estrutura interna torna-se mais complexa, com múltiplas regiões de queima e fronteiras convectivas transitórias, prenunciando a entrada na fase de supergigante.

Esse diagrama é crucial porque confirma, no interior, os fenômenos inferidos a partir dos diagramas HR, das curvas de raio e das curvas de temperatura.

11.5.10 Conclusão

As simulações conduzidas com o MESA permitem caracterizar de forma consistente a evolução de uma estrela massiva de $50\,M_\odot$ ao longo de seus primeiros 5,2 milhões de anos. O modelo discutido nesta seção sintetiza a visão contemporânea da evolução estelar, na qual a massa inicial estabelece o regime nuclear dominante, enquanto a composição química, a rotação e a perda de massa modulam as propriedades estruturais e o destino final da estrela. Essas conclusões são coerentes com resultados obtidos por códigos modernos de evolução estelar descritos na literatura.

O modelo captura adequadamente os principais mecanismos estruturais e nucleares que

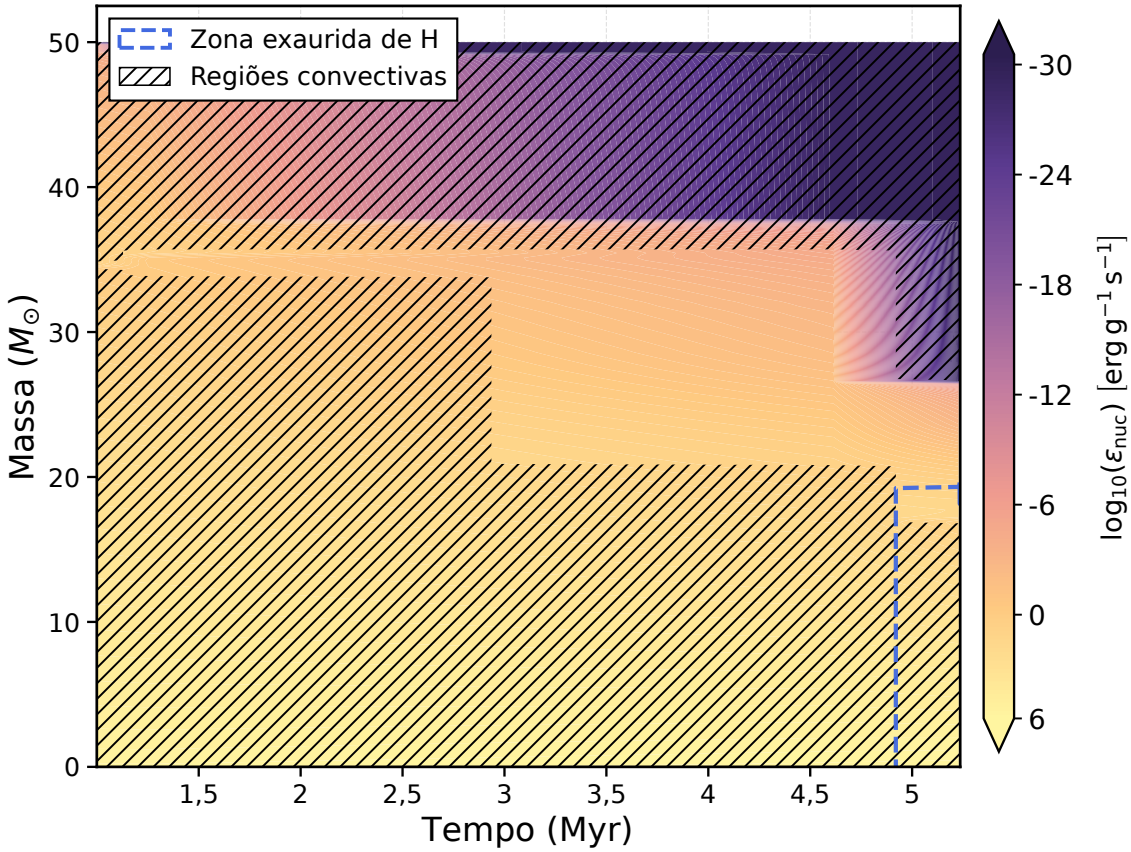


Figura 11.30: Diagrama de Kippenhahn mostrando regiões convectivas (em azul) e zonas de queima nuclear (tons de laranja).

governam a trajetória evolutiva desse tipo de objeto, reproduzindo tendências esperadas para estrelas dominadas por pressão de radiação e ventos radiativos intensos. Os resultados obtidos evidenciam:

- Perda de massa extrema: a estrela perde aproximadamente 47% de sua massa inicial, um resultado diretamente associado à aplicação dos ventos de Vink et al. (2001) e do formalismo Dutch em regimes frios e quentes. Essa remoção contínua do envelope modifica de forma profunda o ritmo evolutivo e o futuro da estrela.

- Expansão de grande amplitude: o raio cresce por um fator de ~ 51, alcançando quase $500\,R_\odot$. Essa expansão, acompanhada pela redução da temperatura efetiva, é assinatura inequívoca da transição para a fase de supergigante vermelha.

- Aumento gradual da luminosidade: a luminosidade cresce de forma quase monotônica, refletindo a elevação da taxa de queima nuclear e o aumento da opacidade do envelope conforme a estrela se expande.

- Evolução coerente com modelos teóricos: a trajetória no diagrama HR, o comportamento das abundâncias centrais e a estrutura convectiva observada no diagrama de Kippenhahn reproduzem com fidelidade as expectativas para estrelas massivas dominadas por queima central de hidrogênio e posterior ignição de queima em casca.

É importante ressaltar que a simulação cobre apenas os primeiros $\sim$5,2 Myr da vida estelar — a sequência principal de hidrogênio e o início da expansão do envelope — e *não* inclui as fases de queima avançada (He, C, Ne, O, Si) nem o colapso do núcleo. As afirmações sobre Wolf–Rayet, tipo de supernova e formação de remanescentes baseiam-se em extrapolação teórica a partir da massa final simulada ($\approx$26,4 $M_\odot$) e em modelos da literatura (Griffiths et al., 2025), e não em resultados diretos desta simulação. Em contextos pedagógicos, é fundamental distinguir o que foi *calculado* (estrutura interna e evolução até $\sim$5,2 Myr) do que é *previsto pela teoria* (destino final). Simulações completas de estrelas massivas até o colapso do núcleo requerem redes nucleares extensas e estabilidade numérica nas fases de queima de Si e O, demandando recursos computacionais significativos (Paxton et al., 2011). Do ponto de vista didático, o intervalo modelado já é suficiente para ilustrar a perda de massa intensa, a expansão do envelope e a transição para o regime de supergigante — fenômenos centrais na evolução de estrelas massivas.

11.6 Nucleossíntese

A nucleossíntese compreende os processos responsáveis pela formação dos núcleos atômicos e engloba desde os primeiros minutos após o *Big Bang* até os eventos explosivos e violentos que encerram a vida de estrelas de diferentes massas. A partir da compreensão dos processos responsáveis pela produção dos diferentes elementos químicos, torna-se possível relacionar diretamente fenômenos astrofísicos a padrões observacionais de abundâncias estelares e galácticas.

A seguir descrevemos, de forma sintética, os principais mecanismos de geração de núcleos, destacando elementos produzidos, ambientes físicos e incertezas associadas. Em cada processo, listamos explicitamente os elementos (número atômico Z e nome) cuja produção é associada de forma significativa a esse processo.

Fundamentos físicos

A viabilidade de cada processo de nucleossíntese é determinada pela competição entre a energia cinética térmica dos núcleos e a *barreira coulombiana* de repulsão eletrostática. Para dois núcleos de números atômicos Z_1 e Z_2 e raio nuclear $R \sim R_0 A^{1/3}$, a altura da barreira é da ordem de

$$E_{\mathrm{C}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{R} \approx \frac{Z_1 Z_2}{A^{1/3}}\,\mathrm{MeV}, \tag{11.10}$$

muito superior à energia térmica típica $k_{\mathrm{B}}T \sim 1\,\mathrm{keV}$ nas condições estelares. A fusão ocorre principalmente por tunelamento quântico através dessa barreira, com probabilidade proporcional ao fator de Gamow $\exp(-2\pi\eta)$, onde $\eta = Z_1 Z_2 e^2/\hbar v$ (Kippenhahn et al., 2012). Por isso, reações entre núcleos mais pesados (maior produto $Z_1 Z_2$) requerem temperaturas progressivamente mais altas: a queima de H ocorre em $T \sim 10^7$ K, a de He em $\sim 10^8$ K, e as queimas de C, Ne, O e Si em $T \sim 10^8$–10^9 K em estrelas massivas.

O fator de Gamow, idêntico ao do Capítulo 10

Esta é exatamente a mesma probabilidade de tunelamento e o mesmo parâmetro de Sommerfeld $\eta = Z_1 Z_2 e^2/\hbar v$ deduzidos em detalhe no Capítulo 10, incluindo a mesma discussão do pico de Gamow (a competição entre a cauda maxwelliana decrescente e a probabilidade de tunelamento crescente). A dependência de η com $Z_1 Z_2$ explica quantitativamente, aqui, por que a nucleossíntese segue uma sequência ordenada de temperaturas — queima de H, depois He, depois elementos progressivamente mais pesados — a mesma lógica física usada naquele capítulo para explicar por que o Sol queima hidrogênio tão devagar.

Colisão de notação: Z como metalicidade vs. Z como número atômico

Ao longo das seções anteriores deste capítulo, Z designou a **fração de massa em metais** ($Z \equiv 1 - X - Y$, mesma convenção do Capítulo 5). A partir desta seção, retomando a notação padrão de física nuclear, Z_1, Z_2 (e o Z que acompanha cada elemento na lista abaixo) designam o **número atômico** de um núcleo — o número de prótons, sem relação direta com a fração de massa metálica da estrela como um todo. Ambas são convenções padrão em suas respectivas subáreas (evolução estelar e física nuclear), e o contexto de cada seção deixa claro qual está em uso; o próprio artigo original já opera com essa dupla convenção, comum na literatura de nucleossíntese.

Nas camadas mais centrais de uma estrela massiva próxima ao colapso, quando $T \gtrsim 4 \times 10^9\,\mathrm{K}$ e $\rho \gtrsim 10^9\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, as reações nucleares tornam-se suficientemente rápidas em ambas as direções para que o sistema atinja o *equilíbrio estatístico nuclear* (NSE — *Nuclear Statistical Equilibrium*): a abundância de cada espécie passa a ser determinada apenas pela temperatura, densidade e razão prótons/nêutrons, não mais pela sequência histórica de reações. Nesse regime, a distribuição converge para o pico do ferro (^{56}Fe, ^{56}Ni, ^{56}Co), pois esses isótopos possuem a maior energia de ligação por núcleon (Woosley and Weaver, 1995). É essa característica que torna o ferro um "fim de linha" para a nucleossíntese por fusão: fundir núcleos mais pesados que o ferro consumiria energia em vez de liberá-la.

Além das reações de fusão hidrostática, dois processos de captura de nêutrons produzem os elementos mais pesados que o ferro. No processo-s (*slow neutron capture*), a densidade numérica de nêutrons é suficientemente baixa ($n_{\mathrm{n}} \lesssim 10^{10}\,\mathrm{cm^{-3}}$) para que os núcleos produzidos tenham tempo de decair por β^- antes de capturar um novo nêutron, seguindo o "vale de estabilidade" da tabela de núcleos (Käppeler et al., 2011; Busso et al., 1999). No

processo-r (*rapid neutron capture*), a densidade numérica de nêutrons é extremamente elevada ($n_{\rm n} \gtrsim 10^{20}\,{\rm cm}^{-3}$), impedindo o decaimento antes de novas capturas; os núcleos muito ricos em nêutrons resultantes decaem em cascata após o evento (Cowan et al., 2021; Sneden et al., 2008). Essa distinção fundamental — estabelecida de forma seminal por Burbidge et al. (1957) — é o princípio organizador dos padrões de abundância dos elementos pesados observados em estrelas e na Galáxia.

- Nucleossíntese Primordial: ocorreu nos primeiros minutos após o *Big Bang*, até cerca de 200 s. Produziu primordialmente:
  - Hidrogênio (Z = 1, H) — prótons livres.
  - Hélio (Z = 2, He) — ^{3}He e principalmente ^{4}He.
  - Lítio (Z = 3, Li) — traços de ^{7}Li (e muito menor ^{6}Li).
  - Isótopos leves relacionados: deutério (^{2}H), ^{3}He.
- *Spallation* por raios cósmicos: tem origem galáctica, através da fragmentação de núcleos mais pesados por partículas energéticas. Gera principalmente:
  - Lítio (Z = 3, Li), Berílio (Z = 4, Be), Boro (Z = 5, B).

  Estes elementos são pouco produzidos em estrelas e explicam as observações em estrelas pobres em metais (Fields, 2011).
- Queimas estelares hidrostáticas e processos em estrelas massivas / SNe II: estrelas de grande massa e as supernovas por colapso produzem grande parte dos elementos leves até o pico do ferro via queimas sucessivas. Elementos com contribuições significativas incluem:
  - Carbono (Z = 6, C), Nitrogênio (Z = 7, N), Oxigênio (Z = 8, O) – He- e C-*burning*; AGB e massas altas.
  - Flúor (Z = 9, F) – contribuição de AGB, processos-ν e algumas supernovas.
  - Neônio (Z = 10, Ne), Sódio (Z = 11, Na), Magnésio (Z = 12, Mg), Alumínio (Z = 13, Al) – He-, C- e Ne-*burning*.
  - Silício (Z = 14, Si), Fósforo (Z = 15, P), Enxofre (Z = 16, S), Cloro (Z = 17, Cl), Argônio (Z = 18, Ar) – estágios avançados e queima explosiva.
  - Potássio (Z = 19, K), Cálcio (Z = 20, Ca) – queima explosiva e camadas pré-explosão.
  - Escândio (Z = 21, Sc), Titânio (Z = 22, Ti), Vanádio (Z = 23, V), Cromo (Z = 24, Cr), Manganês (Z = 25, Mn) – produções variáveis em SNe II e queima explosiva.
  - Ferro (Z = 26, Fe), Cobalto (Z = 27, Co), Níquel (Z = 28, Ni) – pico de ferro; ^{56}Ni produzido em explosão (decaindo em ^{56}Fe).
  - Cobre (Z = 29, Cu), Zinco (Z = 30, Zn) – produções via queima explosiva, processo-α rico, e componente *weak-s*.

  Estas formas de rendimentos dependem fortemente da massa estelar, metalicidade, rotação e detalhes da explosão (Woosley and Weaver, 1995; Nomoto et al., 2013).

- Processo-s (captura lenta de nêutrons) — estrelas AGB e *weak-s* em massas altas: os processos-s constroem núcleos mais pesados que o Ferro através de capturas lentas de nêutrons. Entre os elementos produzidos estão:
  - Primeiro pico ($N \sim 50$): Estrôncio (Z = 38, Sr), Ítrio (Z = 39, Y) e Zircônio (Z = 40, Zr).
  - Segundo pico ($N \sim 82$): Bário (Z = 56, Ba), Lantânio (Z = 57, La), Cério (Z = 58, Ce) e Neodímio (Z = 60, Nd).
  - Terceiro pico: Chumbo (Z = 82, Pb) é um produto final típico de processos-s em baixa-metalicidade; Polônio/Bismuto em certos ramos (mas Bi é *borderline*).
  - Lantanídeos (Z = 57–71) em parte são produzidos pelo processo-s (com contribuição r significativa para muitos isótopos).

  Ambientes: estrelas AGB de baixa a média massa (dredge-ups) e componente weak-s em estrelas massivas (Käppeler et al., 2011; Busso et al., 1999).

- Processos-r (captura rápida de nêutrons): Em ambientes extremamente ricos em nêutrons, capturas rápidas constroem núcleos bem além do ferro. Elementos fortemente afetados:
  - Lantanídeos e actinídeos: Európio (Z = 63, Eu — indicador de processo-r), Gadolínio (Z = 64, Gd), até Lutécio (Z = 71, Lu).
  - Metais pesados: Platina (Z = 78, Pt), Ouro (Z = 79, Au) e Prata (Z = 47, Ag).
  - Actinídeos: Tório (Z = 90, Th) e Urânio (Z = 92, U) — produzidos pelo processo-r e usados como cronômetros cosmoquímicos[6].
  - Outros: Ósmio (Z = 76, Os) e Irídio (Z = 77, Ir) têm contribuições r importantes.

  Ambientes: fusões de estrelas de nêutrons são atualmente sítios principais confirmados; raras supernovas magnetorrotacionais podem contribuir (Thielemann et al., 2017; Metzger, 2019; Sneden et al., 2008).

- Supernovas Ia: Produzem principalmente o pico de ferro em grande escala nas galáxias:
  - Ferro (Z = 26, Fe), Níquel (Z = 28, Ni), Cobalto (Z = 27, Co) — grandes quantidades de ^{56}Ni que decai em ^{56}Fe.
  - Elementos intermediários (Si, S, Ca) são produzidos nas camadas externas por queima incompleta.

  Papel: dominam o enriquecimento de Fe nas fases tardias da história galáctica (Nomoto et al., 2013).

- AGB e nebulosas planetárias (produção não explosiva): Além do processo-s listado acima, estrelas AGB e seus ventos produzem:
  - Carbono (Z = 6, C) — formação de estrelas de carbono via dredge-up.

[6] Cronômetros cosmoquímicos são núcleos radioativos de meia-vida longa (caso de ^{232}Th e ^{238}U) cujas razões isotópicas em relação aos seus produtos de decaimento ou a elementos estáveis permitem estimar idades estelares e galácticas. A comparação entre as abundâncias observadas e as previstas por modelos de nucleossíntese (especialmente do processo-r) fornece escalas de tempo para eventos de formação estelar e para a própria história química da Galáxia (Cowan et al., 2021; Schatz et al., 2002).

  - Nitrogênio (Z = 7, N) — processamento CNO e dredge-up.
  - Elementos leves e raros: ^{7}Li (Z = 3, Li, via processo Cameron–Fowler em algumas AGB), Flúor (Z = 9, F).

- Processos-p e processos-γ (fotodesintegração): Produzem isótopos raros que não nascem por captura de nêutrons. Exemplos notórios:
  - Isótopos p: Mo (Z = 42, especialmente ^{92,94}Mo) e Ru (Z = 44, ^{96,98}Ru).
  - Processos-νp em ambientes ricos em neutrinos (e.g. certas regiões de SNe) contribuem para nucleossíntese de alguns núcleos leves.

  Ambientes: camadas internas de supernovas de colapso submetidas a intensas radiações; regiões com fluxo intenso de neutrinos (Arnould and Goriely, 2003; Rauscher et al., 2002).

- Processos explosivos raros e captura de prótons (rp-process): Em explosões termonucleares em superfície de estrelas compactas (X-ray bursts) ocorrem capturas rápidas de prótons que podem sintetizar núcleos ricos em prótons até números de massa $A \sim 100$. Elementos envolvidos (principalmente em isótopos exóticos, muitas vezes instáveis):
  - Produções isotópicas em regiões de Ga–Sn (Z≈31–50) e além, dependendo das condições.

  Exemplos: processos-rp têm impacto sobre abundâncias isotópicas, mas raramente produzem isótopos estáveis abundantes observáveis em grande escala (Schatz et al., 2001).

- Novas (explosões em sistemas cataclísmicos): Novas termonucleares (Jose and Hernanz, 1998) na superfície de anãs brancas contribuem para alguns isótopos leves/intermediários:
  - ^{13}C, ^{15}N e ^{17}O (elementos leves com isótopos específicos).
  - ^{22}Na e ^{26}Al (isótopos radioativos observáveis em raios γ) — contribuições combinadas com estrelas massivas.
  - Em certas condições, produção de ^{7}Be (decaindo em ^{7}Li).

- Processos de Neutrino (ν-process): Interações de neutrinos durante a explosão de uma SN podem sintetizar alguns núcleos raros:
  - ^{7}Li (Z = 3, Li), ^{11}B (Z = 5, B), ^{19}F (Z = 9, F), ^{138}La (Z = 57), ^{180}Ta (Z = 73) — exemplos dependentes do fluxo neutrínico.

  Destaque: contribuições cruciais para certas abundâncias raras que não são explicadas apenas por processos-s ou -r (Woosley and Weaver, 1990; Heger and Woosley, 2005).

- Contribuições mistas / menores e elementos de transição: Muitos elementos entre Ga (Z = 31) e Te (Z = 52), e elementos do bloco d e f ($Z \approx 30 - 80$) têm origens distribuídas entre:
  - *weak-s* em estrelas massivas,
  - processos-s em AGB,

  - processos-s em eventos violentos,
  - processamentos explosivos em SNe II/SNe Ia,
  - processos-p para isótopos ricos em prótons.

  Exemplos: Ga (31), Ge (32), As (33), Se (34), Br (35), Kr (36), Rb (37), Sr (38), Y (39), Zr (40), Nb (41), Mo (42), Tc (43 — sem isótopos estáveis), Ru (44), Rh (45), Pd (46), Ag (47), Cd (48), In (49), Sn (50), Sb (51), Te (52), I (53), Xe (54), Cs (55), Ba (56), La (57), Ce (58), Pr (59), Nd (60), Pm (61, radioativo), Sm (62), Eu (63), Gd (64), Tb (65), Dy (66), Ho (67), Er (68), Tm (69), Yb (70), Lu (71), Hf (72), Ta (73), W (74), Re (75), Os (76), Ir (77), Pt (78), Au (79), Hg (80), Tl (81), Pb (82), Bi (83). Para cada elemento desta faixa existe uma "impressão digital" isotópica que modelos galácticos buscam reproduzir.

- Elementos naturais mais pesados:
  - Protactínio (Z = 91, Pa) — também associado ao processo-s.
  - Elementos com Z > 92 (Neptúnio em diante):
    Neptúnio (Z = 93), Plutônio (Z = 94), Amerício (Z = 95) etc. — em geral são instáveis com meias-vidas curtas; embora o processo-r possa produzir núcleos muito pesados, esses elementos decaem e não se acumulam em abundâncias cósmicas significativas. Apenas Th e U são abundantes e detectáveis em espectros estelares antigos.
- Elementos sintéticos / superpesados (Z > 92 até Z = 118):
  - A maioria dos elementos transurânicos ($Z \geq 93$) foram sintetizados em laboratórios terrestres (reatores, aceleradores) e têm meias-vidas muito curtas. Não contribuem para as abundâncias cósmicas observáveis.
  - Exemplos: Np (93), Pu (94), Am (95), Cm (96), . . . , Og (118). Não são relevantes como fontes estáveis no meio interestelar.

11.7 Conclusões

Este trabalho propôs uma síntese didático-computacional da evolução estelar, combinando dois tipos de recursos: (i) trilhas evolutivas e isócronas públicas do projeto MIST (Dotter, 2016), utilizadas para construir diagramas HR e de Kiel com e sem rotação, bem como para analisar temporalmente parâmetros estruturais e nucleares de estrelas entre 0,5 e 25 $M_\odot$; e (ii) uma simulação própria no código `MESA` (versão r23.05.1) para uma estrela de 50 $M_\odot$ com ventos prescritos pelos esquemas *Vink* e *Dutch*. O objetivo não foi produzir resultados astrofísicos inéditos, mas integrar, em um único estudo guiado por dados quantitativos, o ciclo de vida estelar desde a sequência principal até as fases evolutivas avançadas, incluindo nucleossíntese, para uso como material de apoio no ensino de Física e Astronomia.

Os resultados obtidos com as trilhas MIST confirmaram tendências físicas robustas. Nos diagramas HR, a forte dependência da luminosidade e da temperatura efetiva com a massa inicial foi diretamente visualizada: estrelas de baixa massa permanecem próximas à sequência principal por escalas de tempo comparáveis ou superiores à idade do Universo, enquanto estrelas massivas evoluem rapidamente para fases de supergigante. A análise temporal dos processos nucleares confirmou os regimes esperados: a cadeia pp domina em estrelas de massa solar, o ciclo CNO prevalece desde o ZAMS em estrelas de $\gtrsim$1,5–2 $M_\odot$, e o processo

triplo-α fica ativo após o esgotamento do hidrogênio central — com o pico máximo de $5\,M_\odot$ ocorrendo nos pulsos térmicos da fase TPAGB ($\sim$115,6 Myr), não durante a queima central de hélio. A densidade central cresce desde $\sim 80\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ na ZAMS de estrelas solares até $\sim 1{,}25 \times 10^7\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ nos pulsos térmicos de $5\,M_\odot$. As isócronas evidenciaram o deslocamento do ponto de *turn-off* com a idade e o efeito da metalicidade sobre a posição da sequência principal no diagrama de Kiel. A simulação MESA capturou o início da expansão do envelope e o aumento da perda de massa conforme a estrela de $50\,M_\odot$ deixa a sequência principal — a massa caiu aproximadamente 47% no período simulado de $\sim$5,2 Myr.

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos resultados. As trajetórias evolutivas analisadas foram obtidas a partir da grade MIST e, portanto, dependem das hipóteses físicas, prescrições de perda de massa, critérios de mistura e demais parâmetros adotados nesses modelos. Além disso, as trilhas utilizadas foram calculadas sem rotação, com $v/v_{\mathrm{crit}} = 0$, de modo que efeitos como mistura induzida pela rotação, alterações no tempo de vida da sequência principal e variações nas taxas de perda de massa não foram considerados. O filtro temporal de idades superiores a 10^6 anos remove apenas as fases mais iniciais da pré-sequência principal, mas não corresponde a uma seleção direta por estágio evolutivo. Como consequência, parte da evolução pré-ZAMS permanece representada nas curvas de estrelas de baixa massa. A cobertura temporal das trilhas também não é uniforme para todas as massas, pois algumas sequências não alcançam as mesmas fases evolutivas finais dentro da grade considerada. Dessa forma, as comparações apresentadas devem ser interpretadas dentro do intervalo de massas, metalicidades, idades e fases evolutivas efetivamente coberto pelos modelos. Por fim, o caráter predominantemente didático e comparativo deste trabalho não contempla uma análise sistemática das incertezas numéricas e teóricas associadas às diferentes prescrições de evolução estelar.

A contribuição principal deste trabalho é de natureza didático-computacional: ao integrar trilhas evolutivas públicas, isócronas, análise temporal de parâmetros internos e uma simulação computacional própria em um único material narrativo e quantitativo, oferecemos um recurso estruturado para o ensino de evolução estelar em cursos avançados de graduação e pós-graduação em Física e Astronomia. A tabela periódica anotada na seção de nucleossíntese sintetiza visualmente a conexão entre os processos astrofísicos e a origem dos elementos, conectando a evolução estelar ao enriquecimento químico galáctico. O *inlist* MESA disponibilizado no Apêndice permite que os leitores reproduzam a simulação apresentada e também modifiquem parâmetros como massa inicial, metalicidade, rotação, prescrições de mistura e perda de massa, de acordo com os objetivos específicos de cada estudo ou atividade pedagógica. Espera-se que este material contribua como referência ou ponto de partida para laboratórios computacionais em disciplinas de Astrofísica e Física Computacional em programas de graduação e pós-graduação em Física.

Leituras complementares e referências atuais

Para uma extensão muito recente do próprio projeto MIST usado neste capítulo — agora cobrindo a sequência de resfriamento de anãs brancas, conectando diretamente com o Capítulo 9 — ver Bauer et al. (2026). Sobre o impacto da perda de massa na sequência principal para a estrutura e evolução de estrelas Wolf–Rayet (relevante para a simulação MESA de 50 $M_\odot$ discutida neste capítulo), ver a revisão recente de Josiek et al. (2024). Para o tratamento completo e atualizado da física nuclear estelar (fator de Gamow, taxas de reação, cadeia pp e ciclo CNO) por trás das curvas de luminosidade nuclear apresentadas aqui, ver Iliadis (2015), já citado no Capítulo 10.

Agradecimentos

O autor agradece o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe (DFI/UFS). Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Física, contando com a infraestrutura institucional e o ambiente acadêmico fornecidos pela UFS.

11.8 Apêndice A: Inlist Utilizado

Nesta seção, disponibilizamos o conteúdo do arquivo `inlist` usado na simulação MESA.

```
&star_job
  create_pre_main_sequence_model = .false.
  pgstar_flag = .false.
  set_initial_age = .true.
  initial_age = 1d6
/

&eos
/

&kap
  Zbase = 0.02
/

&controls
  initial_mass = 50
  initial_z = 0.02

  ! VENTOS -  50 Msun
  hot_wind_scheme = 'Vink'
  Vink_scaling_factor = 2.0
  cool_wind_RGB_scheme = 'Dutch'
  cool_wind_AGB_scheme = 'Dutch'
  Dutch_scaling_factor = 2.0

  ! Condições de parada
  max_age = 1.0d7           ! Reduzido - 50 Msun vive ~6-8 milhões de anos
  max_model_number = 100000

  ! xa_central_lower_limit_species(1) = 'he4'
  ! xa_central_lower_limit(1) = 1d-3
  ! xa_central_lower_limit_species(2) = 'c12'
  ! xa_central_lower_limit(2) = 1d-3

  ! Controles de passo de tempo
```

```
  varcontrol_target = 1d-2  !
  delta_lgL_H_limit = 0.5   ! Aumentado
  delta_lgL_He_limit = 0.5  ! Aumentado
  delta_lgL_z_limit = 0.5   ! Aumentado

  ! Mixing extra para estrelas massivas
  overshoot_scheme(1) = 'exponential'
  overshoot_zone_type(1) = 'any'
  overshoot_zone_loc(1) = 'core'
  overshoot_bdy_loc(1) = 'top'
  overshoot_f(1) = 0.02
  overshoot_f0(1) = 0.01
/
```

O `inlist` apresentado neste apêndice, em conjunto com a descrição metodológica da Seção 2, permite reproduzir a configuração da simulação MESA utilizada neste trabalho. Para ampliar a transparência e a reprodutibilidade do estudo, disponibilizamos no repositório computacional associado ao artigo os códigos de pós-processamento em Python, os notebooks de análise, os arquivos `inlist` selecionados, o arquivo `history.data`, as figuras geradas e instruções detalhadas para configuração e execução do ambiente computacional: `https://github.com/magcosmo/stellar-structure-evolution-rbef`. Os arquivos completos das trilhas e isócronas MIST não são redistribuídos no repositório e devem ser obtidos a partir do projeto oficial MIST. Da mesma forma, o arquivo `profiles.index` e os arquivos `profile*.data` necessários à construção do diagrama de Kippenhahn não são disponibilizados, devendo ser produzidos ou obtidos a partir da execução correspondente do MESA. As instruções presentes no repositório descrevem a estrutura esperada dos diretórios e a configuração dos caminhos para esses dados externos. Assim, a reprodução integral das análises requer a instalação das dependências indicadas e a obtenção prévia dos arquivos MIST e MESA necessários.

11.9 Apêndice B: Mecanismos de Síntese e Ambientes Físicos dos Elementos Químicos

Tabela 11.4: Principais mecanismos e ambientes físicos para a síntese dos elementos químicos conhecidos. As referências que baseiam esta tabela encontram-se descritas na seção 11.6.

Processo Progenitor	Z	Elementos	Comentários
Nucleossíntese Primordial	1	Hidrogênio (H)	Sob a forma de prótons livres (^{1}H) e deutério (^{2}H).
	2	Hélio (He)	Principalmente ^{4}He, mas também ^{3}He.
	3	Lítio (Li)	Traços de ^{7}Li, quantidade ainda menor de ^{6}Li.
Espalação por raios cósmicos	3	Lítio (Li)	Produzidos por meio da fragmentação dos núcleos de elementos mais pesados por raios cósmicos.
	4	Berílio (Be)	
	5	Boro (B)	
	6	Carbono (C)	Produzidos durante He- e C-*burning* e *dredge-ups* na fase de AGB de estrelas de massa baixa a intermediária ou durante a SP de estrelas massivas.

	7	Nitrogênio (N)	
	8	Oxigênio (O)	Produzidos em AGBs e SNe de colapso de núcleo em estrelas massivas.
	9	Flúor (F)	Produzido em estrelas AGB e por processos-ν em supernovas de colapso de núcleo.
	10	Neônio (Ne)	Produzidos durante He-, C- e Ne-*burning*.
	11	Sódio (Na)	
	13	Alumínio (Al)	
	12	Magnésio (Mg)	Elemento α, produzido em estrelas massivas nas fases antes do colapso do núcleo.
	14	Silício (Si)	Produzido em C- e Ne-*burning* (componente estática) e queima explosiva (componente dinâmica); elemento α dominante em estrelas massivas.
	15	Fósforo (P)	Produzido durante estágios avançados e queima explosiva.
	16	Enxofre (S)	Elemento α; produzido em O-*burning* e queima explosiva.
	17	Cloro (Cl)	Produzidos durante estágios avançados e queima explosiva.
	18	Argônio (Ar)	
	19	Potássio (K)	Proveniente de queima explosiva e camadas pré-explosão.
	20	Cálcio (Ca)	Elemento α; produzido em O- e Si-*burning* e queima explosiva.
	21	Escândio (Sc)	Produções variáveis em supernovas tipo II e queima explosiva.
	22	Titânio (Ti)	
	23	Vanádio (V)	
	24	Cromo (Cr)	
	25	Manganês (Mn)	
	26	Ferro (Fe)	Elementos do pico do Ferro, gerados durante supernovas Ia ou em estrelas massivas (componente *weak-s*); ^{56}Ni decai, gerando ^{56}Fe.
	27	Cobalto (Co)	
	28	Níquel (Ni)	
	29	Cobre (Cu)	Produções via queima explosiva, processos-α rico e processos-s, constituindo a componente *weak-s*.
	30	Zinco (Zn)	
Contribuições Mistas (processos-s, r, p e explosivos)	31–83	—	Elementos neste intervalo geralmente têm múltiplas vias de produção. Os casos mais relevantes para o enriquecimento galáctico estão detalhados nos blocos de processos-s, r e p abaixo.

Processo Progenitor	Z	Elementos	Comentários
Processos-s (captura lenta de nêutrons) — estrelas de massa baixa a intermediária na fase AGB (componente *main-s*) e estrelas massivas (componente *weak-s*)	38	Estrôncio (Sr),	Constituem a componente *main-s*.
	39	Ítrio (Y)	
	40	Zircônio (Zr)	
	56	Bário (Ba)	
	57	Lantânio (La)	
	58	Cério (Ce)	
	60	Neodímio (Nd)	
	82	Chumbo (Pb)	Produto final típico dos processos-s em baixa metalicidade.
	83	Bismuto (Bi)	Limítrofe (maior núcleo estável oriundo de processos-s), gerado em certas cadeias.
	84	Polônio (Po)	Instável, gerado a partir do bismuto em certas cadeias.
Processos-r (captura rápida de nêutrons) – Fusões de estrelas de nêutrons e raras supernovas magnetorrotacionais	63	Európio (Eu)	Lantanídeos e actinídeos produzidos em parte pelo processo-s, mas com contribuição significativa de processos-r para muitos isótopos.
	...		
	71	Lutécio (Lu)	
	47	Prata (Ag)	Metais Pesados.
	78	Platina (Pt)	
	79	Ouro (Au)	
	76	Ósmio (Os)	Processos-r contribuem de maneira importante.
	77	Irídio (Ir)	
	90	Tório (Th)	Usados como cronômetros cosmoquímicos.
	92	Urânio (U)	
Processos-p e processos-γ	42	Molibdênio (Mo)	Principalmente os isótopos ^{92}Mo e ^{94}Mo.
	44	Rutênio (Ru)	Principalmente os isótopos ^{96}Ru e ^{98}Ru.
Processos-rp e processos-νp	31	Gálio (Ga)	Geram isótopos até A $\sim$ 100.
	...		
	50	Estanho (Sn)	
Processos-ν	19	Potássio (K)	Ocorrem em supernovas de colapso de núcleo (II, Ib e Ic).
	21	Escândio (Sc)	
	23	Vanádio (V)	
Novas – explosões em sistemas cataclísmicos	4	Berílio (Be)	Produção de isótopos leves e intermediários específicos: ^{13}C, ^{15}N, ^{17}O, ^{22}Na, ^{26}Al e ^{7}Be (que decai em ^{7}Li).
	6	Carbono (C)	

	7	Nitrogênio (N)	
	8	Oxigênio (O)	
	11	Sódio (Na)	
	13	Alumínio (Al)	
Elementos sintéticos/ superpesados	93	Neptúnio (Np)	Instáveis e com meias-vidas curtas, estes elementos decaem e não se acumulam em abundâncias cósmicas significativas. Não são relevantes como fontes estáveis no meio estelar, sendo sintetizados em laboratórios terrestres.
	94	Plutônio (Pu)	
	95	Amerício (Am)	
	...		
	118	Oganessônio (Og)	

Referências Bibliográficas

Acharya, B., Aliotta, M., Balantekin, A. B., Bemmerer, D., Bertulani, C. A., Best, A., et al. (2025). Solar fusion iii: New data and theory for hydrogen-burning stars. *Reviews of Modern Physics*, 97:035002.

ALMA Partnership, Brogan, C. L., Pérez, L. M., Hunter, T. R., Dent, W. R. F., Hales, A. S., Hills, R. E., Corder, S., Fomalont, E. B., Vlahakis, C., et al. (2015). The 2014 ALMA long baseline campaign: First results from high angular resolution observations toward the HL Tau region. *The Astrophysical Journal Letters*, 808:L3.

Andrews, S. M. (2020). Observations of protoplanetary disk structures. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 58:483–528.

André, P., Men'shchikov, A., Bontemps, S., Könyves, V., Motte, F., Schneider, N., Didelon, P., Minier, V., Saraceno, P., Ward-Thompson, D., di Francesco, J., White, G., Molinari, S., Testi, L., Abergel, A., Griffin, M., Henning, T., Royer, P., Merín, B., Vavrek, R., Attard, M., Arzoumanian, D., Wilson, C. D., Ade, P., Aussel, H., Baluteau, J.-P., Benedettini, M., Bernard, J.-P., Blommaert, J. A. D. L., Cambrésy, L., Cox, P., di Giorgio, A., Hargrave, P., Hennemann, M., Huang, M., Kirk, J., Krause, O., Launhardt, R., Leeks, S., Le Pennec, J., Li, J. Z., Martin, P. G., Maury, A., Olofsson, G., Omont, A., Peretto, N., Pezzuto, S., Prusti, T., Roussel, H., Russeil, D., Sauvage, M., Sibthorpe, B., Sicilia-Aguilar, A., Spinoglio, L., Waelkens, C., Woodcraft, A., and Zavagno, A. (2010). From filamentary clouds to prestellar cores to the stellar IMF: Initial highlights from the Herschel Gould Belt survey. *Astronomy & Astrophysics*, 518:L102.

André, P., Ward-Thompson, D., and Barsony, M. (1993). Submillimeter continuum observations of Rho Ophiuchi a: the candidate protostar VLA 1623 and prestellar clumps. *The Astrophysical Journal*, 406:122–141.

Arnould, M. and Goriely, S. (2003). The p-process of stellar nucleosynthesis: astrophysics and nuclear physics status. *Phys. Rep.*, 384:1–84.

Audard, M., Ábrahám, P., Dunham, M. M., Green, J. D., Grosso, N., Hamaguchi, K., Kastner, J. H., Kóspál, Á., Lodato, G., Romanova, M. M., Skinner, S. L., Vorobyov, E. I., and Zhu, Z. (2014). Episodic accretion in young stars. In Beuther, H., Klessen, R. S., Dullemond, C. P., and Henning, T., editors, *Protostars and Planets VI*, pages 387–410. University of Arizona Press, Tucson.

Bailer-Jones, C. A. L., Rybizki, J., Fouesneau, M., Demleitner, M., and Andrae, R. (2021). Estimating distances from parallaxes. v. geometric and photogeometric distances to 1.47 billion stars in gaia early data release 3. *The Astronomical Journal*, 161:147.

Baraffe, I., Homeier, D., Allard, F., and Chabrier, G. (2015). New evolutionary models for pre-main sequence and main sequence low-mass stars down to the hydrogen-burning limit. *Astronomy & Astrophysics*, 577:A42.

Basu, S. and Antia, H. M. (2008). Helioseismology and solar abundances. *Physics Reports*, 457:217–283.

Bauer, E. B. et al. (2026). MESA isochrones and stellar tracks (MIST) iii. the white dwarf cooling sequence. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 283:41.

Bédard, A., Blouin, S., and Cheng, S. (2024). Buoyant crystals halt the cooling of white dwarf stars. *Nature*, 627:286–288.

Bergemann, M. and Hoppe, R. (2025). 3d non-lte radiation transfer: Theory and applications to stars, exoplanets, and kilonovae. *arXiv e-prints*.

Bessell, M. S. (2005). Standard photometric systems. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 43:293–336.

Bethe, H. A. (1939). Energy production in stars. *Physical Review*, 55:434–456.

Blöcker, T. (1995). Stellar evolution of low- and intermediate-mass stars. I. mass loss on the AGB and its consequences for stellar evolution. *A&A*, 297:727.

Borexino Collaboration (2020). Experimental evidence of neutrinos produced in the CNO fusion cycle in the sun. *Nature*, 587:577–582.

Bouvier, J., Alencar, S. H. P., Harries, T. J., Johns-Krull, C. M., and Romanova, M. M. (2007). Magnetospheric accretion in classical T Tauri stars. In Reipurth, B., Jewitt, D., and Keil, K., editors, *Protostars and Planets V*, pages 479–494. University of Arizona Press, Tucson.

Bressan, A., Marigo, P., Girardi, L., et al. (2012). PARSEC: Stellar tracks and isochrones with the PAdova and TRieste stellar evolution code. *MNRAS*, 427:127.

Broggini, C., Bemmerer, D., Guglielmetti, A., and Menegazzo, R. (2010). Luna: Nuclear astrophysics deep underground. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 60:53–73.

Burbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A., and Hoyle, F. (1957). Synthesis of the elements in stars. *Rev. Mod. Phys.*, 29:547.

Busso, M., Gallino, R., and Wasserburg, G. J. (1999). Nucleosynthesis in asymptotic giant branch stars. *ARA&A*, 37:239.

Cantat-Gaudin, T. and Casamiquela, L. (2024). How Gaia sheds light on the Milky way star cluster population. *New Astronomy Reviews*, 99:101696.

Cantiello, M. and Braithwaite, J. (2019). Envelope convection, surface magnetism, and spots in a and late b-type stars. *The Astrophysical Journal*, 883(1):106.

Carlsson, M., De Pontieu, B., and Hansteen, V. H. (2019). New view of the solar chromosphere. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57:189–226.

Carroll, B. W. and Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition.

Chabrier, G. and Baraffe, I. (2000). Theory of low-mass stars and substellar objects. *ARA&A*, 38:337.

Chandrasekhar, S. (1935). The highly collapsed configurations of a stellar mass (second paper). *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 95:207–225.

Chandrasekhar, S. (1939). *An Introduction to the Study of Stellar Structure*. University of Chicago Press, Chicago.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press, New Haven.

Chiang, E. I. and Goldreich, P. (1997). Spectral energy distributions of T Tauri stars with passive circumstellar disks. *The Astrophysical Journal*, 490:368–376.

Christensen-Dalsgaard, J. (2008). Lecture notes on stellar structure and evolution. Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Christensen-Dalsgaard, J., Gough, D. O., and Thompson, M. J. (1991). The depth of the solar convection zone. *The Astrophysical Journal*, 378:413–437.

Cieza, L. A., Casassus, S., Tobin, J., Bos, S. P., Williams, J. P., Perez, S., Zhu, Z., Caceres, C., Canovas, H., Dunham, M. M., Hales, A., Prieto, J. L., Principe, D. A., Schreiber, M. R., Ruiz-Rodriguez, D., and Zurlo, A. (2016). Imaging the water snow-line during a protostellar outburst. *Nature*, 535:258–261.

Clayton, D. D. (1983). *Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis*. University of Chicago Press, Chicago.

Coulombe, L.-P., Roy, P.-A., and Benneke, B. (2024). Biases in exoplanet transmission spectra introduced by limb-darkening parametrization. *The Astronomical Journal*, 168:227.

Cowan, J. J., Sneden, C., Lawler, J. E., et al. (2021). Origin of the heaviest elements: The rapid neutron-capture process. *Rev. Mod. Phys.*, 93:015002.

Crowley, J. W., Milić, I., Cauzzi, G., and Reardon, K. (2025). A high-resolution, inversion-based synoptic study of solar granulation. *The Astrophysical Journal*, 986:124.

de Jager, C., Nieuwenhuijzen, H., and van der Hucht, K. A. (1988). Mass loss rates in the Hertzsprung-Russell diagram. *A&AS*, 72:259.

Deason, A. J. and Belokurov, V. (2024). Galactic archaeology with Gaia. *New Astron. Rev.*, page 101706.

Dotter, A. (2016). MESA isochrones and stellar tracks (MIST) 0: Methods for the construction of stellar isochrones. *ApJS*, 222:8.

Dunham, M. M., Stutz, A. M., Allen, L. E., Evans, N. J., Fischer, W. J., Megeath, S. T., Myers, P. C., Offner, S. S. R., Poteet, C. A., Tobin, J. J., and Vorobyov, E. I. (2014). The evolution of protostars: Insights from ten years of infrared surveys with Spitzer and Herschel. In Beuther, H., Klessen, R. S., Dullemond, C. P., and Henning, T., editors, *Protostars and Planets VI*, pages 195–218. University of Arizona Press, Tucson.

Espinosa Lara, F. and Rieutord, M. (2011). Gravity darkening in rotating stars. *A&A*, 533:A43.

Evans, N. J., Dunham, M. M., Jørgensen, J. K., Enoch, M. L., Merín, B., van Dishoeck, E. F., Alcalá, J. M., Myers, P. C., Stapelfeldt, K. R., Huard, T. L., Allen, L. E., Harvey, P. M., van Kempen, T., Blake, G. A., Koerner, D. W., Mundy, L. G., Padgett, D. L., and Sargent, A. I. (2009). The spitzer c2d legacy results: Star-formation rates and efficiencies; evolution and lifetimes. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 181:321–350.

Ferguson, J. W., Alexander, D. R., Allard, F., et al. (2005). Low-temperature opacities. *ApJ*, 623:585.

Fields, B. D. (2011). The primordial lithium problem. *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 61:47.

Fischer, W. J., Hillenbrand, L. A., Herczeg, G. J., Johnstone, D., Kóspál, Á., and Dunham, M. M. (2023). Accretion variability as a guide to stellar mass assembly. In Inutsuka, S.-i., Aikawa, Y., Muto, T., Tomida, K., and Tamura, M., editors, *Protostars and Planets VII*, volume 534 of *ASP Conference Series*, page 355. Astronomical Society of the Pacific, San Francisco.

Fitzpatrick, E. L. (1999). Correcting for the effects of interstellar extinction. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 111(755):63–75.

Fontenla, J. M., Avrett, E. H., and Loeser, R. (1993). Energy balance in the solar transition region. III. helium emission in hydrostatic, constant-abundance models with diffusion. *The Astrophysical Journal*, 406:319–345.

Fouesneau, M. et al. (2023). Gaia data release 3: Apsis ii – stellar parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 674:A28.

Fowler, W. A. (1984). Experimental and theoretical nuclear astrophysics: The quest for the origin of the elements. *Rev. Mod. Phys.*, 56:149.

Gaia Collaboration (2023). Gaia data release 3: Summary of the content and survey properties. *Astronomy & Astrophysics*, 674:A1.

Gaia Collaboration, Montegriffo, P., et al. (2023). Gaia data release 3: The galaxy in your preferred colours. synthetic photometry from gaia low-resolution spectra. *Astronomy & Astrophysics*, 674:A33.

Gallart, C., Zoccali, M., and Aparicio, A. (2005). The adequacy of stellar evolution models for the interpretation of the color-magnitude diagrams of resolved stellar populations. *ARA&A*, 43:387.

Goodman, A. A., Benson, P. J., Fuller, G. A., and Myers, P. C. (1993). Dense cores in dark clouds. VIII. velocity gradients. *The Astrophysical Journal*, 406:528–547.

Greene, T. P., Wilking, B. A., André, P., Young, E. T., and Lada, C. J. (1994). Further mid-infrared study of the ophiuchi cloud young stellar population: Luminosities and masses of pre-main-sequence stars. *The Astrophysical Journal*, 434:614–626.

Griffiths, A., Aloy, M.-A., Hirschi, R., Reichert, M., Obergaulinger, M., Whitehead, E. E., Martinet, S., Sciarini, L., Ekstrom, S., and Meynet, G. (2025). Evolving massive stars to core collapse with GENEC: Extension of equation of state, opacities and effective nuclear network. *A&A*, 693:A93.

Hansen, C. J., Kawaler, S. D., and Trimble, V. (2004). *Stellar Interiors: Physical Principles, Structure, and Evolution*. Springer, New York, 2 edition.

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585:357–362.

Hartmann, L., Herczeg, G., and Calvet, N. (2016). Accretion onto pre-main-sequence stars. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 54:135–180.

Haxton, W. C., Hamish Robertson, R. G., and Serenelli, A. M. (2013). Solar neutrinos: Status and prospects. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 51:21–61.

Hayashi, C. (1961). Stellar evolution in early phases of gravitational contraction. *Publications of the Astronomical Society of Japan*, 13:450–452.

Hayashi, C. (1981). Structure of the solar nebula, growth and decay of magnetic fields and effects of magnetic and turbulent viscosities on the nebula. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 70:35–53.

Heger, A. and Woosley, S. E. (2005). Nucleosynthesis and evolution of massive metal-free stars. *ApJ*, 724:341.

Hennebelle, P. and Grudić, M. Y. (2024). The physical origin of the stellar initial mass function. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 62:63–111.

Henyey, L. G., Lelevier, R., and Levée, R. D. (1955). The early phases of stellar evolution. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 67(396):154–160.

Herbst, W., Bailer-Jones, C. A. L., Mundt, R., Meisenheimer, K., and Wackermann, R. (2002). Stellar rotation and variability in the Orion Nebula Cluster. *Astronomy & Astrophysics*, 396:513–532.

Heyer, M. and Dame, T. M. (2015). Molecular clouds in the milky way. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 53:583–629.

Hirschi, R., Meynet, G., and Maeder, A. (2005). Stellar evolution with rotation. XIII. predicted GRB rates at various Z. *A&A*, 443:581.

Horedt, G. P. (2004). *Polytropes: Applications in Astrophysics and Related Fields*, volume 306 of *Astrophysics and Space Science Library*. Springer, Dordrecht.

Hoyle, F. (1954). On nuclear reactions occurring in very hot stars. i. the synthesis of elements from carbon to nickel. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 1:121–146.

Hubeny, I. and Lanz, T. (1995). Non-lte line-blanketed model atmospheres of hot stars. i. hybrid complete linearization/accelerated lambda iteration method. *The Astrophysical Journal*, 439:875–904.

Hubeny, I. and Mihalas, D. (2014). *Theory of Stellar Atmospheres: An Introduction to Astrophysical Non-equilibrium Quantitative Spectroscopic Analysis*. Princeton University Press, Princeton.

Husser, T.-O., Wende-von Berg, S., Dreizler, S., Homeier, D., Reiners, A., Barman, T., and Hauschildt, P. H. (2013). A new extensive library of PHOENIX stellar atmospheres and synthetic spectra. *Astronomy & Astrophysics*, 553:A6.

Iglesias, C. A. and Rogers, F. J. (1996). Updated OPAL opacities. *The Astrophysical Journal*, 464:943–953.

Iliadis, C. (2015). *Nuclear Physics of Stars*. Wiley-VCH, Weinheim, 2 edition.

Jermyn, A. S., Bauer, E. B., Schwab, J., Farmer, R., Ball, W. H., Bellinger, E. P., Dotter, A., Joyce, M., Marchant, P., Meng, Y. K. G., et al. (2023). Modules for experiments in stellar astrophysics (mesa): Time-dependent convection, energy conservation, automatic differentiation, and infrastructure. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 265:15.

Jermyn, A. S., Schwab, J., Bauer, E., Timmes, F. X., and Potekhin, A. Y. (2021). Skye: A differentiable equation of state. *The Astrophysical Journal*, 913:72.

Johansen, A., Blum, J., Tanaka, H., Ormel, C., Bizzarro, M., and Rickman, H. (2014). The multifaceted planetesimal formation process. In Beuther, H., Klessen, R. S., Dullemond, C. P., and Henning, T., editors, *Protostars and Planets VI*, pages 547–570. University of Arizona Press, Tucson.

Johansen, A. and Lambrechts, M. (2017). Forming planets via pebble accretion. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 45:359–387.

Jose, J. and Hernanz, M. (1998). Nucleosynthesis in classical novae. *ApJ*, 494:680.

Josiek, J., Ekström, S., and Sander, A. A. C. (2024). Impact of main sequence mass loss on the appearance, structure, and evolution of wolf-rayet stars. *Astronomy & Astrophysics*, 688:A71.

Joyce, M. and Tayar, J. (2023). A review of the mixing length theory of convection in 1D stellar modeling. *Galaxies*, 11:75.

Kaaret, P., Feng, H., and Roberts, T. P. (2017). Ultraluminous X-ray sources. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 55:303–341.

Kippenhahn, R., Weigert, A., and Weiss, A. (2012). *Stellar Structure and Evolution*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2 edition.

Kostogryz, N. M., Shapiro, A. I., Witzke, V., Cameron, R. H., Gizon, L., Krivova, N. A., Ludwig, H.-G., Maxted, P. F. L., Seager, S., Solanki, S. K., and Valenti, J. (2024). Magnetic origin of the discrepancy between stellar limb-darkening models and observations. *Nature Astronomy*, 8:929–937.

Käppeler, F., Gallino, R., Bisterzo, S., and Aoki, W. (2011). The s process: Nuclear physics, stellar models, and observations. *Rev. Mod. Phys.*, 83:157.

Lada, C. J. (1987). Star formation: from OB associations to protostars. In Peimbert, M. and Jugaku, J., editors, *Star Forming Regions*, volume 115 of *IAU Symposium*, pages 1–17. Reidel, Dordrecht.

Langer, N. (2012). Presupernova evolution of massive single and binary stars. *ARA&A*, 50:107.

Langer, N. and Kudritzki, R.-P. (2014). The spectroscopic Hertzsprung-Russell diagram. *A&A*, 563:A70.

Lee, C.-F. (2026). Angular momentum evolution from core to disk scales in the early phase of star formation: Constraints from HH 212, HH 211, and B335. *arXiv e-prints*.

Li, Z.-Y., Banerjee, R., Pudritz, R. E., Jørgensen, J. K., Shang, H., Krasnopolsky, R., and Maury, A. (2014). The earliest stages of star and planet formation: Core collapse, and the formation of disks and outflows. In Beuther, H., Klessen, R. S., Dullemond, C. P., and Henning, T., editors, *Protostars and Planets VI*, pages 173–194. University of Arizona Press, Tucson.

Lindegren, L. et al. (2021). Gaia early data release 3: Parallax bias versus magnitude, colour, and position. *Astronomy & Astrophysics*, 649:A4.

Lindsay, C. J., Ong, J. M. J., and Basu, S. (2024). Fossil signatures of main-sequence convective core overshoot estimated through asteroseismic analyses. *The Astrophysical Journal*, 965:171.

Maeder, A. (2009). *Physics, Formation and Evolution of Rotating Stars*. Springer.

Magic, Z., Weiss, A., and Asplund, M. (2015). Stellar models with mixing length and $t(\tau)$ relations calibrated on 3D convection simulations. *Astronomy & Astrophysics*, 573:A89.

Mamajek, E. E., Torres, G., Prsa, A., Harmanec, P., Asplund, M., Bennett, P. D., Capitaine, N., Christensen-Dalsgaard, J., Depagne, E., Folkner, W. M., Haberreiter, M., Hekker, S., Hilton, J. L., Kostov, V., Kurtz, D. W., Laskar, J., Mason, B. D., Milone, E. F., Montgomery, M. M., Richards, M. T., Schou, J., and Stewart, S. G. (2015). Iau 2015 resolution b2 on recommended zero points for the absolute and apparent bolometric magnitude scales. *arXiv e-prints*.

McKee, C. F. and Ostriker, E. C. (2007). Theory of star formation. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 45:565–687.

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in python. In *Proc. SciPy*, pages 51–56.

Metzger, B. D. (2019). Kilonovae. *Living Rev. Relativity*, 23:1.

Mihalas, D. (1978). *Stellar Atmospheres*. W. H. Freeman and Company, San Francisco, 2nd edition.

Mitalas, R. and Sills, K. R. (1992). On the photon diffusion time scale for the sun. *The Astrophysical Journal*, 401:759–760.

Mizuno, H. (1980). Formation of the giant planets. *Progress of Theoretical Physics*, 64:544–557.

Mokiem, M. R., de Koter, A., Evans, C. J., et al. (2007). The empirical metallicity dependence of the mass-loss rate of O- and early B-type stars. *A&A*, 473:603.

Morello, G., Tsiaras, A., Howarth, I. D., and Homeier, D. (2017). High-precision stellar limb-darkening in exoplanetary transits. *The Astronomical Journal*, 154:111.

Motte, F., Bontemps, S., and Louvet, F. (2018). High-mass star and massive cluster formation in the milky way. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 56:41–82.

Nielsen, E. L., De Rosa, R. J., Macintosh, B., et al. (2019). The Gemini Planet Imager exoplanet survey: Giant planet and brown dwarf demographics from 10 to 100 au. *The Astronomical Journal*, 158:13.

Nomoto, K., Kobayashi, C., and Tominaga, N. (2013). Nucleosynthesis in stars and the chemical enrichment of galaxies. *ARA&A*, 51:457.

Ohashi, N., Tobin, J. J., Jørgensen, J. K., Aso, Y., Chandler, C. J., et al. (2023). Early planet formation in embedded disks (eDisk). I. overview of the program and first results. *The Astrophysical Journal*, 951:8.

Oliveira Filho, K. d. S. and Saraiva, M. d. F. O. (2017). *Astronomia e Astrofísica*. Livraria da Física, São Paulo, 4 edition.

Paxton, B., Bildsten, L., Dotter, A., Herwig, F., Lesaffre, P., and Timmes, F. (2011). Modules for experiments in stellar astrophysics (mesa). *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 192:3.

Perryman, M. A. C. et al. (1997). The hipparcos catalogue. *Astronomy & Astrophysics*, 323:L49–L52.

Prialnik, D. (2000). *An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution*. Cambridge Univ. Press.

Prsa, A., Harmanec, P., Torres, G., et al. (2016). Nominal values for selected solar and planetary quantities: Iau 2015 resolution b3. *The Astronomical Journal*, 152(2):41.

Puls, J., Vink, J. S., and Najarro, F. (2008). Mass loss from hot massive stars. *A&ARv*, 16:209.

Rafikov, R. R. (2017). Protoplanetary disks as (possibly) viscous disks. *The Astrophysical Journal*, 837:163.

Rauscher, T., Heger, A., Hoffman, R. D., and Woosley, S. E. (2002). Nucleosynthesis in massive stars with improved nuclear and stellar physics. *ApJ*, 576:323.

Reimers, D. (1975). Circumstellar absorption lines and mass loss from red giants. *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, 8:369.

Riess, A. G., Anand, G. S., Yuan, W., Casertano, S., Dolphin, A., Macri, L. M., Breuval, L., Scolnic, D., Perrin, M., and Anderson, R. I. (2024). JWST observations reject unrecognized crowding of Cepheid photometry as an explanation for the Hubble tension at 8σ confidence. *The Astrophysical Journal Letters*, 962:L17.

Ruiter, A. J. and Seitenzahl, I. R. (2025). Type ia supernova progenitors: A contemporary view of a long-standing puzzle. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 32:1.

Salaris, M. and Cassisi, S. (2005). *Evolution of Stars and Stellar Populations*. Wiley.

Salpeter, E. E. (1954). Electron screening and thermonuclear reactions. *Australian Journal of Physics*, 7:373–388.

Saumon, D., Chabrier, G., and van Horn, H. M. (1995). An equation of state for low-mass stars and giant planets. *ApJS*, 99:713.

Schatz, H., Aprahamian, A., Goerres, J., et al. (2001). rp-process in x-ray bursts. *Phys. Rev. Lett.*, 86:3471.

Schatz, H., Toenjes, R., Pfeiffer, B., et al. (2002). Thorium and uranium chronometers applied to CS 31082-001. *ApJ*, 579:626.

Shakura, N. I. and Sunyaev, R. A. (1973). Black holes in binary systems. observational appearance. *Astronomy & Astrophysics*, 24:337–355.

Shapiro, S. L. and Teukolsky, S. A. (1983). *Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars: The Physics of Compact Objects*. Wiley, New York.

Shu, F. H. (1977). Self-similar collapse of isothermal spheres and star formation. *The Astrophysical Journal*, 214:488–497.

Sibony, Y., Georgy, C., Ekström, S., and Meynet, G. (2023). The impact of convective criteria on the properties of massive stars. *Astronomy & Astrophysics*, 680:A101.

Smith, N. (2025). Luminous blue variables. *arXiv e-prints*.

Sneden, C., Cowan, J. J., and Gallino, R. (2008). Neutron-capture elements in the early galaxy. *ARA&A*, 46:241.

Soderblom, D. R. (2010). The ages of stars. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 48:581–629.

Space Telescope Science Institute (2023). ExoCTK limb darkening calculator tool. JWST User Documentation, `https://jwst-docs.stsci.edu/jwst-other-tools/jwst-exoplanet-observations-proposal-tools/exoctk-limb-darkening-calculator-tool`.

Stahler, S. W. and Palla, F. (2004). *The Formation of Stars*. Wiley-VCH, Weinheim.

Team, B. D. (2018). Bokeh: Python library for interactive visualization. `https://bokeh.pydata.org`.

Thielemann, F.-K., Eichler, M., Panov, I. V., and Wehmeyer, B. (2017). Neutron star mergers and nucleosynthesis of heavy elements. *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 67:253.

Tobin, J. J., Hartmann, L., Chiang, H.-F., Wilner, D. J., Looney, L. W., Loinard, L., Calvet, N., and D'Alessio, P. (2012). A $\sim$0.2-solar-mass protostar with a Keplerian disk in the very young L1527 IRS system. *Nature*, 492:83–85.

Tremblay, P.-E., Bédard, A., O'Brien, M. W., Munday, J., Elms, A. K., Gentile Fusillo, N. P., and Sahu, S. (2024). The gaia white dwarf revolution. *New Astronomy Reviews*, 99:101705.

Tremblay, P.-E., Fontaine, G., Gentile Fusillo, N. P., Dunlap, B. H., Gänsicke, B. T., Hollands, M. A., Hermes, J. J., Marsh, T. R., Cukanovaite, E., and Cunningham, T. (2019). Core crystallization and pile-up in the cooling sequence of evolving white dwarfs. *Nature*, 565:202–205.

Turner, N. J., Fromang, S., Gammie, C., Klahr, H., Lesur, G., Wardle, M., and Bai, X.-N. (2014). Transport and accretion in planet-forming disks. In Beuther, H., Klessen, R. S., Dullemond, C. P., and Henning, T., editors, *Protostars and Planets VI*, pages 411–432. University of Arizona Press, Tucson.

van Dishoeck, E. F. et al. (2025). JWST observations of young protostars (JOYS): overview of program and early results. *arXiv e-prints*.

Vernazza, J. E., Avrett, E. H., and Loeser, R. (1981). Structure of the solar chromosphere. iii. models of the EUV brightness components of the quiet sun. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 45:635–725.

Vink, J. S., de Koter, A., and Lamers, H. J. G. L. M. (2001). Mass-loss predictions for O and B stars as a function of metallicity. *A&A*, 369:574.

Vinyoles, N., Serenelli, A. M., Villante, F. L., Basu, S., Bergström, J., Gonzalez-Garcia, M. C., Maltoni, M., Peña-Garay, C., and Song, N. (2017). A new generation of standard solar models. *The Astrophysical Journal*, 835:202.

von Zeipel, H. (1924). The radiative equilibrium of a rotating system of gaseous masses. *MNRAS*, 84:665.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180:57–70.

Woosley, S. E. and Weaver, T. A. (1990). The p-process in supernovae. *ApJS*, 74:239.

Woosley, S. E. and Weaver, T. A. (1995). The evolution and explosion of massive stars. II. explosive hydrodynamics and nucleosynthesis. *ApJS*, 101:181.

Youdin, A. N. and Goodman, J. (2005). Streaming instabilities in protoplanetary disks. *The Astrophysical Journal*, 620:459–469.

Zwicky, F. (1933). Die rotverschiebung von extragalaktischen nebeln. *Helvetica Physica Acta*, 6:110–127.